

COM OS PÉS NO CHÃO

José Visser

COM OS PÉS NO CHÃO



José Visser

UITNODIGANDO

Nós zijn bijzonder blij u te
mogen uitnodigen para de

PROMOÇÃO de

Joost Visser

domingo, 13 de abril de 2010, 16h00
na Aula da Universidade de Wageningen

gebouw 362, General Foulkesweg 1,
Wageningen

Aansluitend RECEPTIE
vanaf 17.30 hrs

Tevens te deu boas-vindas a
ele

FESTA DE PROMOÇÃO

na terça-feira, 24 de abril
a partir de 20,00 horas

no livro de luz
Livro de Kruis 22 , Houten

Cerimônia de comemoração:

Sergej Visser
sergej.visser@gmail.com,
Roeland Smith
roelandsmith@gmail.com



Cadeautip:

uma oferta para Stichting A Rocha, uma
internacionalização do batismo do
nascimento de Deus por Deus planejando
e zich inzetten para ele estar atrás de
Ervan.

Com os pés no chão

**Uma análise histórico-sociológica de
a ascensão e queda da agricultura "industrial"
e das perspectivas de re-enraizamento da agricultura
da fábrica ao agricultor local e ecologia**

José Visser

Tese

apresentado em cumprimento aos requisitos para o grau de doutor

na Universidade de Wageningen

por autoridade do Reitor Magnífico

professor doutor MJKropff,

na presença da Comissão de Tese nomeada pelo Conselho Acadêmico

ser defendido em público

na terça-feira, 13 de abril de 2010

às 16h na Aula

Prefácio

Na minha mesa, tenho um texto da antiga 'literatura de sabedoria'. Com cerca de três milênios de idade, seus provérbios estão tão frescos quanto sempre. Com um foco importante na administração, eles são solidamente voltados para pessoas comuns. Quanto ao seu impulso, apenas pondere o seguinte: *'Melhor um prato de vegetais onde o amor impera, do que um boi gordo com ódio'*.

De certa forma, a modernização total do pós-guerra focou no boi gordo, declarando em voz alta que todo o resto viria. Pois decididamente não eram apenas os comunistas que acreditavam em uma base econômica, que então decidiam sobre todo o resto como sua superestrutura. Quando o erudito van der Leeuw, no primeiro gabinete holandês do pós-guerra, fez um esforço sério para abordar as artes como um empreendimento verdadeiramente comunitário, os tradicionais o rejeitaram indignados. Isso sinalizou o fim de um episódio notável, na Holanda, em que a cultura foi estimulada com meios modestos, voltados para pessoas comuns em nível local. Nas décadas que antecederam esse episódio notável, algumas das melhores mentes do movimento jovem e do precursor da Open University investiram mais tempo e energia do que era bom para elas.

Mentes independentes como van Eijk e Kohnstamm estavam entre eles. Mas depois da guerra, as marés logo se voltaram contra seus esforços. Decisões semelhantes de deixar "a economia" prevalecer foram tomadas em todos os lugares.

Impressionadas pelas soluções "poderosas" do grande vencedor, os EUA, tanto as nações antigas quanto as novas decidiram por uma modernização total após seu suposto exemplo. Em nações mais antigas, estilos de vida locais em combinação com sistemas mais tradicionais de governança constituíram temporariamente um contrapeso ao impulso de modernização do governo. Mas tudo isso só poderia desacelerar as consequências desse impulso totalitário, que corroe a inserção da economia no reino ecológico e sociocultural local.

Onde os sistemas tradicionais de governo estavam sob mais pressão ainda, e os estilos de vida locais ainda mais vulneráveis do que no Ocidente, a mania da modernização provou suas qualidades de erosão mais abertamente. Depois de meio século, grande parte da África está em ruínas, presa de ditadores internos e de poderes externos, mais frequentemente do que não em combinações intrigantes. Mas então, a prioridade foi concedida a um "plano de produção" às custas dos reinos socioculturais e ecológicos locais.

No entanto, no início, foi difícil discernir esse fim escuro do caminho. Após a guerra, houve privação generalizada, e medidas fortes foram necessárias. Logo, uma versão secularizada do *"Sopa, sabão e salvação"* do Exército da Salvação teve seu dia. Pois quem iria discutir com essa sequência de prioridades: comida - saúde - educação? Mas, é claro, a questão real era o desrespeito ao nível local, onde o Exército da Salvação e organizações semelhantes sempre concentraram seus esforços. Depois de meio século, estamos de volta exatamente a esse nível, e não apenas para a África. Agora enfatizamos a necessidade de melhorar os sistemas locais de justiça social e o uso de recursos locais. A importância da capacidade das pessoas de viver em harmonia com seus vizinhos e a ecologia local está sendo redescoberta. De uma forma dolorosa, aprendemos uma velha lição: é a "sabedoria" que sozinha estabelece bases sustentáveis para a vida econômica. A economia "forte" prevista pela mania da modernização do pós-guerra é uma ilusão, e deixa recursos e comunidades locais demolidos para trás.

Refocar no nível básico da vida humana, onde as pessoas interagem, também implica reinserir a economia nos reinos socioculturais e ecológicos locais. Embora ainda seja comum ouvir o veredito "impossível!", esse veredito deve ser reservado para a urbanização e desruralização que estão no cerne da modernização do pós-guerra. Não há futuro socioecológico para nossas megacidades e seus interiores devastados. No entanto, por meio século, todos nós fomos tão obcecados pela modernização que estávamos realmente apagando os vestígios de outros modos de vida. Podemos não ter mais a grande fé daquelas décadas do pós-guerra, mas suas consequências preenchem nossos horizontes, de modo que se tornou difícil nos conectarmos com a tradição.

No entanto, alguns dos seus modos de existência já provaram a sua sustentabilidade há eras. Aspectos dessa viabilidade emanam das palavras de sabedoria expressas no antigo texto em frente meu.

O alvo central do impulso destrutivo da modernização era (e é) o camponês e a agricultura tradicional. O envolvimento massivo do governo com o setor agrícola/alimentar nos países industriais é ilustrado por suas subvenções à produção e exportação, totalizando cerca de 350 bilhões de dólares somente em 2004. Os camponeses em todos os lugares estão expostos a uma pressão tão poderosa dos países ricos que estão sendo aniquilados. Mas observe que essa pressão é exercida pelo governo e por grandes empresas agrícolas, com sua "agricultura industrial" um artefato, sua existência completamente dependente do poder governamental passado e presente. Mesmo uma olhada superficial em suas credenciais ecológicas e sociais nos ensina que a sustentabilidade está fora de questão aqui. Muito pelo contrário, essa "agricultura industrial" tem um efeito devastador nos próprios países industriais. Seu conceito de "produtividade" é debilitante e paralisa processos oportunos de reavaliação e formulação de políticas.

É urgente dissipar o senso de *fatum* que está conectado com a "industrialização" da agricultura e sua suposta inevitabilidade. Essa noção de urgência veio a mim quando, no final da primavera de 2000, Bob Goudzwaard e eu tivemos o privilégio de falar com os membros do conselho da CCA, uma organização recém-formada de pequenos agricultores na Holanda. A capacidade dessas pessoas era evidentemente tão grande quanto sua montanha de problemas. Esses agricultores eram capazes o suficiente, mas enfrentaram uma montanha de problemas por causa das políticas sombrias do governo de "industrialização" da agricultura, que há muito tempo degeneraram em uma fuga da realidade. Em circunstâncias menos incapacitantes, esses eram agricultores engenhosos. No entanto, como viver e trabalhar quando o governo e as preocupações agrícolas corroem seu próprio modo de vida e processo de produção?

Ainda assim, a engenhosidade desses agricultores é um elemento essencial que refuta a noção de *fatum*. Embora a realidade viva do fazendeiro e da agricultura esteja em perigo constante por causa de nossas políticas de modernização total, aqui diante de nossos olhos estava o cerne dessa realidade viva: pessoas sobrevivendo a décadas de formulação de políticas visando sua erradicação. Sem dúvida, isso atesta sua solidez e viabilidade. '*De virtuele boer*' de Jan Douwe, bem como as explicações de Bob sobre o lado econômico de tudo isso, foram de grande ajuda para que eu tivesse uma ideia melhor dos muitos aspectos dessa viabilidade. Agora eu já podia me referir a duas tradições que de alguma forma resistiram a meio século de políticas de modernização total: a tradição dos pequenos fazendeiros e parte da tradição acadêmica. A resistência oferecida pela academia foi realmente notável, considerando a opinião popular de que a 'ciência' estava no centro do impulso de modernização. Mas eu tinha experiência suficiente com a realidade da tradição, por exemplo, na química para saber que, em última análise, ela escaparia da redefinição pelo governo ou pela grande indústria (sua tradição antecedeu esses poderes atuais por séculos). Em uma análise mais aprofundada, as tradições da ciência também seriam valiosas na avaliação do enorme "projeto de modernização".

Quando o esquema de pesquisa foi acordado com Jan Douwe e Bob, percebemos que seria bastante complexo. A agricultura em si é complexa de fato e tem suas conexões com muitos outros campos. No entanto, a necessidade de colocar o camponês/pequeno agricultor em foco novamente ajudou a manter uma unidade nos projetos de pesquisa que viriam a seguir. Quanto ao seu amplo escopo, não havia escapatória: repetidamente, pesquisas anteriores sobre questões específicas provaram ser apenas fragmentárias. E assim, sempre tendo sido um leitor ávido, ainda tive que mudar para uma marcha mais alta para explorar a vasta quantidade de literatura. Colocar tudo em perspectiva histórica foi o "fio de Ariadne" na (re)ordenação da enorme quantidade de literatura que se tornou disponível no curso dos projetos. Gradualmente, descobriu-se o quão fortemente o paradigma da modernização influenciou a todos nós. Sua tendência exclusiva de se concentrar no presente dissolveu a memória histórica.

Nós nos acostumamos a ver a história de uma forma unidimensional, com a oposição entre tradição e modernidade como sua "essência". Usávamos a tradição apenas como um fundo escuro contra o qual a modernidade se destacava mais claramente. Somente uma leitura atenta da literatura profissional poderia dissipar essa ênfase no presente e trazer a história de volta. Tornou-se cada vez mais evidente que nosso destrutivo século XX não era passível de uma descrição linear-evolucionária. E ainda assim tal descrição estava no cerne dos relatos atuais de desenvolvimento e política agrícola. Tornou-se aparente que a política agrícola moderna não poderia ser chamada de "progressista", nem em relação material, nem quanto ao seu tratamento do camponês/pequeno agricultor. Em vez disso, ela refletia de muitas maneiras o caráter totalmente confuso da época, com suas guerras globais e totais. Pessoas em tais circunstâncias devastadoras se agarram a qualquer boia salva-vidas.

Ainda mais se for algo tão grande quanto a "modernização".

Quanto mais a perspectiva histórica era recuperada, mais fácil era focar nos recursos da vida real da agricultura e da produção de alimentos. Aqui, novamente, algumas tradições científicas se mostraram úteis, não por causa de alguma suposta "superioridade", mas antes de tudo por causa do amplo rastro de papel que elas deixaram para trás. Claro, bastante decisivo foi que o governo e a grande indústria, embora tenham sido instrumentais no crescimento acelerado de muitas disciplinas de pesquisa nas décadas do pós-guerra, ainda tiveram que lidar com disciplinas que não apenas as antecederam por séculos, mas que também se mostraram vitais o suficiente para manter e desenvolver seus próprios padrões. Consequentemente, o governo e a grande indústria simplesmente não conseguiram redefinir toda a academia e a pesquisa, apesar de seu projeto de modernização total. Restaram padrões, em várias disciplinas, que foram úteis na avaliação de noções e práticas que se tornaram dominantes sob o paradigma da modernização. Por exemplo, na comparação da produção agrícola com a industrial. Gradualmente, a "agricultura industrial" provou ser insustentável.

Em nenhum lugar ele se originou 'do solo'. Em vez disso, o governo e a agroindústria o impuseram 'à força'.

Essas análises foram uma ajuda para recuperar a visão da posição central do agricultor e da ecologia (local) na agricultura e na produção de alimentos. A não sustentabilidade do projeto de modernização tornou-se clara o suficiente, mas, mais importante, também a sustentabilidade das versões da agricultura centradas no agricultor e na ecologia. Tornou-se aparente que não há obstáculo substancial bloqueando a transição para tais versões. No entanto, as restrições institucionais são realmente fortes. Pois o governo e seus especialistas não apenas alegaram ser guias para a modernização da agricultura, mas também reformaram cada vez mais a agricultura para uma atividade governada por centros de poder e "especialização". Nesse processo, a redefinição de leis, regras e padrões desempenhou um papel proeminente. No entanto, embora leis e regras possam ser facilmente alteradas e, subsequentemente, impostas a sujeitos rurais por governos poderosos, a natureza e a ecologia não podem ser forçadas a "cooperar".

Tornou-se cada vez mais aparente que as regras recém-concebidas não se aplicavam à natureza e à ecologia. Aqui, apenas cooperação simpática fará, ordens de 'centros de poder' não têm valor. Essa é a razão pela qual a sustentabilidade não deve ser alcançada, a menos que as responsabilidades centrais sejam realocadas novamente para o 'chão de fábrica', para o fazendeiro local e a ecologia. Pois a política agrícola moderna sofreu de cegueira autoinfligida e assumiu pobreza onde ela não existia.

Seu próprio paradigma estreito permitia apenas visão de túnel. Ele não apenas perdeu os ricos recursos que o fazendeiro sempre teve à sua disposição, mas também os tornou disfuncionais (se não os destruiu). Para corrigir esse abuso, não precisamos de grandes orçamentos. O que precisamos em nosso tempo, no qual o projeto de modernização provou ser um beco sem saída, são pessoas que se dedicam à situação do fazendeiro e da ecologia. A sustentabilidade da agricultura e da produção de alimentos agora depende, não de suposta ciência e tecnologia de alta tecnologia, mas de pessoas no governo, na pesquisa e na indústria, que estão prontas para sair dos holofotes, para permitir que o fazendeiro e a ecologia assumam o centro novamente.

Agradecimentos

Se considerarmos o escopo desta tese, fica claro que parte de suas raízes está em décadas anteriores, e que muitas pessoas contribuíram para ela, de uma forma ou de outra. Embora tais contribuições possam ser difíceis de especificar, há algumas pessoas cuja influência pode ser definida mais facilmente.

Com profundo respeito, lembro-me do distinto historiador da ciência Reyer Hooykaas, cuja abordagem da ciência como história é a espinha dorsal desta tese. Quanto aos anos em que o projeto passou por seus estágios consecutivos, Bob Goudzwaard, economista da "suficiência alegre", sempre esteve lá com seus conselhos e encorajamento. Jan Douwe van der Ploeg supervisionou a pesquisa em seu longo caminho para a maturidade sociológica e investigou suas abordagens não padronizadas. O fazendeiro Maarten Molenaar deu livremente seu tempo nas muitas palestras que me ajudaram a investigar a história e a prática da agricultura do pós-guerra. Seus amigos da CCA (sociedade cristã de fazendeiros) também foram de grande ajuda para lidar com o projeto de forma realista. Algumas pessoas ajudaram com sua reflexão crítica sobre o caminho. Nanning-Jan Honingh foi uma grande ajuda em questões de natureza e ecologia ao longo dos anos. E Wim de Hoop me apresentou uma oportunidade valiosa de focar na nutrição de N de culturas relacionada à política agrícola.

Discussões sobre vários assuntos científicos sempre foram uma pausa bem-vinda, durante os anos em que a vasta quantidade de literatura a ser coletada e examinada exigia um modo de vida quase monástico. Durante anos, houve especialmente dois grupos de pessoas cuja participação em tais discussões era uma realidade viva. O primeiro foi a rede CEN, com seu amplo público e seu foco ecológico. O segundo foi o Comitê Permanente de Ciências da Vida de Henk Jochemsen, com suas discussões profundas sobre diversos assuntos científicos.

O presente projeto de pesquisa, por seu caráter abrangente, teve seus estágios preparatórios em décadas anteriores. Lembro-me de muitas pessoas com respeito e afeição, mas quero mencionar duas pessoas em particular, porque elas me abriram o futuro. Rien de Bruin levou minhas primeiras explorações em uma abordagem histórica da ciência totalmente a sério. Rien provou para mim, como para muitos outros, que a veracidade é uma fonte duradoura de vida. Jaco Kraayeveld também foi uma dessas fontes. Sua dedicação salvou a vida de pelo menos duas pessoas: a de Andreas e a minha.

O benefício do presente relatório para um público mais amplo está condicionado ao uso da língua inglesa como veículo. A linguagem frágil, derivada de livros, de alguém como o presente autor, não atende aos padrões. Totalmente cientes da extensão do esforço, Meindert e Debby Gast ofereceram livremente seu tempo e energia para examinar o texto, tanto linguisticamente quanto didaticamente. É lógico que segui suas correções e emendas. Claro, as falhas que permanecem são minhas apenas.

Uma pessoa ficou ao meu lado e me encorajou inequivocamente durante os estágios preparatórios do projeto até o fim. Nastasha, minha esposa, enfrentou muitas tempestades ombro a ombro comigo. Durante a última década, ela me permitiu amplo escopo para concluir este projeto e aceitou sem relutância seu caráter bastante aberto. Tudo isso nos dá um motivo para celebrar e cantar um Slava Vishni Bogu com nossos filhos.

Conteúdo

Perguntas de pesquisa e esboço.....	9
Desembrulhando	9
Perdido na ruptura e encontrado	9
As chances de tragédia.....	10
A necessidade de avaliação	10
1. Estrutura sociológica e pontos de vista da pesquisa.....	12
Nota bibliográfica	12
Sobre este capítulo.....	13
1.1. Qual racionalidade?	14
1.2. (Alta) Modernidade/modernização. Alguns aspectos.....	16
1.3. Alta Modernidade – mais algumas características.....	19
1.4. Mais alguns conceitos principais.....	21
1.5. Ruralidades – recuperando o foco.....	24
1.6. Historicamente informado.....	27
1.7. Política agrícola e pesquisa como ruptura	31
1.8. Ciência e tecnologia desequilibradas	34
1.9. Ciência e reducionismo, introdução	37
1.10. Ciência e reducionismo desde 1800.....	40
1.11. Ciência e reducionismo do pós-guerra	43
1.12. Alta modernidade e C & T reducionistas	46
1.13. O choque do reducionismo contra o solo	49
1.14. Não <i>fatum</i> , mas petrificação	53
1.15. Buscando legibilidade e perdendo o contato no caminho	54
1.16. Guerra e produção industrial - e sustentabilidade	57
1.17. Forçando a agricultura através de um gargalo	59
1.18. Abordagem de poder da Alta Modernidade.....	63
1.19. Produtivismo.....	67
1.20. Economia da Alta Modernidade.....	71
1.21. Não é desta terra.....	74
1.22. Valorações.....	76
1.23. A economia sem alegria.....	79
1.24. Sächlich?.....	81
1.25. Crescimento da tecnocracia, não da tecnologia.....	84
1.26. De volta ao básico	86
Adendo: contemplando a atual recessão.....	89
Referências ao Capítulo 1.....	93
2. Ruralidade e agrarismo excluídos da política econômica e agrícola.....	110
2.1 A negligência da ruralidade – um exemplo da agrofloresta.....	110
2.2. Induzindo a desruralização – umberak como exemplo.....	115
2.3. Negar recursos.....	120
2.4. Segundas reflexões sobre economias agrárias.....	122
2.5. Agrarismo vital.....	125
2.6. Eliminando a memória da produção camponesa.....	128
2.7. O Ocidente consolidando a eliminação	132
Referências ao Capítulo 2.....	134
3. Recuperando as perspectivas que o Alto Modernismo nos fez perder.....	142
Um mundo encolhido e a saída.....	142

3.1 Sabedoria camponesa	142	Intermezzo:
ciência e tecnologia, imagem versus realidade cotidiana.....	146	3.2. Alta
modernidade	147	3.3. Estrutura política
progressiva da modernização.....	151	3.4 Recuperando a
avaliação.....	155	3.5. Descendo para horizontes cada vez
mais amplos.....	159	3.6. Mudança de
paradigma.....	161	3.7. Regras da tecnocracia -
colapsando o mundo.....	164	Referências ao Capítulo
3.....	167	4. Os recursos do
camponês.....	177	Recursos
desconhecidos.....	177	4.1. Sobre (não) fertilizar o
caminho orgânico	178	4.2. Produção estagnada - enraizada na
vitória tecnológica?	180	4.3. 'A base científica para a produção intensiva de cereais
é seriamente falha'	184	4.4. Nitrogênio orgânico - um quebra-cabeça
histórico.....	187	4.5. Um recomeço para o N
orgânico	191	4.6. Solo dentro/fora de
foco	194	4.7. Paradigmas do solo (e da
política)	196	4.8. O estranho curso das argilas do
solo	198	Intermezzo: um ponto de vista
químico	202	4.9. Generalizações e testes de
solo	203	4.10. Terapia de choque para estudos
fisiológicos de nutrientes	207	4.11.
Micorrizas.....	210	Intermezzo: comparando
políticas agrícolas e de transporte	213	4.12. Agricultura
industrial?.....	215	4.13. Projetos
fracassados	218	4.14. Agricultura de
precisão?	221	4.15. Heterogeneidade e irregularidade:
ativos para a planta e o agricultor	226	4.16. Reenraizando a agricultura e a pesquisa -
a tarefa à frente.....	228	Referências ao Capítulo
4.....	231	5. Fertilizante - a perda da
inocência	263	Avaliando o paradigma do
fertilizante	263	5.1. Peças de um quebra-
cabeça	264	5.2. Ignorando o
óbvio.....	266	5.3. Nitratos, nitritos e
nitr(os)ação.....	271	5.4. História,
novamente	274	5.5 A cultura de pesquisa
em mudança da BNF	278	5.6. Um exagero no cerne da
"pesquisa moderna da BNF"	281	5.7. Dúvidas sistêmicas sobre a
nitrogenase in vitro	284	5.8 Abreviação para um modelo questionável,
não uma equação de reação	287	5.9 A BNF
redescoberta	290	5.10. Então, do que se
trata?	293	Referências ao Capítulo
5	295	6. Alimentando o mundo - do
laboratório?	317	6.1. Prejudicando a saúde das
plantas.....	317	6.2. Híbridos cooperativos e
orgânicos	320	6.3. Democracia econômica
agrícola	323	6.4. Abrindo horizontes - e o papel da guerra em
fechá-los novamente.....	326	6.5. Em nome da
ciência	329	6.6. Transplantando a realidade do
laboratório	332	

6.7. Encolhendo a agricultura por meio da reprodução	334
Natureza e sociedade retornando ao laboratório	337
6.9. A voz da natureza? Mas qual idioma?	340
6	343
fenômeno histórico	348
7.1. Modernização agrícola como ruptura	348
7.2. Poderoso?	350
7.3. 'Orgânico' vs. 'mineral' na nutrição vegetal	354
7.4. Especialistas se adaptando às mudanças de poder relacionadas à guerra	359
7.5. Pesquisa de alta qualidade: Winogradsky, Virtanen, Waksman	364
7.6. Pragmática?	367
7.7. Reforço de feedback – de quê?	370
7.8. Afastando-se da pesquisa substantiva	372
7.9. Meio século trágico?	376
Referências ao Capítulo 7	378
8. Pesquisa em ilhas	385
8.1. Por que transferir para uma ilha?	385
8.2. Generalização e contingência I: Ciências da Terra	388
8.3. Generalização e contingência II: Ciências da matéria	390
8.4. 'A base científica é seriamente falha'	392
8.5. O mundo exterior (a gaiola NPK)	395
8.6. Pesquisa agrícola em Goli Otok	400
8.7. Novos métodos e perspectivas – fora da pesquisa agrícola	405
8.8. Nenhuma antena?	409
8.9. A influência de programas de pesquisa reducionistas mais amplos	411
8.10. Exemplos não seguidos	413
8.11. Um paradigma confuso	416
8.12. O custo de negligenciar a tradição	418
8.13. Não explorar é uma escolha peculiar	421
8.14. Perspectivas perdidas	422
8.15. Pesquisa agrícola pós-guerra: Resumo e perspectivas	424
Referências ao Capítulo 8	426
9. Políticas intrigantes	441
9.1. Poder agrícola e preços dos alimentos	441
9.2. Políticas perigosas	442
9.3. Questões de curso	443
9.4. Valor na vida real	446
9.5. Pontes para a Europa, I: Mansholt	448
9.6. Pontes para a Europa, II: FAO	450
9.7. Experiências da FAO	453
9.8. FAO, USDA e ciência do solo	455
9.9. Unidos na Modernização	458
9.10. A Segunda Guerra Mundial como um ponto de virada	459
9.11. Rockefeller retornando ao México	461
9.12. Políticas de reprodução	463
9.13. Violência de reprodução	465
Referências ao Capítulo 9	468
10. A guerra sem fim e o pequeno agricultor	474
Por que focar na guerra?	474
10.1. Introdução e método	475

<i>Le mobile du savant</i>	475	Mostrar as próprias
cores.....	477	10.2. Uma guerra
impensável	479	10.3. A impotência do
neutralismo	480	10.4. Criação de
mitos	482	10.5. Burocracia e a "possibilidade" do
regime nazista	485	10.6. Ciência do
poder	487	10.7. O caminho científico para a
aniquilação	489	10.8. Domínio nazista da
agricultura	491	10.9. Guerra e as chances da
tecnocracia	493	10.10. 'Raumwirtschaft' e
C.Staf	496	10.11. Tecnocracia e o conceito do
Führer.....	499	10.12. O conceito do Führer incorporado na lei dos
criadores	501	10.13. Transmissão da guerra? Algumas
objeções.....	505	10.14. Expropriação das armas dos
fracos	508	10.15. Burocracia do pós-
guerra	511	10.16. Transformação - por
eliminação.....	513	10.17. Intermezzo: pessoas pequenas e sua
resistência	516	10.18. A dinâmica de uma sociedade
compartimentada	517	10.19. A Administração
colaboradora.....	519	10.20. O fim da
lei	522	10.21. Excisão
fracassada.....	523	Conclusão: não siga o
fluxo	525	10.22. Contração extrema da
reprodução	525	10.23. Um beco sem saída - e a
saída	528	Referências ao Capítulo
10	531	11. Reavaliação, com
teses	541	11.1. Modernidade
imposta	541	11.2. Falta de
substância	545	11.3. Tomando o mundo por um
tubo de ensaio	547	11.4. O sonho da
era	551	11.5. Guerra
total.....	554	11.6. Cuidados básicos
- e a realocização da especialização.....	559	11.7. Abundância de recursos
naturais.....	563	11.8. Energia e
transporte.....	567	11.9. Agrarianismo
reconsiderado.....	571	11.10. Sobrevivendo à nossa
era.....	575	Referências ao Capítulo
11.....	577	12. Olhando para trás e para a frente.
Um resumo	587	13. Resumo em holandês "Samenvattend
overzicht".....	591	

Perguntas de pesquisa e Contorno

Desembrulhando

Reanalisar um longo meio século que esteve sob o domínio do Alto Modernismo significa, antes de tudo, desembrolhar meticulosamente aquele período de suas histórias multifacetadas que tomaram o presente como o padrão único na historiografia. Com seus relatos linearizantes sempre prontos para posicionar um sujeito no eixo imaginado 'tradição-modernidade', o presente certamente apareceria como progresso em comparação com o passado. As políticas agrícolas do pós-guerra foram projetadas a partir de tais relatos linearizados da história, com 'agricultura se esforçando para atingir o objetivo da Modernidade', conforme mediado por especialistas em institutos relacionados ao governo.

Com certeza, dúvidas aumentaram sobre os resultados alcançados, mas a imagem da história recente como a sequência linear da tradição à modernidade não permite fuga. Se agora, em nosso mundo 'globalizante', em vez da certeza do 'progresso', notamos a combinação do desespero ecológico e social de muitos, e a louca disputa por poder e dinheiro de poucos, nosso Homem Moderno está inclinado a ver 'fatum' onde antes pensava 'progresso'. Muitos formuladores de políticas simplesmente não veem nenhuma alternativa 'real' à agricultura industrial que foi introduzida.

Ainda assim, a questão das alternativas foi colocada, desde que o assunto da sustentabilidade entrou na pauta. E, com certeza, triplicar os preços dos alimentos para os pobres subnutridos não aponta para a sustentabilidade, mas para a insanidade econômica e agrícola. Com nossa antiga paixão pelo progresso desmoronando, uma selva ecológica e econômica é tudo o que nos resta como perspectiva?

Quanto à alimentação e agricultura, nossas políticas ainda estão firmemente entrenchadas no Alto Modernismo e suas instituições. Sua suposta certeza de progresso trouxe consigo a não consideração, se não a negação, de alternativas. Como resultado, os formuladores de políticas no presente ficam perplexos diante de uma avalanche de problemas, inconscientes das muitas possibilidades que foram descartadas - e que ainda assim poderiam se mostrar perfeitamente sensatas. Como sugerido, a "certeza do progresso", uma vez refutada pelos fatos da vida, automaticamente se transforma em desespero, a menos que possamos nos livrar de seus relatos linearizados e recuperar a história multidimensional. Então, no *capítulo 1*, tentaremos desembrolhar, porque precisamos recuperar espaço para abordagens de alimentação e agricultura que não nos levem ao desespero.

Perdido na ruptura, e encontrado

Que a agricultura do pós-guerra em seus relatos do Alto Modernismo recebeu o epíteto de "revolucionária" significa, com efeito, a ruptura das políticas do pós-guerra com a agricultura "tradicional" e sua diversidade. Uma rica diversidade de agroecologias e comunidades rurais foi trocada por uma suposta "agricultura industrial" que desde o início parecia bastante monótona. Seu caráter era de fato "revolucionário", considerando que consistia antes de tudo nessa ruptura quase completa com o passado (recente). De uma só vez, a diversidade agroecológica e comunitária, que sempre foi essencial para a produção de alimentos, foi descartada, e a versão "industrial" induzida pelo governo foi colocada em seu lugar. Com tantas pessoas concordando, em vez de protestar, havia evidentemente uma ideologia comum no ar que fazia tudo parecer "racional". Como resultado, muitas perguntas estão sendo formuladas apenas agora - como fazemos aqui. E uma pergunta importante é, claro: o que os especialistas do governo de fato sabiam sobre os ricos recursos que eles tão confiantemente ajudaram a descartar? E se eles criassem políticas a partir da ignorância?

Nos *capítulos 2-4*, consideramos parte dessa questão complexa da "ruptura", buscando reentrar em um espaço onde as muitas alternativas para agricultura e produção de alimentos, que ainda perdemos de vista, podem se tornar visíveis novamente. Seguimos uma abordagem histórica-exemplar, com foco sociológico e expedientes científicos naturais, para redescobrir (a) as "ruralidades" onde, ao longo da história, a produção de alimentos estava situada (b) os ricos recursos naturais que os camponeses e pequenos agricultores tinham à sua disposição. Informações da ciência do solo e ciências naturais mais amplas, conforme adquiridas fora dos circuitos dominados pelo governo, serão de grande ajuda.

As chances de tragédia

Especialmente nas décadas que foram mais formativas quanto às nossas políticas agrícolas, as décadas de 1950 e 1960, a humanidade ainda estava unida em suas grandes expectativas de 'ciência e tecnologia'. No entanto, exatamente porque isso era parte da ideologia comum, em todo o entusiasmo não era fácil olhar atentamente para a própria pesquisa ou a dos outros. Havia projeções no ar (por exemplo, 'modificação do clima') sobre as quais as pessoas em tempos mais modestos teriam apenas encolhido os ombros, e que ainda naqueles anos poderiam se tornar parte da política governamental.

E tudo principalmente porque, na atmosfera ideológica da época, tudo parecia evidente.

No momento, isso significa que simplesmente não sabemos o que é virtual e o que é real em todas essas instituições impressionantes que construímos com tanto fervor nas décadas do pós-guerra.

A pesquisa institucional vinculada ao governo e à indústria experimentou um crescimento tão acelerado que seus especialistas logo superaram em número o número combinado de cientistas que já viveram. E todos estavam convencidos de que estavam construindo um mundo melhor. Isso certamente não era apenas jogo de poder: esses eram os dias em que até mesmo a maioria dos economistas estava amplamente convencida das questões de equidade!

Mas não demorou muito ou alguns grandes problemas criados pelo homem apareceram. E, de forma bastante desanimadora, esses eram problemas causados pelas novas políticas e pelos novos esforços tecnocientíficos. Mas essas mesmas políticas abriram a economia para grandes atores, e eles estavam expandindo constantemente seu poder no setor agrícola e alimentício. Entramos em algumas décadas confusas, nas quais as políticas dos governos se transformaram em políticas das transnacionais. Como era, os governos ocidentais, assim como as transnacionais ativas no setor agropecuário, tinham grandes interesses na "industrialização" da agricultura, conforme ela se institucionalizou nas décadas de 50 e 60. Não é um milagre que as avaliações, embora necessárias, tenham passado por momentos difíceis.

Com o adiamento da avaliação, a probabilidade de tragédia só poderia crescer. Pois o que pode ser consertado quando a avaliação é oportuna, nos deixa apenas com um *fato consumado* quando é adiada. E esse *fato consumado* pode então ser a desvalorização do trabalho de uma vida inteira. Somado a isso, para muitos atores, questões de poder logo se tornarão grandes – o que só pode aprofundar a tragédia.

E se nossas orgulhosas construções não tiverem fundamento e se mostrarem vazias de conteúdo?

A necessidade de avaliação

No curso das investigações atuais, convenci-me de que nosso longo meio século pós-guerra é de fato uma Era de Tragédia. Não uma tragédia decorrente de privação e violência, como as pessoas na primeira metade do século XX vivenciaram. Muitos deles viram seus trabalhos de vida terminarem em chamas. Ou vivenciaram algo pior ainda. Mas a nossa é a tragédia de primeiro entrar em um suposto Reino do Homem e então vê-lo ruir, porque nossas construções carecem de qualidade, afinal. Não é apenas que estamos enfrentando problemas que sabemos que não podemos resolver, mas que percebemos que são de extensão global, como as questões de guerra e segurança, ou a escassez de alimentos. Por serem globais, sabemos que não podemos escapar do confronto. Isso pode nos levar a avaliar, finalmente. Com avaliações no campo da política agrícola e pesquisa sendo mais urgentes: a escassez de alimentos é tão real quanto o fato de nossos estoques globais de alimentos terem diminuído muito.

Algo deu muito errado, e é melhor fazermos alguns esforços tenazes para investigar o que era, e onde. O que presumimos que tínhamos enquanto não era, e o que descartamos que de fato precisávamos? Uma coisa que presumimos que tínhamos era a certeza de uma agricultura de alto rendimento - mas não era. O que descartamos foi um suprimento de alimentos vindo dos camponeses e pequenos agricultores com suas agroecologias e comunidades rurais - e nem olhamos o que de fato descartamos. Então, no cap. 4, o foco está especialmente nos recursos (humanos e naturais) do camponês/pequeno agricultor, aqueles que descartamos, mas que ainda, de uma abordagem que permite que o agricultor e a ecologia mais uma vez ocupem o centro do palco, podem se tornar disponíveis novamente. No cap. 5, o foco está em avaliar o que pensávamos que tínhamos, tanto em termos de conhecimento, quanto em termos das supostas realizações de nossa agricultura industrial. Tanto o cap. 4 quanto o cap. 5 são capítulos importantes, nos quais concentrei uma grande quantidade de literatura de base.

Então, nos capítulos 6 a 9, daremos uma olhada mais de perto nesse estranho híbrido de pesquisa agrícola e governo do pós-guerra.

De onde veio o foco repentino e exclusivo na criação de alta fertilização (e híbridos), nos EUA em primeiro lugar? De onde veio essa ideia de "agricultura por design", uma agricultura das "pranchetas" de especialistas distantes em institutos distantes (cap. 6)?

Quais são as raízes dessa suposição da supremacia dos fertilizantes industriais? Por que a pesquisa tradicional rompeu com as práticas comprovadas "orgânicas" e seguiu a trilha estreita dos fertilizantes? Onde ela rompeu com a pesquisa cuidadosa do solo (cap. 7)?

Uma 'agricultura das pranchetas' está fadada a negar as contribuições decisivas dos solos, plantas e agricultores, e a postular um mundo 'claro e distinto' que obedece às generalizações dos especialistas. Mas a terra e seus solos simplesmente não são assim, e nós daremos uma olhada mais de perto nesse fato no cap. 8. A abordagem foi completamente equivocada, e nós revisaremos a desordem em que a agricultura intensiva em fertilizantes está agora. Como a pesquisa agrícola tradicional estava, aparentemente, isolada de outras disciplinas, ela não percebeu que era estranha ao solo, à planta e ao agricultor. Daremos uma olhada mais de perto nesse isolamento e suas consequências, a perda de perspectiva.

No entanto, como foi que essa escolha unidimensional para cultivos com alto teor de fertilizantes, após sua introdução em tempos de guerra nos EUA, primeiro encontrou seu caminho para a Europa, depois para todo o globo? Com certeza, o relativo isolamento da América terminou com a guerra, e o Plano Marshall Aid construiu pontes enormes. Mas por que a Europa logo "reuniu" seus próprios fazendeiros (cap. 9)? Não há alguma conexão com a guerra?

Para começar a responder a essa última pergunta, no cap. 1 já damos uma breve olhada na agricultura do Reino Unido em tempos de guerra, enquanto no capítulo 9 investigamos um pouco mais profundamente a situação dos EUA em tempos de guerra. Ambos indicam que, de fato, a guerra em si foi um ponto de virada, principalmente por causa das concentrações econômicas e de poder em tempos de guerra que eram adversas ao pequeno agricultor que trabalhava com recursos naturais locais (e comunitários). Então, no cap. 10, olhamos mais de perto ainda a situação em tempos de guerra na Holanda e suas consequências.

Agora, os holandeses depois da guerra eram bem parecidos com os cidadãos de outras nações sob ocupação nazista, no sentido de que eles fizeram o melhor que podiam para não pensar mais naqueles anos horríveis. Mas o resultado previsível dessa atitude foi que eles arrastaram muito mais da guerra do que imaginavam. Especialmente quanto à agricultura, o fardo da guerra era pesado. Claro, fazendas em ruínas eram muitas, mas elas estavam sendo reparadas, mesmo que frequentemente com grande atraso. Mas o verdadeiro fardo que duraria eram as concentrações de poder em tempo de guerra e os decretos de ocupação que se estenderam até as décadas do pós-guerra.

O último capítulo, cap. 11, não é um resumo, mas mais uma vez coloca algumas questões centrais sobre o valor real dos desenvolvimentos do pós-guerra. Inclui uma nota positiva (como no cap. 4): uma indicação de um dos recursos naturais que o camponês/pequeno agricultor tem à sua disposição, a fixação biológica de nitrogênio.

1. Enquadramento sociológico

e

Pontos de vista de pesquisa

Nota bibliográfica

Um objetivo importante desta tese é fornecer ao leitor informações bibliográficas suficientes para permitir a ele alguma exploração independente da literatura. Às vezes, isso ocorre porque o assunto em questão é de importância central, mas, mais frequentemente, isso ocorre porque, no curso de minhas pesquisas, descobri que algum assunto até agora tinha sido, na melhor das hipóteses, coberto de forma muito insuficiente. Para facilitar a pesquisa em tais assuntos, me esforcei para tornar a literatura mais acessível.

Isso é especialmente verdade quando o tratamento histórico do assunto é deficiente ou falho. Nesses casos, considerei minha obrigação ajudar o leitor em geral, e o jovem pesquisador em particular, a explorar um período da história que seja mais fácil para mim pesquisar, dado o período e o curso da minha vida. O leitor encontrará a maioria das informações bibliográficas em forma condensada em quadros com tipo menor distribuídos por todo o texto. É lógico que as referências foram adicionadas somente depois que eu pessoalmente considerei sua relevância para o leitor.

Sobre este capítulo

Um capítulo introdutório é aquele que é escrito por último, e até certo ponto esta introdução está em conformidade com essa regra. No entanto, a necessidade de uma estrutura histórica e sociológica estava clara desde o início. Uma proposta extensiva para tal estrutura foi o assunto de discussão incisiva após os primeiros anos de pesquisa exploratória nos diversos assuntos que pertencem ao projeto geral. Depois disso, a pesquisa sobre os assuntos específicos poderia adquirir sua forma e substância definidas.

Naquela época, a estrutura geral definitivamente se tornou visível – e a imagem que ela oferecia não era silenciosa. A urbanização/desruralização do pós-guerra é uma revolta historicamente única que está conectada, de maneiras complexas, com o período precedente da "Segunda Guerra dos Trinta Anos" (I Guerra Mundial – Interbellum – II Guerra Mundial). Camponeses em todo o mundo foram despejados de suas terras, e novamente há conexões intrigantes com a guerra e com, por exemplo, políticas coloniais pré-guerra. Por último, mas não menos importante, a pesquisa se tornou um megaempreendimento como consequência da guerra e manteve muito de seu caráter bélico porque, desde então, tem sido direcionada pelos centros de poder para objetivos pré-estabelecidos.

Evidentemente, também em relação à ciência e à pesquisa, uma postura crítica era indispensável, mas onde encontrar um 'ponto arquimediano' em meio a tanto tumulto? Sem dúvida, uma abordagem sociológica era necessária, o que implicava uma distância definida (distanciamento) da cena presente.

Um suposto "índice de citações de ciências sociais" seria de pouca ajuda, mas provou-se que há muitas ferramentas e materiais disponíveis para uma abordagem sociológica bem pensada (ver Referências).

A tecnocracia do pós-guerra é um projeto historicamente único para governar toda a natureza e a sociedade a partir dos centros burocráticos (governo e/ou indústria). Monolítica desde o início, ela logo ditou o tipo reducionista de C&T que considerou adequado para seu propósito, e cuidou para que fosse institucionalizada, excluindo abordagens que são incompatíveis com seus objetivos centrais. Seus especialistas logo superaram em número a soma total de cientistas que a precederam, suas instituições adquiriram uma visibilidade impressionante, e seus regulamentos cobriram os cantos mais extremos do país. Com a política agrícola do pós-guerra tecnocrática até o ângulo, uma análise não pode deixar de começar com um olhar atento aos principais componentes desse impressionante sistema tecnocrático. Daremos uma olhada historicamente informada no especialista do sistema e seu tipo específico de racionalidade, bem como no tipo de ciência que é cultivada e usada em suas instituições.

O sistema pós-guerra se origina de uma situação histórica muito específica, então é lógico que prestaremos atenção a essa história mais ampla também, uma história que precisamos de qualquer forma para chegar ao tipo simpático de entendimento do meio século pós-guerra que é um pré-requisito para uma avaliação verdadeira. No curso dessas investigações preliminares, veremos o fazendeiro e a ecologia saírem da sombra em que a pesquisa e a política do pós-guerra os haviam afastado.

No geral, introduziremos uma 'linguagem' que, embora imperfeita, respeita o agricultor e a ecologia como participantes insubstituíveis na discussão sobre agricultura. O espaço está aberto.

1.1. Qual racionalidade?

Como Karl Mannheim destacou em 1933/35/40, tanto a industrialização quanto a burocratização são fundadas e promovem a progressão da *racionalidade funcional*, o que significa (cito a reimpressão de 1949, p. 53; cp. a edição de 1935, §§ I.5 e I.6) *"uma série de ações é*

organizada de tal forma que leva a um objetivo previamente definido, cada elemento dessa série de ações recebendo uma posição e um papel funcional".

Essa racionalidade funcional, uma vez que se tornou a abordagem dominante, 'de modo algum aumenta' (Mannheim lc §I.VI) a *racionalidade substancial*, definida como *'um ato de*

pensamento que revela uma percepção inteligente das inter-relações de eventos em uma determinada situação'.

Muito pelo contrário, a racionalidade funcional (lc)

'está, por sua própria natureza, fadado a privar o indivíduo médio de pensamento, percepção e responsabilidade e a transferir essas capacidades para os indivíduos que dirigem o processo de racionalização.

O fato de que, em uma sociedade funcionalmente racionalizada, o pensamento de uma série complexa de ações esteja confinado a alguns organizadores, assegura a esses homens uma posição-chave na sociedade'.

As políticas agrícolas do pós-guerra, como grandes projetos burocráticos do pós-guerra visando à suposta industrialização da agricultura, eram governadas por essa "racionalidade funcional", e essa regra incluía os esforços de avaliação de suas políticas. Qualquer avaliação substancial (*sensu* Mannheim) teria exigido uma crítica substancial da política (o "produto") em si, dentro do amplo contexto de outras abordagens à agricultura. No entanto, a política começou declarando-se superior, ou seja, começou com a rejeição do quadro de referência de que precisava para sua avaliação substancial.

À medida que o petróleo está acabando, de repente começamos a perceber que essa falta de avaliação substancial também é parte integrante de nossas políticas de transporte e outros projetos centrais do governo pós-guerra. Simplesmente rejeitamos quaisquer alternativas às nossas políticas com base na disponibilidade de petróleo barato, embora a política de longo prazo exigisse sua consideração e exploração ativa, então como agora (cp. Schumacher 1964). Meio século de avaliação inadequada do "petróleo barato" levou então a uma *dependência de caminho* muito ampliada de nossas atuais políticas de transporte e agricultura. Construímos "instituições" impressionantes – que podem estar suspensas no ar. A proeminência concedida ao fertilizante industrial é uma delas.

Sua introdução em larga escala foi, de muitas maneiras, um projeto governamental, com os especialistas do governo não pensando muito no trabalho comprometido do fazendeiro na terra. Com o fertilizante apresentado como fazendo perfeitamente o que o fazendeiro só conseguia fazer imperfeitamente, a morte da maioria dos fazendeiros parecia "evidente". A concentração de terra em apenas algumas mãos se seguiu, assim como o processamento e distribuição distantes de produtos agrícolas.

Se uma avaliação aprofundada do uso de fertilizantes revelar que ele leva a consequências desastrosas - a perda de fertilidade do solo a longo prazo sendo uma delas - somos jogados de volta ao começo.

No momento em que a introdução massiva de fertilizantes provar ser um problema, todo o sistema com seus distribuidores em larga escala, processamento centralizado e cultivo industrializado de safras, irá falhar.

Nesse ponto, o fazendeiro com sua abordagem cuidadosa em relação ao meio ambiente local se tornará importante novamente.

No entanto, essas instituições e poderes econômicos no setor de alimentos e agricultura que devem sua existência às nossas políticas de crescimento baseadas em fertilizantes ainda derivarão sua *'razão de ser'* do suposto 'poder fertilizante'. A racionalidade funcional tem sido muito eficaz em institucionalizar esse 'poder', esse conceito sedutoramente simples que aliviou tanto o pesquisador quanto o formulador de políticas de uma consideração atenta do solo e de seu cuidador, o fazendeiro.

A distinção de Mannheim entre racionalidade funcional e substancial era bem conhecida antes e depois da guerra, certamente na Holanda, onde ele deu uma palestra em 1933 e onde seu *'Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus'* foi publicado (Leiden 1935) (cp. Woldring 1986 Cap. XV). Encontramos uma exposição muito clara das questões na palestra universitária de Bouman em 1947/48 (Bouman 1948/67, esp. p. 206f.). Com a edição em inglês *Man and Society in an Age of Reconstruction* publicada em 1940 (6ª reimpressão em '49) e Mannheim o sociólogo mais conhecido daqueles anos (Hughes 1977 p.418f.), temos amplos motivos para dar uma olhada mais de perto nos projetos governamentais do pós-guerra.

As distinções de Mannheim são essenciais se quisermos examinar os poderes muito aumentados da burocracia, como se originou na Depressão, na guerra e na Reconstrução. Max Weber fez uma análise aprofundada da burocracia em seu *'Wesen, Voraussetzungen und Entfaltung der bürokratischen Herrschaft'* (Weber...), e vimos suas previsões sombrias se tornarem realidade, não apenas na burocracia nazista, mas também no crescimento excepcional da tecnocracia em todos os lugares. Foi Mannheim quem nos deu os conceitos de que precisamos para avaliar esses desenvolvimentos, mas como uma elaboração das análises de Weber (para uma exposição muito boa, veja Mommsen 1989a, 1989b). Certamente Weber já nos deu algumas dicas, por exemplo, quando escreveu *'Die Bürokratie verbirgt ihr Wissen und Tun vor der Kritik, soweit sie irgend kann'*, implicando que a C&T, ao aliar-se à burocracia na tecnocracia, muda radicalmente de carácter (também Bouman, lc).

Note que não apenas nossas políticas agrícolas são parte de nossa *economia de crescimento pós-guerra*, mas também, por exemplo, nossas políticas de transporte. Esse "crescimento" foi essencial para o projeto do governo central, no entanto, não foi apenas imposto pelo governo, mas também foi como a expressão da *ideologia de modernização* que nos inspirou a todos. Essa combinação nos faz perceber que, na pesquisa atual, provavelmente ficaremos presos em algumas redes intimamente tecidas. Apesar do fato de que essas redes foram tecidas com fios que careciam de substância - por exemplo, em um sentido histórico - elas contribuíram substancialmente para a prevenção de discussão e avaliação. Wehling (1992 S. 32, 31, 35) escreve que as *teorias da modernidade* - a "sociologia dos anos 60" (Giddens) - desenvolveram *'im Erfahrungshorizont eines scheinbar krisenfreien und 'harmonischen' ökonomischen Wachstums, das von einem stabilen politischen Konsens getragen Schien. Der Annahme [guerra], daß damit lediglich an die 'normale' Entwicklung industrieller ou moderner Gesellschaften wiederangeknüpft worden sei, die zwischen 1914 und 1945 durch mehr oder weniger externe Störfaktoren lediglich unterbrochen worden sei ...»*

'A teoria da modernização (e a verdadeira Konzepte der Industriegesellschaft) ocorreu em 1945 nos Ländern ocidentais Funktionen der gesellschaftlichen Sinn-stiftung übernommen.

... Wesentlicher Effekt der Theorien der Modernisierung und der Industriegesellschaft wars, nach zwei Weltkriegen, nach Nationalsozialismus und Stalinismus ein Bewußtsein von der Kontinuität und Normalität der "modernen", "industriegesellschaft-lichen" Entwicklung sowohl im (social-)wissenschaftlichen Diskurs als auch im Alltags-bewußtsein mitzubegründen und zu verstärken'.

'Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs konnte sich "im Widerspruch zu aller histo-rischen Erfahrung in Europa ein primär an Entwicklungskontinuität orientiertes Zeitbewußt-sein durchsetzen" (Lutz). A guerra de Möglich morre einerseits vor dem Hintergrund eines mehr als 20 Jahre lang – zumindestens an der Oberfläche – stabilen, krisenfreie und kontinuierlichen Wirtschaftswachstums, um dos primeiros na Europa Geschichte die große Mehrheit der lohnarbeitenden Bevölkerung material beteiligt wurde. Auf der dereren Seite wurde, vor allem in Deutschland, mas também nos outros Ländern europeus, eine auf Normalität und Kontinuität zielende kollektive Bewußtseinslage kräftig unterstützt durch die Sehnsucht nach der Verdrängung von Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg, von Stalinismus und dem Abwurf der ersten Atombomben. Theoretische Normalisierungsangebote beienten in

Esta situação é a Verdrängungsbereitschaft und den Wunsch, zum 'business as usual' überzugehen, als sei nichts geschehen'.

Com 50 milhões de mortos e 50 milhões à deriva, entendemos o desejo dos europeus nos anos pós-guerra de "fazer sentido" ao sugerir que aqueles anos horríveis de destruição totalitária estavam fora da "história normal". Mas, da mesma forma, entendemos a futilidade do esforço.

Nas décadas do pós-guerra, um esforço total para "modernizar" a sociedade foi tomado como o curso "normal" da história, com a guerra sendo uma interrupção deplorável nesse curso. Esse esforço total teve o crescimento acelerado da pesquisa relacionada ao governo e à indústria como um elemento central. No entanto, a escolha pela *racionalidade funcional* isolou o esforço de seus contextos humanos e ecológicos, e o ponto de partida na negação da história recente foi irracional. Dessa forma, a avaliação era quase impossível. Essa falta de avaliação fez com que a ascensão da sociedade de consumo na Europa fosse tomada como prova de "modernização". Wehling explica como (lc S.36):

'Das "Kontinuitätsparadigma" industriegesellschaftlicher Entwicklung in meados de 1945 die Vergangenheit auszugrenzen, zu "beschweigen" und zu neutralisieren und neue Erfahrungen in Deutungsmuster einzuordnen, die gesellschaftliche Normalität versprochen. Portanto, conte etwa a beispiellose Veränderung der alltäglichen Lebens-formen e Konsummuster als Angleichung e a "Modernität" dos EUA gedeutet werden. Esta constelação histórica é erklärt sich

... zum großen Teil die "alle Schichten durchdringende, vielfach ingênuo, noch echt fortschrittsgläubige Be-jahung des industriellen Wandels mit allem, was er an sozialen Zumutungen, auch an damals schon erkennbarer ökologischer Belastung mit sich gebracht hat" (Schwarz)'.

Em pouco tempo, as 'teorias da modernização' preencheram os horizontes dos cientistas sociais em todos os lugares. Em livros como *'Modernização: a dinâmica do crescimento'* (Weiner (ed) 1966) admite-se que o termo *'é usado de forma tão frouxa'*, ainda assim, é interpretado entusiasticamente como significando *'um processo abrangente de mudança que a Europa e a América experimentaram uma vez e que é mais do que a soma de quaisquer pequenas mudanças'* (lc Preface). 'Modernização' é estendida a todas as esferas da existência pessoal e social, em uma tentativa de impor uma ideologia completa, mas falha, à sociedade.

1.2. (Alta) Modernidade/modernização. Alguns aspectos.

Essa imposição teria sido em vão, é claro, se não tivesse ressoado com as convicções da população em geral. Wehling aponta alguns aspectos decisivos (lc S. 32),

'Auf der Ebene von 'Alltagstheorien' begründete do Kontinuitätsparadigma ein hohes Maß an Zukunftsgewißheit und trug zur Entproblematisierung des gesellschaft-lichen und technischen "Fortschritts" bei; mit der Annahme einer industriellen Eigen-logik legitimierte es zugleich Sachzwang-Argumente in der administrativ-politischen Praxis und bot einen scheinbar stabilen Orientierungsrahmen für flankierende Planungs- und Steuerungs-konzepte'.

O Estado-Providência oferecia "certezas" muito mais amplas, mas tinha um preço: a atribuição de um lugar central ao "especialista" em administração e sociedade. Nas palavras de Wehling (lc): *'Damit erwies die Annahme einer "Kontinuität im Wandel" sich als äußerst förderlich für die erfolgreiche Etablierung sozialwissenschaftlicher Verfahren der Erklärung, Prognose und Planung in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. O interesse profissional da Soziologia, da Política e da Wirtschaftswissen-schaften é verschränkte sich mit ihren gesellschaftstheoretischen Grundannahmen. Para este Hintergrund konntn sozialwissenschaftliche Erklärungsmuster ou Versatz-stücke sozialwissenschaftlicher Theorien auch zu Elementen der Konstitution des Alltagsbewusstseins werden.*

Im Horizont derartiger Normalitäts- und Kontinuitätsannahmen verlor die Frage nach den spezifischen, historischen Voraussetzungen der industriell-kapitalistischen Entwicklungsdynamik im 1945 fast jede Bedeutung. Primeiro recht tauchte im Rahmen des Kontinuitätsparadigmas die Frage nach dem ökonomischen und vor allem ökologischen Grenzen dieser Dynamik nicht auf.

Sintomático foi o optimismo cego com que as Nações Unidas proclamaram a década de 1960 como a “Década do Desenvolvimento”. Wehling afirma (lc S.109): ‘Dabei ging man

davon aus, daß “innerhalb eines Zeiraumes von zehn Jahren die grundlegenden Voraussetzungen für ein selbsttragendes wirtschaftliches Wachstum... in den Entwicklungsländern geschaffen werden könnten” (Fröbel ao). Als das Scheitern solcher Hoffnungen sich abzeichnete, wurden die 60er Jahre einfach in die erste Entwicklungs-dekade umbenannt (ebd.); Os anos 90 são inzwischen the vierte Entwicklungsdekade – ausgeblieben ist nur die “Entwicklung”. E Dube (1988 p.104, 106) resume:

‘Nas décadas que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial, o Terceiro Mundo passou por diversas mudanças de humor, mas em relação ao crescimento econômico e à mudança tecnológica — ou ao desenvolvimento em geral — ele passou da euforia ao desespero’. ... aliado, o ‘Paradoxal-desenvolvimento tornou os setores mais fracos da sociedade mais vulneráveis’.

Wehling explica (lc S.126): ‘Die

80er Jahre gelten auch in den Augen der Weltbank als “verlorenes Jahrzehnt” für die Mehrzahl der Menschen in der Dritten Welt (Weltbank 1990). A situação econômica, social e ecológica vieler Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas hat sich im vergangenen Jahrzehnt [80er Jahre] teilweise dramatisch verschlechtert; wachsende Armut e enormes Zerstörungen der natürlichen Lebensgrundlagen stehen dabei in vielfältigen Wechselwirkungen. Ausgelöst und verschärft wurde this Konstellation vor allem durch die Anfang der 80er Jahre aufgebrochene “Verschuldungs-krise” vieler Staaten der Dritten Welt; sie ist aber vor allem das Resultat des Scheiterns der seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verfolgten Wachstums- und Industrialisierungsmodelle: Die gegenwärtigen Zuspitzungen in den Entwicklungsländern sind “weitgehend Folgeprobleme der modernisierungsorientierten Politik der 50 e 60 anos” (Hein & Mutter 1987; Fröbel ao 1986)‘.

Diante desses desenvolvimentos problemáticos, os cientistas sociais tentam ‘modernizar a modernização’. Eisenstadt com suas ‘múltiplas modernidades’ (2001a & b) nos oferece perspectivas valiosas.

O mais importante é o seu reconhecimento do potencial destrutivo no cerne da modernidade: ‘Ao contrário das visões otimistas da modernidade como progresso inevitável, a cristalização-ões de modernidades eram constantemente dilacerados por conflitos internos.... Guerra e genocídio eram fenômenos dificilmente novos na história. Mas eles se transformaram radicalmente, se intensificaram, gerando modos modernos específicos de ... O Holocausto, que ocorreu no século barbárie. o próprio centro da modernidade, tornou-se um símbolo de seu potencial negativo e destrutivo, da barbárie que espreitava em seu próprio cerne’ (2001a, p.110)

Outros autores analisaram essa conexão com terror e genocídio antes e mais profundamente, por exemplo, Detlef Peukert, Omar Bartov, Anthony Giddens e especialmente Zygmunt Bauman, cuja ‘Modernidade e o Holocausto’ se tornou amplamente conhecida. (Observe que retornaremos ao assunto no Cap. 10). A ‘história’ do pós-guerra do progresso autoevidente da modernidade provou ser uma fuga da história. De fato, temos ampla razão para dar uma olhada mais de perto neste período de ‘progresso’ como um todo (como faremos repetidamente). Mais especificamente, não podemos mais nos abster de fazer a pergunta se um de seus elementos centrais, o da desruralização e urbanização, pode ser um beco sem saída?

Mas observe que autores como Eisenstadt, que desenvolveram uma sensibilidade muito maior à história (recente) do que seus colegas otimistas dos anos 60, ainda tendem a defender a "racionalidade" de um elemento central da (Alta) Modernidade: a racionalização/industrialização liderada por especialistas. A "construtibilidade" da sociedade está em dúvida há algumas décadas, mas duvidar da "construtibilidade" da natureza certamente indicaria o fim de nossa era pós-guerra de (Alta) Modernidade. A própria modernidade. Manter um olho exatamente nessa questão está no cerne da presente pesquisa.

Temos boas razões para tal vigilância. Como indicado, todas as nossas políticas do pós-guerra se resumiram à mesma coisa, elas criaram instituições impressionantes, e logo havia uma ideologia comum no ar que fez tudo parecer autoevidente. Por meio século, a sociedade pareceu aceitar uma dupla negação, uma negação da história e dos limites de C & T. A partir dessa dupla negação, construímos uma versão mais abrangente da modernidade, referida como *Alta Modernidade*.

Scott (1998 p.88) salienta que a ideologia resultante do **Alto Modernismo autoritário**, que é

"prever uma engenharia abrangente e racional de todos os aspectos da vida social para melhorar a condição humana" não era específico

nem da direita nem da esquerda, mas era a ideologia dominante em todo o mundo.

Walters e Haahr (2005 Cap. 2), em consonância com Scott 1998, definem **a Alta Modernidade** como **um conjunto de**

ideias: (1) uma fé poderosa no progresso científico e técnico, (2) a crença de que a produção expandida poderia satisfazer todas as necessidades humanas e (3) que a ordem social poderia ser racional e cientificamente ordenada,

um movimento social que afirma o conhecimento, a identidade e o prestígio de um estrato social específico – planejadores, tecnocratas, engenheiros, arquitetos e outros especialistas, **uma forma**

de governança que está ligada a projetos ambiciosos e de grande escala – a construção de barragens e rodovias, a racionalização de cidades e economias inteiras.

A racionalidade funcional dos projetos dos governos implicava seu caráter descontextualizado, então sua imposição 'forçada' trazia o perigo de negligência (ou negação) de tudo que estivesse fora do escopo dos projetos. Cp. J.Elsom 2007 *'Perdendo o ponto: a ascensão da Alta Modernidade e o declínio de tudo o mais'*.

Por necessidade, nossa pesquisa sobre esta época é composta de vertentes tão variadas que nosso pedaço da história revelará algo de sua verdadeira complexidade. Como em outras eras, não havia Lei de Ferro que nos guiasse até o presente, nem um curso evolucionário selecionando os mais aptos, mas a história era mais uma vez contingente e complexa. Uma vez que essa contingência surge sobre nós, as instituições que eram o orgulho de nossa era de Alta Modernidade perdem seu caráter autoevidente, e ganhamos a liberdade de examiná-las.

Mas note: a Alta Modernidade era **nossa** ideologia. Portanto, nossa situação é um tanto quanto mista: sentimos cada vez mais que o período em estudo é algo do passado, mas apenas começamos a nos decidir sobre seu Alto Modernismo ou as instituições que incorporam essa ideologia. Entender esse período só é possível se pudermos manter nossas próprias reações e contra-reações sob controle, mas o estudo do período é um esforço emocional porque o Alto Modernismo com suas instituições nos forneceu 'certezas básicas' por tanto tempo. Dizer que o período em estudo precisa de compreensão, não de reação, seria um lugar-comum se esse período fosse mais distante, com uma ideologia que nos toca menos do que o

ideologia da modernização. Desembaraçar as redes intimamente tecidas da Alta Modernidade – nossos produtos comunais – também é um exercício de desembaraçar nossas próprias emoções.

Essa é uma razão primária pela qual escolhi um relato que destaca as *contingências históricas* que estruturaram a era pós-guerra. Essas contingências vêm à tona se estivermos prontos para fazer alguma pesquisa histórica tenaz, não incidentalmente, mas metodicamente. O que ganhamos com essa abordagem é a liberdade, tanto emocional quanto conceitualmente, de considerar o que, no presente, deriva principalmente do *sonho da era pós-guerra da época* (*sensu* Butterfield 1949), e quais, talvez, sejam as verdadeiras realizações dessa era.

Talvez as verdadeiras conquistas sejam muito mais modestas e muito menos numerosas do que nos orgulhávamos. Afinal, o que distinguiu nosso Herói da Modernização de seus antepassados foi sua **recusa em encarar a tragédia**. E exatamente isso o tornou propenso a encontrá-la.

1.3. Alta Modernidade – mais algumas características

A Alta Modernidade do pós-guerra recusou-se a aprender lições da história. Dessa forma, também deixou de lado as críticas à C&T que já existiam antes da Segunda Guerra Mundial. Wehling nos lembra um dos principais críticos daqueles anos, Walter Benjamin, que ao enfatizou isso (Ic S.101/2): *'Die Beherrschung der Natur vollzog und vollzieht sich als sachlich verkleidete "rationale" Herrschaft über die arbeitenden Mensch. Gegen die 'rechts' wie 'links' vorherrschende Vorstellung von Naturbeherrschung als dem "Sinn aller Technik" setzte Benjamin bereits in den zwanziger Jahren ... ein other Bild und ein ein other Modell rationalen Umgangs mit der Natur: uma ideia de Technik não como Beherrschung der Natur, sondern als "Beherrschung vom Verhältnis von Natur und Menschheit"*.

Outros vieram com análises semelhantes, apontando para o fato de que nosso "poder" sobre **a natureza** é realmente limitado, mas que nós, mais frequentemente do que não, exercemos nosso poder limitando **as pessoas** a interações estritamente ditadas com a natureza. Negar às pessoas o acesso a florestas ou água é um exemplo óbvio de tal "poder sobre a natureza" (por exemplo, desviar água das áreas agrícolas das reservas indígenas nos EUA antes da guerra, ou nos Andes no atual Peru). Mas observe que também tecnologias aparentemente poderosas têm amarras que prescrevem estritamente o comportamento para, por exemplo, o fazendeiro.

Oferecer sementes dependentes de fertilizantes, pesticidas e irrigação é um exemplo, porque, na verdade, elimina alternativas (pense na proibição factual do uso de variedades locais na maioria das versões da lei dos criadores). "Empoderar" o fazendeiro fornecendo-lhe fertilizante N também implica negar-lhe acesso à fixação biológica (gratuita) de nitrogênio (Winogradsky 1927).

De fato, as chamadas tecnologias poderosas vêm com condições, e essas condições permitem que o "provedor" exerça poder, se não sobre a natureza, então ainda sobre o "receptor", limitando muito seu acesso e desenvolvimento de recursos naturais ou comunitários.

O papel que a Alta Modernidade atribuiu à 'ciência' estabeleceu as relações de poder indicadas. Parecia bastante inocente (Rostow 1960, em Wehling oc):

«Eine Traditional Gesellschaft ist eine Gesellschaft, deren Struktur innerhalb begrenzten Produktionsmöglichkeiten entwickelt ist, die auf vornewtonscher Wissenschaft und Technik basiert sowie auf einem vornewtonschen Verhalten gegenüber der Physikalischen Welt».

Rostow estava pronto para fornecer ao aspirante a 'modernista' o 'newtoniano S & T' das fontes dos EUA – com condições. Como é bem sabido, autores latino-americanos estavam entre

o primeiro a detectar as dependências que estavam implicadas. Mas note que Rostow cs postulou um S & T que, por ser supostamente válido em todos os lugares, de alguma forma milagrosa não dependia de tempo e localização.

A imagem da tecnologia que eles projetaram estava simplesmente errada, e a ciência que eles empurraram era reducionista até o âmago. A visão reducionista da "ciência newtoniana" era tão extrema que até o próprio Newton certamente se recusaria a subscrevê-la. No entanto, as mentes estavam sob o feitiço desse "newtonianismo". Schultz, o conhecido economista agrícola americano, foi um deles que estava disposto a admitir que a agricultura "tradicional" havia feito grandes coisas com seus meios limitados, mas que era incapaz de progredir mais e que agora cabia à "C&T moderna" superá-los. Então, a "expertise" desenvolvida centralmente foi oferecida como superior ao conhecimento, recursos e experiência locais. Isso implicava a inferioridade da expertise do fazendeiro e a falta de perspectiva que trabalhar com recursos locais poderia oferecer. Nenhum desses dois pontos de vista era verdadeiro para a vida dos solos, plantas e comunidades rurais, no entanto, eles foram decisivos para transferir o poder para o governo/indústria com seus especialistas.

A Alta Modernidade era atraente também porque prometia trazer, com um grande golpe, um futuro melhor para os fracos. Sua ruptura com a "tradição" fazia sentido especialmente onde a tradição implicava a opressão das mulheres e dos pobres. Pois a opressão pode estar no cerne de uma família "tradicional", algo que leva Ramachandra (2003) à sua observação amarga: *"A imagem romântica de comunidades unidas do Terceiro Mundo esconde os relacionamentos incestuosos e a opressão massiva, especialmente contra as mulheres, que a típica família 'tradicional' incorpora"*.

No entanto, depois de meio século, nos tornamos 'mais tristes e sábios', pois é enfaticamente o Homem Moderno o herói da Alta Modernidade. Ele é elogiado por sua 'mobilidade' e 'flexibilidade', e muitas feministas agora apontam para o fato de que são especialmente mulheres e crianças que são suas vítimas. Eles não são apenas deixados para se defenderem sozinhos, mas seu cuidado mútuo e relações constantes e próximas, embora fundamentais para a sociedade em geral, são marginais para o Homem Moderno. A Alta Modernidade não trouxe a "liberdade de cuidar", mas mais uma vez construiu uma economia e uma sociedade "sem coração". Muitos eticistas enfatizam esse ponto e pedem a introdução de uma ética baseada no cuidado no próprio cerne da economia.

Mas note que os altos elogios da Alta Modernidade ao Homem Moderno dificilmente conseguem esconder que ele está desenraizado. Mais do que qualquer outra pessoa, Simone Weil é conhecida por sua análise incisiva desse aspecto, e por sua descrição vívida do reenraizamento de que todos nós precisamos (o jovem fazendeiro especialmente).

De modo geral, sem se encaixar na comunidade local e ter uma atitude adequada, não é possível que os humanos cresçam. Só então podemos crescer, crescer em experiência e dar sentido à vida. Já Walter Benjamin apontou para esse lado da modernidade (Wehling oc S.82 f):

«Erlebnisse fügen sich nicht mehr in Sinn- und Deutungskontinuitäten ein; sie bleiben zusammenhangslos. ... Der Verkümmern der Erfahrung, ihrer Verdrängung durch das Erlebnis, entspricht die Ablösung der Erzählung durch die Information. Die Information, eine Form der Mitteilung, die mit dem Hochkapitalismus aufkommt, befriedigt nicht nur ein other Bedürfniss als die Erzählung, sie konstruiert auch eine andere 'Welt' als this: eine Welt trügerischer Nähe und Verfügbarkeit, die gleichwohl gegen die Erfahrung der 'Informierten' abgedichtet ist'.

De fato, a Alta Modernidade mostra um crescimento espetacular de 'informação', mas é geralmente às custas da experiência. Ela promete uma 'sociedade baseada no conhecimento', mas torna quase impossível para as pessoas se conectarem com o mundo real de pessoas e plantas.

Um ser humano só é capaz de aprender (em qualquer sentido real da palavra) em interação próxima com os outros e com o mundo ao redor. Muito disso era bem conhecido no Interbellum, graças aos trabalhos de filósofos e educadores dialógicos/personalistas como Buber, Berdjajew e Kohnstamm. Então, depois da guerra, o Alto Modernismo nos fez esquecer esse caráter "dialógico" do conhecimento e da experiência humana - até que um contramovimento se instalou.

Por exemplo, na linguística, há anos, tem se concentrado na 'aquisição de linguagem baseada no uso'. Livros como *'Rethinking language, mind and world dialogically'* (2009), de Per Lindell, mostram o caminho para uma implementação mais ampla da abordagem dialógica na educação e nas ciências sociais.

No entanto, com o governo e as grandes empresas, a fé na sociedade baseada no conhecimento/informação é inquebrável. Eles querem poder sobre o "conhecimento", então seu primeiro passo consiste em cortar os laços locais e enfatizar que os moradores locais não têm o "conhecimento" que está no cerne dos projetos da Alta Modernidade. E, claro, somente depois que esse vínculo com pessoas e lugares específicos for cortado, o "conhecimento" pode ser tratado, como uma parcela, como "propriedade intelectual". Mas observe que nossos orgulhosos produtos, como "sociedade do conhecimento" e "propriedade intelectual", não fazem sentido em um mundo onde o conhecimento real é baseado na experiência.

1.4. Mais alguns conceitos principais

Continuamos introduzindo mais alguns dos principais conceitos e assuntos deste projeto de pesquisa, e sua estrutura mais ampla. Dentro dessa estrutura (histórica), consideraremos os *cenários de ação* que compõem a agricultura e a política agrícola do pós-guerra, com as transformações dos recursos e do ambiente do fazendeiro sendo centrais para a imposição da política.

O total desrespeito pelas *ruralidades*, que sempre foram os loci integrativos da produção de alimentos, levou à sua desintegração. Isso é característico do *regime ecológico* que foi imposto. Foi uma imposição baseada na convicção *tecnocrática* que estava no cerne dos projetos governamentais do pós-guerra. Quando "a natureza contra-atacou" e os tecnocratas se mostraram cada vez mais perdidos em relação à natureza e às ecologias da vida real, sua ordem socioeconômica tecnocrática em combinação com sua ecologia empobrecida ainda estava em vigor, permitindo que os atores econômicos e os formuladores de políticas perseguissem seus próprios fins. Entramos na era do thatcherismo e da reaganômica com sua crescente anarquia financeira-econômica e ecológica - que, por outro lado, também foi a era da redescoberta dos agroecossistemas e das ruralidades.

Figurando proeminentemente nesta tese estão a pesquisa agrícola e seus *especialistas*. Apesar das sugestões em contrário, eles também foram/são grandemente influenciados por sua estrutura específica, a da Alta Modernidade do pós-guerra. O elo é a *burocracia*, que com sua grande expansão - em tempos de guerra e nas décadas do pós-guerra - também induziu um crescimento acelerado da *centralização* pesquisa e expertise *institucionalizada*. Por meio século, a Alta Modernidade foi a *ideologia* motriz do pós-guerra em todo o globo. Sendo um projeto ativo de governos em todos os lugares, ela tinha um exército de especialistas à sua disposição para espalhar seu evangelho da modernização (teoria da modernização, teoria do crescimento econômico, economia do desenvolvimento) e os meios poderosos para moldar a sociedade de acordo com suas doutrinas.

Teve suas *raízes de maneiras complexas na guerra* - razão suficiente para se questionar sobre suas qualidades em tempos de paz. Com a guerra e a *sustentabilidade* em propósitos cruzados, a questão da sustentabilidade dos projetos da Alta Modernidade em geral, e de sua *agricultura "industrial"* mais especificamente, é urgente. Com tanta expertise vinculada - em grande parte por convicção - aos projetos centralizadores do governo (e das grandes empresas), pouca atenção foi dada aos aspectos *pequenos e locais*. Eles foram efetivamente tratados como sem importância, até mesmo como um obstáculo para

progresso. E ainda assim em toda a ecologia e vida humana as coisas realmente acontecem em uma escala pequena e local.

Uma ilustração biofísica óbvia é a completa dependência da vida em *interfaces*. Organismos e solos consistem todos em *hierarquias complexas de constituintes* que com suas *estruturas fractais* chegam a áreas de interface deslumbrantes, especialmente no reino (sub)microscópico onde (finalmente) a maioria dos fluxos de energia e materiais nesta terra são efetuados. Nossos métodos industriais de alto fluxo e alta energia são completamente estranhos lá, e nós reconhecemos isso ao selá-los relutantemente em estruturas cuidadosamente isoladas. No entanto, governos do pós-guerra com uma mente perseguiram os projetos centralizadores de grande poder da Alta Modernidade, modelados nesses "métodos de fábrica".

Como em todos os períodos da história, há também um grande elemento de tragédia no longo meio século pós-guerra. Não apenas na discordância óbvia entre a inscrição na estátua em frente à sede da ONU "*eles transformarão suas espadas em arados*" e a dura realidade da corrida armamentista e da crescente proliferação de armas pequenas (Wuramantry 1987). Mas é mais geralmente devido à determinação-de-convicção deste período de abrir um futuro de fartura para todos e os meios para atingir isso - que não são compatíveis com o homem e a ecologia.

Aqui não é a *tecnologia* o maior problema. Afinal, como a maior parte da tecnologia é concreta por natureza, seus especialistas em tempo real estão se concentrando em aplicações práticas, reconhecendo os limites de tais aplicações ao mesmo tempo. Apenas seus especialistas em tempo imaginário, cujo ofício são as "aplicações ilimitadas" da tecnologia e que projetam grandes projetos livres de limites sociais e ecológicos, são um problema real. Quando a política econômica tomou esses tecnólogos do tempo imaginário pelos do tempo real, economistas e formuladores de políticas de ambos os lados da Cortina de Ferro perderam o contato com a vida real das pessoas e das plantas.

E então temos que encarar a possibilidade de que durante esse meio século um vasto exército de especialistas trabalhando em institutos de pesquisa impressionantes estava tentando virar o mundo de cabeça para baixo, em aspectos decisivos. Nós vivenciamos isso quando especialistas em institutos governamentais propuseram 'cota de pesca científica' que subsequentemente levou ao colapso das pescarias. Foi uma maneira dolorosa de aprender que especialistas, que não conseguem aceitar os limites de sua expertise, geralmente falham em atingir seus objetivos de conto de fadas.

Todos os nossos especialistas relacionados à burocracia deveriam preparar o governo (e as grandes empresas) em seus projetos de poder. Pesquisas de guerra foram tomadas como prova de tais pesquisas e expertise, e porta-vozes de C&T que eram abertos sobre suas fraquezas e limites eram, via de regra, considerados cabeças-moles pela burocracia. Construções irrealistas, tanto na teoria quanto na prática, poderiam ter o dia. Para dar um exemplo: agora somos forçados a pensar sobre as coisas porque o petróleo está acabando, temos que admitir timidamente o caráter totalmente desperdiçador de nossas infraestruturas de transporte e construção (nossos carros com eficiência de combustível abaixo de 2%, nossos prédios altos com uma intensidade energética impossível).

A tragédia é sempre um elemento grave na vida das pessoas e da sociedade. Aceitar que os esforços de alguém foram em vão, ou mesmo destrutivos, apesar do fato de que eles foram amplamente baseados em convicção, é um elemento grave de tragédia na vida pessoal. Da mesma forma, para as sociedades verem suas construções orgulhosas ruírem é trágico (ambos os aspectos: Heering 1961). No entanto, enquanto em outras eras a possibilidade de tragédia era reconhecida em ambos os níveis, nossa era pós-guerra logo rejeitou essa ideia ('*uma insensibilidade à tragédia*' governando a mente '*de modo que acreditar na tragédia requer para nós um forte esforço de vontade*' – Oldham 1948 p.41).

Quando Tinbergen, o "tecnocrata amigável", viu os problemas ambientais aumentando, ele ficou perplexo. Quando os países ricos mataram sua amada Nova Ordem Econômica Internacional

(McGinnis 1979), apesar do seu endosso pela ONU, ele ficou arrasado, especialmente pela descoberta de que era a própria abordagem tecnocrática a responsável pelo curso que os eventos poderiam tomar ('transferência de tecnologia' é o calcanhar de Aquiles, por exemplo, Montassir 1980).

Quanto às políticas agrícolas, nenhuma outra abordagem além da tecnocrática foi sequer considerada. Isto é realmente intrigante: como a agricultura histórica sempre esteve inserida na comunidade local, no solo e na ecologia, a decisão de redesenhá-la doravante de um centro distante foi literalmente um esforço para virar o mundo de cabeça para baixo. No entanto, nos anos do pós-guerra, a abordagem tecnocrática e centralizada reinou suprema em todos os lugares: a convicção na qual todos esses esforços se baseavam era forte e sua institucionalização maciça. Como resultado, até mesmo a avaliação de algumas de suas suposições centrais ainda está faltando. Tal avaliação, que necessariamente tem importantes componentes de ciências naturais, é uma parte essencial da pesquisa atual. Ela ilustrará que a tragédia é um forte elemento dessas políticas agrícolas do pós-guerra e também de projetos de pesquisa agrícola.

A economia e a política econômica do pós-guerra são, sem dúvida, profundamente trágicas. Não apenas porque o thatcherismo e a reaganômica foram capazes de atropelar as políticas conscientes da equidade de, digamos, pessoas como Beveridge e Drees. Nem mesmo porque o fim da supervisão das finanças internacionais – com o fim de Bretton Woods – iniciou uma virada em direção a uma economia global destrutiva, que mesmo para uma geração que se submeteu à "necessidade" de vastos investimentos nas indústrias de armamentos, era repugnante (investimentos na indústria do sexo, trabalho semiescravo em "regiões econômicas especiais", especulação alimentar). A tragédia, de certa forma, é ainda mais profunda, pois diz respeito a toda a economia e política econômica do pós-guerra. J.K. Galbraith falou recentemente do *"colapso quase completo da teoria econômica predominante"*, acrescentando *"É um colapso tão completo, tão generalizado, que a profissão só pode negá-lo recusando-se a discutir questões teóricas em primeiro lugar"*.

Sem dúvida, a atual recessão nos ensina algumas lições dolorosas. Os formuladores de políticas estão perdidos, agora sua antiga confiança em políticas de "crescimento", conforme aconselhadas e administradas por economistas tradicionais, se mostra infundada. Pela primeira vez em cerca de meio século, a posição de liderança dos economistas tradicionais – com sua formação em economia neoclássica – na formulação de políticas é questionada. Até muito recentemente, essa posição de liderança era salvaguardada pelo que (também Boland denominou (1997 p.285) a *"impermeabilidade da economia clássica à crítica"*.

Com certeza, há outras disciplinas que se recusam a discutir seus conceitos e métodos. Geralmente, tal atitude significa que eles chegaram a um beco sem saída e precisam de "política de poder" para assegurar sua "supremacia". Parte desse jogo de poder são profissionais enfatizando que eles (apenas) são os "especialistas neutros" - um triste exemplo de especialistas recusando responsabilização.

Boland ponderou sobre essa recusa e sugere que há *"uma razão mais insidiosa para a impermeabilidade da economia neoclássica"*. Ele explica: *"Que tipo de aluno é atraído pela economia neoclássica? Claramente, qualquer um que decida que é do seu melhor interesse ser egoísta descobriria que a economia neoclássica fornece uma justificativa poderosa para seu egoísmo. Isso não quer dizer que todos na corrente principal da economia sejam egoístas, mas apenas que é muito fácil identificar colegas que são muito habilidosos em usar suas explicações neoclássicas para desviar desafios para suas buscas egoístas"*. **Evidentemente, não há como escapar dessas questões de valor que são parte de conceitos e métodos no cerne das ciências.** Simone Weil fez sua escolha: *"La vraie définition de la science, c'est qu'elle est l'étude de la beauté du monde"* (1949 p.329).

A tragédia de nossas políticas econômicas do pós-guerra está cada vez mais vindo à tona. Mas note que a tragédia é o fim apenas sob o panteão grego de deuses obstinados. Se, em vez disso, admitirmos que estamos vivendo sob uma 'economia moral' (*sensu* Scott et al., Edelman 2005; veja também Stackhouse et al. (eds) 1995, Lutz 1999, Ullrich 2001), há também a possibilidade de reverter escolhas erradas anteriores, no caso da política agrícola, aquelas que negam as necessidades e direitos dos camponeses e da ecologia. Se fizermos isso, (re)obteremos uma visão de uma realidade desconhecida para nossa economia tecnocrática e políticas econômicas, mas substancial o suficiente para que as pessoas em todos os lugares lidem com ela. Dar pelo menos alguma indicação de como seria essa "realidade substancial" também faz parte do presente projeto de pesquisa.

Neste ponto, este projeto de pesquisa está, necessariamente, vinculado a outros programas de pesquisa. Isso é ainda mais importante porque grande parte da pesquisa e política agrícola viveu uma vida de *isolamento* comparativo por meio século (cp. Keller & Brummer 2002). Um isolamento que de certa forma era inevitável, considerando que sua pesquisa e política 'modernas' começaram de uma *ruptura* com agricultura 'tradicional' e ecologias agrícolas.

Uma abordagem dentro de um quadro mais amplo de pesquisa, mais amplo especialmente em um sentido histórico, logo mostrará que a Alta Modernidade do pós-guerra sempre esteve conectada a tais rupturas. Um dos resultados foi que ela perdeu herança e desenvolvimentos científicos essenciais. Para recuperá-los também, precisamos de uma *abordagem histórica equilibrada*. Lembre-se de que 'ciência a-histórica' é uma das construções da Alta Modernidade: para a ciência como um esforço humano, o ditado do falecido prof.

Hooykaas (famoso historiador da ciência) é válido, '*Não há ciências, apenas humanidades*'. As muitas publicações que a ciência como profissão deixou para trás provarão ser uma grande ajuda nessa abordagem histórica das ciências sociais e naturais.

Como indicado, a política econômica atual está agora carregando o fardo da "teoria em colapso".

De certa forma, é um alívio notar isso. Pois as políticas econômicas agrícolas estão estrangulando os agricultores em todos os lugares e a consciência de que elas são baseadas em fundamentos errados nos liberta para procurar por outros mais substanciais. Como o julgamento de Galbraith sobre a economia tradicional tem sido a preocupação de muitos de seus colegas por décadas, isso também não será tão difícil.

Mas note que os governos do pós-guerra, partindo de sua suposição de que o centro (político) com seus especialistas poderia 'essencialmente' regular toda a natureza e a sociedade, tiveram que encolher o mundo (conceitualmente e de outra forma) até que parecesse adequado para seu regime. A deterioração da paisagem e da ecologia era parte do acordo.

1.5. Ruralidades – retomando o foco

A agricultura após a Segunda Guerra Mundial experimentou uma transformação de longo alcance ('*heróica*' *sensu* Bulgakow 1909), primeiro no Ocidente, mas logo também em outros lugares do globo. Embora geralmente apresentada como um triunfo da pesquisa e tecnologia agrícola, houve, no entanto, perdas profundas em seu cerne. Entre essas perdas, a marginalização acelerada do camponês/pequeno agricultor e da comunidade rural, e a perda contínua de agroecologias e biodiversidade figuraram proeminentemente. Se nós (como van der Ploeg fez em 1997; cp. Ramakrishnan 2003) definimos *ruralidades* como

as comunidades locais e as antropoecologias onde os métodos dos camponeses/ agricultores estavam/ estão em sintonia com os recursos locais, naturais e comunitários na formação da sua diversidade de sistemas agrícolas,

então a transformação acima mencionada começou com a negação dessas ruralidades e resultou em sua contínua decadência e/ou destruição.

Tal negação tem uma história, desde a concentração de ferraria e outros ofícios de Frederico, o Grande, nas cidades – deixando as vilas debilitadas – até a 'política de sistematização' de Ceausescu (Deletant 1995) que incluía a demolição de pequenas vilas. É uma história intimamente relacionada ao esforço para aumentar o poder centralizado e sujeitar a população rural 'distante' diretamente a ele. Como Busch nos lembra dos objetivos de Ceausescu:

'ao destruir aldeias e bairros, [ele] foi capaz de destruir quase todas as redes sociais, exceto aquelas que ligavam as pessoas ao estado...' (Busch 2000 p.78).

Essas ligações históricas são suficientes para nos deixar atentos ao caráter político da "modernização" da agricultura no pós-guerra. As ruralidades, na verdade, foram desmanteladas como resultado de políticas conscientes. Na Holanda, um elemento principal dessas políticas não foi um ataque direto, mas uma propaganda negativa contínua (*"ainda há muitos fazendeiros"*). Isso foi feito para justificar políticas implacáveis de consolidação de terras em larga escala que minaram a base de recursos das ruralidades. Dessa forma, o governo e, mais tarde, outras forças econômicas poderosas foram capazes de exercer poder centralizado.

Apesar dos supostos triunfos da pesquisa e tecnologia agrícolas, percebemos há algum tempo que algo está errado, devido ao fato de que as paisagens se deterioraram e a biodiversidade se perdeu. Brincamos com a ideia de nomear o camponês/pequeno fazendeiro como guardião do parque da antiga paisagem agrícola (se ela não se perdesse completamente nesse meio tempo), mas quanto à agricultura e à produção de alimentos, consideramos seu tempo passado. No entanto, se realmente pensarmos sobre isso, essa opinião novamente deriva dos triunfos muito alardeados da agricultura industrial, e não de, por exemplo, quaisquer considerações completas sobre sustentabilidade. Basta considerar o caráter totalmente desperdiçador do nosso uso de pesticidas (Pimentel 1992):

'o uso pesado de pesticidas, especialmente em países desenvolvidos, está tendo um impacto generalizado nos ecossistemas aquáticos e terrestres. Em todo o mundo, estima-se que 2,5 bilhões de kg de pesticidas sejam aplicados à agricultura. No entanto, menos de 0,1% desse pesticida atinge as pragas alvo, com o restante afetando negativamente os humanos, o gado e a biota natural. Só nos EUA, estima-se que os pesticidas causem US\$ 8 bilhões em danos ao meio ambiente e à saúde pública a cada ano. Milhões de pássaros selvagens, mamíferos, peixes e inimigos naturais benéficos são destruídos por causa do uso recomendado de pesticidas nos EUA' Se tomarmos

nota adicional da erosão e da eutrofização, veremos que essa agricultura industrial é insustentável e é bem provável que continue assim.

Como está, depois de quase meio século de negligência, começamos a recuperar o amor pelas antigas paisagens agrícolas, e realmente começamos a nos preocupar com a perda de biodiversidade e ecologia local. No entanto, se, até agora, não conectamos essas questões graves com a questão *"para onde vai a agricultura e a produção de alimentos?"*, é porque também amamos o pensamento de que a "agricultura moderna" é mais produtiva e mais confiável do que suas predecessoras. Mas esse pensamento está novamente decorrente dos triunfos presumidos da agricultura industrial, como um momento de reflexão nos deixará cientes (por exemplo, Norgaard 1989, Brush 1989), e de nossa preferência, muito humana, por boas novas. Na verdade, somos confrontados com a grande perda de ruralidades (como locus da agricultura antiga) por um lado, e com a inerente falta de sustentabilidade da agricultura moderna e industrial por outro. Ou seja, se formos realmente sérios, temos que admitir que não há desculpa para nossa atitude autocongratatória, porque é bem possível que acabemos em uma situação de perda-perda.

Durante décadas, a suposição comum de que a agricultura industrial era o ideal supremo e incomparavelmente mais progressista do que as suas congêneres tradicionais impediu a aplicação de qualquer

pesquisa fora de seus estreitos limites. **Com sua estrutura de pesquisa voltada para instituições especializadas e centralizadas, dificilmente havia incentivos para que seus especialistas dessem uma nova olhada no todo.** Muito pelo contrário: durante seu crescimento acelerado do pós-guerra sob a direção estrita do governo, tornou-se povoado por uma nova onda de especialistas, cada um se orgulhando de sua parte na extensão do sistema agrícola "industrial". Quando esse sistema foi considerado final, a história também foi reescrita de seu ponto de vista.

Apenas um exemplo: as práticas centradas na matéria orgânica da agricultura tradicional não foram analisadas como uma fonte de informação para o desenvolvimento posterior da agricultura. Em vez disso, elas foram consideradas essencialmente com base em seu potencial para fornecer nossos nutrientes industriais, os componentes de nossos fertilizantes minerais (como será documentado do Cap. 3 em diante). Não é de se admirar que nós, com nosso uso extravagante de fertilizantes industriais, parecíamos "superiores". Não nos ocorreu que estávamos apenas nos bajulando. Como em outras partes da sociedade, **a "ideologia do progresso", considerada autoevidente por causa da "certeza" do progresso da ciência e da tecnologia, nos levou a acreditar que o produto ou desenvolvimento mais recente estava fadado a ser o melhor.**

Mas então, *a sociedade em geral* perdeu seu sentido histórico e reconceitualizou a história como o caminho linear para a Modernidade. Portanto, tornou-se "lógico" imaginar políticas que nos colocariam neste "caminho linear". Então, dentro deste quadro de mente (e formulação de políticas) a-histórico, as rupturas com o passado (recente) não eram mais vistas como falta de prudência, mas como uma rota segura para o sucesso. As políticas agrícolas, especialmente, partiram da ideia de que uma ruptura com o passado era inevitável. Por essa mesma razão, elas foram consideradas o epítome do progresso. Muito em breve, políticas enérgicas que colocavam a agricultura nesse caminho para a Modernidade foram consideradas a marca registrada de políticas progressivas em todo o mundo. Tornou-se "impensável" que elas estivessem de fato precisando de uma avaliação substancial: a rede de pesquisa e extensão agrícola relacionada a políticas tinha orgulho de estar no centro de todo esse Progresso.

Até hoje, autores de primeira linha como Duignan e Gann (1991) inadvertidamente trabalham a partir desse quadro de referência. Por exemplo, eles provam ser bastante críticos da engenharia social das décadas do pós-guerra, por exemplo, em seus projetos habitacionais. *'Para dar apenas um exemplo, os entusiastas da "eliminação de favelas" que realojaram os pobres em prédios de apartamentos altos, cercados por espaços verdes, foram invariavelmente pegos de surpresa pelo aumento resultante na delinquência juvenil, crime e abuso de drogas. Entre outras coisas, as mães que moravam no décimo andar de um bloco enorme não podiam mais ficar de olho em seus filhos se metendo em confusões lá embaixo, e a avó havia parado de morar na esquina, como antigamente'* (p.468). No entanto, quanto à agricultura europeia do pós-guerra, seu relato (p.519 f.), embora lúcido às vezes, é estranhamente restrito porque eles não questionam seu progresso: *'A Europa se recuperou e cresceu notavelmente porque o Plano Marshall promoveu um rápido aumento na produtividade agrícola (ajudado por tratores, sementes e fertilizantes), que por sua vez liberou mão de obra para a indústria e estabeleceu programas de investimento eficientes'* (p.475). O 'quadro padrão' aqui impede qualquer avaliação substancial

O resultado líquido é que até recentemente os especialistas e formuladores de políticas estavam se parabenizando com o progresso alcançado, certos de que a história do pós-guerra provou seu ponto. Mas as coisas estão mudando. Enquanto Allen 2008 ainda representa a reformulação autocongratatória da história agrícola que não deixa espaço conceitual para avaliação, Uekötter há anos já faz história real (por exemplo, 2006). Stone 2007 sugere sobre o tipo autocongratatório de historiografia *'Às vezes parece que a história da agricultura representa o último posto avançado da interpretação Whig do passado'*.

Esta "interpretação Whig" (*sensu* Butterfield 1931/1973) é uma manifestação politicamente motivada do "presentismo", *"a imposição das nossas categorias sobre os feitos e obras de agentes passados"*

que careciam de tais categorias' (Jardine 2003). Sua relação com a ciência como profissão é ambivalente (ver Cunningham 1988 par.8 *"Ideias" e o historiador whiggish*).

Ashworth 2008 mostra que essa atitude pós-guerra, autocongratatória, expressa em estudos históricos de ciência, tecnologia e indústria, estava intimamente ligada à defesa política de políticas de crescimento, com Walt Rostow como um exemplo primordial. Mas note que entre os historiadores em geral, agora quase não há mais ninguém que esteja defendendo o etnocentrismo de um Allen e um Rostow (cp. Jack Goody, *The theft of history*, Cambridge 2006). Ashworth 2008 aponta para o fato de que um proponente atual de uma economia de crescimento industrial como Joel Mokyr percebe isso e, portanto, em seu *'The gifts of Athena: historical origins of the knowledge economy'* (Princeton 2004), ele escreve que o *'crescimento do conhecimento ... é importante demais para ser deixado para os historiadores da ciência'* (!) O ditado de Mokyr sintetiza o caráter a-histórico, mas fortemente político, do conceito de *'economia do conhecimento'*. Rosalind Williams escreve sobre esta abordagem duvidosa da história que nos faz

'parece que estamos entrando em um buraco de minhoca que nos suga de volta a uma época em que tecnologia significava progresso, quando as pessoas que importavam eram alguns grandes inventores, quando o conhecimento era definido como a verdade sobre a natureza 'lá fora', quando o Ocidente governava, e quando a pergunta 'o que as mulheres sabiam e quando elas souberam?' presumia que as mulheres eram donas de casa...' (Ashworth 1c).

Conforme indicado, por exemplo, pela reabertura do debate sobre rendimentos de colheitas na agricultura medieval (por exemplo, Stone 2007), muitos historiadores agrícolas definitivamente deixaram o *'buraco de minhoca'*. Alguns, sem dúvida, nunca estiveram nele (por exemplo, Joan Thirsk).

Por quase meio século, ficamos bastante contentes em viver nossas vidas no eixo presumido da tradição para a Modernidade, e não pensamos muito em explorar outras dimensões. Reduzimos o espaço multidimensional da vida histórica e contemporânea, pessoal e comunitária para apenas metade de um eixo (apenas a metade "moderna" do eixo tradição-Modernidade era considerada valiosa). No entanto, viver em metade de um eixo não é para realização, e gradualmente nos tornamos curiosos novamente sobre a vida real em seu espaço multidimensional. Também se tornou concebível que as ruralidades centradas no camponês/pequeno agricultor tenham recursos e possibilidades que nossa agricultura industrial centrada em especialistas distantes não tem. Essa é então a posição da qual a presente pesquisa começou.

1.6. Historicamente informado

Com a pesquisa não mais fixada no "eixo do progresso", a história poderia desempenhar seu papel novamente em todos os aspectos. Todos nós, "modernos", somos propensos a uma atitude condescendente em relação às gerações anteriores. No entanto, somente quando recuperamos uma abordagem verdadeiramente histórica, podemos fazer justiça a elas - e, de certa forma, a nós mesmos. Concordo plenamente com Butterfield (1949) escrevendo

'A técnica do estudo histórico em si exige que olhemos para cada geração como, por assim dizer, um fim em si mesmo, um mundo de pessoas existindo por si só', e '[o historiador] transforma o

melodrama bruto que algumas pessoas veem na vida em um tipo mais comovente de tragédia. Em última análise, ele vê a história humana como uma peregrinação de toda a humanidade...'

Se pudermos discernir erros, não é útil tirá-los de seu contexto (problemático então como agora), nem ignorá-los levianamente (o que impede consertá-los). Um exemplo pode ajudar a mostrar o que quero dizer.

Considerar a alimentação com mamadeira como superior à amamentação foi um erro do último meio século que teve consequências devastadoras. No entanto, só podemos fazer justiça às pessoas envolvidas se entendermos isso como parte do "sonho da era" (Butterfield, novamente), o sonho da *construtibilidade da natureza e da sociedade* (veja van der Wal 1988 para uma boa análise), um sonho nas décadas do pós-guerra envolvendo quase todos devido a uma necessidade desesperada de escapar de meio século de guerra total e depressão profunda. O otimismo inerente a esse sonho levou à produção de uma fórmula infantil "milagrosa" cujo benefício real foi grosseiramente superestimado. Isso levou, por sua vez, ao nascimento daquelas transnacionais que subsequentemente promoveram tão teimosamente o uso desse produto [objetivamente] inferior. O desejo de prolongar seus enormes ganhos com esse produto foi definitivamente parte dessa teimosia, mas devemos perceber que todos nós ajudamos, por convicção, investindo a fórmula com qualidades que simplesmente não estavam lá.

Estamos aqui confrontados com uma característica definida das décadas do pós-guerra. A fé na construtibilidade da natureza e da sociedade foi *institucionalizada*, levando a recomendações adversas a jovens mães sobre amamentação que eram contrárias tanto à prática tradicional de alimentação infantil quanto a muitas pesquisas médicas completas (veja Lawrence 1989 também para uma visão geral histórica, Blewett et al. 2008 para a complexidade imunológica do leite humano).

Então, por que e como ainda poderia ser considerado "racional"? Por um lado, a ascensão de uma ciência da nutrição que enfatizava a medição e a tecnologia, mas permanecia em silêncio sobre a vasta gama de incógnitas, fez com que mães e clínicos confiassem em conselhos dietéticos a partir de medições e cálculos que tinham a aparência de objetividade, mas eram pouco mais do que um disfarce de nossa vasta falta de conhecimento. Mas então, uma "ciência" que não era mais aberta sobre seus limites era uma parte essencial da cultura que todos nós respirávamos, uma cultura falando orgulhosamente de sua "C&T ilimitada". E a queda acentuada na amamentação foi parte integrante da desruralização/urbanização do pós-guerra (Bader 1980), em si uma expressão da fé na perfeita substituíbilidade dos recursos naturais pelos técnicos.

O declínio da amamentação se tornou uma marca registrada da Modernidade – e as consequências foram desastrosas. No entanto, como sugerido pelo complexo relacionamento com a urbanização promovida pelo Estado, a reversão não foi nada fácil. Pois, nesse meio tempo, a Alta Modernidade foi institucionalizada e mãe e filho, bem como pediatras, estavam contra aqueles poderes econômicos e políticos que tinham grandes interesses nesse "desenvolvimento" do pós-guerra. Uma citação de Halfdan Mahler - por 15 anos Diretor Geral da Organização Mundial da Saúde - pode nos ajudar a discernir a situação (Mahler 2002 p.3): "A

maneira como uma criança é alimentada pode ser uma questão de vida ou morte. A amamentação pode salvar milhões de vidas. A amamentação parece uma questão tão inocente e pacífica que todos nós deveríamos apoiar e lutar por sua proteção e promoção. Mas, acredite em mim, não é nada simples. Há nervos econômicos e políticos crus por trás de uma imagem aparentemente pacífica".

'Você pode não acreditar no tipo de pressão que sofremos na OMS na década de 1980, e talvez esteja pior agora'.

Entre os agentes econômicos, a Nestlé se tornou de longe a mais conhecida, simplesmente porque outras transnacionais revelaram muito menos sobre si mesmas. Ainda assim, também este exemplo é bastante deprimente (McGinnis 1979a). Por causa dos "nervos econômicos e políticos crus", as políticas e práticas nacionais de amamentação continuam inadequadas, também na Europa, onde há fraquezas consideráveis na proteção, promoção e monitoramento da amamentação (Nicoll et al. 2002).

Agora, o meio século do pós-guerra, de forma semelhante e a partir da mesma convicção de *construtibilidade*, atribuiu qualidades a uma série de resultados presumidos da ciência e da tecnologia que foram

tão duvidoso quanto a "superioridade" da fórmula infantil. A introdução de Monod em 1949 de suas duas "constantes" caracterizando um microrganismo é um dos exemplos mais conhecidos (Ferenci 1999 e, extensivamente, 2007). Amplamente aclamado como definitivo, foi propagado por décadas em livros didáticos, até que ficou dolorosamente claro que os próprios microrganismos "governam" aquelas qualidades que Monod supunha serem constantes. Mas até então, uma "descoberta" nascida do "sonho da era" havia fortalecido por décadas convicções quanto às nossas habilidades de quantificar as qualidades da natureza e, em seguida, transformá-las em nossos próprios fins. Considere a microbiologia de laboratório com culturas quimiostáticas - que com o tempo provou não atingir um estado estável, mas, por exemplo, exibir "uma varredura de mutações espontâneas" (Pullan et al. 2008 p.507).

As 'constantes' de Monod desviaram a atenção das interações micróbio-ambiente para o microbiologista com seu conhecimento presumivelmente superior. Também influenciaram muito o papel atribuído à microbiologia na pesquisa agrícola: confiantes de que o comportamento dos micróbios do solo era rigidamente fixo, a curiosidade sobre sua contribuição real para o crescimento das plantas foi fortemente reduzida. No entanto, os pesquisadores não poderiam estar mais enganados do que isso. Como é aparente, por exemplo, na Minireview de Ferenci de 2001 '*Hungry bacteria – definition and properties of a hungry state*', eles eram amplamente ignorantes do comportamento microbiano, especialmente no solo. Eles perderam quase toda a versatilidade dos micróbios (do solo).

Primeiro, uma citação de Maharjan & Ferenci de 2005, 'Diversidade metabólica na espécie *E. coli* e sua relação com a estrutura genética da população':

"Neste estudo, o perfil metabolômico permitiu uma avaliação filogenética da diversificação metabólica entre cepas ambientais, médicas e laboratoriais de E. coli. Surpreendentemente, nenhum dos dois isolados de E. coli exibiu o mesmo perfil de pool de metabólitos. Apenas 27% dos pontos de metabólitos detectados na cromatografia de camada fina de alta performance bidimensional foram encontrados em todas as cepas, indicando que um núcleo relativamente pequeno de metabolismo é conservado em uma espécie.

... Esses resultados sugerem que uma grande diversidade metabólica, até o ponto da individualidade, provavelmente ser característico de uma espécie bacteriana".

A seguir, uma citação de Maharjan et al.'s 2006 'Clonal adaptive radiation in a constant environment':
"Nós investigamos

a capacidade de divergência bacteriana com uma cultura quimiostática de E. coli. Uma população clonal irradiou em mais de cinco grupos fenotípicos em 26 dias, com múltiplas variações na regulação global, estratégias metabólicas, propriedades de superfície e vias de permeabilidade de nutrientes.

A exploração multidirecional do espaço de fitness é um ingrediente subestimado para o sucesso bacteriano, mesmo em ambientes não estruturados".

E Ferenci resumiu em sua longa revisão de 2008: "Ao contrário da crença comum, o ambiente quimiostático nunca está em "estado estacionário" com características bacterianas fixas utilizáveis para comparações limpas de fisiologia ou estados regulatórios.

Somando-se à complexidade, as populações de quimiostato não exibem simplesmente uma sucessão de varreduras mutacionais que levam a um clone vencedor dominante. Em vez disso, dentro de 100 gerações, grandes populações se tornam heterogêneas e as bactérias em evolução adotam estratégias alternativas e paralelas de aptidão. A fisiologia do transporte, o metabolismo e a respiração, bem como os rendimentos do crescimento, são altamente diversos em bactérias evoluídas por quimiostato".

Com tais exemplos facilmente multiplicados, há muitas razões para sermos muito cuidadosos com a amplamente aclamada 'racionalidade' do nosso meio século pós-guerra. Note especialmente que os exemplos dados têm aspectos importantes em comum: (1) 'a natureza contra-atacou' e nossas presunções de fato se mostraram incorretas, no entanto, (2) até os dias atuais as pessoas têm se apegado às velhas 'verdades' em muitos livros didáticos e protocolos, não apenas por um efeito volante, mas porque as pessoas investiram nelas, emocionalmente e de outras maneiras. Ainda assim, **nem a amamentação nem os micróbios são maleáveis da maneira que a Alta Modernidade previu e, portanto, antes de tudo**

'é crucial não confundir construções ou interpretações sociais com seus produtos materiais ou referentes'
(Murphy 2002 p.323).

No entanto, essa confusão parece central para os projetos de alto modernismo do pós-guerra. Mas note que a natureza ainda está lá mesmo quando é "manipulada":

'Quando manipulada pela ciência aplicada, a natureza não é socialmente construída ou abolida. Em vez disso, seus processos rearranjados são os próprios elementos das construções sociais e técnicas'.

E isso tem consequências de longo alcance (lcp329):

'A natureza tem seus próprios processos construtivos/destrutivos que retêm sua força potencialmente autônoma mesmo quando redistribuídos e incluídos em construções humanas.

Esses processos têm a capacidade de destruir construções humanas por dentro.

De fato, os bebês adoecem e os micróbios nos biorreatores se recusam a seguir as prescrições dos livros didáticos.

Já deve estar claro por que uma abordagem informada à ciência e tecnologia relacionadas à agricultura é parte integrante das pesquisas atuais. Conforme indicado, será uma abordagem historicamente informada, como aprendi com meu professor Hooykaas, um historiador da ciência da mesma posição que Butterfield tinha no campo geral. Com muitas disciplinas científicas tendo suas raízes profundamente na história e carregando uma tradição na qual os textos são de suma importância, uma abordagem histórica é necessária e possível. Uma vez assim re-historizadas, as ciências nos oferecem grande ajuda na descrição histórica e avaliação de empreendimentos nos quais foram investidas com mais do que um papel marginal, P&D agrícola entre elas.

Já acostumado com essa abordagem, logo tomei consciência dos seguintes pontos:

1. Já se sabe há mais de meio século que a agricultura industrial é insustentável devido à erosão que o acompanha
2. o fato de as plantas se alimentarem de compostos orgânicos de nitrogênio (não apenas de N mineral) foi notado a partir da 2ª metade do século XIX em 3. em 1927, o alerta foi dado ao mais alto nível de que o fertilizante mineral N está a impedir a fixação biológica de N
4. desde o seu início, a agricultura "industrial" (isto é, a indústria de fertilizantes) é conhecida por contribuir grandemente para a eutrofização, enquanto
5. a propensão deste último para fornecer à nossa água potável toxinas cianobacterianas já é evidente há décadas, 6. nas suas décadas de formação,
- a investigação agrícola de base foi caracterizada por uma quase negligência total das sinergias entre plantas e microrganismos (sendo as simbioses estritas um caso especial), resultando em abordagens de investigação dominantes que tornaram praticamente impossível desfazer essa negligência,
7. A introdução da agricultura industrial como resultado desta negligência foi acompanhada não só por uma utilização desequilibrada de nutrientes industriais, mas também levou a uma perda considerável de acesso/divulgação de recursos naturais de nutrientes,
8. com a negligência das micorrizas, o exemplo mais desconcertante de negligência das simbioses, provavelmente invalidando grande parte, se não a maior parte, de meio século de melhoramento "avançado" (as micorrizas são simbiotes de raízes fúngicas, conhecidas em cerca de 90% das plantas terrestres, que com suas hifas dão uma extensão enorme ao sistema radicular).

Evidentemente, as ruralidades centradas em camponeses/pequenos fazendeiros tinham alguns recursos importantes que faltavam à agricultura industrial. Pior ainda, a agricultura industrial tornou esses recursos inacessíveis e interferiu no ambiente mais amplo. Sem dúvida, a consideração cuidadosa das ruralidades foi indicada, assim como a avaliação cuidadosa da agricultura industrial.

1.7. Política agrícola e pesquisa como ruptura

O que se mostrou como a característica mais intrigante da pesquisa referente a essa agricultura industrial é sua completa negligência do camponês tradicional e do pequeno agricultor e a não consideração de suas práticas. Como indicado há muito tempo (1926, §42) pelo cientista-filósofo Kohnstamm, tal não consideração do conhecimento da experiência e do 'especialista prático' significa que uma disciplina de pesquisa faz um começo falso. No entanto, a agricultura industrial foi introduzida como uma ruptura com a agricultura tradicional, seus promotores a justificando sugerindo que era baseada na ciência (como no primeiro USDA Yearbook of Agriculture do pós-guerra 'Science in Farming').

Muito comumente, essa ruptura foi apresentada como a 'cientificação' da agricultura (cp. van der Ploeg 1987 e 1999 para o fenômeno). Mas observe que essa foi uma apresentação da 'ciência' que foi crucial para, por exemplo, a burocracia governamental em conexão com seus projetos de alto modernismo. Nessa mesma estrutura histórica, também foi a 'ciência' apresentada pela 'filosofia da ciência' da linha principal - que então, por causa de sua alienação da ciência da vida real, foi rejeitada por autores renomados (por exemplo, Kuhn 1977, MacIntyre 1977, Feyerabend 1978; também Putnam 2002).

'Acredito que uma compreensão completa de qualquer coisa implica uma compreensão de sua história, de seu processo de se tornar. O relativismo histórico – o relativismo que se refere à conexão histórica e pessoalmente contingente de todas as ações e crenças humanas – é um fato tão inegável de nossa existência quanto posso imaginar. Ao contrário, a buscada objetividade a-histórica e impessoal de alguns filósofos da ciência – a desconexão das reivindicações de conhecimento com a pessoa ou circunstância – é uma noção tão patentemente insustentável quanto posso imaginar' (Caneva 1998 p.330/331)

Outro sinal importante de que as coisas estavam erradas é que a pesquisa e a política agrícola oficial nas décadas do pós-guerra demonstraram um isolamento intrigante, por exemplo, da ciência do solo contemporânea ou da química analítica. Assim, "duas vezes isolada" — do fazendeiro e da agricultura históricos, bem como das disciplinas de pesquisa limítrofes — essa P&D agrícola aprovada pelo governo desenvolveu seu próprio idioma. Essa linguagem própria não apenas demonstrou uma grande falta de conceitos e métodos em comum com a agricultura tradicional, mas também com várias disciplinas de pesquisa estabelecidas (com a ciência do solo e a química analítica sendo duas delas, conforme indicado).

Situado no centro do projeto governamental High-Modernist, esse P&D agrícola específico foi bem financiado, e uma institucionalização impressionante ocorreu. Sua expansão acelerada no pós-guerra então moldou um verdadeiro exército de jovens pesquisadores e extensionistas motivados e trabalhadores esforçados - que aprenderam uma linguagem que não era exatamente útil para discernir a expertise do camponês/pequeno agricultor, ou mesmo para encontrar as informações disponíveis em outras disciplinas de pesquisa.

Coisas como essa ocorreram em outros campos também, pois um crescimento acelerado de P&D pós-guerra ocorreu apenas onde se encaixava na política governamental e/ou industrial e sua racionalidade funcional (vs. substancial) (*sensu* Mannheim). Portanto, é sensato dar uma olhada de perto antes de pular da observação de uma institucionalização impressionante para aceitar a importância (ou mesmo a realidade) das atividades dentro desses institutos (*vide*

gigantes da amamentação/alimentação).

O complexo de atividades de P&D que veio a se concentrar no uso de fertilizantes industriais nos oferece um exemplo. O que aprendi aqui com algumas investigações mais detalhadas foi o bastante para trazer o papel do fertilizante industrial de volta a proporções modestas: - em

primeiro lugar, os nutrientes em fertilizantes industriais (por exemplo, amônio e nitrato) provaram ser apenas um pequeno componente da ampla gama de fontes de nutrientes vegetais (por exemplo, compostos orgânicos-N)

- então a relação dos fertilizantes industriais com um verdadeiro conceito de fertilidade do solo - com sua grande variedade de aspectos químicos, biológicos e (micro)morfológicos do solo - provou ser estranha
- indicativo disso, seu uso regular na agricultura industrial provou frustrar as simbioses que são essenciais para a saúde e nutrição das plantas - isso, junto com outros aspectos problemáticos - como suas conexões com a eutrofização e a produção de gases de efeito estufa - apenas ressalta que esse elemento central da pesquisa agrícola do pós-guerra precisa de uma grande reformulação.

Significativamente, a pesquisa e extensão agrícola aprovada pelo governo no pós-guerra, em sua relação direta com a burocracia governamental, dependia de um conceito intrigante do suposto **especialista**.

Ele agora se tornara uma figura que fingia descobrir os fundamentos da agricultura em seu centro de pesquisa, e que tinha o governo o contratando para esse papel, com o fazendeiro sendo obrigado a seguir seus protocolos (cp. van der Ploeg 1986 e 1999). Dado o fato de que nos anos imediatamente posteriores à guerra autores como Timmer ainda alertavam contra as pretensões desequilibradas de tal "especialista" (Timmer 1947, 1949), o fato de que o governo não apenas o promoveu para sua posição central, mas também o integrou em sua burocracia, é realmente notável. Pois certamente, o que enfrentamos aqui não são apenas novas convicções, mas também novas estruturas legais e institucionais. Ou seja, a mudança teve um caráter profundamente político.

A nova estrutura geral de "especialistas" – que se relacionava não apenas à agricultura, mas também à infraestrutura etc. – estava fortalecendo a burocracia governamental. Significativamente, a simbiose específica da burocracia e da expertise institucionalizada teve suas raízes na guerra (Greenberg 1967/1999, Lyons 1969). Em seguida, também durante a reconstrução do pós-guerra, a regulamentação governamental foi decisiva em muitas áreas, então provavelmente há mais conexão entre a economia de guerra e as décadas do pós-guerra do que se supôs até agora. Daremos uma breve olhada no Reino Unido porque é um dos poucos países onde algumas informações sobre o assunto provaram existir.

Quando a principal historiadora Joan Thirsk escreve sobre o Reino Unido que *"as regiões foram forçadas por um regime ditatorial dominante a servir o mercado por meio de uma estrutura nacional"* (Thirsk 1997 p.249), sentimos que algo mais do que um procedimento democrático deve ter moldado a política agrícola. E, de fato, embora o Reino Unido fosse um país não ocupado durante a Segunda Guerra Mundial, seus Comitês Executivos Agrícolas de Guerra tinham a tarefa

'implementar políticas em nome do Governo e vincular a produção em cada fazenda ao plano geral preparado pelo Ministério da Agricultura' (para esta citação e a seguinte, veja Menzies Kitchin 1951 p.241f.).

Preparações centradas em máquinas e fertilizantes já tinham sido feitas antes da guerra, mas não com a agricultura orgânica/tradicional em mente. E ainda assim, dos Comitês mencionados,

'poderes, sancionados pelos Regulamentos de Defesa de 1939, eram, antes do fim da guerra, extremamente abrangentes e formidáveis. Eles podiam controlar em detalhes o cultivo, a estocagem, o cultivo e o programa de fertilizantes de qualquer fazenda. Eles podiam desapropriar fazendeiros recalcitrantes ou ineficientes. Além disso, eles podiam exercer controle administrativo detalhado de suprimentos por meio do racionamento de fertilizantes, rações, máquinas e outros requisitos agrícolas, e de trabalho pela supervisão de mão de obra sob os Atos de Serviço Militar'.

A desapropriação indicada não foi um fenômeno marginal: atingiu cerca de 11.000 fazendeiros. As atas dos Comitês Executivos Agrícolas de Guerra do Condado foram fechadas ao público por cinquenta anos e só agora foram divulgadas (cp. yourarchives.nationalarchives.gov.uk na web, 'Fontes para a agricultura britânica na Segunda Guerra Mundial', sob MAF 80). No entanto, para a maioria dos condados, os *'registros de requisição, compensação e liquidação relacionados à propriedade tomada pelo estado durante a Segunda Guerra Mundial ... não sobrevivem'*, ou seja, os registros que deveriam estar presentes sob 'Work 50' e que *'fornecem endereços de instalações requisitadas; nomes e endereços de requerentes (geralmente proprietários) e agentes/solicitadores; o departamento governamental que usou as instalações; datas de requisição, desrequisição e reivindicação de compensação; montante da reivindicação e soma acordada'* (citação de www.nationalarchives.gov.uk, 'Terra: Terra requisitada', Pt.5 'Segunda Guerra Mundial: registros nos Arquivos Nacionais'). Isso é dificilmente concebível, a menos que os membros dos Comitês Executivos e/ou os funcionários do governo envolvidos achassem mais seguro remover os registros. Atualmente, Brian Short, professor emérito de geografia histórica na Universidade de Sussex, está liderando a pesquisa sobre esse aspecto da história do Reino Unido. Para um primeiro guia de pesquisa, consulte 'National Farm Surveys of England and Wales, 1940-1943'. Para os primeiros resultados da pesquisa, consulte *'The front line of freedom: British farming in World War Two'* (2007).

Para fornecer as informações de que os Comitês precisavam,

'uma pesquisa de fazenda para fazenda foi feita em 1940 e repetida com mais detalhes com a assistência de economistas consultores em 1941, quando ficou conhecida como Pesquisa Nacional de Fazendas, ou mais popularmente como 'Segundo Juízo Final'. 'Ela forneceu, entre outras coisas, detalhes de: (a) as plantações e o gado em cada fazenda; (b) informações sobre as condições de edifícios, cercas, abastecimento de água e estradas; (c) a qualidade e as condições da terra; (d) se o uso de fertilizantes havia sido adequado no passado; (e) a capacidade pessoal do fazendeiro'.

Os "economistas consultivos" eram de Oxford e desprezavam a agricultura tradicional/orgânica, então a pesquisa em si já estava enviesada para a agricultura industrial. Os economistas consultivos eram geralmente alunos do economista agrícola de Oxford CSOrwin, que em seu *"The future of farming"* (1930) introduziu quase tudo o que caracterizaria o desenvolvimento posterior da agricultura dirigido pelo governo. Ele afirmou que os fazendeiros permaneceram presos "até a cabeça e os ouvidos" na tradição, em vez de capitalizar o conhecimento recém-descoberto do químico e biólogo. As plantações de milho poderiam ser cultivadas continuamente, ele afirmou, com fertilizantes minerais e a terra mantida "em bom coração"; orgânicos não eram necessários. A especialização em um ou dois produtos era o caminho para a prosperidade, sistemas de produção diversificados eram piores do que inúteis. Em suma, Orwin CS impulsionou exatamente todas aquelas mudanças que logo arruinariam a base de recursos humanos e ecológicos da agricultura - tanto sobre o "padrão de agricultura" que foi alcançado (Sheail 1995 p.186 f.) O desenvolvimento tecnocrático da agricultura se conectou posteriormente com essa mudança em tempo de guerra para a agricultura "industrial" (Palladino 1996).

'Esses dados básicos permitiram que os Comitês atacassem o problema da fazenda individual com maior competência e concentrassem suas energias em aumentar a produção das fazendas menos produtivas. Para esse fim, as atividades dos fazendeiros menos eficientes eram supervisionadas em detalhes. Eles podiam ser ordenados a colocar em prática programas específicos de cultivo, adubação e cultivo, e se se recusassem a fazê-lo, poderiam ser desapropriados e a terra realocada para inquilinos adequados ou cultivada pelos próprios Comitês'.

E Menzies Kitchin conclui sem sombra de dúvida:

'Como resultado dessa supervisão, o padrão geral da agricultura melhorou e, no final da guerra, o nível mais baixo de fazendeiro existente antes da guerra havia praticamente desaparecido'.

É lógico que os fazendeiros envolvidos interpretaram as coisas de uma maneira bem diferente, principalmente porque *"o surgimento de novos órgãos ad hoc... nomeados de cima e não responsáveis perante nenhuma comunidade local"* geralmente provocou forte resistência durante a guerra (e iniciou explorações em direção à participação local totalmente representativa e ao controle do planejamento - cp. Beach 1998, também para a citação).

A Associação dos Direitos dos Agricultores, relacionada à Igreja, fez tudo o que pôde para lutar ou remediar o *"despejo sem direito a apelação independente"*, que era uma *"característica tão contenciosa das atividades dos Comitês Agrícolas de Guerra em tempo de guerra"* (Short 2008 p.211), mas sem sucesso. Após a guerra, a FRA publicou seu *"Living casualties: the dispossessed farmer"* (1946), uma coleção de histórias reais. No entanto, nos anos do pós-guerra, a prolongação do sistema de racionamento foi uma alavanca importante para o governo perseguir uma "política agrícola ditatorial" em seu planejamento agrícola.

O Agriculture Act 1947 implementou a continuação de partes importantes das políticas de guerra (arquivos sobre seus detalhes adicionais sob MAF 142 no National Archives). *'Após o término das hostilidades, foi decidido que algumas das terras requisitadas para aumentar a produção de alimentos deveriam ser retidas para fins agrícolas, e sob a Parte V do Agriculture Act 1947 o Ministro da Agricultura adquiriu poderes para obrigar a compra de qualquer terra requisitada que não fosse vendida voluntariamente a ele, a fim de manter seu uso pleno e eficiente para a agricultura'* (National Archives, 'Land: requisitioned land', pt.4).

O sigilo durante a guerra encobriu decisões, incluindo regulamentações e despejos, de modo que os assuntos estavam em grande parte fora da jurisdição dos tribunais e não houve revisão das políticas de guerra. Como resultado, aqueles fazendeiros, que trabalhavam consistentemente com, por exemplo, esterco e rotações, estavam em grandes apuros, durante e depois da guerra, se é que sobreviveram. A economia agrícola centralizada de guerra, como seguida pela economia diretiva dos anos do pós-guerra, estava completamente do lado modernista (por exemplo, Currie 1942) e de suma importância na promoção da indústria de fertilizantes na agricultura (cp. Conford 2002 §VI). Como resultado, a simpatia bastante ampla pelos modos tradicionais e orgânicos de agricultura (Conford 1998, Conford 2002) não adiantou.

Se percebermos que as políticas agrícolas na Holanda em tempos de guerra – como em muitos outros países ocupados – eram ainda mais restritivas, sentimos que a guerra não apenas prejudicou os modos tradicionais de agricultura, mas também fortaleceu a burocracia do governo central em sua imposição de modos 'industriais'. Aparentemente, vale a pena perguntar se a 'industrialização' da agricultura, como um projeto central dos projetos governamentais do Alto Modernismo do pós-guerra, não está *essencialmente* enraizada na guerra (em vez de resultar do suposto 'progresso'). Claro que a burocracia e os especialistas do governo forneceram um elo direto com as décadas do pós-guerra.

1.8. Ciência e tecnologia desequilibradas

Antes de continuarmos: precisamos estar cientes de que o **especialista** *sempre* corre o risco de ser 'desequilibrado'. Basta pegar a definição de Feyerabend (bem documentada, como sempre):

'Um especialista é um homem... que decidiu alcançar a excelência... em um campo restrito às custas de um desenvolvimento equilibrado' (Feyerabend 1999; o assunto chamou a atenção de F. por muito tempo, por exemplo, Feyerabend 1986a em Feyerabend & Thomas 1986).

Basta lembrar-nos do fato de que para se tornar um verdadeiro especialista são necessários longos anos de aprendizado, nos quais as coisas que se pensa saber podem ser trazidas à perspectiva correta. Pois o "conhecimento especializado" de alguém deriva seu verdadeiro valor apenas do campo mais amplo de experiência que o abrange, e precisa de um conhecimento contínuo das questões práticas e

conhecimento tácito das pessoas que conhecem esse campo mais amplo por experiência próxima. Em outras palavras: **um especialista é (somente) aquele que teve tempo e oportunidade de crescer em equilíbrio, com seu 'conhecimento de livro' se tornando incorporado à sabedoria prática.** As coisas podem dar muito errado se alguém pensa que 'novo conhecimento' pode torná-lo um especialista.

Mas então, a guerra e os anos do pós-guerra foram propícios a exatamente tal "crescimento em uma falta de sabedoria" de um novo sistema especialista. De uma forma geral, tais anos são sempre caracterizados por sua falta de equilíbrio - e o século XX com suas guerras brutais certamente era mais propenso a isso do que em tempos anteriores. Então, quando uma introdução e extensão aceleradas de novas pesquisas institucionais com um novo sistema especialista foram organizadas, apenas grandes esforços poderiam ter evitado a introdução de uma falta de equilíbrio e sabedoria acelerando com ela.

Como era, o novo sistema especialista trouxe principalmente uma ampliação grotesca do domínio masculino, com uma burocracia agora se intrometendo também em partes da sociedade que antes tinham sido deixadas sozinhas. O desenvolvimento do novo sistema especialista era uma reminiscência do domínio masculino no governo tradicional com seu "núcleo" militar. O resultado foi um sistema especialista convencido de que poderia "governar à distância", com uma **"separação institucionalizada entre relacionalidade e racionalidade"** (Lo 2005; cp. van der Wal 1988).

Esses eram homens que *"pensavam grande, em grande escala, sem se preocupar com as comodidades do dia a dia que tornam a vida agradável"* (Jezer 1982 p.180, especificamente sobre projetos habitacionais do pós-guerra). Incapazes de ver a posição da mulher no cerne da agricultura (por exemplo, laticínios), eles estavam fazendo o máximo para racionalizar a agricultura desrelacionalizando-a. Cortando os laços locais que sempre caracterizaram formas sustentáveis de agricultura, eles trabalharam duro para criar uma agricultura sem raízes sociais e ecológicas.

É provável que a extensão do bem-estar pós-guerra tenha encoberto esse crescente domínio masculino adverso por um tempo. Finalmente houve um desenvolvimento que fez uma diferença real com o meio século anterior de guerra e privação, e uma abrangente. Então não há dúvida de que na introdução do estado de bem-estar, verdadeiras considerações de cuidado também desempenharam um papel (o Reino Unido teve um papel exemplar, veja sobre isso Harris 2004, e Brown 1995 esp. sobre Beveridge). E é até verdade que a necessidade de democracia participativa no nível local foi enfatizada logo no início do esforço de planejamento - não apenas para o estado de bem-estar (cp. Beach 1998).

Lembre-se de que esses foram os anos em que muitos economistas também foram proponentes de um papel ativo para a política econômica em questões de distribuição de bem-estar (teoricamente, eles não pensavam muito em comparações de utilidade interpessoal naquela época - Hennisman 1962 p.36f.).

Como tanta coisa aparentemente havia mudado para melhor, era difícil discernir que o *cuidado relacional* estava faltando no cerne dos projetos do governo, que estavam racionalizando-por-des-relacionalização. Em pouco tempo, a construção e implementação centralizada de cima para baixo do bem-estar social foi propícia à erosão das funções sociais de vilas e bairros. (Quanto aos bairros, isso foi grandemente intensificado pelo caráter tecnocrático de, por exemplo, seus projetos habitacionais em grande escala. Cp. Heijboer 2006, por exemplo). Por algumas décadas, o crescimento da prosperidade material encobriu que a nova "segurança", fornecida pelo governo, não era social (e não ecológica) no fundo. Enquanto isso, a mensagem da Modernização fez do Homem Moderno (!), que havia se "libertado" da maioria de seus laços "tradicionais", o modelo em todos os lugares. Isso, é claro, dificilmente foi útil para deixar os laços sociais e ecológicos intactos, muito menos para fazê-los crescer.

Em retrospecto, discernimos um elemento trágico na ascensão (e queda) do estado de bem-estar social do pós-guerra - especialmente porque esta foi uma geração muito mais idealista do que a nossa. Onde nosso problema é em grande parte uma falta de idealismo, o problema daquela geração era sua fé fervorosa na capacidade de gerenciamento da natureza e da sociedade de um centro distante (Kwa 1991). Um centro onde o

o governo e o especialista (masculino) estavam a conceber soluções que (devido à sua directividade) eram desrelacionalizadas no seu cerne.

Em relação à agricultura, o especialista que alegava ser mais do que apenas um especialista auxiliando o fazendeiro, já existia antes da guerra. Muitos criadores, em congressos internacionais, já insistem em seus "direitos", enquanto a maioria nem menciona que faz uso direto de grandes coleções de variedades de fazendeiros para sua criação de linha pura. Evidentemente, ali e então o governo é necessário para manter a justiça para o camponês/fazendeiro. Pois ele fez a maior parte do trabalho não apenas, mas naqueles mesmos anos ainda está ativamente mantendo e modificando esse capital agrícola fundamental! De fato, até então, a maioria dos governos ainda não está pronta para conceder direitos exclusivos a criadores públicos ou privados.

Pois, embora os criadores estivessem monopolizando o "melhoramento científico" para si mesmos, eles (com suas variedades) eram uma minoria cada vez menor em comparação aos agricultores (e suas raças locais). Mesmo em um país como a Holanda, que se orgulhava de sua pesquisa e política agrícola progressiva, havia apenas uma pequena empresa de melhoristas públicos e privados, e mesmo aqueles mais focados em apenas uma ou algumas plantas cultivadas (Broekema 1936).

E então o ponto de virada são os anos de guerra e ocupação — anos em que a política equilibrada era facilmente quebrada de qualquer maneira — em que o fazendeiro viu seus direitos de criação subitamente abandonados e as variedades dos criadores prescritas. Então, quando depois da guerra os regulamentos e leis decorrentes desses anos desequilibrados foram prolongados, o fazendeiro perdeu a oportunidade de recuperar seus antigos recursos de criação.

O novo "especialista" vivia da negação da expertise de criação dos fazendeiros, tanto institucional quanto legalmente. Seus conceitos e métodos foram empobrecidos de acordo: tudo o que lhe restava eram aquelas abordagens nas quais ele podia desejar o afastamento tanto do fazendeiro quanto do ambiente local... O novo esforço de criação se tornou um exercício extremamente desequilibrado.

De modo geral, os anos do pós-guerra dificilmente estavam em equilíbrio. Razões psicológicas teriam sido suficientes para essa falta de equilíbrio, mas agora ela se tornou legalizada e institucionalizada também. Vemos isso refletido nos grandes projetos governamentais das décadas do pós-guerra visando uma transformação de longo alcance da natureza e da sociedade. Aqui, o especialista "desequilibrado" era central para os projetos "desequilibrados": o novo sistema especialista era parte integrante da *Alta Modernidade* do pós-guerra (Scott 1997) com seus *projetos de força bruta* (Josephson 2002).

Agora, note que 'grande força' não é o mesmo que 'força bruta'. Esta última entrou em cena quando e onde um tipo de tecnologia foi promovida que prometia 'transcender todos os limites', isto é, um tipo de tecnologia que não mais se desenvolve em interação constante e gradual com o ambiente (local) e a comunidade, mas impõe seus grandes projetos a partir de sua pretensão de conhecimento superior. Um conhecimento superior que permitiria o design e a execução de projetos à prova de falhas.

Um exemplo proverbial aqui são os "programas de modificação do clima" da década de 1960, que partiram da convicção de que abordagens de pesquisa *reducionistas* em meteorologia estavam prestes a fornecer tudo o que era necessário para a modificação do clima (Doel & Harper 2006, Fleming 2006; cp. Badger 2006). Não demoraria muito para que abordagens mais críticas à modelagem, combinadas com o reconhecimento de que, para a maioria dos sistemas, o comportamento caótico é bastante normal e o comportamento previsível, a exceção, nos tornassem cientes de que esses projetos tecnocráticos estavam equivocados até a medula (para meteorologia, veja Tennekes 1991 etc.).

Mas note que naquela época a tecnocracia já havia sido institucionalizada em todos os lugares e que institutos impressionantes baseavam sua *razão de ser* em sua reivindicação de superioridade devido ao seu conhecimento centralizado. Por décadas, a *racionalidade funcional* dominou a pesquisa e a extensão dirigidas pelo governo e pela indústria, e suas construções descontextualizadas foram

impostas à sociedade em todos os lugares. A falta de conteúdo da vida real de algumas dessas construções se tornou amplamente conhecida (por exemplo, alimentação com fórmula), mas observe que uma falta semelhante de validade da vida real já havia surgido em muitas construções do pós-guerra. Pior ainda, o exemplo das 'constantes' de Monod nos faz perceber que, no momento, nem sabemos quais 'conquistas científicas' da pesquisa do pós-guerra são vazias.

Para poder avaliar, primeiro temos que distinguir entre o uso ponderado dos muitos *métodos reducionistas* da ciência e sua usurpação para fins ideológicos no *reduccionismo*.

1.9. Ciência e redução/ismo, introdução

'Reduccionismo' na ciência não deve ser confundido com 'métodos reducionistas'. Um cientista bem treinado está sempre ciente do caráter reducionista de seus métodos especializados. Em, por exemplo, (bio)química, é essencial investigar e discutir os limites dos métodos analíticos usados. Neste contexto, pensamos em, por exemplo, distorções causadas por um método específico e seus pressupostos. Somente então o cientista pode prosseguir para integrar os resultados obtidos com seu(s) método(s) reducionista(s) no todo (célula, tecido, órgão).

A maioria dos cientistas está em guarda agora e pratica algo como "Holismo Pragmático" (Edmonds 1996), pois a ciência está repleta de "métodos" oportunistas que não cumprem os requisitos: investigação rigorosa dos limites e a consciência de que o objeto investigado como um todo supera as informações fragmentárias obtidas com os métodos escolhidos.

A enzimologia dos anos 60 e 70 oferece muitos exemplos, com base em sua suposição de que a 'purificação' enzimática seguida por experimentos em solução diluída oferece acesso direto à função das enzimas em células e tecidos. Pois, na realidade, as enzimas estão inseridas em *'uma infraestrutura particulada complexa e diversa em células vivas... [que] abrange não apenas uma extensa reticulação membranosa, mas também uma "substância fundamental" que é atada com uma densa variedade de elementos citoesqueléticos proteicos. A densidade proteica em associação com essas membranas e estruturas fibrosas é semelhante à dos cristais'. ... 'Uma consequência imediata dessa extensa organização de enzimas no compartimento citoplasmático (e outros) é que o conceito clássico, de fase em massa, escalar de concentração não é mais muito útil. Em vez disso, podemos ter que começar a pensar em termos de "concentrações locais". Níveis mais elevados da célula viva complexa e hierarquicamente organizada dependem... tanto dos ... 'O ponto-chave é que o sucessivamente elementos dos níveis mais baixos, mas também da natureza e existência de restrições de fronteira não* (Mendes, Kell & Welch 1995).

Também em enzimologia é verdade que *"para entender o todo, é preciso olhar para o todo"*.

Focando especificamente na cinética de reação, Schnell (2004) fala da *'diferença fundamental entre a cinética bioquímica e termodinâmica citoplasmática e de tubo de ensaio'* e enfatiza que no citoplasma *'as reações seguem uma cinética fractal. Consequentemente, as equações convencionais para vias bioquímicas falham em descrever as reações em condições in vivo'*.

De forma mais ampla ainda, Goldberger (2006) enfatiza sobre os sistemas fisiológicos:

'Os sistemas fisiológicos na saúde e na doença exibem uma gama extraordinária de comportamentos temporais e padrões estruturais que desafiam a compreensão baseada em construções lineares, estratégias reducionistas e homeostase clássica'.

Para uma revisão tutorial útil sobre (apenas) a influência da "aglomeração" macromolecular na célula (com suas "interações de fundo" fortemente aumentadas) nas reações bioquímicas, uma revisão que se limita à termodinâmica "para calouros", veja Minton 2006.

Quanto aos novos conceitos, Kopelman 1989 nos lembra que *"'Mexa bem' é a instrução mais universalmente encontrada em receitas químicas. ... Na ausência de agitação convectiva, ainda há agitação difusiva.*

Nós a chamamos de 'autoagitação'. No entanto, sob restrições dimensionais ou topológicas, a autoagitação pode ser altamente ineficiente. Espaços fractais são campos de teste ideais para cinética de reação subagitada. As consequências drásticas e inesperadas de tal 'cinética de reação fractal' são demonstradas aqui". Cp. também outras contribuições para Avnir (ed) 1989. Schaeffer et al 1988 e Elias-Kohav et al. 1991 mostram que a rugosidade e a porosidade fractais ocorrem onde o crescimento ou a dissolução ocorrem longe do equilíbrio – por exemplo, em métodos de fabricação de catalisadores e na formação de muitos materiais geológicos e especialmente de solo, e suficientes na célula.

Méhauté 1991 mostra como com a geometria fractal **a história também faz sua entrada na análise matemática-emática** (lc Cap. 5). Em suas próprias palavras (§ 5.1.6): *'O operador de convolução aparece naturalmente quando consideramos aproximações para uma interface fractal; e o conceito de convolução é a chave para a memória na física – isto é, para a compreensão de sistemas físicos cujo comportamento em uma dada instância depende de seu comportamento anterior até aquele instante – eles têm "memória"'. 'Assim, se desejamos saber a resposta do sistema no tempo t, devemos saber seu comportamento até este tempo – sua história passada, de fato'. 'Pode-se dizer que o [operador] de convolução faz do matemático algo como um historiador: para entender o presente, ele deve saber do passado – e ele não pode reverter o fluxo do tempo'.*

Se os cientistas atuais têm boas razões para aderir ao 'Pragmatic Holism', qual é então a fonte dos debates recorrentes sobre o 'reducionismo' na ciência? Aqui uma digressão histórica é útil. O 'reducionismo' na ciência está conectado com Renée Descartes, que em seu *Discourse* afirma os quatro preceitos seguintes do seu método (cp. Sorell 1987):

'A primeira era nunca aceitar nada como verdadeiro se eu não tivesse conhecimento evidente de sua verdade. Isto é, evitar cuidadosamente conclusões precipitadas e preconceitos, e não incluir nada mais em meus julgamentos do que o que se apresentasse à minha mente tão clara e distintamente que eu não tivesse ocasião de duvidar.

A segunda, dividir cada uma das dificuldades que examinei em tantas partes quanto possível e conforme for necessário para melhor resolvê-las.

A terceira, dirigir meus pensamentos de maneira ordenada, começando pelos objetos mais simples e facilmente conhecidos, para ascender pouco a pouco, passo a passo, ao conhecimento dos mais complexos, e supondo alguma ordem mesmo entre objetos que não têm ordem natural de precedência.

E por último, fazer enumerações tão completas e revisões tão abrangentes, que eu pudesse ter certeza de não deixar nada de fora'.

Note que o programa cartesiano não faz sentido **em uma natureza hierarquicamente estruturada, na qual cada nível tem seu próprio conjunto de 'propriedades emergentes' que não podem, como tal, ser derivadas das 'partes' que o alimentam.** Veremos (Cap. 3, Cap. 4) que o solo também tem tal caráter hierárquico. Além disso, a maioria dos sistemas da vida real exhibe 'caos determinístico' (veja mais adiante) e apenas permite previsibilidade de curto prazo (na melhor das hipóteses).

Na verdade, Descartes logo encontrou forte oposição, por exemplo, de Pascal (Pensées, 84):

'É assim que voyons que todas as ciências são infinitas e a tendência de suas pesquisas: car qui doute que la géométrie, por exemplo, a une infinité d'infinités de propositions a expor? Eles são infinitos na multidão e na delicadeza de seus príncipes; car qui ne voit que ceux qu'on propor pour les derniers ne se soutiennent pas d'eux-mêmes, et qu'ils sont appuyés sur d'autres, qui, en ayant d'autres pour appui, ne souffrent jamais de dernier? Mais nous faisons des derniers

qui paraissent à la raison como fait dans les chooses materielles, ou nous appelons un point indivisible celui au-delà duquel nos sens n'aperçoivent plus rien, quoique divisible infiniment et par sa nature'.

'L'étendue visível du monde nous supera visível; mais como c'est nous qui supera as pequenas escolhas, nous nous croyons mais capazes dos possuídos; e, exceto que não haja menos capacidade para tudo o que você precisa; il la faut infinito pour l'un et l'autre, et il me parece que qui aurait compris les derniers principes des chooses pourrait aussi comer jusqu'à connaître l'infini'.

A sua conclusão final sobre o "método" de Descartes é (Pensées, 195):

"Descartes inutile et incertain".

Note que em um nível prático, Pascal, Gassendi, ao apontaram para o choque da física de Descartes com a realidade. Mas Pascal encontrou falhas especialmente na ciência 'ilimitada' de Descartes, pois ele decidiu como parte de seu programa (Pensées, 193) *'Écrire*

contre ceux qui approfondissent trop les sciences. Descartes'.

Introduções valiosas à abordagem mais ampla de Pascal são Hooykaas 1939 e Hibbs 2005. Jones 2001 trata da unidade mais ampla entre Pascal on the Vacuum e seus *Pensées*.

Para Gassendi sobre Descartes, veja LoLordo 2005 e 2007. Há um lado na abordagem de Descartes que é amplamente ignorado: as conexões entre seu conceito de conhecimento verdadeiro e o problema do sofrimento (van Ruler 2002 é uma boa introdução).

Quanto à "ciência", note que não foram tanto os físicos, mas também Hobbes que foi um fervoroso defensor de Descartes. Isso basta para demonstrar que o método reducionista de Descartes era pelo menos politicamente atraente desde o início. Hobbes, então, encontrou seu oponente em Boyle, que apelou para Bacon para resolver a questão.

Nem mesmo o advento da 'mecânica newtoniana' mudou o cenário, mesmo porque o esforço (de Laplace) *'para mostrar a estabilidade mecânica do universo... [foi] um esforço anti-newtoniano'*

(Ault 1974 p.8). Newton estava certo em negar o esforço, e Rouvray (1997) explica o porquê:

'Mesmo sem impactos, o movimento da própria Terra parece improvável de permanecer estável a longo prazo. Isso ocorre porque o sistema solar é um sistema dinâmico e que exibe evidências claras de comportamento caótico. A existência do caos em nosso sistema solar foi demonstrada pela primeira vez no século passado [ou seja, no final do século XIX] por Poincaré, que mostrou que as soluções para as equações de movimento relevantes geralmente falhavam em convergir para uma resposta específica'.

Note que Newton não era um "físico" da forma como o século XIX o retratou - deixando seus outros trabalhos inéditos. Desde 1998, o Projeto Newton colocou um número surpreendente de transcrições de seus escritos teológicos, proféticos, alquímicos e históricos na internet (<http://www.newtonproject.ic.ac.uk>). Estima-se que eles tenham pelo menos vários milhões de palavras (Frankenberry 2008, cp. também Manuel 1974). Note que sua interpretação requer algum conhecimento histórico-teológico sólido e similar, por exemplo, estudar o suposto "arianismo" de Newton requer um conhecimento profundo dos Pais da Igreja Grega que ele estudou de perto (Pfizenmaier 1997).

Mesmo no século XVIII deísta, o reducionismo ainda era mantido dentro de limites, por exemplo, por Kant. Foi somente no século XIX que testemunhamos uma forte onda de reducionismo (especialmente no naturalismo e no determinismo), que não incluiu cientistas de primeira linha como Faraday e Maxwell, no entanto.

1.10. Ciência e redução/ismo desde 1800

É característico das últimas décadas do século XIX, assim como do nosso próprio meio século pós-guerra, que eles tivessem uma memória tão curta, e começassem a atribuir doutrinas imaginárias à 'ciência'. Chargaff em seu *'Kant: schlechte Aussichten für einen Newton des Grashalms'* (Chargaff 1982 Kap.2) cita Kant (do § 75 do *'Kritik der Urteilskraft'*):

'Es ist nämlich ganz gewiss, dass wer die organisierten Wesen und deren innere Möglichkeit nach bloß mechanischen Principien der Natur nicht einmal zureichend kennen lernen, viel weniger uns erklären können; und zwar so gewiss, dass man dreist sagen kann: es ist für Menschen ungereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu fassen, oder zu hoffen, daß noch etwa dereinst ein Newton aufstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Grashalms nach Naturgesetzen, die keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen werde; sondern man muss diese Einsicht den Menschen schlechterdings absprechen.'

Então Chargaff nos dá duas citações de Schopenhauer (de *'Die Welt als Wille und Vorstellung, I'*): *'Mit Recht sagt daher*

Kant, es sei ungereimt, auf einen Newton des Grashalms zu hoffen, dh auf Denjenigen, der den Grashalm zurückführte auf Erscheinungen Physischer und chemischer Kräfte, deren zufälliges Konkrement, também um bloßes Naturspiel, er mithin wäre, em welchem keine eigenthümliche Idee erschiene, dh der Wille sich nicht auf einer höhern und besondern Stufe unmittelbar offenbarte; sondern eben nur so, wie in den Erscheinungen der unorganischen Natur, und zufällig in dieser Form'.

'Denn in jedem Ding in der Natur ist etwas, davon kein Grund je angegeben werden kann, keine Erklärung möglich, keine Ursache weiter zu suchen ist: es ist die spezifische Art seines Wirkens, dh eben die Art seines Daseyns, sein Wesen'.

Isso deveria ser suficiente para provar o ponto (para uma abordagem mais ampla, veja Ault 1974). Quando no final do século XIX, e nas décadas após a Segunda Guerra Mundial, o reducionismo foi tornado "científico", a "ciência" resultante tornou-se não confiável.

Neste ponto, é importante notar que há algo inerentemente atraente no reducionismo por causa da certeza aparente que ele oferece. O "método" de Descartes teve como pano de fundo a Guerra dos Trinta Anos, que devastou grandes partes da Europa e, portanto, foi uma época de muita busca pela alma. Quando o reducionismo é reintroduzido em anos posteriores, ele retém sua conexão com homens tateando por certeza em meio a experiências devastadoras.

No entanto, essa certeza existencial não pode ser encontrada na ciência. Isso ocorre porque as ciências são históricas por completo: as ciências são sempre **esforços comunitários** ('tradições') que, pelo menos desde Bacon, não dependem, por exemplo, de um 'experimentum crucis' que permitiria alguma reformulação a-histórica. O que é convincente nas ciências é a 'história completa', pois ela se origina em um cenário histórico e ali convence a maioria daqueles familiarizados com os campos de pesquisa que cobrem o assunto em questão. Kohnstamm 1926 já fez uma exposição lúcida desse caráter social das 'leis' científicas (Kohnstamm 1926, IIIA, Cap.2): *'Uma lei natural é um resultado ao qual um pesquisador – após consideração*

séria e sólida do maior número possível de dados à sua disposição – chega, por conta de uma decisão de agir, por enquanto, como se as coisas estivessem firmes, sobre as quais ele tem certeza de que não sabe ao certo se elas estão firmes, e em cuja decisão ele é seguido por um número suficiente de seus colegas especialistas'.

Essa interação próxima de aspectos sociais e materiais torna cada ciência específica muito dependente de sua tradição. Pois isso pode facilmente se tornar muito rígido: Simone Weil fala depreciativamente de uma "atmosfera de aldeia estagnada". Ou se torna muito "flexível", com "interesses" dentro da indústria, governo e/ou da comunidade de especialistas redefinindo conceitos e métodos.

Uma reavaliação dos registros históricos é incumbência de cada membro da comunidade científica, toda vez que ele se refere a um método ou teoria para provar um ponto, para sondar os argumentos em sua introdução (ou reformulação). Claro, um pesquisador (ou seu chefe) pode considerar esse procedimento muito trabalhoso e tentar fazer um atalho escondendo-se atrás, por exemplo, da instituição de revisão por pares para sugerir "está tudo bem".

O "reduccionismo" continua sendo um assunto delicado justamente por causa de suas "conotações existenciais". Quando ressurge, em conexão com o determinismo, na segunda metade do século XIX, não há conexões com a prática científica de, por exemplo, um Faraday ou um Maxwell. Nessa conexão, Jordi Cat chega a algumas conclusões importantes, após estudar o uso de **metáfora científica** por Maxwell (Cat 2001 p.437): *'O padrão de comprometimento de Maxwell com a*

compreensão metafórica e literal de termos teóricos é irregular tanto ao longo do tempo quanto dentro de cada discussão separada.

Essa diversidade e a distinção entre compreensão e explicação baseada na verdade são compatíveis com um pluralismo sobre o que conta como compreensão... O que conta especificamente como compreensão é algo de natureza histórica transitória'.

Note que a crítica explícita à abordagem de Maxwell não se originou na comunidade da física, mas com, por exemplo, Carnap na década de 1930, isto é, com os positivistas lógicos. Quanto à abordagem de Maxwell, lemos (Cat 2001 p.398):

'a prática da ciência envolve o intelecto, a imaginação, o corpo, o ambiente material e a cultura do cientista; e, correspondentemente, na compreensão adequada da prática científica, a história, a lógica... filosofia da linguagem e psicologia... interagem'.

Quanto a Faraday, o cientista experimental mais notável do século XIX, cujo trabalho está na raiz do papel atual da eletricidade na sociedade, o estudo de Elspeth Crawford é realmente útil.

Faraday lutou, repetidamente, com os limites de seu conhecimento, em um estado onde os conceitos ainda estavam para nascer. Cito Crawford (1985 p.222/3): *'Antes de encontrar o*

*'fato que introduziu a ordem', Faraday teve que 'se perder na complexidade do mundo', pelo menos por um tempo. Esse tipo de pensamento começa com 'capacidade negativa', um estado de espírito que implica **força**, não fragilidade, em sua capacidade de **tolerar complexidade, desordem e até confusão**. ... 'Capacidade negativa' envolve a habilidade de tolerar a ameaça ao entendimento existente de alguém'.*

Em seguida, ela cita o próprio Faraday (de suas *'Palestras sobre educação mental'*):

*'Entre esses pontos de autoeducação que assumem a forma de **disciplina mental**, há um de grande importância e, além disso, difícil de lidar, porque envolve um conflito interno e toca igualmente nossa vaidade e nossa facilidade. Consiste na **tendência de nos enganarmos** a respeito de tudo o que desejamos e na necessidade de **resistência a esses desejos**. ...*

*Esta educação tem como primeiro e último passo **a humildade**'.*

Então Crawford enfatiza (lcp225/6): *"Vaidade",*

'facilidade', ... 'humildade': todas as palavras de Faraday descrevem emoções. Ele sabia como lutar contra o preconceito e tomar boas decisões. Seu problema em comunicar seu conhecimento de 'como' ele pensava estava na natureza do próprio processo. Não poderia ser demonstrado em uma bancada de laboratório ou escrito para ser examinado criticamente porque a própria natureza do processo é que ele abandona a avaliação consciente e

*porque os sentimentos aos quais alguém é exposto são privados. Ele declarou o mais claramente que pôde: essa autoeducação depende da **humildade**.*

Porque a humildade é um estado de espírito caracterizado pela dependência ou fé, o desejo de usar a experiência por meio do raciocínio para obter conhecimento é substituído por um desejo de ver, aceitar e apreciar o que realmente está lá. Essa mente aberta pode ser observada.

....

Não toleramos facilmente a perturbação que a "capacidade negativa" traz.

No entanto, quando aceitamos positivamente os sentimentos associados à dependência, novos pensamentos são possíveis. A responsabilidade pela criatividade pertence ao indivíduo que aceita sua própria dor mental. A criatividade não é o mecanismo de um boneco empurrado pela sociedade ou por preceitos e princípios misteriosamente escolhidos. ... Faraday alcançou a liberdade do preconceito por meio de sua coragem emocional'.

Para mais informações sobre o trabalho inovador de Faraday, leia as contribuições para Gooding & James (eds) 1985, '*Faraday redescoberto*', bem como a extensa contribuição de Gooding '*Colocando a agência de volta no experimento*' em Pickering (eds) 1992, '*Ciência como prática e cultura*'.

Maxwell e Faraday ilustram até que ponto muitas discussões acaloradas sobre "ciência" estão completamente equivocadas. Com certeza, declarações abrangentes como "*tudo pode ser reduzido a entidades físicas*" são estranhas a esse esforço humano, a ciência. Como químico, concordo com Erwin Chargaff em se recusar a "*medir a pressão de vapor do espírito*". Métodos químicos e físicos são de caráter específico e limitado e, portanto, têm um "alcance" limitado.

Na verdade, e isso não é segredo, nossas atividades como químicos ou físicos são grandemente dependentes de nossa "disciplina mental". Não muito diferente de nosso amor por nosso cônjuge ou nossos filhos. Em suma, é de fato bem provável que uma boa química ou física seja dependente de "humildade". Historicamente falando, a afirmação generalizada "*tudo pode ser reduzido a...*" é um resquício de uma situação lamentável no final do século XIX, quando por um tempo opiniões absurdas sobre, por exemplo, as origens da linguagem, da música e das canções foram expressas.

O 'monismo' da cs de Haeckel se enquadra nesse mesmo título. Cientistas como Lorenz ou Bakhuis Rozeboom (teoria das fases) não ficaram impressionados. Claro que uma adesão simbólica ao 'monismo físico' não significa que o assunto de uma publicação realmente dependa disso (a valiosa discussão de Stephan em 2002 é um exemplo).

Quem quiser entender essa ascensão do reducionismo no curso do século XIX tem que se aprofundar na história, não recorrer a alguma suposta "ciência". Aqui, achei a análise de Kohnstamm de 1926 sobre o "*dogmatismo do século XIX*" esclarecedora (1926 Livro IIIA; sobre Kohnstamm, veja Hofstee 1973, Vermeer 1987).

Como calouro, Kohnstamm leu 'Kraft und Stoff' de Büchner, esperando encontrar alguns argumentos sólidos, mas não encontrou nenhum. Em pouco tempo, ele achou o naturalismo e o determinismo de sua época, que dominavam as discussões públicas, completamente pouco convincentes. Ele entendeu muito bem que esse dogmatismo não derivava da ciência propriamente dita (cp. sua curta autobiografia, Kohnstamm 1934). Então, quando ele tratou do assunto em seu discurso inaugural de 1908 '*Determinismo e ciência*', os principais físicos daqueles anos, como Van der Waals e Lorentz, expressaram sua concordância (Langeveld et al. 1981 p.2/3; mais sobre o assunto em Kohnstamm 1918, 1921). Muito mais tarde, logo após a Segunda Guerra Mundial, Kohnstamm percebeu que o assunto havia ressurgido e dedicou seu último livro a ele (Kohnstamm 1948). Isso não impediu que pessoas como Monod (com suas "constantes microbianas") viessem à tona. "Humildade" dificilmente era uma característica daqueles porta-vozes da C&T do pós-guerra.

1.11. Ciência do pós-guerra e redução/ismo

Apesar do fato de que pessoas como Monod dominaram a cena por algumas décadas após a Segunda Guerra Mundial, o século XX nos oferece estudos abrangentes, tanto dentro quanto fora do mundo acadêmico. Eles demonstram que é absolutamente essencial para a ciência se livrar da visão de túnel e dos métodos inadequados do reducionismo. Considere, por exemplo, o relato de Heisenberg de 1958 sobre a física e, para a discussão acadêmica em geral, filósofos como Buber e Berdjajew, que eram amplamente lidos. Somente dentro dos sistemas totalitários da época, o stalinismo e o nazismo, tais contribuições foram rotuladas como "não científicas".

Então a Segunda Guerra Mundial causou uma ruptura, também no discurso científico. No entanto, por causa do forte crescimento quantitativo da pesquisa institucionalizada nas décadas após a guerra, pareceu por um tempo que a "ciência" tinha finalmente atingido a maioria. No entanto, o crescimento quantitativo manifesto, como "administrado" pelo governo e pela grande indústria, tinha características qualitativas peculiares.

Uma dessas características era bastante comum: a suposição de que era possível "consertar" um aspecto de um sistema sem afetar o todo. Economistas presumiam que os dados poderiam ser tomados como fixos, exceto pelo único aspecto sujeito à modelagem. Agrônomos presumiam que os rendimentos eram determinados por um fator 'abaixo do ótimo'. Mesmo a pesquisa ecológica ou toxicológica era, na maioria das vezes, limitada à pesquisa de um organismo, que é a razão pela qual a maioria das interações da vida real eram perdidas (mesmo aquelas de pesticidas, pragas e predadores). A agronomia tradicional perdeu a gama de possibilidades que surgem de interações tripartites ativas, de interações planta-solo-agricultor a simbioses tripartites como as de leguminosas, rizóbias e micorrizas (que são extremamente comuns na natureza e na agricultura tradicional – Borisov et al. 2007, Küster et al. 2007, Zhukov et al. 2009). Sua preocupação exclusiva com fertilizantes industriais surgiu da pobreza prática e teórica....

O desejo de isolar problemas do processo como um todo fez com que pesquisadores projetassem fenômenos em uma dimensão inferior (Flatland) onde eles permitiam uma representação fechada e assim se tornavam 'administráveis'. Esse desejo era tão forte que muitos seguiram Monod na *construção de* um mundo que se prestava à sua 'regra' porque esse 'novo mundo' dificilmente tinha graus de liberdade restantes. Mas mesmo que os pesquisadores fossem mais modestos, ainda é uma verdade matemática simples que um número infinito de 'fenômenos' (abertos) na dimensão superior permitem uma projeção específica (fechada) (Frankl 1972). Há algo bizarro no reducionismo.

Um exemplo foi a 'biologia molecular' do tipo Watson & Crick/Monod ('DNA déspota'). Seu caráter insatisfatório foi exposto desde o início, por exemplo, por Erwin Chargaff, o descobridor do pareamento de bases no DNA. Como sempre, também em relação à 'biologia molecular' a realidade se mostra muito mais rica do que a teoria, e sua dimensionalidade se mostra muito maior do que as reduções de Watson & Crick/Monod permitem. Cp. Burian 2007 p.304: *'teorias construídas em fórmulas moleculares estruturais (incluindo sequência de nucleotídeos) e características estruturais de moléculas não contêm informações suficientes para diagnosticar as funções de microRNAs. A dimensionalidade do problema é maior do que a do corpo de conhecimento que vai para a sequência de nucleotídeos e estrutura (secundária) das moléculas relevantes'*. A 'entronização' do DNA foi em grande parte um esforço institucional (veja, por exemplo, Stokes 1982), e era completamente dependente de sua apresentação como um governante imutável. Teve que abdicar quando Wang cs, com base em análises cristalográficas de cristais oligonucleotídeos, provou a realidade de diferentes conformações de DNA. Desde então, temos 'DNA dinâmico', com a dinâmica evidentemente dependente de muitos fatores interativos e não emanando do DNA como um governante inflexível (cp. por exemplo, Belmont, Constant & Demeunynck 2001 sobre *'Diversidade de conformação de ácido nucleico'*).

Mas note que o dogmatismo biológico molecular de Watson, Crick e Monod foi contestado desde o início – cp. Polanyi's 'Life's irreducible structure' (1968), e muitas contribuições de Erwin Chargaff. Suas contribuições ressoam em, por exemplo, Matile 1975 e Feyerabend 1986. Feyerabend é incisivo, como sempre (lc S.132):

'[der Molekularbiologe] kriecht nicht im Gras herum und befasst sich mit grossen Dingen, wie Gänsen, er sitzt im Labor und sieht sich Photographien des Elektronenmikroskops an. Ele foi projetado para que a estrutura de micro-ondas possa ser muito diferente, pois essa estrutura de micro-ondas é uma das mais importantes de Rahmen - o próprio Rahmen pode não ser encontrado. Denn das hiesse doch, dass [er] einen wesentlichen Beitrag liefert zur Beantwortung von Fragen wie die folgenden: welche Arten von Vögeln gibt es?, wie verhalten sie sich?, wie singen sie?, wie antworten sie auf einander? – und das, ohne auch nur einen einzigen lebendigen Vogel gesehen zu haben; ein geradezu miraculöser Fall präetablierter Harmonie. Se a redução for reduzida, não será possível produzir selber, dann braucht er die von ihm gelegentlich verachteten älteren biologischen Wissenschaften einfach, um weiterleben zu können, denn ohne sie hat er nichts zu reduzieren'.

Para ter certeza, o problema não está tanto na projeção, mas também em sua restauração para uma dimensão superior. Métodos químicos e físicos são geralmente reducionistas, e conhecidos como tal pelas pessoas que os manipulam com conhecimento. A projeção que é implícita por seu uso não tem sentido, a menos que o pesquisador esteja "em casa" no espaço de dimensão superior onde o fenômeno real está situado, e saiba como interpretar o conhecimento empobrecido que é obtido com os métodos reducionistas (cp. Feyerabend 1986).

Note que, por exemplo, Kohnstamm 1926, M.Polanyi 1957, Heitler 1971 e Primas 1981 são perfeitamente claros em dizer que a realidade física e biótica excedem nossos métodos reducionistas. Então é intrigante que, de modo geral, se esqueça que, depois da guerra, abordagens reducionistas foram de fato **rejeitadas** no mais alto nível intelectual, e que alguns físicos notáveis apontaram para o valor limitado das abordagens reducionistas. De fato, não há exagero na declaração de que o reducionismo na ciência **nunca** foi uma opção viável nos anos do pós-guerra. De Broglie 1946 e Heisenberg 1958 não deixam dúvidas sobre isso (Heisenberg até dá um tratamento histórico-sistemático do assunto).

Heisenberg e Weiss estão entre esses físicos notáveis, assim como o famoso físico quântico Heitler e muitos de seus colegas da Universidade/ETH-Zürich. Feyerabend pertencia a esse grupo, assim como seu amigo Hans Primas, professor de química física e teórica em Zurique, que também é conhecido por suas contribuições teóricas à RMN (Amann & Müller-Herold 2010 editam algumas palestras famosas). O assunto é muito mais amplo do que podemos lidar aqui. Consulte Heitler 1961/1966; Heitler 1971 (leia seu Vorwort); Fornallaz (ed) 1975; Feyerabend & Thomas (ed) 1986; Primas 1981, 1990a & b, 1994, 2002; e o volume comemorativo Amann, Altspracher & Müller-Herold (eds) 1999.

Trewavas (1999 p.30) resume: 'A física

pode ser considerada como lidando com os sistemas mais simples, e entre todas as ciências, deve certamente representar a história de sucesso do reducionismo. Isso não parece ser verdade. A física está se movendo para o território holístico. De fato, uma forte surpresa é registrada por esses físicos [como os mencionados] que a biologia, que lida com os sistemas mais complexos conhecidos, tenha abraçado tão fortemente atitudes reducionistas onde sua aplicação pode ser talvez menos útil; assim como os físicos estão decidindo que a abordagem é de valor limitado'.

Hoje em dia, os físicos se perguntam por que demorou tanto para que o caos e a complexidade se tornassem temas de pesquisa atraentes. Afinal, a pesquisa nesses temas poderia ter começado nas décadas do pós-guerra. Trewavas dá algumas indicações de por que isso não aconteceu, especialmente nas ciências agrícolas tradicionais (lcp32):

'É a simplicidade que atrai. Quaisquer complexidades reais podem ser simplesmente ignoradas ou deixadas de lado para futuras investigações sem qualquer pensamento sobre como elas podem ser alcançadas. Concentração em uma pequena área de cada vez pode dar a impressão de que, de alguma forma, o todo será finalmente compreendido, apesar de haver um número quase infinito de pequenas áreas a serem estudadas. Ao proteger o sistema experimental de qualquer perturbação ambiental e com controle de todos os parâmetros, o comportamento pode ser investigado um passo de cada vez, mesmo que isso tenha pouca ou nenhuma relação com as circunstâncias reais sob as quais as plantas crescem'.

E ele continua:

'Um cálculo simples indica a provável complexidade ambiental envolvida. O ambiente da planta pode ser separado em pelo menos os diferentes componentes. Se dez configurações diferentes de cada parâmetro ambiental puderem ser distinguidas, então o número possível de ambientes reais em que uma planta pode viver e sobreviver é 1010.

Portanto, é improvável que meios metódicos investiguem essa situação adequadamente, mas as tentativas de investigação para entendê-la fornecem estruturas de carreira, publicações e todos os outros apetrechos da biologia atual.

O livro *'Personal knowledge'* de Michael Polanyi de 1958 poderia ter dado um recomeço à pesquisa ao oferecer um relato que era claramente superior aos reducionistas. O livro teve um longo período de gestação e é único em sua visão geral aprofundada da ciência e tecnologia 'de dentro' (Scott & Moleski 2005 Cap. 8). Mas, como foi, os longos anos 1960 não tiveram paralelo em sua fé em 'C & T ilimitadas', por exemplo, em enzimologia como em agronomia. A abordagem cuidadosa de M. Polanyi cs não agradou aos porta-vozes da ciência institucional da época.

Depois de algumas décadas, podemos olhar para trás e ver o que foi de valor duradouro entre os produtos dos 'longos anos sessenta'. Pesquisas que são de importância duradoura têm um olho para as conexões mais amplas. Estudos enzimáticos, por exemplo, não são realizados isoladamente, mas são parte de investigações mais amplas (cp. Chadwick & Ackrill 1994, Mendes et al. 1995). E em estudos cinéticos e mecanicistas, o 'ajuste de curva' de dados a alguma função matemática conveniente é de significância limitada apenas (o número de medições é sempre finito e, portanto, sempre permitirá um número infinito de 'funções de ajuste'). Em vez disso, esses estudos dependem fortemente de investigações mais amplas que, por exemplo, dão pistas positivas quanto a intermediários químicos, etc.

Resumindo: a pesquisa 'duradoura' sempre busca integração. Para qualquer pessoa bem versada em análise química ou física, seus métodos são claramente muito específicos (e, portanto, limitados) e não garantem nenhuma 'declaração abrangente'. É do contexto mais amplo que seus resultados derivam seu real significado.

Quanto ao presente, Edmonds (1996) está bastante certo quando caracteriza a filosofia de trabalho da maioria dos cientistas como *'Holismo Pragmático'*. Ainda assim, um estranho pode ter a impressão errada, porque há algumas controvérsias acaloradas nas quais as partes usam declarações partidárias sobre 'reducionismo' e/ou 'complexidade'. Mas depois que a poeira baixa, ainda fica claro que o não reducionismo e a complexidade estão aqui para ficar (cp. Strumia 2007).

Uma publicação valiosa de um cientista líder sobre reducionismo está em Gould 2003; para uma discussão filosófica completa, consulte Smith 1984. Conectado com 'holismo pragmático' está o conceito de 'emergência/propriedades emergentes', no entanto, por causa de seus muitos aspectos, prefiro ignorá-lo por enquanto. Cp. *'Propriedades emergentes'* na Stanford Encyclopedia of Philosophy para uma visão geral útil.

1.12. Alta modernidade e C&T reducionista

A reivindicação da Alta Modernidade à superioridade do conhecimento reunido nas instituições da tecnocracia é de uma peça com seu "reduccionismo de princípios" que implica a negação do caráter essencial do conhecimento e experiência locais. De fato, o camponês/pequeno agricultor do pós-guerra foi deserdado de sua expertise, devido à suposição grosseira dos tecnocratas do governo de que o conhecimento do camponês era de um tipo inferior. As leis e regras esclarecidas emitidas pelo governo em seguida tiraram seus recursos locais e com isso sua base de subsistência.

Considere um desses relatos tecnocráticos, este da Iugoslávia do pós-guerra (Klemencic 1964 S.45):

'...die Rationalisierung der Wirtschaftsführung im Walde hat aber zum Verbot des Weidens im Walde geführt. Allen dießen Maßnahmen und Problemen, die durch die rationelleren Standpunkte in der Verwertung der Gebirgsweiden bedingt sind, waren besonders die kleineren, durch den Krieg geschädigten landwirtschaftlichen Betriebe nicht gewachsen. ...deshalb ist es verständlich, daß die Basis ihres Lebensunterhaltes verloren ging, sobald sie Ziegen nicht mehr halten konnten und das Weiden im Wald proibido wurde'.

Como governos em todos os lugares, o governo iugoslavo do pós-guerra visava a industrialização acelerada. Além disso, pela convicção de sua racionalidade superior, não tinha respeito pelo caráter ecologicamente correto da maioria dos sistemas agrícolas de seus camponeses. Note que ele simplesmente expulsou os fazendeiros das florestas, embora estas fossem recursos comuns há eras e tivessem se transformado em 'agroflorestas' viáveis. Note também que nenhuma distinção foi feita quanto aos **sistemas** que os camponeses usavam para seu pastoreio de pequenos ruminantes (para os quais veja Papanastasis et al. 2009). Muitos dos camponeses, por exemplo, nos Alpes Julianos, em Velebit e em Zumberak, que foram vítimas dos nazistas, foram posteriormente roubados de seus últimos recursos por seu próprio governo do pós-guerra.

O governo fez isso com base em uma "sabedoria" tecnocrática que prolongou e intensificou os equívocos da silvicultura prussiana, enquanto nem mesmo se esforçou para considerar as agroecologias locais, apesar do fato de que estas eram viáveis há séculos (cp. Rajan 2006 para a silvicultura prussiana e Vera 2000 para exposições dos muitos equívocos). Convencido de seu conhecimento especializado superior, o governo iugoslavo impôs um *regime ecológico* (Zierhofer et al. 2008) que não tinha lugar para o camponês e suas ruralidades.

O que encontramos aqui é **o regime ecológico bastante simplificado, adequado à tecnocracia**, onde o cientificismo e o tecnicismo tomaram o lugar da ciência e da tecnologia. Pois se forem fiéis aos padrões de suas próprias tradições, a C&T está explorando cuidadosamente os limites, não os transgredindo (Kohnstamm 1926, Froehlich 1978). A C&T "ilimitada" é um círculo quadrado: há um salto considerável do uso de conceitos e métodos na C&T de maneiras que são fiéis ao seu caráter sempre limitado, para um uso que negligencia esse caráter e que permite (ou mesmo requer) que o especialista sugira que seus conceitos e métodos o façam identificar tudo o que está "realmente lá" (Funtowicz & Ravetz 1990). Nesse caso, estamos diante de uma C&T ruim:

negar os limites dos conceitos e métodos significa simplesmente que não estou fazendo o que deveria, se aderir aos padrões da minha tradição científica/técnica que prescrevem a exploração ativa dos limites. Em vez disso, investi esses conceitos e métodos humanos com poder sobre-humano, como se fossem capazes de delinear a realidade para os especialistas do governo (cp. Vencedor 1980). Desinvestindo-os de suas origens e conteúdos humanos (crítica já em

Kohnstamm 1908, 1921, 1926), estou ideologizando-os, tornando-os adequados ao mesmo tempo para justificar os projetos de força bruta do governo.

De fato, vemos que a Alta Modernidade precisava de C&T reducionista.

De agora em diante, o especialista não sondava algum solo, ambiente ou comunidade meramente para ajudá-lo a decidir qual poderia ser o próximo passo em sua interação cuidadosa com fenômenos locais e atores locais (com seu conhecimento-da-experiência). Essa abordagem "antiquada" se conectou com a do camponês/fazendeiro, na qual "falhar de forma segura" era um elemento central em seus projetos experimentais (por exemplo, teste de novas variedades de cultivo). Projetos que foram feitos, tanto ficará claro, não por medo, mas pela convicção de que as agroecologias locais ainda tinham surpresas positivas reservadas ('propriedades emergentes' *sensu* M.Polanyi).

Mas sob a Alta Modernidade, essa experimentação local, baseada na prática, era considerada ultrapassada e o novo especialista assumiu que poderia fazer grandes avanços de uma vez: ele poderia "pegar suas sondas" sem nenhuma interação posterior, então mover as sondas para seu "laboratório", e lá usá-las para projetar o projeto. Graças ao seu conhecimento superior, ele considerou que este era um projeto à prova de falhas, e sua "neutralidade" a justificativa suprema para o governo exercer seu poder-do-centro, permitindo-lhe também impor o projeto à força.

Sua imposição então enquadrou o *cenário de ações* (Weichhart 2003) para futuros atores – como os projetos do Bureau of Reclamation (BR) nos EUA fizeram cada vez mais para a agricultura com seus projetos hidrológicos (Brun et al. 2006). Nos EUA, esse cenário de ações do BR foi aquele em que o Congresso em 1982 pôde 'legalmente' entregar a agricultura americana a uma grande empresa (lc). Mas com seu *regime ecológico* (Zierhofer 2008) em desacordo com ecologias da vida real, tais projetos hidrológicos inevitavelmente têm camponeses/pequenos agricultores entre suas vítimas no presente (por exemplo, Madaleno 2007), enquanto as perspectivas futuras de suas 'soluções' tecnológicas são sombrias para todos (por exemplo, Aubriot 2006).

Como observado, é bastante decisivo que a abordagem do poder tecnocrático (a) tenha
se incorporado em instituições politicamente fortes (para o "regime hidrológico" centralizado no México, ver Kauffer 2006, nos EUA Brun et al. 2006), mas, (b) não deriva de *C&T como tradições viáveis*.

De forma bastante decisiva, é somente por tentativa e erro cuidadosos sob circunstâncias locais específicas que o progresso é alcançado, seja pelo camponês/pequeno agricultor ou pelo cientista/tecnólogo. Como o professor de engenharia civil e historiador Petroski (2006 p. 167, 185) nos lembra:

'Basear qualquer design... em modelos bem-sucedidos parece logicamente dar aos designers uma vantagem: eles podem selecionar as melhores características de designs existentes eficazes.

Infelizmente, o que faz as coisas funcionarem é frequentemente difícil de articular e mais difícil de extrair do design como um todo. As coisas funcionam porque funcionam em uma configuração particular, em uma escala particular e em um contexto e cultura particulares'.

'Expandir constantemente os limites da experiência de qualquer tecnologia é repleto de perigos.

Isso é feito de forma responsável, um passo de cada vez, e com uma verificação da realidade após cada passo para garantir que a oscilação do passo não esteja saindo do controle.

O reducionismo, seja na ciência ou na engenharia, não tem nada a recomendar – razão para Petroski rejeitar os "testes" centrados em modelos de computador (lc 108, 111, 188).

Aqui, no nível mais alto, somos lembrados dos discursos cuidadosos de Michael Polanyi sobre C & T em seu *'Conhecimento pessoal'* de 1958: é somente aderindo conscientemente às suas tradições que cientistas e engenheiros podem fazer um bom trabalho (profissional) (também Polanyi & Prosch 1975; Ravetz 1981 enfatiza que o 'paradigma' de Kuhn de uma ciência está próximo de sua 'tradição'). Os elementos artesanais são essenciais para suas disciplinas como 'tradições vivas' e sempre precisam de prática.

transmissão: a iniciação nas práticas da disciplina e a introdução à sua literatura mais ampla requerem uma relação mestre-aluno (não uma vez, mas repetidamente). O "conhecimento tácito" que sempre está no coração da C&T, assim como está no coração dos ofícios antigos, é de caráter relacional e, portanto, não pode ser "objetificado", por exemplo, em textos.

Cp. Delamont & Atkinson 2001 para um relato recente da transmissão prática na ciência e Collins 2001 para um exemplo mais esclarecedor. Lenoir 1997 mostra o elemento decisivo do conhecimento experiencial artesanal, como integrado por Bosch, no desenvolvimento do processo Haber-Bosch para síntese de amônia.

Quanto ao caráter não objetificável do conhecimento tácito, veja a exposição de Tsoukas de 2005 e a rejeição de equívocos comuns.

Observe que a investigação intelectual é paralela à prática de um ofício e, da mesma forma, sempre começa a partir de uma tradição e da iniciação nela por um mestre (MacIntyre 1990, 1981/84. Para um aspecto específico, cf. Funtowicz & Ravetz 1990 Cap. 4 '*Habilidades de ofício com números*').

Descrever os ofícios como "estáticos" e contrastá-los com uma C&T "dinâmica" é uma construção sem fundamento, visto que as próprias ciências precisavam de contatos próximos com os ofícios para se tornarem "dinâmicas" (por exemplo, Hooykaas 1958, 1961, 1963/1971).

Note-se, a este respeito, que o recente ressurgimento da energia eólica tem suas origens no artesanato: somente a partir desta base artesanal uma nova geração de engenheiros poderia começar a aumentar a escala da tecnologia. Engenheiros que antes alegavam que poderiam viver sem esta base acabaram chegando a "grandes projetos" sem as conexões necessárias com a vida real (Heymann 1996, 1998). Por outro lado, naqueles campos onde os engenheiros "tiveram sucesso" na implementação de seus "grandes projetos", por exemplo, em obras de realocação em larga escala, a própria realidade biofísica foi comprometida, por exemplo, a paisagem e a ecologia se deterioraram.

É uma experimentação local cuidadosa que abre novas perspectivas sobre a realidade biofísica. A modelagem determinística limita os "essenciais" àqueles que ela pensa que pode distinguir e, com efeito, exclui quaisquer propriedades emergentes. Proclamando "poder-à-distância", temos que sugerir que "sabemos tudo" e que não há mais nada para explorar. Por outro lado, se os limites de um modelo forem cuidadosamente expostos, ele ainda pode ser uma ajuda na exploração do desconhecido.

Veremos repetidamente que não há substituto para a exploração **local** de possibilidades. Muitos dos produtos do circuito de especialistas do pós-guerra 'não estão mais disponíveis' (a expressão sarcástica é de Chargaff). Suas generalidades semelhantes a leis ruíram (exemplos, veja o próximo §) e seus preceitos provaram ser menos do que adequados para o homem, a natureza e a sociedade.

Se em algum lugar, é na agricultura que novas possibilidades podem (somente) ser exploradas localmente, como 'propriedades emergentes' da ruralidade local (retornaremos repetidamente a este ponto decisivo, por exemplo, no Cap. 3 e Cap. 8). Para ser capaz de fazê-lo, é necessária uma introdução 'artesanal' aos diversos lados desta ruralidade. Mas ainda mais enfaticamente do que os ofícios, a agricultura 'tradicional' sempre respondeu dinamicamente às circunstâncias em mudança, por exemplo, desenvolvendo novas colheitas ou métodos agrícolas, como Joan Thirsk prova com uma riqueza de exemplos em sua '*Agricultura alternativa*'.

Pode-se afirmar sem exagero que a agricultura, os ofícios, assim como a C&T devem ser conscientes da tradição, ou não durarão mesmo que algumas instituições impressionantes ainda carreguem seu nome por um tempo. Pois é somente a partir da base de recursos incorporada em suas tradições que podemos sondar o inexplorado e moldar nosso "ofício" específico no caminho (argumento central na crítica de MacIntyre à modernidade, Pinkard 2003). Mais especificamente:

nem a agricultura e o artesanato, nem a C&T, nos fornecem preceitos semelhantes a leis que nos permitiriam saltar em nossos projetos de um "laboratório" para a "realidade externa" (no processo, equiparando o mundo real a um tubo de ensaio de laboratório).

Da consciência da importância decisiva de fatores locais e interações que levam a 'propriedades emergentes', cientistas como Polanyi, Weiss e Schumacher rejeitaram nas décadas do pós-guerra a abordagem reducionista na ciência e na política. Evidentemente, há uma conexão entre '*A estrutura irreduzível da vida*' (o título da palestra de Polanyi de 1968) e a maneira como se pode aprender a explorá-la respeitosamente. Para uma explicação do caráter hierárquico e não redutível de '*O sistema vivo*', veja Weiss 1969.

Note que nem mesmo as propriedades eletrônicas de uma superfície policristalina derivam, por exemplo, por adição linear ponderada, daquelas das superfícies monocristalinas (cp. Visser 1993 Cap.7).

Onde tal "salto" foi projetado de qualquer forma por um tempo, por exemplo, na construção de grandes represas ou na determinação de cotas de pesca, os resultados foram preocupantes, para dizer o mínimo (para represas, veja, por exemplo, McCully 2001, para pescarias, Hutchings 2000, Jackson et al. 2001, Pilkey & Pilkey-Jarvis 2007 Cap. 1). Não é apenas na agricultura tradicional, mas também na tradicional (!) C & T que apenas passos pequenos e graduais são aceitáveis. Pense a esse respeito no grande cuidado necessário com o aumento de escala, ou mesmo com a transferência, de técnicas de produção (Polanyi 1958 dá uma riqueza de exemplos).

No campo das agroecologias e das interações dos humanos com elas encontramos

'que os relacionamentos dependem do contexto, que o que funciona em uma situação pode não funcionar em outra, e devemos nos tornar mais sintonizados com essa realidade' (Keller & Brummer 2002 p.269).

Mas então, já em sistemas muito mais simples em C&T encontramos o fato de que

como regra, as propriedades não derivam, como tal, de suas "partes" (por exemplo, Gould 2003).

Em relação à análise de agrossistemas, precisamos de uma '*análise integrada multiescala*' (Giampietro 2004).

Ainda mais porque em nosso longo meio século de pós-guerra o reducionismo caiu completamente ('*O colapso do reducionismo contra a complexidade da realidade*', lc Cap. 1).

1.13. O choque do reducionismo contra o solo

A abordagem reducionista da agricultura do especialista cai logo no começo, quando é aplicada ao solo. Veremos alguns aspectos químicos e mineralógicos do solo, entre eles aqueles que surgiram no curso de investigações fundamentais da poluição química do solo.

Ponderando a enorme complexidade das fases sólidas no solo, entendemos por que a abordagem reducionista na **química do solo** estava fadada ao fracasso. Para dizer sem rodeios: não há técnico in-situ no solo salvaguardando o equilíbrio entre a solução do solo e as fases sólidas do solo, muito menos entre estas últimas. Então, não se pode substituir a solução momentânea do solo pelo complexo sistema de fases sólidas (supostamente graças às 'constantes de equilíbrio' - Visser 1993 Cap.10).

Bohn (1992) é um dos que resumiram as inadequações dos esforços para descrever a solubilidade aquosa de sólidos do solo por produtos de solubilidade de substâncias puras, por equações de adsorção e por equações de troca iônica. Quanto às equações de adsorção e troca iônica, embora possam contribuir para a descrição de casos específicos, elas, via de regra, dificilmente são aplicáveis fora da situação específica em que foram introduzidas. E quanto aos produtos de solubilidade de substâncias puras, estes são, ao contrário do que se esperaria, dificilmente relevantes para a maioria dos sólidos do solo. Nas palavras de Bohn:

'Minerais naturais, com poucas exceções, são impuros. Coprecipitação, substituição isomórfica e intermediários entre minerais endmember são a regra; endmembers puros são raros'. Um exame minucioso dos sólidos reais é obrigatório, e eles raramente são soluções sólidas ideais.

Em vez disso, soluções sólidas específicas desviam-se da idealidade, cada uma à sua maneira específica (por exemplo, Fu-Yong et al. 1992). Já Wood (1976 p.25) alertou: *'Todas as soluções sólidas de silicato discutidas neste artigo exibem desvios da idealidade. É aparente, no entanto, que as técnicas usadas para caracterizar essas propriedades termodinâmicas não permitem que os coeficientes de atividade sejam determinados com muito mais precisão do que +/- 10%'. Isso deve 'levar o leitor a ver com cautela quaisquer tentativas de aplicar modelos de solução complexos a resultados experimentais mal restritos'.*

Onde técnicas sensíveis próximas à superfície foram usadas, a solução sólida por difusão através do sólido foi mostrada, como em Stipp et al. 1992. Atualmente, por exemplo, os conceitos de formação de solução sólida e troca catiônica são usados lado a lado, como em Shao et al. 2009.

No entanto, 'certos' da abordagem da ciência reducionista, a pesquisa em, por exemplo, poluição do solo começou a partir da suposição da existência de um 'equilíbrio' entre fases sólidas e solução, e por décadas o próprio design experimental promoveu a negligência dos aspectos cinéticos. Pignatello, após muitas investigações completas (por exemplo, Pignatello 1989, 1990), diz sobre o estudo da (des)sorção de produtos químicos no solo (1995 p.128, 137): *'Das talvez dezenas de*

milhares de experimentos, quase todos foram, ou ainda são, realizados com tempos de equilíbrio de 72h ou menos, a maioria abaixo de 24h'. E ainda assim 'Há ampla evidência de que a sorção tem um componente rápido, com tempos de equilíbrio na ordem de horas, e um componente muito mais lento. ... Conforme discutido acima, o componente rápido pode ser apenas uma pequena porcentagem do total'.

Recentemente Pignatello et al. (Sander et al. 2005) introduziu seu 'Índice Termodinâmico de Irreversibilidade' TII *'para quantificar*

histerese em solos onde a matéria orgânica natural domina o processo de sorção. O TII é baseado na diferença de energia livre entre o estado real de dessorção e o estado hipotético totalmente reversível. Ele não depende de um modelo de equilíbrio específico'.

Ou seja, cada combinação específica de solo-composto precisa de sua própria investigação específica da *distância* do equilíbrio.

Para sorção fora do equilíbrio de produtos químicos orgânicos, veja Brusseau et al. 1992, para histerese de adsorção/dessorção afetada pela matéria orgânica, veja Kan et al. 1994 e Schrap et al. 1994. Zhuang et al. 2008 em um tratamento completo indicam que, como regra, tal histerese é uma característica do nível de matéria orgânica de um solo saudável. A introdução única do conceito de um "solo de equilíbrio", bem ao contrário, indica mais uma vez que os especialistas envolvidos não tinham conhecimento de um solo vivo.

Mingelgrin & Gerstl (1995) oferecem uma 'análise destrutiva' da suposta constante de partição Koc (para sorção da solução para o carbono orgânico do solo). Uma razão para o caráter fictício de Koc é que o carbono orgânico no solo é química e fisicamente (micro)heterogêneo e incorporado em (micro)agregados do solo (Hundal & Thompson 2006, Chefetz & King 2009).

Precisamos considerar a cinética da (des)sorção: Pavlostathis & Mathavan 1992, Farrell & Reinhardt 1994, Beck et al. 1995. Abordagens baseadas em equilíbrio, por exemplo, na caracterização de poluentes orgânicos do solo estão muito distantes da realidade: cp. Isnard & Lambert 1989, Stephanatos 1991. Observe que mesmo na química de laboratório a consideração da termodinâmica e da cinética de equilíbrio é obrigatória.

Note que, como regra, não apenas a matéria orgânica do solo, mas também os minerais do solo terão uma consistência complexa: feldspatos do solo, por exemplo, mostram uma porosidade complexa (Dultz et al. 2006). E mesmo onde tal constituinte complexo não é imediatamente aparente, (des) sorção ainda não é simples e mostra pelo menos um componente rápido e um lento. German et al. (2007) que estuda a (des) sorção de Pb da goethita Garman et al. (2007) mostra que o processo leva anos. Também neste contexto, a 'abordagem do equilíbrio' falhou em seus objetivos reducionistas, apesar de ter sido perseguida por décadas (Lindsay's 1979 '*Chemical equilibria in soils*' é um exemplo). A principal razão: foi aplicada precipitadamente fora de sua faixa válida (essa faixa é, especialmente, química e metalurgia de alta temperatura).

Investigações verdadeiramente equilibradas, por exemplo, de sorção e dessorção de contaminantes, estão fadadas a reconhecer a verdadeira complexidade (Totsche et al. 2003 oferece um bom exemplo; veja também Jensen 1993 e Marioloacos 2000). Mas observe que décadas de reduções convenientes têm seus efeitos de volante institucional - na educação, na prática profissional e nos "padrões" definidos pelas burocracias. Por exemplo, as diretrizes da OCDE *prescrevem* exatamente a abordagem de lote de equilíbrio de curto prazo desacreditada (OCDE 1997). Portanto, ainda é comum encontrar essas "constantes" convenientes em publicações (por exemplo, Farenhorst 2008). Também em publicações que, quanto a outros aspectos, atingem um alto nível de qualidade (por exemplo, Vinther et al. 2008).

Note-se que, de um modo geral, os solos resistem a um "tratamento de equilíbrio" também por outras razões, por exemplo **(1)** fluxo preferencial, com a sua variabilidade no tempo e no lugar, e **(2)** a ocorrência frequente de diferenças na molhabilidade (também variável em termos de tempo e lugar).

Quanto ao **primeiro**: Williams et al. (2003; cp. também Holt & Nicholl 2004) estão entre os muitos pesquisadores que expressam a complexidade irreduzível dos solos da vida real:

'A variabilidade espacial, observada mesmo nesta escala limitada de blocos [dos experimentos], sugere que abordagens simplificadas para entender o transporte de água e produtos químicos são incapazes de descrever adequadamente o comportamento de campo'.

Quanto ao **Segundo**: são bastante comuns as diferenças no transporte de água e de produtos químicos que se desenvolvem, em solos originalmente homogêneos, como resultado da ocorrência de diferenças em pequena escala na molhabilidade. Quando os pesquisadores surgiram com os primeiros exemplos do 'fluxo de dedos' resultante em solos arenosos (aparentemente homogêneos), eles tiveram seus relatórios devolvidos pelos editores de periódicos importantes, devido à pura descrença. Desde então, aprendemos que não foi o trabalho de campo, mas as expectativas de nossas teorias reducionistas que foram fundamentalmente falhas. (molhabilidade no solo: Hurrass & Scaumann 2007 e esp. Ritsema & Dekker (eds) 2003).

Então, há muitas razões pelas quais os solos são sempre '*corpos naturais de quatro dimensões, ... com o característica-chave de variação com o lugar e o tempo*' (Sommer). Além disso, sendo corpos hierarquicamente ordenados, eles sempre requerem investigação em vários níveis para chegar a algo como uma imagem válida do todo (por exemplo, Logsdon, Perfect & Tarquis 2008). Mesmo para, por exemplo, apenas o fluxo de água em um solo, não há uma maneira independente do local de modelagem, e em relação ao aumento de escala, ainda enfrentamos o mesmo impasse que enfrentamos por volta de 1990 (quando Hillel enfatizou nossa situação), porque '*Não há praticamente nenhum conjunto de dados atualmente disponível que forneça informações suficientes para validar extensivamente as abordagens de aumento de escala existentes*' (Vereecken 2008).

A verdadeira pesquisa do solo, em suma, é um trabalho árduo que requer uma paciência quase infinita. Então, quando a pesquisa agrícola tradicional do pós-guerra assumiu a existência de um mundo de solo limpo, onde concentrações supostamente de equilíbrio, conforme determinadas em experimentos laboratoriais padrão, 'determinam' o

disponibilidade de nutrientes para a planta e, portanto, levar diretamente ao conselho dado sobre o fornecimento de fertilizantes industriais, estava completamente fora de sintonia com a realidade. Pois mesmo no nível abiótico, um solo como esse simplesmente não existe. Dadas as complexidades da vida real, alguém que faz pesquisa de solo sempre precisa fazer alguma pesquisa (micro)local sólida (Phillips 2002; veja também Cap. 8). No nível biótico, os 'sinergismos' possíveis entre plantas, nutrientes do solo e microrganismos, bem como as possibilidades criativas para o camponês aprimorá-los e modificá-los, são muito importantes.

Ponderando tais fatos preocupantes, entendemos que qualquer 'abordagem laboratorial' para a agricultura nunca foi louvável – e ainda assim foi central para a Modernização da agricultura do governo pós-guerra. Esta abordagem não é baseada em nenhuma consideração sólida de práticas camponesas ou de cuidadosa ciência do solo, mas na forte fé na direção-do-centro.

Muitas das 'constantes', 'padrões' ou 'protocolos' da pesquisa aplicada do pós-guerra – pertencentes a, por exemplo, abordagens de 'equilíbrio' – derivam dos objetivos do governo ou da indústria, e foram implementadas por suas burocracias. A realidade humana e ecológica em nível local dificilmente desempenhou um papel neste processo. Para alguns tratamentos completos do assunto, incluindo propostas de modos *viáveis* de 'ciência para política', veja Funtowics & Ravetz 1990, e vários ensaios em Ravetz 1990.

O que é geralmente necessário é uma abordagem de sistemas complexos, reconhecendo a não linearidade das interações (levando a, por exemplo, comportamentos caóticos), multiplicidade de escalas e propriedades emergentes (não redutivas). Há uma '*multiplicidade de perspectivas legítimas*' que decorre das diferentes maneiras pelas quais um sujeito é limitado pelo contexto. Para uma declaração sucinta, veja Gallopín (ecologista), Funtowicz (matemático), O'Connor (economista) e Ravetz (historiador/filósofo da ciência) 2001.

O que enfrentamos é, antes de tudo, a ideologia do governo e o especialista relacionado ao governo. No entanto, a resistência teria sido muito forte se essa fé não tivesse sido compartilhada por grandes grupos da população, muitos grandes fazendeiros incluídos. Contribuindo para essa fé comum estava a esperança fervorosa de que a solução das principais necessidades do país era iminente.

Governo e especialistas projetaram um mundo organizado, 100% compatível com suas orientações, um mundo que deveria substituir o mundo histórico das ruralidades locais e complexas.

Em 1946, encontramos uma burocracia poderosa conectada ao Departamento de Agricultura na Holanda. Ela se origina das obras de Zuiderzee, do envolvimento do governo com a agricultura durante a Depressão e das políticas centralistas dos anos de guerra. Seu "centralismo de conhecimento" é imposto após a guerra com seu "*Landbouw Cursus*" (*Curso de Agricultura* – tudo no papel...) para pessoal em todo o país.

Visser 1948/49 é um exemplo de seus oficiais especialistas estendendo esse centralismo, com sua palestra sobre estimativas de produtividade a partir de características de fertilidade. Embora falando sobre 'análise polifatorial', ele não discute suas pré-condições nem seus limites, e suas estatísticas não são claras.

Sem nenhuma discussão, ele parte de características facilmente mensuráveis, sem mencionar estudos em matéria orgânica, estrutura do solo e microbiologia do solo. (Observe que Winogradsky, o microbiologista do solo, e Kubiena, o pedologista, eram de fama internacional; cp. Waksman 1946, Kubiena 1948). Quando duas 'características químicas' se mostram um tanto fúteis (ou mesmo levam a contradições), isso não o incita a realizar uma análise. Não há nenhuma menção a métodos desenvolvidos e aplicados por fazendeiros. Em suma, Visser não é '*sachlich*', mas simplesmente 'certo' de que as coisas podem ser medidas e monitoradas a partir do centro.

Os anos do pós-guerra foram caracterizados por esperanças fervorosas de refazer a natureza e a sociedade. Quando isso se tornou o projeto do governo central em todos os lugares, a natureza e a sociedade foram abordadas como aspectos da "realidade", emprestando-se a análises à distância primeiro e a grandes projetos em seguida. A suposição de que o especialista burocrático poderia entregar os preceitos necessários semelhantes a leis

estava no cerne desse fenômeno historicamente único da *enorme centralização de poder nas mãos do poder executivo do estado*. C & T reducionista, visando dissecação e reconstrução, soou vitória por décadas. Até que se tornou aparente que seus críticos de longa data estavam certos, afinal.

1.14. Não *fatum*, mas petrificação

O desequilíbrio entre especialista e burocracia do pós-guerra não foi *um fatum*, mas uma consequência de nossas próprias escolhas. Nas décadas do pós-guerra e até o presente, havia governos (por exemplo, na Holanda) mandando seus funcionários elaborarem regulamentações, efetivamente removendo-os do processo de deliberação política (cp. Crinice le Roy 1971). Se notarmos que isso incluía, nos anos do pós-guerra, que muitas regulamentações de guerra foram convertidas em leis sem qualquer envolvimento parlamentar (cp. aqui Cap. 9 e 10), sentimos que os resultados legais e institucionais no presente precisam de uma avaliação detalhada.

Agora, com relação a, por exemplo, a gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, a administração governamental certamente poderia ter sido estruturada para uma gestão que fosse capaz e estivesse disposta a se adaptar às informações das partes interessadas e aberta a experiências de aprendizagem social e ecológica. Nas palavras de Feldman (2007 p.xi), tal administração

'deve ser estruturado para permitir que seus funcionários aprendam com os erros ... e adotar não 'no meio do caminho' das correções de políticas. Isso só a flexibilidade institucional, mas requer... também algum tipo de permissão para a interpretação, aplicação e implementação de leis, regras, regulamentos e acordos anteriores – flexibilidade legal – a fim de emendar decisões imperfeitas e se ajustar às demandas peculiares das situações e cenários em que nos encontramos'.

Note que esse tipo de gestão adaptativa se encaixa muito bem na abordagem cuidadosa, passo a passo, de tentativa e erro, dos ofícios tradicionais, da agricultura e da C&T. Então, se não fosse pela escolha queer pelo "poder", a sociedade do pós-guerra poderia e de fato teria tomado um rumo talvez mais humilde e esperançoso do que o que tomamos.

E foi uma escolha, pois o próprio Karl Mannheim havia alertado para as elites gerenciais com sua racionalidade funcional (Woldring 1986 p.300), principalmente por causa da **petrificação** que decorre da sua ascensão ao poder (Mannheim 1965 p.167, 168):

'Mas é desnecessária a ênfase exagerada nos aspectos manipulativos do conhecimento e o zelo com que as instituições passaram a treinar graduados para certificação no domínio de assuntos prescritos na interpretação prescrita.

...O conhecimento adquirido sem o esforço de busca torna-se rapidamente obsoleto, e um serviço público ou uma profissão que depende de um pessoal cujo impulso crítico está entorpecido torna-se rapidamente inerte e incapaz de permanecer em sintonia com as circunstâncias mutáveis.

'Organizações grandes e bem entrincheiradas geralmente são capazes de assimilar e doutrinar o recém-chegado e paralisar sua vontade de discordar e inovar. É nesse sentido que a organização em larga escala é um fator de dessecação intelectual'.

E, de fato, as bênçãos das políticas de nossas elites gerenciais, alimentadas por uma C&T reducionista, dificilmente beneficiaram nosso mundo real.

Com certeza os esforços para impor essas políticas na vida real dos homens e da natureza encontraram forte resistência, especialmente do camponês/pequeno agricultor. Mas dentro do mundo organizado projetado pelo governo e seus especialistas, tal resistência, que estava em desacordo com o mais amplo

os objetivos do governo de "desenvolvimento" foram atribuídos, por exemplo, à história de opressão dos camponeses. Considere o antropólogo americano Jack Potter (1971 p.362): *'...por causa*

de sua posição social explorada e longa experiência histórica, a maioria dos camponeses tende a ser cautelosa, não cooperativa e altamente desconfiada dos motivos das pessoas dentro de sua comunidade, bem como das pessoas de fora. Tais características tornam difícil para eles fornecerem a liderança e desenvolverem o tipo de espírito comunitário e esforços cooperativos que parecem ser necessários na maioria das novas organizações sociais e econômicas defendidas pelos planejadores do desenvolvimento rural. Não é impossível desenvolver liderança e promover organizações cooperativas entre os camponeses, mas os planejadores devem reconhecer que tais programas vão contra a corrente da maioria das sociedades camponesas e grande esforço é necessário para superar essa resistência social embutida'.

Observe que é exatamente porque o argumento é composto de verdades mais do que parciais que sua conclusão *'grande esforço é necessário para superar...'* soou tão convincente. Esses eram especialistas sensatos que demonstraram que, para o bem da causa, o governo tinha que recorrer a formas forçadas de implementação...

Ainda assim, como era, as falhas dos projetos da Alta Modernidade já estavam contidas na própria aplicação de C&T reducionista por especialistas distantes. Porque (também) a P&D agrícola do pós-guerra foi dominada por tal C&T reducionista, é melhor darmos uma olhada mais de perto na possibilidade de que vários de seus projetos eram de fato de natureza implacável e estavam mutilando a realidade agrícola (fazendeiro incluído) em vez de servi-la.

1.15. Buscando a legibilidade e perdendo o contato no caminho

Até aqui, tornou-se aparente que a marginalização do camponês/pequeno agricultor e a dissolução das ruralidades só podem ser estudadas em conexão com os projetos de força bruta da Alta Modernidade. A transformação heroica da agricultura pelos governos e seus sistemas especialistas foi um projeto central, forjado a partir da orgulhosa convicção de que eles poderiam trazer o máximo progresso da agricultura a partir de seu centro institucional e político.

Agora, em 1950, a maioria global ainda é composta por camponeses/pequenos agricultores. Logo, a mudança para "agricultura do centro governamental" equivale a um deslocamento contínuo dessa grande multidão. Assim como à dissolução de suas ruralidades - seja pelo abandono e decadência, ou pela transformação forçada da terra em uma "paisagem industrial" onde a agricultura estava sujeita a direção externa de tal forma que impede o agricultor de usar os recursos locais que estão no coração das ruralidades (por exemplo, desabilitação de simbioses por altas doses de fertilizantes).

Há uma falta inerente de lógica na ênfase usual na produtividade da agricultura industrial recentemente introduzida, levando em conta que tal massa de pessoas perdeu seus meios de subsistência, enquanto a agricultura e a produção de alimentos perderam sua base na rica variedade de ruralidades (inclusive sua agrobiodiversidade) em todo o globo. Quando a terra considerada adequada para a produção de alimentos é confinada a relativamente poucas áreas 'permitindo' uma transformação para a produção agrícola industrial, onde está a lógica de ostentar a 'produtividade suprema' da agricultura industrial?

Para os oficiais esclarecidos e especialistas impacientes para garantir o progresso agrícola, essas áreas assim transformadas eram muito mais atraentes do que o mosaico de ruralidades onde a natureza e a tradição pareciam conspirar para impedir a aplicação de métodos de produção que tinham a "racionalidade" da indústria. Já antes da guerra, Stalin e seus novos especialistas haviam escolhido uma

abordagem de força bruta para trazer a transformação da agricultura baseada na ruralidade para uma versão "industrial" em linha com a direção do centro. Nos EUA, a guerra foi o ponto de virada de uma forma complexa, quando a redescoberta das ruralidades do Late New Deal foi arquivada e a abordagem tecnocrática recebeu o direito de passagem.

Que a Holanda tenha seguido os EUA como seu grande exemplo em agricultura é espantoso para um pequeno país com (antes da Segunda Guerra Mundial) muitas ruralidades próprias, mas menos ainda se considerarmos que para autoridades e especialistas esclarecidos os novos polders, as obras de Zuiderzee, pareciam afirmar totalmente os "poderes da tecnologia". Seu equivalente próximo nos EUA eram as represas e obras de irrigação em larga escala do Bureau of Reclamation (BR). Johnson, a partir de seu sucesso concebido em fazer com que o BR construísse uma grande represa no Rio Columbia, com as obras de irrigação que a acompanhavam, nunca mais teria dúvidas sobre os poderes de uma C & T "ilimitada". Pois, de fato, a devastação ecológica da bacia do Rio Columbia levou tempo para se desenvolver. Como era, e em combinação com os poderes muito estendidos da burocracia resultantes da depressão e da guerra, a tecnocracia em diferentes disfarces tornou-se desenfreada em ambos os lados do oceano. Com a burocracia holandesa escolhendo a tecnocracia na agricultura, os Países Baixos logo se tornariam um catalisador no redesenho da agricultura europeia em geral (Mansholt cs).

Com a tecnocracia – design e desenvolvimento centralizados – tão vitoriosa em todos os lugares, quem ainda teria paciência para dar uma olhada de perto em todas essas variedades de agricultura mista, ou na deslumbrante variedade de sistemas de agricultura de colinas e montanhas? Não é um milagre que os governos que visam o progresso se concentrem nas regiões bem projetáveis, onde grandes extensões de terra nivelada prometiam grandes retornos à agricultura mecânica, com a ajuda de irrigação ou drenagem (por exemplo, Hardeman 1978). Eles estavam convencidos de que precisavam desses retornos para sua crescente força de trabalho industrial e/ou para fins de exportação (receitas).

E assim, em pouco tempo, o mesmo modelo foi empurrado para todos os lugares, com, por exemplo, esquemas de consolidação de terras especificamente projetados e executados para criar paisagens agrícolas industriais. Quando as paisagens ficaram visivelmente empobrecidas e as comunidades rurais começaram a decair, autoridades e especialistas enfatizaram que isso era parte integrante da produtividade aprimorada. No entanto, mais do que a produtividade, a promessa que essa modernização/industrialização manteve para o governo central de aprimoramento da "legibilidade" (Scott 1997) das regiões rurais, de seus habitantes e de suas economias, parece ter sido decisiva.

Como era, a agricultura industrial prevaleceu - mas não devido a uma superioridade comprovada sobre a agricultura tradicional com suas ruralidades. **Uma força motriz era essa fé profunda na aplicabilidade da abordagem industrial também fora dos muros da fábrica.** Quanto à agricultura, essa fé era negativa no fundo, porque começou com a dissolução e rejeição das ruralidades. A agricultura mista, com sua colcha de retalhos de campos em rotação, foi rotulada como antieconômica e improdutiva. Suas práticas cuidadosas e seus recursos naturais foram descartados e políticas implementadas para eliminá-los gradualmente. Em seu lugar, veio a especialização da monocultura com recursos baseados na indústria.

Note-se, a este respeito, que a Alta Modernidade, como se distingue por projetos poderosos que emanam do centro, mostra uma conexão notável com regimes com poderes centrais fortes e desequilibrados, regimes militares entre eles. Walt Rostow, autor de *'The stage of economic growth'* e conselheiro dos presidentes dos EUA Kennedy e Johnson, até mesmo concedeu um papel expresso aos militares na modernização em seu memorando do Departamento de Estado *'The role of the military in the under-developed areas'* (ver Park 2006). O endosso dos EUA a revoluções militares nas décadas do pós-guerra, algumas delas muito sangrentas, meramente ilustra a doutrina (Schmitz 1999; para o golpe militar de 1964 no Brasil, veja sua p.268f.).

Em pouco tempo, a erosão e a eutrofização contínuas indicaram a séria perda de cuidado: a agricultura industrial atingiu sua produção de baixo custo externalizando seus custos. Mas parte da fé na tecnocracia é a expectativa de que alguma pesquisa extra certamente levará a soluções. O que com o benefício da retrospectiva foi um "voo para a frente", foi considerado um esforço louvável de autoridades e especialistas para aperfeiçoar a agricultura industrial nas décadas do pós-guerra. Firmemente entrenchada na burocracia governamental e implementada com uma crescente gama de medidas legais e financeiras, a convicção foi mantida por décadas de que esta era a única abordagem moderna. As agriculturas tradicionais foram consideradas adequadas para a lata de lixo da história.

O estado de espírito que dominava a política agrícola logo após a Segunda Guerra Mundial fica claro nas seguintes citações (Miller 1957 pp.339, 340): 'A agricultura está

destinada a passar por grandes mudanças nos próximos anos. Conquistas no campo da química sintética prometem melhor utilização de produtos agrícolas e a criação de alimentos artificiais por métodos puramente químicos'.

Isso é o suficiente para fazer um químico (como eu) ficar sem fôlego.

'O complemento agrícola da fábrica automática pode ser uma fábrica de alimentos químicos ou um equipamento automático de preparo do solo, cultivo, plantio e colheita, movido a trator'.

Sem a menor hesitação, o cultivo de plantas é equiparado à produção industrial.

'O "fazendeiro" pode se tornar indistinguível do trabalhador urbano na visão pessoal e em seu modo de vida: se a fazenda familiar desaparecesse e a industrialização da agricultura se estendesse até sua conclusão tecnológica, a indústria passaria a significar um conjunto comum de operações produtivas para toda aquela parte da vida econômica que antes era conhecida como agricultura'.

O governo e seus especialistas estão prontos para uma transformação completa na agricultura!

Como é o caso de outros grandes projetos governamentais, os enormes custos dessa transformação foram considerados de caráter infraestrutural, abrindo caminho para um futuro progressivo - e, portanto, nunca foram alocados para essa agricultura industrial. Mas, então, a transformação total da economia das décadas de 1950 e 1960 como um todo, para uma baseada em petróleo barato e "necessitando" de enormes obras de infraestrutura, também não foi questionada. Essa transformação mais ampla então empurrou a agricultura ainda mais para o caminho de uma ampliação de escala contínua e "industrialização".

Note que era/é o governo e os especialistas empurrando em direção a um futuro presumido. A fundação da "agricultura industrial" na vida do solo, da planta e do fazendeiro (ou no fornecimento contínuo de petróleo, também) era/é quase zero.

Quando a economia diretiva do pós-guerra deu lugar cada vez mais a uma economia de mercado, as crescentes preocupações agrícolas encontraram toda a infraestrutura e sistema legal e financeiro necessários para dominar o campo da agricultura e produção de alimentos com processamento com distribuição. O governo, na depressão e na guerra e na reconstrução do pós-guerra, preparou um sistema de regulamentações centralizadas e institutos centrais, enquanto desapoderava os camponeses/pequenos agricultores e a comunidade rural. A multinacional, que sua organização e métodos estava muito mais próxima da burocracia governamental do que o camponês/pequeno agricultor, podia e agora intervinha. E assim acabamos com um setor alimentício dominado por transnacionais com enormes custos públicos e ambientais. O preço não foi pago pelas multinacionais, mas foi colocado no prato da minoria de agricultores em dificuldades que sobrou. Os agricultores suportaram o peso de tudo isso: eles receberam a tarefa desesperadora de reconciliar uma abordagem de fábrica - que na melhor das hipóteses é segura apenas dentro das paredes da fábrica - com uma natureza e um ambiente que estão em desacordo com ela.

Só recentemente, depois de meio século, muitos especialistas começaram a admitir que precisamos de agricultura mista e de um renascimento das agroecologias locais para tornar a agricultura sustentável novamente. Ou seja,

precisamos reinstaurar práticas de cuidado e conhecimentos locais que antes eram o cerne das ruralidades vivas.

Mas esse conhecimento local mais frequentemente expirava com a dissolução da ruralidade onde estava em casa. Note que, por meio século, introduzir a próxima geração à maioria das práticas tradicionais de cuidado era possível apenas *fora* da educação e extensão agrícola e hortícola aprovada pelo governo (que mostrava exclusivamente o caminho para formas de agricultura aprovadas pelo banco). A política governamental na Holanda, por exemplo, pôs fim à agricultura mista (Commissie ROL 1959) e pressionou pela destruição de árvores frutíferas e pomares tradicionais (Hoofdcmissie Fruitteelt 1960). Meio século de Alta Modernidade governamental 'poderosa' foi o bastante para demolir ruralidades, comunidade e ecologia e tudo mais.

1.16. Guerra e produção industrial - e sustentabilidade

Mas desde o início as convicções eram muito fortes, especialmente dentro do governo central, mas também entre muitos industriais (ou seus equivalentes de esquerda) em seguida, e entre alguns grandes fazendeiros também. Essas convicções derivavam de um entusiasmo ardente pelos (poderes da) produção industrial. Capitalistas e comunistas esperavam que a produção industrial abrisse o reino da abundância para o homem e a sociedade, e o resto do mundo seguiu o exemplo e estava ansioso para alcançá-lo.

Muito antes, nos anos em torno de 1900, houve algumas discussões investigativas comparando a produção agrícola com a industrial (por exemplo, Bulgakow-Lenin). Mas elas diminuíram quando os socialistas e comunistas da linha principal reenfatizaram sua fé na produção industrial como a entrada para o novo mundo (todo o grupo de dissidentes, muitos socialistas religiosos entre eles, parece ter sido esquecido desde então). Aqui, no cerne de suas convicções, não havia diferenças com os capitalistas - e todos deram o curioso passo de investir uma invenção humana específica com o poder sobre-humano para abrir o futuro... As raízes dessa fé foram tão profundas quanto o século XVIII (por exemplo, Goudzwaard 1976). No entanto, sua maturação para a doutrina nacional primeiro, e depois para a supremacia global em seguida, é de uma data mais recente.

Primeiro de tudo, há uma conexão próxima com o caráter extremamente bélico da primeira metade do século XX. Como Schieder (1958), Scott (1997) e outros descrevem, a direção da produção de guerra de Rathenau na Alemanha da Primeira Guerra Mundial causou uma impressão profunda e duradoura em muitos industriais e políticos (por exemplo, Lenin). Isso apesar da própria retratação de Rathenau após a guerra (por exemplo, em seu *'Was wird werden?' de 1920* ; mas veja Struve 1973).

Ainda assim, a presença esmagadora de camponeses/pequenos fazendeiros e de pequenos artesãos em todos os lugares fez com que os governos hesitassem em impor a tecnocracia de forma direta. Os movimentos agrários muito substanciais, não apenas na Europa Central e Oriental, mas também, por exemplo, na Suíça (onde Ernst Laur foi seu líder, cp. Wikipedia, Laur 1939 e Laur, Howald & Abegg 1971), bem como em outros continentes, também foram uma influência importante.

Mas quando os EUA na Segunda Guerra Mundial demonstraram seu poder superior de produção de guerra, em comparação ao bastante impressionante alemão, governos em todos os lugares se convenceram pelo exemplo que a grande indústria havia estabelecido. Depois que a guerra total destruiu tanto que era valioso, as "soluções poderosas" que pareciam estar ao alcance (para garantir uma reconstrução rápida e crescimento adicional) provaram ser irresistíveis.

E, claro, duas guerras mundiais seguidas, intercaladas com uma depressão de profundidade trágica, trouxeram grande envolvimento do governo com a economia e a vida pública. Ambas as guerras mundiais também fortaleceram muito a posição da grande indústria - de investimentos preferenciais pelo governo generosamente transferidos para tempos de paz, à implementação de uma série de medidas legais (padronização com toda a sua institucionalização entre elas). Então a Depressão e especialmente a Segunda Guerra Mundial trouxeram uma grande mudança de poder para o governo central, bem como grande crescimento de burocracias com seu apoio de expertise institucional. Logo após a guerra, as necessidades muito tangíveis do dia fizeram com que soluções rápidas e poderosas tivessem grande apelo, então parecia lógico lucrar com os poderes muito ampliados do governo central e da grande indústria na conversão dos objetivos e métodos de guerra para fins de tempos de paz.

Agora, a importância de uma pesquisa forte e centralizada para o esforço de guerra não foi perdida pelos governos em todos os lugares. Quando eles notaram a transformação (parcial) desse esforço de pesquisa nos EUA para usos em tempos de paz, isso logo iniciou um crescimento acelerado de pesquisa institucionalizada em todo o globo. Mas observe: fiel às suas origens nos esforços de guerra, essa era uma pesquisa centralizada alimentando o planejamento central visando projetos poderosos. Dificilmente é um acidente que as décadas pós-guerra sejam caracterizadas por tamanha abundância de "projetos de força bruta", com a introdução total de pesticidas para, por exemplo, "exterminar o inseto ou o inimigo fúngico" como um exemplo agrícola.

De fato, não há dúvida de que, por exemplo, herbicidas e pesticidas (químicos orgânicos) tiveram suas raízes diretas na pesquisa de guerra (Russell 2001). Ainda assim, eles só puderam vir à tona, depois da guerra, porque os governos escolheram os meios poderosos e centralmente concebidos, e ratificaram outros no uso desses produtos e abordagens específicos. Impacientes agora com os pequenos e fracos - embora essas sejam características de crianças e plantas - os governos também decidiram por transformações poderosas da natureza e da sociedade, e assim estavam prontos para redefinir problemas e soluções para se adequarem a esse paradigma de poder (Scott 1997 - cp. Edelman 2005 posicionando os vários estudos de Scott). Eles encontraram o camponês/pequeno fazendeiro se opondo a eles, que enfatizou a necessidade de paciência, cuidado e mudanças graduais, como essenciais para a vida do solo, plantas e animais.

O governo e seus muitos aliados que compartilhavam suas convicções sobre 'projetos poderosos' logo ficaram impacientes com a resistência contra esses projetos surgindo em todos os lugares. Afinal, parecia tudo tão irracional. Com certeza os funcionários e os especialistas eram pessoas sensatas, concordando com um autor sensato como Schultz quando escreveu (1968

pp.13, 14): *'Vivemos em um período em que há de fato uma revolução agrícola. O conhecimento científico e técnico no Ocidente está tão à frente, em termos do que é teoricamente possível, que o que vemos em mais da metade do mundo está obsoleto por uma margem muito ampla'. ... 'Assim, claramente, os novos insumos para aumentar o suprimento mundial de alimentos devem vir de fora da agricultura'.*

Note que essa opinião dominante não tinha fundamento na agricultura tradicional – mas, então, ela rejeitava expressamente tal fundamento. Esses foram anos fatídicos nos quais encontramos não apenas os mainliners ecoando Schultz, mas até mesmo (mesmo que apenas por alguns anos) Nicholas Georgescu-Roegen, um dos economistas mais bem informados da época (Georgescu-Roegen 1969a p.525/6):

'A situação mudou: agora é a vez da cidade apoiar a economia do campo: o 'adubo' agora deve vir do setor industrial na forma de fertilizante'.

Após milênios de agricultura e produção alimentar baseadas na ruralidade, tudo isto foi descartado e os governos e os seus especialistas enfatizaram que doravante apenas um "regime ecológico" com

fundação industrial faria. Eles alegaram que poderiam realocar a agricultura das antigas ruralidades para um 'ambiente' uniforme, semelhante a uma fábrica, onde o fertilizante industrial dominava e onde, em última análise, quase todo o trabalho poderia ser substituído por máquinas. A concentração dos habitantes da nação, e, em última análise, da Terra, em (mega-)cidades era parte do acordo...

1.17. Forçar a agricultura a atravessar um gargalo

Pós-guerra, a economia tradicional (agrícola), tanto em suas versões capitalistas quanto comunistas, era alheia às ruralidades. Com relação às versões capitalistas da economia agrícola, os EUA, que nunca foram uma sociedade camponesa, deram origem a uma escola de economia agrícola que nada sabia sobre os recursos do camponês/pequeno agricultor (baseados na ruralidade). Ela se desenvolveu em conjunto com um tipo de pesquisa agrícola que nas primeiras décadas do século XX foi especialmente apoiada por... as ferrovias (Amidon 2008).

Os fazendeiros na maior parte do Sul negaram a relevância desse tipo de pesquisa, embora '*cientistas estaduais e agentes de empresas de fertilizantes recomendassem fortemente a adoção de monoculturas e fertilizantes*' (Earle 1988 p.205). Os fazendeiros foram bem aconselhados a persistir em sua negação, porque os fazendeiros na Geórgia e na Carolina do Sul, que a aceitaram, descobriram depois de alguns anos que: '*o que inicialmente parecia um sistema agrícola infalível e sem riscos evoluiu rapidamente para uma crise econômica e ecológica. Os mistérios da química do solo e da troca fertilizante-plantas iludiram tanto o fazendeiro quanto o cientista*' (lcp206). Não é de se surpreender que fazendeiros em outros lugares não estivessem com pressa para abandonar sua rotação de culturas de algodão-milho-feijão-caupi, a inovação dos fazendeiros do Sul das décadas de 1830 e 1840 (desde que algumas Estações Experimentais Agrícolas pelo menos ajudassem em seu desenvolvimento contínuo).

Observe que as companhias ferroviárias foram as principais responsáveis pela fome dos pequenos agricultores (veja a acusação feita por William Stead aos "barões ladrões" no final do século XIX em seu livro "*If Christ came to Chicago*").

Quando durante o Late New Deal a pesquisa científica social descobriu algumas ruralidades viáveis (mesmo campesinatos, por exemplo, os Amish) dentro dos EUA, essa pesquisa e seus resultados foram violentamente suprimidos pelo Congresso do meio da guerra (Cap. 9). Na mesma ocasião, a situação do arrendatário/pequeno fazendeiro dos EUA foi encoberta, devido ao desmantelamento da Farm Security Administration e ao prolongamento da semiescravidão na agricultura em larga escala.

Note que, quanto à administração da agricultura, havia algumas semelhanças próximas entre os EUA e o Reino Unido durante a guerra. Nos EUA, era o Farm Bureau, representando especialmente os grandes fazendeiros — por anos, foi liderado pelo plantador de algodão do Alabama, Ed O'Neal — que recebeu o poder de funcionários-chave na administração da guerra e no Congresso de 42, contra a vontade de um Henry Wallace (Blumm 1973 p.17f.). De repente, foi (veja Danbom 1995 p.230)

'tão poderoso na definição da política agrícola nacional quanto na sua administração local'.

Antes disso, durante o New Deal tardio, incluindo o início da guerra, a Farm Security Administration estava fazendo tudo o que podia, com meios limitados, para proteger tanto a mão de obra agrícola americana quanto a imigrante. Mas então em '43 (lc)

'o Farm Bureau assumiu o controle do trabalho agrícola quando foi transferido da Comissão de Mão de Obra de Guerra para o [reorganizado] USDA'.

E foi por insistência do Bureau que este USDA foi proibido de 'usar fundos

federais para estabelecer padrões de moradia, definir salários e horas, ou promover negociações coletivas entre trabalhadores rurais. Foi permitido manter

trabalhadores da terra, ameaçando-os com o recrutamento, um poder que ele usou efetivamente no Sul do algodão'.

Na verdade, devido a essas decisões (1943), o trabalho semi-escravo conhecido do Sul (fotografias de Dorothy Lang!) teve a chance de crescer e se tornar uma característica central de toda a grande agricultura americana. A agricultura industrial em larga escala obteve o trabalho semi-qualificado, de baixa remuneração e baixa regulamentação de que "precisava" (para ser "econômico" e "competitivo").

No mundo comunista, foi Marx quem já se opôs às economias camponesas com suas ruralidades e negou a elas toda e qualquer substância. Nas palavras de Georgescu-Roegen (1969b p.63): *'nenhum economista clássico teve um papel tão decisivo quanto Marx em espalhar entre os capítulos ortodoxos e não ortodoxos da economia tradicional o princípio de que os camponeses nem mesmo constituem uma classe social e, portanto, não faz sentido falar de uma economia camponesa como uma categoria analítica distinta'.*

Esta continuou a ser a opinião dominante entre os comunistas e os socialistas tradicionais que depositavam as suas esperanças exclusivamente na industrialização total, apesar de algumas discussões fervorosas – por exemplo Bulgakov-Lenin – no alvorecer do século XX . O exemplo da Iugoslávia já nos ensinou que as políticas comunistas do pós-guerra nas sociedades agrárias da Europa Oriental equivaliam a uma rejeição completa de seus campesinatos/ rurais (Mitrany 1951).

De repente, um conceito de uma economia que ignorava a existência de ruralidades e dos recursos dos camponeses/pequenos fazendeiros foi impulsionado para um papel de liderança na política governamental (especialmente após a Segunda Guerra Mundial). Ele só mostrou interesse nos insumos industriais típicos e uma agricultura em larga escala. Devido à sua cegueira relacionada à política para ruralidades/pequenos fazendeiros, ele desenvolveu um fascínio desproporcional com fertilizantes industriais, e especialmente com o suposto triunfo da agricultura industrial, o híbrido de milho responsivo à aplicação de grandes quantidades de fertilizantes.

Na verdade, essa variedade híbrida de milho era apenas uma opção entre muitas, e uma opção muito restrita. Nos EUA pré-guerra, a criação pública havia fornecido variedades de polinização aberta, bem como híbridos, ambos adaptados à agricultura de pequena escala baseada em rotação e esterco. Seus países vizinhos na América Latina podiam se gabar de camponeses que por muitos séculos desenvolveram variedades de milho de polinização aberta, usadas principalmente em tipos mistos de agricultura e frequentemente com altos rendimentos (se as relações hídricas permitissem; Truman 1989). No entanto, a criação pública pós-guerra logo se ajustou aos desejos das grandes empresas de sementes (Kloppenburger 1986) ou do governo e seus grandes institutos centrais de pesquisa (como no mundo comunista). As economias camponesas e suas ruralidades foram declaradas irrelevantes, e muito em breve tudo o que a política agrícola e a economia podiam "ver" era apenas o híbrido de milho com alto teor de fertilizantes.

Como esses híbridos de milho agora 'provaram' que a partir de agora a agricultura era administrável a partir de um centro industrial e especializado, a FAO também depositou grandes esperanças nisso (para aspectos da estreita abordagem tecnocientífica da FAO naqueles anos, veja Ilcan & Phillips 2006). E então vemos que **sem nenhuma avaliação** a FAO começa a promovê-la imediatamente na Europa: de 1947 em diante e primeiro inteiramente como uma extensão dos resultados dos EUA. A iniciativa da FAO então recebe grande resposta também no mundo comunista (Hambidge 1955 p.75, p.222).

Mais conhecido a esse respeito se tornou o presidente da URSS, Chruschev, com grandes expectativas de híbridos de milho com alto teor de fertilizantes. No entanto, paradoxalmente, quando essas esperanças foram frustradas, quase ninguém olhou duas vezes. Bem ao contrário, os anos 60 mostram uma devoção singular à agricultura centrada em fertilizantes. Por um tempo, a FAO é o instrumento voluntário da política e da indústria de fertilizantes. Nas palavras do seu representante Parker (1961/63 p.143):

'Na maioria dos países subdesenvolvidos, a importância dos fertilizantes não é reconhecida pelo governo, e preparações inadequadas estão sendo feitas para seu uso e produção. Para focar a atenção neste aspecto importante da agricultura e do desenvolvimento industrial, a FAO está iniciando um programa de fertilizantes sob a Campanha Liberdade da Fome. Ele é financiado por contribuições da indústria de fertilizantes na Europa, América do Norte e Ásia'.

'O sucesso deste programa... pode dar uma contribuição importante para o rápido aumento da produtividade agrícola, que é tão essencial para a 'decolagem' do crescimento econômico e da modernização'.

Este híbrido/agricultura de milho com alto teor de fertilizantes era evidentemente o coração do projeto governamental de alta modernidade do pós-guerra. Era esse **fascínio-sem-avaliação-(substancial)** com os supostos triunfos da agricultura industrial que, por algumas décadas, levaram à completa negligência da manutenção e melhoria da fertilidade do solo com base em rotação e esterco/composto.

A política agrícola e a economia se concentraram apenas em suprimentos industriais e não gastaram um momento pensando em ruralidades ou nos recursos dos camponeses/pequenos fazendeiros. Abordagens baseadas em ruralidade para manutenção da fertilidade do solo foram simplesmente descartadas, assim como outras práticas de cuidado agrícola.

Os formuladores de políticas e economistas confiantemente decidiram apostar a agricultura no sucesso do fertilizante industrial. Pois, junto com a ampliação da escala baseada na mecanização, isso prometia uma agricultura e produção de alimentos administráveis a partir do centro de políticas assistido por especialistas. Para a maioria dos governos, essa promessa provou ser irresistível. Quando começaram a implementá-la, declararam a agricultura baseada em fertilizantes superior desde o início porque igualaram a fertilidade do solo à concentração de íons de nutrientes minerais na solução do solo. Durante essas décadas, procuramos em vão por quaisquer considerações mais amplas que permitissem uma comparação verdadeira com as práticas tradicionais de cuidado na agricultura. O foco exclusivo em fertilizantes é um espécime claro de "racionalidade funcional" em vez de "racionalidade substantiva". No entanto, algumas avaliações substantivas estavam sendo feitas por autores fora da pesquisa dirigida pelo governo.

Uma avaliação importante estava contida na publicação de Barry Commoner de 1972. Ele destacou que a doação anual de fertilizantes de nitrogênio nos EUA em 1968 foi de 648% em relação a 1949, mas o aumento no rendimento/ha não é de 600%, mas de meros 77%. (A maior parte do aumento de fertilizantes naquele ponto estava acabando no meio ambiente, com a eutrofização muito manifesta). A produção agrícola *per capita* neste mesmo período aumentou em meros 6%, e tudo isso foi investido no aumento da produção de carne bovina, de modo que a situação nutricional da população não foi melhorada.

Ainda mais porque o consumo de alimentos preparados industrialmente ficou completamente desequilibrado em relação ao consumo de alimentos frescos.

Significativamente, neste período, os hectares colhidos nos EUA caíram 16% e muitos pequenos agricultores foram 'eliminados'. Começamos a perceber que as mudanças dificilmente foram de caráter neutro, considerando que estes também foram anos de imensas convulsões sociais (cp. Jezer 1982 p.155): *'Entre a Segunda Guerra Mundial e 1970,*

a América rural teve uma emigração de 25 milhões de pessoas'.

Antes da guerra, a revolta social rural tinha sido enorme, como se tornou amplamente conhecido por *'As Vinhas da Ira'* de John Steinbeck, bem como pelas fotografias de Dorothy Lang. Altos funcionários da administração do New Deal admitiram que, até a guerra, as políticas voltadas para a proteção do arrendatário e do pequeno agricultor falharam. De fato, durante o New Deal tardio

esforços sérios foram feitos (iniciados por Henry Wallace como Secretário de Agricultura) para remediar a situação, apenas para encontrar um fim prematuro quando o Congresso de 42 frustrou todos eles. Como foi, *'Entre 1933 e 1941, mesmo apesar dos tempos difíceis, a população agrícola caiu de 32 para 30 milhões. No final da guerra, caiu para 24,4 milhões, ou 17,5% da população nacional'* (lc).

Isto prova que a guerra com seus poderes semi-ditatoriais para o governo causou mudanças muito maiores na posição do arrendatário e do pequeno agricultor do que a Depressão. A desmobilização trouxe temporariamente uma ligeira reversão, mas a seguir (lc)

'A população rural em 1950 era de 23 milhões, ou 15,3% da população; dez anos depois, caiu para cerca de 15,6 milhões ou 8,7%. ...

Mas uma grande proporção dos

despossuídos eram meeiros pobres e negros do Sul.

Por mais verdadeiro que isso seja, os pobres arrendatários brancos e fazendeiros familiares do Sul não foram menos vítimas da Depressão, da guerra e das políticas da década pós-guerra. Como foi (lc).

'Entre 1940 e 1960, 90% da população agrícola do Delta do Mississippi deixou a região por causa da mecanização, racismo e falta de oportunidades de emprego em outros campos. Em 1960, havia mais pessoas amontoadas em favelas urbanas do que vivendo em fazendas'.

Observe que naqueles mesmos anos a mecanização, o abandono das rotações com leguminosas e um aumento na aplicação de fertilizantes iniciaram a destruição ecológica do Delta do Mississippi, como exemplificado por exemplo pela sufocação de partes crescentes do Golfo do México (Schmidt 1998; refs. Allred et al. 2007). Um crescimento na produção agrícola que era apenas para 'dietas de luxo' foi alcançado à custa de grande deterioração ambiental que em si foi o resultado da rejeição da experiência e do cuidado da população deslocada. Já então havia uma situação de perda-perda para todos verem: multidões de pessoas em favelas sem perspectivas, como o corolário do governo negando-lhes o direito de cuidar da terra. E ainda assim, em pouco tempo o regime militar no Brasil após o golpe (assistido pelos EUA) em 1964 duplicaria esse triste exemplo de revolta induzida, mais uma vez com cerca de 25 milhões de camponeses deslocados se aglomerando em favelas como resultado.

Se lembrarmos que a Política Agrícola Comum da UE, começando na década de 1960, ainda tinha que ser moldada oficialmente, e que a maioria dos "países em desenvolvimento" já tinha experiência significativa com a formação de favelas devido ao deslocamento da população rural, começamos a nos perguntar se a longa década de 1960 não foi uma das décadas mais opinativas e irrefletidas da história, com a maneira como abordou o "desenvolvimento" parte de sua opinião (1ª e 2ª "Década do Desenvolvimento" da ONU). Sem dúvida, a fé desenfreada desse período em uma C&T "sem limites" impediu qualquer avaliação de seus projetos implacáveis.

O que vemos nas décadas do pós-guerra é de fato uma "revolução agrícola", mas dificilmente uma "revolução verde", porque, **com sua subjugação do agricultor no centro de suas práticas aos poderes dos atores centrais, é política em essência.**

Essa subjugação foi alcançada especificamente por meio da mudança forçada para algumas variedades de cultivos criados centralmente. A fertilidade do solo e as restrições ecológicas foram grosseiramente negligenciadas e alguns resultados muito específicos do melhoramento centralizado com alto teor de fertilizantes foram agora anunciados como constituindo o cerne da agricultura. Mas essas certamente não eram 'variedades milagrosas':

- (1) A biomassa total por planta não aumentou (a fotossíntese não foi melhorada), mas apenas o índice de colheita (reduzindo o rendimento e o uso de outras partes da planta, bem como o fornecimento de matéria orgânica ao solo)

- (2) A irrigação tornou-se a norma, mas é claro que o crescimento abundante devido à suficiência de água dificilmente é "moderno"
- (3) O aumento das aplicações de fertilizantes e o aumento da densidade de plantio/sementeira foram estreitamente ligados à criação pós-guerra, permitindo o "desligamento" do solo local e a sua substituição parcial pelo seu "equivalente de laboratório", a solução de fertilizantes industriais (mas sem ter em conta quaisquer consequências fisiológicas ou ecológicas)
- (4) Os pesticidas tiveram de encobrir as fraquezas do sistema.

O impulso dessa criação centralizada foi direcionado a variedades responsivas a grandes doações de fertilizantes (e irrigação), alta densidade de plantio/semeadura, cultivo e colheita mecanizados. Tudo se resume a copiar a grande indústria: design e gerenciamento de produtos no centro e mão de obra semiquificada no chão. Na verdade, não havia necessidade agrícola para a mudança para essas poucas variedades, porque a natureza está repleta de 'ideótipos' de espécies de plantas de baixo insumo que podem atingir altos rendimentos com um suprimento contínuo de nutrientes de baixa concentração (Janssens et al 1990).

1.18. A abordagem de poder da Alta Modernidade

Esperava-se que a natureza se sujeitasse a essa abordagem de poder centralizado, e com base nessa "certeza" o especialista do governo se orgulhava de promover um salto quântico além das práticas agrícolas intensivas em mão de obra qualificada e dependentes da ecologia local de antigamente. Mas observe que essa abordagem, com sua prescrição de variedades centralmente concebidas, levou a uma perda precipitada de biodiversidade e, subsequentemente, devido à destruição de paisagens e ecologias, a perdas ainda maiores. Dificilmente inesperado, se considerarmos a acusação inicial (por exemplo, Whittaker 1946) do histórico de destruição ecológica dos EUA (Greenberg 1998, Tucker 2000, Josephson 2002).

De fato, nas últimas décadas não vimos a natureza se submetendo às diretrizes centrais, mas indicando uma séria desestabilização por toda essa "agricultura de poder".

É justo dizer que os camponeses e pequenos fazendeiros em todos os lugares estavam menos do que entusiasmados com o "jogo de poder" de todas essas novas políticas agrícolas. No entanto, que sua resistência era amplamente baseada em seu conhecimento da ecologia local não ocorreu aos nossos governos "iluminados" e seus especialistas.

Quando confrontados com a evasão e outras formas de negação de suas políticas pelo camponês/pequeno agricultor, o governo e seus especialistas, por serem amplamente alheios aos fundamentos ecológicos da agricultura, foram incapazes de entender as resistências que foram colocadas. Logo eles começaram a enfatizar – como Stalin antes da guerra – que as poderosas transformações previstas certamente seriam realizadas se apenas o próprio homem estivesse disposto a ser transformado e a "se tornar moderno" (Latham 2000). A **ideologia** (Boudon 1989, Goudzwaard et al. 2007) havia amadurecido e entrado na fase de conversões forçadas.

Convencidos de que o futuro pertencia à sua Alta Modernidade, os especialistas do governo concordaram com o sensato Schultz que tudo o que não se encaixava tinha que ser relegado à lata de lixo da história. Estávamos nos dias altos deste **meio século pós-guerra altamente peculiar que não conhecia história. Toda a história e sociedade agora estavam comprimidas neste eixo 'tradicional-moderno'**, com o tradicional não sendo considerado um 'fundo' de informações relevantes para o presente também, mas essencialmente como o precursor sombrio da Modernidade radiante. Aquelas pessoas que, como o sociólogo rural Hofstee na Holanda, ainda tinham algum vínculo emocional com a agricultura, trabalharam duro para construir um Fazendeiro Moderno como o equivalente rural do Homem Moderno. Na opinião deles, apenas esta figura daria uma chance de impedir o completo aborto da agricultura por empreendimentos de larga escala, semelhantes à indústria (Hofstee 1962).

O que era, na verdade, uma negação total da história foi imposto em todos os lugares, no entanto, raramente era experimentado como uma imposição porque o perpetrador e o público em geral compartilhavam essa mesma convicção de progresso. Ambos os lados da Cortina de Ferro fizeram com que (sua) historiografia demonstrasse o "progresso da ciência e da tecnologia". Eles eram iguais em relação à fé tecnocrática que tinham em comum e à fé na agricultura industrial que estava em seu cerne, e então ambos projetavam o progresso presumido da mesma forma. Com atores tão poderosos concordando, quem iria desviar? E assim, por quase meio século, o mundo foi um em sua fé na Alta Modernidade - especialmente em sua aplicação à agricultura.

Essa unidade foi comprada a um grande preço: o de privar a justiça de tudo que não se conformava com essa confiança no poder, isto é, de tudo que era pequeno, gentil e local. Não tinha conceitos para as práticas astutas e criativas do camponês e do artesão: seus conceitos e métodos 'conheciam' apenas a abordagem grande e centralizada. O governo e seus especialistas falavam uma linguagem que estava tão em desacordo com a vida pequena e local do homem e da natureza que, olhando para trás, alguém estaria inclinado a chamá-la de cômica, não fosse pelas consequências trágicas que se seguiram. Apenas alguns exemplos: - eles não sabiam quase nada sobre recursos

naturais de grande valor para os camponeses e a agricultura, como as micorrizas - eles eram completamente descuidados, para

dizer o mínimo, com a agrobiodiversidade, por exemplo, com as variedades dos agricultores - o fertilizante mineral-N,

na opinião deles, não poderia fazer mal, mesmo quando, na verdade, tornava as plantações fortemente suscetíveis a doenças (por exemplo, ferrugem) - e, ao

mesmo tempo, a abordagem dos principais especialistas em fixação biológica de nitrogênio por décadas resultou principalmente em uma profunda subestimação de sua importância.

Determinado que apenas pesquisa centralizada e recursos industriais poderiam fazer parte da abordagem moderna à agricultura, toda pesquisa que não se encaixasse nesse paradigma foi rigorosamente excluída da pesquisa agrícola por décadas. Um fio (comparativo) de pesquisa em microbiologia do solo e de pesquisa em nutrientes em sistemas ecológicos naturais sobreviveu, mas mesmo esse fio existiu em uma disjunção induzida pelo governo da pesquisa agrotecnológica e de nutrientes agrícolas.

Como resultado, a ficção poderia prevalecer por décadas de que solos bem estruturados têm capacidades de suporte de máquinas suficientes - e que as plantas são limitadas aos nutrientes minerais que a indústria tem em oferta. Até que a deterioração estrutural do solo causada pela agricultura industrial refutou a ficção - e tanto as plantas selvagens quanto as domesticadas provaram ser capazes de utilizar toda a gama de nutrientes orgânicos disponíveis para elas (por exemplo, compostos orgânicos de nitrogênio).

Mas note que as origens de tudo isso estão nas décadas do pós-guerra - décadas que, no geral, foram bastante sérias e menos gananciosas e corruptas do que as nossas. Como sempre na história, quando olhamos para trás, vemos pessoas tomando algo como o "*sonho de sua época*" como realidade plena, embora seja difícil entender como elas puderam trocar sonho e realidade (Butterfield 1949). Agora, a era do pós-guerra induziu imensas perdas da base de recursos humanos e ecológicos e deslocou partes cada vez maiores da população de sua base. O suficiente para nos fazer pensar como pessoas tão sérias puderam chegar a tais resultados. Há mais do que um elemento de tragédia em tudo isso...

Um elemento é inegavelmente a grande distorção no pensamento e na prática provocada por meio século de guerra cruel e privação. As abordagens de guerra não são para sustentabilidade a longo prazo, mas em maneiras importantes agimos como se fossem. O imenso desejo psicológico de dar sentido a alguns aspectos, pelo menos, provavelmente iniciou grandes distorções na percepção. Em relação a

memórias que pertenciam a atitudes e práticas de guerra nos anos pós-guerra mostraram a formação de mitos por toda a Europa (Judt 2005 Cap. 2). No entanto, o ponto culminante dessa distorção da percepção foi o total desrespeito pela vida pequena e local de pessoas e plantas, e a introdução de abordagens de grande potência com grandes esperanças para o futuro. Aqui tomamos os EUA como exemplo, mas observe que cada país tinha sua própria versão da história, e que uma 'grande unificação' ocorreu quando os EUA foram concebidos como o exemplo brilhante por nações em todos os lugares.

A guerra viu o presidente dos EUA Roosevelt, que tinha orgulho de ser o "Dr. New Deal" antes, mudar para "Dr. Win the War". Concentrando-se no grande poder industrial para alimentar o esforço de guerra, ele permitiu que muitas iniciativas do New Deal diminuíssem. Enquanto o New Deal tardio havia começado a redescobrir a viabilidade de iniciativas centradas em pessoas e localização, o próprio Roosevelt agora estava voltando para "abordagens de poder". O esforço de guerra comum trouxe uma reunificação da nação americana com a qual ele só podia sonhar antes da guerra. No entanto, ele permitiu que a atenção mudasse das pessoas para o aparato industrial, com seu apoio de pesquisa industrial muito aprimorada. Com o benefício da retrospectiva, essa mudança dificilmente foi louvável, mas sua enorme atração é clara. Basta ler o relato de White (1996 p.58) :

'Quando o presidente Roosevelt pediu aos fabricantes do país em 1940 para produzir 50.000 aeronaves por ano, eles recuaram, questionando sua capacidade de obter suprimentos e máquinas-ferramentas. Em meados da década de 1930, a indústria havia produzido um pouco mais de 1.000 aviões por ano. Em 1944, Roosevelt anunciou o aumento na produção de aeronaves: ela havia atingido sua expectativa e a dobrou...'

Em seguida, ele acrescenta o próprio relato de Roosevelt sobre os industriais que ocuparam posições centrais na administração da guerra:

"O trabalho e a administração americanos produziram aviões a uma taxa de 109.000 por ano; tanques – 57.000 por ano; navios de combate – 573 por ano; navios de desembarque, para levar tropas para terra – 31.000 por ano; navios de carga – 19 milhões de toneladas por ano...; e munição para armas pequenas – ah, não consigo entender, não acredito que você também consiga – 23 bilhões de cartuchos por ano".

A produtividade americana tinha sido bastante surpreendente – exceto por um tipo de "mercado" muito intrigante, um que só tinha conexões problemáticas com as economias de tempos de paz dos EUA, Europa e o resto do mundo. De uma forma complexa, o esforço de guerra concedeu um reinício para indústrias estagnadas dos EUA, mas então um que era tão indiferente à "escala humana" (incluindo saúde humana, viabilidade da comunidade, sustentabilidade ecológica), semelhante a todo o esforço de guerra industrial. Note também que Rathenau, o grande arquiteto da economia alemã da Primeira Guerra Mundial, em seu *"Was wird werden?"* de 1920 , havia apontado para a grande destruição social, econômica e ecológica causada por esse esforço de guerra abrangente. E ainda assim Roosevelt, como outros políticos não ditatoriais antes dele, também foi dominado por essa "demonstração de poder".

De importância decisiva para a situação do pós-guerra foi a nomeação de muitos magnatas da grande indústria e das finanças para posições centrais na administração da guerra. Pois isso, inevitavelmente, fez com que sua visão se tornasse dominante.

Mesmo que muitos desses "homens que ganham um dólar por ano" — que não estavam na folha de pagamento do governo, mas eram designados para a tarefa por suas corporações — fossem movidos por um idealismo real motivado pela guerra, suas percepções e afiliações ainda eram as de homens da grande indústria e das finanças americanas. Com o foco na produção em massa para a guerra, outros planos logo foram considerados irrelevantes, se não perigosos. A descontinuação de Henry Wallace como vice-presidente indica o estágio final de um processo que nem mesmo Eleanor Roosevelt foi capaz de parar. Ao contrário, a Primeira

A percepção de Lady sobre pessoas e lugares, embora tenha tido influência considerável durante o New Deal, também não desempenhou mais papel na política governamental.

É claro que não foi apenas uma visão de túnel que surgiu do tempo de guerra, pois as mudanças institucionais foram imensas. Basta considerar o equilíbrio entre pequenas e grandes empresas. Para os EUA, Jezer (1982 p.25/26) indica: *'Quando a*

mobilização começou em 1940, as cem maiores corporações americanas eram responsáveis por cerca de 30% dos produtos manufaturados do país. Em três anos, essa participação saltou para 70%. Na outra ponta do espectro, meio milhão de pequenas empresas faliram durante a guerra, e inúmeras outras estavam em posições tão precárias após a guerra que foi fácil para as grandes corporações, nadando em dinheiro [da produção de guerra], comprá-las e consolidar ainda mais seu poder econômico'.

Note que isso não foi um acontecimento exclusivo dos EUA, pois a guerra havia provocado concentrações forçadas semelhantes em todos os lugares, com as concentrações econômicas nazistas na Europa ocupada seguindo de perto as da própria Alemanha (Bettelheim, 1946, é uma das poucas publicações sobre esse assunto vergonhosamente pouco pesquisado).

Um elemento distinto das concentrações indicadas foi o crescimento repentino da pesquisa centralizada em um número seletivo de disciplinas. Esse crescimento seletivo não foi apenas um fenômeno americano: políticas semelhantes na Alemanha da Primeira Guerra Mundial e, mais especificamente, na Alemanha nazista o antecederam. Mas foi especialmente o exemplo dos EUA como o vencedor único que impressionou os governos em todos os lugares. E não foi apenas a "pesquisa" do vencedor que causou tal impressão, mas o exemplo da **pesquisa centralizada alimentando a tecnocracia**. Pois **outros tipos de pesquisa não participaram do crescimento acelerado do pós-guerra** - se é que foram tolerados - e aqui novamente havia pelo menos uma analogia com a Alemanha nazista.

Ainda assim, é pertinente notar que nos anos do pós-guerra as concentrações econômicas e de pesquisa indicadas foram endossadas *apesar* das elaborações expressas de alternativas (por exemplo, por autores renomados como Rosentock-Huessy). Não se deve cometer o erro de confundir o crescimento da grande indústria com a tendência à industrialização que era bastante geral naqueles anos. As políticas de industrialização não precisavam se concentrar em abordagens centralizadas da grande indústria. De fato, por vários anos, políticas alternativas ainda foram consideradas, mas depois foram ultrapassadas por essas políticas da grande indústria, e essa é uma mudança que precisa de suas próprias explicações históricas. Aqui, como no caso das políticas agrícolas, não há alguma "necessidade histórica" (como tal rejeitada por Huizinga e outros historiadores), mas há uma série de possibilidades a partir das quais os humanos fazem suas escolhas muitas vezes intrigantes.

Significativamente, nos primeiros anos do pós-guerra a atenção para o assunto da industrialização estava, pelo menos parcialmente, alimentando-se de avaliações pré-guerra do fordismo e do taylorismo que tinham sido altamente críticas daquelas abordagens de "gestão industrial" (como a de Rosentock-Huessy; outro exemplo é Burberg 1929). Lembre-se de que o próprio Rathenau, após a Primeira Guerra Mundial, inspirou muitas pessoas com sua revitalização de conceitos semelhantes a guildas como um meio de moldar a produção industrial e o processo de trabalho, e com a democratização do governo de maneiras que o liberalismo poderia e não faria (de Koning 1930; Bouman 1936; Mommsen 1989 S.13f. dá um breve relato; por exemplo, Joll 1981 é mais crítico). E houve outros: no Interbellum na Inglaterra e em outros lugares, o "socialismo de guilda" inspirou um número considerável de pessoas.

Rathenau enfrentou a oposição da maioria dos grandes empregadores; Carl von Siemens escolheu um caminho verdadeiramente centralista (cp. Shearer 1997). Seu *Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit* foi

fundada em 1921 e financiada pelo Reich a partir de 25. A subordinação de dois importantes "filhos da guerra", o *Normenausschuss der Deutschen Industrie* NDI e o *Ausschuss für wirtschaftliche Fertigung*, ao RKW tornou a elaboração de normas centradas no trabalho bem mais difícil. E ainda assim os estudos nessa direção continuaram, por exemplo, os de Burberk ('Leiter der Arbeitsgemeinschaft für Industriereform', Burberk 1929). Ainda assim, a Siemens teve o cuidado de excluir a influência do trabalho no desenvolvimento do processo de produção. Rathenau foi assassinado em 22, enquanto Siemens foi nomeado diretor honorário do renovado RKW em 1939 sob a liderança nazista, o que mostrou as escolhas feitas no nível político. Mas não se pode concluir desse "fato histórico" a viabilidade e sustentabilidade dos modos de produção escolhidos pela Siemens e propagados pelos nazistas...

Com a produção centralizada e de alto fluxo no cerne dos projetos do Alto Modernismo após a Segunda Guerra Mundial, no devido tempo também a "industrialização" da agricultura parecia perfeitamente "normal". No entanto, essa visão estava longe de ser geral antes da guerra. Então, o que, de fato, trouxe a mudança?

1.19. Produtivismo

Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, muitos livros bem pensados foram publicados investigando a desolação que os anos de guerra trouxeram, desolação espiritual/cultural em primeiro lugar. Os autores eram todos personalidades públicas, por exemplo, na Holanda, o renomado historiador Huizinga (Huizinga 1945 e 1946a,b como sequências de Huizinga 1935), bem como autores amplamente conhecidos por conta de seu papel na Resistência (por exemplo, H.Roland-Holst 1946 e os professores Banning 1945, Kraemer 1945, Pompe 1945). Eles não olhavam apenas para o passado, mas também para o futuro, por exemplo, delineando condições para políticas verdadeiramente inovadoras. Logo seu destino comum foi a negligência consistente.

A Europa como um todo, naqueles anos, procurou escapar às questões investigativas através da "formação de mitos" (Judt 2005 Cap. 2) e de um foco singular na "produção" e na "racionalização": **o produtivismo**.

como, por exemplo, condição para a Ajuda do Plano Marshall. Jacques Ellul, crítico vocal da tecnocracia no último meio século (por exemplo, Ellul 1990; ver Vanderburg 1987), apontou para o vácuo de convicções positivas no coração da sociedade europeia em 1948, um vácuo que a tornou incapaz (Ellul 1948 p.55) *'de controlar os instrumentos técnicos que está sendo induzida a empregar'*.

Induzido, por exemplo, pela Marshall Aid, administrada por um grupo seleto de pessoas em (conexão com) administração governamental. Note especialmente que

'Mesmo que não haja uma doutrina autoritária do Estado, somos forçados a admitir que o poder do Estado está em constante crescimento através do desenvolvimento da sua administração; que a sua esfera de acção está em contínua expansão' (lcp53)

Tanto nesta expansão da administração como na acção, a guerra desempenhou um papel primordial, pelo que Ellul foi provavelmente muito mais directo ao assunto do que os seus leitores imaginavam quando afirmou que (lcp55) *'A sociedade europeia é inteiramente construída sobre uma base de guerra'*. Considere aqui também o grande número de oficiais 'experientes' que em 1948 estavam em posições económicas importantes novamente, mas tinham adquirido muito de sua experiência em sua colaboração com os nazistas.

A perspectiva para o homem, especialmente para o homem europeu, é sombria, diz Ellul, devido a (lcp56)

'o fato grave de que na realidade não há mais questão de medir e basear a nova civilização no homem real, como ele realmente é. Hoje o homem está subordinado às coisas e a sociedade vindoura é uma sociedade feita para essas coisas e não para o homem, concebida em termos de coisas e não do homem'.

E ele insiste, contrariamente às suposições comuns (lcp54):

'se quisermos fazer uma análise séria das nossas dificuldades econômicas e do colapso da civilização humanística, devemos ter em mente que uma de suas causas essenciais é esta suposição de que "a produção deve vir primeiro". ... Mas se a lei da produção tiver precedência sobre todos os outros valores — o que é característico do nosso tempo — isso é uma catástrofe...'

Ellul então observa (lcp58): 'Este

tipo de sociedade, que tende a ser constituída por uma mera combinação de forças e, portanto, despoja o homem de importância, é totalitária, mesmo que nenhuma doutrina explicitamente totalitária seja invocada'.

E ele adverte (p.56) que em todos os lugares são feitos grandes esforços

'para criar artificialmente o tipo ideal de homem que se encaixe nesta sociedade, ou seja, para criar a coisa com a qual a sociedade pode fazer o que quiser'.

Quanto à Europa, ele observa (lcp57):

'Essa tendência de criar artificialmente um tipo médio de homem para o serviço do Estado é um dos sinais mais profundos da decadência da Europa ...'.

Note que Ellul não exagerou. Pois se lermos toda a tradição da modernização, que mortalmente séria, foi logo implementada por especialistas relacionados ao governo e que desempenhou um papel tão decisivo na formação (e justificação) de projetos de força bruta, percebemos que esforços massivos estavam de fato sendo feitos para produzir este Homem Moderno. É um sujeito lamentável: desenraizado do social e da ecologia, ele está sem defesa em relação aos grandes poderes político-econômicos da época, um escravo desfilando como senhor.

Nós o vemos desfilar primeiro nos EUA – onde, por exemplo, Arthur Miller retratou seu trágico destino em sua *'Morte de um caixeiro-viajante'* de 1948. Depois de mais de 600 apresentações desta peça somente na Broadway, era impossível não sentir pena desta figura trágica, mas o governo e seus especialistas conseguiram fazer isso. Pois esta era sua verdadeira ideologia – como logo foi provado no esforço total para espalhar seu evangelho por todo o globo. E como ideologias de estado sempre, tinha fios de poder bruto ligados a ela.

A Segunda Guerra Mundial foi uma experiência extraordinária para os americanos. Aclamados como libertadores como ninguém antes – e eles certamente libertaram a Europa de um mal insondável – eles logo vincularam seu papel como libertadores com seus poderes específicos, assim como outros "libertadores" fizeram antes.

Os EUA têm sua própria parcela de história problemática e enfrentam muitos problemas sociais no presente, mas não há dúvida de que o povo dos EUA estava unido no esforço de guerra, também na Frente Interna. Cito Lingeman (1990 p.132):

'A guerra desencadeou e mobilizou a poderosa energia da produção americana; deu empregos aos trabalhadores e os tornou parte de uma busca cavalheiresca cujo objetivo era matar o monstro fascista de cabeça de hidra. Havia um zumbido e pulsação da indústria em todos os lugares da terra; com os grandes centros de produção de guerra em fumaça e chamas e o barulho de máquinas 24 horas por dia, sete dias por semana, munições estavam sendo forjadas. Com força esmagadora, a indústria concentrou todos os seus esforços em direção ao único objetivo de mais produção - e ainda mais.

... Acabaram-se a estagnação, o conservadorismo empresarial, os estudiosos de tempo e movimento, os cortes de custos, a aração de plantações, os milhões de trabalhadores ociosos dos tempos da Depressão; foi libertado o gênio produtivo e tecnológico americano.

Curiosamente, uma tecnologia muito específica foi associada a tudo isso (lcp128, 129):

'Pela primeira vez na história americana, a manufatura americana estava operando a todo vapor. Não havia preocupação com superprodução: Produção – e somente produção – era tudo o que importava'.

'A produção em massa tinha outras vantagens além da capacidade de produzir bens em grandes quantidades. Por um lado, as operações da linha de montagem podiam ser divididas em tarefas simples de máquina ou manuais. Isso significava não apenas padronização de peças e eficiência de operação, mas também o uso generalizado de mão de obra semissalariada, para que os homens pudessem ser rapidamente treinados e tomar seus lugares na linha de montagem sem precisar de um longo período de aprendizagem ou escolaridade'.

Houve pouca oportunidade para reflexão ponderada na Europa do pós-guerra, e o mesmo é verdade para os EUA do pós-guerra. Lá, as margens eram pequenas se alguém não quisesse ter seus esforços apelidados de "antiamericanos", com consequências problemáticas, especialmente na era McCarthy (Sexton 1991). Observe que também quaisquer experimentos cooperativos ou "semelhantes a guildas" poderiam ser rotulados como "comunistas". A verdadeira perseguição foi evitada principalmente - pelos bispos metodistas se declarando abertamente contra ela, pelos sindicatos teimosamente levando casos aos tribunais, etc. - mas

qualquer reinício da economia, em comparação com seu foco restrito na produção em massa, governado pelos centros de poder, durante a guerra, foi impedido.

Mas isso se deveu a uma mistura de jogo de poder e idealismo que, como fenômeno, dificilmente era único. A maneira como a política e o governo americanos se apegaram à unificação induzida pela guerra, que agora se tornou a marca registrada de "esta Grande Nação", não é muito diferente da alegação dos comunistas iugoslavos de que o nascimento da nação foi devido à sua luta partidária contra os nazistas. E assim como a escolha de Tito para o desenvolvimento da indústria pesada foi uma mistura de ideologia e política, as escolhas da política econômica americana também tiveram um caráter misto.

Deve-se perceber que o produtivismo da grande indústria não foi decididamente considerado a única, ou mesmo a principal, opção que apareceu em publicações ponderadas sobre ciência e tecnologia nos anos do pós-guerra (como Loen 1948 e Dippel 1952/53). É Dippel que já então (lcp190 f.) aponta para a tendência comum de amar o luxo e fugir das necessidades reais. Ele alerta que ao prolongar tal atitude perdemos a capacidade de discernir *'onde a tecnologia passa para a tecnologia pervertida'*, com como resultado um tipo de desenvolvimento *'automático'* de tecnologia que ainda não é fiel à sua essência. O verdadeiro controle deriva do discernimento das necessidades reais, então a perda desse discernimento *'realimenta autocataliticamente na tempestade do desenvolvimento tecnológico e na arbitrariedade de sua direção'*. E Dippel acusa (lcp468):

'Se amanhã nossos planejadores políticos, comerciais ou sociais comandarem esse comércio e indústria técnica para produzir bombas atômicas, gases venenosos, seringas hipodérmicas de morfina para o mercado de massa, ou cães de brinquedo de plástico com reações fotoeletrônicas, latidos embutidos e abanando o rabo continuamente – então essas 'pessoas organizadas' realmente farão isso, e com entusiasmo. ... perfeitamente, eficientemente, especialistas'.

E ele vê o novo especialista com sua 'racionalidade funcional' - distinta da 'racionalidade substancial' (Karl Mannheim) - como decisiva no crescimento de um sistema que, como um todo, não faz sentido. Adicione à sua análise, por exemplo, a de Galbraith (1958) e perceberemos que esses não foram apenas alguns 'desenvolvimentos evolucionários': agora somos confrontados com **escolhas** feitas no passado.

No entanto, relatos sugerindo algum "desenvolvimento evolucionário" (de preferência nos levando ao melhor dos mundos possíveis) logo começaram a aparecer em todos os lugares. Mas tais relatos se originaram da projeção do presente no passado — o tipo usual de "historiografia" da Alta Modernidade. Faz parte da autossugestão de progresso que é a marca registrada da cultura do pós-guerra, uma sugestão não apenas baseada em política de poder, mas em grande parte na ideologia comum. Para ilustrar o empobrecimento que causou, considere o exemplo a seguir.

Claro que os EUA pré-guerra conheciam o "entretenimento", mas mesmo isso tinha seus gritos do coração, como o *"Baby please come home" do blues*. E o entretenimento certamente não silenciou os sons severos das Songs of Work and Protest, ou o som comovente de *"Never was it true this side of Jordan"* e *"Lord I'm bearing heavy burdens"*. Então a guerra iniciou uma mudança profunda: depois da guerra e especialmente nos anos 50, todos aqueles sons "controversos" não eram mais bem-vindos. O "entretenimento" superficial venceu, por exemplo, as estações de rádio até filtraram os Laments do repertório de Spirituals, focando apenas no "tipo feliz". Da mesma forma, programas de rádio populares que antes davam uma imagem vívida dos grupos étnicos da população americana – judeus, hispânicos, negros – foram agora substituídos por séries de TV retratando uma família 'americana típica' sem quaisquer laços ou afiliações sociais reais, mas 'felizes' em sua existência suburbana (Jezer 1982 p. f.).

Transformando-se em um farol brilhante para as nações, os EUA foram forçados a reescrever sua história e reformular sua cultura – algo que só poderia ser alcançado com o consentimento total da maioria de sua população. Quanto a esse consentimento, ideologias nunca são apenas 'jogo de poder': sempre há um aspecto convincente em seu cerne (Goudzwaard et al. 2007). É especialmente esse aspecto que é capaz de motivar as pessoas a 'se converterem' à ideologia – apenas para experimentar seus aspectos sombrios mais tarde.

As coisas teriam sido diferentes se nos EUA os "chefões" tivessem sido examinados, por exemplo, por suas afiliações econômicas nazistas. Pois não era apenas Henry Ford que tinha tais afiliações. Mas as vigorosas investigações do Departamento de Justiça dos EUA sobre tais afiliações sob o procurador-geral Thurman Arnold foram interrompidas quando o Congresso deu ao Conselho de Produção de Guerra controlado por grandes empresas uma palavra a dizer nesses casos (Lingeman 1990 p.344). Quando notamos que, por exemplo, John Foster Dulles e Nelson Rockefeller estavam envolvidos, sentimos que a história teria tomado um curso diferente se a justiça tivesse feito o que queria (Henry Wallace apelidou as afiliações de Nelson de "traição!"). Mas então, o mesmo é verdade para a Europa, onde, por exemplo, na Holanda e na Alemanha, o processo de, por exemplo, altos juizes e chefões — processo por práticas de guerra — foi arquivado (por exemplo, contra os chefes do IGF). Os políticos simplesmente declararam os casos encerrados, mesmo quando os promotores já tinham feito um trabalho sólido.

Como era, o que em relação à sua economia era um incidente histórico peculiar, agora era promovido como o caminho para o "progresso" e "desenvolvimento" - promessas que a produção em massa de commodities nunca será capaz de cumprir. No entanto, parte dessa história também é que, quando depois da guerra as pessoas viram o PIB baseado em petróleo barato aumentar acentuadamente, elas ficaram muito felizes em igualá-lo a "crescimento" e "desenvolvimento", com a tecnologia sendo o motor desse "crescimento".

Então, tanto a teoria da modernização quanto a teoria do crescimento ganharam seus eloquentes especialistas na universidade e na burocracia governamental. Até que o tempo os descobriu.

Neste ponto, é bom refletir sobre duas teses provocativas:

1. o foco do pós-guerra, na Europa e em outros lugares, no "produtivismo", seguindo o exemplo da grande indústria americana, foi um fenômeno histórico que não teve nenhuma conexão reconhecível com o desenvolvimento e o progresso no verdadeiro sentido da palavra. Como seu design e direção central são, em especial, uma herança da guerra, o valor do "produtivismo" para uma economia em tempos de paz era, na melhor das hipóteses, duvidoso.
2. a 'Modernização' do homem e da sociedade que foi promovida pelos governos com todos os meios à sua disposição e que visava o 'Homem Moderno' que era 'flexível' em sua

as relações com pessoas e lugares são meramente o reflexo do design central e da direção indicada, com sua inclinação totalitária.

Este 'Homem Moderno' é um sujeito desenraizado e indefeso diante do grande poder central. poderes.

1.20. Economia da Alta Modernidade

Se retornarmos à agricultura, vemos que o Produtivismo definitivamente foi imposto a ela, já durante a guerra. Tanto na Inglaterra quanto no Continente, a direção da agricultura em tempo de guerra tinha um caráter totalitário, com projetos centrais implacavelmente impostos a ela. No Reino Unido, o planejamento da alocação de recursos era o resultado de discussões intensivas e criativas entre diferentes partes no nível de planejamento, mas quanto ao planejamento da produção agrícola, tudo era uma política de cima para baixo que rejeitava abordagens fora de seu próprio paradigma estreito e produtivista.

Não é de se surpreender que, quanto à agricultura, a pesquisa centralizada e especializada também tenha tido suas raízes na guerra e nos anos do pós-guerra. De fato, a direção centralizada era tão dominante que logo após a guerra, a maioria das pesquisas centradas no fazendeiro e na localidade foi cada vez mais considerada obsoleta. Nos EUA, as Estações Experimentais Agrícolas, por exemplo, com sua estreita afiliação com o fazendeiro e a região, foram cada vez mais redirecionadas para participar de pesquisas centralizadas beneficiando os grandes criadores. Nos EUA do pós-guerra, o Departamento de Agricultura de fato tinha o poder de efetuar tal redirecionamento (como foi o caso em muitos outros países, por exemplo, na Holanda). A pesquisa especializada visando à "industrialização" da agricultura era considerada a única opção moderna, e isso por si só fez com que a pesquisa centrada no fazendeiro e na localidade fosse considerada ultrapassada.

Conforme indicado, a mudança de foco na política agrícola e na pesquisa foi inserida em uma mudança mais ampla para a tecnocracia (como amplamente concebida). Embora os anos de guerra e reconstrução estivessem fadados a ser diretivos quanto a alimentos, energia e materiais (Chester (ed) 1951), eles não foram exclusivamente "tecnocráticos". Observe, por exemplo, que os efeitos equalizadores dessas políticas diretivas foram claramente positivos quando, apesar da guerra, provou-se possível fornecer a uma grande parte da população inglesa uma dieta melhor do que a que conhecia antes da guerra. De certa forma, a guerra encorajou os políticos a estender esforços anteriores e parciais para um esquema abrangente de seguridade social. Especialmente Beveridge, cujo *"Seguro social e serviços aliados" de 1942*, e particularmente seu *"Pleno emprego e uma sociedade livre" de 1944*. Teve uma influência de longo alcance (Brown 1995, Harris 2004).

Na mesma linha, pelo menos parte da economia do pós-guerra teve um foco positivo. A guerra ensinou algumas lições positivas (Chester (ed) 1951, Winch 1969 Cap.12), frequentemente interpretadas como a virada para uma política econômica keynesiana. Que inicialmente não foi apenas uma virada para a tecnocracia é evidente, porque a maioria dos economistas europeus se convenceu de que os aspectos distributivos eram uma parte "legal" da política econômica (Hennipman 1962 p.32 f.). No geral, havia um idealismo no ar, também entre os economistas, que a era atual sente muita falta.

No entanto, as políticas econômicas do pós-guerra tiveram conotações tecnocráticas desde o início. Especialmente onde as políticas foram assimiladas por burocracias tecnocráticas, sua avaliação se tornou "legalmente problemática", pois nem estratégias de entrada de baixo para cima, nem avaliações independentes, foram estabelecidas em lei. Quando a economia de petróleo barato dos anos 50 e 60 trouxe uma prosperidade material sem precedentes, os políticos não sentiram necessidade de avaliar e os economistas ficaram excessivamente confiantes sobre seus modelos e teorias de crescimento (por exemplo, de Roos & Schouten 1960). Seu mundo encolheu para um em que a "tecnologia" era o motor da economia (por exemplo, Heertje

veja ter Borg-Nedervoort para uma discussão crítica). Mas note que as conexões com a tecnologia da vida real eram tênues na melhor das hipóteses (cp. Georgescu-Roegen 1965 – em id. 1976 - e também Bürgenmeier 1992).

Natureza e ecologia foram "encolhidas", ou mais precisamente, os economistas simplesmente as ignoraram (de acordo com o costume anterior de muitos autores, por exemplo, Kleerekoper 1948). Até mesmo Hennipman 1962 em sua extensa pesquisa "*Metas e critérios*" da economia e política econômica do pós-guerra "não é deste mundo" de forma alguma.

Curiosamente, Hennipman é eclético nos autores que cita, e nem mesmo se refere a figuras importantes no campo mais recente da economia. Ele é completamente silencioso, por exemplo, sobre Schmoller e a Escola Histórica na Alemanha, apesar do fato de que suas explorações completas na "incorporação" da economia são de importância primária para o objetivo que ele declara em sua publicação (cp. Hodgson 2001, Grimmer-Solem 2003). Ele é igualmente silencioso sobre K. Polanyi cs (herdeiros dignos da Escola Histórica) que até então haviam publicado alguns estudos sobre a (des)incorporação da economia (esp. Polanyi et al. (eds) 1957; sobre o conceito de economia (des)incorporada, veja Stanfield 1990).

Polanyi foi definitivamente um autor amplamente conhecido devido à sua publicação '*The Great Transform-ation*' (Polanyi 1944/1957; Baum 1995 Cap. 1 dá uma boa discussão). Então, o máximo que se pode dizer desse curioso ecletismo é que aqueles anos de 'progresso evidente' não se prestaram realmente à investigação intelectual, ou a incitar as pessoas a serem críticas a ideias arrebatadoras - e os economistas eram pessoas comuns naquela época, assim como agora.

Mas como resultado de toda essa autoconfiança injustificada, os "motores de produção" esquentaram mais e mais sem pensar, por exemplo, em energia ou desperdício. Em pouco tempo, o crescimento dos problemas ambientais (mais problemas de energia) não pôde mais ser negado. Alguns economistas começaram a olhar seriamente para a situação (também resumindo pesquisas anteriores: Goudzwaard 1970 e 1974, Huetink 1974, Georgescu-Roegen 1976). Então, o que fez a economia de linha principal se voltar para dentro de si mesma (até mesmo propondo "móveis econômicos perpétuos")?

O que causou especialmente sua impotência no que diz respeito à análise de questões ecológicas mais amplas?

Sem dúvida, problemas específicos foram diligentemente analisados, por exemplo, problemas envolvendo poluição do ar e da água por Huetink (1974), e seus custos ponderados. No entanto, quando acadêmicos como Huetink investigaram mais profundamente e explicaram que a economia está inserida na ecologia, **a ecologia ditando os limites e possibilidades da economia**, os economistas tradicionais reagiram marginalizando-os (por exemplo, Huetink foi demitido do Dutch Central Bureau of Statistics). O paradigma dos tradicionais permaneceu tecnocrático no coração: nas contas econômicas padrão, a economia *não é vista como inserida na ecologia*. Natureza e ecologia dentro desse paradigma desempenham um papel *arbitrário* na economia, *não essencial*.

Dentro do paradigma tecnocrático é 'impensável' que, dada alguma pesquisa extra, a substituição tecnológica de, por exemplo, recursos naturais falharia. Mas, na verdade, são os próprios métodos de contabilidade que impedem uma percepção verdadeira: *apenas o aspecto financeiro*

do capital é levado em conta, negligenciando o fato da diversidade física. No entanto, a interface entre a economia e o meio ambiente diz respeito especificamente a esse aspecto físico, que não é registrado em lugar nenhum' (Bürgenmeier 1992 p.159)

É sensato, é claro, considerar que tanto os adeptos da linha principal quanto os não adeptos da linha principal eram igualmente falíveis, seres humanos. Uma parte importante do problema deles era que o início da revisão da teoria econômica antes da guerra frequentemente não tinha continuidade nos anos do pós-guerra (por exemplo, discussões sobre "preço justo"). Depois da guerra, a maioria dos economistas voltou ao antigo tipo fechado de teorias, possivelmente modeladas

depois das ciências naturais (por exemplo, Kleerekoper 1948 Cap. 1), mas logo se estendeu de forma keynesiana. Então os problemas da época – pleno emprego e bem-estar social – desviaram a atenção dos fundamentos para a assistência do governo. Em seguida, com o Produtivismo, a estratégia de 48 em diante, e a economia do desenvolvimento tomando forma em seu rastro, os economistas logo ficaram completamente encantados pelos projetos de Alta Modernidade do governo e da indústria.

Como resultado, os especialistas esforçados ficaram bastante perplexos quando, por exemplo, problemas ambientais ocorreram. Basta perceber que os **especialistas tinham que receber os "sinais"** transmitidos por esses problemas e deveriam investigá-los, **dentro do paradigma que governava suas instituições, e esse era um paradigma que não tinha linguagem para isso (estava fora de contato com a Terra e seus cuidadores)**. Essa falta de uma linguagem econômica que expressasse o caráter essencial da natureza e da ecologia tornou a investigação uma tarefa formidável. Huetink, por exemplo, viu que a decisão de 54 de considerar o esgotamento de recursos nas Contas Nacionais Padrão como renda foi um fracasso. No entanto, por exemplo, em seu tratamento da poluição da água e do ar, ele mais frequentemente recorria apenas a pesquisas de dentro do paradigma reducionista, focando em soluções tecnológicas e não no contexto ecológico. O mais notável é que ele finalmente chegou a discernir a total incorporação da economia na ecologia.

Com a natureza e a ecologia ausentes de seu quadro (econômico) e a 'tecnologia' promovida no papel principal, não é estranho que o paradigma dos economistas tradicionais tenha sido mais um obstáculo do que um trunfo *'para fornecer aos atores políticos o conhecimento econômico de que precisam para lidar com o problema da sustentabilidade'* (Deblonde 2001 p.197). Pois, de fato, *'o conteúdo de uma economia ecologicamente bem-sucedida deve considerar razões institucionais para a atual incontrollabilidade do desempenho ecológico das economias industriais'* (id. p.203).

Na verdade, a economia tradicional contribuiu para a causa dos problemas atuais, por exemplo, devido ao seu apoio irrestrito à implementação de "métodos de fábrica" em todos os lugares.

Então, como agora, ele aparentemente habita um 'mundo' que permite tal implementação, um que, por exemplo, permite a aplicação de estudos de tempo emprestados da indústria na gestão de casas de repouso e escolas - apesar do fato de que o trabalho nessas instituições não é centrado na máquina, mas centrado na relação humana. Como este exemplo mostra, ele até confunde rendimento da máquina com produtividade do trabalho (para a diferença, veja já Dippel 1952/53).

Agora, note que muitos economistas atuais endossam práticas financeiras que economistas do pós-guerra teriam rejeitado com indignação (por exemplo, investimentos na indústria do sexo ou especulação com alimentos). Tinbergen merece todo o crédito pelo idealismo que o fez trabalhar tão arduamente, por exemplo, pela Nova Ordem Econômica Internacional (pelo menos desde Tinbergen 1962 em diante). Muito provavelmente ele também formulou algumas noções teóricas que nossa geração negligenciou para seu próprio risco (por exemplo, Tinbergen 1967b). Mas note que com todo seu idealismo ele estava sem defesa quando os países ricos mataram seu conceito NIOE, apesar do fato de ter sido endossado pela própria ONU (início dos anos 70). Pois era exatamente porque os pobres estavam ansiosos pelo tipo de "desenvolvimento" e "crescimento" que viam nos ricos, que os países pobres eram impotentes em suas relações com os países ricos - que ocupavam os centros diretivos.

Mas então, o próprio Tinbergen, assim como quase todos os seus colegas especialistas, era um tecnocrata (por exemplo, 1967a p.232, 1971 p.414). Ainda sendo um "tecnocrata amigável", ele ficou muito preocupado com os desenvolvimentos indicados. Mas foi só tarde na vida que ele começou a insinuar que algo estava errado com o próprio sistema tecnocrático, com sua concentração excessiva de poder no centro. Podemos descobrir o que o tornou, e outros economistas de sua geração, incapazes de insinuar a incompatibilidade desse sistema tecnocrático com as ecologias sociais e naturais nas quais nossa economia e indústria estão inseridas?

1.21. Não é desta terra

Como é natural, não tentarei dar uma resposta abrangente neste artigo, mas concentrar-me-ei expressamente na **falta de contacto com a natureza e com a vida real**.

o que é típico da economia padrão (para uma abordagem focada nas artes, ver Klammer 1993).

De fato, outros já fizeram um trabalho completo na análise da doutrina econômica atual, com uma minúcia que está fora da minha competência (por exemplo, Lutz 1999, Hodgson 2001, Ulrich 2001).

É bastante desconcertante para um não economista descobrir que muitos autores rejeitaram meticulosamente todas as doutrinas e teorias que são centrais para a economia convencional (Hodgson 2001 coloca a discussão de forma notável em seu contexto histórico, enquanto Bürgermeier 1992 é 'gründlich' de fato). Galbraith apenas fez um resumo quando recentemente (2000) falou do '*colapso quase completo da teoria econômica predominante*' e acrescentou

"É um colapso tão completo, tão generalizado, que a profissão só pode negá-lo recusando-se a discutir questões teóricas em primeiro lugar".

Meu próprio ponto é especialmente que economistas de persuasão bastante diferente seguiram em grande parte os economistas neoclássicos com seu

"paradigma ou perspectiva teórica onde a ideia é imitar a física e outras ciências naturais o melhor possível - mais precisamente o estado dessas disciplinas na época, na década de 1860, quando o paradigma neoclássico foi articulado pela primeira vez - com relação à epistemologia, ao pensamento de equilíbrio e a um ideal de modelagem matemática" (Söderbaum 1997 p.117)

'More heat than light' (1989) de Mirowski é a análise crítica mais conhecida desse paradigma e seu contexto. Meu tratamento do assunto tem similaridades com o dele, mas, apesar de seu tamanho limitado, é mais amplo em escopo. O paradigma neoclássico, com sua abordagem de equilíbrio e determinismo, foi criticado por físicos mesmo no final do século XIX, e se tornou totalmente inconformável com a ciência natural desde então.

Foi especialmente a mecânica que se tornou o ideal de modelagem científica e previsibilidade.

Neste ponto, Tinbergen concorda com o economista Jevons, do final do século XIX, cuja "abordagem quantitativa", inspirada na mecânica, ainda é altamente considerada pelos economistas tradicionais (por exemplo, Ekelund e Hébert 1990; cp. Dobb 1973 para uma discussão mais ampla).

Uma citação do prefácio da segunda edição de '*A teoria da economia política*' (veja a introdução de Collison Black à edição Pelican de 1970):

'mas como todas as ciências físicas têm sua base mais ou menos obviamente nos princípios gerais da mecânica, então todos os ramos e divisões da ciência econômica devem ser permeados por certos princípios gerais. É à investigação de tais princípios gerais – ao traçado da mecânica do interesse próprio e da utilidade, que este ensaio foi dedicado'.

Claro, foi a associação popular de "mecânica" com "determinismo" que determinou a escolha de Jevons, não uma consideração mais atenta das ciências de sua época. Quanto a essas ciências, em meados do século XIX, a pesquisa em eletricidade e magnetismo e em química de Michael Faraday havia se tornado bastante famosa, e a conexão com a mecânica era quase zero.

No decorrer dos anos, vários economistas expressaram suas dúvidas sobre esse fascínio pelo "equilíbrio", de Jevons e seus herdeiros. Ainda assim, como regra, eles não encontraram falhas em Tinbergen e Jevons tomando, por exemplo, o pêndulo como um exemplo perfeito de determinação científica (para a formação em física de Tinbergen, veja também Jolink 1992). No entanto, exatamente a esse respeito, esses dois — e todos os que os seguiram em sua crença na ciência como um sistema fechado — não poderiam ter

sido mais fundamentalmente errado. Pois como descrito por, por exemplo, Lighthill 1986, o pêndulo é facilmente induzido a comportamento caótico - no sentido físico de comportamento que tem apenas uma previsibilidade estritamente limitada no tempo (cp. Jackson 1992). Ou seja, o comportamento previsível *sensu strictu* é, mesmo para o pêndulo, 'excepcional', enquanto o comportamento caótico é bastante 'normal'.

Note que este exemplo não perde nada de sua força por conta do fato de que Jevons e Tinbergen não estavam cientes deste comportamento caótico: (1) o exemplo é

geral de fato e muitos outros sistemas 'regulares' são de fato caóticos, por exemplo, na geografia física (Dauphiné 1995; é verdade até mesmo para as marés, Terra 2005). O pêndulo de Jevons e Tinbergen, bem como seu conceito de 'mecânica' é um artefato que não nos dá nenhuma informação sobre a vida real e sistemas naturais. Seu uso de 'mecânica' não nos informa sobre física, mas sobre fisicalismo (Smith 1984)

(2) o não determinismo na física já havia sido enfatizado há

muito tempo, por exemplo, JCMaxwell na década de 1870 reconheceu que grande parte da física contemporânea estava se concentrando apenas em sistemas muito estáveis e, portanto, não era válida fora de seus limites (físicos ocupados com '*sistemas isolados onde todas as condições poderiam ser cuidadosamente controladas*', Peat 2002 p.138). Como Maxwell escreveu, **em 1874**, na Nature (cp. Stanley 2008 p.478): ***'Em sistemas instáveis, antecedentes semelhantes***

não produzem consequências semelhantes, e como nosso conhecimento nunca é mais do que uma aproximação da verdade, o cálculo do que ocorrerá em tal sistema é impossível para nós'.

(3)

o famoso físico-filósofo Kohnstamm (sobre quem, por exemplo, Hofstee 1973 e Vermeer 1987) explicou o assunto começando em seu discurso inaugural de 1908 '*Determinismo e ciência*' (com físicos importantes como van der Waals e Lorentz expressando sua concordância, Langeveld et al. (eds) 1981 p.8/9). Repetidamente ele tratou do assunto, até a publicação de seu livro '*Livre arbítrio e determinismo*' (1947, subtítulo '*uma exposição matemático-física e epistemológica para ... não físicos*'), alguns anos antes de sua morte (4) após a Segunda Guerra Mundial, físicos famosos como Louis de

Broglie (1946) e Werner Heisenberg (1958) ofereceram exposições semelhantes às de Kohnstamm. Werner Heisenberg em particular tratou do assunto extensivamente e usou fontes originais. Wiin-Nielsen (1999 p.38) resumiu: '*Durante o último século, aprendemos e testamos gradualmente que quase todos os sistemas não lineares apresentam previsibilidade limitada. As equações não lineares que podem ser resolvidas em uma forma matemática fechada são muito poucas e muito simples*'.

Os cs de Tinbergen estavam a quilômetros de distância de liberais grosseiros como Jevons. Mas por que então eles se uniram ao tipo de economia teórica de Jevons, e não às teorias da Escola Histórica que tinham sido verdadeiramente empíricas e muito mais realistas? Parte da resposta está no grande desejo de dar 'orientação científica' de um tipo supostamente neutro para a política e a indústria.

Quando Amartya Sen, no simpósio da Royal Society/British Academy de 1986 '*Previsibilidade na ciência e na sociedade*', estava lutando com a apresentação de Lighthill sobre o caos do pêndulo, sentimos que foi esse assunto de aconselhamento político 'neutro' que o fez aderir às abordagens baseadas no equilíbrio. Para Tinbergen, Sen e outros, desistir de tais abordagens teve o sabor de render a economia à anarquia. Foi realmente trágico quando sua própria abordagem contribuiu para a remoção de barreiras políticas para os economistas gananciosos que, em seguida, dominaram seu tipo mais idealista...

Agora, se passarmos da física para a terra viva, a distância entre o conceito econômico e a realidade se torna verdadeiramente intransponível. Nas palavras de Ayres (1993 p.169):

'o sistema clima-biosfera é uma coleção extremamente complexa e não linear de ciclos de feedback que manteve o clima, os oceanos e a atmosfera da Terra relativamente estáveis pelos últimos bilhões de anos, em um estado muito distante do equilíbrio termodinâmico. ... Geoquímicos e planetólogos geralmente concordam que o estado de equilíbrio seria aquele em que a atmosfera seria cerca de 60 vezes mais densa que a atual e consistiria principalmente de dióxido de carbono (e vapor de água) sem oxigênio ou nitrogênio livres. ... seria muito mais quente do que a Terra é hoje (provavelmente em torno de 300 pouca água líquida. Devido ao efeito estufa, a temperatura da superfície processos de vida ausentes, se assemelharia mais à Vênus quente do que ao $^{\circ}\text{C}$) com relativamente planeta verde e frio ... Uma Terra em equilíbrio termodinâmico dentro do sistema solar, que agora desfrutamos'.

E Funtowicz & Ravetz explicam (1997 p. 799):

'Então a vida acaba tendo sua própria estrutura termodinâmica, mas é muito diferente do fenômeno temporário e anômalo imaginado pela ciência que se inspirou na máquina a vapor. O termo popular 'beira do caos' expressa bem as contradições envolvidas na sustentação das condições especiais que permitem sua existência. O sol é uma condição necessária para a vida, mas não é suficiente; seus raios podem destruir e nutrir, destruindo qualidade mais facilmente do que criando-a. Essas percepções foram usadas por James Lovelock quando ele percebeu, pela presença de gases traço especiais na atmosfera superior, que nosso planeta é um sistema instável, longe do equilíbrio'.

Novamente, a Terra como um todo, assim como todo fenômeno de vida na Terra, está muito distante do equilíbrio termodinâmico. Tais sistemas abertos têm se tornado cada vez mais o assunto de pesquisa (por exemplo, Kleidon & Lorentz (eds) 2005). O fascínio da economia tradicional pelo equilíbrio é um fascínio pela morte, e Rees (2006 p.154) está certo quando enfatiza que os modelos de política dos 'economistas' são **totalmente abstraídos da realidade biofísica** (ênfase dele).

1.22. Avaliações

Mais especificamente, o divórcio completo da realidade biofísica também pertence às formas de atribuição de valor da política econômica padrão (monetária), como muitos autores demonstraram (por exemplo, Deblonde 2001). Nas palavras de Sciubba (2005 p.29):

'Há uma preocupação crescente de que as deficiências reconhecidas no tratamento de problemas ambientais pela teoria monetária convencional do valor decorram de falhas básicas no paradigma de atribuição de valor desta última'.

Numa época em que a situação alimentar está se tornando cada vez mais precária, a subvalorização dos recursos naturais pela economia convencional é desconcertante. Um exemplo notório é a valoração dos manguezais. Arbut-Oropeza et al. (2008) observam

'A extrema subvalorização dos benefícios gerados pelos mangais para a pesca em comparação com os benefícios previstos para o desenvolvimento costeiro e a aquicultura'

e então resumir sua própria pesquisa - baseada em dados materiais como desembarques de peixes - com as palavras 'O

valor descontado de dez anos de um hectare de franja [de mangue] é >300 vezes o custo oficial definido pelo governo mexicano'.

Evidentemente, o paradigma convencional está vendando os olhos de seus adeptos – tanto no que diz respeito aos recursos naturais na agricultura quanto na pesca.

Essa é a principal razão pela qual Sciubba e outros trabalham com métodos de avaliação que têm ligações imediatas com a vida. Eles, por exemplo, usam 'conteúdo de exergia' para avaliação, sendo a exergia uma medida **tanto da quantidade quanto da qualidade da energia** (Dewulf & van Langenhove 2006). Como Sciubba explica (lcp27f.):

'sistemas econômicos são ecossistemas que funcionam somente por causa dos fluxos de energia e materiais que sustentam as atividades humanas. Todas as atividades agrícolas, industriais e econômicas só podem existir enquanto explorarem (usarem) recursos biofísicos retirados de um reservatório de capacidade de massa finita, mas de capacidade de exergia praticamente infinita. Deste ponto de vista alternativo, parece claramente que o conteúdo exergético, e não o capital, é a medida correta para o valor de uma mercadoria ou serviço, e que o preço monetário deve refletir esta nova medida de consumo de recursos'.

Da mesma forma, Brown e Ulgiati (1999 p.491) alertam

'Pode ser o momento de questionar a realidade criada pelos humanos que resulta da sua teoria da utilidade do valor' [com a sua monetarização] e

perguntar (lcp493)

'Qual é o paradigma econômico que ajudará a humanidade a desenvolver interfaces simbióticas necessárias com a biosfera? Acreditamos que não é um paradigma de valoração centrado no ser humano, baseado nos fluxos de dinheiro, mas um paradigma biofísico, baseado nos fluxos de energia que impulsionam e sustentam todos os processos da biosfera'.

E a proposta deles é usar o conceito de emergia (relacionado à energia/exergia) na 'contabilidade de emergia' (lcp488),

'uma técnica de análise quantitativa que determina os valores de recursos, serviços e mercadorias não monetários e monetários em unidades comuns da energia solar necessária para produzi-los (chamada emergia solar)', acrescentando (p.493)

'Temos pouca dificuldade em reconhecer que quanto mais esforço colocamos em algo, mais valioso ele se torna. ... Sim. Emergia é um valor da biosfera, é a energia que a biosfera

investe em seus bens e serviços (incluindo os bens e serviços da sociedade).

Quanto mais for investido, maior será o valor'.

Quanto à economia convencional, eles explicam (lcp492)

'Não estamos sugerindo que os humanos não sejam importantes, mas sim que a economia neoclássica (e sua dependência de valores de utilidade humana) não tem lugar nos debates políticos em torno da alocação de recursos e preservação da biosfera. ...

A preferência humana não pode valorizar processos ecológicos ou recursos ambientais, pois esses processos estão fora da chamada esfera econômica'.

As formas pelas quais a energia solar é usada na biosfera para sustentar a Terra e a vida sobre ela – pense na reprodução e maturação, e na restauração e melhoria – são apenas parcialmente conhecidas por nós, mas nós (incluindo nossos economistas) somos completamente dependentes delas.

Mas é certo que em nosso mundo de baixa energia esses processos vitais, incluindo os processos biológicos de intemperismo que conduzem (!) a atmosfera e o clima, são todos processos em superfícies/limites de fase fractais e reativos, com organismos e ecossistemas abrigando uma superfície e hierarquia quase infinitas de tais limites. Como Gorbushina & Krumbein (2005 p.72, 73) indicam para solos e rochas:

'As dimensões fractais exatas são difíceis de calcular no momento, mas podemos assumir que a área de algumas partes dos Alpes calcários ou das colinas calcárias do Mediterrâneo e da Namíbia, nas quais prevalece o intemperismo biogênico, tem uma superfície ativa de no mínimo 108 km² em vez dos 104 km² derivados topograficamente em uma projeção simples de Mercator.' 'A partir dessas considerações

fractais, deduzimos que a área de superfície terrestre reativa para sistemas de desgaste microbiano em solos e rochas para processos de troca com

o dióxido de carbono atmosférico e outros compostos e gases (também ricos em nutrientes orgânicos e energia) podem ser em uma ordem de magnitude de pelo menos 10.000 vezes maiores do que os dos oceanos.

Nas fronteiras dentro do ecossistema, assim como nas fronteiras dentro do organismo, nossos meios industriais de alta energia são completamente incompatíveis. Em outras palavras: com nossa mania de crescimento intensivo em energia do pós-guerra, colocamos o mundo de cabeça para baixo.

O seu produtivismo, por exemplo, estava em desacordo com, por exemplo, a verdadeira eficiência energética:

'Quanto menor o intervalo de tempo dentro do qual se quer que o processo seja concluído, mais energia é irreversivelmente dissipada. Essa ineficiência não só aumenta consideravelmente a necessidade de combustível além dos requisitos mínimos de energia; ela também aumenta a quantidade de resíduos materiais gerados muito além da necessidade termodinâmica'.

(Baumgärtner & de Swaan Arons 2003 p.120).

Muito disso era conhecido desde o início de nossos Sistemas de Contas Nacionais (SNAs), que vivem da suposição de que podemos monetarizar tudo o que realmente contribui para a economia. Quando Stone elaborou os SNAs em suas sequências do panfleto de Keynes de 1940 *'Como pagar pela guerra?'* (cp. Stone 1951), o valor limitado dessa forma de contabilidade já estava perfeitamente claro. Nesse contexto, o relato em primeira mão de Robinson (1951 p. 40) pode ser definitivo:

'no planejamento da economia de guerra britânica, os cálculos da renda nacional tiveram uma função muito importante, mas em alguns sentidos limitada. Eles eram de importância absolutamente primeira em relação à política orçamentária, de poupança e consumo e à tarefa essencial de prevenir a inflação. Mas eles não desempenharam um papel central, nem então, nem depois, no planejamento real do esforço de guerra. Isso foi feito quase totalmente em termos de recursos físicos, e em uma extensão crescente conforme a guerra avançava, foi feito em termos de mão de obra'.

De fato, a necessidade de uma verdadeira contabilidade de fluxo de materiais tornou-se clara o suficiente quando em 47 os políticos não responderam às contas físicas fornecidas a eles (com aviso expresso de escassez de combustível) e uma crise de combustível de fato se seguiu (Chick 1998 p.6f.). No entanto, foi a partir de 47 que a mudança foi feita para métodos de contabilidade que eram exclusivamente monetários. Isso se deveu especialmente ao fato de que economistas como Stone e os outros não consideraram os limites (Icp10f.).

Faz sentido que hoje em dia a contabilidade do fluxo de energia e/ou materiais esteja novamente no centro das atenções (Daniels & Moore 2002). É essa contabilidade do fluxo físico que, por exemplo, mostra que estender o Consumo Total de Materiais dos países industrializados para uma população mundial de 9 bilhões de pessoas resultaria em extração de recursos ordens de magnitude maiores do que o valor presente – para o qual já temos razão suficiente para duvidar de sua sustentabilidade (Bringezu et al. 2003 p.58). Observe que a contabilidade do metabolismo energético atingiu a maioria também em nível nacional com estudos como os de Haberl (2001a,b). Temos certeza de que também precisamos dela em um nível micro quando, por exemplo, a análise em nível de fazenda mostra que (Tellarioni & Caporali 2000 p.119) *'o mercado ... desencoraja a reciclagem enquanto recompensa as importações de fora, minando assim a própria base da sustentabilidade do agroecossistema'.*

Os sociólogos York, Rosa e Dietz (2003), que estão familiarizados com a ciência física, usaram o mais amplamente conhecido desses métodos de contabilidade, a "pegada ecológica", para avaliar alegações comuns de, por exemplo, teóricos da modernização (veja Wackernagel e Rees 1996 para um relato soberbamente popularizado de "pegadas"; Chambers et al. 2000 estendeu o material e Rees 2006 deu um relato mais técnico). **Nenhuma das alegações da economia convencional e da maioria dos formuladores de políticas quanto à "política/ crescimento sustentável" passou no teste.** Em outras palavras, realmente precisamos dessa "contabilidade física" para separar o joio do trigo.

Um desses métodos contábeis usa 'conteúdos de energia solar' para medição. Isso torna imediatamente transparente que o trabalho que cuidadosamente aumenta esses conteúdos - tanto o trabalho no nível de crescimento do produto quanto o trabalho no nível do sistema que sustenta esse crescimento - é objetivamente altamente valioso. Seu valor não depende de 'preferências', nem de indivíduos, nem de governos ou TNCs. Isso nos torna cientes do fato de que realmente precisamos de tais padrões para nos ajudar a valorizar o trabalho do camponês/pequeno agricultor (e o trabalho de seus ancestrais!). Por outro lado, a valoração monetária de acordo com as 'preferências' (de mercado e outras) do momento nos leva completamente ao erro - como fez no último meio século. Como a produção de biomassa para, por exemplo, biocombustíveis é um item quente, agora temos um motivo extra para não cair mais uma vez nessa armadilha (cp. Haberl & Erb 2006).

Como as 'políticas de aumento de produtividade' e 'de crescimento' do pós-guerra têm um histórico significativo na produção industrial relacionada à guerra, é lógico que a contabilidade do pós-guerra incluía todas as limitações desse histórico. Não é surpreendente que a 'maximização da produção' tenha se tornado o foco principal (com até mesmo o esgotamento de recursos considerado renda). Nas palavras de Stahel & Jackson (1993 p.279 etc.),

'uma breve consideração da dinâmica da economia de produção e consumo revela que as estruturas de lucratividade são geralmente determinadas pela maximização do rendimento no ponto de venda'.

E eles acrescentam (lc p285):

'Sob o modelo existente, o crescimento econômico só pode ser alcançado por volumes de produção maiores. Em mercados saturados, isso significa encurtar o período de utilização efetiva dos produtos, acelerando assim a substituição. Esse fenômeno, frequentemente atribuído à 'sociedade afluyente' ou descrito como 'consumo conspícuo', na verdade nada mais é do que produção planejada de resíduos e degradação ambiental'.

Novamente, com seu histórico de produção "ilimitada" para guerra, isso dificilmente é um milagre.

1.23. A economia sem alegria

Quando essa "produção industrial superaquecida" foi reivindicada como o cerne da prosperidade e do crescimento econômico, a promoção de vendas aumentando as "preferências" por produtos supérfluos e desperdiçadores se tornou padrão (para sua história pré-guerra, cp. Marchand 1985). Jezer (1982 p.127) cita "Adventures in big business" (1958) de

Dutton : "Os americanos tiveram que ser 'vendidos' a novos hábitos, novas maneiras de ver a vida, novas ambições. Mudanças e melhorias incessantes em automóveis, utensílios de cozinha, alimentos, roupas e em inúmeros itens que aumentam o conforto do lar tiveram que ser acompanhadas por mudanças e melhorias crescentes nos desejos das pessoas. O dono da casa teve que ser levado a aspirar por uma casa melhor; a família com dois carros teve que se tornar uma ocorrência comum'.

E ele cita o pesquisador motivacional (na área de publicidade) Dichter:

'Um dos problemas básicos dessa prosperidade é dar às pessoas a sanção e a justificativa para desfrutá-la e demonstrar que a abordagem hedonista da vida é moral, não imoral'.

Lendo Bauman 2002 descrevendo o triste fim dessa trilha - de sugerir que o consumo é para a realização da vida - percebemos que o efeito líquido da (nossa) economia, como foi moldada por todos aqueles "especialistas", foi de fato desumanizante (bem descrito por McLaren & Torchninsky 2009). De uma forma profunda, sua construção também não faz sentido econômico (cp. Power 2000 para uma análise filosófica estendida). Mas então, o amplamente conhecido economista não convencional Galbraith tinha

alertou publicamente para essa reviravolta sem sentido da economia em seu livro de 1958 *'The affluent society'* (sarcástico o suficiente para atrair atenção). O pesquisador holandês Dippel havia alertado ainda antes sobre isso, em seu tratamento aprofundado das possibilidades tecnológicas (Dippel 1952/53). No entanto, os economistas tradicionais em todos os lugares expressaram suas dúvidas educadas e, negligenciando alternativas (por exemplo, Rosenstock-Huessy's), continuou promovendo o "crescimento econômico".

Na Holanda, Pen (1959) e Hennipman (1962) estavam entre esses economistas. Note que essa desorientação comum da economia dificilmente era um *fatum*. Galbraith e outros apontaram para outras direções inerentemente mais valiosas, mas essas estradas não foram tomadas. A voz de Dippel foi silenciada pelos chefes do partido socialista, e o "crescimento ilimitado" foi escolhido como a doutrina do partido (cp. Dippel 1966, van Veen et al. (eds) 1973). No final dos anos 60, a revista mensal holandesa *"Ciência e sociedade"* até se recusou a publicar a palestra (convidada) de Dippel na qual ele mais uma vez deu um discurso cultural-filosófico aprofundado sobre tecnologia (cp. van Veen et al (eds) 1973 Cap.10). Claramente, foi devido a uma escolha ideológica que os "modelos de crescimento" econômicos compatíveis com o homem e a ecologia foram ignorados. Mas foram pessoas como Dippel que estavam familiarizadas com, por exemplo, a abordagem de Rosenstock-Huessy, que foi construída em quase meio século de experiência e estudo.

Rosenstock-Huessy já era uma autoridade no campo da participação no trabalho e da educação quando veio para os EUA como refugiado da Alemanha nazista. Nos EUA da década de 30, ele contrapôs o slogan (que foi inspirado pelo desespero) *"Um cidadão é um homem que tem um emprego lucrativo"* com *"Um cidadão é alguém que pode fundar uma cidade novamente"* (isto é, após a sua decadência ou destruição). Foi ele quem explicou sobre as empresas industriais (1957 S.192 e seq.): *'Sie wurden gedacht, als bestünden sie aus 1000*

Arbeitern und 100 Drehbänken usw. nós. Aber der Betrieb besteht aus denen, die ihn bei der Zerstörung wieder in Gang setzen können. Alle andern sind an diese angelehnt' (ver lcp para exemplos notáveis da Alemanha do pós-guerra).

No centro de seus conceitos estavam as equipes que personificavam a verdadeira "fertilidade industrial" (lcp197):

'Dort is der alte Betrieb fruchtbar und Nachkommenbetrieb, wo sich die Scheidung von Kapital und Arbeit rechnerisch nicht mehr durchführen läßt, weil alle Arbeits-kräfte sich zu Mitarbeitern bei den Neugründungen der Industrie eignen; portanto, não se preocupe com a faixa das capitais mais baratas. Sie sind unbezahlbar geworden. Capital e Arbeit tauschen ihre Plätze, sooft die Frucht der Arbeit, die filialfähige Gruppe, as die highste Dividende eines Betriebs fühlbar wird'.

Rosenstock-Huessy e Dippel enfrentaram a "repressão ideológica". Seus modelos de crescimento, embora compatíveis com o homem e a ecologia, perderam para o conceito inerentemente sem sentido de "crescimento ilimitado". Note que o caminho escolhido também era antitécnico até o âmago.

Seu desperdício total, por exemplo, não é de forma alguma defensável (ênfase de Schumacher). Bem ao contrário, a tecnologia consciente do ser humano e da ecologia há muito tempo se concentra no design de bens duráveis, bem como em uma série de métodos para extensão da vida útil do produto (em conjunto com a extensão da vida útil do componente; Stahel & Jackson 1993). O que resulta é uma "economia de serviços" que é técnica, ecológica e socioeconomicamente totalmente viável: os desincentivos derivam principalmente de políticas econômicas, barreiras institucionais e obstáculos culturais e psicológicos.

Os requisitos técnicos da sustentabilidade dos recursos foram bem mapeados por, por exemplo, Sirkin & ten Houten (1994), o que os ajudou a desenvolver seu *'método da cadeia em cascata'*. Mais uma vez, é um conceito de 'economia de serviços' (como com Stahel & Jackson 1993). Em todos esses conceitos, o trabalho baseado em cuidados está no centro (como no modelo de crescimento anterior de Rosenstock-Huessy). Isso é de importância central para o nosso assunto, porque em uma agricultura sustentável centrada no agricultor e na ecologia, temos essa mesma posição central para o trabalho baseado em cuidados. Uma agricultura sustentável como essa

a agricultura não é um "desvio" para a sociedade, mas está em sintonia com a tecnologia responsável, humana e ecologicamente consciente. No entanto, para sermos capazes de discernir o que acontece em uma agricultura e tecnologia tão responsáveis, precisamos de métodos contábeis diferentes daqueles que atualmente fundamentam a política e são apresentados pela economia convencional.

Aqui o **fator TLC** é decisivo. Schumacher, em conjunto com tecnólogos criativos, projetou indústrias de pequena escala onde a linha principal fingia que apenas indústrias de grande escala eram lucrativas. Alguns exemplos (Schumacher 1975): fábricas de aglomerado que produzem 6,5 toneladas/dia em vez de 1000/dia (*'eine riesige und wahnsinnig teure Anlage!'*), bem como fábricas de processamento de açúcar e de cimento em pequena escala. Ele enfatizou significativamente: *'Alle unsere Arbeiten sowohl in der Land-wirtschaft wie auch in der Industrie haben einen Faktor hervorgehoben, der energetisch gesprochen hoch effizient ist... Ich nenne ihn den TLC-Faktor, "terno cuidado amoroso"'*.

1.24. Sério?

Conforme indicado, nossa economia perduraria só poderia crescer até suas proporções atuais quando avisos como os de Galbraith foram ignorados. Os anos 50 foram cruciais porque foi então que o **homem se tornou um "consumidor"** e a economia foi **"fundada" em sua sugestibilidade**. A consciência da conexão próxima entre necessidades reais e cuidado diminuiu (Reader 2005, Wiggins 2005), assim como a importância dessa conexão para a política econômica. Logo em seguida, isso levou à situação atual em que **"altos custos são colocados na busca de certas necessidades**

fundamentais, enquanto baixos custos são colocados na busca de preferências de consumo" (Power 2000 p.277).

Essa confusão, que no passado teria sido um sinal de crescente injustiça, agora era declarada essencial para o "crescimento econômico".

Claro que os anos do pós-guerra, com sua necessidade óbvia de intervenção governamental na sociedade, precisavam de algum "sistema de contabilidade". Isso poderia muito bem ter sido um com **objetivos de política qualitativa sustentados por contabilidade material, energética e financeira, todos sujeitos ao todo e abertos sobre tudo o que não era conhecido ou não mensurável**. No entanto, as alegações tecnocráticas e contábeis logo eram do mesmo tipo, ambas não apenas fingindo supervisionar o todo, mas até mesmo sendo capazes de quantificá-lo à vontade. Após alguns anos de transição, os Sistemas de Contas Nacionais endossados pela ONU eram os únicos que restavam (no mundo comunista, sistemas semelhantes tinham o dia). Com esses SNAs em vigor, os governos tinham certeza de que estavam informados sobre os aspectos cruciais da economia, incluindo a agricultura. Mas, na verdade, os SNAs, com sua estrutura conceitual muito limitada e sua falta de fundamento na realidade biofísica, deixaram todos cegos para aspectos fundamentais não monetarizados.

Essa foi uma razão importante pela qual os governos que prosseguiram suas políticas agrícolas não conseguiram mais discernir que as *ruralidades*: (a)

incorporam capital natural e antropológico essencial ; (b) exibem uma economia que tem a reprodução e o cuidado em seu centro, com (c) os pontos a) e b) mais essenciais para a agricultura e para a economia em geral do que o dinheiro jamais poderia ser.

Presumindo que estavam mais bem informados do que nunca, os governos em todos os lugares começaram a moldar seus sistemas agrícolas e alimentares de acordo com os sinais recebidos de seus institutos econômicos e, ao fazê-lo, perderam a maior parte do que era essencial. Na verdade, tanto a pesquisa histórica (Thirsk 1997) quanto a redescoberta, por exemplo, da agrofloresta (Cairns (ed) 2007) e outros sistemas agrícolas "tradicionais" deixaram bem claro que o progresso agrícola

sempre dependeu do camponês/pequeno agricultor ser livre para explorar ativamente novas possibilidades e revelar uma rica paleta de recursos naturais e humanos.

Por um lado, o apego ideológico — pois não era nada menos que isso — à "quantificação total" privou as pessoas envolvidas das qualidades que qualquer quantificação deveria servir.

Há algumas conexões culturais e filosóficas próximas entre a perda de qualidades essenciais e a veneração ideológica da quantificação (Kohnstamm 1926, 1942) e nós de fato as vemos em ação nas décadas do pós-guerra. Também nos relatos neopositivistas da ciência e tecnologia que logo se tornaram óbvios.

Como exemplo, encontramos a construção de Monod (1949) de 'constantes características' de micro-organismos. O ponto não é, é claro, que certas 'constantes' foram postuladas, mas que todos subsequentemente as tomaram como certas. Elas foram usadas no design de métodos (por exemplo, 'cultura quimiostática') que então, em última análise, provaram ser vazios de conteúdo.... Um exemplo semelhante de uma disciplina científica onde convicções reducionistas levaram a um beco sem saída é aquela parte da biologia molecular que **tomou o modelo Watson-Crick-Monod do DNA para o super-governante da vida. Este modelo era duvidoso o tempo todo (cp. eg Wells 2008) e caiu definitivamente recentemente, quando não se podia mais negar que o DNA é uma engrenagem - nem menos e nem mais do que isso - na maquinaria da hereditariedade. Cp. Stotz (2006 p.542): 'Redes de regulação do genoma compostas de sequências cis-regulatórias, fatores trans-atuantes e sinais ambientais especificam causalmente a estrutura física de um gene e a gama de seus produtos por meio da ativação, do uso seletivo e, mais radicalmente, da criação de informações de sequência de nucleotídeos'**. Cp. também Moss 2003 e especialmente Gould 2003.

Apesar do fato de autores como Jacques Ellul já terem alertado para a postura tecnocrática (com seu reducionismo e neopositivismo) em um estágio inicial, ela se fortaleceu com o passar do tempo. Ela tinha suas raízes antes e na guerra, mas, devido à Depressão, o número de pessoas com sérias dúvidas sobre seu grande conceito de economia e sociedade centrado na indústria aumentou significativamente. Essas dúvidas foram expressas ainda antes, por exemplo, pelo conhecido economista Tawney na reunião do IMC em Jerusalém em 1927 (Tawney 1927 p.168):

'O industrialismo moderno repousa na concentração de poder econômico em uma escala desconhecida em eras anteriores, e a disposição daqueles que o exercem, exceto na medida em que são restringidos por costume ou lei, é considerar seus semelhantes como instrumentos para a realização de propósitos econômicos. Mas para o cristão, os seres humanos não são instrumentos, mas irmãos, e se o método pelo qual a compulsão é exercida sobre eles é trabalho forçado ou um contrato salarial sob o qual eles são nominalmente livres, mas de fato sujeitos à coação, ele buscará substituí-lo por formas de organização industrial que podem tornar a cooperação uma realidade'.

E de fato podemos notar uma discussão aprofundada do conceito de "preço justo" no campo da economia naqueles anos pré-guerra (por exemplo, no então periódico internacional "Stockholm"), bem como uma exposição pública da necessidade de reincorporação da economia por economistas acadêmicos como De Vries na Holanda (de seu *"Regeling of vrijheid"* de 1935 em diante, cp. Polak 1948). No geral, fica claro que a virada para a tecnocracia após a guerra implicou na negligência de aspectos importantes daquelas discussões pré-guerra (consulte novamente o ecletismo queer de Hennipman). Mas observe que, uma vez que tal negligência foi institucionalizada, o caráter monolítico da tecnocracia dificilmente permitiu qualquer discussão - até que foi forçada por "outsiders" a fazê-lo de qualquer maneira, por causa dos problemas decorrentes da tecnocracia, por exemplo, nos campos de energia e ecologia.

Também em relação ao seu reducionismo, a virada para a tecnocracia só poderia ser feita passando por cima das discussões anteriores sobre reducionismo, (neo)positivismo e naturalismo. Pois estes tinham sido objeto de críticas incisivas nos anos anteriores e imediatamente posteriores à guerra (por exemplo, Charmet

1946. Na Holanda, já antes: crítica sistemática pelo filósofo de Sopper e pelo físico/filósofo/cientista social Kohnstamm). Naqueles anos, o personalismo ainda era uma filosofia viva, com, por exemplo, Buber e Berdjajew como proponentes altamente respeitados.

Antes da guerra, também houve uma discussão internacional sondando as qualidades de uma boa pesquisa (por exemplo, Grünbaum 1925 e Kohnstamm 1929 esp. §22). Estava intimamente relacionada à pesquisa sobre 'Wissensoziologie' iniciada especialmente por Mannheim e Scheler. Grünwald

1934 deu uma visão geral valiosa que se tornou bastante conhecida. O alto nível dessa pesquisa pré-guerra também se reflete em '*De sociale aspecten van kennis en wetenschap*' ('Os aspectos sociais do conhecimento e da ciência') de Hofstra de 1937.

Com muitos cientistas sociais de primeira linha como Mannheim se tornando refugiados, o regime nazista e a Segunda Guerra Mundial iniciaram uma ruptura também na pesquisa sobre 'Wissensoziologie'. O regime nazista primeiro, depois a guerra em outros lugares também, iniciou uma imensa quantidade de pesquisa visando o 'poder' sobre qualquer assunto que fosse suposto ser importante para o esforço de guerra. No entanto, mesmo na Alemanha do pós-guerra, Scheler e Mannheim ainda tinham seus 'alunos', e eles nos ofereceram algumas publicações importantes nos anos do pós-guerra. Um autor que deve ser mencionado neste contexto é Hengstenberg, cuja definição sucinta de 'Sachlichkeit' (1957 S.9, 12) foi bem recebida:

'Unter Sachlichkeit verstehen wir jene Haltung, die sich einem Gegenstande um seiner selbst willen zuwendet, ohne Rücksicht auf einen Nutzen' (ênfase JV)

*'Der Mensch ist des Zweckentbundenen Interesses fähig. Der Beweggrund seiner Zuwendung zu den Dingen geht über alles hinaus, foi sich unter dem Gesichtspunkt einer Dienlichkeit für ein Subject formulieren läßt. Sachlichkeit ist **Konspirieren mit dem Gegenstande**, Mitvollzug seiner ihm selbst eigenen sinnhaften Struktur'.*

Na verdade, Mannheim, Scheler e Hengstenberg participaram de uma discussão antiga, cp. "*l'amour et la raison n'est qu'une même chose*" de Pascal (em seu '*Discours sur les passions de l'amour*').

Muitos estudiosos já haviam apontado para a necessidade de atenção empática ao assunto da pesquisa e desacreditaram a sugestão de que alguma "abordagem de poder" seria suficiente. Após a guerra, o físico-químico/filósofo Michael Polanyi e o físico/filósofo Loen refinaram ainda mais tais abordagens empáticas e não reducionistas à ciência e à pesquisa (Loen 1948, 1963, 1965, 1973; Loen se formou em 1927 com De Sopper).

Mas note-se que a investigação institucional do pós-guerra, com o seu crescimento acelerado, teve as suas origens importantes na economia de guerra. Dominado pela 'racionalidade funcional' (*sensu* Mannheim), não era nem mesmo 'utilitário', pois, como adverte Hengstenberg (lc S.29), it 'es

muß gesagt werden, daß ein jedes utilitaire Zuwenden zu Objekten nur dann sittlich einwandfrei ist, wenn es zugleich durch ein sachliches Verhalten, das aus unserer tieferen Wesensschicht kommt, überformt ist'.

A pesquisa dominada pela 'racionalidade funcional' não está interessada em 'Konspirieren mit dem Gegenstande', mas apenas em atingir os objetivos predeterminados o mais rápido e 'eficientemente' possível. Nem 'sachlich' nem 'utilitär', ela implica principalmente um atalho que é 'sachlich' impossível (!) e, portanto, está levando a resultados abortados. No entanto, durante o meio século do pós-guerra, a sociedade foi cada vez mais dominada por esse tipo intrigante de pesquisa e design.

Note que suas raízes estão no tipo restrito de pesquisa industrial em que, por causa do foco estreito do processo de produção que é confinado dentro das paredes da fábrica, os efeitos humanos (inclusive sociais) e ecológicos são facilmente 'desejados'. Um tipo estreito de pesquisa tecnológica resulta, o que não é convincente para o tecnólogo pensativo.

Christians (1989) opta, em vez disso, por **design suficiente**. 'A noção de suficiência em design pretende suplantiar o conceito estreito de eficiência técnica, financeira e de marketing tão frequentemente usado como guia para o desenvolvimento de especificações de design. Mesmo do ponto de vista prático da responsabilidade do produto, esses critérios de eficiência ... não são adequados para o devido especificam uma ferramenta ou produto que deve operar em situações cotidianas. Sob essa luz, os aparelhos, por exemplo, seriam projetados em termos de sua confiabilidade, descartabilidade e reutilização, ...'. Para 'design sociotecnológico' relacionado e ecologicamente consciente, consulte van Eijnatten (vermelho) 1996, Vanderburg 2000.

1.25. Crescimento da tecnocracia, não da tecnologia

Ainda assim, sob o regime de racionalidade funcional do pós-guerra, essa "industrialização" da vida e da sociedade era o objetivo mais alto. Economistas e formuladores de políticas tomaram a tecnologia abortada pela real. Vanderburg (1987 p.118 f.) como um filósofo da tecnologia esboça o curso dos eventos do pós-guerra de uma forma que repetidamente encontraremos substanciada. A sociedade do pós-guerra foi moldada cada vez mais de acordo com essa ideologia tecnocrática, em quatro estágios:

'O primeiro estágio compreende o estudo de alguma área da vida humana para um propósito específico. Os resultados do estudo são usados no próximo estágio para construir algum tipo de modelo que pode variar de uma teoria matemática precisa a uma que seja amplamente qualitativa. No terceiro estágio, o modelo é examinado para determinar o que acontece quando seus parâmetros são alterados para descobrir quando ele funciona de forma otimizada. A operação técnica conclui com a reorganização da área da vida humana estudada originalmente, para atingir a maior eficiência e racionalidade demonstrada possível pelo modelo. É por meio desse padrão de eventos que a sociedade moderna busca melhorar a produtividade de uma planta, a administração de um grande escritório ou hospital, a eficácia da sala de aula. Como resultado, a operação técnica permeia profundamente o tecido da instrução, vida individual e coletiva'.

Esta 'operação técnica' e 'modo de vida técnico' são fundamentalmente a-técnicos (Vanderburg 2000). **Seja qual** for a sua aplicação

'é separado de seus contextos sociais e naturais. Ele é então melhorado com base em critérios que não fazem referência à maneira como ele se encaixou e se encaixará nesses ambientes. Medidas de eficiência, custo-efetividade e custo-benefício são todas razões que comparam saídas com entradas para otimizar internamente alguma atividade ou processo sem nenhuma referência a como quaisquer melhorias se encaixarão na matriz sociocultural de uma sociedade ou no ecossistema'.

'O modo de vida técnico, portanto, produz uma variedade de tensões dentro do tecido sociocultural de uma sociedade, bem como força o equilíbrio encontrado dentro do ecossistema. O modo de vida técnico está em nítido contraste com a 'racionalidade' das sociedades tradicionais baseadas em costumes e tradições, que incorporavam uma variedade de valores capazes de adaptar qualquer parte da matriz sociocultural a novas circunstâncias sem perder de vista a integridade do todo. Com vários graus de sucesso, as culturas anteriores tinham uma 'racionalidade' incorporando valores relacionados ao funcionamento interno e externo de qualquer aspecto de seu modo de vida'.

Devido à aplicação contínua desta 'operação técnica', 'o tecido sociocultural tradicional é amplamente substituído por um sistema de técnicas interdependentes que formam a nova estrutura para a sociedade. A operação técnica também separa o saber do fazer, os conhecedores dos fazedores, e externaliza o controle sobre uma atividade tecnicizada. À medida que a diversidade de

atividades tecnicizadas interdependentes crescem dentro do tecido sociocultural de uma sociedade, o controle sobre essas redes de atividades tende a ser centralizado em instituições cada vez maiores, como a corporação transnacional e o estado moderno'.

Mas com a negligência do homem e da ecologia incorporada à abordagem, os efeitos adversos logo aumentaram, com como

resultado 'uma necessidade crescente de regulamentação de uma gama cada vez maior de atividades. A separação das funções regulatórias e de controle das atividades em si torna esse aparato regulatório muito menos eficaz do que os tradicionais, que foram amplamente incorporados a essas próprias atividades. Também é muito mais custoso de executar e manter'.

Vandenburg resume: *'Por meio*

de uma variedade de suposições ou mitos fundamentais sobre a natureza da sociedade, nosso passado, presente e futuro, e o que constitui o bem-estar humano genuíno, fingimos e continuamos a fingir que nossa luta pela racionalidade e eficiência em nível micro se traduzirá em melhorias no nível do todo. Em sistemas vivos, no entanto, onde as propriedades do todo não podem ser derivadas daquelas dos elementos constituintes, esse não é o caso. Como resultado, muitos de nossos avanços no nível micro são prejudicados por problemas massivos no nível macro'.

Note que este sistema de 'técnica' definitivamente não é 'sachlich' (*sensu* Hengstenberg) porque

(a) coloca seus modelos no lugar do 'Sache' e (b) é reducionista até a medula.

Veremos repetidamente que uma abordagem reducionista é de aplicabilidade muito limitada, mesmo nas ciências abióticas, e muito menos fora delas. Com base nesse "conhecimento interno", Ravetz e outros apelidaram uma disciplina que ainda foi construída a partir das proposições indicadas como uma "*ciência GiGo*": "*Lixo entra, Lixo sai*". Observe que as reduções que são "necessárias" para a construção desse tipo de modelo não são "sachlich": elas derivam dos objetivos do modelador e são então impostas à realidade. Em outras palavras, a realidade é "encolhida" para um sistema organizado que, então, como modelo, permite a manipulação pelo profissional. Segue-se que os resultados de sua modelagem também não podem ser "sachlich". Quando a burocracia industrial ou governamental os impõe à realidade de qualquer maneira, ela é obrigada a usar o poder (bruto) para efetuar isso.

Conforme indicado, não tropeçamos apenas nesse processo burocrático: certamente havia uma consciência da necessidade de 'Sachlichkeit' nos anos do pós-guerra. No entanto, naqueles anos, o número de acadêmicos que estava ciente das discussões sobre o assunto logo diminuiu em proporção à nova geração de pesquisadores e especialistas que se orgulhavam exclusivamente de seu papel na tecnocracia. Muito provavelmente desiludidos com o mundo transmitido a eles por seus pais, bem como alimentando grandes esperanças de abrir o futuro com (sua) C&T, os novos especialistas negligenciaram o trabalho da geração anterior. E mesmo onde não o negligenciaram, as instituições para as quais trabalhavam dificilmente deixaram espaço para usá-lo.

Então, muito em breve, a apresentação a-histórica da ciência, que estava na moda, resultou na 'linearização' de sua história. Pesquisas anteriores só eram consideradas valiosas se, de alguma forma, contribuíssem e confirmassem as tendências dominantes atuais. Além disso, a 'ciência' tinha que se conformar ao Alto Modernismo (em ambos os lados da Cortina de Ferro).

Com a pesquisa agrícola (principal) no cerne dos projetos de Alta Modernidade do governo no pós-guerra, a "linearização" também se tornou moda na história agrícola. A história foi interpretada como o tempo "que levou" ao fertilizante industrial e às variedades responsivas a fertilizantes, enquanto a figura-chave na agricultura, o camponês/pequeno agricultor, foi virtualmente eliminado da história, assim como suas práticas, apenas para ser redescoberto recentemente.

1.26. De volta ao básico

Quanto aos detalhes, Power (2000) enfatizou um dos principais objetivos do projeto do Alto Modernismo:

"Nós moldamos nossas maiores instituições sociais e econômicas para facilitar o desenraizamento"... 'Aqueles que procuram manter um compromisso com o lugar e as pessoas estão forçados a pagar um alto preço' .

E de fato essa 'sociedade sem raízes' não dá valor algum ao solo e àquele que o cultiva. Não há lugar para a figura-chave que está firmemente 'enraizada' no solo local, ecologia e comunidade, o camponês/pequeno agricultor.

Este desenvolvimento teve suas raízes nos anos anteriores à guerra e foi analisado por Simone Weil (Weil 1949/1990, ed. inglesa 1952/1987). Ela observou (ed. inglesa p.83)

'Em todos os assuntos relacionados com as coisas da mente, os camponeses foram brutalmente desarraigados pelas condições do mundo moderno'

e posteriormente apresentou suas propostas para um verdadeiro reenraizamento dos jovens camponeses (ao fornecer uma educação que em todos os aspectos lhes dê conhecimento e amor pela vida rural).

Sobre o livro de Weil, TSElliott escreveu em seu prefácio de 1952 para "A necessidade de raízes" :

'Este livro pertence àquela categoria de prolegômenos para a política que os políticos raramente leem, e que a maioria deles provavelmente não entenderia ou saberia como aplicar. Tais livros não influenciam a conduta contemporânea dos negócios: para os homens e mulheres já engajados nesta carreira e comprometidos com o jargão do mercado, eles sempre chegam tarde demais. Este é um daqueles livros que devem ser estudados pelos jovens antes que seu lazer seja perdido e sua capacidade de pensamento destruída na vida das urnas e da assembleia legislativa; livros cujo efeito, podemos esperar, se tornará aparente na atitude mental de outra geração'.

Aparentemente, a essa altura, as coisas já estavam tomando um rumo que causou grandes dúvidas em Elliott – assim como aconteceu com Ellul e muitos outros.

Parte disso foi, como indicado, o retorno ao reducionismo na ciência em relação à política.

Vemos isso a todo vapor nas ciências GIGO (Ravetz 1990 p.196): 'as disciplinas

relevantes para políticas dependentes de modelos matemáticos onde as incertezas nas entradas devem ser suprimidas para que as saídas não se tornem indeterminadas.

Essas ciências GIGO (Lixo que Entra, Lixo que Sai) têm um papel na arte de governar análogo ao da astrologia clássica.

A modelagem econômica logo se tornou uma dessas disciplinas. Como os **modelos foram apresentados como permitindo uma análise completa da realidade econômica**, não havia escolha a não ser deixar nossa realidade turbulenta e, usando suposições ousadas e simplificações grosseiras, construir sistemas que são "bem comportados" e determinísticos. **Somente encolhendo muito o sistema enquanto o "modelam", os economistas podem manter sua previsibilidade** (cp. Breslau & Yonay 1999). Isso é ruim o suficiente por si só - mas se torna desastroso quando os modelos estão "alimentando" a política.

Em sua aplicação à política agrícola, a limitação de contas e modelos a fluxos monetários tem como efeito principal que os requisitos *economicamente* centrais para a agricultura são completamente eliminados. A agricultura do solo, a construção de recursos naturais e a manutenção de uma verdadeira agroecologia, por exemplo, são centrais para a agricultura sustentável e a produção de alimentos, mas não "produzem" nada que apareça nas contas ou nos modelos (como em, por exemplo, Abert 1969). Isso não ocorre apenas porque é impossível monetarizá-los, mas é ainda mais embaraçoso, porque a economia agrícola padrão não tem noção de que eles são essenciais para a produção agrícola.

Lembre-se de que as políticas agrícolas do pós-guerra os desencorajaram ativamente ou até mesmo os aboliram, devido a uma abordagem econômica que só permitia insumos industriais.

Os economistas não estão sozinhos no truque de encolhimento indicado. Em muitas disciplinas relacionadas a políticas, a modelagem é tornada 'possível' ao encolher o sistema de forma semelhante até que ele obedeça aos desejos do modelador (ou de seus superiores). Em todos os lugares encontramos essa mesma 'modelagem projetiva': da previsão de energia à modelagem de nutrientes na agricultura (cp. Pilkey & Pilkey-Jarvis 2007). Esse processo se torna positivamente perigoso onde sua 'realidade encolhida' é imposta pelo governo no nível da vida diária, por exemplo, no nível da fazenda.

Quanto à influência distorcida, os Sistemas de Contas Nacionais (SNAs) fizeram mais do que qualquer outro instrumento para cegar a todos quanto às receitas e custos não monetarizados ou não monetarizáveis (para críticas iniciais, veja Goudswaard 1970). Deixando de lado alguns dos aspectos mais centrais e essenciais da economia, e ainda assim alegando que forneciam orientação confiável, eles deram ocasião para, por exemplo, comportamento de carona dos agentes econômicos (inclusive governos). Só lentamente ficou claro que **os SNAs eram incapazes de detectar a externalização de custos ou outras distorções graves da economia porque eles próprios estavam distorcendo ativamente o quadro** (por exemplo, aceitando o esgotamento de recursos como renda). Gradualmente, tornou-se aparente que eles são defeituosos também em um nível mais fundamental, porque são amplamente cegos para

- (1) formas de capital que, como tal, são fundamentais para toda a economia (por exemplo, capital social e ecológico, Goudswaard 2006), e para (2) elementos centrais da economia, como a reprodução e a prestação gratuita de cuidados em lares e bairros (Waring 1999), bem como para (3) a "economia de serviços" incorporada, por exemplo, na criação de solos e ecologia na agricultura e numa economia de utilização ótima de mercadorias (Stahel & Jackson 1993).

Provavelmente sua origem produtivista na maximização de curto prazo da produção para a guerra selou sua visão de túnel. Quando eles foram impulsionados para o centro da política econômica de qualquer maneira, o efeito foi a imposição de produção industrial total para a guerra em todos os segmentos da economia. Não foi um milagre que, por exemplo, lares e ecologias tenham sido perdidos de vista por economistas e políticos.

O "colapso" da modelagem econômica e das SNAs é, antes de tudo, uma tragédia. Um elemento central da ideologia do pós-guerra do Alto Modernismo - com seu otimismo sobre a capacidade de gerenciamento da natureza e da sociedade "para o bem comum" - provou ser vazio. As expectativas da geração do pós-guerra foram destruídas (cp. A "maximização da renda nacional" de Tinbergen como meta da política econômica, Tinbergen 1959; além disso, Abert 1969 Prefácio, van den Bogaard 1999). No entanto, quando percebemos que esse Alto Modernismo também era a ideologia que justificava a imposição dos projetos de poder do governo (do centro de especialistas), começamos a nos perguntar se essa tragédia também poderia ser um ponto de partida para a redescoberta da vida pequena e local de pessoas e plantas. (Ver Weil 1952/1987 p.217 para uma consideração de algumas questões graves que deixamos intocadas por enquanto).

É óbvio que nunca deveríamos começar de novo com uma "ideologia de poder", com conceitos e práticas que desconsideram crianças e plantas desde o início. Uma solução óbvia é dar ao pequeno e local, incluindo crianças e plantas, um lugar central definitivo em nossos modelos de economia. Tal coisa foi de fato o que a economista finlandesa Laura Harmaja, cujo trabalho principal foi publicado em 1946, imaginou com seus estudos sobre o papel da economia doméstica e da produção doméstica em Sistemas de Contas Nacionais (cp. Pietilä 2002). Mas os SNAs do pós-guerra baseados nos EUA e endossados pela ONU foram um grande obstáculo para aceitar esta e outras abordagens profundas semelhantes à economia. Como monopolizaram a contabilidade e a modelagem relacionadas a políticas, eles ajudaram a economia convencional a se tornar cada vez mais inflexível.

Em relação à agricultura versus indústria, Pietilä (2002 p.26) parece acertar em cheio:

*'A **deficiência mais fatal da economia predominante como ciência é que ela não distingue a economia de cultivo da economia industrial, a economia viva da extração e da manufatura**'.*

Ela também está certa quando escreve (lcp27):

'A economia como ciência é baseada na lógica da produção industrial, extração e manufatura de 'elementos mortos', energia e recursos não renováveis. Quando essa lógica é aplicada à economia de cultivo, as mesmas demandas de eficiência e produtividade impostas à agricultura e pecuária como à indústria, o sistema está fadado a enfrentar dificuldades'.

'No entanto, as economias nacionais e internacionais têm sido administradas dessa forma... Essa percepção equivocada e o manejo incorreto da economia de cultivo são a razão pela qual a agricultura se tornou um problema tanto na economia nacional quanto na mundial. Essa também é a razão pela qual nenhuma solução foi encontrada para os problemas alimentares da humanidade'.

Ela e outros fizeram mais do que criticar, eles também avançaram outros conceitos e modelos de crescimento.

Pullainen & Pietilä em 83 avançaram a hipótese de que (Pietilä 2002 p.20)

'o renascimento da produção local e familiar de bens e serviços, autossuficiente e não monetária, torna o crescimento econômico desnecessário em pequenos países industrializados como a Finlândia, sem necessariamente comprometer a qualidade de vida'.

Autores como esses – incluindo muitos economistas feministas e do Terceiro Mundo – estão corretos quando dizem que a vida local de crianças e adultos em lares e bairros deve ser situada no centro da economia, como a **economia essencialmente livre** de cuidados e reprodução não monetarizados. Note que uma definição clássica de economia como o estudo do fornecimento de materiais para lares permite totalmente essa abordagem (cp. Halperin 1977). Na verdade, toda a economia institucional do pós-guerra que está relacionada ao trabalho de K. Polanyi se concentra em tal conceito de **economia substantiva** (por exemplo, Mendell & Salée (eds) 1991, Hollingworth et al. (eds) 2002).

Como o exemplo da amamentação demonstra, o Alto Modernismo se recusou a reconhecer o caráter fundamental desta economia livre. Da mesma forma, ele apenas reconheceu insumos industriais (monetarizados) para a agricultura, enquanto ativamente cortava o acesso e o uso de recursos do solo (não monetarizados) ao mesmo tempo. Mas é claro - *vide* amamentação - todos os recursos fundamentais da economia livre precisam de proteção. Queremos mantê-los acessíveis ao homem (mulher) comum e evitar que sejam substituídos por suprimentos externos monetarizados que não são apenas inacessíveis para muitas pessoas, mas **também carecem dos recursos fundamentais qualidades dos recursos livres**.

Note que muitos autores apontaram que o "crescimento econômico" do pós-guerra, mais frequentemente do que não, consistia em mudar funções do centro livre e não monetarizado da economia para seus arredores monetarizados, sugerindo essencialmente um crescimento imaginário. Isso, é claro, não faz sentido econômico, e qualquer economia saudável toma muito cuidado para proteger seu centro de suporte à vida. É um desenvolvimento muito tolo da "economia globalizada" que ela remova tais salvaguardas, por exemplo, da economia agrícola.

Uma economia só é viável quando:

(A) seu núcleo de suporte à vida é (1) deslocalizado (2) não monetarizado (3) enraizado em (alimentado pela) ecologia local, família e comunidade (4) autorizadas a gerir o seu próprio ambiente local recursos

(B) a proteção contra interesses conflitantes, e especialmente contra a imposição de interesses monetarizantes, é fornecida para (1) o núcleo de suporte à vida (2) uma série de atividades econômicas que alimentam a vida pública (C) a "economia de mercado" (em qualquer forma) com sua monetarização é relegada à circunferência, mas é (1) regulamentada para evitar que tendências "anárquicas" tomem conta (2) responsabilizada por seu suporte ao núcleo de suporte à vida e à vida pública.

Observe, a esse respeito, que os "ganhos econômicos" da ampliação da escala muitas vezes decorrem do corte das funções de suporte à vida comunitária e ecológica das empresas locais — o que, de fato, causa grandes perdas à economia local e nacional.

É somente quando se trabalha com tal conceito, reconhecendo que o cuidado local é central para a economia, que as atividades econômicas transnacionais podem receber seu lugar legítimo de suporte à vida. Abordagens anárquicas não têm nada a elogiar, nem mesmo quando propagadas pela OMC. Pois quando desenvolvimentos marginais começam a assumir o centro essencial de suporte à vida da economia, eles sufocam a vida e estrangulam a economia. No mínimo, a abordagem da Alta Modernidade do pós-guerra para a economia agrícola exemplifica esse processo.

Não há necessidade de explorar as instabilidades manifestas da atual economia globalizada.

Quase meio século atrás, um ator gigante no campo, a China, teve a maior fome da história imposta a ela pelas políticas centralizadoras de Mao — que foram inspiradas pela agricultura de "alto rendimento" do Ocidente (Dahlke & Bork 2004). Hoje em dia, a louca disputa por riqueza e poder por sua classe dominante iniciou um "Salto para Trás" ainda maior (Economia 2007), e ainda assim a China está expandindo rapidamente seu poder, por exemplo, na África. Evidentemente, estamos prestes a sofrer enormes reviravoltas quando nos apegamos à nossa "globalização da economia".

Ainda assim, mesmo essas ameaças massivas não são *fatum*, e como o exemplo da China mostra, as ameaças estão intimamente conectadas com descarrilamentos começando na economia agrícola. Por outro lado, se a China retornar à abordagem gentil e local, que é a única maneira de sustentar a vida, muitas Última impressão 13-03-10 14:56das ameaças atuais irão ruir, ou pelo menos diminuir. Há de fato um grande escopo para 'Novos Campesinatos'.

Adendo: contemplando a atual recessão

JKGalbraith designou a maior parte do nosso sistema pós-guerra de grandes empresas, que está no cerne da tecnocracia tanto no mundo capitalista quanto no comunista, como o "sistema de planejamento" (Galbraith 1973). As indústrias de armas e as indústrias de explosivos/fertilizantes são exemplos óbvios, mas também o são as empresas de petróleo e os gigantes de alimentos e sementes. Todos são completamente dependentes de "*gastos de manutenção de sistemas*" (O'Connor) pelo governo (que gasta a maior parte do orçamento neles, cp. McCarthy & Rhodes 1992 p.138f.). Somente a economia de escala comparativamente pequena que deve prescindir de conexões convenientes com o governo é a "economia de mercado". Galbraith explicou (lc Cap.18):

'O sistema de planejamento, na ausência de intervenção estatal, é inerentemente instável. Ele está sujeito à recessão ou depressão que não é autolimitada, mas que pode se tornar cumulativa. no sistema de planejamento, a recessão é mais profunda e prejudicial no sistema de mercado. Este último sofre mais com a recessão do que o sistema de planejamento onde a instabilidade se origina'. 'A dificuldade para o pequeno empresário ou fazendeiro é severa. Embora o sistema de mercado possa conter movimentos na demanda decorrentes de si mesmo, ele é extremamente vulnerável à adversidade que emana do sistema de planejamento'. 'Com a ascensão do sistema de planejamento, a economia tornou-se sistematicamente sujeita à instabilidade descendente - às recessões'.

Note que, deste ponto de vista (1) o colapso do comunismo foi parte integrante da instabilidade inerente do sistema de planeamento, e um sinal de que o seu equivalente capitalista estava prestes a seguir-se (cp. também Goudzwaard 1993) (2) a história sem fim das execuções hipotecárias agrícolas do pós-guerra originou-se provavelmente na instabilidade inerente do "cartel" do governo e das agro-indústrias, não na da agricultura de pequena escala. Testemunha a extrema petrificação (*sensu* Mannheim) da economia tradicional do pós-guerra, na qual aqueles sinais evidentes de instabilidade não penetraram.

Uma 'economia financeira' foi introduzida, em vez disso, que provou ser totalmente vazia – e que parasitou a socioeconomia mais ampla. Note que a análise de Galbraith derivou não apenas de seu conhecimento próximo de grandes empresas, mas também de sua análise próxima da Crise e da Grande Depressão, e de seu conhecimento mais amplo de história econômica.

Mas então, a economia tradicional excluiu exatamente a reflexão crítica e a discussão que sozinhas teriam permitido que ela se desenvolvesse como uma tradição viva (*sensu* McIntyre). Em vez disso,

'Os economistas avaliam também os produtores de cálculos, estimativas quantitativas, são comandados e recuperados pelo poder político para medir as forças produtivas da nação e apreender você mesmo as despesas que ocasionam'. 'Aspirant à devenir des scientifiques, ... les économistes não se aventuram no terreno da crítica intelectual de um sistema econômico vis-à-vis duquel ils produisent des théories et des modèles qui le légitiment, faisant de la croyance en ses bienfaits une quase-religion'. 'On y verra surement une homogénéisation abusive de la profession' (Pouch 2009, 65, 67, 69).

Note que o planeamento pós-guerra é todo do tipo 'fase final', em que uma situação futura é designada como a verdadeiramente desejável e o planeamento é parte da implementação sistemática dessa meta pré-estabelecida (van Houten 1978 p.33). *'A avaliação é extremamente rara, então o feedback é impossível'* (lc). De fato, o caráter fechado dos estudos econômicos nessas décadas é muito evidente, nunca alcançando uma distância real do 'sistema de planeamento' com sua racionalidade funcional. Avisos foram emitidos para a destruição extrema de capital que é resultado do fracasso evidente de muitos desses grandes projetos (lcp32), mas sem sucesso, uma triste prova da petrificação que é inevitável onde a realidade funcional não deixa espaço para discussão e avaliação contínuas. No entanto, a escolha por abordagens alternativas para a economia, com métodos contábeis que reconhecem abertamente as possibilidades limitadas de quantificação, bem como o escopo severamente limitado da monetarização, não é 'pensamento positivo' nem 'anticientífico'. Por exemplo, quanto à abertura sobre os limites da quantificação, a abordagem de Functowicz e Ravetz já existe há algum tempo (Funtowicz e Ravetz 1990). Nela, a ciência para a política é (1) aberta, de forma sistemática, sobre as qualidades das quantidades que apresenta (Ravetz e Funtowicz 1990) e (2) é aberta também sobre os imponderáveis e incertezas mais amplos (Ravetz 1990a). Quando tais possibilidades de abertura sistemática não estão sendo usadas, é difícil evitar a conclusão de que a abertura não está sendo buscada.

A necessidade de uma reavaliação completa da teoria e política econômica dominante é provada também pelo descarrilamento massivo, especialmente, da economia de grandes empresas que foi demonstrado por autores de primeira linha (Witteloostuijn 2001, Brockway 2001, Stiglitz 2003). Que a economia convencional foi um fator primordial neste descarrilamento deriva de sua adesão obstinada ao dinheiro como o único indicador de valor econômico: alguém poderia ter certeza do "crescimento" se os "lucros" assim o dissessem. E assim o "crescimento" do Complexo Industrial Militar foi aceito pelo valor de face. Da mesma forma, quando o crescimento das Hollow Corporations (realocando a produção para regiões de baixa regulamentação) acelerou a partir do final dos anos 60, o "crescimento" foi mais uma vez "provado" pelos lucros extras obtidos, independentemente das perdas para a socioeconomia local/nacional (que

inclui a perda irreparável de know-how prático). Mais recentemente, especialistas econômicos ficaram mais uma vez contentes quando o "crescimento" foi determinado pelo aumento da especulação alimentar. Críticas penetrantes de qualquer uma dessas 'possibilidades' econômicas são essenciais, se um consultor econômico realmente quer mostrar o caminho para uma economia saudável (cp. *'Postneoliberalism – A beginning debate'*, Dev.Dialogue No.51, janeiro de 2009). No entanto, mesmo agora, com uma recessão cada vez mais profunda, os economistas tradicionais não apresentam análises tão profundas.

Assim como eles ficaram em silêncio quando, alguns anos atrás, um deputado da Suécia no Parlamento Europeu apresentou um relatório mostrando que por algumas décadas a indústria do sexo tinha sido o motor do "crescimento econômico" da UE. Evidentemente Söderbaum 2000 não exagera quando fala do **"reduccionismo monetário"** da economia neoclássica: *"Economistas neoclássicos... podem entender as dificuldades ou mesmo a impossibilidade de estimar significativamente 'valores de opção' e 'valores de existência' em termos monetários. Eles, no entanto, se apegam à ideia, ou eu diria ilusão, de avaliação monetária. A alternativa de desistir da ideia de um cálculo monetário no nível de todos os impactos não parece ter sido considerada e outras questões sobre paradigmas e ideologia são amplamente evitadas"*.

E ele acrescenta: *'... essa estrutura conceitual e ideologia em particular são frutíferas para nossas tentativas de lidar construtivamente com problemas ambientais e de desenvolvimento? Os analistas ou 'especialistas' realmente sabem o que estão fazendo ao reduzir uma complexidade multidimensional a algum suposto equivalente monetário?'*

A escolha dos economistas tradicionais do pós-guerra de evitar *'questões sobre paradigmas e ideologia'* (Söderbaum 2000) e de recusar discussão e cooperação com, por exemplo, economistas institucionais — exemplificados por seu 'silêncio ensurdecedor' em relação às publicações de K. Polanyi cs — significou que sua disciplina se separou da tradição. Uma vez que o progresso em uma disciplina é sempre dependente de discussão renovada dentro de um campo de atividade humana consciente da tradição (MacIntyre 1990, 1981/1984), a total negligência da tradição, conforme ilustrada pela abordagem a-histórica dominante dos economistas tradicionais, era um mau presságio. Pois, como Hodgson escreve sobre sua própria jornada de descoberta na história mais recente da economia (Hodgson 2001 p.xiii/xiv)

'Descobri que havia um Continente Perdido de estudos teóricos, metodológicos e empíricos em economia, em grande parte escondido sob os escombros do fascismo e da guerra do século XX. Ele continha pensadores importantes que deveriam, com justiça, estar entre os cientistas sociais mais importantes do século XX. No entanto, eles não têm memoriais no domínio tecnocrático da economia moderna convencional. Poucos do Continente Perdido escaparam desse esquecimento. Muitos estão ausentes das salas de aula e dos livros didáticos da academia moderna e global'.

Quanto a essa "distração", os esforços das ciências sociais da Alta Modernidade para apresentar suas disciplinas como verdades atemporais adequadas para propagação por todo o globo foram uma grande "ajuda". Hodgson escreve sobre suas explorações por trás dessa fachada (lcpixvi): *"Por*

exemplo, apesar de sua contribuição revolucionária à macroeconomia, JM Keynes é revelado como fomentador de uma negligência do problema [da especificidade histórica na ciência] e ajudando a promover uma moda pós-guerra para a teorização geral em economia. Mais ou menos na mesma época, Lionel Robbins tentou colocar a microeconomia em fundamentos a-históricos e Talcott Parsons fez o mesmo pela sociologia". (consulte lcp.13 para uma análise detalhada).

Considerando, por exemplo, que Parsons fez isso enquanto negava ao cientista social historicamente extremamente bem versado Rosenstock-Huessy — então um refugiado em Harvard da Alemanha — qualquer posição ou influência já dá uma indicação das qualidades dessa negação da história e especificidade histórica. Mas a recusa da discussão consciente da história não levou à "vitória global", mas provavelmente desferiu o golpe mortal na economia convencional. Lendo, por exemplo, Aristóteles (Aristóteles

nd) supõe-se que uma disciplina que negligencia sua história, o faz por sua conta e risco. De fato, economistas tradicionais e outros cientistas sociais da Alta Modernidade cometeram um erro grave ao institucionalizar efetivamente o ditado de Henri Ford "história é besteira".

Com certeza, economistas bem versados nas teorias da linha principal analisaram suas deficiências (por exemplo, Bürgenmeier 1992) e propuseram alternativas (por exemplo, Dumas 1986). No entanto, a economia da linha principal recuou diante das consequências e encontrou uma saída fácil marginalizando os membros mais bem informados da guilda (como fizeram com Boeke depois da guerra). De fato, há tantas publicações econômicas não convencionais valiosas que a linha principal deve ter feito o máximo para ignorá-las e/ou marginalizá-las. Apenas mais algumas dessas publicações que encontrei no decorrer da minha pesquisa: (a) exemplos primordiais são

aqueles que usam uma perspectiva histórica cuidadosa - além das obras já mencionadas, *'A construção social do mercado'* de Bürgenmeier (1996) e Waring (1999, 2ª ed) como um exemplo das valiosas contribuições do lado feminista (observe que tais publicações têm sido endossadas há muito tempo por autores do terceiro mundo, por exemplo, Lee-Smith e Trujillo 1992) (b)

Haan e Goudzwaard não deixam dúvidas sobre o valor das contribuições de autores latino-americanos que são altamente críticos da economia convencional (Assmann & Hinkelhammert 1992 analisando conceitos centrais da economia convencional *como ideologia* é altamente relevante) (c) no mundo ocidental, Daly &

Cobb 1993 já é uma obra padrão não convencional, compatível com as várias publicações de Goudzwaard nas quais a ressocialização e a reecologização da economia figuram com destaque. 'Economistas institucionais' têm continuado firmemente suas pesquisas durante as últimas décadas, apesar da marginalização contínua por economistas tradicionais (cp. Mendell & Salée (eds) 1991, Hollingworth et al. (eds) 2002) (d) além dos autores já mencionados (por exemplo, Brockway 2003), há uma

grande variedade de autores críticos (por exemplo, Dumas 1986, Robertson 1999, Engelen 2002). E certamente nenhum economista pode se dar ao luxo de não ler obras como Bourdieu 2000 e obras semelhantes (por exemplo, Danby 2001) que fornecem uma crítica mais ampla da economia em ciências sociais.

Mais de sessenta anos atrás, o grande economista Boeke enfatizou que a política econômica de estilo ocidental, ao forçar a monetarização total da economia rural também na Ásia e na África, induziu sua destruição, ao mesmo tempo em que não ofereceu nenhuma perspectiva real para a população rural que viu seus modos tradicionais de vida rejeitados (Boeke 1940 p.49f.; 1946 Cap.XI). Nos anos 60, Myrdal seguiu seu exemplo (em seu 'drama asiático' de três volumes), alertando que o 'desenvolvimento agrícola' estava levando principalmente a uma existência sem perspectiva (por exemplo, em favelas) para habitantes rurais deslocados. Muitos economistas críticos da América Latina enfatizaram os mesmos pontos, enquanto Albertini em seu trabalho padrão de 1976 aplicou os conceitos e a estrutura de Boeke.

Alguns anos atrás, Breman com seu *'On the way to a worse livelihood'* trouxe uma prova sociológica completa de que Boeke estava certo, também ao enfatizar que a industrialização não era um substituto para a agricultura. Atualmente, e mais de meio século depois de Slot (1950) 'refutar' as explicações de Boeke de que os fundamentos da teoria econômica tradicional eram insuficientes para abranger economias não ocidentais, Boeke é muito estimado entre os estudiosos do Terceiro Mundo (por exemplo, Anghie 2000).

A economia pós-guerra, de linha principal, em sua relação com a política econômica, não só estava gravemente errada, mas também não tinha nada a oferecer que pudesse nos ajudar a superar a atual recessão. Para uma agricultura sustentável, e para uma sociedade sustentável em geral, temos que começar

de fundamentos que sejam fiéis à vida dos homens e das plantas, em vez de abstrair deles (em termos de dinheiro, etc.).

Referências ao Capítulo 1

- [A] JGAbert 1969 – Política econômica e planejamento na Holanda, 1950-1965 – Yale Un.Press, New Haven/London O.Aborto-Oropeza,
E.Ezcurra, G.Danemann, V.Valdez, J.Murray, E.Sala 2008 – Manguezais no Golfo da Califórnia aumentam os rendimentos da pesca – Proc.Nat.Acad.Sci.105('08)10456-10459
R.von Albertini 1976 – Europäische Kolonialherrschaft – Atlantis, Zürich, 527 S.
A.Allain 2002 – Lutando uma velha batalha em um novo mundo: como a IBFAN monitora o mercado de alimentos para bebês – Dev.Dialogue
2002 no.2, 1-123 RCallen 2008 – A hipótese do nitrogênio e a Revolução Agrícola Inglesa: uma análise biológica – J.Econ.Hist.68('08)182-210
BJAllred, GOBrown, JM,.Bigham 2007 – Mobilidade de nitrato sob condições de fluxo insaturado em quatro solos inicialmente secos – SoilSci.172('07)27-41
A.Amann, H.Altmanspacher, U.Müller-Herold (ed) 1999 – Sobre quanta, mente e matéria. Hans Primas em contexto – Kluwer Acad., Dordrecht
A.Amann, U.Müller-Herold (Hb.) 2010 – Offene Quantensysteme. Die Primas Lectures – Springer Lehrbuch KSAmidon
2008 – A mão visível e a nova biologia americana: em direção a uma biologia integrada historiografia da pesquisa agrícola apoiada por ferrovias – Agric.Hist.82('08)309-336
A.Anghie 2000 – Tempo presente e tempo passado: globalização, finanças internacionais instituições e o Terceiro Mundo – Int.LawPol.32('00)243-290
Aristóteles nd – Sobre a gestão da casa e os perigos do comércio – em: MLStackhouse et al. (eds) 1995, *On moral business. Recursos clássicos e contemporâneos para ética na vida econômica*, Eerdmans, Grand Rapids, pp.126-131
WJAshworth 2008 – O fantasma de Rostow: ciência, cultura e a Revolução Industrial Britânica – Hist.Sci.46('08)249-274 H.Assmann,
FJHinkelhammert (bearb. Horst Goldstein) 1992 – Götze Markt (aus dem Portugegischen, Originalausgabe 1989) – Patmos Verlag, Düsseldorf
O.Aubriot 2006 – Baisse des nappes d'eau souterraine en Inde de Sud: forte demanda social e ausência de gestão de recursos – Géocarrefour 81('06)83-90
DDAult 1974 – Física visionária. Resposta de Blake a Newton – Un.ChicagoPress, Chicago/Londres
D.Avnir (ed) 1989 –
A abordagem fractal à química heterogênea – John Wiley & Sons, Chichester etc.

RUAyres 1993 – Metabolismo industrial: fechando o ciclo dos materiais – in~: Jackson (ed) 1993, Cap.9

- [B] **MBBader** 1980 – Amamentação: o papel das empresas multinacionais na América Latina – em: K. Kumar (ed) 1980, *Empresas transnacionais: seu impacto nas sociedades e culturas do Terceiro Mundo*, Westview Press, Boulder (Col.), Cap. 10
T. Badger 2006 – Lyndon Johnson e Albert Gore: Southern New Dealers e o Sul moderno – em: SW Jones, M. Newman (eds) 2006, *Pobreza e progresso no Sul dos EUA desde 1920*, VU Un. Press, Amsterdã, pp. 99-118 T. Balogh 1967 (orig.
1964) – Educação e crescimento econômico – em: id., id. *A economia de pobreza*, Weidenfels & Nicolson, Londres, Cap.6
W.Banning 1945 – De dag van morgen – Ploegsma, Amsterdã G.Baum
1996 – Karl Polanyi sobre ética e economia – McGill-Queen's Un.Press, Montreal G.Baum 1996a – Teoria do duplo movimento de Polanyi – em: id. 1996, Cap.1 Z.Bauman 2002 – Consumindo a vida – em: id. id., *Sociedade sitiada*, Polity Press, Cap.6 S.Baumgärtner, J.de Swaan Arons 2003 – Necessidade e ineficiência na geração de resíduos – J.Ind.Ecol.7('03)113-123

- A.Beach 1998 – Forjando uma 'nação de participantes': planejamento político e econômico na Grã-Bretanha trabalhista – em: R.Weight, A.Beach (eds) 1998, *O direito de pertencer: cidadania e identidade nacional na Grã-Bretanha, 1930-1960*, IBTaurus, Londres/Nova York, Cap. 4 AJBeck,
- SCWilson, REAlcock, KCJones 1995 – Restrições cinéticas na perda de produtos químicos orgânicos de solos contaminados: implicações para os limites de qualidade do solo – *Crit.Rev.Envir.Sci.Technol.*25('95)1-43
- AJBeck, KCJones, MHBHayes, U.Mingelgrin (eds) 1995 – Substâncias orgânicas no solo e água: constituintes naturais e suas influências no comportamento dos contaminantes – *R.Soc.Chem.*, Londres
- P.Belmont, JF.Constant, M.Demeunynck 001 – Diversidade de conformação de ácidos nucleicos: De estrutura para função e regulação – *Chem.Soc.Rev.*30('01)70-81
- G.Berthoud 1991 – O corpo humano como mercadoria: valores universais e verdade de mercado – em: Mendell & Salée (eds) 1991, Ch.6
- C.Bettelheim 1946 – *l'Économie Allemande sous le Nazisme* – Marcel Rivière et Cie., Paris HJHblewett,
- MCCicalo, CDHolland, CJField 2008 – O imunológico componentes de leite humano – *Adv.FoodNutrit.Res.*54('08)45-80
- JMBlum 1973 – Retrato do diarista – em: id., id. (ed) 1973, *O preço da visão. O diário de Henry A. Wallace 1942-1946*, Houghton Mifflin, Boston, pp.1-49
- JHBoeke 1940 – Economia indiana. Boek I: De theorie der Indische economie – Tjeenk Willink, Haarlem
- JHBoeke 1946 – Oosterse economie – Servire, Den Haag A.van den Bogaard 1999 – As origens culturais da prática holandesa de modelagem econômica – *Sci.Context* 12('99)333-350 HLBohn
- 1992 – Atividade química e solubilidade aquosa de soluções sólidas do solo – *Ciência do Solo.*154('92)357-365
- M.ter Borg-Neervoort 1982 – Inovação pequena em eeuwigheid. Het geloof in de technische vooruitgang em discussão – Tese Free Univ., Amsterdã - De Horstink, Amersfoort
- AYBorisov, TNDanilova, TAKoroleva et al. 2004 – Genes reguladores da ervilha (*Pisum sativum* L.) controlando o desenvolvimento de nódulos fixadores de nitrogênio e micorrizas arbusculares: Fundamentos e aplicação – *Appl.Biochem.Microbiol.*43('07)237-243
- R.Boudon 1989 – A análise da ideologia – Polity Press, Cambridge/Oxford PJBouman 1936 – Jaurès, Wilson, Rathenau – Paris, Amsterdã PJBouman 1948/67 – De invloed van overheid en maatschappij op doel en middelen bij de beoefening van wetenschap – Palestra interfacultativa, Un. de Groningen 1947/48 - também em: *Wetenschap en werkelijkheid*, Volume de seus ensaios apresentados a PJBouman em sua despedida como professor de sociologia na ONU. de Groningen, Van Gorcum/Prakke & Prakke, Assen, cap.13
- D.Breslau, Y.Yonay 1999 – Além da metáfora: modelos matemáticos em economia como pesquisa empírica – *Ciência em Contexto* 129'99)317-332
- S.Bringezu, H.Schütz, S.Moll 2003 – Justificativa e interpretação da análise de fluxo de materiais em toda a economia e indicadores derivados – *J.Ind.Ecol.*7('03)43-64 GPBrockway 2001 (4ª ed.) – O fim do homem econômico. Uma introdução ao humanístico economia – Norton & Comp., Nova York/Londres
- C.Broekema (indicado apenas como 'Le directeur de l'Institut pour Amélioration des Plantes de Grande Cultura em Wageningen) 1937 – *l'Agriculture aux Pays-Bas* – Misset, Arnhem
- L.de Broglie 1946 – De toekomst van de natuurwetenschap – em: Charmet & de Broglie 1946, pp. 28('99)486-493
- A.Brun, F.Lasserre, JC.Bureau 2006 – Comparação de perspectiva do desenvolvimento de l'irrigation aux États-Unis et en France – *G´ocarrefour* 81('06)5-14
- SBBBrush 1989 – A questão genética na estabilidade agrícola – em: Gladwin & Truman (eds) 1989, pp.217-230 MLBrusseau,
- REJessup, PS CRao 1991 – Sorção fora do equilíbrio de produtos químicos orgânicos: Elucidação de processos limitantes de taxa – *Envir.Sci.Technol.*25('91)134-142

CABurberg 1929 – Reform und Weiterentwicklung der Ford-Methoden – Estocolmo 2('29)34-46
 B.Bürgermeier
 1992 – Socioeconomia: uma abordagem interdisciplinar. Ética, instituições, e mercados – Kluwer Acad.Publ., Boston etc.
 B.Bürgermeier 1996 – A construção social dos mercados – em: G.Berthoud, B.Sitter-Liver (eds) 1996, *The responsible scholar*, Watson Publ.Int., , pp.151-166 L.Busch 2000 –
 O eclipse da moralidade: ciência, estado e mercado – Aldine de Gruyter, Nova York H.Butterfield 1931/1973
 – A
 interpretação Whig da história – Reedição da edição Bell 1931 – Pinguin Books, Harmondsworth H.Butterfield 1949
 – Cristianismo e história – Bell & Sons, Londres

C M.Cairns (ed) 2007 – Vozes da floresta – recursos para o futuro, Washington KLCaneva 1998 –
 Objetividade, relativismo e o indivíduo: um papel para um pós-kuhniano
 História da Ciência – Stud.Hist.Phil.Sci.29('98)327-344
 J.Cat 2001 – Sobre a compreensão: Maxwell sobre os métodos de ilustração e ciência
 metáfora – Stud.Hist.Phil.Mod.Phys.32('01)395-441
 N.Chambers, C.Simmons, M.Wackernagel 2000 – Compartilhando o interesse da natureza. Ecológico
 pegadas como um indicador de sustentabilidade – Earthscan, Londres/Sterling
 R.Charmet 1946 – De moderne mythe van de wetenschap – em: Charmet & de Broglie 1946, 5-
 130
 R. Charmet, L. de Broglie 1946 – De toekomst van de wetenschap (tradução de "L'Avenir de la Science") –
 Stols, 's-Gravenhage M. Charter, U.
 Tischner (eds) 2001 – Soluções sustentáveis: desenvolvimento de produtos e serviços para o futuro –
 Greenleaf Publ., Sheffield B. Chefezz, B. Xing
 2009 – Papel relativo de frações alifáticas e aromáticas como domínios de sorção para compostos orgânicos:
 uma revisão – Envir.Sci.Technol.43('09)1680-1688
 DNChesher (ed) 1951 – Lições da economia de guerra britânica – Cambridge Un.Press M.Chick
 1998 – Política industrial na Grã-Bretanha 1945-1951 – Cambridge Un.Press C.Christians
 1989 – Uma teoria da tecnologia normativa – em: F.Byrne, JCPitt (eds) 1989,
Transformação tecnológica: implicações contextuais e conceituais, Kluwer, Dordrecht etc, pp.1223-139
 HMCollins
 2001 – Conhecimento tácito, confiança e o Q da safira – Soc.Stud.Sci.3('01)71-85 P.Conford 1998 – Um
 fórum para a criação orgânica: o *New English Weekly* e a agricultura
 política, 1939-1949 – Agr.Hist.Rev.46('98)197-210
 P.Conford 2002 – O mito da negligência: respostas ao movimento orgânico inicial, 1930-1950 –
 Agr.Hist.Rev.50('02)89-102
 Commissie ROL 1959 (= Commissie ter bestudering van de Ruimtelijke Orde in de
 Landbouw) – De ontwikkeling van de landelijke gebieden – Min. van landbouw, visserij en voedselvoorziening,
 Dir. van de Landbouw, Hoofafd. documentação em publicações, 's-Gravenhage B.Commoner 1972 – A falha
 tecnológica – em: id. , *O círculo de fechamento: natureza,*
homem e tecnologia, Knopf, Nova York,
 cap.9 B.Compaijen, RHvan Til 1978 (2ª ed.) – De Nederlandse economie: beschrijving,
 voorspelling en besturing – Wolters-Noordhoff, Groningen E.Crawford
 1985 – Aprendendo com a experiência – em: Gooding & James (eds) 1985, cap.11 R.Crinice le Roy
 1971 – De vierde macht. De ambtelijke burocratie als machtsfactor in de staat – Het Wereldvenster, Baarn
 A.Cunningham 1988 – Acertando o
 jogo: algumas palavras simples sobre a identidade e a invenção
 da ciência – Stud.Hist.Phil.Sci.19('88)365-389
 JRCurrie 1942 – O planejamento da política agrícola britânica para as condições do pós-guerra, com
 referência especial à administração de terras – em: EAGutkind (ed) 1942, *Desmobilização criativa. Vol.II: Estudos de*
caso em planejamento nacional, Kegan Paul etc., Londres, pp.85-112

D C.Dahlke, HR.Bork 2004 – Der "Große Sprung nach Vorne" – Verschwiegene Gesellschafts- und Umweltkrise da China –
 Peterm.Geograph.Mitt.148('04)54-63

- HEDaly, JBCobb Jr. 1994 (2ª ed.) – Para o bem comum. Redirecionando a economia em direção à comunidade, ao meio ambiente e a um futuro sustentável – Beacon Press, Boston
- DBDanbom 1995 – Nascido no campo. Uma história da América rural – Johns Hopkins Un.Press, Baltimore/Londres C.Danby
- 2002 – A maldição do moderno: uma crítica pós-keynesiana da dádiva/troca dicotomia – Soc.Dim.Econ.Process 21('02)13-42
- PLDaniels, S.Moore 2002 – Abordagens para quantificar o metabolismo de economias físicas – J.Ind.Ecol.5('02)69-93 A.Dauphiné 1995
- Caos, fractais e dinâmicas em geografia – Reclus, Montpellier M.Deblonde 2001 – Economia como musa política. Reflexões filosóficas sobre a relevância da economia para a política ecológica – Kluwer Acad.Publ., Dordrecht etc.
- S.Delamont, P.Atkinson 2001 – Doctoring uncertainty: mastering craft knowledge – Soc.Stud.Sci.31('01)87-107
- D.Deletant 1995 – Ceausescu e a Securitate: coerção e dissidência na Romênia – Sharpe, Armonk (NY)
- J.Dewulf, H.van Langenhove (eds) 2006 – Tecnologia baseada em energias renováveis: avaliação da sustentabilidade – Wiley & Sons, Chichester
- CJDippel 1952/53 – Técnica e cultura. I: Techniek in handen van de mens. II: De mens in handen van de techniek. III: De mens in handen van de techniek (vervolg) – Wending 7 (1952/53) resp. 175-192 (no Vol.7 No.4), 453-469 (no No.9), 697-722 (no No.12)
- CJDippel 1966/73 – Política cultural democrática-socialista como base para uma sociedade social rechtstaal – 'WPC in de tussentijd' set.'66, 4-6 e out.'66, 4-6. Também em: van Veen et al. (eds.) 1973, Cap.9
- M.Dobb 1973 – A 'revolução jevoniana' – em: id., id. *Teorias de valor e distribuições desde Adam Smith: ideologia e teoria econômica*, Cambridge Un.Press, Cap.7 REDoel, KCHarper 2006 – Prometeu desencadeado: a ciência como arma diplomática no Administração Lyndon B. Johnson – Osiris 21('06)66-85
- P.Duignan, LHGann 1991 – Desenvolvimento econômico – em: id., id., *O renascimento do Ocidente. A americanização do mundo democrático, 1945-1958*, Blackwell, Londres, Cap.10
- S.Dultz, H.Behrens, A.Simonyan, G.Kahr, T.Rath 2006 – Determinação da porosidade e porosidade conectividade em feldspatos de solos de granito e saprolito – SoilSci.171('06)675-694
- LJDumas 1986 – Repensando conceitos básicos – em: id., id., *A economia sobrecarregada*, Un. of California Press, Berkeley etc, Cap.3
- E** C.Earle 1988 – O mito do mineiro do solo do sul: Macrohistória, inovação agrícola e mudança ambiental – em: D.Worster (ed) 1988, *The ends of the earth. Perspectives on modern environmental history*, Cambridge Un.Press, Cap.8
- ECEconomy 2007 – O Grande Salto para Trás? Os custos da crise ambiental da China – Foreign Affairs set/out.2007, 38-59 ... para o estudo do
- movimentos camponeses transnacionais M.Edelman 2005 – Trazendo a Economia Moral de volta aos Am.Antropol.107('05)331-345
- FMvan Eijnatten (vermelho) 1996 – Sociotechnisch ontwerpen – Lemma, Utrecht
- SNEisenstadt 2001a – A dimensão civilizacional da Modernidade. Modernidade como uma civilização distinta – Int.Sociol.16('01)320-340
- SNEisenstadt 2001b – O desafio das modernidades múltiplas – em: L.Tomasi (ed) 2001, *Novos horizontes na teoria e pesquisa sociológica*, Ashgate, Aldershot etc, Cap.3 RBEkelund Jr.,
- RFHébert 1990 (3ª ed.) – Uma história da teoria e método econômicos – McGraw-Hill Publ.Comp., Nova York etc.
- T.Elias-Kohav, M.Sheintuch, D.Avnir 1991 – Difusão em estado estacionário e reações em catalisadores meios porosos fractais – Chem.Engin.Sci.46('91)2787-2798 J.Ellul
- 1948 – A situação na Europa – em: WCC 1948, *A Igreja e a desordem da sociedade*, Harper & Brothers, Nova York, Cap.3
- J.Ellul 1990 - O blefe tecnológico – Eerdmans, Grand Rapids E.Engelen
- 2002 – Governança corporativa, propriedade e democracia: uma crítica conceitual de ideologia do acionista – Econ.Soc.31('02)391-413

- F** A.Farenhorst et al. 2008 – Coeficientes de sorção de herbicidas em relação às propriedades do solo e atributos do terreno em uma pradaria cultivada – J.Envir.Qual.37('08)1201-1208
- J.Farrell, M.Reinhard 1994 – Dessorção de compostos orgânicos halogenados de solos modelo, sedimentos e solo sob condições insaturadas. 2: Cinética – Envir.Sci.Technol.28('94)63-72
- DLFeldman 2007 – Política hídrica para o desenvolvimento sustentável – Johns Hopkins Un.Press
- T.Ferenci 1999 – 'Crescimento de culturas bacterianas' 50 anos depois: em direção a um princípio de incerteza em vez de constantes na cinética do crescimento bacteriano – Res.Microbiol.150('99)431-438
- T.Ferenci 2001 – Minirevisão: Bactérias famintas – definição e propriedades de um estado de fome – Microbiologia.3('01)605-611
- T.Ferenci 2008 – Fisiologia bacteriana, regulação e adaptação mutacional em um quimiostato ambiente – Adv.Microb.Physiol.53('08)169-229
- P.Feyerabend 1978 – Die Wissenschaftstheorie, eine bisher unerforschte Form des Irrsinns? – em: P.Feyerabend 1978, *Ausgewählte Schriften, Bd.1. Der wissenschaftstheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften*, Vieweg, Braunschweig, Kap.12
- P.Feyerabend 1986a – Einleitung – em: Feyerabend & Thomas (Hb.) 1986, S.1-6
- P.Feyerabend 1986b – Diskussionsbeitrag zu: Biologen als Benutzer von Physik und Chemie – em: Feyerabend & Thomas (Hb.) 1986, S.131/132
- P.Feyerabend 1999 – Especialistas em uma sociedade livre – em: J.Preston (ed) 1999, *Paul K.Feyerabend: conhecimento, ciência e relativismo* – Cambridge Un.Press, Cambridge
- P.Feyerabend, C.Thomas (Hb) 1986 - Nutzniesser und Betroffene von Wissenschaften - VdF, Zürich
- JRFleming
- 2006 – A história patológica do tempo e da modificação climática: três ciclos de promessa e hype – Hist.Stud.Phys.Biol.Sci.37('06)3-25 P.Fornallaz
- (Hb) 1975 – Technik für oder gegen den Menschen – ETH-Zürich, Simpósio 1973 – Birkhäuser Verlag, Basel/ Stuttgart NCFrankenberry (ed. & comm.)
- 2008 – A fé dos cientistas, em suas próprias palavras – Princeton Un.Press, Princeton/Oxford M.Froehlich
- 1978 – Das Normalelement – Akad.Verlagsges., Wiesbaden
- SOFuntowicz, J.Ravetz 1990 – Incerteza e qualidade na ciência para política – Kluwer
- SOFuntowicz, J.Ravetz 1997 – A poesia da termodinâmica: energia, entropia/exergia e qualidade – Futuros 29('97)791-810 Fu-Yong, HLBohn, J.Brito, J.Prenzel 1992 – Atividades sólidas de fosfato de alumínio e hidróxido em solos ácidos – SoilSci.Soc.Am.J.56('92)59-62
- G** JKGalbraith 1973 – Economia e propósito público – Penguin, Harmondsworth etc.
- JKGalbraith 2000 – Como os economistas erraram – Am.Prospect, 14 de fevereiro de 2000
- GCGallopín, S.Funtowicz, M.O'Connor, J.Ravetz 2001 – Ciência para o século XXI século: do contrato social ao núcleo científico – Int.Soc.Sci.J.168('01)219-229
- SMGarman, MJEick, M.Beck 2007 – Cinética de dessorção de chumbo da goethita: efeito do tempo de residência e mistura – SoilSci.172('07)177-188 M.Gege 2005
- Die Zukunftanleihe: ein Gesamtkonzept für eine nachhaltige Umweltpolitik – Polit.Stud.400('05)53-68
- N.Georgescu-Roegen 1969a – Processo na agricultura versus processo na manufatura: Um problema de desenvolvimento equilibrado – em: U.Papi, C.Nunn (eds) 1969, *Problemas econômicos da agricultura em sociedades industriais*, Macmillan, Londres etc/St Martin's Press/Nova York, Cap.24
- N.Georgescu-Roegen 1969b – Os aspectos institucionais das comunidades camponesas: uma análise ver – em: CRWharton Jr. (ed) 1969, *Agricultura de subsistência e desenvolvimento econômico*, Aldine Publ., Chicago, Cap.4
- Georgescu-Roegen 1976 – Energia e mitos econômicos: ensaios econômicos institucionais e analíticos – Pergamon, Nova York etc.
- M.Giampietro 2004 – Análise integrada multiescala de agroecossistemas – CRC Press C.Gladwin, K.truman (eds) 1989 – Alimentos e fazenda, debates e políticas atuais – Monografias em antropologia econômica No.7 – Un.Press of America, Lanham etc.

- ALGoldberger 2006 – Sistemas complexos – GFFilley Lecture – Proc.Am.Thor.Soc. 3('06)467-471
- D.Gooding, FAJLJames (eds) 1985 – Faraday redescoberto. Ensaio sobre a vida e obra de Michael Faraday, 1791-1867 – Macmillan/Stockton Press, Basingstoke/Nova York
- AAGorbushina, WEKrumbein 2005 – Papel dos microrganismos no desgaste de rochas e minerais – em: F.Buscot, A.Varma (eds) 2005, *Microrganismos em solos: papéis na gênese e função*, Soil Biology Vol.3, Springer, Berlin etc., Cap.3
- B.Goudzwaard 1970 – Ongeprijsde schaarste. Expretiale of ongecompenseerde effecten als problema teórico econômico e problema econômico político – Van Stockum & Zn, Den Haag
- B.Goudzwaard 1976 – Capitalismo em vooruitgang. Uma oportunidade única – Van Gorcum, Assen/Amsterdã
- B.Goudzwaard 1999 – Tussen de klippen door – em: H.Noordegraaf, S.Griffioen (eds) 1999, *Bewogen realisme*, Kok, Kampen, pp.5-27 B.Goudzwaard
- 2006 – Grenzen en paradoxen – em: K.van der Wal, B.Goudzwaard (vermelho) 2006, *Van grenzen weten: aanzetten tot een nieuw denken over duurzaamheid*, DAMON, Budel, 79-97
- B.Goudzwaard, J.Opschoor 2003 – De Europese leefwereld: een zaak van zorg - ...
- B.Goudzwaard, M. Vandervennen, D.van Heemst 2007 – Esperança em tempos difíceis. Um novo visão para enfrentar crises globais – Baker Acad., Grand Rapids SJGould
- O falso caminho do reducionismo e a consiliência da consideração igual – em: id. 2003, *O ouriço, a raposa e a varíola do magister: consertando a lacuna entre a ciência e as humanidades* – Jonathan Cape, Londres, Cap.9 DSGreenberg
- 1999 (1ª ed. 1969) – A política da ciência pura – Un.Chicago Press E.Grimmer-Solem 2003 – A ascensão da economia histórica e da reforma social na Alemanha, 1864-1894 – Clarendon Press, Oxford
- R. Gruber (ed) 1963 – Ciência e as novas nações. Anais da Int. Conf. sobre *Ciência em o avanço de novos estados* em Rehovoth, Israel – Andre Deutsch, Londres
- A.Grünbaum 1925 – Herrschen und Lieben als Grundmotive der philosophischen Weltanschauungen – Cohen, Bonn
- E.Grünwald 1934 – Das Problem der Soziologie des Wissens. Versuch einer kritischen Darstellung der wissenssoziologischen Theorien – Wilhelm Braumüller Univ.Verlagsbuchh., Wien/Leipzig
- HRL**Haan 1975 – Economia em princípio e prática. Uma verificação metodológica – Jan Haan, Groningen
- H.Haberl 2002a,b
- O metabolismo energético das sociedades – Parte I: Conceitos contábeis, Parte II: Exemplos empíricos – J.Ind.Ecol.5('01)11-33 e 71-88 H.Haberl, KZ.Erb 2006 –
- Avaliação do uso sustentável da terra na produção de biomassa – em: Dewulf & van Langenhove (eds) 2006, cap.11
- R.Halperin 1977 – Introdução: a economia substantiva nas sociedades camponesas e Conclusão: uma abordagem substantiva à subsistência camponesa – em: Halperin & Dow (eds) 1977, Cap.1 e Cap.16
- R.Halperin, J.Dow (eds) 1977, Meios de vida camponeses: estudos em antropologia econômica e ecologia cultural – St.Martin's Press, Nova York
- G.Hambidge 1955 – A história da FAO – Van Nostrand, Toronto etc
- J.Hardeman 1978 – Inovação e estrutura agrária: governo versus camponês – Ts.Econ.Soc.Geogr.69('78)27-35
- B.Harris 2004 – A Segunda Guerra Mundial e depois – em: id., id.: *As origens da Grã-Bretanha estado de bem-estar*, Palgrave Macmillan, Basingstoke/Nova York, Ch.18
- D.Hausknost 2008 – Rasender Stillstand: die simulierte Nachhaltigkeitsrevolution – Osteuropa 58('08)9-19
- HJHeering
- 1961 – Tragiek – Boucher, Haia A.Heertje 1973 –
- Economie en technische ontwikkeling – Stenfert Kroese, Leiden W.Heisenberg 1958 – A concepção de natureza do físico – Hutchinson, Londres W.Heitler 1961/1966 (1ª. ed. 1961, 4ª. Ed. 1966) – Der Mensch und die naturwissenschaftliche Erkenntnis – Vieweg & Sohn, Braunschweig W.Heitler
- 1971 – Naturphilosophische Streifzüge – Viewefg & Sohn, Braunschweig

- P.Heijboer 2006 – Relógios na noite. Het verhaal van de Bijlmermeer – Van Genneep, Amsterdã
- HE.Hengstenberg 1957 (2 1960) – Philosophische Anthropologie – Kohlhammer, Stuttgart P.Hennipman 1962 – Doeleinden en critérijs der economische politiek – em: JEAndriessen, MAGvan Meerhaeghe (eds) 1962, *Theorie van de econ. politiek*, Stenfert Kroese, Leiden, Ch.I M.Heymans 1996 – Technisches Wissen, Mentalitäten und Ideologien: Hintergründe zur Mißerfolgsgeschichte der Windenergietechnik im 20.Jahrhundert – Technikgesch.63('96)237-254 M.Heymann 1998 – Sinais de arrogância. A formação de estilos de tecnologia eólica na Alemanha, Dinamarca e Estados Unidos, 1940-1990 – Technol.Cult.39('98)641-670
- T.Hibbs 2005 – Hábitos do coração: Pascal e a ética do pensamento – Int.Phil.Quart. 45('05)203-220
- GMHodgson 2001 – Como a economia esqueceu a história – Routledge, Londres/Nova Iorque GMHodgson 2002 – Cegueira institucional na economia moderna – em: Hollingworth et al. (eds) 2002, Capítulo 8 EWHofstee 1962 – Veranderend platteland – Landbouwk.Ts.74('62)671-690. Também em: Sj.Groenman, H.de Jager (vermelho) 1970, *Staalkaart der Nederlandse sociologie*, Assen, pp.254-275
- H.Hofstee 1973 – Het Bijbels Personalisme van Ph.A.Kohnstamm – Van Gorcum, Assen (também tese de doutorado, Un.of Groningen)
- S.Hofstra 1937 – De sociale Aspecten van kennis en wetenschap – Scheltema & Holkema, Amsterdã
- JRHollingworth 2002 – Sistemas sociais de produção e além – em: Hollingworth et al. (eds) 2002, cap.11 JRHollingworth, KHMüller, EJHollingworth (eds) 2002 – Avanço da socioeconomia: uma perspectiva institucionalista – Rowman & Littlefield, Lanham etc.
- RMHolt, MJNicholl 2004 – Incerteza no fluxo da zona vadosa e previsão de transporte – VadoseZoneJ.3('04)480484
- Hoofddcommissie Fruitteelt 1960 (= Rapport van een Werkgroep ingesteld door de Hoofddcommissie Fruitteeltvraagstukken) – Onrendabele fruitteelt – Tuinbouwvoorlichting Nr.9 – Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Directie Tuinbouw – SDU, 's-Gravenhage R.Hooykaas 1939 – Pascal, zijn wetenschap en zijn religie – Orgaan CVNGN 1940, 147-178
- R.Hooykaas 1958 – Ramus et la tradição empirista – em: id., id., *Pierre de la Ramée: Humanismo, Ciência e Reforma*, Leiden, Ch.XI
- R.Hooykaas 1961 – De Baconiaanse traditie in de natuurwetenschappen – Alg.Ned.Ts.Wijsb.Psychol. 53('61)181-201
- R.Hooykaas 1971 (2ª ed 1976) – Geschiedenis der natuurwetenschappen – Oosthoek, Utrecht
- DJvan Houten 1978 – Redução de onzekerheid; onzekerheid van reductie – em: DJvan Houten, H.Prins, FAvan Vught (vermelho) 1978, *Toekomstdenken in het openbaar bestuur*, Congrespublicatie 1978, Samsom, Alphen a/d Rijn, Ch.4 R.Hueting 1974 – Nieuwe schaarste en economische groei. Mais guarda-portas welvaart produto? – Agon Elsevier, Amsterdã/Bruxelas
- R.Hueting 1974 – Nova economia econômica – Agon Elsevier, Amsterdã/Bruxelas
- R.Hueting 1996 – Três mitos persistentes no debate ambiental – Ecol.Econ.18('96) 81-88
- HSHughes 1977 (1ª ed. 1958) – Consciência e sociedade: a reorientação do pensamento social europeu, 1890-1930 – Vintage Books, Nova York J.Huizinga 1935 – In de schaduwen van morgen – Tjeenk Willink, Haarlem J.Huizinga 1945 – Geschonden wereld – Tjeenk Willink, Haarlem J.Huizinga 1946a, b – De mensch en de beschaving & Voorwaarden voor een herstel der beschaving (em um vol.) – Pantheon/LJVeene, Amsterdã/Antuérpia
- SLHundal, MLThompson 2006 – Agregação do solo como fonte de variação nas isotermas de sorção de compostos orgânicos hidrofóbicos – SoilSci.171('06)355-363

J.Hurrass, GESchaumann 2007 – Cinética de hidratação de solos molháveis e repelentes de água – SoilSci.Soc.Am.J.71('07)280-288

JAHutchings 2000 – Colapso e recuperação de pescarias marinhas – Nature 406('00)883-886

 Português S.IIcan, L.Phillips 2006 – Circulações de insegurança: globalizando os padrões alimentares em perspectiva histórica – em: J.Bingen, L.Busch (eds) 2006, *Padrões agrícolas: a forma do sistema global de alimentos e fibras*, Springer, Berlin etc, Cap.3 E.Ions 1977 –

Contra o behaviorismo: uma crítica à ciência comportamental – Basil Blackwell, Oxford

P.Isnard, S.Lambert 1989 – Solubilidade aquosa e coeficiente de partição n-octanol/água correlações – Chemosphere 18('89)1837-1853

 EAJackson 1993 – Conceitos de caos – em: L.Nadel, D.Stein (eds) 1992, *1992 Palestras em sistemas complexos*, Addison-Wesley 1993, 463-488

JBCJackson et al. 2001 – Sobrepesca histórica e o recente colapso dos ecossistemas costeiros – Science 293('01)629-636

T.Jackson (ed) 1993 – Estratégias de produção limpa: desenvolvendo gestão ambiental preventiva na economia industrial – Lewis Publ., Boca Raton etc.

YSJang 2000 – Fundação mundial dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, 1950-1990 – Sociol.Persp.43('00)247-270

MJJJanssens, IFNeumann, L.Froidevaux 1990 – Idiotipos de baixo input – em: SRGliessman (ed) 1990, *Agroecologia: pesquisando a base ecológica para a agricultura sustentável*, Springer, Nova York etc, Cap.9 N.Jardine 2003 – Whigs e

histórias: Herbert Butterfield e a historiografia da ciência – Hist.Ciências.41('03)125-140

BSJensen 1993 – A formação de soluções sólidas em camadas superficiais: uma importante adsorção mecanismo? – J.Contam.Hydrol.13('91)231-247

WSJevons 1871/1970 (edição Pelican de 1970 do original de 1871) – A teoria da política economia – Ed. e introdução RDCollison Black - Pinguin Books, Harmondsworth etc.

M.Jezer 1982 – A Idade das Trevas: a vida nos Estados Unidos 1945-1960 – South End Press, Boston

A.Jolink 1992 – Jan Tinbergen – em: J.van Daal, A.Heertje (eds) 1962, *Pensamento econômico na Holanda: 1650-1950*, Avebury, Aldershot etc., cap.6

J.Joll 1981 – Walther Rathenau – intelectual ou industrial? – em: VRBerghahn, M.Kitchen (eds) 1981, *Alemanha na era da guerra total*, Croom Helm, London & Barnes & Noble, Totowa, Cap.3 MLJones 2001 – Escrita e sentimento:

Blaise Pascal, o vácuo e os *Pensées* – Stud.Hist.Phil.Sci.32('01)139-181 PRJosephson 2002 – Natureza industrializada. Tecnologia de força

bruta e a transformação de o mundo natural – Island Press/Shearwater Books, Washington etc.

T.Judt 2005 – Pós-guerra: uma história da Europa desde 1945 – Heinemann, Londres

 **KAT**Kan, G.Fu, MBTomson 1994 – Histerese de adsorção/dessorção em poluentes orgânicos e interação solo/sedimento – Envir.Sci.Technol.28('94)859-867

E.Kauffer 2006 – Le Mexique et l'eau: de la disponibilité naturelle aux différents types de rareté – Géocarrefour 81('06)61-71 DRKeller,

ECbrummer 2002 – Colocando a produção de alimentos no contexto: em direção a uma ética agrícola pós-mecanicista – BioScience 52('02)264-271 A.Klamer 1993

– Modernismo na economia: uma interpretação além da física – em: N.de Marchi (ed) 1993, *Ciências sociais não naturais: refletindo sobre o empreendimento de 'Mais calor que luz'*, Hist.Pol.Econ. Ann.Suppl.Vol.25, Duke Un.Press, Durham/London, 223-248 S.Kleerekoper 1948 – Grondbeginnselen der

bedrijfseconomie, I – Arbeiderspers, Amsterdam A.Kleidorn, RDLorentz (eds) 2005 – Termodinâmica de não equilíbrio e produção de entropia – Springer, Berlin etc.

- V.Klemen 1964 – Die geographischen Probleme der Almwirtschaft in Jugoslawien – em:
W.Hartke, K.Ruppert (Hb.) 1964, *Almgeographie* – Fr.Steiner Verlag, Wiesbaden
- JRKloppenburg Jr. 1988 – Primeiro a semente. A economia política da biotecnologia vegetal – Cambridge Un.Press, Nova York etc.
- K.Knorr-Cetina 1981 – A fabricação do conhecimento: um ensaio sobre o construtivismo e natureza contextual da ciência – Pergamom, Oxford
- K.Knorr-Cetina 2003 – Culturas epistêmicas. Como as ciências produzem conhecimento – Harvard Un.Press, Cambridge (Mass.)/London Ph.A.Kohnstamm
- 1908- Determinisme en natuurwetenschap – Discurso inaugural, Un.of Amsterdam Ph.A.Kohnstamm 1921 – Over natuurwetten, wetmatigheid en determinisme – Onze Eeuw 1921 (nº 4), 292-336
- Ph.A.Kohnstamm 1926 – Het waarheidsprobleem – Tjeenk Willink, Haarlem Ph.A.Kohnstamm 1929 – Persoonlijkheid na redação – Tjeenk Willink, Haarlem Ph.A.Kohnstamm 1934 – Hoe mijn “Bijbelsch Personalisme” ontstond – Tjeenk Willink, Haarlem Ph.A.Kohnstamm 1942 – Over het probleem van “psychische metingen” in ‘t algemeen en van “intelligentie-metingen” in ‘t bijzonder – Ts.v.Philos., maio 1942 – também em: Ph.A.Kohnstamm 1948, *Keur uit het didactisch werk*, Wolters, Groningen, Capítulo XIII Ph.A.Kohnstamm 1947 – Vrije wil of determinisme – Tjeenk Willink, Haarlem JAde Koning 1930 – Denkbeelden de Rathenau sobre onze samenleving – Van Loghum Slaterus, Arnhem – também Tese Leiden
- R.Kopelman 1989 – Cinética de reação controlada por difusão – em: Avnir (ed) 1989, Cap.4.1.3.
- H.Kraemer 1945 – Op welken grondslag? Uma palavra para o povo holandês – Uitg. Vrij Holanda, Amsterdã
- WLKubiëna 1948 – Entwicklungslehre des Bodens – Springer, Wien TSKuhn 1977 (primeira edição 1968) – As relações entre a história e a filosofia da ciência – em: id. 1977, *A tensão essencial*, Un.of Chicago Press, Cap.1
- H.Küster, MFVieweg, K.Mathey, MCBaier, N.Hohnjec, AMPerlick 2007 – Identificação e regulação de expressão de genes de leguminosas ativadas simbioticamente (Revisão) – Phytochem.68(07)8-18 CLKwa 1991 – Modellen en modernisme. Tussen angústia e overmoed – em: Zweers (vermelho) 1991, 87-90
-  MJLangeveld, GAKohnstamm, HFMCrombag 1981 – Philip Kohnstamm. Pessoa em **Eu** mesmolevando. Opstellen sobre a oposição à democracia – Boom, Meppel/Amesterdão
- MELatham 2000 – Modernização como ideologia – Un.of N.CarolinaPress, Chapel Hill E.Laur 1939 – Der Schweizerbauer, seine Heimat und sein Werk; eine Darstellung der Verhältnisse und der Entwicklung der schweizerischen Landwirtschaft im zwanzigsten Jahrhundert – Schweizerisches Bauernverband, Brugg E.Laur, O.Howald, H.Abegg 1971 – Ernst Laur, 1871-1964. Ein Leben für den Bauernstand – Wirz, Aarau RALawrence 1989 – Amamentação, um guia para a profissão médica – Mosby Comp., St.Louis etc.
- D.Lee-Smith, C. Trujillo 1992 – A luta pela legitimação da subsistência: mulheres e desenvolvimento sustentável – Envir.Urbaniz.4(92)77-84 T.Lenoir 1997 – Razão prática e construção do conhecimento: o mundo da vida de Haber-Bosch – em: id., id., *Instituindo a ciência. A produção cultural de disciplinas científicas*, Stanford Un.Press, Stanford, Cap.8
- J.Lighthill FRS 1986 – A falha recentemente reconhecida da previsibilidade na teoria newtoniana dinâmica – Proc.R.Soc.Lond.A 407(86)35-50
- Per Linell 2009 – Repensando a linguagem, a mente e o mundo dialogicamente: teorias interacionais e contextuais de construção de sentido – Inf.AgePubl., R.Lingeman 2003 (1ª ed. 1970) – Você não sabe que há uma guerra acontecendo? The American Home Front 1941-1945 – Thunder's Mouth Press/Nation Books, Nova York

- MMLo 2005 – As profissões: filhas pródigas da modernidade – em: J.Adams, ESClemens, ASOrloff 2005, *Remaking modernity*, Duke Un.Press, Durham/Londres, 381-406
- AELoen 1948 – De grenzen van het redelijk denken – em: J.JLouet-Feisser et al. 1948, *De christen-academicus en de wetenschap*, Ten Have, Amsterdã, blz.82-108
- AELoen 1963 – Het vóóronderstelde: kentheoretische ontgrenzingen – Boekencentrum, 's-Gravenhage
- AELoen 1965
- Säkularisation – Chr.Kaiser, München
 - AELoen 1973 – De geschiedenis – Van Gorcum, Assen
 - SDLogsdon, E.Perfect, AMTarquis 2008 – Investigações de solo multiescala: Conceitos físicos e técnicas matemáticas – VadoseZoneJ.7('08)453-455
 - A.LoLordo 2005 – 'A única regra lógica de Descartes': a crítica de Gassendi à doutrina da lógica clara e percepção distinta – Br.J.Hist.Phil.13('05)51-72
 - A.LoLordo 2007 – Pierre Gassendi e o nascimento da filosofia moderna inicial – Cambridge Un.Press
- MALutz 1999 – Economia para o bem comum – Routledge, Londres/Nova York
- GMLyons 1969 – A parceria desconfortável: ciências sociais e o governo federal no século XX – Russell Sage Found., Nova York
- M**A.MacIntyre 1977 – Crises epistemológicas, narrativa dramática e a filosofia da ciência – Monist 60('77)453-472
- A.MacIntyre 1979 – A metodologia das ciências sociais como ideologia da autoridade burocrática – Português em: MJFalco (ed) 1979, *Through the looking glass: epistemology and the conduct of enquiry*, Un.Press of America – também em: K.Knight (ed) 1998, *The MacIntyre reader*, Polity Press, Cambridge, pp. 53-68
- A.MacIntyre
- 1981 (2ª ed. 1984) – After virtue - Gerald Duckworth & Co, Londres
 - A.MacIntyre 1990 – Three rival versions of moral enquiry – Un.of Notre Dame Press
 - A.MacIntyre 1999 – Dependent rational animals – Open Court, IMMadaleno
 - 2007 – The privatization of water and its impacts on settle and traditional culture practices in Northern Chile – Scottish Geogr.J.123('07)193-208
- RPMaharjan, T.Ferenci 2005 – Metabolômica diversity in the species *E.coli* and its relação com a estrutura genética da população – Metabolomics 1('05)235-242
- R.Maharjan, S.Seeto, L.Notley-McRobb, T.Ferenci 2006 – Radiação adaptativa clonal em um ambiente constante – Ciência 313('06)514-517
- H.Mahler 2002 – Introdução [a Allain 2002] – Dev.Dialogue 2002 no.2, 3-5
- K.Mannheim 1935 – Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus – Sijthoff, Leiden
- K.Mannheim 1949 (6ª reimpressão) – Homem e sociedade em uma era de reconstrução – Routledge & Kegan Paul, Londres
- K.Mannheim 1956 – O problema da intelectualidade: uma investigação sobre o seu papel passado e presente - em: id., id., *Ensaio sobre a sociologia da cultura*, Routledge & Kegan Paul, Londres, Pt. 2
- FEManuel 1974 – A religião de Isaac Newton – Clarendon Press, Oxford
- R.Marchand 1985 – Anunciando o Sonho Americano. Abrindo caminho para a Modernidade, 1920-1940 – Un. of California Press, Berkeley etc.
- K.Marioloacos 2000 – Entalpia livre e formação de solução sólida: uma abordagem alternativa – N.Jb.Miner.Mh.2000, 116-128
- Ph.Matile 1975 – Zur Wirksamkeit des biologischen Weltbildes – em: P.Fornallaz (Hb) 1975, *Technik für oder gegen den Menschen*, Symp. ETH-Zürich 1973, Birkhäuser Verlag, Basel/Zürich, S.263-269
- GEMcCarthy, RWRhodes
- 1992 – Rumo a uma teoria crítica da economia política – em: id., id., *Eclipse da justiça*, Orbis Books, Maryknoll (Nova York), Ch.4
- P.McCully 2001 – Rios silenciados. A ecologia e a política de grandes represas – Zed Books, Londres/Nova York
- JBMcGinnis 1979a – Nestlé: um estudo de caso de uma corporação multinacional – em: McGinnis 1979, Cap.12
- JBMcGinnis 1979 - Pão e justiça: rumo a uma nova ordem econômica internacional - Paulista Imprensa, Nova York/Ramsey

- C.McLaren, J.Torchinsky (eds) 2009 – Ad Nauseam. Um guia de sobrevivência para a América cultura de consumo – Faber and Faber, Nova York
- A. le Méhauté 1991 (trad. J.Howlett) – Geometrias frciais. Teoria e aplicações – CRC Press, Boca Raton M.Mendel, D.Salée (eds) 1991 –
- O legado de Karl Polanyi – St Martins Press, Nova York P.Mendes, DBKell, GRWelch 1995 – Canalização metabólica em sistemas enzimáticos organizados:
- Experimentos e modelos – Adv.Mol.Cell.Biol.11('95)1-19 AWMenzies
- Kitchen 1951 – Administração local da política agrícola – em: Chester (ed) 1951, Cap. XIV
- AIMiller (ed) 1990 – Sessenta e dois anos de incerteza: Investigações históricas, filosóficas e físicas sobre os fundamentos da mecânica quântica – NATO Adv.Sci.Inst., Ser.B: Physics, Vol.226 – Plenum Press, Nova York
- DCMiller 1957 – Impacto da tecnologia na agricultura – em: FRAllen et al. 1957, *Tecnologia e mudança social*, Appleton-Century-Crofts, Nova York, Cap.14 SCMiller 2005 – Necessidade, cuidado e obrigação – em: S.Reader (ed) 2005, pp.137-160 U.Mingelgrin, Z.Gerstl 1995 – Uma abordagem unificada para a interação de pequenas moléculas com macroespécies – em: Beck et al. (eds) 1995, Cap.5
- APMinton 2006 – Como as reações bioquímicas dentro das células podem diferir daquelas em tubos de ensaio? – J.CellSci.119('06)2863-2869
- P.Mirowski 1989 – Mais calor que luz: Economia como física social, física como economia da natureza – Cambridge Un.Press D.Mitrany 1951 – Marx contra o camponês – Un.of North Carolina Press WJMommsen 1989 – A teoria política e social de Max Weber. Ensaios coletados –
- Imprensa da Universidade de Chicago
- WJMommsen 1989a – Max Weber sobre burocracia e burocratização: ameaça à liberdade e instrumento de ação criativa – em: Mommsen 1989, Cap.7 WJMommsen 1989b – Racionalização e mito no pensamento de Weber – em: Mommsen 1989, Cap.9
- MSMontasir 1980 – tecnologia, desenvolvimento e recursos naturais – em: P.Dorner, MAEl-Shafie (eds) 1980, *Recursos e desenvolvimento*, Un.of Wisconsin Press, Cap.10 L.Moss 2003 – O que os genes não podem fazer – MIT Press, Cambridge (Massachusetts)
- R.Murphy 2002 – A internalização da natureza autônoma na sociedade – Sociol.Rev.50('02)313-333
- N** J.Nash 1999 – Aberrações da natureza: Imagem de Barbara McClintock – Stud.Hist.Phil.Biol.Biomed.Sci.30('99)21-43
- A.Nicoll, B.Thayaparan, MLNewell, P.Rundall 2002 – Política, promoção e prática de amamentação na Europa. Resultados de uma pesquisa com organizações não governamentais – J.Nutrit.Envir.Med.12('02)255-264
- D.Noble 1980 – Raízes corporativas da ciência americana – em: R.Arditti, P.Brennan, S.Cavrak (eds) 1980, *Ciência e libertação*, Black Rose Books, Montreal, pp.63-75 A.Nordgren (ed) 1997 – Ciência, ética, sustentabilidade – Acta Universitatits Uppsaliensis,
- Estudos em bioética e ética em pesquisa, Vol.2
- RBNorgaard 1989 – Risco e sua gestão em sistemas agroeconômicos tradicionais e modernos – em: Gladwin & Truman (eds) 1989, pp.199-216 RBNorgaard 1994 – Desenvolvimento traído – Routledge, Londres/Nova York
- O** OECD 1997 – Adsorção/dessorção usando uma abordagem de equilíbrio de lote. Diretrizes para produtos químicos de teste – TG 106, OECD, Paris
- JHOldham 1948 – Técnica e civilização – em: Autores coll., *A igreja e a desordem da sociedade*, Harper & Brothers, Nova York, Cap.II
- P** P.Palladino 1996 – Ciência, tecnologia e economia: melhoramento de plantas na Grã-Bretanha, 1920-1970 – Economia Histórica Rev.49('96)116-136

- VPPapapanastase, K.Mantzanas, O.Dini-Papanastasi, I.Ispicondis 2009 – Tradicional sistemas agroflorestais e sua evolução na Grécia - em: E.Rigueiro-Rodríguez, J.McAdam, MRMosquera-Losada (eds) 2009, *Agroforestry in Europe* (Adv.Agrofor. Vol.6), Springer, Ch.5 TG.Park 2006 - WWRostow et son discours sur l'économie en Corée du Sud dans les
- anos 1960 – Hist.Écon.Soc.2006, 281-289
- SGPavlostathis, GNMmathavan 1992 – Cinética de dessorção de compostos orgânicos voláteis selecionados compostos de solos contaminados de campo – Envir.Sci.Technol.26('92)532-538 FDPeat 2002
- Da certeza à incerteza. A história da ciência e das ideias no século XX – Joseph Henry, Washington J.Pen 1959
- De produktie als mythe – Socialisme & Democratie 16('59)273-280 H.Petroski 2003 – Sucesso através do fracasso: o paradoxo do design
- Princeton Univ.Press H.Pietilä 2002 – Elementos básicos da economia humana: um esboço para uma imagem holística da economia humana – Comm.Cogn.359'02)7-36 TCPfizenmaier 1997 – Isaac Newton era um ariano? – J.Hist.Ideas 58('97)57-80
- JDPhillips 2001 – Contingência e generalização em pedologia, exemplificada pela textura-
- solos de contraste – Geoderma 102('01)347-370
- JJPignatello 1989 – Dinâmica de sorção de compostos orgânicos em solos e sedimentos – em: BLSawhney, K.Brown (eds) 1989, *Reações e movimento de produtos químicos orgânicos em solos*, SoilSci.SocAm./Am.Soc.Agron., Madison (Wisc.), Cap.3 JJPignatello
- 1990 – Sorção lentamente reversível de halocarbonos alifáticos em solos. II: Aspectos mecanísticos – Envir.Toxicol.Chem.9('90)1117-1126 JJPignatello 1995 – Avanços recentes
- na cinética de sorção – em: Beck et al (eds) 1995, Cap.6 OHPilkey, L.Pilkey-Jarvis 2007 – Aritmética inútil: por que os cientistas ambientais não podem
- prever o futuro – Columbia Un.Press, Nova York
- D.Pimentel 1992 – Prefácio – em: M.Shiyomi et al. (eds) 1992, *Processos ecológicos em agroecossistemas*, Yokendo Publ., Tóquio, pp.3-4 T.Pinkard 2003 –
- crítica de MacIntyre à Modernidade – em: MCMurphy (ed) 2003, *Alasdair MacIntyre*, Cambridge Un.Press, Ch.7
- JDvan der Ploeg 1986 – De onteigening van boerenarbeid – Landbouwk.Ts.98('86)30-33 JDvan der Ploeg 1987 – De verwetenschappelijking van de landbouwbeoefening – Landbouwwuniversiteit Wageningen JDvan der Ploeg 1997 – Sobre ruralidade, desenvolvimento rural e sociologia rural –
- em: H.deHaan,
- N.Long (eds) 1997, *Imagens e realidades da vida rural*, Van Gorcum, Assen, Ch.3 JDvan der Ploeg 1999 – De virtudele boer – Van Gorcum, Assen JDvan der Ploeg 2008 –
- The New Peasantries – Earthscan, Londres/Sterling (EUA)
- FLPolak 1948 – Economia – em: KFProost, J.Romein (vermelho) 1948, *Geestelijk Nederland 1920-1940, D.II: De wetenschappen van natuur, mens en maatschappij*, Uitg.Mij.'Kosmos', Amsterdam/Antwerpen, Ch.4 K.Polanyi
- 1944/1957 – A grande transformação – Beacon Press, Boston K.Polanyi, CMArensberg, HWPearson (eds) 1957 – Comércio e mercado no início impérios:
- economias na história e na teoria – Free Press, Nova York/Collier-Macmillan, Londres
- M.Polanyi 1958 – Conhecimento pessoal: em direção a uma filosofia pós-crítica – Routledge & Kegan Paul, Londres
- M.Polanyi 1968 - Estrutura irreduzível da vida - (uma extensão de contribuições anteriores, para o Simpósio AAAS 1967, e para Chem.Engin.News 45 ('67)) em: M.Grene (ed) 1969, *Conhecer e ser: ensaios de Michael Polanyi*, Routledge & Kegan Paul, Londres, Ch.14 M.Polanyi, H.Prosch 1975 – Significado – Un. da
- Chicago Press WPJPompe 1945 – Bevrijding. Bezetting, herstel, vernieuwing
- Vrij Nederland, Amst.
- J.Porter 2003 – Tradição na obra recente de Alasdair MacIntyre – em: MCMurphy (ed) 2003, *Alasdair MacIntyre*, Cambridge Un.Press, Cap.2 JMPotter
- 1971 – Processos de modernização e desenvolvimento rural em países em desenvolvimento: uma visão antropológica – em: R.Weitz (ed) 1971, *Desenvolvimento rural em um mundo em mudança*, MIT press, Cambridge (Mass.)/Londres, Ch.22 T.Pouch 2009 –
- L'opium des économistes (Sont-ils encore des intellectuels?) – L'homme et la société 170/171 (2008/4-2009/1), 47-70

TMPower 2000 – Presos no consumo: estrutura social moderna e o entrenchamento do o dispositivo – em: Higgs et al. (eds) 2000, Cap.15
 H.Primas 1981 – Química, mecânica quântica e reducionismo. Perspectivas em química teórica - Springer, Berlin/New York H.Primas 1990a – Questões matemáticas e filosóficas na teoria de sistemas quânticos abertos e macroscópicos – em: Miller (ed) 1990, 233-257 H.Primas 1990b – Evolução temporal não linear induzida de objetos quânticos abertos – em: Miller (ed) 1990, 259-280 H.Primas 1994 – Realismo e mecânica quântica – Philsci-Archive H.Primas 2002 – Determinismo oculto, probabilidade e seta do tempo – Philsci-Archive STPullan, CEMonk, L.Lee, RKPoole 2008 – Respostas microbianas ao óxido nítrico e estresse nitrosativo: crescimento, métodos “ômicos” e fisiológicos – Meth.Enzymol.437('08), Ch.,25
 H.Putnam 2002 – A evasão de valores dos filósofos da ciência – em: id., id., *O colapso da dicotomia fato/valor, e outros ensaios*, Harvard Un.Press, Cambridge(Massachusetts)/Londres, Cap.8

RSRRajan 2006 – Modernizando a natureza. Silvicultura e eco-desenvolvimento imperial 1800-1950 – Clarendon Press, Oxford

PSRamakrishnan 2003 – Mudança global, gestão de recursos naturais e desenvolvimento sustentável: uma introdução – Trop.Ecol.44('03)1-6 J.Ravetz
 1981 – As variedades da experiência científica – em: ARPeacocke (ed) 1981, *The ciências e teologia no século XX*, Oriel Press/Stocksfield, Henley/Londres, Cap.10
 J.Ravetz 1990 – A fusão do conhecimento com o poder. Ensaio em ciência crítica – Mansell Publ., Londres/Nova York
 J.Ravetz 1990a – Conhecimento utilizável, ignorância utilizável: ciência incompleta com política Implicações – em: Ravetz 1990, pp.260-283
 J.Ravetz 1990b – Compromissos ideológicos na filosofia da ciência – em: Ravetz 1990, pp.180-198 J.Ravetz,
 SOFuntowicz 1987/1990 – Quantidades qualificadas: em direção a uma aritmética da experiência real – em: Ravetz 1990, pp.235-259 S.Reader
 (ed) 2005 – A filosofia da necessidade – Cambridge Un.Press S.Reader 2005
 – Introdução – em: S.Reader (ed) 2005, pp.1-24 WERees 2006 –
 Pegadas ecológicas e biocapacidade, elementos essenciais na avaliação da sustentabilidade – em: Dewulf & van Langenhove (eds) 2006, Cap.9 A.van der Rijst 1993 –
 Ander ondernemerschap. Enige beschouwingen sobre o relacionamento cultural, ondernemerschap en ondernemingsfinanciering – Tese Goningen
 CJRitsema, CWDecker (eds) 2003 – Repelência à água do solo: Ocorrência, consequências e melhoria – Elsevier, Amsterdã J.Robertson 1999 –
 A nova economia do desenvolvimento sustentável – Office of Official Publ. das Eur.Communities, Luxemburgo/Kogan Page/Londres EAGRobinson 1951 – A alocação
 geral de recursos – em: Chester (ed) 1951, Ch.3 H.Roland-Holst 1946 – Van de schaduw naar het licht. Kan Nederland de escória om hetstel winnen? – Uitg.v/h.van Ditmar, Amsterdã F.de Roos,
 DBJSchouten 1960 – Groetheorie – Erven Bohn,
 Haarlem E.Rosenstock-Huessy 1949 – A multiformidade do homem – Beachhead,
 Norwich VT E.Rosenstock-Huessy 1957 (2. Aufl.) – Der unbezahlbare Mensch – Vogt Verlag,
 Berlim DHRouvray 1997 – O tratamento da incerteza nas ciências – Endeavor 21('97)154-

158

H.van Ruler 2002 – Kennis, lijden, handelen. De erfenis van Descartes bij Geulincx en Spinoza – Eburon, Delft
 E.Russell 2001 – Guerra e natureza: combatendo humanos e insetos com produtos químicos da World Da Primeira Guerra à Primavera Silenciosa – Cambridge Un.Press
 L.Rydén 1997 – Faces da sustentabilidade – em: Nordgren (ed) 1997, pp.211-220

SM.Sander, Y.Lu, JJPignatello 2005 – Um método baseado em termodinâmica para quantificar a verdadeira histerese de sorção – J.Envir.Qual.34('05)1063-1072

- DWSchaefer, AJHurd, AMGlines 1988 – Origem da rugosidade fractal em nd sintético
materiais naturais – em: HESTanley, N.Ostrowsky (eds) 1988, *Flutuações aleatórias e crescimento de padrões: Experimentos e modelos*, Kluwer Academic, Dordrechts etc., 62-67 M.Scheler 1926 – Die
Wissensformen und die Gesellschaft. Probleme einer Soziologie des Wissens – Neue-Geist Verlag, Leipzig
K.Schmidt 1998 – Morte por asfixia no Golfo do
México – Ciência 281('98)190-193 DFSchmitz 1999 – *Graças a Deus eles estão do nosso lado*. Os Estados
Unidos e as ditaduras de direita, 1921-1965 – U.North Carolina Press, Chapel Hill/Londres
- S.Schnell 2004 – Cinética de reação em ambientes intracelulares com moléculas macromoleculares
aglomeração: Simulações e leis de taxas – ProgressBiophys.Mol.Biol.85('04)235-260
SMSchrap, PJde Vries, A.Oppenheim 1994 – Problemas experimentais na determinação
Coeficientes de sorção de produtos químicos orgânicos: Um exemplo para clorobenzenos – Chemosphere
28('94)931-945
TWSchultz 1968 – Crescimento econômico e agricultura – McGraw-Hill, Nova York etc.
EFSchumacher 1964 – A luta por uma política energética europeia – J.CommonMarketStud. 2('64)199-211
EFSchumacher
1975 – Technologische Alternativen für Entwicklungsländer – em: P.Fornallaz (Hb.) 1975, *Technik für
oder gegen den Menschen*, ETH-Zürich Symp. 1973, Birkhäuser Verlag, Basel/Stuttgart, 145-153 E.Sciubba 2005 – Da
economia da engenharia à contabilidade
exergética estendida. Um caminho possível do custeio monetário para o custeio baseado em recursos –
J.Ind.Ecol.8('05)19-40 JCSchott 1997 – Vendo como um estado: como certos esquemas
para melhorar a condição humana
falharam – Yale Un.Press, New Haven/Londres
WTScott, MXMoleski SJ 2005 – Michael Polanyi, Cientista e filósofo – Oxford Un.Press AKSen 1986a – Previsão e
teoria
econômica – Proc.R.Soc.London 407('86)3-23 A.Sen 1986b – O padrão de vida – em: SMMcMurrin (ed) 1986, *The
Tanner palestras sobre
valores humanos VII*, pp.1-51
PCSexton 1991 – Un-Americanism: World War II and Cold War eras – em: id., id., *The war on labor and
the Left: understanding America's unique conservadortism*, Westview Press, Boulder etc., Cap.9 H.Shao, DAKulik,
U.Brner, G.Kosakowski,
O.Kolditz 2009 – Modelando a competição
entre a formação de soluções sólidas e a troca catiônica no retardo do rádio aquoso em uma coluna de bentonita
idealizada – Geochem.J.43('09)e37-e42 J.Sheail 1995 – Elementos da
agricultura sustentável: a experiência do Reino Unido, 1840-1940 – Agric.Hist.Rev.43('95)178-192
JRShearer 1997 – O Reichkuratorium
für Wirtschaftlichkeit: Fordismo e organizado
capitalismo na Alemanha, 1918-1945 – Bus.Hist.Rev.71('97)569-602
B.Short 2008 – Morte de um fazendeiro: as fortunas da guerra e o estranho caso de RayWalden –
Agric.Hist.Rev.56('08)189-213 W.Sikorski
1993 – Modernidade e tecnologia. Aproveitando a terra para a escravidão do homem – Un.of Alabama Press,
Tuscaloosa/Londres T.Sirkin, M.ten Houten 1994 – A
cadeia em cascata, uma teoria e ferramenta para alcançar a sustentabilidade dos recursos, com aplicações para
design de produtos – Recursos, Conservação, Reciclagem 10('94)iii-vi + 213-277 R.Slot 1950 – Uma análise crítica do trabalho de
JHBoeke –
De Economist 98('50)22-31 JWSmith 1984 – Reduccionismo e ser cultural. Uma crítica filosófica do reduccionismo
sócio-biológico
e do unificacionismo científico fiscalista – Martinus Nijhoff, Haia
- P.Söderbaum 1997 – Ciência, ethis e democracia – em: Nordgren (ed) 1997, pp.115-133 P.Söderbaum 2000 –
Economia, eficiência e orientação ideológica – em: id., id.,
Economia ecológica, Earthscan Publ., Londres, Cap.4
MLStackhouse, DPMcCann, SJRoels (eds) 1995 – Sobre negócios morais: clássicos e
recursos contemporâneos para ética na vida econômica – Eerdmans, Grand Rapids

S.Stagl, J.Gowdy 2001 – Uma empresa pode ser ética? Friedman, Georgescu-Roegen e agricultura sustentável – em: J.Köhn, J.Gowdy, J.van der Straaten (eds) 2001, *Sustentabilidade em ação: estudos de caso setoriais e regionais*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, Cap.8

WRStahel, T.Jackson 1993 – Utilização e durabilidade ótimas: em direção a uma nova definição de a economia de serviços – em: Jackson (ed) 1993, Cap.14

JRStanfield 1990 – Karl Polanyi e o pensamento econômico contemporâneo – em: K.Polanyi-Levitt (ed) 1990, *A vida e obra de Karl Polanyi*, Black Rose Books, Montral etc., 195-207

M.Stanley 2008 – O apontador: o demônio de Maxwell, o livre-arbítrio vitoriano e os limites da ciência – J.Hist.Ideas 69('08)467-491 J.Steindl 1967 –

Capitalismo, ciência e tecnologia – em: Feinstein (ed) 1967, pp.198-205 BNStephanatos 1991 – Estudos de caso demonstrando as inadequações da abordagem de equilíbrio linear para sorção para prever o transporte de produtos químicos orgânicos através do subsolo – Ground Water Manag.8('91)485-499

J.Stiglitz 2003 – Os rugidos anos noventa. Por que estamos pagando o preço pela década mais gananciosa da história – Penguin Books, Londres etc.

SLStip, MFHochella Jr., GAParks, JOLeckie 1992 – Captação de Cd²⁺ por calcita, difusão em estado sólido e formação de solução sólida: Processos de interface observados com técnicas sensíveis próximas à superfície (XPS, LEED e AEX) – Geochim.Cosmochim.Acta 56('92)1941-1954

TDStokes 1982 – A dupla hélice e o zíper deformado, um conto exemplar – Soc.Stud.Sci.12('82)207-240

D.Stone 2005 – O uso de técnicas agrícolas na Inglaterra Medieval - em: id., id. *Tomada de decisão na agricultura medieval*, Oxford Un.Press, Cap.8 R.Stone 1951 – O

uso e desenvolvimento de estimativas nacionais de renda e despesa – em: Chester (ed) 1951, Cap.6

K.Stotz 2006 – Epigênese molecular: especificidade distribuída como uma quebra no Dogma Central – Hist.Phil.LifeSci.28('06)533-548

W.Struve 1973 – Walter Rathenau: Rumo a uma nova sociedade? – em: id., id., *Elites contra a democracia*, Princeton Un.Press, Cap.5

E RHTawney 1927 – A influência do cristianismo nas questões sociais e industriais – em: Int.Miss.Council 1928, Relatório da Reunião de Jerusalém sobre '*Cristianismo e o crescimento do industrialismo na Ásia, África e América do Sul*', Oxford Un.Press, Vol.V, pp.159-169

V.Tellarini, F.Caporali 2000 – Uma metodologia de insumo-produto para avaliar fazendas como sustentáveis agroecossistemas: uma aplicação de indicadores a fazendas no centro da Itália – Agric.Ecosyst.Envir.77('00)111-123

H.Tennekes 1991 – De ecologisering van een meteoroloog – em: Zweers (red.) 1991, 73-86 GMTerra 2005 – Ressonância de maré não linear – Tese de doutorado Un.of Amsterdam J.Thirsk 1997 –

Agricultura alternativa – Oxford Un.Press WJTimmer 1947 – Object en methode der sociale agronomie – Tese Batavia WJTimmer 1949 – Totale landbouwwetenschap: een cultuurphilosophische beschouwing over landbouw en landbouwwetenschap als mogelijke based voor vernieuwing van het landbouwkundig hoger onderwijs – Archipel Drukkerij & 't Boekhuis, Buitenzorg (Indonésia)

J.Tinbergen 1959 – Uma empresa de produção de terras foi criada? – Socialismo & Democracia 16('59)16-20

J.Tinbergen 1962 – Moldando a economia mundial: sugestões para uma Economia Internacional Política – Twentieth Century Fund, Nova York

J. Tinbergen 1967a – Algumas sugestões sobre uma teoria moderna do regime ótimo – em: Feinstein (ed) 1967, pp.125-132 J. Tinbergen

1967b – Planejamento do desenvolvimento – Weidenfeld & Nicolson, Londres J. Tinbergen

1971 – Do desenvolvimento econômico ao socioeconômico – Ann. NY Acad. Sci.184('71)409-417 KY Totsche, I. Kögel-

Knabner, H. Weigand, B. Haas, D. Hensel 2003 – Destino dos HAP em locais contaminados: fatos e conceitos da zona de solo não saturado – em: HD Schultz, A. Haderler (ed) 2003, *Processos geoquímicos no solo e nas águas subterrâneas*, Deutsche Forschungsgemeinschaft/Wiley-VCH, Bonn/Weinheim, Ch.14

AJTrewavas 1999 – A importância da individualidade – em: HRLerner (ed) 1999, *Plant respostas a estresses ambientais*, Marcel Dekker, Nova York/Basel, Cap.2

K.Truman 1989 – Agricultura mexicana de baixo insumo: uma visão do passado – em: Gladwin & Truman (eds) 1989, pp.161-176

H.Tsoukas 2005 – Nós realmente entendemos o conhecimento tácito? – em: id., id., *Complex conhecimento. Estudos em epistemologia organizacional*, Oxford Un.Press, Cap.6

RPTucker 2000 – Appetite insaciável: os Estados Unidos e a degradação ecológica do mundo tropical – Un.of California Press, Berkeley etc.

UF.Uekötter 2006 – Eles sabiam o que estavam fazendo? Um argumento para uma abordagem baseada no conhecimento para a história ambiental da agricultura do século XX – Instituto de História Alemão Bull.2006, Suppl.3, 145-166 P.Ulrich 2001

(3ª, rev.ed.) – Integrative Wirtschaftsethik. Grundlagen einer lebensdienlichen Ökonomie – Verlag Paul Haupt, Bern usw.

PPortuguês V WHVanderburg 1987 – Técnica e responsabilidade: pensar globalmente, agir localmente, segundo Jacques Ellul – em: PTDurbin (ed) 1987, *Tecnologia e responsabilidade*, Reidel, Dordrecht, 115-132 WHVanderburg 2000 - O labirinto da tecnologia – Un.of Toronto Press, Toronto etc.

JMvan Veen et al. (vermelho) 1973 – De omgekeerde wereld: een bundel artikelen van dr CJDippel – Bosch & Keuning, Baarn

FWMVera 2000 – Ecologia de pastoreio e história da floresta – CABI Publ.

H.Vereecken, R.Kasteel, J.Vanderborght, T.Harter 2007 – Aumentando as propriedades hidráulicas e processos de fluxo de água no solo em solos heterogêneos – *VadoseZoneJ*.6('07)1-28

FPVinther, UCBrinch, L.Elsgaard, L.Fredslund, BVlversen, S.Torp, CSJacobsen 2008 – Avaliação em escala de campo da atividade microbiana e das propriedades do solo em relação à mineralização e sorção de pesticidas em solo arenoso – *J.Envir.Qual*.37('08)1710-1718

ALRVermeer 1987 – Philipp A.Kohnstamm sobre democracia – Kok, Kampen (também doutorando tese, Un. de Utrecht)

GJVink 1941 – De grondslagen van het Indonesisch landbouwbedrijf – Tese Wageningen – Veenman, Wageningen

J.Visser 1993 – Modelagem do território de Bodem & Verontreiniging: achtergrond-onderzoek e poging tot verheldering – Relatório aan de Vakgroep Bodemkunde & Geologie van de Agric.Univ., Wageningen

WCVisser 1948/49 – De sassenstelling van productiviteitsschattingen op grond van vruchtbaarheids-kenmerken – em: Bodemwaardering en productiviteitsbeoordeling – Série de palestras dezembro de 1948 – Reimpressão Landbouwk.Ts.61('49)268-413 – lá pp.321-335

WM.Wackernagel, W.Rees 1996 – Nossa pegada ecológica: reduzindo o impacto humano na Terra – New Society Publ., Gabriola Island/Stony Creek SAWaksman 1946 –

Sergei Nikolaevitch Winogradsky. A história de um grande bacteriologista – *Ciência do Solo*.62('46)197-226

K.van der Wal 1988 – Não foi feito. Reflexões sobre o mesmo nível tecnológico de ethiek – em: B.Nagel (vermelho) 1988, *Maken en breken: over produktie en spiritualiteit* – Kok Agora, Kampen, 139-161 M.Waring

2004 (2ª ed) – Contando para nada – Univ.of Toronto Press, Toronto/Buffalo P.Weichhart 2003 –

Gesellschaftlicher Metabolismus und Action Settings – em: P.Meusbürger,

T.Schwan (Hb.) 2003, *Humanökologie*, Stuttgart, S.15-44 S.Weil

1949/1990 – L'enracinement. Prélude a uma declaração de devoirs envers l'être humano – Gallimard, Paris

S.Weil 1952/1987 (ARK ed.) – A necessidade de raízes. Prelúdio para uma declaração de deveres para com a humanidade – Prefácio de TSElliott – ARK Paperbacks, Londres/Nova York

PAWeiss 1969 – O sistema vivo: determinismo estratificado – em: A.Koestler, JRSmythies (eds) 1969 – Além do reducionismo: novas perspectivas nas ciências da vida – Radius Books/Hutchinson

DWWhite 1996 – O Século Americano. A ascensão e o declínio dos Estados Unidos como um mundo poder – Yale Un.Press, New Haven/Londres

JRWWhittaker 1946 – A vida e a morte da terra – Peabody Press, Nashville D.Wiggins

2005 – Uma ideia sem a qual não podemos viver: que diferença fará (por exemplo, para a filosofia moral, política e ambiental) reconhecer e colocar em uso uma concepção substancial de necessidade? – em: S.Read (ed) 2005, pp.25-50 A.Win-

Nielsen 1999 – Sobre previsibilidade limitada – Matematisk-fysiske Meddelelser 47 – Academia Real Dinamarquesa de Ciências e Letras

AGWilliams, JFDowd, D.Scholefield, NMHolden, LKDeeks – SoilSci.Soc.Am.J. 67('03)1272-1281 D.Winch 1969 –

Economia e política. Um estudo histórico – Hodder e Stoughton, Londres A.van Witteloostuijn 2001 –

Après nous le deluge. A economia do egocentrismo
hebzucht – em: H.Schenk (red.) 2001, *Herpositionering van ondernemingen*, Kon.Ver.vd
Staathuishoudkunde, Preadviezen 2001, pp.1-30

HESWoldring 1986 – Karl Mannheim. O desenvolvimento do seu pensamento: filosofia, sociologia e ética social. Com uma biografia detalhada – van Gorcum, Assen/Maastricht

CGWuramantury 1987 – Tráfico de armamentos: um ponto cego nos direitos humanos e no direito internacional? – Dev.Dial.1987, pp.68-90

YR.York, EARosa, T.Dietz 2003 – Pegadas na Terra: as consequências ambientais da modernidade – Am.Sociol.Rev.68('03)279-300

Z W.Zierhofer, B.Baerlocher, P.Burger 2008 – Regimes Ökologische. Konzeptuelle Grundlagen zur Integração física Sachverhalte in die sozialwissenschaftliche Forschung – Ber.z.dt.Landeskunde 82('08)135-150 J.Zhuang, JFMCarthy, E.Perfect,

LMMayer, JDJastrow 2008 – Histerese da água do solo em microagregados estáveis em água afetados pela matéria orgânica – SoilSci.Soc.Am.J.72('08)212-220

VAZhukov et al. 2009 - <mecanismos genéticos oleculat usados por leguminosas para controlar o crescimento precoce estágios de simbiose mutuamente benéfica (mutualística) – Russ.j.Genet.45('09)1279-1288

W.Zweers (vermelho) 1991 – Op zoek naar uma cultura ecológica. Milieufilosofie in de jaren negentig – Ambo, Baarn

2. Ruralidade e agrarismo excluído da economia e política agrícola

De uma perspectiva urbana, as ruralidades são entidades distantes, não apenas fora da vista, mas também fora da mente. É típico da nossa era que nossos formuladores de políticas urbanas e a população em geral não estejam mais conscientes do fato de que nossas cidades são completamente dependentes dos restos dessas ruralidades. A razão parece ser que, enquanto as questões de "segurança alimentar" são as principais notícias, a segurança alimentar não é. Ou seja, garantir a produção sustentável de alimentos não faz parte da política governamental.

Essencial para as crenças do homem pós-moderno é sua firme convicção de que a agricultura moderna, quaisquer que sejam seus detalhes ecológicos, pelo menos resolveu a questão do fornecimento de alimentos. Mas, na realidade, a agricultura moderna é insustentável e extremamente vulnerável. Suas vastas monoculturas são propensas a sucumbir a pragas resistentes, e as perspectivas para a "agricultura de precisão" (computadorizada) são sombrias. Enquanto isso, os estoques mundiais de alimentos diminuirão gradualmente, uma diminuição recentemente agravada pelo crescimento da especulação alimentar. Já agora são os pobres desta terra que pagam a conta.

A combinação de uma iminente escassez de petróleo e da necessidade urgente de reviver as políticas de segurança alimentar nos obriga a reconsiderar a questão da agricultura local e do fornecimento de alimentos – o que implica um interesse renovado na rica paleta de ruralidades. No entanto, tal renascimento do interesse é grandemente dificultado por nossa perda massiva de senso histórico. Todos nós estamos fortemente sobrecarregados com aquela fé anti-histórica no progresso em que "o melhor prevaleceu, é claro". As ruralidades são geralmente consideradas peças de museu. Para provocar uma mudança de mentalidade, a chama histórica precisa ser reacendida.

Precisamos ainda mais desse reavivamento porque precisamos urgentemente saber até que ponto o nosso devastador século XX impactou *de fato* a agricultura e a sociedade rural.

Abaixo darei alguns exemplos para nos ajudar a recuperar uma visão histórica verdadeira, que é uma pré-condição para retornar ao domínio da agricultura e do fornecimento de alimentos na vida real.

2.1 A negligência da ruralidade – um exemplo da agrofloresta

Um dia de verão, minha esposa e eu estávamos em uma caminhada de um dia no interior da costa do Adriático na Croácia, a cordilheira Velebit. Era em algum lugar entre Karlobag (no Adriático) e Gospi (na planície de Lika). Durante nossa longa caminhada, dificilmente encontramos pessoas. Os muros baixos de pedra que eram visíveis em todos os lugares apontavam para o fato de que esta tinha sido uma região verdadeiramente rural e agrícola (cp. Gams 1993). Mas agora a floresta havia tomado conta - com exceção de um antigo cemitério que de repente surgiu na floresta, não muito longe do que antes deve ter sido a vila de Crni Dabar. Embora coberta de grama, mãos humanas conseguiram mantê-la livre de arbustos e árvores. Perto dali, uma grande cisterna, construída em 1940, indicava que o governo pré-guerra auxiliou ativamente os camponeses locais.

Retornando de nossa caminhada para as cabanas nas montanhas em Prpa, nosso bem-informado diretor nos explicou que as duras políticas governamentais do pós-guerra, interessadas exclusivamente no desenvolvimento da (grande) indústria, induziram o despovoamento desta região. Antigamente, era amplamente autossuficiente e produzia lã e queijo para exportação. Agora, vastas extensões estavam desertas, sem vestígios de fazendeiros, ovelhas ou terras de cultivo. No entanto, esta parte específica de Velebit era bastante acessível, pelo menos desde que a imperatriz Theresa construiu uma boa estrada de Karlobag a Gospi, na década de 1730. A região foi integrada a uma economia mais ampla, até certo ponto, até que as políticas de modernização do pós-guerra acabaram com tudo.

Política agrícola pós-guerra na Iugoslávia: Bari

1967 nos informa que *'O primeiro plano quinquenal, para 1947-1951,... foi modelado no plano quinquenal russo, e visava elevar a produção industrial para cerca de cinco vezes o nível de 1939... Na agricultura, as metas de produção eram notavelmente específicas ...'* (p.258), e acrescenta (p.259): *'Além da coletivização, os primeiros planos para a agricultura incluíam entregas compulsórias a preços extremamente baixos, planos de semeadura detalhados – para que os fazendeiros não tivessem mais controle sobre as safras nas quais se especializariam – e imposto de renda discriminatório'*. (Cp. também Waterston 1962 p.12 f.).

Pavlovi 1971 explica (p.191): *'o governo estava em posição de exercer considerável pressão sobre o campesinato, primeiro e principalmente por meio da coleta, distribuição e venda oficialmente controladas de alimentos, depois por meio de sua política tributária. Já no verão de 1945, a venda compulsória da produção excedente ao estado foi introduzida, as cotas e preços fixados [muito baixos] antecipadamente.A não entrega [da cota total] era severamente punida, frequentemente com confisco da terra [com os camponeses enviados para projetos de trabalho compulsório – lcp194 n.25]. Nenhum crédito estava disponível para o fazendeiro privado; ele pagava impostos mais altos; era difícil para ele obter bens de consumo, ferramentas básicas e equipamentos'*. (Observe que o licenciamento de artesãos era *'a critério das autoridades locais'* – lcp216).

Bombelle 1968 p.23 relata: *'Além de um nível muito baixo de investimento na agricultura, os camponeses estavam sujeitos a muitas restrições e desigualdades. Exemplos incluem altas cotas de entrega para camponeses individuais, preços exorbitantemente baixos de produtos agrícolas, confisco de maquinário em benefício de novas estações de tratores de máquinas, incapacidade de obter crédito, trapaceiras e ameaças politicamente motivadas e ausência de qualquer perspectiva favorável para o futuro'*.

Finalmente, Biani 1973: *'A reforma agrária de 1945 transferiu grandes áreas de floresta para propriedade estatal [já antes da guerra, abrangendo grandes extensões, Alcock 1977 p.569] junto com áreas bastante grandes de terras agrícolas... Lojas e pousadas de vilas foram confiscadas e substituídas em 1948 por cooperativas e empresas comerciais estatais. Isso foi mais por razões políticas do que econômicas... Florestas e pastagens de vilas também foram transformadas em parte do novo setor estatal'* (pp. 24,25).

As áreas montanhosas cobriam cerca de dois terços da Iugoslávia (Hoffman1975 p.258, Halpern 1969 p.320), no entanto, o investimento público em suas comunidades agrícolas, após um início limitado antes da guerra, estava em um nível zero (Hamilton 1968 p.191 f.). O acesso aos seus recursos comunitários agora era muito limitado, enquanto os projetos de trabalho forçado com *'excedente de mão de obra rural'* (Hamilton 1968 p.99, McDonald et al. 1973 p.355) frequentemente deixavam apenas mulheres, crianças e idosos para a agricultura. Combinado com outros tipos de severidade local de políticas (Wolff 1974, 429f.), e em combinação com as cicatrizes profundas de uma guerra horrível, isso pressagiava o fim de comunidades que se mostraram viáveis por séculos (Dalmácia: lcp432).

Com a destruição desta sociedade rural, sua paisagem específica, biodiversidade e cultura também se perderam: elas sempre dependeram da perícia e cuidado do camponês. Nós só tivemos um vislumbre disso, quando em nossa caminhada nos deparamos com manchas de floresta de faias antigas com vegetação rasteira exuberante. Os camponeses de antigamente mantinham ativamente alguma versão de *agrofloresta* adequada para esta difícil região cárstica, e essas manchas podem ter sido remanescentes dela.

Graanin explica (1962 S.265): *'für die Bodenerhaltung auf Weideflächen ist es aber im Karst fast immer viel besser, wenn sie von Bäumen geringen Schlußgrades (0,1- 0,3 und mehr) bewachsen sind, die dann einen Windschutz bieten, als wenn der Bodenschutz nur durch die Krautschicht erfolgt'*.

Quanto às cabras 'destruindo' florestas, Papanastasis' *'Integrating goats into Mediterranean forests'* (1986) explicou que somente sob copas bastante fechadas, onde a vegetação rasteira está ausente, as cabras são forçadas a pastar em mudas/galhos jovens. Desde então, a pesquisa especializada se vinculou às práticas camponesas (revisão: Papachristou et al. 2005), e embora muitos silvicultores ainda estejam repetindo os velhos preconceitos (para uma refutação, veja Vera 2000), a pesquisa agroflorestal agora redescobre a lógica das práticas camponesas (por exemplo, Watson et al. 1984, Papachristou & Papanastasis 1994, Lin et al. 1998).

Mas não havia mais vestígios dos pedaços de terra cultivada que os camponeses conseguiram estabelecer e manter por séculos, com tanta inventividade e diligência. Talvez eles praticassem algum tipo de rotação trigo-ovelha; que tinha sido de grande importância em partes da Dalmácia por séculos (como em outras regiões ao redor do Mediterrâneo, Trenbath et al.1990 p.344). Nela, as plantas de pastagem anuais sobrevivem como sementes dormentes ou como ervas daninhas nas plantações de cereais, com suas cepas associadas de *Rhizobium* fixadoras de nitrogênio. Essas cepas de *Rhizobium* provavelmente habitam a rizosfera – ou mesmo certos tecidos – das raças locais de cereais, usadas pelos camponeses, como bactérias promotoras do crescimento das plantas. Com um ciclo de vida adaptado às ervas daninhas leguminosas, bem como ao cereal, essas cepas de *Rhizobium* estavam na base de um sistema de cultivo regenerador (mas que é destruído por herbicidas e também por fertilizantes industriais).

Não há muita literatura sobre a infinidade de sistemas agrícolas regionais, que até recentemente eram encontrados em toda a Europa (e em outros lugares). Descrições agroecológicas especialmente específicas são muito raras. Quanto à antiga Iugoslávia, *'Peasant life in Jugoslavia'* (1941) de Lodge é uma obra rara com foco em descrições simpáticas da vida diária e das práticas dos camponeses. *'Fernweidewirtschaft in Südosteuropa'* (1967) de Beuermann também contém descrições simpáticas, mais uma vez de um estudioso que por algum tempo viveu em contato próximo com as pessoas que eram o assunto de sua pesquisa. Mas foi bastante perturbador descobrir que a maioria dos autores, de longe, está pronta para 'julgar' um camponês que eles não conhecem (por exemplo, Hamilton 1968 Cap.9). Outras obras, como *'Verbreitung und Wirkung der Bodenerosion in Kroatien'* (1962), de Graanin, são de alto nível científico apenas de forma restrita e nos dão muito poucos exemplos de práticas camponesas.

Práticas/agroecologias, um ponto cego: Em uma série como *'Les communautés rurales'* da Société Jean Bodin, encontramos muitas contribuições interessantes, mas pouca informação substancial sobre práticas e quase nenhuma sobre agroecologia. (Cp. Pt.6 sobre Europe Orientale, bem como todos os outros volumes da série, Commun.Rur.1986). Na verdade, a maioria dos autores que publicam material sobre desruralização não mencionam essas e outras questões semelhantes – por exemplo, Collantes 2006, 2007. Quanto à Iugoslávia pré-guerra, um trabalho bem informado como Bilimovi 1927 aborda vários aspectos amplos da agricultura, mas quase nada sobre práticas de agricultores ou agroecologia. Milojevi 1939 é um estudo raro que nos oferece mais insights. Publicações posteriores que (também) cobrem a agricultura no Interbellum e/ou nas décadas do pós-guerra nos Bálcãs/Iugoslávia têm ainda menos informações sobre práticas e ecologia, mesmo quando são de alta qualidade em outros aspectos – cp. Moore 1944, Conze 1953, Fischer-Galati (ed) 1970, Pavlowitch 1971, Wolff 1974, Raupach 1976, Jelavich 1983 Pt.I, Stirk 1994, Aldcroft 1997, Bideleux & Jeffries 1998 Pt.IV, Berend 1998 Pt.II & III.

Velebit é uma das muitas regiões cársticas da Europa e de outros lugares, e um terço da área total da antiga Iugoslávia é coberta por essas regiões.

Embora não haja escassez de publicações sobre regiões cársticas e fenômenos cársticos nas décadas do pós-guerra, elas dificilmente oferecem qualquer informação sobre os habitantes das regiões e suas práticas. Herak 1972 oferece descrições geológicas, mas principalmente como pano de fundo para projetos planejados de energia hidrelétrica (Herak 1972 p.54 f.). Aprendemos com ele que no Carste Dinárico acima de 700 m acima do nível do mar a construção de bacias de armazenamento (para energia hidrelétrica) recebe prioridade, e que a agricultura é arbitrariamente limitada a abaixo de 700 m (Icp62). Uma reconsideração gradual dessa abordagem tecnocrática começou apenas com a grande catástrofe com a barragem do Lago Vajont (Itália 1963; Williams (ed) 1993 dá muitos exemplos de problemas tão graves). Essa é a principal razão pela qual só recentemente encontramos alguma indicação novamente do camponês e suas práticas (por exemplo, Gams et al. 1993 p.86f.). Mas, naquela época, a política governamental já havia induzido o despovoamento das regiões cársticas há muito tempo.

De modo geral, em todas as regiões com agricultura de colinas e montanhas que já experimentaram a perda da agricultura, podemos ter certeza de que dentro de alguns anos os últimos fazendeiros dessas ruralidades terão morrido, levando sua expertise com eles. Isso levará a perdas dramáticas de herança cultural e ao desaparecimento da maior parte da expertise agrícola desenvolvida durante os últimos séculos.

Pesquisa dentro da estrutura da Alta Modernidade: Note que a pesquisa antropológica sobre urbanização/desruralização do pós-guerra foi, em sua maioria, situada dentro da estrutura da Alta Modernidade, com as práticas agrícolas tradicionais e sua história recente raramente consideradas de perto, ou seus membros entrevistados (Bennett 1998 dá uma visão geral da pesquisa sobre a Iugoslávia, Simi 1973 um espécime típico). Essa história recente ainda era um assunto 'ideologicamente sensível' na Iugoslávia da década de 1970, apesar da relativa autonomia que a pesquisa social havia recuperado até então (Haberl 1978 S.18f.). Em países com diferentes sistemas políticos, essa mesma ideologia governava as mentes, incluindo as acadêmicas. A Iugoslávia, com sua nova classe de técnicos-gerentes com mentalidade de progresso que estavam no centro da criação acelerada de um sistema industrial de larga escala, era tecnocrática, mas também o eram outros sistemas políticos do pós-guerra (cp. Denitch 1976, Soergel 1979). Expressando uma ideologia comum, a tecnocracia se institucionalizou em todos os lugares. Seu Alto Modernismo governou o discurso acadêmico não menos que o político.

Os projetos industriais modernizadores do governo pareciam mais impressionantes, nos anos do pós-guerra, do que as agriculturas locais/regionais, e ainda assim a maioria desses projetos modernizadores acabaram sendo fracassos abismais. Ultimamente, o grande "desenvolvedor" consegue comandar enormes somas de dinheiro em alguns lugares. Ainda assim, temos certeza de que ele irá embora muito em breve, e que não muito depois disso a maioria de seus projetos começará a se deteriorar. É importante notar que nem o funcionário do governo nem o desenvolvedor são "mais produtivos" do que o camponês de antigamente (por exemplo, Crni Dabar). Nenhum deles tem conhecimento dos recursos locais do camponês e de sua manutenção e multiplicação. Mas mesmo que soubessem sobre esses recursos, eles ainda seriam estranhos às tradições do camponês e, portanto, não saberiam como ganhar a vida com esses recursos.

De fato, em toda a Europa, assim como em outras partes do mundo, a agricultura em colinas e montanhas sempre foi viável devido aos sistemas de agrofloresta dos camponeses que, em termos ecológicos (Scherer-Lorentzen et al. 2003 p.380),

"fazem uso explícito da complementaridade e facilitação de recursos para aumentar e/ou estabilizar os rendimentos, selecionando deliberadamente espécies com diferentes características funcionais".

No entanto, como regra, os governos e seus especialistas eram alheios a esses sistemas agrícolas, com sua expertise especializada, e consideravam seus praticantes "atrasados". Schumacher foi um dos poucos cientistas que percebeu que a industrialização do pós-guerra não daria certo - certamente não para a agricultura - e que não havia, por exemplo, "nenhuma salvação para a Índia exceto por meio de ÁRVORES":

'Imagine que você pudesse estabelecer uma ideologia que tornasse obrigatório para cada pessoa fisicamente capaz na Índia, homem, mulher e criança, fazer essa pequena coisa – plantar e cuidar do estabelecimento de uma árvore por ano, cinco anos consecutivos. Isso, em um período de cinco anos, lhe daria 2000 milhões de árvores estabelecidas. Qualquer um pode calcular no verso de um envelope que o valor econômico de tal empreendimento, conduzido de forma inteligente, seria maior do que qualquer coisa que já tenha sido prometida por qualquer um dos planos quinquenais da Índia. Poderia ser feito sem um centavo de ajuda estrangeira; não há problema de poupança e investimentos. Produziria alimentos, fibras, materiais de construção, sombra, água, quase tudo que o homem realmente precisa' (Prefácio de Douglas & Hart 1976).

Note que se considerarmos a atenção recorrente, nas décadas do pós-guerra, para "alimentar o mundo", é surpreendente que **os formuladores de políticas estivessem alheios aos potenciais da agrofloresta**. Pois com a ajuda das árvores, pelo menos três quartos da Terra podem se tornar um habitat para o homem, fornecendo-lhe alimentos, bem como combustível, abrigo, etc. Em comparação, a agricultura industrial "funciona" apenas em áreas específicas (e mesmo lá é acompanhada por uma série de problemas ainda não resolvidos).

Cp. Matthews (1989/91 p.201/2) para uma **prática agroflorestal** que criou condições de solo favoráveis para o cultivo em parcelas, como a de 'Hackwald', por exemplo, no Odenwald em Hessen. Mas então, seu livro está lidando com silvicultura, não com agricultura... Até mesmo o Conselho Internacional para Pesquisa em Agrofloresta, em sua fundação em 1977, tinha apenas uma noção imperfeita dessas práticas camponesas (Wassink 1977 ignorou a pesquisa sobre agricultura de montanha no Reino Unido dos anos 50, Nichols 1959). E então a pesquisa sobre agrofloresta no Ocidente supôs que tinha que começar do zero... (por exemplo, Campbell 1989).

Durante anos, Douglas & Hart (1976 e depois) foi o único tratamento mais conhecido do assunto no Ocidente. Seu trabalho remontava a *'Tree crops – a permanent agriculture' de Smith de 1929*, mas era muito menos perceptivo das práticas camponesas do que seu predecessor. Somente recentemente trabalhos como Huxley 1999, Ashton & Montagnini (eds) 2000 se tornaram disponíveis - depois que publicações como Aumeeruddy 1995 e Everett 1995 nos familiarizaram com *fitopráticas e jardins florestais* do camponês do Terceiro Mundo. A visão geral de Depommier de 2003 sobre práticas agroflorestais na Índia é essencial; Cairns (ed) 2007 oferece outros exemplos.

A negligência da agrofloresta na Índia e em outros lugares foi conectada com a tomada de terras comuns de vilas pelo governo colonial que foram notificadas como floresta e terreno baldio (cp. Rao et al. 2003 para a Índia, Ecologist 1993 para um esboço geral). Expropriações semelhantes no presente são a "base" de projetos de larga escala para cultivar culturas comerciais para o benefício de agentes externos (van der Ploeg 2008 p.69f. para Catacaos (Peru) e Rice 2008 para o Delta do Tana (Quênia)).

A negligência com os sistemas agroflorestais está intimamente ligada a projetos governamentais de força bruta de caráter extrativista que se tornaram dominantes após a Segunda Guerra Mundial. A política agrícola do pós-guerra visava principalmente a transformação em larga escala da agricultura. Com a agrofloresta sempre construída a partir de fragmentos de recursos locais, suas práticas eram "invisíveis" para a pesquisa governamental focada em projetos de larga escala com insumos industriais. Até o presente, a gama de práticas agroflorestais estabelecidas ainda não foi redescoberta pela pesquisa agrícola de linha principal. Tanto a política quanto a pesquisa ainda são dominadas pelo conceito de "agricultura industrial" que começaram a promover tão vigorosamente nas décadas do pós-guerra.

Em relação aos seus méritos futuros, esta abordagem agroflorestal é também a única 'tecnologia solar' totalmente sustentável. Pois, como Georgescu-Roegen apontou décadas atrás, todas as outras abordagens ainda são muito dependentes de tecnologias baseadas em combustível e intensivas em energia, para produção e manutenção, e, portanto, são transitórias na melhor das hipóteses. A abordagem científica de Georgescu-Roegen rendeu-lhe a inimizade de muitos dos seus colegas, cuja atitude em relação aos problemas de entropia e energia ele caracterizou com *'Os economistas deixam de lado a questão com o opiáceo "aconteça o que acontecer, encontraremos um jeito"'* (Georgescu-Roegen 1976 p.xv). Os seus colegas da linha principal não apreciaram o seu

abordagem incisiva para medição e modelagem (por exemplo, Georgescu-Roegen 1964). Nem apreciaram seu esboço de um futuro (próximo) para a humanidade no qual uma série de sistemas agroflorestais oferecerá mais uma vez a base para a existência material (1976 p.xviii): *'Com a crescente escassez de*

combustíveis fósseis... o panorama lógico para o futuro da humanidade é uma desurbanização radical com a maioria das pessoas praticando agricultura orgânica em fazendas familiares e contando com madeira para combustível e muitos materiais, como nas aldeias tradicionais'.

Georgescu-Roegen e colegas. Georgescu-Roegen (GR) era menos um viajante solitário do que alguém estaria inclinado a acreditar a partir de nossas políticas econômicas. O fato de que havia muitos economistas mais críticos, que ainda assim foram ignorados pelos formuladores de políticas, é um assunto de pesquisa por si só.

Parte da força de GR é seu conhecimento íntimo do campesinato romeno (GR 1969a). Além disso, sua percepção dos aspectos físicos da produção – não menos importante o uso de recursos naturais – permite que ele contraste a produção agrícola com a industrial (GR 1969b) em vez de confundi-las. Lendo a defesa de Vollebergh em 1999 – contra GR e Daly – das abordagens tradicionais (em economia ambiental), alguém se pergunta se esses tradicionais habitam outro mundo que não GR e Daly.

Tipicamente, os colegas de GR, ativos em abordagens alternativas à economia, tiveram suas vozes ouvidas principalmente em, por exemplo, publicações não governamentais como McGinnis 1979 (descrevendo as vicissitudes de uma abordagem gandhiana centrada na aldeia na Índia). Ultimamente, a economia comunitária local de recursos naturais recebe mais publicidade - por exemplo, Hanna & Munasinghe (eds) 1995 e Baland & Platteau 1996 - mas os economistas tradicionais ainda se apegam à sugestão de que nossos recursos tecnológicos nos tornam amplamente independentes dos naturais.

Mas como era, os governos não apenas na Iugoslávia, mas em todos os lugares nas décadas do pós-guerra depositaram suas esperanças na industrialização acelerada, apoiada por pesquisa centralizada. Também a agricultura deveria ser industrializada de acordo com as regras e regulamentos emanados de institutos de pesquisa centrais patrocinados pelo governo. Com esses institutos liderando o caminho para o progresso e a modernidade, o estudo das práticas históricas e contemporâneas dos agricultores era considerado insignificante.

Mas certamente, em todo lugar do globo *é sempre o rural onde o locus da coprodução do homem e da natureza está localizado* (van der Ploeg 1997, cp. van der Ploeg 1999 Cap.9.9). Então, seria lógico construir políticas agrícolas a partir deste "chão de fábrica" para cima. No entanto, em todos os lugares nas décadas do pós-guerra, os governos escolheram se afastar das *ruralidades da vida real*, a sábia integração dos camponeses em uma de agricultura, ecologia e comunidade (van der Ploeg 1991 Cap.1.3). Eles substituíram uma agricultura supostamente "industrial" em seu lugar. O exemplo da agrofloresta sugere que, no caso da alimentação e da agricultura, esta foi uma escolha realmente intrigante. No próximo parágrafo, examinaremos alguns detalhes de outra região agroflorestal e algumas razões para seu fim.

2.2. Indução da desruralização – umberak como exemplo

É pouco antes do amanhecer e da estrada fora de Gornja Vas, situada na encosta das altas colinas que sobem em direção à Eslovênia, tenho uma ampla vista das colinas mais baixas de umberak. E há um detalhe notável: é uma noite de verão em meados dos anos 90, mas não há luzes (elétricas) para serem vistas em lugar nenhum. (Só no final dos anos 90, ao retornar com meu genro, vemos a eletrificação em andamento).

Continuando minha caminhada, logo chego ao fim da estrada pavimentada: ela continua como uma estrada de macadame quase até Soice, o principal assentamento desta região (não mais que uma grande vila).

Isso não é nenhuma surpresa: em uma caminhada anterior, por umberak inferior, eu já tinha notado que nenhuma das estradas era pavimentada. Na verdade, não havia placas de trânsito oficiais, exceto as bonitas de madeira que os moradores fizeram eles mesmos. (Por exemplo, em Tihoaj e Jelinii).

No verão de 2007, quando nos perdemos com um amigo lá no meio de umberak, uma dessas placas de madeira mais antigas nos ajudou. Algo que aprendi a ver como simbólico para a grande falta de interesse do governo nesta região e sua população.

A estrada de Gornja Vas para Soice foi provavelmente reconstruída em tempos de guerra. Os alemães e os ustashas croatas 'precisavam' dela para suas práticas medonhas (por exemplo, Pavlowitch 1971 Cap. 3).

Mas, para a região como um todo, a construção de estradas para caminhões (estradas de macadame) começou a sério apenas nas décadas do pós-guerra, principalmente por causa de mudanças na silvicultura.

Assim como muitas outras regiões rurais, e ao contrário do que aconteceu nas décadas anteriores à guerra, umberak também sofreu com a falta de assistência governamental na educação (primária). Aqui, como em outros lugares, professores clericais foram banidos, mas por anos o governo nem mesmo prestou atenção ao declínio no número de professores rurais. A educação secundária e técnica superior recebeu toda a ênfase por anos, por causa do foco do governo na industrialização, enquanto várias regiões rurais perderam parte de sua educação primária (Pavlowitch 1971 p.267/8).

Quando, na década de 1960, uma escola primária foi aberta em Peno (uma vila no sul de Umberak), para acomodar alunos das vilas próximas, cerca de 120 alunos apareceram (dois turnos por dia). As vilas ainda eram bastante animadas naquela época, como é evidente pelo fato de que cada pequena vila tinha sua própria pequena orquestra folclórica (comunicação pessoal de Marin Rimac, Vrhovak, músico e filho do diretor da escola dos anos 1960 em Pecno). Eles conseguiram sobreviver aos horríveis anos de guerra e às décadas opressivas do pós-guerra, devido à sua ruralidade específica que já havia provado sua viabilidade por séculos.

O governo continuou a "estrangular" os ofícios limitando severamente o licenciamento e aumentando os impostos (Biani 1973 p.34, Günzel 1954b S.229). Também tentou concentrar e "industrializar" as pequenas oficinas existentes, geralmente após nacionalizá-las (Hamilton 1968 p.94). Isso levou ao fechamento de, por exemplo, serrarias movidas a água e moinhos de grãos, e de fornos de cal locais movidos a madeira. Na primavera de 2008, soubemos por um velho veterinário que logo após a guerra havia cerca de 160 moinhos de água em funcionamento, dos quais atualmente restam 10, no máximo. Isso significa que os habitantes da região perderam o acesso e o uso de madeira e giz como materiais de construção locais. Lembro-me de ter ficado intrigado quando, a partir de 1972, em minhas caminhadas por Samoborsko Gorje e umberak adjacente, encontrei sinais de artesanato rural em desuso. Mais tarde, percebi que as políticas do pós-guerra foram instrumentais em seu fim. Pois antes havia um sistema bem funcional de artesanato rural apoiando as *ruralidades regionais* (evidente até agora pela vila-museu construída em Kumrovec, local de nascimento de Tito em uma região rural perto de Zagreb).

É claro que as requisições de guerra, as entregas compulsórias e os impostos pesados (todas *forças externas*, com certeza) causaram o declínio dessas ruralidades. No verão de 2004, vi com alguns amigos um triste resultado: uma vila completamente abandonada, perto de Soice, já amplamente coberta pela floresta. A geração mais jovem não tinha mais condições ou vontade de fazer todos aqueles esforços extras que eram necessários para reviver a ruralidade local, depois de ter sido despojada por décadas. Eles sabiam que o governo ainda não tinha simpatia por tais esforços (só muito recentemente os formuladores de políticas começaram a lidar com o problema do despovoamento). Não apenas a maioria das

a antiga base de artesanato rural foi demolida, mas a antiga rede de varejo e pequeno comércio também. Mais sistematicamente do que antes, comecei a ponderar os muitos significados da palavra *industrialização*.

Felizmente, anos antes, na minha primeira caminhada por umberak (começando em Jaruje em Samoborsko Gorje), eu tinha me deparado com algumas vilas bem conservadas. Lá, os fazendeiros tinham — como regra, devido à cooperação — conseguido compensar pelo menos parte das perdas infligidas a eles. Juntos, eles tinham preservado o suficiente dos ofícios essenciais e tinham aprendido como desenvolvê-los com a ajuda de expedientes recentes, para continuar a agricultura. E eles tinham encontrado alguns substitutos para o varejo e o pequeno comércio de tempos antigos. Quanto mais perto de Zagreb, mais dessas vilas florescentes eu descobria (as regiões perto de cidades menores como Jastrebarsko e Karlovac mostram o mesmo quadro).

Claro que há mais no assunto do que posso lidar aqui. Importante para uma boa compreensão da *industrialização* é que em países como a Iugoslávia, especialmente durante os anos 1950 e o início dos anos 1960, a ascensão da indústria em si dependia de trabalhadores camponeses se apegando à sua "base doméstica", para atender às necessidades vitais. Também dependia estritamente do artesanato, fornecendo *"uma fonte útil de... mão de obra semiqualeificada que exigia relativamente pouco retreinamento para emprego em fábrica"* (Hamilton 1968 p.99).

Ilei 1971a (p.231) fala de *'l'industrialisation renforcée et la désagrarisation croissante de la campagne slovène'*, sob a forma de uma «suburbanização dispersa de la campagne» que é «*accompagnée d'un fort accroissement des ménages mixtes*». Ele acrescenta : *"Il est évident qu'une telle structure est accompagnée d'amples migrations alternantes, car moins de la moitié de la main-d'œuvre industrielle en Slovénie habite le lieu même du travail"*.

Cp. Ilei 1971b para um tratamento mais extenso deste e de temas relacionados. Onde a urbanização era mais massiva, como na região de Belgrado, tal 'migração alternada' não era possível e, por exemplo, a moradia tinha todas as características do Terceiro Mundo, grandes favelas urbanas, com comida ainda vindo de parentes na vila (Simi 1973 p.94f.). Cp. também Günther 1966 esp.

Capítulo III.3, Halpern 1969 p.318f.

Fatos como esses demonstram o quão dependente a 'industrialização' era da (execução forçada das) políticas do governo. Ela também parasitava, de fato, uma economia informal básica de cuidados, mais um fundo de artesanato.

Após a guerra, a Iugoslávia teve dificuldades para sobreviver, mas ainda assim é de se perguntar se sua busca por um desenvolvimento acelerado de suas indústrias pesadas foi realmente útil. O país começou seu difícil caminho pós-guerra com o aumento de suas medidas stalinistas em casa, especialmente a coletivização forçada da agricultura, além da imposição de pesadas cotas de entrega: *"Um*

sistema de altas cotas de produção e entregas compulsórias de produtos agrícolas, combinado com punição por trabalho forçado por não conformidade, foi estabelecido para fazendeiros privados. Todos os preços eram controlados pelo estado, e as rendas dos camponeses eram mantidas baixas ao estabelecer preços de compra para produtos agrícolas abaixo dos custos médios de produção e cobrando dos fazendeiros preços consideravelmente mais altos por produtos manufaturados do que os moradores urbanos" (McDonald et al. 1973 p.355)

Em consonância com a estratégia pré-guerra de cobrir importações com exportações agrícolas, o regime de Tito queria grandes aumentos na produção agrícola *"para fornecer divisas para importações de máquinas e equipamentos"* (Bombelles 1968 p.39).

Note que as indústrias de máquinas e engenharia eram necessárias para que a Iugoslávia processasse seus próprios recursos ricos, em vez de apenas fornecê-los a preços baixos aos países industrializados. Pois nas décadas anteriores à guerra, a política governamental levou a

'um aprofundamento progressivo da penetração do capital estrangeiro, e facilitou a satelização da economia iugoslava. Grandes empresas estrangeiras nomeadas entraram no país sob o patrocínio direto do estado, apoiadas por concessões fiscais, taxas de frete favoráveis e incentivos semelhantes' (Allcock 1977 p.573).

De fato, havia algumas semelhanças próximas entre a Iugoslávia pré-guerra e muitos países do Terceiro Mundo no presente. É evidente que Tito tinha boas razões para mudar as políticas econômicas.

O problema real é que, em sua atitude em relação ao camponês, os Titos não eram diferentes de seus predecessores. Um desprezo pelo camponês era corrente há muito tempo, como é evidente também nas políticas pré-guerra. As ferrovias, por exemplo, já uma empresa pública nos anos pré-guerra, cobravam taxas de frete muito altas do camponês, em comparação com as taxas cobradas de grandes empresas (Allcock 1977 p.569).

O desprezo pelo camponês era um problema antigo. Por exemplo, os colaboradores de Stead (ed) 1909 dão uma visão geral orgulhosa de seu estado sérvio, mas são perfeitamente silenciosos sobre as contribuições de sua grande maioria, o campesinato com suas práticas e costumes. Somente com as guerras dos Bálcãs e a Primeira Guerra Mundial, com sua imensa perda de vidas, a reforma agrícola começa a sério.

O governo pré-guerra já havia introduzido uma série de reformas agrícolas (George 1949 p.54 f.).

Quando estas se mostraram insuficientes, ele havia impedido a desapropriação do camponês endividado (a maioria, naquela época). Então o regime de Tito cancelou todas essas dívidas camponesas, e por alguns anos teve certeza da simpatia do camponês.

Até que se tornou aparente que o comunismo o considerava um "inimigo de classe". Nas palavras de Tito (1948, cp. Singleton 1976 p. 115): *"A propriedade camponesa continua a ser uma produção em pequena escala. É aqui que temos uma base de capitalismo infinitamente ampla e muito profundamente enraizada"*. Dessa desconfiança em relação à própria maioria - mais do que de uma desconfiança em Stalin - o regime de Tito transferiu a maioria dos recursos, de longe, para a construção de indústrias de armamento (Hamilton 1968 p. 121, Bombelles 1968 p. 27-32).

Mas é claro que no Ocidente o pequeno agricultor também era desprezado, por exemplo, pela comparação de seus métodos "primitivos" com uma abordagem "industrial". E na maioria dos países do pós-guerra, os custos da "defesa" e da construção de indústrias de armamento logo pesaram muito no orçamento do estado. Lembre-se de que naqueles anos a Holanda, a França e o Reino Unido ainda lutavam suas guerras coloniais, que não eram apenas um fardo financeiro para a população, mas também impediam a descentralização do governo após sua centralização na Segunda Guerra Mundial.

Denitch (1979 p.9) faz um resumo dos resultados de três décadas de políticas de 'industrialização' na Iugoslávia. É evidente que não é o sistema político, mas a abordagem centralista e tecnocrática que é decisiva: *'Não apenas o campesinato...*

ainda está praticamente excluído dos setores mais dinâmicos da sociedade iugoslava e suas instituições, mas está sujeito a uma série de pressões conscientes e inconscientes que claramente o colocam em uma posição inferior dentro da sociedade como um todo. Para começar, a própria estrutura de representação é tendenciosa contra o camponês. Mesmo o sistema de representação nos conselhos comunais é tal que o setor socialista tem garantida metade das cadeiras, enquanto não há uma organização específica para a articulação dos interesses camponeses como um todo, análoga aos sindicatos. Para ter certeza, a representação é tendenciosa da mesma forma contra os desempregados, donas de casa e aqueles no setor privado, mas o próprio fato de que o campesinato pode ser colocado ao lado dessa tríade é, naturalmente, inaceitável para os camponeses, que contribuíram fortemente para o desenvolvimento econômico do país como um todo. Culturalmente, os camponeses são submetidos a pressões da mídia de massa, que definem a única

existência desejável como urbana e moderna. O efeito é naturalmente que os jovens e os ambiciosos estão sob pressão contínua para abandonar as vilas..'

Sob o capitalismo, as economias oligopolistas de fornecedores e compradores deixam o pequeno agricultor sem representação (decisiva). Então não há diferença real com o comunismo, e sentimos que é o domínio concedido à abordagem industrial de larga escala, como conectado com a quase completa negligência das ruralidades, que leva à falta de representação do camponês e do pequeno agricultor em todos os lugares.

A maioria dessas ruralidades na Iugoslávia provou ser robusta e resiliente, devido a séculos de resolução de problemas pelos camponeses. Os camponeses desenvolveram os recursos naturais locais de tal forma que os recursos primários eram robustos, e que havia recursos secundários para suprir necessidades vitais quando os recursos primários (preferidos) falhavam. Como na maioria dos outros países, as variedades de cereais resistentes dos agricultores (com rendimentos modestos, mas estáveis) estavam na base dos recursos primários, e as árvores e florestas estavam na base dos secundários.

Mas então o governo impôs planos de semeadura rigorosos (com sementes prescritas), bem como cotas de entrega rigorosas (cp. eg Waterston 1962 p.12f.). Ao mesmo tempo, o declínio acentuado do artesanato e do varejo, em combinação com impostos sobre animais de tração e implementos agrícolas (ou mesmo sua entrega forçada à agricultura "socializada"), deixou os camponeses sem os implementos de que precisavam. Isso, em combinação com a interferência do governo em suas práticas tradicionais de criação e agrofloresta, fez com que eles não tivessem nem os meios nem o tempo para a manutenção de seus recursos tradicionais. Então, quando uma seca severa atingiu em 1950, encontrou o camponês com (acesso a) recursos secundários muito diminuídos, enquanto o governo continuou explorando os escassos primários (frequentemente praticamente tudo o que os camponeses tinham). Resultaram em tumultos sérios. Quando uma segunda seca atingiu o país em 1952, a produção agrícola caiu para metade da produção de 1939 (cp. Pavlowitch 1971 p.229).

A causa deste desenvolvimento desastroso foi, como indicado, o desmantelamento das ruralidades. Em 1952, Tito ainda insistia na industrialização, mas pelo menos percebeu que, em relação ao camponês, estava em um curso destrutivo, e aliviou parte da pressão. No entanto, somente em 59, após as declarações explícitas de Kardelj, os camponeses ficaram razoavelmente certos de que nenhum curso renovado de coletivização se seguiria. Até então, a reconstrução das ruralidades só havia sido possível em parte - se é que havia sido possível. Naquela época, muitos camponeses haviam se adaptado cada vez mais ao sistema do governo, mesmo que apenas por pura sobrevivência.

Nos anos seguintes, os esforços de industrialização centralizadora do governo, juntamente com a negação de iniciativa ao campesinato, levaram ao aumento do desemprego no setor industrial e à emigração de jovens agricultores (por exemplo, Hoffman 1975 p.262/3). Esses foram, de fato, resultados previstos pelos agrários do pré-guerra, e foram repetidos muitas vezes no Terceiro Mundo, como sabemos (sobre o agrarismo em breve). Só tardiamente o governo começou a prestar atenção ao campesinato, com seu "Plano Verde", o Plano Agrícola de treze anos de 1973-1985. Embora devolvesse parte da iniciativa ao camponês, o estado de espírito do governo em relação à pesquisa agrícola, por exemplo, permaneceu solidamente centralista.

Então, quando após a recente guerra civil as dívidas de guerra do governo com o Ocidente logo levaram à intrusão de multinacionais ocidentais, por exemplo, na Croácia, o governo não se mostrou mais capaz ou disposto a manter nem mesmo seu endosso parcial da iniciativa camponesa, conforme estabelecido no Plano Verde. Com, por exemplo, o marketing local (por mulheres camponesas) sofrendo pressão, o camponês ficou sem uma "base de recursos" suficiente para resistir aos grandes varejistas e à "economia de poder bruto" das multinacionais. Atualmente, a deterioração gradual das paisagens rurais começou a testemunhar os fracassos de décadas de políticas centralizadas que negligenciaram o caráter rural da agricultura e da produção de alimentos.

2.3. Negar recursos

A Iugoslávia é um exemplo entre muitos, todos eles diferentes, mas todos tendo em comum que a relação entre industrialização e desruralização é complexa, com a política governamental em seu centro. Em todos os lugares, a política governamental foi a culpada pela perda dos fundamentos socioeconômicos e ecológicos das ruralidades. Com uma industrialização total da economia considerada a única opção para o futuro, ativos não industriais, como os da agricultura "tradicional", foram considerados não ativos. Então, quando as questões foram interpretadas da perspectiva do resultado final - o padrão comum em nossas décadas de pós-guerra de Alta Modernidade - a agricultura "tradicional" foi acusada de um "atraso" que inevitavelmente levaria à sua dissolução. Então Halpern afirma (1969 p.342):

'Os modos tradicionais de cultivo camponeses, sancionados pela série anual de cerimônias e pela comercialização individual em pequena escala em feiras semanais da cidade, são, a longo prazo, manifestamente incompatíveis com a tecnologia moderna e as crescentes demandas dos centros urbanos em expansão'.

Em outras palavras: essa abordagem monolítica do Alto Modernismo resulta na destruição contínua dos meios de subsistência e das ruralidades rurais.

Os governos e seus especialistas nas décadas do pós-guerra viam os centros urbanos em expansão como fenômenos simbólicos de "modernização", não como fenômenos questionáveis que exigiam estudo detalhado e grandes esforços de correção. Em vez do fornecimento local de alimentos, rações, combustível e materiais de recursos locais diversificados, essa "lógica" trouxe o fornecimento de grandes quantidades de alimentos ou madeira de regiões distantes que haviam sido escolhidas para o propósito e reconstruídas para produção em larga escala, semelhante à indústria. Na realidade, grandes extensões dessas regiões urbanizadas só podiam subsistir devido aos subsídios contínuos em produtos primários das "frentes domésticas" dos imigrantes urbanos (em regiões rurais), além de grandes aumentos na "agricultura urbana". No entanto, isso dificilmente penetrou no governo, aderindo rigidamente à sua "industrialização" da agricultura.

Para os formuladores de políticas em geral, a "necessidade" de ganhar controle sobre grandes fluxos de alimentos e madeira era prova suficiente da "industrialização" como a única opção moderna, e prova da falta de relevância da agricultura tradicional e da agrofloresta. De seu centro burocrático, tudo o que viam de meios de subsistência era a renda monetária permitindo que as pessoas comprassem os alimentos e materiais que eram fornecidos ao longo dos canais controlados pela burocracia. Mas os meios de subsistência das pessoas em todos os momentos eram mais diversificados do que isso, ou mesmo completamente diferentes disso. Nas palavras de Birch-Thomsen et al (2001 p.64), uma verdadeira abordagem de meios de subsistência "busca elaborar mais do

que apenas estratégias de renda. Ela busca obter uma compreensão do acesso, uso e alocação de recursos e da maneira como indivíduos e chefes de família transformam recursos em meios de subsistência".

Bebbington (1999 p.2028 f.) analisa o assunto mais de perto:

'onde as populações rurais não conseguiram melhorar os seus meios de subsistência, as principais razões parecem derivar de uma falha ou incapacidade de: defender os seus ativos existentes; identificar e garantir oportunidades para transformar ativos em meios de subsistência; ou proteger as formas existentes de transformar ativos em meios de subsistência (por exemplo, perdendo um lugar num mercado)'.

'Se, então, quiséssemos construir uma estrutura para analisar os meios de subsistência rurais que reduzem a pobreza, no mínimo ela precisaria abordar: - os diversos recursos que as pessoas rurais utilizam para construir meios de subsistência ; - as formas pelas quais as pessoas conseguem aceder, defender e sustentar esses recursos; e

- a capacidade das pessoas de transformar esses ativos em renda, dignidade, poder e sustentabilidade: ou por outras palavras, transformá-los em •
níveis de consumo que reduzam a pobreza •
condições de vida que impliquem uma melhoria da qualidade de vida segundo os
critérios próprios das
pessoas • capacidades humanas e sociais para utilizar e defender os bens de forma cada vez mais eficaz;
e
• uma base de ativos que continuará a permitir os mesmos tipos de transformações'.

As pessoas locais já aprenderam a distinguir uma multiplicidade de bens ou serviços ambientais, mas sua noção desses bens e serviços, e sua capacidade real de integrá-los em seus meios de subsistência, são moldadas por fatores sociais e institucionais (cp. Análise de "*direitos ambientais*" de Leach et al. de 1999). Em relação à construção de meios de subsistência, o poder econômico e governamental muito ampliado que é parte integrante do Alto Modernismo do pós-guerra faz com que fatores externos se tornem grandes e marginalizem os ativos e habilidades locais.

Mesmo 'investir em capital humano' é de pouca ajuda, quando esse investimento é limitado a habilidades e capacidades que se encaixam no paradigma centralista da Alta Modernidade. Esse tipo de investimento significa pouco, quando o que é necessário primeiro é o desenvolvimento de habilidades para a construção de recursos locais. Se realmente queremos entender o "capital humano", precisamos nos concentrar nos humanos envolvidos em sua cultura local/regional, incluindo as habilidades necessárias para acessar e moldar os ativos locais. O que é necessário é uma análise de subsistência no nível da cultura e do ambiente local. Nas palavras de Bebbington (lcp2034):

'Além da significância de um conjunto particular de ativos, então, há uma significância associada ao conjunto de práticas culturais tornadas possíveis (ou restringidas) por ... certas estratégias de subsistência. Isso se torna mais uma dimensão (muito importante, embora subestimada) do significado da pobreza ou riqueza para as próprias pessoas rurais'.

'Além de serem simplesmente significativas, tais práticas são, no entanto, também e a reprodução facilitadoras e fortalecedoras. Há, portanto, uma conjunção entre o lugar de práticas culturais que são importantes insumos e produtos de estratégias de subsistência'.

Note que, por exemplo, 'regimes de propriedade comum' são 'regimes' incorporados à cultura e, ao mesmo tempo, moldadores da cultura, onde práticas, ativos e habilidades se reforçam mutuamente. Construir uma casa com materiais locais pode significar a produção comunitária de giz em fornos de cal locais – que precisam de lenha de recursos comunitários, etc. Pode significar também a assistência de vizinhos, ou mesmo assistência da comunidade local em geral. As regras que governam o uso, manutenção e desenvolvimento de recursos comunitários são, em sua maioria, regras não escritas. E, no entanto, os membros da comunidade local respeitam essas regras, porque elas estão incorporadas em sua cultura comum e 'aplicadas' por alguns de seus membros altamente respeitados. Agora, com o 'cercamento' da propriedade comum (cp. Ecologist 1993), regras e leis externas são usadas para dissolver o regime de propriedade comum, e a cultura local e a vida comunitária ficam sob grande estresse. Então, ou os moradores locais encontram 'uma saída', ou sua cultura é progressivamente demolida, o destino do *mir* russo sob Stalin (com seu assassinato dos padres da aldeia - o golpe mortal na cultura local). Mas note que não foi apenas Stalin ou Tito que foram os 'vilões'. Em todos os lugares da Europa, foram as guerras totais, assim como os regimes tecnocráticos, do século XX , que tornaram difícil escapar de poderes externos efetuando 'cercamentos' consecutivos

No momento, temos apenas algumas peças do quebra-cabeça e não a sua imagem: a história recente dos camponeses na Iugoslávia e em outras partes da Europa ainda espera ser escrita (isso é verdade mesmo

para pequenos agricultores e suas comunidades em países democráticos como a Holanda). Em vez de nos dar relatos históricos, o Alto Modernismo forçou toda a história recente a um eixo 'tradicional-moderno', com o 'desenvolvimento em direção à modernidade' presumivelmente 'impulsionado pelo progresso da tecnologia'. Mas certamente, nem a história pessoal nem a comunitária são tão simples que um 'eixo' sofrerá por descrição.

O desenvolvimento da Europa no século XX dificilmente pode ser chamado de tranquilo: foi moldado por duas guerras horríveis com uma profunda depressão no meio. **Qualquer descrição digna desse nome levará em conta essa realidade sombria e suas consequências.** A rejeição das opções socioeconômicas e políticas que vão sob o guarda-chuva do "agrarianismo" é uma parte importante disso, e é esse assunto que abordaremos agora.

2.4. Segundas reflexões sobre economias agrárias

A Europa pré-guerra diferia muito de sua constelação pós-guerra. Isso é eminentemente verdadeiro para a Europa Central e Oriental. A integração econômica da 'região de Donau' era muito real, como Karner et al. (1987) foram capazes de provar. Sobre a produção agrícola na década de 1930 comparada com a situação pós-guerra, Borgstrom & Annegers (1971) escrevem:

'A Europa Oriental era uma grande exportadora de produtos agrícolas para o mercado mundial. Como região, era a segunda, atrás apenas da Argentina, como fornecedora global. A Europa Oriental era então classificada como uma grande fornecedora de grãos, principalmente trigo, mas também milho, centeio e cevada para a Europa Ocidental. Produtos animais eram exportados em quantidade de todos, exceto da Tchecoslováquia. ... a maior parte da Europa Oriental exportava uma proporção significativa de suas proteínas de leguminosas e sementes oleaginosas.... Durante o período de 1934/38, a Europa Oriental teve uma exportação anual de grãos de 3,62 milhões de toneladas, quase tanto quanto o Canadá. ... a média de 1961/65 revela um quadro muito contrastante.... A Europa Oriental se tornou uma importadora líquida no mercado mundial de grãos e a ponto de nem a Argentina nem a Austrália poderem, nas condições atuais, atender a essas demandas em seu ter. ...

No período pré-guerra (1934-38), a Romênia e a Bulgária eram importantes exportadoras de feijões secos e sementes oleaginosas. .. O quadro comercial de 1961/65 em sementes oleaginosas e leguminosas segue uma reversão semelhante à do comércio de grãos. Tchecoslováquia, Hungria e Polônia se tornaram grandes importadores. Romênia e Bulgária continuaram a ser exportadoras líquidas, mas em um volume consideravelmente reduzido. [A Europa Oriental] agora [meados dos anos 60] depende da soja dos EUA, sementes de girassol soviéticas, mas – mais importante – amendoim africano junto com bolos de sementes oleaginosas e farinha totalizando mais de meio milhão de hectares, computados em terras aradas de produtividade do Leste Europeu.'

O resultado da Segunda Guerra Mundial cortou a Europa politicamente em duas metades, mas suas economias agrícolas logo se tornaram praticamente idênticas. Pois em vez de uma economia agrícola verdadeiramente europeia, logo tivemos uma (!) excessivamente dependente de importações de muito longe, *ambas* as metades da Europa aceitando uma agricultura "industrial"... que ocupava vastas extensões de terra fértil em outros lugares (especialmente na África que precisava de sua própria terra fértil)!

É interessante que Borgstrom & Annegers também tenham lançado dúvidas sobre uma noção que durante décadas governou as publicações sobre a Europa Central/Sudeste: a da superpopulação rural. Em 1965, por exemplo a Iugoslávia tinha três vezes mais terra arável por pessoa do que, por exemplo, a Alemanha Ocidental ou a Itália (Tabela 1). E, claro, há muitas regiões na Europa onde a desruralização se manifesta

em si, especialmente em um *despovoamento* desastroso - um fenômeno que está historicamente conectado principalmente com guerras devastadoras... E em relação a países como a Croácia, onde muitas regiões exibem muito "espaço", a própria sugestão de superpopulação é surpreendente para os holandeses que estão acostumados com uma "paisagem" que é arrumada em todos os lugares...

E ainda assim a tese da superpopulação era popular entre autores como Warriner (1939 e depois) e Moore (1944). Esses autores começaram suas análises a partir de uma assustadora falta de conhecimento das práticas camponesas e agroecologias. Quando, por exemplo, Moore escreveu "*A aração é costumeiramente muito rasa e sem consideração à possibilidade de erosão*", ele evidentemente não tinha noção alguma dos métodos de agricultura de colina/montanha praticados na maior parte da área arável iugoslava (com, por exemplo, o terraceamento frequentemente prática padrão e encostas íngremes deixadas em floresta ou grama). E ao escrever "*áreas razoavelmente grandes de terra arável são anualmente deixadas em pousio nu, o que não acrescenta nada ao valor produtivo do solo, mas, na melhor das hipóteses, simplesmente adia o dia da exaustão*", ele confundiu práticas consagradas pelo tempo, como a rotação sustentável trigo-ovelha - com as ovelhas pastando as ervas daninhas leguminosas sobrevivendo como sementes ou como ervas daninhas na safra de grãos - com cultivo predatório no estilo americano.

É difícil explicar por que os especialistas não foram capazes de reconhecer o valor das ruralidades que resistiram ao teste do tempo. Mas essa falta de habilidade fez com que, em um tempo muito curto após a guerra, o potencial agrícola dos países da Europa Central/Oriental fosse perdido de vista. Esse potencial é provado pelas exportações pré-guerra listadas acima, mas mais ainda pelas ruralidades regionais que permitiram que seus camponeses sobrevivessem a tempos e regimes políticos extremamente desfavoráveis.

O mais importante entre os regimes adversos foi o império otomano. Suas duras políticas fiscais, especialmente para os camponeses, são o assunto de muitas canções folclóricas tradicionais e, juntamente com seu militarismo implacável, foram as principais razões para as economias estagnadas. Por exemplo, a maior parte da mineração e do processamento de minério, embora importante antes, chegou a um virtual impasse sob os otomanos (Wolff 1974 Cap.7.5). Mas também a concentração de grandes propriedades nas mãos de poucos proprietários de terras, como na Romênia ou Hungria sob o feudalismo, frustrou as possibilidades dos camponeses. Mitrany 1951 deu o exemplo da Romênia por volta de 1900, antes da reforma agrícola:

'enquanto os camponeses clamavam por terra, apenas cerca de 40% dela estava em cultivo... propriedades com mais de 250 acres, cobrindo 49% da área total, estavam nas mãos de apenas 0,46% de todos os proprietários; mas enquanto possuíam metade da terra utilizável, esses grandes proprietários tinham apenas um décimo dos animais de tração e menos de um décimo dos arados em uso'.

Essa citação mostra claramente quem foram os culpados pela estagnação agrícola.

Mas depois da reforma as coisas não melhoraram muito, certamente não no nível governamental.

Mitrany mostra isso citando um economista romeno (citação de 1927):

'A situação que existia antes da reforma na terra, onde vários proprietários latifundiários retinham a maior parte da receita agrícola, foi agora transferida para o domínio do comércio e da indústria'.

Agora havia um crescimento desequilibrado da indústria e do comércio, e novamente uns poucos privilegiados enriqueceram às custas do camponês. Mas então, esse mesmo fenômeno é evidente no tão anunciado 'crescimento industrial' em todos os lugares (as chamadas 'tesouras').

Nos Balcãs, isso foi especialmente assim porque, após a independência, os governos dificilmente se saíram melhor em termos de tributação do que os antigos otomanos. Como Aldcroft (1997 p.177/8) escreve, aqui durante o Interbellum

'cerca de 50 por cento da renda total em dinheiro do campesinato ia para impostos, um fardo enorme considerando suas baixas rendas... No entanto, enquanto os camponeses eram taxados até o limite, outros grupos mais prósperos... escapavam facilmente'.

Não é um milagre que por séculos esses camponeses já estivessem ocupados em maximizar sua "renda não monetária", por exemplo, cuidando dos recursos secundários que a agrofloresta lhes oferecia. A maximização da moradia não era possível, infelizmente: os impostos cobrados sobre as casas dependiam do número e do tamanho dos cômodos. Sob tais circunstâncias, dificilmente se poderia esperar que os camponeses construíssem moradias espaçosas.

Em publicações ocidentais, a importância da economia não monetária (em regiões rurais) foi reconhecida especialmente por aqueles agricultores e economistas que se envolveram com culturas não ocidentais (como Boeke e Timmer na Holanda estiveram com a Indonésia, e King e Furnival no Reino Unido com a Índia). No entanto, foram exatamente esses especialistas que foram marginalizados após a guerra, enquanto os agricultores e economistas focados em uma economia monetária (ou uma economia de plano) assumiram as burocracias governamentais - e até mesmo a academia.

Esses agricultores e economistas 'modernos' se recusaram a levar a economia não monetária a sério. Eles deram uma olhada nas casas primitivas de madeira ou pedra, geralmente com um ou dois cômodos e construídas com materiais locais, e concluíram que eram sinais de uma cultura atrasada.

Esta opinião foi desafiada apenas recentemente: provavelmente Bideleux & Jeffries 1998 foram os primeiros a oferecer evidências contrárias (especialmente com suas *'Interpretações rivais da pobreza camponesa'*, lcp446f.). E Wingfield (2004, revisão da trilogia de Berend sobre a Europa Central e Oriental), rejeitou explicitamente este *'paradigma antiquado'* de atraso/modernidade que por muito tempo dominou a pesquisa, enfatizando que *'devemos ser cautelosos ao assumir que há apenas um modelo para o desenvolvimento social e econômico'*.

Uma vez que somos capazes de sair desse "paradigma antiquado", sua falta de substância se torna muito evidente. Para dar um exemplo: muito barulho foi feito sobre as pequenas parcelas de terra dos camponeses. No entanto, quem quer que tire um tempo para caminhar por exemplo Zagorje ou Samoborsko Gorje/umberak, (antigamente) regiões típicas de camponeses não muito longe de Zagreb, pode ver que o alto relevo das regiões permite apenas pequenos campos. Outras regiões também mostram esse alto relevo (cerca de 2/3 da antiga Iugoslávia). E o que é mais: (ele) observará como as mãos humanas ao longo dos séculos prepararam cuidadosamente lotes e terraços, deixando encostas íngremes cobertas de floresta ou grama. Longe de ser retrógrada, esta era uma agricultura criteriosa, visando a conservação e o desenvolvimento dos recursos naturais disponíveis - mas evidentemente não adequada para mecanização em larga escala.

Como mencionado antes, a noção de "superpopulação" está em dúvida, se a disponibilidade de terra for levada em conta. Devido aos ataques dos otomanos, por exemplo, camponeses croatas e dalmatas nos séculos passados se mudaram para regiões agrícolas mais seguras em terrenos montanhosos e acidentados – que eles, como regra, desenvolveram de maneiras exemplares. Certas regiões permaneceram pouco povoadas por razões militares (por exemplo, a Krajina) – e se tornaram totalmente disponíveis para a agricultura somente depois que o perigo diminuiu. Esta é uma razão importante pela qual, por exemplo, a canalização de rios e a drenagem de certas regiões pantanosas na Croácia foram iniciadas tão tarde. Devido a tais medidas, tanta terra fértil tornou-se disponível que também então o crescimento da população camponesa não causou "superpopulação" (cp. Hoffman 1975, que ainda negligencia os projetos pré-guerra dos quais aprendi com Andrej Martinov, Zagreb, que como engenheiro participou deles).

Menciono essas coisas explicitamente porque elas quase não foram notadas pelos autores do meio século após a guerra (de Moore 1944 e Conze 1953 a Aldcroft 1997 e Berend 1998).

Embora vários deles tenham sido perspicazes quanto a outros assuntos (certamente um autor como

Berend em sua trilogia), em seu tratamento das práticas camponesas, agroecologias e ruralidades, eles "viam" apenas o que o "paradigma antigo" permitia - e isso era decepcionantemente pouco.

2.5. Agrarismo vital

Se permitirmos que o camponês dos Balcãs saia do esquecimento, também estaremos prontos para entender a grande importância do agrarismo pré-guerra nesses países (e países vizinhos). Até agora, a única alternativa "aceitável" no Leste e no Oeste era a industrialização/modernização. Em sua combinação com as convulsões políticas do pós-guerra, ela apagou a memória do fato de que, exceto a Tchecoslováquia, os países do Leste Europeu tinham sido economias agrícolas antes de tudo, com uma rica variedade de sistemas e tradições agrícolas, principalmente de pequena escala. Essas tradições encontraram expressão em um forte *agrarianismo que formou uma alternativa viável ao comunismo e ao capitalismo*. Ainda em 1942 (em Londres), representantes de movimentos camponeses na Polônia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia e Grécia emitiram uma declaração anunciando políticas e objetivos. Abaixo você encontrará algumas passagens deste documento (Bideleux & Jeffries 1998 p.455): *'A força do campesinato depende da força de suas instituições comuns*

tanto quanto de sua propriedade da terra... Os próprios camponeses devem controlar a comercialização, o crédito e o fornecimento de equipamentos agrícolas por suas próprias instituições, organizadas democraticamente'.

E quanto à organização cooperativa, esta *'deve*

ser estendida às fábricas de processamento de produtos agrícolas, aos mercados dos produtos assim produzidos, às comunidades rurais envolvidas em tipos especiais de produção e à promoção da educação agrícola'.

Antes da guerra, os partidos camponeses da Europa de Leste – que então abrangiam uma parte significativa da população e eram os partidos mais democráticos dos seus países – tomaram boa nota de Políticas soviéticas. Essa foi uma razão importante pela qual eles escolheram o desenvolvimento da agricultura camponesa e das indústrias rurais *in situ* - em vez de transplantar milhões de camponeses para setores industriais urbanos superlotados e subcapitalizados. Como Bideleux & Jeffries (lcp453) comentam corretamente sobre a situação do pós-guerra: *'A ênfase*

desequilibrada em indústrias pesadas e mineração de grande escala, intensivas em capital e centradas na cidade, favorecidas por ditadores do Leste Europeu, nacionalistas econômicos, partidos comunistas, interesses militares e alguns economistas de desenvolvimento ocidentais influentes... provou ser um erro sujo e custoso pelo qual a Europa Oriental ainda está pagando um alto preço social, econômico e ambiental'.

Mas não apenas a Europa Oriental, mas uma grande parte do mundo está pagando esse mesmo preço alto. E em relação ao Ocidente, sua própria incapacidade de "ver" seus próprios (pequenos) fazendeiros estava na raiz das políticas que os marginalizavam. O Ocidente marginalizou seus (pequenos) fazendeiros tão dura e efetivamente quanto as políticas totalitárias.

A Segunda Guerra Mundial foi uma ruptura de fato. Por um tempo, uma parte significativa da Europa dificilmente existiu para a maioria dos formuladores de políticas em ambos os lados da divisão, exceto em um sentido militar. Evidentemente, não apenas a economia e a política geral e agrícola teriam lucrado com um exame atento da história recente da Europa Central e Oriental rural. Mas, como foi, tanto os autores da Europa Ocidental quanto da Europa Oriental se mostraram *incapazes de observar* o que estava lá "bem debaixo de seus narizes". A causa não foi essa divisão repentina da Europa, pois isso ainda deixaria espaço para estudar esse passado recente da Europa Central e Oriental. No entanto, por décadas, tal atenção simplesmente não foi "feita", impedida como era pela adesão geral à Alta Modernidade.

Essa "visão de túnel", com seu paradigma conceitual simplista ("moderno vs. atrasado"), impediu que especialistas e formuladores de políticas ocidentais vissem qualquer coisa além daquilo que estava no caminho supostamente reto para a Modernidade. Nesse caminho, a aplicação de métodos industriais (em larga escala) em todos os lugares é crucial, e o desenvolvimento é impulsionado pela pesquisa tecnocientífica em laboratórios centrais. Apenas a agricultura moldada ativamente com o mesmo tipo de métodos é considerada "moderna", todo o resto é "atrasado". Nem é preciso dizer que esse modelo não é empírico, mas altamente ideológico. Como um modelo "sim/não", ele é completamente inadequado para quaisquer aplicações da vida real (aquelas no "chão de fábrica"). Isso é especialmente verdadeiro para as ruralidades. O agrarianismo como um conceito amplo *foca* no 'chão de fábrica' (rural). O 'paradigma da centralização', ao contrário, o *ignora* completamente. Portanto, não há dúvidas sobre a importância democrática do agrarianismo na Europa Central e Oriental pré-guerra, e sua completa negligência, apesar da declaração de Londres de 1942, é impressionante, para dizer o mínimo. Afinal, nos anos do pós-guerra, vários autores explicaram o assunto ao seu público ocidental (por exemplo, Serton-Watson 1950/56 p.13f., Bideleux & Jeffries 1998 452f., Berend 1998 p.287f.). Mais importante, em 1951, David Mitrany publicou um estudo extremamente valioso que de fato atraiu a atenção de alguns especialistas experientes (cp. Fischer-Galati (ed) 1970), apenas para ser esquecido posteriormente. Mas primeiro vamos dar uma olhada na visão do agrarismo sobre a indústria, para evitar mal-entendidos.

Os partidos camponeses eram os mais democráticos dos países balcânicos no Interbellum, como muitos autores demonstraram. Seus programas propunham **um agrarismo que não era antiindustrial**, mas, como Mitrany escreve, *'quaisquer novas indústrias tinham duas condições acima de tudo: produzir coisas necessárias para a massa do povo e, usando materiais nativos no processo, dar emprego ao maior número possível deles. Por essa razão, o movimento camponês queria que as indústrias fossem amplamente espalhadas em unidades menores pela terra para dar aos camponeses emprego adicional durante as estações de baixa. Todas essas condições apontavam em primeiro lugar para o desenvolvimento de manufaturas domésticas e indústrias de processamento...'* Quanto às *'indústrias de bens de capital em larga escala em centros urbanos'*, ele escreve: *'a acumulação de capital necessária para esse tipo de desenvolvimento industrial significaria inevitavelmente para... os camponeses por muitos anos um padrão de vida ainda mais baixo, um padrão que, como na Rússia... só poderia ser imposto por método* Por outro lado, somente o desenvolvimento local de indústrias poderia ajudar a economia em geral, porque estaria em sintonia com a realidade da agricultura de pequena escala que emprega a maioria da população.

Após a Primeira Guerra Mundial, os governos dos países dos Balcãs continuaram a se concentrar em grãos, especialmente trigo (como faziam antes das reformas). Então a Depressão ensinou o que poderia muito bem ter sido algumas lições cruciais. A primeira é de importância central - nas palavras de Mitrany: 'À

medida que o mercado de trigo entrou em colapso, os países do Leste de fato se mantiveram à tona na flutuabilidade de suas economias camponesas.... A agricultura de subsistência poderia se adaptar a uma situação precária: a queda nos preços levou muitos camponeses a comer o que produziam, em vez de levar parte disso para o mercado, e também a usar seu tempo livre para melhorar edifícios e cercas, pois havia menos trabalho adicional do qual eles normalmente levantavam algum dinheiro pronto; alguns dos mais jovens, pela primeira vez, puderam até tirar um mês ou mais para frequentar as escolas camponesas organizadas naquele período pelos próprios camponeses... Era de fato uma situação paradoxal, incompreensível pela teoria econômica moderna, quando, como alguém poderia dizer, o Estado e o comércio estavam falidos, mas a massa do povo estava em melhor situação'.

Mas isso, é claro, também dependia da capacidade dos camponeses de investir em seus recursos naturais de forma não monetária e de utilizá-los de forma artesanal, sem depender de agentes econômicos externos.

As lições em economia agrícola também são muito importantes. "Grande é melhor" sempre foi duvidoso na agricultura, e esse slogan definitivamente não se aplicava aos Bálcãs:

'Os grandes proprietários... obtiveram melhores resultados não por causa de condições econômico-técnicas, mas políticas e sociais. Sua agricultura era lucrativa em larga escala e com métodos extensivos apenas enquanto pudesse comandar condições semi-servi de trabalho; e mesmo em plantações de cereais, os camponeses bem estabelecidos no Banat e na Transilvânia consistentemente obtiveram maiores rendimentos do que qualquer uma das maiores propriedades'.

O padrão não mudou depois da guerra: tanto as 'grandes propriedades' comunistas quanto as capitalistas eram (e são, por exemplo, EUA) completamente dependentes de 'condições semi-servi de trabalho'. Significativamente, *'as quantidades assim disponibilizadas para exportação nunca foram um verdadeiro excedente' porque 'a mudança para a agricultura em larga escala... quase sempre... deixou aqueles que faziam o trabalho com uma parcela inadequada da produção'.*

É importante perceber que os próprios conceitos fundamentais na teoria econômica agrícola não podem ser os mesmos que foram introduzidos na economia industrial moderna, porque a *'ferramenta principal do camponês é o próprio solo, ou melhor, é em parte uma ferramenta, em*

parte matéria-prima, uma combinação única em todo o esquema de produção. É único no sentido de que é um fator variável, afetado por cada período de uso, e ao mesmo tempo um fator constante, que não pode ser substituído. O que o fazendeiro pode obter dele depende muito do estado em que o solo foi passado a ele pelo usuário anterior, e sua própria maneira de tratá-lo afetará os resultados obtidos pelo próximo usuário. Além dos benefícios imediatos, portanto, a própria natureza e espírito do "cultivo" parecem exigir que o homem que cultiva a terra tenha uso constante da mesma parte do mesmo instrumento'.

Consequentemente, conceitos que são concebidos para grandes economias industriais não são adequados para a agricultura. O governo que os prescreve de qualquer forma, torna-se incapaz de ver o que está lá "bem debaixo do seu nariz".

As muitas iniciativas no campo das cooperativas camponesas tomadas antes da Segunda Guerra Mundial estavam abrindo perspectivas totalmente novas, não apenas regionalmente, mas também internacionalmente (na 'região de Donau'). Essa gama de iniciativas foi negligenciada, devido às políticas governamentais que priorizam a pesquisa centralizada, seguida pela implementação de cima para baixo. No entanto, o que todos aqueles que eram ativos nesse campo (das cooperativas) tinham em comum era a convicção de que a iniciativa e a liberdade camponesa eram centrais para qualquer desenvolvimento digno desse nome:

'mesmo aqueles que acreditavam que a agricultura cooperativa era um passo essencial e urgente, sem exceção de vários grupos camponeses de esquerda, rejeitaram completamente qualquer ideia de agricultura coletiva no modelo kolkhoz, porque isso significaria controle central e a perda da iniciativa e liberdade dos camponeses'.

Na região montanhosa de Karst, na Dalmácia, e mais especialmente nas montanhas Velebit, as iniciativas cooperativas pré-guerra deram atenção especial ao camponês pobre. Isso demonstra muito claramente que não havia razões urgentes para levar a cabo as políticas de industrialização anticamponesas do governo pós-guerra que significaram o fim de Crni Dabar (o exemplo com o qual iniciamos o presente capítulo) e muitas outras comunidades rurais. Claro que essas políticas tinham suas "razões", mas não se originaram nas necessidades e possibilidades da agricultura. A precedência da indústria pesada teve suas raízes na guerra e, juntamente com a escolha pela tecnocracia, na política de poder (80% do orçamento federal de 1952 foi para indústrias de armamento e defesa, Wolff 1974 p.332/3).

Que as políticas de Tito no pós-guerra não "cresceram do solo da Iugoslávia" está claro agora (veja também Bokovoy 1996). Ele suprimiu os vários partidos camponeses e prendeu seus representantes, por exemplo, o corajoso representante do partido camponês de esquerda Jovanovi. Ainda assim, o tratamento do país e de seus habitantes pelos alemães e seus aliados foi implacável (veja além de referências anteriores: Schonfeld 1976 e Steinsiek 2007). Isso tornou óbvio para Tito e, para uma parte substancial da população (por alguns anos, pelo menos), que medidas centralistas eram inevitáveis.

Na verdade, o centralismo e a tecnocracia reinaram supremos depois da guerra também em países não comunistas. Ainda daremos uma olhada mais de perto nas consequências de longo prazo das economias de guerra centralistas e suas sequelas, as tecnocracias centralistas do pós-guerra. Veremos que em ambos os lados da Cortina de Ferro essas políticas foram implementadas por governos que perderam a visão do pequeno agricultor/camponês.

2.6. Eliminar a memória da produção camponesa

Por que foi que na Iugoslávia, e em todos os outros lugares, os governos se tornaram alheios à produção camponesa e às ruralidades após a Segunda Guerra Mundial, apesar do fato de que na década de 1950 a maior parte da população na maioria dos países ainda dependia da agricultura de pequena escala?

Sondando por uma resposta, logo percebemos que o padrão extremamente simplificado de política e ideologias daqueles anos – com sua redução da vida pública e econômica multifacetada à justaposição de "comunismo" e "capitalismo" – dificilmente encorajou uma abordagem conceitualmente rica para a agricultura e para a economia em geral. Muito pelo contrário, as nações "burguesas" e "marxistas", muitas delas novas,

'aceitavam amplamente uma visão linear e progressiva da história. ...suas principais ideologias e visões da história refletiam a orientação modernista' (Shin 1999 p.786).

Esse extremo 'reduccionismo ideológico' é intrigante o suficiente, levando em conta que muitos, se não a maioria, dos países nas décadas pré-guerra tinham mostrado muito mais diversidade de orientação dentro de suas próprias fronteiras. Isso frequentemente incluía reflexão sobre os desastres causados pelo capitalismo (Depressão) e comunismo (Stalin). Muitos países tinham visto o agrarismo crescer como uma alternativa consciente e multifacetada (lc), e ainda assim os anos pós-guerra apagaram sua memória. Mas então, esses foram os anos em que o campesinato como um todo foi desconsiderado, porque os governos e (seus) especialistas tinham "certeza" de que isso era prejudicial à introdução da Modernidade. Embora isso seja intrigante o suficiente, sabemos ao mesmo tempo que a história está repleta de regimes políticos que estavam prontos para descartar qualquer consideração por seus camponeses...

A tentativa de obliterar o camponês já havia sido "poderosa" o suficiente antes da guerra, na Rússia sob Stalin. Mas os cs de Stalin estavam bastante convencidos de seu caso: lembre-se de que a "progressividade" da Rússia Soviética era quadrada com sua relação ideológica com a tecnologia em larga escala (Gestwa 2004). A agricultura em pequena escala simplesmente não se encaixava no quadro. No entanto, esse foi o fim de uma estrada que, quando começou com Marx, ainda poderia ter terminado em outro lugar. Pois, como Buber (1950 S.137) mostrou, Marx admitiu que seu livro *"Das Kapital"* se concentrava na sociedade da Europa Ocidental, enquanto o *mir russo*, a comunidade da aldeia que por eras carregou a sociedade russa maior, oferecia possibilidades próprias para uma estrada para a "sociedade sem classes". No entanto, qualquer conceito real de "comuna" tem dois níveis (lc S.162/3), *'und*

zwar so, dass die eigentlich vitalen Funktionen sich "unten", die allgemeinen Verwaltungsfunktionen sich "oben" vollziehen. ... Estas ideias unabtrennbaren der Kommunen-idee que Marx articula, ohne sie mit seinem eigenen

Zentralismus zu konfrontieren und zwischen beiden zu entscheiden.... Von den drei Modi des Denkens in Dingen des öffentlichen Lebens, dem ökonomischen, dem social and dem politischen, hat Marx den ersten mit metodischer Meisterschaft beherrscht, dem dritten war er mit Leidenschaft ergeben, mit dem sozialen ist er – so absurd das auch in den Ohren eines bedingungslosen Marxisten klingen mag – nur selten in näheren Umgang getreten, und nie ist er für ihn bestimmend geworden'.

Significativamente, a contínua negligência de Marx relativamente à esfera social (por direito próprio) impediu-o de estudar a agricultura russa, tal como incorporada no *mir*, como uma unidade sócio-cultural-ecológica. Depois, o seu centralismo tornou-se mais

forte e levou a *“die Konzeption eines absoluten Zentrums der Doktrin und der Aktion, von dem die allein gültigen Thesen und die allein massgebenden Befehle ausgehen”* (Buber Ic S.169/170).

Para Lenin, a grande fábrica dirigida centralmente era o modelo social: *'Die ganze Gesellschaft wird ein Büro und eine Fabrik mit gleicher Arbeit und gleichem Lohn'* (id. S.177).

Os resultados logo se tornaram aparentes, quando, pouco antes de sua morte, um amargurado Lenin teve que admitir: *'Wir sind ein bürokratisches Utopia geworden'* (Ic S.179).

No entanto, foi o próprio Lenin que rejeitou veementemente o resultado do estudo pioneiro de Sergei Bulgakow de 1900 sobre a comparação da agricultura e da indústria em muitos países, com sua conclusão de diferenças essenciais (para alguns aspectos do confronto ainda insuficientemente pesquisado, veja Wielenga 1971, Evtuhov 1997). A veemência da rejeição de Lenin resultou da dependência total de seus conceitos e centralismo no modelo da grande fábrica. Somente o caráter aparentemente feito pelo homem da fábrica poderia "garantir" qualquer construção livre de uma nova sociedade, não impedida por quaisquer "essenciais" quanto aos homens ou à natureza. No final, a teoria do *"poder através da fábrica/ grande projeto"* criou essa curiosa similaridade conceitual entre a CS de Lenin e os grandes capitalistas que apareceria repetidamente durante o século XX (Scott 1997).

Lenin demonstrou sua profunda desconfiança dos camponeses russos e do *mir*. Para ele, a agricultura precisava de uma mudança completa para a produção em larga escala. Nas palavras de Lenin (cit. p.14/15 de Hunter & Szyrmer 1992; cp. Lenin-anthology 1974):

'Qualquer um que tenha observado cuidadosamente a vida no campo... sabe que não... solapamos a fundação, a base do inimigo interno. Este último depende da produção em pequena escala, e só há uma maneira de solapá-lo, a saber, colocar a economia do país, incluindo a agricultura, em uma nova base técnica de produção moderna em larga escala'.

Em pouco tempo, os camponeses e seus *mir* foram tratados como inimigos, e a agricultura baseada no *mir* foi substituída por um processo que era análogo ao processo fabril, o trabalho dos engenheiros.

Lembre-se, a esse respeito, que ninguém menos que Chrustchev foi um desses engenheiros — um da geração originária dos anos 30 que se orgulhava de construir uma nova sociedade e uma nova agricultura (Schattenberg 2004, Gestwa 2005; veja Schattenberg 2000 para uma comparação equilibrada entre antigos e novos engenheiros russos).

Sendo eles próprios ardentes crentes na tecnologia, eles se alinharam com Lenin e em sua rejeição de – inimizado para com – camponeses e *mir*. Eles participaram de todo o coração nas políticas que visavam apagar as memórias do camponês e *mir*.

Nowikow 1906, sobre a aldeia russa, escreve com o despeito e o desprezo que muitos, se não a maioria, dos intelectuais russos tinham em relação ao *mir*. Não há nada da simpatia que encontramos com Mackenzie Wallace 1905, no Cap. VIII de sua obra de dois volumes sobre a Rússia (note que ele não é acrítico). Bem diferente de Lev Tolstoi (com sua Jasnaya Polyana), ou do filósofo Berdjajew (cp. sua autobiografia, Cap. VII), Nowikow e não tem simpatia pelo camponês russo. Bulgakow 1909/1999 é revelador sobre essa atitude negativa da maioria dos intelectuais russos naqueles anos (consulte Zernov 1963 para mais informações). Esses intelectuais, à sua maneira, foram instrumentais na destruição do camponês russo e do *mir* - apenas para serem devorados pelo Moloch stalinista por sua vez.

Primeiro, os especialistas que estavam familiarizados com as práticas dos camponeses (e sua racionalidade específica) foram marginalizados por Stalin e subsequentemente perseguidos (Solomon 1978/84). Entre eles, os economistas agrícolas da linha Chaianov, a escola Organização-Produção, figuraram proeminentemente (novembro de 1990). *Com sua perseguição, os especialistas mais bem informados da época sobre economias camponesas foram silenciados.* Outros especialistas familiarizados com as comunidades camponesas e suas práticas, muitos cientistas do solo entre eles, também foram silenciados.

Quanto à ciência do solo, note que o progresso da ciência na Rússia imperial esteve intimamente ligado à agricultura de pequena escala da Rússia (por exemplo, Hachten 2002). De fato, a ciência do solo como disciplina tinha exatamente esse histórico *russo* e logo se tornou amplamente conhecida por isso (por exemplo, Buber 1910). Mas, ao contrário da atitude na Rússia do final do período imperial, a autonomia profissional não era aceitável para o stalinismo (Joravsky 1984).

Depois desses especialistas, os elementos com alguma simpatia pelos camponeses foram expurgados dos quadros locais do partido e do Soviete (Conquest 1968 p.20). Em seguida, os próprios camponeses receberam um tratamento muito duro, que se tornou amplamente conhecido no Ocidente desde o início (Brutzkus 1932).

Eliminando o campesinato e o mir: relatos diretos são muito comoventes – Mandelstam 1972/76 Cap.29.III, Kopelew 1981, Sokolov 1990. Quanto ao assunto como um todo, veja as contribuições para Osteuropa 2004 n.º 12. Estudos completos – por exemplo, aqueles revisados em novembro de 1993 – estimam nada menos que 7 milhões de mortos (8,7 milhões em Rosefielde 1996), principalmente por causa da fome entre os camponeses, que foi causada deliberadamente pelo regime (Lewin 1974).

A proibição legal do *mir* - a vila camponesa autossuficiente e comunitária - em 1930 foi uma reação do regime ao seu renascimento durante e após a Revolução. Foi o *mir* que realizou o confisco e a redistribuição das propriedades da pequena nobreza fundiária. Havia cerca de 350.000 dessas "sociedades de vilas" que incorporavam a vida socioagrícola real da Rússia antes da coletivização (Altrichter 1979): *"Durante o período da NEP [a maior parte dos anos 20], era uma instituição de vila ativa ao lado da qual o selsovet [a criação soviética local] era uma espécie de Cinderela"* (Lewin 1968 p.26).

Sua prorrogação foi definitivamente contra os objetivos totalitários de Stalin, mas havia mais do que isso. Stalin, como Lenin antes dele, estava convencido de que a agricultura se prestava a uma abordagem industrial (Hedlund 1984 Intr.). Ele desprezava os camponeses por suas abordagens tradicionais que, ele sentia, estavam apenas retardando o progresso. Então a implacável 'deskulakização' foi 'redimida' com a suposição de que abriria vastos horizontes industriais para a agricultura e a produção de alimentos:

'As fazendas eram vistas como fábricas rurais, e os planejadores tentavam controlá-las da mesma forma que as plantas industriais eram controladas. A história agrícola soviética é, em grande parte, sobre diferentes tentativas de encontrar a melhor maneira de exercer esse controle, sem questionar sua existência' (Hedlund 1984 p.22).

(Essa, é claro, é exatamente a mesma perspectiva que logo esteve no centro do Conselho de Desenvolvimento Agrícola dos EUA, etc.).

Esta perspectiva só pode ser considerada significativa se tudo o que não está no 'centro' for considerado não essencial. E assim vemos: A

proibição do mir, com sua própria dinâmica familiar e ecológica de regulação da economia agrícola local (Pallot 1982), significou uma negação expressa da importância da família e da ecologia na produção agrícola.

É lógico (...) que o corpo de especialistas que estudou este sistema de agricultura camponesa como um sistema *sustentável* (Chaianov cs) teve que ser expurgado.

Já antes da Revolução, havia outros especialistas que, partindo de noções de modernização padrão, atacaram o *mir*. Por exemplo, o decreto imperial de 1906, dando a Stolypin a carta branca na modernização da agricultura, desvinculando as famílias camponesas do *mir*, partiu de suposições liberais ocidentais, não de um estudo detalhado do *mir*. O fracasso quase completo desse plano levou Stolypin a não fazer uma avaliação completa de sua própria abordagem, mas a uma acusação de "atraso" teimoso do camponês tradicional (Pallot 2000). Então, Lenin e Stalin tiveram alguns precursores em sua acusação dos camponeses do *mir* como "atrasados" e "opostos à modernização". Evidentemente, já antes da Revolução, havia especialistas que, baseando-se em noções de modernização padrão, atacaram o *mir*.

A proibição legal do *mir* e a fome dos camponeses foram precedidas e seguidas por uma miríade de outras medidas **aniquilando comunidades rurais e cultura** – Conquest 1968 Cap.1, Baberowski 1998; para documentos Cummins (ed) 2000. Um papel central foi desempenhado pela OGPU (a polícia política), enquanto as operações em nível local foram lideradas pelas *troikas*, comissões de três homens consistindo do Primeiro Secretário do Comitê do Partido, o presidente do comitê executivo soviético e um representante da OGPU. Eles foram, em última análise, responsáveis pelo assassinato de cerca de 90%, pelo menos, dos padres das aldeias em 37/38 - que até então sobreviveram como um último símbolo de identidade comunitária (Binner & Junge 2004). Mas então, a eliminação da igreja e do papa foi o propósito da campanha de "coletivização" desde o início (Maeder 2000). Em 1940, havia menos de algumas centenas de igrejas ainda abertas, das 54.000 registradas em 1914.

A aniquilação do *mir* originou-se de uma rejeição deste tipo russo de agricultura comunal e familiar, que incluía uma rejeição de seus recursos locais (incl. suas interações com a ecologia local). Os resultados desastrosos dessas políticas foram eventualmente admitidos, ainda que muito parcialmente, após a morte de Stalin (Broekmeyer 1983 Cap.IV). *Mas note que muitas de suas suposições e práticas, especialmente aquelas relacionadas à "industrialização" da agricultura, eram aquelas de governos ocidentais do pós-guerra também!*

Como, por exemplo, Scott (1997) analisou: com sua centralização de conhecimento e poder, e a negação concomitante do conhecimento e das práticas no "chão de fábrica", essas suposições são comuns a todo o esforço de "modernização" ocidental. Na verdade, a combinação específica de *tecnologia e poder* que encontramos aqui não é apenas parte integrante dos esforços de "modernização" do liberalismo e do comunismo, mas também do nazismo (Aspaturian 1974).

No total, as políticas implacáveis de Stalin iniciaram uma imensa migração urbana (Hoffman 1994, Rosenberg & Siegelbaum (eds) 1993), e a escravidão virtual foi imposta à maioria dos habitantes rurais restantes (cp. Arseniew 1966 Kap.IX.2 para um tratamento completo).

As descrições do sistema pós-guerra que se seguiram (por exemplo, Broekmeyer 1983 e 1995/96) não deixam dúvidas sobre o triste fracasso dessa transformação da vida e da economia camponesa russa. A resistência às medidas governamentais - para as quais Stalin mobilizou principalmente trabalhadores jovens e homens como tropas de choque - foi especialmente forte por parte das camponesas (Siegelbaum & Suny 1993; Farnsworth & Viola (eds) 1992). Foram elas que mais fortemente sentiram o ataque ao caráter orgânico da vida familiar e da agricultura camponesa. Com amarga ironia, o produto de suas pequenas hortas restantes forneceria à população da Rússia uma série de alimentos essenciais durante as próximas décadas (Dodge & Feshbach 1967, Broekmeyer 1983 Cap.IV).

Quando Chrustchev, nos anos 50, seguiu o exemplo dos EUA do cultivo em larga escala de milho híbrido (Anderson 1967), isso foi um esforço para provar a superioridade do comunismo e um último esforço para defender seu próprio investimento de vida em um sistema cruel. Seu programa Virgin Land (McCauley 1976) teve que oferecer evidências tardias de que a devastação dos anos 30 (e depois) ainda poderia levar ao sucesso. Os grandes esforços de Chrustchev no campo da agricultura indicam a profundidade de seu envolvimento (Broekmeyer 1983, Crankshaw (comm.) 1973). Seu fracasso destruiu suas últimas esperanças e levou à sua saída da política (Medvedev & Medvedev 1976, Filtzer 1993).

Este poderia ter sido o momento de introspecção tanto para a URSS quanto para os EUA, quanto às suas políticas agrícolas. Nada disso aconteceu. O país que nas primeiras décadas do século XX fez os maiores avanços na economia agrícola deixou de lado tanto os especialistas envolvidos – Chaianov cs – quanto o camponês e sua agricultura. O resto do mundo, embora notando o fracasso, estava nas garras da mesma ideologia tecnocrática e incapaz e relutante em iniciar uma reavaliação.

2.7. O Ocidente consolida a eliminação

Não há exagero em usar a frase "maiores avanços na economia agrícola", pois até 1930 a agricultura camponesa era a norma globalmente, e comparada a ela outras formas de agricultura eram muito menos significativas (numericamente e de outra forma). Economistas e agricultores familiarizados com a agricultura no Hemisfério Oriental nos anos anteriores à guerra (por exemplo, Boeke, Timmer e Furnival), reconheciam as economias camponesas por direito próprio e estavam bem familiarizados com as teorias de Chaianov.

Mas depois da guerra, com Boeke cs logo marginalizado e a maioria dos especialistas da escola Chaianov não mais vivos, a economia camponesa como disciplina foi encarada com o esquecimento: economistas tradicionais nos EUA e em outros lugares nem sabiam sobre ela. Contribuindo para essa ignorância estava o fato de que fora da Rússia, Chaianov cs era mais conhecido na literatura especializada publicada em alemão. Mas o Terceiro Reich não tinha nada além de desprezo pela agricultura camponesa e rejeitou qualquer pesquisa em andamento sobre ela. Em seguida, a literatura que ainda existia depois da guerra foi ignorada pelo programa de tradução americano para literatura científica. Como resultado, alguém procurará em vão por um tratamento da abordagem da escola Chaianov mesmo nas obras de um autor comparativamente erudito como Theodore Schultz, o mais conhecido dos economistas agrícolas americanos.

Mas então, o economista agrícola inglês Currie estava aparentemente ainda menos informado do que seu colega americano Schultz: ele não prestou atenção à família, comunidade e ecologia do fazendeiro em sua publicação de 1942. Dado que ele era um 'especialista' proeminente, o que se poderia esperar dos outros?

E, de fato, '*Economics of field farming*' de Warriner de 1939/1964, que se concentra na Europa Oriental, nem mesmo menciona Chaianov ou o *mir*. Mas então, ela deixa de fora *qualquer* descrição antropológica digna do nome. Na mesma linha, Clark & Haswell's 1964 '*The economics of subsistence farming*', que incluiu a Rússia em seu foco, não menciona nem Chaianov nem o *mir*. Esses autores também deixam de lado a etnografia/antropologia.

A antipatia dos economistas ocidentais: Uma raiz dessa atitude problemática foi a antipatia demonstrada por muitos economistas ocidentais em relação às políticas de reforma agrária pós-Primeira Guerra Mundial nos países dos Balcãs (e em outros lugares da Europa Oriental). Keynes (ed) 1922 sobre '*Reconstrução na Europa*' foi a publicação mais amplamente disseminada daqueles anos sobre o assunto. A Seção VI, Parte III sobre '*A revolução camponesa na Europa Oriental*' é reveladora.

Economistas como Namier e Sering não conseguem encontrar nada de bom nas reformas – embora o volume como um todo contenha várias contribuições dos próprios países dos Balcãs que desenham um quadro bem diferente (por exemplo, Jonescu-Sisesti 1922a que dá números reais sobre a Romênia, e Prohaska 1922 sobre a Iugoslávia). Quanto ao contexto e ao ímpeto das políticas de reforma, Jonescu-Sisesti 1922b é bastante preciso, e Namier nem um pouco. Cp. Roger 1926 para um breve relato justificando totalmente Jonescu-Sisesti 1922.

Quanto aos EUA do pós-guerra, por exemplo, '*Sistemas econômicos primitivos e camponeses*' de Nash (1966) pretende dar uma visão geral antropológica, mas continua muito superficial. Sua completa subserviência ao conceito de 'modernização' (por exemplo, Cap. 7) impede qualquer abordagem realmente *simpática* descrição de 'camponeses' ou de sua economia.

Similarmente, '*Tribal and fields economy. Readings in economic anthropology*' de Dalton (ed, 1967) não faz jus ao seu título. Sua Pt.I '*General views*' é dominada pelo eixo 'tradicional-moderno' e alheia a abordagens mais amplas.

E '*Peasant society: a Reader*' de Potter, Diaz & Foster (1967) mais uma vez mostra uma falta de pesquisa *simpática*. Os editores apenas mencionam que '*não utilizamos os volumosos escritos de historiadores e economistas que estudaram o campesinato europeu*' (pV), provando que eles não se esforçaram para digerir abordagens e métodos europeus.

Em resumo: esses especialistas demonstram **grande ignorância sobre economias camponesas**. Não familiarizados com a expertise dos camponeses sobre terra, vegetação e ecologia, eles não conseguem entender suas práticas agrícolas, seja no contexto da família ou da comunidade da aldeia. Os poucos autores que demonstram mais conhecimento e compreensão não fazem parte do circuito que influencia a política agrícola e a economia (por exemplo, Arensberg & Niehoff 1964 com seu '*Introducing social change. A manual for Americans abroad*').

Somente no enorme livro de Joosep Nõu de 1967 '*O desenvolvimento da economia agrícola na Europa*' os nomes de Chayanov cs surgiram novamente. Nõu era um autor multilíngue, familiarizado com grande parte da literatura original publicada em alemão, russo e inglês. No entanto, seu livro foi publicado somente depois que a economia agrícola e a política foram completamente vestidas com trajes do Alto Modernismo. Além disso, a redescoberta de Chayanov em meados da década de 1960 por um pequeno círculo de especialistas no mundo anglo-americano não teve nenhuma influência nas 'políticas modernas', que começaram com a opinião comum de que nada poderia ser aprendido com os camponeses. Então, por décadas, mesmo a modesta redescoberta de Chayanov etc. não adiantou. 'Visão de túnel' em termos de modernização era evidente, visto que, por exemplo, pesquisas econômicas antropológicas e historicamente sólidas, como as da escola de Karl Polanyi, eram às vezes mencionadas, mas em nenhum lugar digeridas ou usadas.

Chegamos a uma conclusão provisória e dupla.

1. A política (agrícola) do pós-guerra, por exemplo nos EUA e na Europa, ignorou completamente o papel da o pequeno agricultor (ou camponês) mesmo em seu próprio país.

Os formuladores de políticas não entendiam as práticas do camponês, no contexto de sua comunidade de aldeia, porque eram completamente ignorantes de sua expertise em termos de terra, vegetação e ecologia. Impacientes para estimular o "progresso", eles estavam prontos para relegar a "agricultura tradicional" para a lata de lixo da história.

2. 'Especialistas' tentaram encontrar desculpas para o tratamento criminoso dos camponeses sob o regime de Stalin. Eles chamaram isso de uma 'decisão infeliz' dos bolcheviques de trazer muito progresso de uma só vez (por exemplo, Warriner). Dessa forma, eles apagaram as vítimas e seu modo de vida da memória. Da mesma forma, ao banir autores que, como Boeke com seu *'The voiceless Far East'*, defendiam a existência comunal-agro-ecológica do camponês por direito próprio, os formuladores de políticas ficaram com abordagens partindo do ponto de vista 'modernizador' - abordagens partindo da suposição de que o camponês estava fadado a desaparecer.

O melhor que se pode dizer das políticas econômicas agrícolas do pós-guerra é que elas foram construídas em extrema ignorância. Tendo vivido décadas desastrosas, os novos especialistas, bem como os formuladores de políticas, fizeram a escolha peculiar de "não olhar para trás", mas apenas "olhar para frente", e descartaram a fundação da política agrícola nos milênios de experiência do camponês. Mesmo as décadas anteriores à guerra, nas quais uma série de sociedades camponesas - aquelas da Europa Oriental e Meridional entre elas - indicaram caminhos para um agrarismo vital, foram, portanto, "esquecidas".

Guerras e revoluções sempre causam perturbações na existência pessoal e comunitária. Então, por si só, é bem provável que especialmente a Segunda Guerra Mundial, a maior guerra de todos os tempos, tenha levado a consequências graves também para a agricultura e as políticas agrícolas. Simplesmente não temos razão alguma para supor que uma evolução gradual tenha ocorrido, levando ao progresso. Muito pelo contrário, uma investigação substancial da história e prática reais é indicada. Agora, a "substância" da agricultura é, antes de tudo: o solo. Então, é lógico que agora voltemos a atenção para lá.

Referências ao Capítulo 2

- [A]DHAlcroft 1997 – Lidando com a Depressão na Europa Oriental – em: id. 1997, *Studies in the interwar European economy*, Ashgate Publ., Aldershot/Brookfield, Cap.7
 JBallcock 1977 – Aspectos do desenvolvimento do capitalismo na Iugoslávia. O papel do estado na formação de uma economia 'satélite' – em: FWCrter (ed) 1977, *An historical geography of the Balkans*, Academic Press, Londres etc., Cap.15
 H.Altrichter 1979 – Agrarstruktur und Agrarpolitik em Sowjetrussland am Vorabend der Kollektivierung – *Gesch.u.Ges.*5('79)378-397
 CMArensberg, AHNiehoff 1964 – Apresentando a mudança social: um manual para americanos no exterior –
 Aldine, Chicago
 Arseniew 1966 – Die geistigen Schicksale des russischen Volkes – Styria, Graz etc.
 MSAshton, F.Montagnini (eds) 2000 – A base silvicultural para sistemas agroflorestais – CRC Press, Boca Rota
 VVAsparturian 1974 – O marxismo e os significados da modernização – em: C.Gati (ed) 1974, *A política de modernização na Europa Oriental*, Praeger, Nova York/Londres, Cap.1
 Y.Aumeeruddy 1995 – Fitopráticas: abordagens hortícolas indígenas para plantas cultivadas e melhoramento em regiões tropicais – em: Warren et al. (eds) 1995, Cap.23
 Autores Coll. 1945 – Iugoslávia, Vol.III: Geografia econômica, portos e comunicações – Série de manuais geográficos, Divisão de inteligência naval

- B** J.Baberowski 1998 – Stalinismo 'von oben'. Kulakendeportationen in der Sowjetunion 1929-1933 – Jb.Gesch.Osteuropas 46('98)572-595
- JM.Baland, JP.Platteau 1996 – Travar a degradação dos recursos naturais: existe um papel para comunidades rurais? – FAO/Clarendon Press, Oxford
- R.Baric 1967 – Grupos tradicionais e novas oportunidades econômicas na Iugoslávia rural – em: R.Firth (ed) 1967, *Temas em antropologia econômica*, Tavistock Publ., Londres etc., 253-278
- A.Bebbington 1999 – Capitais e capacidades: uma obra-prima para analisar a viabilidade camponesa, os meios de subsistência rurais e a pobreza – WorldDev.27('99)2021-2044
- LABennett 1998 – Uma retrospectiva de quarenta anos da antropologia da antiga Iugoslávia – em: S.Parman (ed) 1998, *Europa na imaginação antropológica*, Prentice Hall, Upper Saddle River (Nova Jersey), Cap.9
- WHBeckett 1953 – O desenvolvimento da agricultura camponesa – em: P.Ruopp (ed) 1953, *Abordagens para o desenvolvimento comunitário. Um simpósio introdutório aos problemas e métodos de bem-estar de aldeias em áreas subdesenvolvidas* – Van Hoeve Ltd., Haia/Bandung, Cap.VI
- NABerdjajew 1952 (manuscrito russo 1940) – Mijn weg tot zelfkennis. Autobiografia de Nikolaj Alexandrowitsj Berdjajew – Van Loghum Slaterus, Amsterdã
- ITBerend 1998 – Décadas de crise. Europa Central e Oriental antes da Segunda Guerra Mundial – Univ.California Press, Berkeley etc.
- A.Beuermann 1964 – Fernweidewirtschaft in Südosteuropa – Wetsremann, Braunschweig
- R.Bicanic 1973 – Política econômica na Iugoslávia socialista – Cambridge Un.Press
- R.Bideleux, I.Jeffries 1998 – Uma história da Europa Oriental. Crise e mudança – Routledge, Londres/Nova York
- A.Bilimovic 1927 – Jugoslawien – Schriften der Industrie- und Handelskammer Breslau, Heft 9 – Verlag Marcus, Breslau
- R.Binner, M.Junge 2004 – Vernichtung der orthodoxen geistlichen in der Sowjetunion.
- Massenoperações de Grandes Terrores 1937-1938 – Jb.Gesch.Osteuropa 52('04)515-533
- T.Birch-Thomsen, P.Frederiksen, HO.Sano 2001 – Uma perspectiva de subsistência sobre a gestão de recursos naturais e mudanças ambientais na Tanzânia semiárida – Econ.Geogr.77('01)41-66
- J.Boeke 1946 – Economia ocidental – Servire, Den Haag
- JHBoeke 1948 – Os interesses do Extremo Oriente sem voz – Univ.Pers, Leiden
- JHBoeke 1953 – Economia e política econômica de sociedades duais – Inst. do Pacífico
- Relações, Nova York
- M.Bokovoy 1997 – Camponeses e partidários: uma aliança duvidosa – em: N.Naimark, L.Gibianskii (eds) 1997, *O estabelecimento de regimes comunistas na Europa Oriental, 1944-1949*, WestviewPress, Boulder/Oxford, Cap.9
- JTBombelles 1968 – Desenvolvimento econômico da Iugoslávia comunista 1947-1964 – Hoover Inst., Stanford Un. - Stanford G.Borstrom, F.Annegers
- 1970 – Europa Oriental. Uma avaliação da alimentação e da agricultura na Anos 30 em comparação com os anos 60 – Tijds.Econ.Soc.Geogr.62('70)114-125
- M.Broekmeyer 1983 – De Russische landbouw. Boeren, dorpen, platteland – Espectro, Utrecht/Antuérpia – esp. Capítulo IV: Landbouwchef Nikita Chroestsjov 1953-1964
- M.Broekmeyer 1995/96 – Het verdriet van Rusland. Dagelijks leven op het platteland sinds 1945 – Jan Mets, Amsterdam
- B.Brutzkus 1932 – Der Fünfjahresplan und seine Erfüllung – Deutsche Wiss.Buchh., Leipzig
- L.Buber 1910 – Die galizisch-podolische Schwarzerde, ihre Entstehung und natürliche Beschaffenheit und – Paul Parey, Berlin
- M.Buber 1950 – Pfade in Utopia – Lambert Schneider, Heidelberg
- S.Bulgakow 1909/1999 – Heroísmo e a luta espiritual – Tradução e edição em: R.Williams (ed) 1999, *Sergii Bulgakow. Rumor a uma teologia política russa*, T & T Clark, Edimburgo, 69-112
- C** M.Cairns (ed) 2007 – Vozes da floresta. Integrando conhecimento indígena na agricultura sustentável de terras altas – Resources for the Future, Washington
- CDCampbell 1989 – A importância das interações das raízes para gramíneas e árvores em um sistema silvipastoril – Aspects Appl.Biol.22('89)255-261

- F.Collantes 2006 – Adeus à república camponesa: comunidades rurais marginais e industrialização europeia, 1815-1990 – Agric.Hist.Rev.54('06)257-273 Commun.Rur.1986 – Les communautés rurales, 6me partie: Europe orientale – Rec.Soc.Jean Bodin XLV – Dessain & Tolra, Paris F.Collantes 2007 – O declínio das sociedades agrárias no campo europeu: um estudo de caso da Espanha no século XX – Agric.Hist.81('07)76-97 C.Clark, MRHaswell 1964 – A economia da agricultura de subsistência – Macmillan, Londres/ St.Martin's Press, Nova York R.Conquest 1968 – Trabalhadores agrícolas na URSS – The Bodley Head, Londres etc. W.Conze 1953 – Die Strukturkrise des ostlichen Mitteleuropas vor und nach 1919 – Vierteljahrschrift f. Zeitgesch.1('53)319-338 E.Crankshaw (comm.) 1970 – Khrushchev lembra – Little, Brown & Comp., Boston/Toronto AGCummins (ed) 2000 – Documentos da história soviética. Vol.5: Revolução de cima, 1929-1931 – Acad.Int.Press, Gulf Breeze (Flor.) JRCurrie 1942 – O planejamento da política agrícola britânica para as condições do pós-guerra, com referência especial à administração de terras – em: EAGutkind (ed) 1942, *Desmobilização criativa. Vol.II: estudos de caso em planejamento nacional*, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Londres, pp.85-122
- D** G.Dalton (ed) 1967 – Economias tribais e camponesas. Leituras em antropologia econômica – Natural Hist.Press, Garden City (NY) LADDellin 1963 – Agricultura e o camponês – em: S.Fischer-Galati (ed) 1963, *Europa Oriental nos anos sessenta*, Prager, Nova York/Londres, Cap.3 BDDenitch 1976 – A legitimação de uma revolução. O caso iugoslavo – Yale Un.Press., New Haven/Londres D.Depommier 2003 – A árvore por trás da floresta: importância ecológica e econômica da sistemas agroflorestais tradicionais e múltiplos usos de árvores na Índia – Trop.Ecol.44('03)63-71 NDDodge, M.Feshbach 1967 – O papel das mulheres na agricultura soviética – em: Karcz (ed) 1967, pp.265-302 JSDouglas, RAde J.Hart 1976/85 – Agricultura florestal. Rumo a uma solução para os problemas da fome mundial e da conservação – Interm.Techn.Publ., Londres C.Evtuhov 1997 – A cruz e a foice. Sergei Bulgakov e o destino dos religiosos russos filosofia, 1890-1920 – Cornell Un.Press, Ithaca/Londres
- E** The Ecologist 1993 – Desenvolvimento como cercamento: o estabelecimento da economia global – em: id. id. *De quem é o futuro comum? Reivindicando os bens comuns*, New Society Publ., Filadélfia/ Gabriola Island, Cap. 2 Y. Everett 1995 – Jardins florestais das terras altas do Sri Lanka: um sistema indígena para reivindicar terras desmatadas – em: Warren et al. (eds) 1995, Cap.12
- F** B.Farnsworth, L.Viola (eds) 1992 – Mulheres camponesas russas – Oxford Un.Press, Nova York/Oxford D.Filtzer 1993 – A era Khrushchev – Macmillan, Basingstoke/Londres S.Fischer-Galati 1970 – A modernização da Europa de Leste (1918-41) – em: Fischer-Galati (ed) 1970, pp.245-248 S.Fischer-Galati (ed) 1970 – Homem, estado e sociedade na história da Europa de Leste – Pall Mall Press, Londres
- G** J.Gams 1993 – Impacto humano no Karst Dinárico – em: Williams (ed) 1993, 83-92 I.Gams, J.Nicod, M.Julian, E.Anthony, U.Sauro 1993 – Mudanças ambientais e impactos humanos nos carstes mediterrâneos da França, Itália e região dinárica – em: Williams (ed) 1993, 59-98 P.George 1949 – L'économie de l'Europe Centrale Slave et Danubinne – Presses Un.de France, Paris

- N.Georgescu-Roegen 1964 – Medida, qualidade e escala ótima – Reeditado em: Georgescu-Roegen 1976, Cap.11
- N.Georgescu-Roegen 1969a – Os aspectos institucionais das comunidades camponesas: uma análise ver – em: CRWharton Jr. (ed) 1969, *Agricultura de subsistência e desenvolvimento econômico*, Aldine Publ., Chicago, Cap.4
- N.Georgescu-Roegen 1969b – Processo na agricultura versus processo na manufatura: um problema de desenvolvimento equilibrado – em: U.Papi, C.Nunn (eds) 1969, *Problemas econômicos da agricultura em sociedades industriais*, Macmillan & Co./St.Martin's Press, Londres/Nova York, Cap.24
- N.Georgescu-Roegen 1976 – Energia e mitos econômicos: institucionais e analíticos ensaios econômicos – Pérgamo, Nova York etc.
- K.Gestwa 2004 – Técnica da Cultura do Zukunft. Der Kult um die "Stalinschen Grossbauten" des Kommunismus" – Gesch.u.Gesellschaft 30('04)37-73
- Z.Gracanin 1962 – Verbreitung und Wirkung der Bodenerosion in Kroatien – Schmitz, Gießen KD.Grothusen (Hb) 1975 – Jugoslawien – Südosteuropa Handbuch, Bd.1 – Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
- W.Gumpel 1975 – Das Wirtschaftssystem – em: Grothusen (Hb) 1975, 199-234 H.Günther 1966 – Die Verstädterung in Jugoslawien, Darstellung und Probleme – Harrasowitz, Wiesbaden K.Günzel 1954a – Die wirtschaftliche Entwicklung zwischen den Kriegen – em: Markert (Hb.) 1954, 215-227 K.Günzel 1954b – Planwirtschaft und Aussenhandelspolitik der FVRJ – em: Markert (Hb.) 1954, 228-243 K.Günzel 1954c – Struktur und Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft – em: Markert (Hb.) 1954, 244-253 K.Günzel 1954d – Die industrielle Produktion – em: Markert (Hb.) 1954, 254-279
- H**EAHachten 2002 – A serviço da ciência e da sociedade: cientistas e o público na Rússia do final do século XIX – Osiris 17('02)171-209
- ONHaberl 1978 – Die Abwanderung von Arbeitskräften aus Jugoslawien – Oldenbourg Verlag, München
- JMHalpern 1969 – Iugoslávia: modernização em um estado etnicamente diverso – em: Vucinich (ed) 1969, Ch.8 FEIHamilton 1968 – Iugoslávia: padrões de atividade econômica – Bell & Sons, Londres S.Hanna, M.Munasinghe (eds) 1995 – Direitos de propriedade num contexto social e ecológico – Beijer Int.Inst.Ecol.Econ./Banco Mundial
- S.Hedlund 1984 – Crise na agricultura soviética – Croom Helm, Beckenham/Sydney M.Herak 1972 – Carste da Iugoslávia – em: M.Herak, VTStringfield (eds) 1972, *Importantes regiões cársticas do hemisfério norte*, Elsevier, Amsterdã etc., Cap.3
- W.Hildebrandt 1954 – Die innenpolitische Abwendung vom Stalinismus nach dem Kominformkonflikt 1948-1953 – em: Markert (Hb.) 1954, 137-156 GWHoffman 1975 – Agricultura e silvicultura – em: Grothusen (Hb) 1975, 254-274 DLHoffmann 1994 – Metrópole camponesa. Identidades sociais em Moscou, 1929-1941 – Cornell Un.Press, Ithaca/London H.Hunter, JMSzyrmer 1992 – Fundações defeituosas: políticas econômicas soviéticas, 1928-40 – Princeton Un.Press, Nova Jersey
- P.Huxley 1999 – Agrossilvicultura tropical – Blackwell, Oxford
- I** S.Ilesic 1971a – Transformações recentes da paisagem rural tradicional na Eslovénia – em: F.Dussart (ed.) 1971, *L'habitat et les paysages ruraux d'Europe*, Un.de Liège, p.227-238
- S.Ilesic 1971b – Le paysage rural en Slovénie – Inst.v.Soc.Econ.Geografie, Kath.Un.Leuven
- EL** B.Jelavich 1983 – História dos Balcãs. Vol.2: século XX – Cambridge Univ.Press, Cambridge etc.
- G.Jonescu-Sisesti 1922a – Perspectivas de colheitas na Romênia em 1922 – em: Keynes (ed) 1922, 365

G.Jonescu-Sisesti 1922b – Reforma agrária na Romênia – em: Keynes (ed) 1922, 373-375
 D.Joravsky 1984 – A construção da psique stalinista – em: S.Fitzpatrick (ed) 1984 (1ª ed. 1978), *Revolução cultural na Rússia, 1928-1931*, Indiana Un.Press, Bloomington, 105-128

KS.Karner, I.Kubin, M.Steiner 1987 – Como é a verdadeira guerra 'Mitteleuropa'? Zur wirtschaftlichen Verflochtenheit des Donauraumes nach dem Ersten Weltkrieg – Vierteljahrsschrift f. Sozial- u.Wirtschaftsgesch.74('87)153-185

JMKeynes (ed) 1922 – Reconstrução na Europa. Seção seis: População. Agricultura e fornecimento de alimentos. A revolução camponesa na Europa – Manchester Guardian Comercial
 L.Kopelew 1981 – Und schuf mir einen Götzen. Lehrjahre eines Kommunisten – DTV, Munique

eu M.Leach, R.Mearns, I.Scoones 1999 – Direitos ambientais: dinâmicas e instituições na gestão comunitária de recursos naturais – WorldDev.27('99)225-247 Antologia de Lenin 1974 – WILenin und die KPdSU über die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft – Dietz Verlag, Berlin M.Lewin 1968 – Camponeses russos e poder soviético: um estudo da coletivização – Allen & Unwin, Londres

M.Lewin 1974 – 'Tomando grãos': políticas soviéticas de compras agrícolas antes da guerra – em: C.Abramsky com BJWilliams (eds) 1974, *Ensaio em homenagem a EHCarr*, Macmillan, Londres/Basingstoke, Cap.13 CHLin,

RLMcGraw, MFGGeorge, HEGarrett 1998 – Efeitos de sombra em culturas forrageiras com potencial na prática agroflorestal temperada – Agrof.Systems 44('98)109-119

O.Lodge 1941 – Vida camponesa na Iugoslávia – Seeley, Service & Co., Londres

MD.Mackenzie Wallace 1905 – Rússia, Vol.I e II – Cassell & Comp., Londres etc.

E.Maeder 2000 – “Jede Erinnerung an Gott muß überwunden werden”: Kollektivierung und Kirchenabbruch em einem altgläubigen Rajon Sibiriens – Jb.Gesch.Osteuropas 48('00)233-249

W.Markert (Hb.) 1954 – Osteuropa Handbuch: Jugoslawien – Böhlau Verlag, Köln/Graz J.Matl 1954 – Jugoslawien im Zweiten Weltkrieg – em: Markert (Hb.) 1954, 99-121 JDMatthews 1989 – Sistemas silviculturais – Clarendon Press, Oxford W.McClellan 1969 – Evolução política do pós-guerra – em: Vucinich (ed) 1969, Ch.3 N.Mandelstam 1972/1976 (Penguin ed) – Esperança abandonada: um livro de memórias – Penguin Books, Harmondsworth etc - Ch.29.III: Camponeses M.McCauley (ed) 1987 – Khrushchev e

Khrushchevismo – Indiana Un.Press, Bloomington/Indápolis GCMcDonald et al. 1973 – Manual de área para a Iugoslávia –

US Gov.Printing Off., Washington JBMcGinnis 1979 – Desenvolvimento autossuficiente – em: id. id. *Pão e justiça: em*

direção a uma nova ordem econômica internacional, Paulist Press, Nova York/Ramsey, Cap.14

RAMedvedev, ZAMedvedev 1976 – Khrushchev: os anos no poder – Columbia Un.Press, Nova York A.McElligott

1994 – Reforjando a Mitteleuropa no cadinho da guerra. O impacto econômico da integração sob a hegemonia alemã – em: Stirk (ed) 1994, Cap.5 JRMillar 1971 – A comunidade rural soviética – Un.of Illinois Press, Urbana etc BZMilojevic 1939 – Les Hautes Montagnes dns le Royaume de Yuogoslavie – Soc.de Geografia, Belgrado

D.Mitrany 1951 – A questão agrária na Europa de Leste: nem capitalismo, nem socialismo – em: Português: id., *Marx contra o camponês* – Univ. of North Carolina Press, Chapel Hill, pp.115-131 – também em: Fischer-Galati (ed) 1970, Pall Mall Press, Londres, Cap.40

WEMoore 1944 – População agrícola e economia rural na Europa Oriental e Meridional – em: Milbank Memorial Fund 1944, *Estudos demográficos de áreas selecionadas de rápido crescimento. Anais da mesa redonda sobre problemas populacionais*, Nova York, pp.58-78 N LBNamier

191922 – Revolução agrária – em: Keynes (ed) 1922, 366-367

- M.Nash 1966 – Sistemas econômicos primitivos e camponeses – Chandler, San Francisco
 E.Neuberger 1975 – Indústria e artesanato – em: Grothusen (Hb) 1975, 235-253 JENichols
 1959 – Hill Farming Research Organisation, relatório para 1954-58 – Nature 183('59)727/28 J.Nõu
 1967 – O
 desenvolvimento da economia agrícola na Europa –
 Lantbrukshögsk. Ann.33('67), Uppsala (611 pp)
 A.Novembro de 1990 – O retorno de Chayanov – em: M.Lundahl, T.Svensson (eds) 1990, *Sociedade
 agrária na história*, Routledge, Londres/Nova York, Cap.2
 A.Novembro de 1993 – Vítimas do stalinismo: quantas? – em: JAGetty & RTManning (eds) 1993, *Terror
 stalinista: novas perspectivas*, Cambridge Un.Press, Cambridge etc, Cap.13
 A.Nowikow 1906 – Das Dorf – em: J.Melik (Hb.) 1906, *Russen über Russland*, Rütten & Loening,
 Frankfurt am Main, S.54-98
- Português J.Pallot 1982 – Mudança social e posse de terras camponesas na Rússia pré-revolucionária – Escola P de
 Geografia, Artigos de Pesquisa No.30 – Oxford Univ.
 J.Pallot 2000 – Imaginando a paisagem racional na Rússia imperial tardia –
 J.Hist.Geogr.26('00)273-291
 TGPapachristou, VPPapanastasis 1994 – Valor da forragem das árvores lenhosas decíduas do Meciterranean
 espécies forrageiras e sua implicação no manejo de sistemas silvo-pastoris para cabras –
 Agrofor.Systems 27('94)269-282
 TGPapachristou, LEDziba, FDProvenza 2005 – Ecologia de forrageamento de cabras e ovelhas em
 pastagens arborizadas. Uma revisão – SmallRumin.Res.59('05)141-156
 VPPapanastasis 1986 – Integrando cabras em florestas mediterrâneas – Unasylyva ...
 SKPavlowitch 1971 – Iugoslávia – Ernest Benn, Londres JDvan der
 Ploeg 1991 – Landbouw als mensenwerk – Coutinho, Muiderberg JDvan der Ploeg 1997
 – Sobre ruralidade, desenvolvimento rural e sociologia rural – em: H.de Haan,
 N.Long (eds) 1997, *Imagens e realidades da vida rural*, Van Gorcum, Assen, Ch.3 JDvan
 der Ploeg 1999 – De virtudele boer – Van Gorcum, Assen JDvan der Ploeg
 2008 – Os novos campesinatos – Earthscan, Londres/Sterling S.van Popta 1971 –
 Inhalen en voorbijstreven/Dognatj i peregrnatj: Het hoe e waarom van de
 Sovjet-economie – Un.Pers Rotterdam, 777 pp.
 JMPotter, MNDiaz, GMFoster 1967 – Sociedade camponesa. Um leitor – Little, Brown & Comp.,
 Boston
 S.Prohaska 1922 – Reforma agrária na Iugoslávia – em: Keynes (ed) 1922, 371-373
- **KSRao**, RL Semwal, RK Maikhuri, S. Nautiyal, KK Sen, K. Singh, K. Chandrasekhar, KGSaxena 2003 –
 Conhecimento ecológico indígena, biodiversidade e desenvolvimento sustentável no Himalaia
 central – Trop.Ecol.44('03)93-109 H.Raupach 1976 – Estrutura e instituição
 Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise em Ost-Mitteuropa – Vierteljahrschrift f. Zeitgesch.24('76)38-57
 JAvon Reisz 1954 – Die politische Entwicklung Jugoslawiens zwischen
 den Wletkriegen – em: Markert (Hb.) 1954, 67-99 X.Rice 2008 – Ameaça de biocombustíveis ao delta do
 Quênia – The Guardian 4-07-08,
 p.42 N.Roger 1926 – La réforme agraire – em: id., id. *La nouvelle Roumanie*, Extrait de
 la "Revue des Deux Mondes", Cap.II S.Rosefielde 1996 – Stalinismo na perspectiva pós-comunista: novas
 evidências sobre assassinatos,
 trabalho forçado e crescimento econômico na década de 1930 – Europe-Asia Stud.48('96)959-987
 WGRosenberg, LHSiegelbaum (eds) 1993 – Dimensões sociais da industrialização soviética – Indiana
 Un.Press, Bloomington/Indianapolis
- S.Schattenberg 2000 – Die Frage nach den Tätern. Zur Neukonzeptionalisierung der S Sowjetunion-
 forschung am Beispiel von Ingenieuren der 20er und 30er Jahren – Osteuropa 6('00)638-
 655

- S.Schattenberg 2004 – Stalinismo em den Köpfen. Ingenieure konstruieren ihre Welt – Gesch.u.Gesellschaft 30('04)94-117 M.Scherer-Lorentzen,
- Ch.Korner, ED.Schulze 2003 – O significado funcional da diversidade florestal: uma síntese – em: id. (eds) 2003, Diversidade e função florestal. Sistemas temperados e boreais – Ecol.St. Vol. , Springer, Berlim etc., Cap.17
- R.Schonfeld 1976 – Deutsche Rohstoffsicherungspolitik em Jugoslawien 1934-1944 – Quarta temporada f. Zeitgesch.24('76)215-258 JCSScott
- 1998 – Ver como um estado – Yale Un.Press M.Sering 1922 – Consequências econômicas da revolução agrária na Europa Central e Oriental – em: Keynes (ed) 1922, 367-369
- H.Seton-Watson 1945/70 – O sistema político da Europa Oriental entre as guerras – em: Fischer-Galati (ed) 1970, cap.36 - orig. 1945
- H. Seton-Watson 1950/61 – A revolução do Leste Europeu – Methuen & Co, Londres Shanin 1990 – GW. Shin 1999 – Agrarianismo: uma crítica da modernidade colonial na Coreia - L. Siegelbaum, RGSuny 1993 – Fazendo a economia de comando: historiadores ocidentais sobre a industrialização soviética – ILWCH 43('93)65-76 A. Simic 1973 – Os camponeses urbanos. Um estudo da mobilidade rural-urbana na Sérvia – Seminário Imprensa, Nova York/Londres
- F.Singleton 1976 – Iugoslávia do século XX – Macmillan, Londres/Basingstok Smith (ed) 1980 - W.Soergel 1979 – Arbeiterselbstverwaltung oder Managersozialismus? Um empirismo Untersuchung in jugoslawischen Industriebetrieben – Oldenbourg Verlag, Munique
- VASokolov 1990 – O conto do camponês – em: N.Stone & M.Glenny (eds) 1990, *O outro Rússia*, Faber & Faber, Londres/Boston, Cap.46
- SGSolomon 1978/84 – Estudiosos rurais e a revolução cultural – em: S.Fitzpatrick (ed) 1978/84, *Revolução cultural na Rússia, 1928-1931* – Indiana Un.Press, Bloomington, pp.129-153 A.Stead (ed) 1909 – Servia pelos Servianos – Heinemann, Londres PM.Steinsiek 2007 – Forstliche Grossraumszenarien bei der Unterwerfung Osteuropas durch Hitlerdeutschland – Vierteljahrschrift f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch.94('07)141-164
- PMRStirk (ed) 1994 – Mitteleuropa. História e perspectivas – Edinburgh Un.Press, Edinburgh PMRStirk 1994 – Ideias de integração econômica na Mitteleuropa entre guerras – em: Stirk (ed) 1994, Cap.3
- E** Thorner, Kirblay & Smith (eds) 1966
- J.Tomasevich 1969 – A Iugoslávia durante a Segunda Guerra Mundial – em: Vucinich (ed) 1969, Cap.2
- BRTrenbath, GRConway, IACraig 1990 – Ameaças à sustentabilidade em sistemas agrícolas intensificados – em: SRGliessman (ed) 1990, *Agroecologia: pesquisando a base ecológica para a agricultura sustentável*, Ecol.Stud.78, Springer, Berlin etc., Cap.20
- V** FWMVera 2000 – Ecologia de pastoreio e história da floresta – CABI Publ., HRJVollebergh 1999 – Milieu en schaarste: over draagwijdte en toepassingsmogelijkheden analyse van milieu-economische – tese Rotterdam
- WSVucinich (ed) 1969 – Iugoslávia contemporânea. Vinte anos de experimento socialista – Univ.California Press, Berkely/Los Angeles WSVucinich 1969 – Iugoslávia entre guerras – em: Vucinich (ed) 1969, Cap.1
- W** bMWarren, LJSlikkerveer, D.Brokensha (eds) 1995 – A dimensão cultural do desenvolvimento. Sistemas de conhecimento indígenas – Interm.Techn.Publ., Londres
- D.Warriner 1939/1964 – Economia da agricultura camponesa – Oxford Un.Press 1939, Frank Cass & Co, Londres 1964

- JTWassink 1977 – Agrossilvicultura, um mesmo estilo de terra e bosbouw ten behoeve van de mens en zijn milieu – Kon.Inst.Tropen, Amsterdã
- A.Waterston 1962 – Planejamento na Iugoslávia – Johns Hopkins Press, Baltimore
- VHWatson, C.Hagedorn, WEKnight, HAPearson 1984 – Tolerância à sombra de gramíneas e germoplasma de leguminosas para uso na Cordilheira Florestal do Sul – J.RangeManag.37('84)229f.
- B.Wielenga 1971 – Revolução Weg zur de Lenin. Um confronto com Sergei Bulgakov e Petr Struve im Interesse einer theologischen Besinung – Kaiser, (xv + 535 S.)
- PWWilliams (ed) 1993 – Terrenos cársticos: mudanças ambientais e impacto humano – Catena Suppl.25
- NMWingfield 2004 – O problema com o "atraso": Central and Europa Oriental nos séculos XIX e XX – Eur.Hist.Quart.34('04)535-551
- RLWolff 1956/1974 – Os Balcãs em nosso tempo – Harvard Univ.Press, Cambridge (Massachusetts)
- N.Zernov 1963 – O renascimento religioso russo do século XX - , Londres
- E.Zellweger 1954 – Staatsaufbau und Gesetzgebung der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien - em: Markert (Hb.) 1954, 122-137

3.

Recuperando perspectivas que o Alto Modernismo nos fez perder

Um mundo encolhido,

e a saída

Como sugerido antes, o Alto Modernismo como um projeto governamental atingiu muitos de seus objetivos de forma virtual: mudando a linguagem e os conceitos. Para dar um exemplo convincente: a indústria de fertilizantes N, fornecendo ingredientes para a indústria de explosivos, recebeu um impulso da guerra. Grandemente fortalecida também em suas relações com o governo, seus gerentes e formuladores de políticas a consideraram destinada a aumentar a produtividade da agricultura. Então, de sua posição de poder, ela substituiu 'fertilidade do solo' por 'fornecimento de fertilizantes'. Isso se tornou ainda mais fácil, porque nos anos do pós-guerra de orçamentos restritos, ela foi um dos poucos agentes capazes de financiar pesquisas.

No entanto, como enfatizado antes, o poder simples certamente não teria sido suficiente, se o governo, a indústria e muitos fazendeiros não tivessem compartilhado a mesma fé do Alto Modernismo na construtibilidade da natureza (e da sociedade). Pois o "fertilizante" parecia trazer o próprio poder que todos estavam procurando. E, claro, seu papel se enquadrava na convicção do governo de que precisava aumentar a regulamentação central. Uma convicção que tinha raízes profundas na guerra.

Quando substituímos 'fertilidade do solo' por 'fornecimento de fertilizante', foi uma mudança na linguagem, não na natureza. Isso é muito bom: o mundo simples que foi construído com a nova linguagem parecia perfeitamente legível, mas logo deixou pouca liberdade. A concentração de fertilizantes agora sendo a única coisa que poderia ser variada, dificilmente tínhamos liberdade para enfrentar a gama de problemas que se apresentavam. Mas, poderíamos pelo menos ficar curiosos novamente sobre o mundo fora dessa gaiola autoconstruída (na qual fertilizante industrial era 'tudo o que havia'). Daremos uma olhada em alguns aspectos amplos da construção da gaiola e na saída dela. Então, em alguns dos capítulos seguintes, sujeitaremos várias das questões científicas a um exame mais detalhado.

3.1 Sabedoria camponesa

Cerca de trinta anos atrás, observei uma cena que ficou gravada como uma fotografia na minha mente. Eu estava caminhando em Samoborsko Gorje, então ainda uma região camponesa nas colinas íngremes a cerca de trinta quilômetros a oeste de Zagreb. Aproximando-me da vila de Otruvac da direção de Samobor/Vrhovak, avistei uma família de camponeses colhendo grãos em um campo triangular, um pouco mais baixo que a estrada. No campo, os grãos estavam claramente intercalados com ervas daninhas, mas não cobertos por elas. A separação das ervas daninhas e dos grãos era feita manualmente, quando os grãos eram colhidos. Como aprendi mais tarde, as ervas daninhas frequentemente também tinham uma função para aqueles camponeses (uso como ração etc. - Vieyra-Odilon & Vibrans 2001). Frequentemente no sudeste da Europa, elas

difícilmente poderiam ser chamadas de 'ervas daninhas', como quando faziam parte de uma rotação 'ovelha-trigo', mais geralmente uma rotação 'ração-grãos', na qual 'ervas daninhas' especialmente leguminosas cresciam de sementes dormentes durante o ano de pousio após os grãos, restaurando carbono e nitrogênio ao solo. Durante o ano de pousio, o gado pastava nas ervas daninhas e, quando algumas reapareciam entre os grãos, após a colheita, eram usadas como forragem para o gado. O que demonstra que 'erva daninha' é um conceito relativo, de fato.

Ervas daninhas? *'Conclui-se que as espécies que se tornam ervas daninhas agrícolas nocivas são aquelas que se adaptam à fertilização e desenvolvem resistência a herbicidas e, em geral, não prosperam em ecossistemas naturais'* (Odom, Park & Hutcheson 1994, Summ.). Muitos problemas com ervas daninhas são 'feitos na agricultura moderna'. Em sistemas de baixa produção e baixa lavoura, os predadores de sementes são capazes de reduzir consideravelmente as ervas daninhas de folhas largas e sua capacidade competitiva (Brust 1994) e, bem diferente dos insumos industriais, as emendas orgânicas *'mitigam infestações de ervas daninhas heterotróficas'* (Sauerborn et al. 2003). O controle biológico de ervas daninhas é perfeitamente possível (van Driesch & Bellow Jr.; Upadhyay et al. (eds) 2000), mas sistemas de alta produção impedem sua aplicação. A importância primordial dos fatores biológicos foi notada também pela pesquisa de linha principal, por exemplo, Doyle et al. (2001 p.84) escrevendo *'Tem havido uma tendência a desenvolver estratégias de manejo de ervas daninhas para atingir objetivos econômicos sem vincular as estratégias a fatores biológicos e sem investigar como diferentes fatores interagem'*. No entanto, a pesquisa principal sobre ervas daninhas manifesta meio século de 'vício' em insumos industriais, buscando soluções 'sustentáveis' **dentro de** seu paradigma de fertilizantes e herbicidas e aparentemente não sendo capaz de questionar esse paradigma em si.

Este paradigma domina **o desenvolvimento de seus modelos** também porque **(a)** é uma grande exceção quando inclui o regime de fertilizantes industriais em seus modelos **(b)** o solo real com sua complexidade desconhecida não está em nenhum lugar dos modelos, em vez disso, ele é "encolhido" para o conceito de substrato inerte mais nutriente industrial que "guiou" a agricultura industrial desde seu início **(c)** onde os modeladores tentam incluir a fisiologia das plantas e sementes, as quantidades necessárias raramente estão disponíveis, de modo que o "ajuste de curva" prevalece (em vez da avaliação do modelo). No geral, o perigo é grande de que a ciência das ervas daninhas escolha *"modelos onde as incertezas nas entradas devem ser suprimidas para que as saídas não se tornem indeterminadas"* e, assim, se tornem "ciência GiGo" ("Lixo dentro Lixo fora", Ravetz 1990 - veja §1.14)

Os campos em Samoborsko Gorje – geralmente nesta região montanhosa – recebiam esterco estável (a agricultura mista ainda era comum). Então eles não tinham a infertilidade que atrai 'espinhos e cardos', nem o alto nitrogênio mineral que mata tantas ervas daninhas leguminosas úteis e estimula as realmente desagradáveis. Como regra, a pressão de ervas daninhas nesses campos era limitada, com as ervas daninhas ainda aparecendo, na maioria das vezes, tendo alguma utilidade para o camponês. Contanto que a colheita manual fosse prolongada, é claro, pois somente então a seleção das diferentes 'ervas daninhas' pelo fazendeiro experiente é viável.

Para esta colheita não mecânica, é necessária uma perícia de caráter local e ecológico que não está disponível com a ceifeira mecânica que consome muita energia. A ceifeira incorpora perícia de institutos e indústrias distantes. Como substitui operações mecânicas por pessoas, ela é cega para a diversidade multifacetada do campo local e é adequada apenas para monocultura em uma paisagem simplificada. Observe que seu design não é de caráter "geral", mas reflete o mundo muito simplificado do especialista distante. Ela é completamente ignorante da modelagem prévia do campo e da paisagem mais ampla pelo camponês e seus ancestrais e comunidade mais ampla, mesmo quando esses trabalhos eram essenciais para uma agricultura local sustentável (sebes vivas, terraços, etc.).

Na agricultura tradicional, as ervas daninhas são um recurso parcial (por exemplo, Duke 1992) – uma parte frequentemente importante dos recursos locais intensivos em conhecimento. Vandana Shiva (Shiva 1993 p.25/26) dá o exemplo de *bathua*:

'um importante vegetal folhoso, com um valor nutritivo muito alto e rico em vitamina A, que cresce como um associado do trigo. No entanto, com fertilizantes químicos intensivos, o bathua se torna um grande competidor do trigo e foi declarado uma 'erva daninha' que é morta com herbicidas. Quarenta mil crianças na Índia ficam cegas a cada ano por falta de vitamina A, e os herbicidas contribuem para essa tragédia ao destruir as fontes de vitamina A disponíveis gratuitamente'.

O exemplo coloca discussões semelhantes sobre "arroz amarelo" em uma perspectiva clara! Quanto ao âmbito mais amplo das "ervas daninhas", Shiva (lc)

continua: "Milhares de mulheres rurais que ganham a vida com a produção de cestos e esteiras, com juncos e gramíneas selvagens também estão perdendo seus meios de subsistência porque o uso crescente de herbicidas está matando os juncos e as gramíneas. A introdução de culturas resistentes a herbicidas aumentará o uso de herbicidas e, portanto, aumentará os danos a espécies de plantas economicamente e ecologicamente úteis. A resistência a herbicidas também exclui a possibilidade de rotação e cultivo misto, que são essenciais para uma agricultura sustentável e ecologicamente equilibrada, uma vez que as outras culturas seriam destruídas pelo herbicida'.

Esses exemplos indicam que os herbicidas cortam o acesso e o uso de recursos naturais altamente valiosos e, como tal, não podem fazer parte de um pacote de agricultura sustentável. No entanto, as ervas daninhas como um ativo dependem da estrutura em que aparecem: a da biodiversidade local e do conhecimento de alimentos/rações saudáveis e de ervas medicinais. Há uma sobreposição aqui com a horta doméstica tradicional com suas especialidades centradas na família (ervas aromáticas e medicinais entre elas).

Já deve estar claro que **"campesinato"** é um conceito que tem em seu cerne a relativa autossuficiência da agricultura camponesa, como derivada do uso consciente e socioculturalmente enraizado de recursos locais, do solo e da vegetação em primeiro lugar. Para os propósitos atuais, a oposição de Kearney (1996 p.61) de "fazendeiro" e "camponês" servirá: *"O fazendeiro também produz valor da terra, mas enquanto o fazendeiro produz valor de troca, o camponês produz principalmente valor de uso. Esse autoabastecimento por meio do cultivo é a característica definidora básica que distingue o camponês de outros tipos rurais".* Se no que se segue eu uso a indicação *"pequeno agricultor"*, quero dizer expressamente que estou indicando *alguém que se envolveu por pressões externas em alguma rede de mercado que o faz "mercantilizar" pelo menos parte de seus processos de produção e produtos e que, ao mesmo tempo, reduz seu acesso aos seus potenciais recursos locais que lhe permitiriam uma relativa autossuficiência contínua.* Depois dessas digressões podemos retornar ao jardim da casa.

Na agricultura tradicional, a horta doméstica é, em sua maioria, domínio das mulheres. Em outros importantes "domínios de cuidado", as mulheres também figuram com destaque, por exemplo, na ordenha manual e no cuidado do pequeno rebanho de aves. Seu cuidado e ternura superiores são uma base sólida, não apenas para o bem-estar dos animais e das plantas do jardim, mas também para a produção de excedentes vendáveis.

Além disso, a participação informada das mulheres na economia agrícola é uma parte importante de sua flexibilidade em tempos de mudança (tanto em tempos bons quanto ruins). Como tal, a participação das mulheres é essencial para a notável adaptabilidade das agriculturas tradicionais que lhes valeram a definição de Joan Thirsk como *'agriculturas alternativas'* (Thirsk 1997).

Cuidado, assim como expertise localmente integrada, são elementos essenciais dentro (dos recursos para) agricultura tradicional. Por terem um caráter integral e promotor da vida, são semelhantes à sabedoria (*vide título deste parágrafo*). Mas onde o foco muda para "poder de um centro distante" — o centro especializado atendendo o governo e a indústria — a abordagem de poder distante está em desacordo com a proximidade e o cuidado. Essa é uma imensa perda agrícola acima de tudo. A representação comum da mudança do pós-guerra para operações em larga escala, intensivas em energia e produtos químicos como "progresso" não qualificado é silenciosa sobre essa perda de elementos essenciais.

Mas então, observe também como o conceito de *fertilidade* foi redefinido naqueles anos em *produtividade* baseada em insumos externos. A agricultura não era mais considerada como lidando com o "fruto da terra", com colheitas crescendo do "útero" da terra, mas com produtividade resultante de uma injeção de fertilizante industrial. A linguagem e os conceitos de agricultura, conforme usados pelo governo e seus especialistas, adquiriram um curioso caráter *masculino*, em um sentido não condizente com camponeses/pequenos agricultores tradicionais, seja na Europa ou em outros lugares. Algo do que foi perdido, e precisa ser recuperado, é expresso no seguinte fragmento de uma entrevista com duas fazendeiras em Schönberg (Alemanha) (Bernholdt-Thomsen & Mies 1999 p.78):

(L.) *Eu sinto que essa relação com os animais é a primeira relação que precisa mudar.*

Um animal não é uma coisa, é vida. E o mesmo é verdade para a terra.

(M.) *E isso requer um relacionamento atencioso e nutritivo?*

(A.) *Não apenas cuidado e nutrição, mas um relacionamento amoroso. Lembro-me do meu pai na minha infância, como ele costumava percorrer nossos campos. Ainda posso vê-lo diante dos meus olhos – não sei como dizer... Se eu fosse descrever como Deus percorreria os campos, esse era meu pai. Quase assim, quando ele atravessava os campos ou seguia o arado.*

Como posso dizer? Às vezes você vê fotos muito antigas, às vezes você vê aquele homem atrás do arado. Não há indício de agressividade, há uma atitude amorosa.

(M.) *Correto. Lembro-me do meu pai da mesma maneira'.*

A mudança para a "agricultura industrial" foi uma ruptura com a agricultura "tradicional" em um nível mais profundo do que o da introdução de máquinas e outros insumos industriais. Foi *uma ruptura na linguagem, na expertise, nos relacionamentos de cuidado*. Uma ruptura tão total exige algumas explicações históricas completas. Uma representação evolucionária dos eventos (com o presente automaticamente "o melhor") não funcionará, mesmo que tenha sido a tendência até agora.

Enquanto isso, o exército de (jovens) especialistas que apareceu em cena nas primeiras décadas após a guerra foi educado *em outra língua* que não a língua do cuidado. O começo hesitante no nível governamental - nos anos pré-guerra nos EUA e na Holanda - com uma exploração da vida real e das práticas do pequeno agricultor foi interrompido pela guerra (olharemos de perto em capítulos posteriores). Os oficiais esclarecidos que depois disso introduziram a institucionalização da nova pesquisa e políticas agrícolas estavam certos de que as soluções para os problemas da agricultura eram todas do tipo concebido centralmente: fertilizantes, pesticidas, mecanização.

E assim vemos o novo exército de especialistas após a guerra, que sabiam tudo sobre as soluções centralmente concebidas, mas eram estranhos à agricultura baseada em solo/ecologia e fazendeiro/comunidade. Os novos especialistas mal tinham a mínima ideia de que a fertilidade do solo depende, em última análise, do cuidado terno com o solo e a vida do solo. Lendo atentamente o volumoso volume coletivo (e revisão) dos trabalhos desses especialistas nas décadas do pós-guerra, Bunting (ed) 1970, quase nunca lemos sobre o camponês/fazendeiro ou o solo e a ecologia. Não há um traço de dúvida nessas contribuições de que esses "locais" podem ser convenientemente deixados de fora e que o mundo está esperando por diretrizes do especialista no instituto central de pesquisa (em linha com a política do governo).

A tecnocracia era galopante em todos os lugares depois da guerra – vamos olhar repetidamente para esse fenômeno histórico – então o crescimento acelerado de um sistema especialista agrícola disjuncto da vida real (do fazendeiro local e da ecologia) não foi, de certa forma, "nada especial". Mas nem é preciso dizer que o sistema resultante será atormentado pelo mesmo problema central da tecnocracia em geral: as pessoas e a natureza não podem ser manipuladas à vontade, e isso aparecerá em algum momento. Mas isso, é claro, entra em choque com as projeções convenientes do especialista e do funcionário do governo. A situação incontrolável causada pela suposição de que tudo está sob controle é

bem designado por Sikorski (1993 p.165/7/9, 175 – note que ele muda 'tecnocracia' para 'tecno(an)arquia'):

'Maestria é a verdade da Tecnoarquia, poder distante a medida de sua verdade. Sabendo que todas as coisas são utilidade do Homem e meios para mais poder, a Tecnoarquia oculta todas as outras formas de ser, fechando-se para o mistério da Terra, impondo sua racionalidade a tudo, insistindo na adequação das utopias tecnocráticas que constrói. Ao fazer isso, produz contingência como sua sombra, seu outro, e se torna radicalmente vulnerável à sua erupção. Cortando-se da Terra, reprimindo-a e descartando-a, torna seus sonhos utópicos de razão contingentes à erupção da Terra apenas nas formas que planejou para ela'.

'Radicalmente diferente das economias centradas em máquinas da Tecnoarquia, as economias da natureza têm espaço, até mesmo uma necessidade, para a folga, a ambiguidade e a brincadeira, para a anarquia e o caos'. 'Ao contrário das economias da natureza, que, por não terem um centro, são tanto mais estáveis quanto mais complexas, as economias da Tecnoarquia, que exigem submissão ao centro, tornam-se mais instáveis e mais difíceis de administrar à medida que se tornam mais complexas'.

'À medida que o especialista coloca variáveis e gerencia suas relações, construindo sua utopia, ele se fecha para a terra e esconde de si a real complexidade do mundo. Buscando o controle total dentro do simples fechamento do procedimento analítico, o especialista abandona tudo o que escapa ao seu sistema de definições, deixando-o totalmente fora de controle...'

Que as economias da tecnocracia são mais instáveis quanto mais complexas se tornam, está bem estabelecido (por exemplo, Perrow 1984). A destruição causada pela construção de tais economias está amplamente documentada (por exemplo, Josephson 2000). Por outro lado, que a estabilidade das *economias complexas da natureza* é dependente da diversidade, ambiguidade, redundância, jogo e "caos" (cp. o conceito físico), também não está mais em dúvida, em relação a, por exemplo, agroecossistemas (Giampietro 2004). Então, algumas questões surgem: (1) Que "natureza" os tecnocratas do pós-guerra de fato previram? (2) Quais circunstâncias históricas os fizeram 'subir ao poder' politicamente? Não há uma boa razão para tomar os desenvolvimentos tecnocráticos do pós-guerra pelo valor de face - especialmente não no reino da agricultura. Em vez disso, teremos que dar uma olhada de perto no curso real de sua história.

Intermezzo: ciência e tecnologia, imagem versus realidade cotidiana

Mas note que um dogma central da Alta Modernidade é o *caráter progressivo* da ciência e tecnologia. Esse dogma tornou pesquisadores, especialistas e políticos preguiçosos. Sugerindo convenientemente que "o último é o melhor", ele desencoraja a reconsideração de métodos e resultados "estabelecidos" - especialmente quando estes foram implementados em regulamentações oficiais e projetos estabelecidos. Essa preguiça se enquadra, por exemplo, na filosofia científica pré-guerra de Kohnstamm, na qual tal reavaliação de métodos e resultados é um processo sem fim (Kohnstamm 1926 p.173). Kohnstamm já sabia que "progresso" é um conceito com muitas faces. Em relação à C&T, consideramos três delas.

1. A maioria dos gerentes e pesquisadores da indústria interpretam as vendas bem-sucedidas de um produto industrial como progresso, e o governo e seus especialistas tendem a segui-los.

A gasolina com chumbo, o amianto e a alimentação com mamadeira já foram amplamente aclamados como progresso e mantiveram uma posição "reconhecida" por muitas décadas, apesar das indicações claras de sua influência prejudicial (Cp. Lindrigan 2002).

2. A segunda face do progresso é mais estilizada. Ela aparece quando, em retrospecto, alguns "fatos" do passado são escolhidos como precursores de um desenvolvimento (tecno)científico. A partir de seu tamanho atual, temos certeza de que ele melhorou impressionantemente. Para dar um exemplo simples:

o progresso é evidente se medirmos o progresso agrícola pelas vendas de tratores, negligenciando tanto a tração animal anterior quanto o caráter específico da agricultura local. Como tal abordagem seleciona alguns 'fatos' e ignora todo o resto, ela deixa de fora a maior parte do que era relevante. O quadro resultante está muito longe da realidade em um sentido histórico (cp. Feyerabend 1978a).

Por exemplo, herbicidas e fertilizantes industriais constituem progresso somente se ficarmos em silêncio sobre as grandes perdas que eles infligem à agricultura camponesa (por exemplo, perdas de "ervas daninhas" leguminosas). Da mesma forma, a industrialização em grande escala é progresso somente se ficarmos em silêncio sobre o deslocamento da produção do artesão e da indústria artesanal de pequena escala (por exemplo, estrangulamento stalinista da indústria *kustarnyi*, Pethybridge 1974 p.228f.).

3. A terceira face tem suas raízes na educação. Não há dúvida de que a maneira como a maioria das pessoas interpreta o progresso no campo de C&T é baseada na maneira como o material relevante foi apresentado a elas nos livros didáticos que estudaram na faculdade (Funtowicz & Ravetz 1997 p.802). Mais frequentemente do que não, a C&T que esses livros didáticos (e inúmeras outras fontes) apresentam, entra em choque com a C&T cotidiana. C&T é sempre contingente, e muito humana de fato, porque faz parte de todas as convulsões e becos sem saída que os humanos vivenciam, tanto pessoalmente quanto como um membro de sua comunidade.

Bibliografia **Pt.1:** Sobre *chumbo*: Collingridge 1980, Needleman 2000, Nevin 2000, Claudio et al. 2003, Burford et al. 2003. *Amianto*: Kane 199., Gibbons 1998, Tweedale 2000. Alimentação com mamadeira: McGinnis 1979, Bader 1980, OMS/UNICEF 1979, Lawrence 1989, Allain 2005, Blewett et al.2008.

Nota bibliográfica sobre **ciência e tecnologia cotidianas**: Para o século XIX , veja, por exemplo, Michael Faraday (cp. Gooding & James (eds) 1985), Kohnstamm do início do século XX (1908, 1916, 1921 e esp. 1926). Também Fleck 1935 (repr. 1979) é um clássico.

Após a Segunda Guerra Mundial, as publicações do renomado físico-químico que virou filósofo Michael Polanyi foram ignoradas pela "filosofia científica" dominante da época, que então encontrou sua refutação com: Kuhn 1977a, MacIntyre 1977, Feyerabend 1978. Alguma literatura: Polanyi 1958, Authors Coll.1961, Polanyi/Grene 1969, Polanyi & Prosch 1975. Um aluno amplamente conhecido de Polanyi é Jerome Ravetz (1971, 1981, 1990).

Apesar do positivismo mainstream, eminentes historiadores da ciência como Hooykaas (1940, 1947, 1959, 1961, 1970, 1971), assim como Kuhn (1962/1969, 1977, 1987) e o historiador-filósofo Feyerabend (por exemplo, 1978) fizeram muito para nos familiarizar com o esforço humano e histórico da ciência. Não se assemelha às versões estilizadas.

Então, a partir dos anos 70, vários sociólogos começaram a estudar C&T cotidianas e nos forneceram muito material valioso - por exemplo, Latour & Woolgar 1979, Knorr-Cetina 1981, 1988, 1994, 2003, Barnes & Edge 1982, Lynch 1985, 1991, Lynch & Woolgar (eds) 1990, Star 1989, Collins & Pinch 1993, Pickering 1995.

3.2. Alta Modernidade

Nos anos anteriores à guerra, projetos governamentais de larga escala em alguns países já tinham se tornado muito visíveis: os projetos da Bacia do Don de Stalin, o projeto TVA dos EUA como um exemplo de sua escala cada vez maior de projetos de irrigação e rios/represas (Huxley 1943), os projetos Zuiderzee da Holanda. Especialmente o projeto TVA tinha sido celebrado como um progresso absoluto.

Mesmo naqueles anos pré-guerra, os lados destrutivos de alguns desses projetos se tornaram visíveis, esp. nos EUA e na URSS. Mas a maioria das paisagens rurais foi deixada intocada, e as fantasias ainda podiam vagar sem restrições.

Então a Segunda Guerra Mundial introduziu a enorme produtividade dos EUA, baseada na grande indústria, no cenário mundial. O "evangelho da produtividade" tornou-se então um "produto de exportação" principal dos EUA (por exemplo, Tiratsoo & Tomlinson 1997). Isso foi facilitado pelo fato de que todas as nações visavam resolver seus problemas o mais rápido possível. Todos os especialistas começaram a sonhar em empregar esse "poder industrial", que eles próprios testemunharam nos EUA.

Os sérios desastres dos EUA antes da guerra em relação ao solo e à agricultura foram descritos muito bem, por exemplo, em *'The rape of the earth'* (Jacks & White 1939) e em *'The life and death of the land'* (Whitaker 1947). Como resultado, após a guerra houve alguma restrição, decorrente da conservação do solo, para deixar a 'industrialização' da agricultura acelerar (por exemplo, Bennett 1950). Mas quando a Guerra Fria pôs em movimento uma competição entre as grandes potências (com foco na grande indústria e em projetos de larga escala, van Popta 1971), a natureza foi mais uma vez considerada argila nas mãos do homem.

Sintomáticos daqueles anos são livros com títulos como: *'Ingenieure bauen die Welt.*

Erdumfassende natürliche Raumplanung' (Krüger 1955). Uma citação ilustra o estado de espírito daquelas décadas:

'Die Notzustände während und nach dem zweiten Weltkrieg haben die Einsicht und den Aufbauwillen der Finanzgrößen und Staatsmänner vertieft, dass ein wirklicher Wirtschafts-aufbau vor allem in the unterentwickelten Ländern in um vormals também gigantesco e absurdo empfundenen Umfange unbedingt durchgeführt werden muss, wenn sociale Katastrophen vermieden werden sollen' (lc S.207)

De forma curiosa, os sentimentos de urgência se entrelaçaram com a demonstração de poder dos anos de guerra, para fazer essa transição de *'gigantisch und absurd'* para *'muss unbedingt durchgeführt werden'*. Sabia-se que as coisas deram errado, com vários desses projetos de grande escala, mas a sensação de crise fez com que engenheiros e políticos aderissem ao slogan *'muss unbedingt durchgeführt werden'*. Mais uma vez, uma ideologia nasceu não apenas do jogo de poder, mas de uma reação a algumas necessidades claramente percebidas e avassaladoras (Goudzwaard et al. 2007).

Uma nota sobre a psicologia do progresso: Por várias razões, após a Segunda Guerra Mundial, houve um profundo desejo psicológico de não olhar para trás, para os anos de guerra. Logo, a construção de mitos ajudaria a afastá-lo. No nível das necessidades existenciais das pessoas, a atração do "progresso" era bastante compreensível. Vemos, por exemplo, o cientista social Fred Polak (sua tese de 1947 é realmente notável) na Holanda se dedicando ao "progresso baseado na ciência", recusando-se a olhar para trás, para esta guerra, que trouxe um destino tão horrível para seus amigos e parentes nas mãos dos nazistas (Polak 1950, 1951, 1954). As razões de outros para 'buscar o progresso' podem ter sido menos profundas, mas, assim como Polak, nas próximas décadas eles manteriam sua fé, mesmo diante de decepções (se não desastres). Mansholt, o 'autor' da Política Agrícola Comum da UE, é um deles. Polak, em 1985, estava bem ciente de que várias das 'oportunidades' da década de 1950 provaram ser irrealistas, mas sua fé futurística em C&T era inabalável, como é evidente em suas projeções para alta tecnologia agrícola e biotecnologia (Polak 1985, XII).

No entanto, com a transição irracional indicada, tínhamos definitivamente deixado o reino dos esforços humanos comuns (onde C & T pertencem), e tínhamos entrado no da ideologia, a ideologia da Alta Modernidade (com a tecnocracia em seu cerne - por meio século Jacques Ellul não se cansaria de alertar contra isso). Por um tempo, as pessoas não alimentaram a menor dúvida de que (Nash 1966 p.123)

'No centro do mundo socioeconômico moderno, a revolução industrial é a aplicação de uma ciência crescente a todos os ramos da produção... [Segue um 'conjunto de perspectivas' que o autor considera necessário]... A modernidade é a estrutura social, cultural e psicológica que facilita a aplicação da ciência aos processos de produção. E a modernização é o processo de tornar as sociedades, culturas e

indivíduos receptivos ao crescimento do conhecimento testado e ao seu emprego nas atividades da vida diária'.

Nas décadas de 50 a 70, uma série de cientistas sociais se esforçou para vestir a "modernidade" com todas as roupas que a ciência social da época podia oferecer. O mais elaborado foi *"Becoming modern"* de Inkeles & Smith, de 1974. Nele, todas as técnicas avançadas de ciências sociais daqueles anos estavam sendo usadas para fornecer uma base impressionante para a "modernização" (também Inkeles 1973). No entanto, olhando para trás, o raciocínio circular é embaraçosamente claro (cp. Nederveen Pieterse 2000).

Enquanto isso, com a 'modernidade' sendo, portanto, a fé comum de todos os cidadãos pensantes 'racionalis', duvidar da fé era evidência de 'atraso'. Como o perspicaz bioquímico e literato Erwin Chargaff caracterizou o clima daqueles anos (1982 S.130):

«Wer den Fortschritt nicht mitmacht, ist rückständig, zurückgeblieben, unterentwickelt». Ele então apontou para um aspecto central de tudo:

'Der Fortschritt entpuppt sich als die Flucht für die Verantwortung'.

Em pouco tempo, a Alta Modernidade e seus produtos – de carros produzidos em massa a testes educacionais desenvolvidos centralmente em escolas – foram chamados de "progresso irresistível". Com a avaliação geral assim ausente – em um nível fundamental certamente - a modernização febril da era teve o caráter de um "voo para a frente".

No entanto, para a maioria dos envolvidos, foi um esforço heróico para transformar um mundo tradicional de pessoas e lugares em um mundo onde a "produção racionalizada" aumentaria os volumes (e os lucros), libertando as pessoas das contingências, por exemplo, da ecologia local e da comunidade. Aos olhos dos envolvidos no esforço - economistas tradicionais dominantes entre eles - "produção racionalizada" aqui significava "produção semelhante à de uma fábrica". Na verdade, o modelo de entrada-saída é

'o modelo conceitual básico favorecido pelos economistas desde a Segunda Guerra Mundial. O crescimento nacional é comparado à produção fabril e o problema do desenvolvimento é obter os insumos adequados para atingir as taxas máximas de produção e retornos. Este modelo... é um paradigma útil para o planejamento. E tem mensurabilidade (principalmente por meio do PNB).' (McGranahan 1972 p.97).

A convicção de que a produção fabril pode ser (e deve ser) imposta em todos os lugares da economia é uma parte peculiar da Alta Modernidade. Tal produção pode ser planejada e dirigida à vontade, era a opinião geral. Razão suficiente, parecia, para não tentar aqui e ali, mas para impô-la em todos os lugares. No cerne dessa "ideologia fabril", em sua relação com a agricultura, havia a convicção de que agora as correntes que costumavam manter o fazendeiro e a produção agrícola "presos ao torrão" tinham sido quebradas "pela ciência e tecnologia".

Uma nota sobre a literatura de Modernização: Dos autores atuais, *Eisenstadt* é um descendente direto da tendência de "modernização" de meados do século, mas com um olhar bastante aberto para suas complexidades (Eisenstadt 2001a e b). Da mesma forma, tendo obtido uma perspectiva mais ampla, mas com um sotaque econômico ainda semelhante a esse paradigma, está *Pomfret* 1992. *Lübbe* 1997 ilustra como e por que essa opção de modernização poderia tomar conta da mente da geração do pós-guerra que, esp. na Alemanha, havia se tornado desenraizada por causa da história recente de seu povo. O livro também ilustra o paradigma fechado que resultou. Lendo os muitos livros sobre "modernização" de autores americanos dos anos 50 e 60, somos lembrados dos esboços de Stephen King sobre aqueles anos 50 americanos em seu livro *"On writing"*, nos dando uma impressão vívida de uma sociedade bastante dura e competitiva. Um ponto de partida difícil para qualquer um que pretenda "desenvolver" pessoas em outras culturas...

Von der Mehden está certo quando chama a própria literatura da modernização de "escolástica acadêmica" (1986 p.13 f.). Como ele indica, "é um tanto frustrante encontrar" - mesmo em relação à minoria de autores com ampla experiência de campo no Terceiro Mundo - "muitas de suas contribuições conceituais para a literatura geral da modernização... tão isentas de dados e carentes de ilustrações concretas da experiência dos autores no campo".

Para se ter uma ideia clara das convicções que orientaram as primeiras décadas da política agrícola do pós-guerra, deve-se considerar a seguinte citação de Mosher 1971 (p.12/13):

'As fazendas só podem ser operadas eficientemente em níveis de produção em constante aumento... na presença de um conjunto do que podemos chamar de atividades de suporte agrícola. Estas não são agricultura, mas são essenciais para a produção agrícola progressiva. Elas incluem as atividades industriais e comerciais de mineração ou fabricação, processamento e distribuição de fertilizantes, de produção e distribuição de sementes melhoradas, de fabricação e distribuição de produtos químicos agrícolas, de fabricação e distribuição de implementos agrícolas e outros equipamentos, de coleta, transporte, armazenamento e processamento de produtos agrícolas e de gerenciamento de crédito agrícola. As atividades de suporte agrícola também incluem um conjunto de atividades não comerciais: pesquisa para desenvolver uma tecnologia agrícola em constante melhoria, serviços de extensão para ajudar os agricultores a desenvolver conhecimento e habilidades apropriados, e educação e treinamento para fornecer os técnicos qualificados necessários para todas essas atividades de suporte agrícola. Se as fazendas são as linhas de montagem da agricultura, então as localidades agrícolas nas quais os agricultores têm acesso imediato a todas essas atividades de suporte agrícola são as fábricas' (ênfase adicionada, JV).

A forte fé em 'métodos de fábrica' para agricultura era comum à política agrícola em ambos os lados da Cortina de Ferro. Ambos eram tecnocráticos de ponta a ponta, com sua ideologia comum visando a centralização de expertise e poder (com a negação concomitante de conhecimento e potencial no 'chão de fábrica'). Tanto o capitalismo quanto o comunismo, assim como outros sistemas que enfatizavam a centralização, eram sistemas hierárquicos nos quais o 'topo' decidia sobre o 'chão'.

Quando a Guerra Fria fez com que os dois blocos de poder aceitassem a mesma ideologia em termos de transformação da natureza e da sociedade, foi especialmente a distância crescente entre o "piso" e o "topo" que frustrou o questionamento da ideologia comum. Em relação à agricultura, isso ocorreu principalmente porque essa *mistura peculiar de convicção tecnocrática e política* do pós-guerra havia permeado o cenário internacional, por exemplo, graças às atividades de órgãos como o (dominado por Rockefeller!) Conselho de Desenvolvimento Agrícola dos EUA e a FAO. Uma citação do relatório do Comitê Consultivo Científico do Presidente de 1967, '*O Problema Alimentar Mundial*' (ver Schutjer & Coward Jr. 1971, p.29) ilustra a mistura indicada: '*A modernização da agricultura nos países em desenvolvimento*

envolverá investimento de capital, fornecimento de insumos na forma de sementes, fertilizantes, pesticidas, água e maquinário, organização de sistemas de distribuição e marketing, educação de especialistas agrícolas e extensionistas, fornecimento de incentivos de produção para agricultores individuais na forma de reforma agrária e políticas de preços, e outras mudanças nas estruturas sociais e econômicas'.

Estruturas de poder e políticas de institucionalização definitivamente desempenharam um papel importante, mas não foi apenas "jogo de poder". A unidade de abordagem surgiu de uma convicção comum, que também tinha um lado moral, a atitude séria comum que permeava essas primeiras décadas do pós-guerra.

Para atividades sob a égide dos EUA (por exemplo, seu Conselho de Desenvolvimento Agrícola, onde Nelson Rockefeller foi Presidente do Conselho de Curadores), veja Wharton Jr. (ed) 1969, Mosher 1966, 1971, 1976, Rogers & Svenning 1969, Moseman 1970, Wharton (ed) 1969/70 (Prefácio!), Leagans & Loomis (eds) 1971. Consulte um capítulo posterior para o histórico de políticas da FAO até a década de 1970.

A mentalidade daquelas décadas do pós-guerra ainda estava muito distante daquela dos anos 1990, aquela *"década mais gananciosa da história"* (Stiglitz 2003). Abaixo você encontrará uma citação de John D. Discurso de Rockefeller (3º) em fevereiro de 1965 na Conferência sobre Economia de Subsistência e Camponesa (cp. Wharton (ed) 1969/70, Introdução): *'A lista*

de perguntas que precisam de respostas é longa. Por exemplo, como pode um fazendeiro pobre, mal conseguindo cultivar o suficiente para sua própria sobrevivência, pagar até mesmo o mais simples investimento em sementes, inseticidas e máquinas que podem produzir uma colheita melhor? Como seu governo em dificuldades pode pagar para dar a ele os subsídios, a assistência técnica, os programas de extensão que parece que ele deve ter? ... Como ele pode ser induzido a deixar de lado métodos centenários para experimentar o novo e o estrangeiro quando ele está experimentando, literalmente, com a comida que sua família precisa ter para sobreviver?'

Com o benefício da retrospectiva, a perspectiva estreita e tecnocrática é clara o suficiente. No entanto, eles não eram excêntricos, mas pessoas que, dentro de seu próprio estado de espírito, estavam tentando encontrar soluções para problemas urgentes de alimentação e agricultura. Os desejos de construir um mundo melhor, após as experiências traumáticas de uma guerra de extensão global, ainda estavam presentes.

A fé em 'métodos de fábrica' guiou os esforços, ainda assim, nenhum de seus adeptos se esforçou para comparar sua aplicação a empreendimentos humanos tão amplamente diferentes como a indústria e a agricultura (em relação a, por exemplo, suas fundações materiais). Ainda assim, é imediatamente aparente que

- (a) a agricultura é essencialmente aberta ao solo, meio ambiente e ecologia, enquanto a indústria 'funciona' apenas em confinamento estrito (porque precisa de altas intensidades de energia e materiais)
- (b) o principal processo de produção da agricultura, a fotossíntese, é uma atividade de baixa intensidade e alta intensidade processo, o inverso dos processos de alta intensidade e baixa área que são fundamentais para a indústria.

Essas diferenças parecem fundamentais o suficiente. Sua negligência total na "industrialização" da agricultura no pós-guerra foi um mau presságio para o "projeto de fábrica" na agricultura, e os problemas que se apresentam dificilmente podem ser chamados de surpresa. Em breve retornaremos a esse assunto, mas primeiro precisaremos dar uma olhada mais de perto no projeto de modernização.

3.3. O quadro político progressivo da modernização

Não apenas com Rockefeller, mas também com seus compatriotas muito menos prósperos, o cenário de desenvolvimento era o dos ricos, falando de seu "nível de realização" sobre os pobres. Dificilmente a primeira vez na história, exceto que agora havia essa conexão íntima com a perspectiva tecnocrática. A obrigação moral dos países ricos foi reduzida a ajudar os pobres a *"recuperar o atraso"*. A transformação de sua agricultura foi apresentada como um elemento central de sua *"decolagem para o crescimento econômico"* (Rostow), que por si só os levaria ao reino da abundância.

Tomando distância da antiga ajuda direta, o presidente Johnson, nos anos 60, recusou mais fornecimento de alimentos para a Índia propensa à fome, a menos que o pacote HYV fosse aceito (por exemplo, Doel & Harper 2006). Menos de duas décadas antes, a mudança para a formação deste pacote como o único foco de pesquisa e política agrícola no próprio país (os EUA) tinha sido uma escolha grave, de fato.

Para todas e quaisquer opções centradas nos (próprios recursos) da fazenda e do agricultor foram

expulsos do domínio público (como veremos). Com isso, a perspectiva da grande indústria prevaleceu na política agrícola.

O fato de que essa perspectiva não só foi destacada em todos os lugares na política econômica mais ampla, mas também se tornou mais rígida, teve suas razões históricas específicas *não decorrentes da agricultura*. Mencionei algumas dessas razões, para destacar as contingências históricas. Começarei com o início dos anos 60 nos EUA e me esforçarei para familiarizar o leitor com algumas das complexidades daqueles anos que fizeram a maioria concordar com as escolhas erradas.

Um ponto de virada foi a escolha definitiva da América por um tipo de economia de guerra permanente. Em seu discurso de despedida de 17 de janeiro de 1961, que foi transmitido para a nação, o presidente Eisenhower alertou publicamente contra os riscos de um Complexo Industrial Militar tomando conta da economia e sociedade americanas (cp.White 1996 p.302 f.). Agora, depois de quase meio século, com no final de 2007 já 3500 bilhões de dólares gastos na guerra do Iraque, estamos dolorosamente cientes de que seu aviso caiu em ouvidos moucos. Quando lemos suas duas declarações

'nós fomos compelidos a criar uma indústria de armamentos permanente de vastas proporções'
e *'nós devemos nos proteger contra a aquisição de influência injustificada... pelo complexo militar-industrial'*, nós vemos um homem que estava

perdido sobre como atingir a meta que ele havia estabelecido para si mesmo. Mas em qualquer caso, com todo seu conservadorismo ele não havia perdido a noção de que todo esse armamento era

'para proteger os grandes valores nos quais acreditamos, e eles são muito mais profundos do que nossas próprias vidas e nossas próprias propriedades...'

Ele ainda se lembrava muito claramente dos eventos da Segunda Guerra Mundial e, o que era mais

'Fundamentalmente, Eisenhower rejeitou a ideia de que poderia haver uma solução militar para os problemas da Guerra Fria ou que a América poderia moldar o destino do mundo' (Ambrose 1988 p.181/2).

Os Kennedy não aceitaram essas limitações no papel da América, embora aparentemente não estivessem entusiasmados com o MIC. Em todo caso, John Kennedy, em seu último discurso (White 1996 p.305/6) defendeu suas políticas de armamento perante a *Câmara de Comércio* em Fort Worth (Nelson Rockefeller era seu antagonista na época – Collier & Horowitz 1976). A escolha de McNamara como Secretário de Defesa foi dele, e com essa escolha ele deu sua aprovação ao grande aumento na produção de armamentos nucleares (Ambrose 1988 Cap.10). Mas havia um contrapeso: Kennedy ainda reunia mentes críticas como o economista JK Galbraith ao seu redor (Galbraith era seu embaixador na Índia). Essas pessoas foram marginalizadas após seu assassinato, quando seu sucessor Johnson de 63 a 68 dominou a *vida pública como quase ninguém antes dele. Mesmo sob Roosevelt, houve espaço para um elenco variado, muitas vezes colorido, de funcionários*

— homens de estatura independente que frequentemente afirmavam suas visões conflitantes à imprensa e ao público, em vez de contê-las em memorandos "somente para os olhos" (Kearns 1976 p.213).

Naqueles anos, o senador Robert Kennedy era o único oponente político de Johnson. As vozes de Bob Dylan, com sua canção de 1962 *"A hard rain's a-gonna fall"* (cantada durante a crise dos mísseis cubanos), e de Barry McGuire em 1964 com *"Eve of destruction"*, foram amplamente ouvidas, mas dificilmente pelo mundo da política e do comércio.

Por alguns anos, a maioria nos EUA não só ficou bastante satisfeita com sua "religião americana" (veja mais adiante), mas também se desviou firmemente para a defesa final de Nixon do "direito" da América de usar uma parte desproporcional da riqueza e dos recursos da Terra. Uma doutrina e política de Segurança Nacional surgiram (Nelson Rockefeller cs) que, com efeito, refez a economia dos EUA em uma

economia de guerra permanente. A restrição expressa por Eisenhower foi rejeitada, e aqueles anos sem oposição política e econômica substancial permitiram um crescimento irrestrito do MIC como a 'garantia' da missão da América (por exemplo, Johnson's *Great Society*, Kearns 1976). Quando Johnson apoiou o golpe militar de 1964 no Brasil, ninguém reagiu. Outros golpes no mundo todo se seguiram, com os EUA no mesmo papel inquietante, ao em conexão com o estabelecimento de bases militares nos países envolvidos (Bonner 1987 Cap.9).

A maioria desses golpes, de longe, levou à repressão do campesinato. Após o golpe no Brasil, por exemplo, o governo brasileiro promoveu fortemente a remodelação da agricultura brasileira seguindo o exemplo americano. Costumava ser em grande parte um sistema de pequenos produtores, e foi transformado em um sistema intensivo em capital, produzindo para exportação. Os resultados (Korten 1995 p.49):

'a conversão da agricultura de pequenos produtores de alimentos para consumo doméstico para a produção intensiva de capital para exportação deslocou 28,4 milhões de pessoas entre 1960 e 1980 – um número maior do que toda a população da Argentina'.

Enquanto isso, a aplicação da política de McNamara, visando financiar os custos de armamento dos EUA, que dispararam, com a exportação de armamento avançado, entrou em pleno andamento. Isso resultou na aceleração da corrida armamentista e, em poucas décadas, estabeleceu o MIC em todos os lugares do globo. O resultado final é desconcertante. Muitos observadores do Ocidente de fato condenam o aumento do terrorismo e das guerras regionais, mas parecem incapazes de compreender que sua própria "doutrina de segurança", baseada em sua fabricação e comércio de armas, está no cerne desse aumento.

Para uma exposição sucinta desta **doutrina de segurança**, que foi idolatrada às custas das pessoas que acreditavam nela, veja Goudzwaard, van der Vennen & Heemst 2007. Para a política de McNamara, veja Sampson 1977 Cap.6. Para McNamara, a pessoa em meio às perplexidades da história, veja Blight & Lang 2007. Para a conexão entre nosso comércio de armas e guerras regionais etc., veja Stohl & Meyerescough 2007.

Então o fim de Bretton Woods trouxe novas rodadas de empobrecimento para os países pobres, porque agora os países ricos estavam criando livremente liquidez internacional em detrimento dos pobres. Esforços de mitigação por meio da Nova Ordem Econômica Internacional da ONU foram frustrados, porque todos se apegaram à ordem tecnocrática. Essa era a ordem dos países industriais, e esses países agora lucravam (veja Dube 1988 p.45f. e Pomfret 1992 Cap.10.2 para alguns relatos críticos da NIEO). Mas observe que eles pelo menos parcialmente fizeram isso por causa de seus próprios problemas com a "liberalização". Pois não foi a "crise energética" de 1973, mas a "liberalização" dos mercados financeiros com o fim de Bretton Woods, que desestabilizou as economias em todos os lugares. O pagamento de juros por corporações não financeiras dos EUA começou a corroer até metade de seus lucros a partir de 76. Em seguida, os países em desenvolvimento viram os juros reais de suas dívidas dispararem a partir de 1979. (Cp. Duménil & Lévy 2002).

Os anos 70 também viram a criação de mercados mundiais de grãos não mais sob algum sistema de controle internacional, que de certa forma existia graças ao Tratado Mundial do Trigo dos anos 40. Mas agora um "mercado" se desenvolveu que foi dominado em uma extensão inigualável por alguns gigantes americanos e que estava intimamente interligado com os anos de fome de 1972-1974 em inúmeros países (Gerlach 2005). Em pouco tempo, acelerou a desestabilização da agricultura de pequenos agricultores em todos os lugares. A história teve a chance de se repetir - mas então em um nível mais baixo da sociedade.

O "mercado de grãos" evidentemente teve uma grande influência nas relações internacionais em alimentos e agricultura. Assim como a revogação de Bretton Woods, com a consequente criação de liquidez pelos países ricos, levando a uma queda nos lucros reais das exportações (agrícolas) dos países do Terceiro Mundo. Mais ao fundo, a corrida armamentista com seus imensos custos (financeiros e

humano) era exatamente o inverso do tipo de mudança de 'espadas em arados' que o mundo precisava (cp. esp. Goudzwaard, vander Vennen & Heemst 2007).

Quanto à história do mercado de grãos, pense nas enormes exportações de grãos, especialmente dos EUA, desde a década de 1870, que desestabilizaram a agricultura europeia - e que, ao mesmo tempo, por causa dos oligopólios do transporte ferroviário e do comércio de grãos nos EUA, trouxeram pobreza (e até mesmo morte) a multidões de fazendeiros nos próprios EUA. Pense também nas exportações de grãos russos na década de 1930 (Madsen 2001 p.356/7), causando grande sofrimento e fome entre os camponeses russos e, ao mesmo tempo, aprofundando a crise global da agricultura. Naquela época, essa crise já era grave, devido à Depressão, tornando fácil para a grande indústria ampliar ainda mais a lacuna entre os preços dos produtos industriais e agrícolas (também Madsen 2001).

Todas essas mudanças "poderosas" significaram que a opção tecnocrática com sua perspectiva de grande produtor foi institucionalizada ainda mais fortemente, *mas sem nenhuma consideração de sustentabilidade do sistema tecnológico global resultante e, pior ainda, sem nenhuma reflexão sobre a (falta de) robustez e sustentabilidade da produção primária*. Significativamente, o sistema "poderoso", originário de décadas de fé em C&T "ilimitado", não tinha os conceitos e métodos para se conectar novamente com pesquisas sérias sondando os limites "pé no chão" e explorando alternativas realistas. Parece que o próprio conceito de "poder", inerente ao sistema tecnocrático, não permitiu a compreensão de abordagens alternativas de longa data (cp. Schumacher 1961 e Myrdal 1955), ou novas pesquisas existentes. Como tantas vezes na história - pense em Pedro, o Grande, na Rússia, e Frederico, o Grande, na Prússia - a estrutura econômica, institucional e política relacionada à guerra se tornou tão dominante que opções relacionadas à vida do homem e à criação foram descartadas.

No entanto, olhando para meados dos anos 60, fica claro que a maioria dessas consequências problemáticas não eram imediatamente visíveis. Naqueles anos, o otimismo desenfreado sobre a construtibilidade da natureza e da sociedade não apenas prevaleceu, mas atingiu o clímax com os pousos na lua. Por um curto período, quase todos os formuladores de políticas do globo estavam completamente convencidos da superioridade da perspectiva de "alta tecnologia" e grande indústria.

Anteriormente, o fim da era colonial fez com que os formuladores de políticas nos muitos novos estados olhassem seriamente para um futuro que não seria mais dominado pelas desigualdades e pobreza do passado recente. Já então, as promessas de soluções em grande escala, conforme apresentadas por pessoas de origens políticas divergentes, fizeram com que todos os novos governos depositassem suas esperanças na ciência e no desenvolvimento, como exemplificado nos países industriais (Dube 1988, So 1990, Therborn 1996).

Mesmo as abordagens bem pensadas que começaram com as pessoas comuns, como a de Gandhi, foram rejeitadas em favor de 'abordagens de poder' (explicação em Myrdal 1968, veja também Schumacher 1961).

Então, nos anos (50 e) 60, os 'sucessos' dos países industriais fortaleceram ainda mais essas convicções.

No geral, e **apesar das grandes diferenças políticas e religiosas, por um tempo o mundo foi um em sua fé na 'Alta Modernidade'**.

Essa fé em si é extremamente intrigante. Afinal, não há nada tão divisivo, tanto no passado quanto no presente, quanto o abismo criado pela modernidade entre 'atraso' e 'progresso'. As antigas divisões socioculturais raramente afetavam a *humanidade das pessoas*, mas esse abismo as afasta da maioria de seus parentes (por exemplo, ancestrais) e da maioria de seus vizinhos. Eventualmente, isso os aliena também de seus próprios filhos. Para uma crítica mais incisiva enfatizando esses e outros pontos relacionados, veja Berdjajew 1925 Kap.X.

A forte fé de que, especialmente no que diz respeito à produção agrícola, os países industriais haviam conquistado a natureza, estava no centro desta "Alta Modernidade". Com a pesquisa centralizada amplamente expandida durante e após a Segunda Guerra Mundial, e os especialistas centrais não cientes de sua

limites, nada parecia capaz de deter a transformação sistemática e a extensão da agricultura seguindo o exemplo da indústria. A quase completa falta de consideração pelo papel da agricultura e do ambiente rural, nas publicações dos EUA e da Europa Ocidental sobre economia e cultura do pós-guerra, muito provavelmente derivou dessa convicção, de que agora a natureza e a produção de alimentos estavam sob controle. Foi na agricultura, antes de tudo, que a tecnociência estava 'certa' de ir de vitória em vitória! Como resultado, especialmente na pesquisa e política agrícola, a reavaliação dessa tecnociência e seus resultados estava fora de questão.

No entanto, a aceitação dessa convicção reconfortante - de que o controle (da produção de alimentos) estava assegurado - dificilmente pode ser chamada de racional. Em todos os lugares, a dependência da agricultura local foi crucial, durante e logo após a guerra, de uma forma agonizante. E, no entanto, pessoas que não se esqueceram desse passado recente, por exemplo, Louwes na Holanda na Câmara do Parlamento, tiveram que lembrar o governo desse papel crucial da agricultura local. Sem sucesso: o fazendeiro e a agricultura local estavam fora de cena desde o início da década de 1950. A agricultura era considerada solidamente 'no caminho certo' graças à 'pesquisa agrícola moderna'.

E assim nenhum dos dois volumes na Holanda, que em 1955 comemorou o 10-ano-aniversário da libertação (Damsté & Cocheret (vermelho) 1955, Van 't Veer & Schrofer 1955), até mencionou agricultura. A imagem na capa de uma delas dá uma impressão artística das ruínas da guerra se abrindo para a modernidade brilhante de uma cidade com apartamentos altos, indústria e portos. Não há paisagem rural, nem mesmo algo parecido com as paisagens imaturas dos novos polders. Somente na terceira olhada se discernem grandes campos agrícolas sem características, com uma fazenda no canto da imagem que, exceto talvez pelas telhas vermelhas, poderia ser um edifício industrial também.

Esta imagem expressava um aspecto central da política governamental: exceto por alguns esforços de conservação da natureza (e poucos no campo da cultura), as paisagens sociais e ecológicas irregulares e diversas que ainda dominavam a sociedade nas décadas anteriores à guerra foram relegadas à lata de lixo da história. Claro que havia algumas vozes apontando que a própria vida estava sofrendo o mesmo destino. Mas é muito evidente que essas vozes caíram em ouvidos moucos: elas não falavam a linguagem do Alto Modernismo. E porque essa linguagem era falada em todos os lugares do globo - nos países capitalistas, comunistas e não comprometidos - os formuladores de políticas estavam bastante certos de que estavam no caminho certo com seus esforços de "modernização" total.

3.4 Recuperando a avaliação

Mais de meio século depois, as vozes da dúvida se multiplicaram. Esse aumento indica que a geração que moldou e implementou as políticas do Alto Modernismo foi aliviada por novas. Essas novas gerações, ao contrário das anteriores, não lutaram com as experiências traumáticas da Segunda Guerra Mundial, nem fizeram um investimento existencial na construção de um novo mundo de Alto Modernismo. De fato, é evidente, a partir de estudos completos como o de Tony Judt (2005)

'Pós-guerra', aquela pesquisa histórica que abrange a guerra e as décadas do pós-guerra é cada vez mais capaz de olhar para as características desse período como fenômenos históricos, e não como alguns traços 'definitivos' que anunciam 'o fim da história'.

A postura crítica desses autores agora inclui assuntos tecnocientíficos que estão no cerne da sociedade pós-guerra (em todo o mundo). Eles não se preocupam em analisar algumas "aberrações" na periferia de uma corrente principal de "progresso" tecnocientífico, mas **questionam esse "progresso" como tal**, e de forma detalhada. É importante ressaltar que esses pesquisadores também estão dispostos e são capazes de examinar o evangelho do crescimento econômico do período no reino da abundância, **incluindo a crença central de que sua agricultura industrial definitivamente conquistou a natureza.**

(Josephson 2002 é um bom exemplo, focando especialmente nos EUA e na URSS. Diamond 2005, ao contrário, embora frequentemente bem informado, ainda é muito limitado pela cultura ocidental moderna).

Análises críticas da modernização pós-guerra: Um relato inicial e legível dos exageros da modernização pré e pós-guerra é o relato pessoal de Margaret Mead (Mead 1974). K. Polanyi cs tratou de vários aspectos incisivamente, mas eles foram ignorados (Polanyi et al. (eds) 1957, Polanyi & Pearson (ed) 1977, Bienefeld 1991). Relatos sistemáticos dos diferentes estágios do pós-guerra são dados em Dube 1988, em So 1990 e em Wehling 1992. Um estudo que coloca a "modernização" em seu contexto histórico mais amplo é Touraine 1995. Wagner 1988 e 1994 adotam um ponto de vista sociológico e Wehling 1992 um ponto de vista científico social; ambos incluem os aspectos históricos mais recentes do assunto. Com sua postura indiana autocrítica, Ramachandra 2003 é especialmente valioso. Uma abordagem geográfica, incluindo abertura a mudanças na linguagem e na cultura, é oferecida por Gregory 1993 e 1998.

Entre as diferentes publicações que investigam o assunto está *'Seeing like a state. How certain schemes to improve the human condition have failed'*, de James Scott, de 1997. É um corpo de trabalho notável há uma década e tem fornecido informações para discussões mais amplas. Scott é um desses autores que apontam para o fato de que uma versão 'radicalmente simplificada' da agricultura está no cerne do Alto Modernismo do pós-guerra (esp. lc Cap.8). Uma citação:

*'O modelo simples de 'produção e lucro' de extensão agrícola e pesquisa agrícola falhou de maneiras importantes em representar os objetivos complexos, flexíveis e negociados de fazendeiros reais e suas comunidades. Esse modelo também falhou em representar o espaço no qual os fazendeiros plantam as safras – seus microclimas, sua umidade e movimento de água, seu microrrelevo e sua história biótica local. Incapaz de representar efetivamente a profusão e a complexidade de fazendas e campos reais, a agricultura altamente modernista muitas vezes teve sucesso em simplificar **radicalmente** essas fazendas e campos para que pudessem ser apreendidos, controlados e administrados mais diretamente' (p.262)*

Aqui Scott aborda muitos assuntos que são fundamentais para a agricultura sustentável e a produção de alimentos. Como veremos, os governos em todos os lugares ficaram impacientes com 'a profusão e a complexidade de fazendas e campos reais' e buscaram mudanças '*rápidas e poderosas*'. As circunstâncias específicas de guerra e pós-guerra resultaram em burocracias do governo central muito aprimoradas com competências muito estendidas, que agora alcançavam o nível local, onde antes tinham apenas acesso limitado.

Ao mesmo tempo, a pesquisa aplicada experimentou um crescimento acelerado que, em campos como agricultura, foi completamente para a direção do governo, esp. em países como os EUA e a Holanda, onde se tornou pesquisa *conforme definido pela* política governamental – conceitos, métodos e tudo. A pesquisa foi limitada à "modernização" e efetivamente se tornou uma extensão da política governamental e da burocracia. Essa pesquisa, conforme restringida pela camisa de força da política governamental, foi institucionalizada em tempo recorde, mas ignorou completamente o fazendeiro e seus recursos locais. Esse foi um processo no qual as circunstâncias da guerra desempenharam um papel decisivo. Com essas origens, a política e a pesquisa do pós-guerra definitivamente sofreram com a falta de conceitos e métodos que foram adaptados aos fazendeiros e fazendas.

Direção governamental de pesquisa, exemplos:

Na Holanda, o Institute for Biological Field Research ITBON, fundado em 1940 (sem resultado de política de ocupação), até 1949 fazia parte da Central Organization for Applied Research TNO. Em 1949, ele se fundiu com a Agricultural Organization TNO que, apesar do nome, era estritamente dirigida pelo Ministério da Agricultura. Sua pesquisa sobre os efeitos das sebes - iniciada já em 1942 e publicada pela primeira vez em 1949, incluía efeitos sobre as plantações nos campos agrícolas delimitados pelas sebes.

Apesar de seu alto nível e de sua indicação positiva de influências ecológicas, qualquer pesquisa posterior ficou estritamente limitada às influências meteorológicas nos campos por elas delimitados. Somente anos mais tarde, a pesquisa (literária) em alguns aspectos mais amplos foi permitida novamente. Isso indicou que resultados positivos de pesquisa estavam por vir, o que seria para o crédito dos fazendeiros e horticultores locais. Mas o Departamento de Agricultura naqueles anos estava "simplificando" muito a paisagem holandesa, com suas obras de realocação em grande escala. A pesquisa do ITBON não se encaixava no quadro e foi descontinuada (van der Linde 1958; cp. ITBON 1965). No entanto, pesquisas recentes não deixam dúvidas de que essa política foi resultado da "cegueira ecológica", cp. de Leval 1996, Burel 1996, Herzog 2000, Landis et al. 2000, Benton et al. 2002, Boutin et al. 2002. Encontramos essa "cegueira" também com a atitude do Departamento em relação à pesquisa de Anne Post e Johanna Ruinen. Essas moças adquiriram fama internacional com suas pesquisas, que eram altamente relevantes em relação aos recursos naturais na agricultura. E, ainda assim, elas tiveram que aceitar empregos fora da rede de pesquisa, porque o governo se recusou a financiar pesquisas de acompanhamento (Post 1962, Ruinen 1956/61/65/71/74).

A discórdia logo se tornou aparente, e deixou os políticos e pesquisadores ainda mais impacientes com essa "tendência de seguir a tradição". Convencidos da superioridade de sua abordagem — uma convicção não desvinculada de sua posição de poder —, autoridades em países industriais assumiram a liderança na transformação do setor agrícola em um mais administrável "do centro", virtualmente removendo o fazendeiro e a ecologia e substituindo-os por máquinas e solos uniformizados.

Foi proclamado como um símbolo de progresso, mas note que o (pequeno) agricultor nos países "desenvolvidos" não tinha mais voz no processo do que o camponês no mundo dos Dois Terços. Também em um país como a Holanda, a grande maioria dos (pequenos!) agricultores se deparou com um governo (e seus especialistas) recusando qualquer contribuição de seu lado (seus recursos e redes não eram itens em pesquisa e planejamento).

Nas circunstâncias especiais da guerra e dos anos do pós-guerra, uma burocracia governamental muito reforçada, com seu circuito de especialistas institucionais direcionado por políticas, emitiu diretivas de cima para baixo que os praticantes tinham que seguir, por força da lei. Oficiais e especialistas estavam absolutamente convencidos de que sua filosofia estava certa. E ainda assim, quando eles estavam no controle, as coisas eram manipuladas, e agora, depois de meio século, o jogo de poder de tudo isso é inconfundível (Scott

lcp264): *'...dadas as presunções sobre a expertise incorporada no planejamento agrícola modernista, os esquemas reais eram continuamente distorcidos para servir ao poder e status dos oficiais e dos órgãos estatais que eles controlavam'.*

Quem está ciente, por exemplo, das enormes somas de dinheiro gastas naquelas décadas em realocações e no chamado "desenvolvimento agrícola", percebe imediatamente que a suposta necessidade de tudo isso foi de fato moldada pelo poder do governo (veja Benholdt-Thomsen & Mies 1999 p.74 f. para um exemplo).

Considerando que isso implicou na negligência quase completa do pequeno agricultor e de seu conhecimento, temos amplas razões para reavaliar seu caso, tanto nos países ricos quanto nos países do Terceiro Mundo.

Agora, o exemplo das "ervas daninhas", com o qual iniciamos o presente capítulo, ilustra que o pequeno agricultor sabe mais sobre assuntos localmente relevantes do que o especialista no campo do governo e da indústria. É a recusa do especialista em levar em conta a expertise do camponês, e sua insistência na introdução da máquina, que *transforma as ervas daninhas de um ativo parcial em um problema geral* (e duradouro, ainda por cima). De fato, como indicado antes, tais recursos tradicionais intensivos em conhecimento como "ervas daninhas" são eliminados pela "agricultura moderna". Um fator contribuinte é a reformulação da "fertilidade" como os presentes liberais do fertilizante de nitrogênio industrial, pois isso reduz fortemente a diversidade de espécies de plantas (Gough et al. 2000, Rajaniemi 2002,

Suding et al. 2005). No entanto, a perda de, por exemplo, medicamentos herbais e 'rações saudáveis' não é levada em conta, como regra, quando a história é contada sobre a introdução da 'agricultura moderna'. Em vez disso, a dependência forçada do fazendeiro e da comunidade local de suprimentos de fora - forçada, porque os recursos locais e seu uso foram eliminados como resultado de uma política governamental imposta - é contada como 'crescimento econômico'.

Como era de se esperar, considerando seu histórico, na pesquisa agrícola institucionalizada do pós-guerra, como regra, nos deparamos com o mesmo tipo de 'pesquisa de produto' limitada que é evidente na grande indústria. É uma **pesquisa** que está promovendo o uso de produtos industriais centralmente concebidos e **que é silenciosa em relação a produtos e métodos de produção baseados em recursos locais**.

O exemplo a seguir demonstrará isso.

Quando a grande indústria celebra a invenção do **nylon**, não é pelas qualidades deste sintético em roupas. Afinal, sua **estrutura muito simples não pode competir com as hierarquias e composições intrincadas da fibra natural**, com interações muito inferiores com vapor de água/umidade como resultado. Cp. Atalla (ed) 1987, Rebenfeld 1992, Krassig 1993 sobre algodão/celulose, Kaplan et al. 1991 sobre seda. O nylon, no entanto, foi promovido pela indústria devido ao seu potencial de produção central e em larga escala que permite a centralização do poder, às custas da produção de fibras naturais (sempre local).

Na pesquisa agrícola, modelada a partir da pesquisa industrial, foi especialmente o mesmo foco em insumos centralmente concebidos e produzidos que fez com que ela perdesse os recursos orgânicos e de solo locais do fazendeiro, após a guerra. Isso não foi por falta de métodos de pesquisa adaptados a esses recursos. Muitos novos métodos bioquímico-analíticos, por exemplo, estavam de certa forma prontos para sua investigação. No entanto, o foco escolhido pela pesquisa agrícola fez com que ela ignorasse tais métodos completamente (como veremos no devido tempo). Assim, a escolha pela direção de cima para baixo desvitalizou a política e a pesquisa agrícolas. Suas raízes na política oficial definitivamente não aumentaram a flexibilidade da pesquisa agrícola. Lembre-se de que Mannheim enfatizou que a **"petrificação" seguiria a escolha pela racionalidade funcional na pesquisa e na política**.

As consequências foram enormes. Primeiro, a ciência agrônômica apoiada pelo governo foi firmemente institucionalizada dentro da estrutura política *que esperava que ela emitisse 'diretivas centrais' para a fazenda e a agricultura*. Então, o desenvolvimento contínuo de tais 'diretivas centrais' se tornou a *razão de ser* da grande agroindústria e deu a ela o ímpeto para crescer para o tamanho global. No entanto, o conhecimento e o poder centralizados desses institutos e agronegócios estão a mundos de distância do paradigma local, mas 'amplamente aberto' do fazendeiro. Nas palavras de Scott (lc):

'as pretensões imperiais da ciência agrônômica – sua incapacidade de reconhecer ou incorporar conhecimento gerado fora de seu paradigma – limitou fortemente sua utilidade para muitos cultivadores. Enquanto os fazendeiros... parecem paradigmaticamente alertas ao conhecimento vindo de qualquer lugar, caso ele sirva a seus propósitos, os planejadores agrícolas modernos são muito menos receptivos a outras formas de conhecimento'.

A pesquisa e o planejamento agrícola funcionaram a partir de uma "visão de túnel", em detrimento de todos os envolvidos? Para obter algum entendimento da situação e suas origens, no que se segue, "desceremos ao solo".

3.5. Descendo para horizontes cada vez mais amplos

Um verdadeiro urbanista por nascimento e educação – nasci em Amsterdã em 1948, e tive minha primeira fase de educação universitária lá – eu estava consciente do fato de que meu conhecimento de "solo" era inexistente. Como uma criança da minha geração, ainda não completamente trancada na esfera urbana da vida, eu estava ciente do solo como um grande bem natural, com sua importância fundamental para a vida. Como químico, percebi que a *fertilidade do solo* era uma característica desse solo hierárquico, e que era presunçoso equipará-la à injeção de algum produto químico a granel.

Muito sabiamente, uma geração anterior havia colocado um metro cúbico de "terra preta", solo chernozem, na Câmara Internacional de Medidas em Paris como referência de fertilidade do solo (Hope 1997 p.86). E ainda assim, sem uma consideração cuidadosa desse solo complexo e sua fertilidade complexa, a IGF Farben começou a promover seu processo industrial de fixação de nitrogênio como o processo de produção de fertilizantes adequado, apesar do fato de ter sido projetado para propósitos destrutivos (produção de explosivos na Primeira Guerra Mundial).

A natureza dessas duas abordagens era inconfundivelmente diferente: - uma enfatizava que a fertilidade do solo é uma entidade terrestre e irredutível, - a outra, em nítido contraste, oferecia-a para venda como um produto industrial.

No Interbellum, tanto a abordagem "agrícola" quanto a "industrial" se fizeram ouvir. Na verdade, na própria Alemanha, a experiência da fome na Primeira Guerra Mundial ensinou ao especialista reconhecido que uma doação de "fertilizante" não compensa a falta de tratamento cuidadoso do solo com orgânicos. O problema era, no entanto, que essa informação não era ouvida das "estações agrícolas", que foram estabelecidas pela "indústria de fertilizantes" após a guerra. A pesquisa focada nos recursos orgânicos do fazendeiro era muito subfinanciada, em comparação com a "pesquisa de produtos" (focada em doações de fertilizantes) que a "indústria de fertilizantes" estava disposta a financiar. Ainda assim, foi somente com a Segunda Guerra Mundial que a "indústria de fertilizantes" estava repentinamente se movendo para o centro do palco, relegando a agricultura baseada em orgânicos para as margens.

Mas, como indicado, o caráter relacionado à guerra de "fertilizante" é indubitável. Além disso, para um químico como eu, não há uma boa razão para presumir que "solo" é uma entidade coberta pela indústria química, ou pela indústria em geral. Então, quando no início dos anos noventa tive a chance por alguns anos de dar uma olhada mais de perto no solo - graças às atividades do Departamento de Ciência do Solo da Universidade de Wageningen - fiquei encantado. As excelentes imagens microscópicas eletrônicas de RCFoster da microvida do solo despertaram ainda mais meu interesse. Como Bowen & Rovira (1999 p.4) escrevem especialmente sobre o trabalho de Foster: *"Muito do nosso conhecimento do estado físico da rizosfera e do rizoplane foi derivado da microscopia eletrônica de transmissão e varredura"*. (Watt é um dos poucos que continua com o trabalho de Foster, por exemplo, Watt et al. 2006).

As delicadas imagens de raízes de trigo de Foster realmente permitem que se desça ao solo (ver esp. Foster 1985, 1988. As raízes de trigo: Foster, Rovira & Cock 1983 pp.37/51/52).

Na **primeira** ampliação – um cubo de açúcar ampliado para o tamanho de uma mesa de escritório – os pelos da raiz se tornam visíveis. A **próxima** ampliação – cubo de açúcar para o tamanho da sala – é impressionante devido aos muitos detalhes da raiz e da superfície dos pelos da raiz. Então a **terceira** ampliação – cubo de açúcar para um edifício considerável – nos mostra que há ainda mais detalhes e nos apresenta fungos e bactérias. Notavelmente, os detalhes neste mundo da raiz de trigo não diminuem, em uma ampliação maior. Ao contrário: a cada novo nível eles são novos novamente. Evidentemente não alcançamos a "suavidade" que é a pré-condição para, por exemplo, descrição usando cálculo e equações diferenciais, mas temos que recorrer à geometria fractal e tratamentos matemáticos semelhantes.

Fractais, saúde e estabilidade: A geometria fractal (e o caos) é de fundamental importância nas ciências, Mandelbrot 1982. Física (Coffey & Kalmykov (eds) 2006)), engenharia química (Biardi et al. (eds) 1994), geologia (Dauphiné 1995), hidrologia (Molz et al. 2004) biologia (Kaandorp 1992, Paar et al. 2001), geologia (Radlinski et al. 1999), ciência do solo (Young & Crawford 2001, Guber et al. 2004), fisiologia (West 2006) e enzimologia (Ricard 1999), precisam de seus conceitos e métodos. Tornou-se evidente que *a doença é a perda de complexidade*, com a estabilidade de entidades biológicas dependente de sua capacidade de funcionar como sistemas aninhados dentro de sistemas. Cada nível do sistema acrescenta estabilidade adicional à estrutura fractal geral (Chauvet 1993, West 2006). Com a aplicação de fractais na ciência do solo sendo ativamente buscada há muito tempo (por exemplo, Burrough 1983), *fica claro que também a saúde e a fertilidade do solo dependem da complexidade específica do solo, não apenas de algum estado de nutrientes químicos.*

'Uniformidade' não é para ser encontrada neste micromundo. Definitivamente há ordem ali, mas ela é heterogênea e hierárquica. A microvida do solo é de uma variedade deslumbrante e, com sua colocação na hierarquia do solo, participa também das complexidades desta última. A dinâmica do solo (água, orgânicos, etc.) é completamente dependente dessa variedade e complexidade. **A ordem que encontramos aqui é essencialmente diferente em espécie daquela dos materiais técnicos.**

Agora é evidente a partir de imagens como a de Foster que há espaço para um imenso número e variedade de bactérias. Na verdade, tem sido evidente por quase um século que essa variedade deve ser enorme, e algumas décadas atrás os palpites educados eram que

1. apenas uma pequena porcentagem das bactérias do solo havia sido descoberta até então.
2. um centímetro cúbico de solo continha pelo menos vários milhares de bactérias diferentes.

Com a adaptação de métodos biológicos moleculares ao solo, surgiram mais possibilidades de desenvolver métodos de amostragem e avaliação. Como também foi encontrado em outros ambientes - por exemplo, um aquífero contaminado, um rúmen de ruminante e a cavidade oral - não apenas novas bactérias, mas também novas divisões filogenéticas (nenhuma espécie microbiana cultivada) foram descobertas.

Nota bibliográfica sobre micromorfologia do solo: O caráter hierárquico da (micro)estrutura do solo: Emerson, Foster & Oades 1986; Lee & Foster 1991; Oades 1990, 1993; Oades & Waters 1991; e Kilbertus 1980 por uma contribuição única sobre microagregados do solo. Mais sobre microestrutura e hierarquia do solo: Tiessen et al. 1984; Jastrow & Miller 1991; Jocteur Monrozier et al. 1991; Dorioz et al. 1993; Colchin et al. 1994; Puget et al. 1995; Robert & Chenu 1995; Balesdent 1996; Besnard et al. 1996; Jastrow et al. 1996; Chotte et al. 1998; Sessitsch et al. 2001; Wilson e outros 2001.

Amostragem e estimativa de microbiologia do solo – algumas referências: Quanto aos desenvolvimentos recentes sobre amostragem e estimativa, veja Grundmann & Gourbière 1999; Ranjard, Poly & Nazaret 2000; Theron & Cloete 2000; Colwell 2006, Torsvik & Øvreås 2007, com, por exemplo, Kuhad et al. 2004 colocando-o em um contexto mais amplo (também agrícola). Quanto às descobertas em outros ambientes indicados, veja, por exemplo, Dojka, Harris & Pace 2000 e Wade 2006.

E assim, recentemente, pelo menos uma ordem de magnitude pôde ser atribuída ao possível número de bactérias diferentes em algum solo amazônico específico. Essa ordem foi para a quinta potência de dez (Lunn, Sloan & Curtis 2004), como tal se encaixando com estimativas anteriores (Staley 1997, Kuhad et al. 2004, cp. Torsvik & Øvreås 2007). Em outras palavras, descendo para o solo, encontramos um número deslumbrante de bactérias, a esmagadora maioria pela primeira vez. E estamos bastante certos de que não descobrimos mais do que uma fração de um por cento das diferentes bactérias do solo.

A especulação de Dijkhuizen (1998) de cerca de 10 bilhões de espécies não é mais considerada extravagante. Portanto, dado o fato bem conhecido de que a maioria das bactérias do solo não as empresta-

selves às nossas técnicas de cultura, não há uma chance remota de que algum dia seremos capazes de controlá-los. O melhor que podemos fazer é cuidar muito bem do seu ambiente, o solo.

Em relação à microvida que sustenta o solo e a agricultura, uma verdadeira economia do conhecimento é aquela que se concentra no cuidado, e não aquela que se ilude acreditando ter todo o conhecimento e, portanto, a capacidade de manipular.

3.6. Mudança de paradigma

Ainda assim, a maioria dos livros didáticos e de referência para pesquisadores e praticantes agrícolas não apresentam esse quadro da microvida do solo. Pelo contrário, eles a definem como uma regra

como: - saprofitos (não especificados) 'mineralizando' materiais orgânicos em solos, - amonificadores e nitrificadores fornecendo nitrogênio mineral em seu rastro, - ciclagem de amônio na 'população microbiana' e de - desnitrificadores transformando nitrogênio mineral em compostos gasosos (esp. óxido de dinitrogênio e gás nitrogênio).

Em vez da incrível variedade que caracteriza os solos da vida real – incluindo sua diversidade desconhecida de substâncias e complexos minerais e orgânicos – esses autores nos oferecem uma visão de um micromundo limpo e limitado, fornecendo à planta apenas alguns nutrientes minerais, esp. os nutrientes industriais amônio e nitrato. Sua simplicidade levou a esforços entusiasmados na modelagem do fornecimento de nutrientes, mas também à falta de validação de campo dos modelos (Benbi & Richter 2002). E em relação às entradas para esses modelos: nenhuma das técnicas relacionadas à mineralização que foram propostas é satisfatória (cp. as 'nuvens de pontos', apesar das apresentações log-log, em Booth, Stark & Rastetter 2004). Consequentemente, estamos perdidos com a modelagem e com os conselhos e regulamentações oficiais baseados nela. (Alguns detalhes: Watson et al. 2000, Abril et al. 2001, Wang et al. 2001, Vinten 2002).

Isso nos dá razão para parar. Pois é inegavelmente significativo que meio século de esforços sérios dificilmente trouxeram qualquer melhoria. Muito recentemente, no entanto, houve alguns resultados paradigmáticos importantes. Em combinação com a redescoberta da nutrição de N orgânico de plantas, a contínua falta de progresso conceitual e metódico fez com que alguns pesquisadores ecológicos bem informados (o renomado Chapin entre eles) mudassem o **paradigma. Isso agora começa com as substâncias orgânicas derivadas de plantas in situ, fornecendo uma escala de nutrientes de N orgânico disponíveis para as plantas.** Somente no final de todos os processos os nutrientes de N mineral aparecem. A "hegemonia industrial" conceitual é quebrada.

Mas isso atesta a grande força do antigo paradigma – que ainda é ensinado regularmente e é o ponto de partida para o aconselhamento agrícola atual – que precisou de meio século de esforços infrutíferos para fazer com que os pesquisadores questionassem seus pressupostos!

A mudança de paradigma da nutrição com N: as principais referências são Aerts & Chapin III 2000, Aerts 2002. Schimel & Bennett 2004 é uma revisão recente e extensa (observe que ela é fraca em termos de história). Frank & Groffman 2009 e esp. Jones et al. 2009 revisam as muitas incertezas conceituais e metodológicas que agora são aparentes.

Note que a necessidade de observar o transporte de N orgânico dentro da planta fez com que os fisiologistas vegetais soubessem, há anos, que as plantas são capazes de absorver aminoácidos e peptídeos - Rentsch, Boorer e Frommer 1998, Williams e Miller 2001, Lalonde, Wipf e Frommer 2004. O número de transportadores de aminoácidos e peptídeos provou ser realmente grande, e isso nos força a reconsiderar nossas suposições estimadas - Hirner et al. 2006 e Murcha et al 2007 e referências.

De fato, esse movimento não ocorreu dentro dos circuitos de pesquisa e extensão agrícola, mas dentro do muito menor de pesquisa ecológica sobre nutrição de plantas selvagens. Nesse campo, ainda era possível olhar mais de perto o que está factualmente presente, ou seja, obter uma visão ampla das possibilidades para nutrição de plantas e escapar da visão de túnel que resulta quando apenas fertilizantes (industriais) são considerados. Voltamo-nos para o exemplo das savanas para sugerir a diferença (veja Young & Solbrig 1993 para uma publicação renomada sobre savanas).

As savanas representam 25% dos biomas terrestres e só perdem para as florestas tropicais em contribuição à produção primária terrestre. Grandes extensões de savanas, por exemplo, savanas úmidas mistas de gramíneas e árvores da África Ocidental, têm taxas de nitrificação muito baixas (Lata et al. 2004 refs.). Isso é atribuído principalmente, já há meio século, às espécies de gramíneas envolvidas que exalam, por exemplo, fenólicos, que então inibem microrganismos nitrificantes. Se, o que é bastante excepcional, algumas variedades de gramíneas permitem alta nitrificação, elas são menores e crescem mais lentamente do que as variedades que dominam os locais de baixa nitrificação (lcp609). Evidentemente, as variedades de baixa nitrificação se beneficiam muito da prevenção da maior parte da via de "mineralização" e provavelmente usam a infinidade de compostos orgânicos de N que se tornam disponíveis (antes que, no final, o amônio seja separado, o que já é tóxico em concentrações bastante baixas).

Recentemente, Ushio et al. (2009) ao resumir seus estudos de modelos agrícolas escreveram: *'...a aquisição de nitrogênio pela planta foi maximizada em níveis intermediários de fenólicos, mas apenas quando as plantas puderam utilizar nitrogênio orgânico. Além disso, esse padrão ocorreu em uma ampla gama de condições de parâmetros'.*

Mas note que uma ampla doação de nitrato, com toda a probabilidade, dará um declínio precipitado nos exsudatos fenólicos. Agora que a inibição da nitrificação por esses fenólicos foi removida, o nitrato aparecerá como "o nutriente primário da planta" que o paradigma da linha principal afirma que é. Ao mesmo tempo, a mineralização da matéria orgânica do solo como um todo será acelerada.

Note que neste caso é a própria doação de fertilizantes que é responsável pelo aumento da nitrificação, e pelas perdas que são concomitantes a ela (lixiviação de nitrato – perda de nitrogênio por desnitrificação – perda de matéria orgânica do solo). Em outras palavras: **é bem concebível que o amplo uso de fertilizantes minerais, que domina os experimentos da pesquisa agrícola tradicional, tenha promovido como 'padrão' o que na verdade é um sistema de nutrição de solo e planta perturbado.**

Um padrão que exclui a consideração da realidade: É

pertinente notar que, em sistemas de baixo insumo, Graminae *geralmente* exsudam fenólicos que impedem a nitrificação (Munro 1966). O mesmo é verdade para, por exemplo, florestas de faias (Boquel et al. 1970). Observe que na faia, em circunstâncias naturais (e independentemente da taxa de crescimento), o nitrato está "quase ausente" nas folhas e sempre representa menos de 3% do total de compostos N solúveis nas raízes finas (Fotelli et al. 2002).

Por outro lado, decidir a partir da medição do conteúdo de nitrato (por exemplo, de folhas) para o 'status N' de uma planta é um passo curioso de fato: se o fertilizante mineral não for fornecido como nutriente principal, esse 'status N' provavelmente é refletido em N orgânico solúvel, não em N-min (cp. também Guak et al. 2003). Provar a 'necessidade' de fertilização com nitrato medindo nitrato em folhas é, na verdade, pouco mais do que um raciocínio circular.

O uso predominante de fertilizantes minerais (em sistemas hidropônicos ou de areia) em pesquisas em fisiologia vegetal, apenas fortaleceu os pesquisadores agrícolas em seu raciocínio circular. Então, por um longo tempo, eles habitaram a gaiola PKN juntos. Até que alguns pesquisadores, cujo trabalho os trouxe para fora dessa gaiola, descobriram que ela não poderia conter a realidade.

Outros estudos, por exemplo, estudos de ecossistemas florestais europeus (ED.Schulze (ed) 2000), invalidaram outras suposições padrão da pesquisa agrícola tradicional. Por exemplo, Bauer et al. (2000 p.91):
'A ANPP [produção primária líquida acima do solo] para abetos em todo o transecto europeu mudou independentemente da concentração de N nas agulhas, o que é o oposto do que é conhecido para plantas anuais ou cultivadas.... A produtividade do povoamento para essas florestas parece estar sob o controle de outro fator além da concentração de nitrogênio nas folhas'.

Então, que micromundo foi retratado, por mais de meio século, pela pesquisa e extensão agrícola? Era um micromundo no qual apenas os nutrientes que a indústria de fertilizantes minerais tem a oferecer desempenham um papel. Em outras palavras, seus autores descreveram um micromundo do solo completamente alinhado com nossa indústria de fertilizantes e "grato por receber seus presentes". De forma milagrosa, o homem do laboratório industrial se sente perfeitamente em casa em questões relativas ao solo. Já deve estar claro que **esta é uma imagem de um solo virtual**. O especialista industrial está em casa em sua ecologia industrial (escritório e laboratório), mas não no (micro)ambiente do solo. Ele simplesmente coloca o selo de sua ecologia de laboratório no solo e constrói um microambiente do solo com seus conceitos e produtos. E é somente este solo virtual que se presta à manipulação pelo (protocolos concebidos pelo) especialista. É também somente neste solo virtual que "fertilidade" pode ser equiparada a "provisão de N mineral".

Em completo contraste, até a Segunda Guerra Mundial (1) adubação orgânica e (2) cultivo intercalar e/ou rotação com culturas fixadoras de nitrogênio eram os principais meios para aumentar a fertilidade do solo em tipos intensivos de agricultura. O cuidado com o solo e sua flora e fauna era parte integrante do conceito de "fertilidade do solo". As atividades das minhocas eram um sinal bem conhecido de que a saúde do solo estava intacta. Mas depois da guerra o uso de fertilizantes minerais de nitrogênio disparou. Os métodos tradicionais de cuidado intensivos em conhecimento e trabalho foram suplantados pela agricultura mecanizada - sem o cuidado necessário para a microvida do solo. Paralelamente, a microbiologia do solo e assuntos relacionados não participaram do rápido crescimento da pesquisa e extensão agrícola após a guerra (Smith 1948). A ciência agrícola tradicional não se aproveitou das lições da microbiologia do solo, e daquelas da (micro)morfologia do solo, etc.

A pesquisa de linha principal desenvolveu sua visão de túnel do solo e da fertilidade do solo, e experimentou uma institucionalização impressionante. Disciplinas que beiravam a ciência agrícola dependiam cada vez mais desse circuito institucionalizado - e começaram a copiar, por exemplo, seu conceito peculiar de solo. Em pouco tempo, disciplinas como a fisiologia vegetal (raiz) se adaptaram à "visão de túnel" com seu "solo virtual".

Até mesmo os ecologistas começaram a equiparar o recurso do solo ao seu substituto dentro da "visão de túnel", o artefato de laboratório. Hammer resume (1998 p.126): *"O reducionismo dos ecologistas do recurso do solo pode ser categorizado sob três grandes suposições: (1) a paisagem do solo é composta de gradientes univariados (2) os poucos centímetros superiores do solo representam o ambiente temporal de enraizamento das plantas (3) N é um substituto para a fertilidade do solo"*. E ele ilustra como *"essas percepções errôneas intimamente relacionadas"* passaram a dominar grande parte da pesquisa ecológica. Isso também é verdade quando "N" é considerado um substituto para a fertilidade do solo (lcp129, 130): *"Os ecologistas parecem estar fascinados com o nitrogênio do solo superficial (N): eles parecem convencidos de que N e fósforo (P) são os únicos nutrientes vegetais de consequência..."* *'Um foco ecológico na superfície N e P provavelmente pode ser rastreado até Vitousek, que escreveu que N limita a produtividade em ecossistemas florestais e que a mineralização de N controla a disponibilidade de outros nutrientes. O primeiro nem sempre é verdade, e o último não é baseado em pesquisas publicadas'*. Com Vitousek, quanto à produtividade vegetal frequentemente citado como um pesquisador muito autoritário, percebemos que as muitas publicações que partem de suas conclusões participam de sua percepção errônea quanto ao 'N', pois ele deriva por sua vez do 'solo virtual' da pesquisa agrícola tradicional....

O crescimento impressionante da pesquisa agrícola tradicional foi parte de uma tecnocracia do pós-guerra que essencialmente não admitia limites para sua "conquista" da natureza e da sociedade. Mas note que Pascal já rejeitava tais presunções "ilimitadas" como produtos de uma "razão fraca": ao refletir sobre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, ele concluiu que eles igualmente nos escapam (Pascal 1670/1954 art.84). Na mesma linha, Foster cs nos ajudou a entender que, descendo para o solo, nossos horizontes se tornam cada vez mais amplos (e nossa modéstia cada vez mais profunda). Bem em contraste com as pesquisas exemplares de Foster, uma ciência agrícola que finge "saber" é incapaz de olhar além de suas próprias construções. Suas pretensões a tornam fraca de fato: somente uma consciência (e próxima explicação) de seus limites pode ajudá-la a se tornar mais forte.

3.7. A tecnocracia governa - ao colapsar o mundo

Há cerca de três séculos e meio, Pascal enfatizou: "*La dernière*

démarche de la raison est de reconnaître qu'il ya une infinité de choses qui la dépassent; Ela não é tão faível, se ela não vai saber disso.

(Pascal 1670/1954 art.466)

A tecnocracia do pós-guerra foi construída exatamente a partir da negação dessa percepção, e foi essa negação que determinou as relações da tecnocracia com o agricultor e o solo.

Como Kearney (1996 p.58) descreve, a modernização do pós-guerra, tanto a da esquerda como a da direita, causou, de modo geral, o desaparecimento de pequenos produtores:

'De fato, a política de modernização de direita, assim como de esquerda, promove não apenas a dissolução dos pequenos produtores, mas também sua crescente incorporação em formas cada vez mais distantes e complexas de controle e extração de excedentes'.

Nas décadas do pós-guerra, a sociedade rural entrou, nos países industriais, em uma era heroica na qual paisagens agroecológicas foram 'racionalizadas'. Elas foram transformadas em espaços muito simplificados, adequados à operação mecânica baseada em óleo por atacado.

A mudança ultrarrápida naqueles anos para uma economia de petróleo barato, e especialmente o boom no transporte rodoviário, tornou as formas tradicionais de realizar operações agrícolas inaceitáveis e, para os planejadores urbanos pelo menos, até mesmo "impensáveis". Carros e caminhões, com a infraestrutura rodoviária, dominaram o cenário mais amplo. Portanto, as operações agrícolas tradicionais foram percebidas como remanescentes de uma sociedade não moderna. Uekötter (2007 S.38) ilustra como a mudança na agricultura para a operação mecânica baseada em petróleo foi ela própria propícia à perda de contato e conhecimento do solo:

'Während der Landwirt bei der bis weit ins 20. Jahrhundert gängigen animalischen Traktion den Boden beim Pflügen unmittelbar im Blick hatte, sitzt er heute üblicherweise auf einem gut gepolsterten Traktorensitz in einer klimatisierten Kabine und dreht dem eigentlichen Geschehen auf dem Acker seinen Rücken zu'.

Partindo da presunção de que sabiam tudo sobre o assunto, os especialistas da tecnocracia projetaram técnicas de produção "modernas" que eliminaram o contato direto com o solo e a ecologia.

Como resultado dessa ruptura do contato direto, os problemas crescentes, embora originários das técnicas "modernas", nem sequer foram notados. Ao contrário: os especialistas ficaram ainda mais confiantes de que "sabiam tudo sobre isso". Esses foram anos heróicos (*sensu* Bulgakov 1909), com seus esforços dirigidos pelo governo para ampliação de escala na agricultura, esforços que estavam no cerne de uma fé na construtibilidade da natureza e da sociedade que era historicamente única. Ainda vivenciamos os efeitos de volante daqueles anos, mas nossa complacente e consumista

décadas parecem um tanto pálidas, comparadas com aquelas décadas de fé no Alto Modernismo do pós-guerra. Dentro desse "sonho da época" (Butterfield), o solo e o fazendeiro eram completamente substituíveis por nutrientes industriais e protocolos centralmente elaborados. Em relação ao solo e ao cuidado próximo do fazendeiro com ele, entramos em meio século em que nosso paradigma baseado em sonhos nos fez perder a maioria das evidências.

Evidentemente, não há substituto para **o conhecimento próximo da experiência**, para a compreensão simpática. Isso não é uma questão trivial. Frankl (1972) apontou para o fato de que, onde o reducionismo é permitido "definir" o homem, nos enredamos no niilismo. Após a experiência do Holocausto, ele percebeu que a linguagem reducionista irrefletida sobre "genética e ambiente" determinando o homem não deixava mais liberdade para a dignidade humana do que o discurso "Blut und Boden" do Übermensch. Tanto havia se tornado claro a partir de, por exemplo, contribuições para o simpósio da Ciba "*O homem e seu futuro*" (1963). Especificamente em relação à modelagem computacional, alertas foram emitidos desde o início. Simon's 1973 '*The structure of ill-structured problems*' alertou que a maioria dos problemas da vida real são 'mal-estruturados', ou seja, eles desenvolvem contingências novas e imprevisíveis no curso da solução (baseada em computador). Até certo ponto, Star (1983 p.207) está certa quando escreve, '*O processo de criar problemas bem estruturados a partir de problemas mal-estruturados é uma parte essencial do trabalho científico*'. Mas é lógico que não são as habilidades em operar os métodos redutivos, mas as habilidades em re-situar os resultados 'empobrecidos' no mundo real do fenômeno de ordem superior que decidem sobre alguém ser um 'bom cientista'. Qualquer químico clínico que trabalhe com, por exemplo, técnicas histoquímicas sabe disso (cp. Horobin 1982). Não há substituto para o conhecimento não redutivo.

Com a tecnocracia projetando plantas, solo e homem em um mundo de menor dimensão que ela poderia governar, ela perdeu as dimensões mais altas que são características do mundo real, e com isso os graus de liberdade que são inerentes lá. Então, na presente tese, **não estamos falando sobre um mundo perdido de campesinato colorido, mas sobre a perda induzida pela tecnocracia dos muitos graus de liberdade que no mundo real são inerentes à agricultura e à produção de alimentos. E concluímos: a tecnocracia governa encolhendo o mundo. Em última análise, ela não deixa espaço para o solo e a ecologia, ou para a criatividade humana para trabalhar com esses recursos.**

O cientista-filósofo Dippel enfatizou que 'aletheia', 'abertura' sobre os próprios conceitos e métodos e suas inerentes pressuposições e limitações, é uma característica da boa ciência e tecnologia. A boa ciência e tecnologia conhece o caráter multidimensional da realidade e rejeita uma 'teoria unidimensional da verdade' (Kohnstamm 1926 p.172; consulte o capítulo integral para um tratamento extensivo de questões relevantes). No entanto, quando o sonho da tecnocracia nos induz a excluir a análise e a discussão das abordagens reducionistas do relato de nossos trabalhos científicos e nos permite pular a fase essencial de retornar aos fenômenos da vida real, os '*fatos científicos se tornam reificados e suas histórias de produção perdidas. Essas histórias são ainda mais*

obscurecidas pela abreviação de apresentar resultados, tanto na publicação quanto no processo de produção. Recuperar essas histórias, observando o processo de exclusão, deve nos fornecer alguns dados importantes sobre a conexão entre o processo de trabalho e os "fatos" (Star 1983 p.207).

Note que Susan Star não afirma que a ciência é 'apenas uma construção', mas que a ciência a-histórica carece da possibilidade de avaliação verdadeira. Isso deixa claro que a maneira adequada de operar com métodos reducionistas na ciência não é um assunto para filósofos, mas para o próprio pesquisador (claro que um tratamento filosófico pode ser valioso por si só, por exemplo, Smith 1984). O reducionismo dentro da ciência começa a governar quando e onde um pesquisador não é mais

obrigado (ou mesmo permitido) a avaliar os resultados de sua pesquisa, em um confronto com o objeto de ordem superior de seus estudos. Então, dessa negação implícita do objeto, os estilhaços que seu método deixou são tomados como o cálice. A pesquisa agrícola de linha principal do pós-guerra começou com tal negação do solo, da ecologia e da agricultura (histórica). Então, como poderia escapar para acabar com estilhaços?

De certa forma, é fácil manipular a ciência. Basta **apagar o histórico da educação científica e pesquisa**, e diga a todos que 'estes são os fatos científicos', e então o aluno nem sequer suporá que há um mundo mais amplo, e o pesquisador nem sequer saberá como se desviar do caminho prescrito. Infelizmente, esse tipo de manipulação por deseducação foi/é muitas vezes parte da 'educação científica'. Nas palavras de Funtowics & Ravetz (1997 p.902): *'Qualquer um que tenha estudado livros didáticos de ciências foi exposto à profunda diferença entre esse tipo de aprendizado e qualquer outro. Em livros didáticos de ciências naturais, tudo é impessoal, e tudo é certo. Os valores estão ausentes da vista, e igualmente invisíveis são o desacordo, a dúvida e a pluralidade de interpretações. O livro didático promove implicitamente a ciência como 'conhecimento objetivo'...'* Mais frequentemente do que não, o pesquisador precisa de uma reavaliação completa de sua 'educação científica'!

A tecnocracia do pós-guerra era essencialmente reducionista. Sua extensa institucionalização de C&T reducionista nos confronta, no passado e no presente, com grandes institutos com especialistas que trabalham duro, cujos labores, no entanto, são bastante desesperançosos. Trewavas explica (1999 p.32):

'É a simplicidade que atrai. Quaisquer complexidades reais podem ser simplesmente ignoradas ou deixadas de lado para investigação futura sem qualquer pensamento sobre como elas podem ser alcançadas. Concentrar-se em uma pequena área por vez pode dar a impressão de que, de alguma forma, o todo será finalmente compreendido, apesar de haver um número quase infinito de pequenas áreas a serem estudadas. Ao proteger o sistema experimental de qualquer perturbação ambiental e com controle de todos os parâmetros, o comportamento pode ser investigado um passo de cada vez, mesmo que isso tenha pouca ou nenhuma relação com as circunstâncias reais sob as quais as plantas crescem.

Um cálculo simples indica a provável complexidade ambiental envolvida. O ambiente da planta pode ser separado em pelo menos dez componentes diferentes. Se dez configurações diferentes de cada parâmetro ambiental puderem ser distinguidas, então o número possível de ambientes reais em que uma planta pode viver e sobreviver é 1010. Meios metódicos são, portanto, improváveis de investigar essa situação adequadamente, mas as tentativas de investigação para entender essa situação fornecem estruturas de carreira, publicações e todas as outras armadilhas da biologia atual'.

Esse tipo de pesquisa institucional do pós-guerra só poderia "resolver" qualquer coisa se os resultados de seus sistemas de computador ou laboratório completamente colapsados fossem considerados válidos para o mundo real. Com seus pronunciamentos, ele 'pegou' a economia e a agricultura em um mundo completamente colapsado de 'fenômenos de flatland'. A pesquisa histórica é de importância decisiva, se quisermos avaliar os 'resultados' desta era e recuperar espaço para viver. Mas quanto à agricultura, há algumas barreiras reais aqui: Uekötter (2007) não exagerou quando falou de *'die Geschichts-vergessenheit der Agrarwissenschaften'*.

Os formuladores de políticas presumiram que a agricultura estava no centro da tecnocracia: um projeto governamental do pós-guerra que alistou uma multidão de especialistas entusiasmados. Reducionistas em suas abordagens de pesquisa, esses especialistas nem sequer tinham a linguagem conceitual necessária para discernir que seus resultados precisavam de confronto com os objetos do mundo real.

Por que reposicionar os resultados da sua pesquisa no solo, quando você tem certeza de que o "solo" é "essencialmente" sólidos inertes mais nutrientes minerais (em solução)?

Por que reposicionar seus resultados na ecologia local, quando você tem certeza de que seus insumos industriais mais do que compensam suas antigas contribuições incertas?

Por que se preocupar com o agricultor deslocado, quando seus próprios protocolos assumiram o papel dele (exceto como motorista de trator)?

Na mentalidade tecnocrata, não havia necessidade de história agrícola recente, exceto como a história do "nosso maravilhoso progresso".

Como resultado, por meio século, a avaliação histórica não fez parte do programa de pesquisa. Note que mesmo os poucos programas de campo de longo prazo foram fortemente restringidos em sua utilidade pelas abordagens reducionistas (que deixaram a maioria das perguntas sem serem feitas).

Quando então, no próximo capítulo, focarmos tanto no solo quanto na história, isso provará ser, em grande parte, um novo foco. Como consequência, o próximo capítulo será longo.

Referências ao Capítulo 3

- A** A.Abril, V.Caucas, EHBucher 2001 – Confiabilidade dos métodos de incubação in situ usados para avaliar a mineralização de nitrogênio: uma perspectiva microbiológica – Appl.SoilEcol.17('01)125-130
- R.Aerts, FSChapin III 2000 – A nutrição mineral de plantas selvagens revisitada: uma reavaliação de processos e padrões – Adv.Ecol.Res.30('00)1-67 IAAksay, E.Baer, M.Sarikaya, DATirrell (eds) 1992 – Material hierarquicamente estruturado – MRS Symp.Proc., Vol.255 – Materials Res.Soc., Pittsburgh A.Allain 2005 – Lutando uma velha batalha em um Novo Mundo – Com uma introdução de Halfdan Mahler – Dev.Dialogue 2002:2 (publ.2005) 1-123 SEAmbrose 1988 (1ª ed. 1971) – Ascensão ao globalismo. Política externa americana desde 1938 – Penguin, Nova York etc. RHAalla (ed) 1987 – As estruturas da celulose. Caracterização dos estados sólidos – ACS Symp.Ser.340 – Sociedade Química Am., Washington Autores coll. 1961 – A lógica do conhecimento pessoal. Ensaios apresentados a Michael Polanyi em seu 70º aniversário – Routledge & Kegan Paul, Londres
- B** MBBader 1980 – Amamentação: o papel das corporações multinacionais na América Latina – B em: K.Kumar (ed) 1980, *Empresas transnacionais: seu impacto nas sociedades e culturas do Terceiro Mundo*, Wetsview Press, Boulder (Col.), Cap.10 JBBalesdent 1996 – A importância dos compostos orgânicos para a dinâmica do carbono e sua modelagem em alguns solos cultivados – Eur.J.Soil Sci.47('96)485-493 B.Barnes, D.Edge (eds) 1982 – Ciência em contexto. Leituras na sociologia da ciência - Open Un.Press, Milton Keynes GABAuer, H.Persson, T.Persson, M.Mund, M.Hein, E.Kummetz, G.Matteucci, H.van Oene, G.Scarascia-Mugnozza, ED.Schultze 2000 – Vinculando nutrição vegetal e processos ecossistêmicos – em: Schultze (ed) 2000, Capítulo 4 DKBenbi, J.Richter 2002 – Uma revisão crítica de algumas abordagens para modelagem de nitrogênio mineralização – Biol.Fertil.Soils 35('02)168-183 HHBennett 1950 – Conservação moderna do solo – em: *Trad. 4º Congresso Internacional de Ciências do Solo*, Irmãos Hoitsema, Groningen - Vol.1, Capítulo 2 V.Bennholdt-Thomsen, M.Mies 1999 – A perspectiva da subsistência – Zed Books/Londres, Spinifed Press/Austrália TGBenton, DMBryant, L.Cole, HQPCrick 2002 – Ligando a prática agrícola à proteção de insetos e populações de pássaros: um estudo histórico ao longo de três décadas – J.Appl.Ecol.39('02)673-687 E.Besnard, C.Chenu, J.Balesdent, P.Puget, D.Arrouays 1996 – Destino da matéria orgânica particulada em agregados do solo durante o cultivo – Eur.J.Soil Sci.47('96)495-503

- N.Berdjajew 1925 – Der Sinn der Geschichte. Versuch einer Philosophie des Menschenschicksals – Otto Reichl, Damstadt
- M.Bienefeld 1991 – Karl Polanyi e as contradições dos anos 1980 – em: M.Mendell, D.Salée (eds) 1991, O legado de Karl Polanyi: mercado, estado e sociedade no final do século XX, St.Martins Press, Nova York, Cap.1 HJBlewett, MCCicalo, CDHolland, CJField
- 2008 – Os componentes imunológicos de leite humano - Adv.FoodNutrit.Res.54('08), Cap.2
- JGBlight, JMLang 2007 – Robert McNamara: então e agora – Daedalus, inverno de 2007, 120-131
- R.Bonner 1987 – Valsando com um ditador: os Marcoses e a construção da política americana – Times Books, Nova York
- MSBooth, JMStark, E.Rastetter 2005 – Controles do ciclo do nitrogênio em ambientes terrestres ecossistemas: uma análise sintética de dados da literatura – Ecol.Mon.75('05)139-157
- G.Boquel, S.Bruckert, L.Suavin 1970 – Inibição da nitrificação par les extraits aqueux de litière de hêtre (*Fagus silvatica*) – Rev.Écol.Biol.Sol 7('70)357-366
- C.Boutin, B.Jobin, L.Bélanger, L.Choinière 2002 – Plnat diversidade em três tipos de sebes adjacente a campos de cultivo – Biodiv.Conserv.11('02)1-25
- GDBowen, ADRovira 1999 – A rizosfera e seu manejo para melhorar o crescimento das plantas – Adv.Agron.66('99)1-102
- GEBrust 1994 – Predadores de sementes reduzem o crescimento de ervas daninhas de folhas largas e a capacidade competitiva –
- Agric.Ecosyst.Envir.48('94)27-34 S.Bulgakov 1909/1999 – Heroísmo e a luta espiritual – em: R.Williams (ed) 1999, *Sergii Bulgakov: Rumo a uma teologia política russa*, T & T Clark, Edimburgo, Cap.2
- AHBunting (ed) 1970 – Mudança na agricultura – Duckworth & Co, Londres F.Burel
- 1996 – Sebes vivas e seu papel em paisagens agrícolas – Crit.Rev.PlantSci. 15('96)169-190
- N.Burford,
- MDEelman, WGLEBlanc, TSCameron, KNRobertson 2004 – Identificação definitiva de adutos de aminoácidos de chumbo(II) e a estrutura de estado sólido de um complexo de chumbo-valina – Chem.Comm.2004, 332-333 RMBurioan 2007 –
- Sobre microRNA e a necessidade de experimentação exploratória em biologia molecular pós-genômica – Hist.Phil.LifeSci.29('07)285-312 PABurrough 1983 – Fontes
- multiescalares de variação espacial no solo. I. A aplicação de fractal
- conceitos para níveis aninhados de variação do solo – J.SoilSci.34('83)577-597
- C.F.**Chargaff 1982 – Warnungstafeln. Die Vergangenheit spricht zur Gegenwart – Klett-Cotta, Stuttgart JLChotte, JNLadd, M.Amato
- 1997 – Locais de assimilação microbiana e renovação de solúvel
- e substratos marcados com partículas 14-C em decomposição em solo argiloso – Soil Biol.Biochem. 30('98)205-218
- ESClaudio, HAGodwin, JSMagyar 2003 – Química de coordenação fundamental, química ambiental e bioquímica do chumbo (II) – ProgressInorg.Chem.51('03)1-144
- WTCoffey, YPKalmykov (eds) 2006 – Fractais, difusão e relaxamento em desordenados sistemas complexos – Adv.Chem.Phys. Vol.133 –Wiley-Interscience, Hoboken
- P.Collier, D.Horowitz 1976 – Os Rockefellers: uma dinastia americana – Holt, Rinehrat & Winston, Nova Iorque
- D.Collingridge 1980 Entrincheiramento. Chumbo na gasolina – em: id., id., *O controle social de tecnologia*, Open Un.Press, Milton Keynes, Cap.3
- H.Collins, T.Pinch 1993 – O Golem: o que todos deveriam saber sobre ciência – Cambridge Un.Press, Cambridge RRColwell 2006
- Diversidade microbiana na era da genômica – em: Logan et al. (eds) 2006, pp.1-18
- E** RADamsté, Ch.A.Cocheret (vermelho) 1955 – Herrezen Nederland, 1945-1955 – Nationaal 5 Mei Comité, 's Gravenhage
- A.Dauphiné 1995 – Caos, fractales e dinâmicas geográficas – Reclus, Montpellier

DEdykhuizen 1998 – Santa Rosalia revisitada: Por que existem tantas espécies de bactérias? – Antonie van Leeuwenhoek 73('98)25-33

Doel & Harper 2006

MADojka, J.Kirk Harris, NRPace 2000 – Expandindo a diversidade conhecida e distribuição ambiental de uma divisão filogenética não cultivada de bactérias Appl. Envir. Microbiol. 66('00)1617-1621
JMDorioz, M.Robert,

C.Chenu 1993 – O papel das raízes, fungos e bactérias na decomposição de partículas de argila organização. Uma abordagem experimental – Geoderma 56('93)179-194 C.Doyle,

N.McRoberts, R.Kirkwood, G.Marshall 2001 – manejo ecológico de intrações de plantas daninhas em culturas – em: M.AShiyomi, H.Koizumi (eds) 2001, *Estrutura e função no projeto e manejo de agroecossistemas*, CRC Press, Boca Raton etc., Cap.4

SSDube 1988 – Modernização e desenvolvimento: a busca por paradigmas alternativos – ONU Univ., Tóquio/Zed Books, Londres e Nova Jersey

JADuke 1992 – Manual de ervas daninhas comestíveis – CRC Press, Boca Raton etc.

RGvan Driesche, TSbellows Jr. 1996 – Controle biológico – Chapman & Hall, Nova York G.Duménil, D.Lévy 2002 – Finanças no poder: uma perspectiva histórica – REVIEW 25('02)393-

400

E SNEisenstadt 2001a - A dimensão civilizacional da modernidade – Int.Sociol.16('01)320-340 SNEisenstadt 2001b – O desafio das modernidades múltiplas – em: L.Tomasi (ed) 2001, *Novos horizontes na teoria e pesquisa sociológica*, Ashgate, Aldershot etc, Cap.3

WWEmerison, RCFoster, JMOades 1986 – Complexos organo-minerais em relação à agregação e estrutura do solo – em: PMHuang, M.Schnitzer (eds) 1986, *Interações de minerais do solo com orgânicos naturais e micróbios*, SSSA Spec.Publ.No.17, Cap.14

F P.Feyerabend 1978 – Der wissenschaftstheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften – Ausgewählte Schriften, Bd.1 – Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden

Feyerabend 1978a – Die Wissenschaftstheorie – eine bisher unerforschte Form des Irrsinns? – em: Feyerabend 1978, Kap.12 P.Feyerabend 1986

– Trivializando o conhecimento: uma revisão do *Postscript* de Popper – Inquiry 29('86)93-119 L.Fleck 1935/1979 –

Gênese e desenvolvimento de um fato científico – Un.of Chicago Press – Primeira publicação em alemão em 1935 RCFoster 1985 – Localização *in*

situ de matéria orgânica em solos – Quaest.Entomol. 21('85)609-633 RCFoster 1988 – Microambientes

de organismos do solo – Biol.Fertil.Soils 6('88)189-203 RCFoster, ADRovira, TWCock 1983 – Ultraestrutura da interface raiz solo – Am.Phytopathol.Soc., St.Paul (Miness.)

MNFotelli, M.Nahm, A.Heidenfelder, H.Papen, H.rennenberg, A.Geßler 2002 – Compostos nitrogenados não proteicos solúveis indicam mudanças no estado de nitrogênio de mudas de faia devido ao clima e ao desbaste – NewPhytol.154('02)85-97

DAFrank, PMGroffman 2009 – Processos de N da rizosfera vegetal: o que não sabemos e por que devemos nos importar – Ecol.90('09)1512-1519

VEFrankl 1972 – Reduccionismo e niilismo – em: A.Koestler, JRSmythghies (eds) 1972 (1^a ed 1969), *Além do reduccionismo. Novas perspectivas nas ciências da vida*, Radius Books/Hutchinson, Londres etc., 396-408 (Discussão: pp.409-427)

SOFuntowicz, JRRavetz 1990 – Incerteza e qualidade na ciência para política – Kluwer, Dordrecht

SOFunctowicz, JRRavetz 1997 – A poesia da termodinâmica – Futures 29('97)791-810

G C.Gerlach 2005 – Die Welternährungskrise 1972-1975 – Gesch.u.Ges.31('05)546-585

M.Giampietro 2004 – Análise integrada multiescala de agroecossistemas – CRC Press, Boca Rato

W.Gibbons 1998 – A exploração e o legado ambiental do amianto anfíbio: uma visão geral do final do século XX – *Envir.Geochem.Health* 20('98)213-230 A.Golchin,

JMOades, JOSkjemstad, P.Clarke 1994 - Estrutura do solo e ciclagem de carbono – *Aust.J.SoilRes.*32('94)1043-1068

D.Gooding, FAJLJames (eds) 1985 – Faraday redescoberto. Ensaio sobre a vida e obra de Michael Faraday, 1791-1867 – Macmillan/Stockton Press, Basingstoke/Nova York

B.Goudzwaard, M.vander Vennen, D.van Heemst 2007 – Esperança em tempos difíceis: uma nova visão para enfrentar crises globais – Baker Acad., Grand Rapids

L.Gough, CWOsenberg, KLGross, SLCollins 2000 – Efeitos da fertilização nas espécies densidade e produtividade primária em comunidades de plantas herbáceas – *OIKOS* 89('00)428-439

D.Gregory 1993 – Intervenções na geografia histórica da modernidade – em: J.Duncan & D Ley (eds) 1993, *Lugar/ Cultura/ Representação*, Routledge, Londres/Nova York, Cap.15

D.Gregory 1998 – O discurso geográfico da modernidade – em: Hettner-Lectures 1, *Explorações em geografia humana crítica*, Dept.Geogr./Heidelberg Un., pp.45-67

LGGrundmann, F.Gourbière 1999 – Uma abordagem de microamostragem para melhorar o inventário de diversidade bacteriana no solo – *Appl.Soil Ecol.*13('99)123-126

S.Guak, D.Nilsen, P.Millard, R.Wendler, GHNeilsen 2003 – Determinação do papel da remobilização de N para o crescimento de macieiras (*Malus domestica* Borkh.) medindo o fluxo de N xilema-seiva – *J.Exper.Bot.*54('03)2121-2131

AKGuber, YAPachepsky, E.Levskovsky 2004 – Escala de massa-tamanho em agregados de solo como afetados pelo conteúdo de água agregada e compactação do solo – *SoilSci.*169('04)1-12

 F.Herzog 2000 – A importância das árvores perenes para o equilíbrio das paisagens agrícolas do norte da Europa – *Unasylva* 51('00)42-48

B.Hirner, F.Ladwig, H.Stransky, S.Okumoto, M.Keinath, A.Harms, WBFrommer, W.Koch 2006 – *Arabidopsis* LHT1 é um transportador de alta afinidade para absorção de aminoácidos celulares na epiderme da raiz e no mesófilo da folha – *PlantCell*18('06)1931-1946

R.Hooykaas 1940 – Paracelsus, de Luther medicorum – *OrgaanChr.Ver.Nat.Geneesk.Ned.* 1940, 98-110

R.Hooykaas 1946 – Rede en ervaring in de natuurwetenschap der XVIIIe eeuw – *Inaug.address Free Un., Amsterdã - Loosduinen*

R.Hooykaas 1959 – Lei natural e milagre divino: um estudo histórico-crítico do princípio da uniformidade em geologia, biologia e teologia – Brill, Leiden R.Hooykaas 1961 – De

Baconiaanse traditie in de natuurwetenschappen – *Alg.Ned.Ts.Wijsb.Psych.*53('61)181-201 R.Hooykaas

1970 – Catastrofismo em geologia, seu caráter científico em relação ao atualismo e uniformitarismo – *Med.KNAW, afd.Lett., NR dl.33 no.7* R.Hooykaas 1971 – *Geschiedenis der natuurwetenschappen: van Babel tot Bohr* – Oosthoek, Utrecht

R.Hooykaas 1977/1981 – De natuurwetenschappen em 'de eeuw der genootschappen' – em: HAMSnelers, K.van Berkel (ed) 1981, *Natuurwetenschappen van Renaissance tot Darwin*, Martinus Nijhoff, Den Haag, Ch.8 RWHorobin

1982 – Histoquímica. Um esboço explicativo de histoquímica e coloração biofísica – Fischer/ Butterworths, Stuttgart/Londres etc.

J.Huxley 1944 – De Wonder-Vallei. "TVA". A lotação de uma organização de Ontuérpia – Transatlântico, Nova York

 A.Inkeles 1966 – A modernização do homem – em: Weiner (ed) 1966, Ch.10

A.Inkeles, DHSmith 1974 – Tornando-se moderno. Mudança individual em seis países em desenvolvimento – Heinemann,

Londres ITBON 1965 – Instituut voor Toegepadst Biologisch Onderzoek in de Natuur, 1940-1965 – Mededeling ITBON Nr. 77/1965

E GVJacks, ROWWhite 1939 – O estupro da terra. Um levantamento mundial da erosão do solo – Faber e Faber, Londres JDJastrow,
 TWBoutton, RMMiller 1996 – Dinâmica do carbono da matéria orgânica associada a agregados estimada pela abundância natural de carbono-13 – Soil Sci.Soc.Am.J.60('96)801-807
 JDJastrow, RMMiller 1991 – Métodos para
 avaliar os efeitos da biota na estrutura do solo – Agric.Ecosyst.Envir.34('91)279-303 L.Joeteur Monrozier, JNLadd, RWFitzpatrick, RCFoster, M.Raupauch 1991
 – Componentes e conteúdo de biomassa microbiana de frações de tamanho em solos de agregados contrastantes – Geoderma 49('91)37-62

DLJones, C.Nguyen, RDFinlay 2009 – Fluxo de carbono na rizosfera: comércio de carbono em a interface solo-raiz – PlantSoil321('09)5-33
 PRJosephson 2002 – Natureza industrializada. Tecnologia de força bruta e a transformação da o mundo natural – Island Press/Shearwater Books, Washington etc.
 T.Judt 2002 – O passado é outro país: mito e memória na Europa do pós-guerra – em: J-W.Müller (ed) 2002, *Memória e poder na Europa do pós-guerra*, Cambridge Un.Press, Cap.7
 T.Judt 2005 – Pós-guerra. Uma história da Europa desde 1945 – Penguin Books, Nova York etc.

K JAKaandorp 1992 – Modelagem de formas de crescimento de objetos biológicos usando fractais – Tese Un. de Amsterdã

ABKane 199. – Epidemiologia e patologia de doenças relacionadas ao amianto – em: GDGuthrie Jr., BTMossman (eds) 199., *Efeitos de poeiras minerais na saúde*, Rev. em Mineralogy Vol.28, Mineral.Soc.Am., Washington, Ch.11 DLKaplan, S.Fossey,
 C.Viney, W.Muller 1992 – Auto-organização (montagem) na biossíntese de fibras de seda: um problema hierárquico – em: Aksay et al. (eds) 1992, pp.19-30
 Português M.Kearney 1996 – Reconceitualizando o campesinato – Westview Press, Boulder/Oxford D.Kearns 1976 – Lyndon Johnson e o sonho americano – Harper & Row, Nova York etc.
 G.Kilbertus 1980 – Estudo de microhabitats contido nas agregações do sol. A relação com a biomassa bacteriana e a cauda dos procariontes presentes – Rev.Écol.Biol.Sol 17('80)543-557 K.Knorr-Cetina 1981 – A fabricação do conhecimento: um ensaio sobre o construtivismo e natureza contextual da ciência – Pergamon Press, Oxford
 K.Knorr-Cetina 1988 – Das naturwissenschaftliche Labor als ort der 'Verdichtung' von gesellschaft – ZfSoziol.17('88)85-101 K.Knorr-Cetina 1994 – Die Manufaktur der Natur oder: die alterierten Naturen der Naturwissenschaft – em: R.Wilke (Hb.), Zum Naturrbegriff der Gegenwart, Stadt Stuttgart, Stuttgart KKnorr-Cetina 2003 – Culturas epistêmicas: como as ciências produzem conhecimento – Harvard Un.Press, Cambridge (Mass.)/London Ph.A.Kohnstamm 1908 – Determinismo en natuurwetenschap (= Determinismo e ciência) – Discurso inaugural, Univ. de Amsterdã Ph.A.Kohnstamm 1916/17 – Ontwikkeling en ontroning van het begrip natuurwet (=

Desenvolvimento e destronamento do conceito de direito natural) – Síntese 3(1916/17) No.2
 Ph.A.Kohnstamm 1921 – Sobre natuurwetten, wetmatigheid e determinismo (+ Sobre natural leis, causalidade e determinismo) – Onze Eeuw 1921 no.4, blz.292-336 Ph.A.Kohnstamm 1926 – Het waarheidsprobleem (= O problema da verdade) – Tjeenk Willink, Haarlem

Ph.AS.Kohnstamm 1926a – De rol der wetmatigheid in de open werkelijkheid (= O papel da causalidade na realidade aberta) – em: Kohnstamm 1927, Bk.III, Ch.II DCKorten 1995 – Quando as corporações dominam o mundo – Earthscan, Londres HAKrässig 1993 – Celulose: estrutura, acessibilidade e reatividade – Gordon & Breach Sci.Publ., Yverdon (Suíça) etc.

K.Krüger 1955 – Ingenieure bauen die Welt. Erdumfassende natürliche Raumplanung – Safari-Verlag, Berlin
 RCKuhad, DMKothamasi, KKTripaithi, A.Singh 2004 – Diversidade e funções do solo microflora no desenvolvimento de plantas – em: A.varma, L.Abbott, D.Werner, R.Hampp 2004, Microbiologia de superfície de plantas, Springer, Berlin etc., Cap.5

TSKuhn 1962/69 – A estrutura das revoluções científicas – Univ.Chicago Press, Chicago/Londres
 TSKuhn 1977 – A
 tensão essencial – Univ.Chicago Press, Chicago/Londres TSKuhn 1977a – As relações entre a
 história e a filosofia da ciência – In: Kuhn 1977, Cap.1 TSKuhn 1987 – O que são revoluções científicas? – in:
 L.Krüger,
 G.Gigerenzer, MSMorgan 1987, Ideias nas ciências, MIT, Cap.1

L S.Lalonde, D.Wipf, WBFromer 2004 – Mecanismos de transporte para formas orgânicas de carbono
 e nitrogênio entre fonte e sumidouro – Ann.Rev.Plant Biol.55('04)341-372
 DALandis, SDWratten, GMGurr 2000 – Annu.Rev.Entomol.45('00)175-201 PJLandrigan 2002 – O
 problema mundial do chumbo na gasolina – Bull.WHO 80('02)768 B.Latour 1999 – A esperança de Pandora:
 ensaios sobre a realidade dos estudos científicos – Harvard Un.Press, Cambridge (Massachusetts)/Londres JC.Lata,
 V.Degrange, X.Raynaud,
 PA.Maron, R.Lensi, L.Abbadie 2004 – Populações de gramíneas controlam a nitrificação em solos de savana –
 Funct.Ecol.18('04)605-611 B.Latour, S.Woolgar 1979 – Vida em laboratório: a
 construção social de fatos científicos – Sage,
 Beverly Hills
 RALawrence 1989 – Amamentação: um guia para a profissão médica – CVMosby Comp., St.Louis etc.

JPLeagans, CPLoomis (eds) 1971 – Mudança comportamental na agricultura. Conceitos e estratégias para
 influenciar a transição – Cornell Un.Press, Ithaca/London KELee, RCFoster 1991 –
 Fauna e estrutura do solo – Aust.J.SoilRes.29('91)745-75 J.de Leval 1996 – Y at-il une place pour la haie dans
 l'agrosystème de l'an 2000? – em: JP/Donnay, C.Chevigné (ed.) 1996, Recherches de géographie humaine:
 homage au professeur Charles Christians, Soc.Géographique de Liège, Liège, pp. Staatsdrukkerij/uitg., 's-Gravenhage
 H.Lübbe 1997 – Modernisierung und Folgekosten. Tendências da evolução
 cultural e política

– Springer, Berlin etc.

M.Lunn, WTSloan, TPCurtis 2004 – Estimativa da diversidade bacteriana a partir de bibliotecas de clones com
 distribuições de abundância de classificação plana – Envir.Microbiol.6('04)1081-1085
 M.Lynch 1985 – Arte e artefato na ciência de laboratório – Routledge & Kegan Paul, M.Lynch 1993 -
 Prática científica e ação ordinária – Cambridge Un.Press M.Lynch, S.Woolgar (eds) 1990 –
 Representação na prática científica – MIT Press, Cambridge (Massachusetts)

M A.MacIntyre 1977 – Crises epistemológicas, narrativa dramática e a filosofia da ciência – Monist 60('77)453-472 A.MacIntyre
 1981 – Depois da virtude –
 Gerald Duckworth & Co., Londres JBMadsen 2001 – Crises agrícolas e a transmissão
 internacional da Grande Depressão – J.Econ.Hist.61('01)327-365

BBMandelbrot 1982 – A geometria fractal da natureza – Freeman, San Fransisco M.Mead 1974 –
 Mudanças de perspectivas sobre a modernização – em: JJPoggie Jr. & RNLynch (eds) 1974, *Repensando a
 modernização, perspectivas antropológicas*, Greenwood Press, Westport/ Londres, Cap.2 FRvon der Mehden 1986 –
 Religião e
 modernização no Sudeste Asiático – Syracuse Un.Press, Syracuse M.Mendell, D.Salée (eds)
 1991 - O legado de Karl Polanyi:
 mercado, estado e sociedade no
 fim do século XX - St.Martins Press, Nova York AHMoseman 1970 –
 Construindo sistemas de pesquisa agrícola em nações em desenvolvimento – Agric.Dev.Council, Nova York
 ATMosher 1966 – Fazendo a
 agricultura se mover. Fundamentos para desenvolvimento e modernização – para The
 Agr.Dev.Council: Praeger, Nova York etc.
 ATMosher 1971 – Desenvolvimento agrícola – em: Leagans & Loomis (eds) 1971, Cap.2

ATMosher 1976 – Pensando sobre o desenvolvimento – Agric.Dev.Council, Nova York FJ Molz,
H.Rajaram, S.Lu 2004 – Modelos estocásticos baseados em fractais de heterogeneidade em hidrologia
subterrânea: origens, aplicações, limitações e futuras questões de pesquisa – Rev.Geophys.
42('04)RG1002 (42 págs.)
PEMunro 1966 – Inibição de nitrificadores por extratos de raízes de gramíneas – J.Appl.Ecol.3('66)231-238
MWMurcha, D.Elhafez, R.Lister, J.Tonti-Filippini, M.Baumgartner, K.Philippar, C.darrie, D.Mokranjac, J.Soll,
J.Whelan – PlatPhysiol.143('07)199-212 G.Myrdal 1955 – As condições de
integração econômica – também em: Novack & Lekachman
(edição) 1964, 313-326
G.Myrdal 1968 – drama asiático, Vol.II – Pantheon, Nova York

NM.Nash 1966 – Sistemas econômicos primitivos e camponeses – Chandler, São Francisco
J.Nederveen Pieterse 2000 – Teoria do desenvolvimento. Desconstruções/reconstruções – SAGE Publ., Londres
etc.
HLNeedleman 2000 – A remoção do chumbo da gasolina: reflexões históricas e pessoais – Envir.Res. (Seção
A)84('00)20-35 R.Nevin 1999 – Como a
exposição ao chumbo se relaciona com mudanças temporais no QI, crimes violentos e
gravidez fora do casamento – Envir.Res.(Seção A)83('00)1-22

OJMOades 1990 – Associações de colóides em agregados de solo – em: MFde Boodt, MHBHayes, A.Herbillion
(eds) 1990, *Colóides de solo e suas associações em agregados*, NATO ASI Ser.B Vol.215, Plenum, Nova York/Londres,
Cap.17
JMOades 1993 – O papel da biologia na formação, estabilização e degradação da estrutura do solo – Geoderma
56('93)377-400 JMOades, AGWaters 1991 –
Hierarquia agregada em solos – Aust.J.Soil Sci.29('91)815-828 EPOdum, TYPark, K.Hutcheson 1994 – A
comparação da vegetação infestante em campos antigos e campos de cultivo no mesmo local revela que o pousio
de campos de cultivo não resulta no acúmulo de bancos de sementes em solos agrícolas – Agric.Ecosyst.Envir.49('94)247-252

PV.Paar, N.Pavin, M.Rosandic 2001 – Ligação entre fractais truncados e osciladores acoplados
em sistemas biológicos – J.Theor.Biol.212('01)47-56
B.Pascal 1670/1954 – Pensamentos – em: Pascal: Oeuvres complètes, éd. estabelecido e anotado por Jacques
Chevalier, Gallimard 1954 C.Perrow 1984
– Acidentes normais. Convivendo com tecnologias de alto risco – Livros Básicos, Novos
Iorque
R.Pethybridge 1974 – Teorias de grande escala versus realidades de pequena escala – em: R.Pethybridge 1974,
O prelúdio social ao stalinismo, Macmillan, Londres/Basingstoke, Ch.5 A.Pickering 1995 – A
confusão da prática: tempo, agência e ciência – Un.Chicago Press, Chicago FLPolak 1947 – Kennen en keuren
in de
sociale wetenschappen. Um ponto de partida para a avaliação da observância e da subjetividade da economia,
provas da crítica da vida de Max Weber – Tese Amsterdã – Stenfert Kroese, Leiden

FLPolak 1948 – Economia – em: KFProost, J.Romein (vermelho) 1948, *Geestelijk leven in Nederland
1920-1940, Dl.II: De wetenschappen van natuur, mens en maatschappij*, Kosmos, Amsterdã/Antuérpia, Ch.4
FLPolak 1950 – De bedreiging der
menselijkheid na crise da cultura moderna. Sim
antwoord aan Virgil Gheorghiu – W.Gaade, Delft
FLPolak 1951 – Om het behoud van ons bestaan - FLPolak
1954 – De toekomst is verleden tijd - F.Polak 1985 –
Morgen is anders. De wedloop tussen mensen en kunstmensen – Bosch & Keuning, Baarn F.Polak zj - De
toekomst doorzichtig
verpakt. Fantasiebeelden over het dagelijks levenspakket em 2000+ - Thomassen & Drijver-Verblifa,
Deventer K.Polanyi (com H.Pearson, ed) 1977 – O sustento do homem –
Academic Press, Nova York

K.Polanyi, CMArensberg, HWPearson (eds) 1957 – Comércio e mercado nos primeiros impérios: economias na história e na teoria – Free Press, Nova York/Collier-Macmillan, Londres

M.Polanyi 1958 – Conhecimento pessoal. Rumo a uma filosofia pós-crítica – Routledge & Kegan Paul, Londres

M.Polanyi/M.Grene 1969 – Conhecer e ser. Ensaios de Michael Polanyi – Routledge & Kegan Paul, Londres

Português M.Polanyi & H.Prosch 1975 – Significado – Un.Chicago Press, Chicago

R.Pomfret 1992 – Diversos caminhos de desenvolvimento econômico – Harvester Wheatsheaf, Nova York etc.

S.van Popta 1971 – Inhalen en voorbijstreven/Dognatj i peregnatj: Het hoe en waarom van de Sovjet-economie – Un.Pers Rotterdam, 777 pp.

A.Post 1962 – Efeito de medidas culturais na densidade populacional da aranha vermelha das árvores frutíferas ácaro, *Metatetranychus ulmi* Koch (Acari, Tetranychidae) – Tese Leiden – Veenman & Zonen, Wageningen
P.Puget,

C.Chenu, J.Balesdent 1995 – Distribuições de matéria orgânica total e jovem em agregados de solos siltosos cultivados – Eur.J.Soil Sci.46('95)449-459

RJRRavetz 1971 – O conhecimento científico e seus problemas sociais – Oxford Un.Press, Oxford JRRavetz 1981 –

As variedades da experiência científica – em: ARPeacocke (ed) 981, The ciências e teologia no século XX, Oriel Press/Stocksfield, Henley/Londres, Cap.10

JRRavetz 1990 – A fusão do conhecimento com o poder: ensaios em ciência crítica – Mansell Publ., Londres/Nova York

JRRavetz 1990 (orig.1984) – Compromissos ideológicos na filosofia da ciência – em: JRRavetz 1990, 180-198

TKRajaniemi 2002 – Por que a fertilização reduz a diversidade de espécies de plantas? Testando três hipóteses baseadas na competição – J.Ecol.90('02)316-324

V.Ramachandra 2003 – Aprendendo com o secularismo europeu moderno: uma visão do Terceiro Igreja mundial – Ev.Rev.Theol.27('03)213-233

L.Ranjard, F.Poly, S.Nazaret 2000 – Monitoramento de comunidades bacterianas complexas usando técnicas moleculares independentes de cultura: aplicação ao ambiente do solo – Res.Microbiol.151('00)167-177

L.Rebenfeld 1992 – Estrutura hierárquica e propriedades físicas de fibras naturais de celulose – em: Aksay et al. (eds) 1992, pp. 399-404 D.Rentsch,

KJBoorer, WBFrommer 1998 – Estrutura e função dos transportadores de aminoácidos, oligopeptídeos e sacarose da membrana plasmática de plantas superiores – J.Membr.Biol.162('98)177-190 J.Ricard 1999 – organização temporal dos ciclos metabólicos e complexidade estrutural: oscilações e caos – em: id., id., *Complexidade biológica e a dinâmica dos processos vitais*, Elsevier, Amsterdam etc, Cap.9

M.Robert, C.Chenu 1995 – Potencial hídrico, microhabitats do solo e desenvolvimento microbiano – em: PMHuang et al. (eds) 1995, *Impacto ambiental das interações dos componentes do solo. Vol.I: Orgânicos naturais e antropogênicos*, CRC Press, Boca Raton, Cap.5

EMRogers, L.Svenning 1969 – Modernização entre os camponeses: o impacto da comunicação – Holt, Rinehart & Winston, Nova York etc.

J.Ruinen 1956 – Ocorrência de espécies de *Beijerinckia* na 'filosfera' – Nature 177('56)220-221

J.Ruinen 1961 – A

filosfera. I. Um meio ecologicamente negligenciado – PlantSoil 15('61)81-109

J.Ruinen 1965 – A filosfera. II. Fixação de nitrogênio na filosfera – PlantSoil 22('65)375-394 J.Ruinen 1971 – A filosfera.

V. A bainha da grama como um local para fixação de nitrogênio – PlantSoil 33('70)661-171

J.Ruinen 1974 – Fixação de nitrogênio na filosfera – em: A.Quispel (ed) 1974, *A biologia da fixação de nitrogênio*, Holanda do Norte, Amsterdã, pp. 121-169

SA.Sampson 1977 – De wapenindustrie – Elsevier, Amsterdã/Bruxelas

- J.Sauerborn, B.Kranz, H.Mercer-Quarshie 2003 – Emendas orgânicas mitigam a infestação de ervas daninhas heterotróficas na agricultura de savana – *Appl.SoilEcol.*23('03)181-186 JPSchimel, J.Bennett 2004 – Mineralização de nitrogênio: desafios de um paradigma em mudança – *Ecol.*85('04)591-602
- ED.Schulze (ed) 2000 – Ciclagem de carbono e nitrogênio em ecossistemas florestais europeus – Springer, Berlim etc.
- EFSchumacher 1961 – Um guia humanístico para a ajuda externa – também em: Novack & Lekachman (edição) 1964, 364-374
- JCSchott 1998 – Ver como um estado. Como certos esquemas para melhorar a condição humana falharam – Yale Un.Press, New Haven A.Sessitsch, A.Weilharter, MHGerzabek, H.Kirchmann, E.Kandeler 2001 – Microbial estruturas populacionais em frações de tamanho de partículas do solo de um experimento de campo de fertilizante de longo prazo – *Appl.Envir.Microbiol.*67('01)4214-4224
- V. Shiva 1993 – Monoculturas da mente – Zed Books/Third World Network, Londres/Penang W. Sikorski 1993 – Modernidade e tecnologia. Aproveitando a terra para a escravidão do homem – Un.of Alabama Press, Tuscaloo/Londres H. Simon 1973 – A estrutura de problemas mal estruturados – *Artif. Intell.*4('73)181-201 NRSmith 1948 – Microbiologia do solo – *Ann.Rev. Microbiol.*2('48)453-484 JWSmith 1984 – Reduccionismo e ser cultural – Martinus Nijhoff, Haia etc.
- A.So 1990 – Mudança social e desenvolvimento: modernização, dependência e teorias do sistema mundial – Sage, London etc.
- JPSmith, LHIngham 2005 – Leite materno e medidas de produção econômica – *Femin.Econ.*11('05)41-62
- JTStaley 1997 – Biodiversidade: as espécies microbianas estão ameaçadas? – *Curr.Opin.Biotecnol.*8('97)340-345 SLStar 1983 – Simplificação no trabalho científico: um exemplo do trabalho em neurociência – *Soc.Stud.Sci.*13(83)205-228 SLStar 1989 – Regiões da mente. Pesquisa cerebral e a busca pela certeza científica – Stanford Un.Press, Stanford
- J.Stiglitz 2003 – Os loucos anos vinte – Penguin, Londres etc.
- R.Stohl, R.Myerscough 2007 – Armas de pequeno porte subsaarianas: os danos continuam – *Atual Hist.*, maio de 2007, 227-232
- KNSuding et al. 2005 – Mecanismos baseados em funcionalidade e abundância explicam a perda de diversidade devido à fertilização com N – *Proc.Nat.Acad.Sci.*102('05)4387-4392
-  G.Therborn 1995 – Modernidade europeia e além: a trajetória das sociedades europeias, 1945-2000 J.Theron, TECloete 2000 – Técnicas moleculares para determinar a diversidade microbiana e estrutura da comunidade em ambientes naturais – *Crit.Rev.Microbiol.*26('00)37-57 J.Thirsk 1997 – Agricultura alternativa – H.Tiessen, JWBStewart, HWHunt 1984 – Conceitos de transformações da matéria orgânica do solo em relação às frações de tamanho de partículas organominerais – *PlantSoil*76('84)287-295
- JMTiedje, S. Asuming-Brempong, K. Nüsslein, TLMarsh, SJ Flynn 1999 – Abrindo a caixa preta da diversidade microbiana do solo – *Appl. SoilEcol.*13('99)109-122 N. Tiratsoo & J. Tomlinson 1997 – Exportando o 'Evangelho da Produtividade': assistência técnica dos Estados Unidos e indústria britânica 1945-1960
- Português V.Torsvik, L.Øvreås 2007 – Filogenia microbiana e diversidade no solo – em: JDvan Elsas, JKJansson, JTTrevors (eds) 2007, *Biologia moderna do solo* (2ª ed), CRC Press, Boca Raton etc., Cap.2 A.Touraine 1995 – Crítica da modernidade – Blackwell, Oxford UK/Cambridge US G.Tweeddale 2000 – Mineral mágico para pó matador – Oxford Un.Press, Oxford etc.
- AJTrewavas 1999 – A importância da individualidade – em: HRLerner (ed) 1999, *Respostas das plantas aos estresses ambientais*, Marcel Dekker, Nova York, Cap.2

UF.Uekötter 2007 – Virtuelle Böden. Über Konstruktion und Destruktion des landwirtschaft-ichen Bodens in den Agrarwissenschaften – ZfAgrargesch.Agrarsoziol.55('07)23-42

RKUpadhyay, KGMukerji, BPCahmola (eds) 2000 – Potencial de biocontrole e sua exploração na agricultura sustentável. Vol.I: Doenças de culturas, ervas daninhas e nematoides – Kluwer/Plenum, Dordrecht etc.

M.Ushio, T.Miki, K.Kitayama 2009 – Controle fenológico da aquisição de nitrogênio pela planta através de a inibição dos processos de decomposição microbiana do solo: um modelo de competição planta-micróbio – MicrobesEnvir.24('09)180-187

VP.van 't Veer, J.Schrofer 1955 – Nationaal gedenkboek 10 anos atrás – De Bezige Bij, Amsterdã L.Vieyra-Odilon, H.Vibrans

2001 – Ervas daninhas como culturas: o valor das ervas daninhas do campo de milho no Vale de Toluca, México – Econ.Bot.55('01)426-443

AJAVinten, APWhitmore, J.Bloem, R.Howard, F.Wright 2002 – Fatores que afetam a cinética de imobilização/mineralização de N para solos arenosos enriquecidos com celulose, glicose e palha – Biol.Fert.Soils 36('02)190-199

WWGWade 2006 – Bactérias orais não cultiváveis – em: Logan et al. (eds) 2006, 163-174

P.Wagner 1994 – Uma sociologia da modernidade. Liberdade e disciplina – Routledge, London etc. P.Wagner 2001 – Teorizando a modernidade: inescapabilidade e atingibilidade na teoria social – Sage, London etc.

W.Wang, CJSmith, PMChalk, D.Chen 2001 – Avaliação de índices químicos e físicos de capacidade de mineralização de nitrogênio com uma referência inequívoca – SoilSci.Soc.Am.J.65('01)368-376 CJWatson, G.Travers, DJKilpatrick, ASLaidlaw, E.O'Riordan 2000 – Superestimação das taxas brutas de transformação de N em solos de pastagens devido à exploração não uniforme de reservatórios aplicados e nativos – SoilBiol.Biochem.32('00)2019-2030

M.Watt, P.Hugenholtz, R.White, K.Vinall 2006 – Números e localizações de bactérias nativas em raízes de trigo cultivadas em campo quantificadas por hibridização fluorescente in situ (FISH) – Envir.Microbiol. 8('06)871-884

P.Webling 1992 – Die Moderne als Sozialmythos. Zur Kritik socialwissenschaftlicher Modernisierungstheorien – Campus Verlag, Frankfurt/Nova York BJWest 2006 –

Fisiologia fractal, complexidade e cálculo fracionário – em: Coffey & Kalmykov (eds) 2006, Cap.6 CRWharton (ed) 1970 – Agricultura de subsistência

e desenvolvimento econômico – Aldine Publ., Chicago DWWWhite – O século americano: a ascensão e o declínio dos Estados

Unidos como potência mundial – Yale Un.Press, New Haven/Londres JRWhitaker 1946 – A vida e a morte da terra – Peabody Press, Nashville OMS/UNICEF 1979

– Declaração e recomendações sobre alimentação de bebês e crianças pequenas – Também em: Dev.Dialogue 198. :.

LEWilliams, AJMiller 2001 – Transportadores para a absorção e partição de solutos nitrogenados – Ann.Rev.Plant Physiol.Plant Mol.Biol.52('01)659-688 TCWilson, EAPaul, RRHarwood 2001 –

Frações de matéria orgânica do solo biologicamente ativas em sistemas de cultivo sustentáveis – Appl.SoilEcol.16('01)63-76 G.Wolstenholme 1963 – O homem e seu futuro –

Um volume da Ciba Foundation – J.&A.Churchill, Londres

YMYoung, JWCrawford 2001 – Vida protozoária em um mundo fractal – Protista 152('01)123-126 MDYoung, OTSolbrig (eds) 1993 – As savanas do mundo – Unesco/Partenon, Paris/Carnforth

4.

Os recursos do camponês

Recursos desconhecidos

A política e a pesquisa agrícola do pós-guerra constituem um projeto central do Alto Modernismo dos governos em todos os lugares, visando a industrialização progressiva da agricultura. Embora as operações realizadas no solo fossem parte do projeto, o solo em si estava fora de foco, exceto como um recipiente de irrigação e fertilizante industrial. Com a mudança para a aplicação de recursos externos, derivados da indústria, conforme prescrito por especialistas distantes, a manutenção e o desenvolvimento dos recursos do solo na fazenda foram negligenciados (ou proibidos). Fundamental para o projeto era a suposição de que a agricultura precisava de uma abordagem "científica", o trabalho de especialistas em instituições centrais apoiadas pelo governo e pela indústria. O fazendeiro teve que renunciar aos seus costumes tradicionais e se abrir para todo esse esclarecimento.

Note que onde antigamente tínhamos o "pacto" entre fazendeiro e solo, este projeto do Alto Modernismo implementou um sistema centrado em especialistas trabalhando com meios industriais. Tanto o novo especialista quanto o sistema se encaixavam nos objetivos tecnocráticos da época e eram, por essa razão, considerados desejáveis por funcionários do governo e gerentes da indústria. As grandes necessidades da guerra e dos anos do pós-guerra induziram funcionários e gerentes a escolher a abordagem centralizada que uma política forte parecia exigir. Que ao implementar essa abordagem, a agricultura ameaçava ser desalojada do solo não era imediatamente aparente, principalmente porque o fazendeiro continuou com seus trabalhos apesar de ficar cada vez mais sujeito às direções do centro. Políticas fortes e subvenções massivas fizeram com que a agricultura "industrializada" fosse introduzida rapidamente, e o sucesso presumido deixou pesquisadores e formuladores de políticas confiantes de que a agricultura científica havia atingido a maioria.

Mas note que a transição foi abrupta, iniciada e imposta de cima para baixo. Um isolamento peculiar era distintivo desse "sistema especialista" desde o início: em vez de se conectar cuidadosamente com o fazendeiro e o solo, ele criou seus protocolos em centros distantes. Isso faz com que valha a pena primeiro analisar de perto sua conexão real com o solo e, a partir daí, investigar sua remoção do agricultor do centro da agricultura.

Mais uma vez, os vestígios de papel de uma ampla seleção de pesquisas do passado serão uma grande ajuda. Pois embora a maioria das pesquisas agrícolas do pós-guerra, de longe, fosse subserviente à forte direção do governo, ainda havia algumas vertentes importantes de pesquisa fora dela e, como é comum com a pesquisa científica, essas vertentes produziram seus próprios vestígios de papel. Eles nos ajudarão a discernir a distância entre o solo real e o novo sistema especialista.

Trabalharei repetidamente com conclusões temporárias ao longo do caminho, mas peço ao leitor que considere que tirei as conclusões finais somente no final.

4.1. Sobre (não) fertilizar de forma orgânica

Ao longo da história, rendimentos agrícolas sustentáveis sempre foram alcançados graças a alguma forma de criação orgânica, e aumentos sustentáveis de rendimento seguiram a intensificação dessa abordagem orgânica. Esse tipo de intensificação é bem conhecido, devido, por exemplo, aos aumentos de rendimento na agricultura flamenga, antes do advento dos fertilizantes minerais (Dejongh & Thoen 1999, Thoen & Vanhaute 1999). Nos anos do pós-guerra, pesquisadores com longa experiência ainda reconheciam esse fato, por exemplo, Åslander (1958 p.987): *'Dhar (1954) com base em investigações e observações ao longo da vida faz as seguintes declarações: Agricultores práticos em muitos países*

preferem cultivar safras de boa qualidade pela absorção de nitrogênio lentamente, mas constantemente, fornecido pelo húmus do solo'.

Especialmente a partir dos processos intensivos em trabalho e conhecimento da adubação orgânica, sabia-se que a sustentabilidade agrícola sempre esteve relacionada ao investimento contínuo de cuidado voltado para o solo local. A intensidade do trabalho e os aumentos de rendimento andavam de mãos dadas – com essa intensidade de trabalho abrangendo aspectos qualitativos e quantitativos. Pois foi somente com o crescimento da expertise baseada na experiência dos recursos locais e sua manutenção, que a sustentabilidade de rendimentos mais altos foi alcançada. Se algo define a "Revolução Verde" do pós-guerra, não são os rendimentos reais, mas a rejeição da expertise tradicional e dos métodos baseados em trabalho para aumentar os rendimentos, e o uso de meios minerais e mecânicos em seu lugar.

Esse desenvolvimento se deveu aos esforços de pesquisadores e formuladores de políticas do pós-guerra para adotar uma abordagem paralela à industrial.

Mas note que a sustentabilidade sempre foi o calcanhar de Aquiles da Revolução Verde: seus aumentos de rendimento foram obtidos com irrigação, cultivo mecânico, fertilizantes industriais e pesticidas/herbicidas, e cada um desses aspectos de sua "abordagem industrial" a tornou mais frágil. Onde o uso de fertilizante mineral-N causou caules e tecidos fracos - tanto em um sentido físico quanto em um sentido (bio)químico - problemas de acamamento, seca e geada, e pressões de doenças e pragas se intensificaram. Problemas de irrigação, como salinização, se manifestaram por um longo tempo (por exemplo, Punjab). A insustentabilidade ecológica da "abordagem química" se tornou abundantemente manifesta em, por exemplo, Sonora e Indonésia. O cultivo mecânico e o aumento da escala provaram levar à deterioração do solo e erosão, um assunto estudado desde a década de 1920 e, mais recentemente, mapeado sistematicamente por pesquisadores alemães (cp. Robert Bosch St. 1994).

Deterioração do solo: Para salinização, cp. Ghassemi et al. 1995. Para pragas secundárias na Indonésia, veja Settle et al. 1996. Para resistência a pesticidas, veja Clark & Yamaguchi (eds) 2002 como um exemplo de informação da indústria de agroquímicos, com seu escopo estreito derivado do paradigma químico que ainda domina a pesquisa principal. Veja Bosch 1976 para informações de contexto mais amplas (também seu Cap. 6 sobre censura política de publicações científicas). Abordagens agroecológicas para pragas e doenças requerem conceitos que estão fora do paradigma químico da linha principal, mesmo quando os pesquisadores consideram, por exemplo, o uso reduzido de pesticidas (Lockeretz 1991).

Em relação à erosão, Bork et al. 2003 é autoritativo, assim como Larue 2001. Algumas contribuições históricas importantes: Burges 1936, Bennett 1939, Jacks & Whyte 1939 (3ª impr. 1944) e contribuições para Soil Science Vol.64 (1947). Exposições mais recentes: Eckholm 1976, Helms & Flader 1985 (EUA), Boardman, Foster & Dearing 1990 (Europa), Tato & Horni (eds) 1992 (África/iniciativas de agricultores), Greenland & Szabolcs (eds) 1994, Napier, Camboni & El-Swaify (eds) 1994 (conservação na fazenda), Pimentel et al. 1995 (tornou-se amplamente conhecido), Reij, Scoones & Toulmin (eds) 1996 (conservação indígena). Lal 1998 é extenso, mas não é tão forte quanto Pimentel 2006 e não tem a profundidade de Bork et al. 2003.

No entanto, pesquisas como as do International Rice Research Institute (por exemplo, IRRI 1997) não deixam dúvidas de que há mais na insustentabilidade da Revolução Verde com suas variedades responsivas a fertilizantes do que os problemas significados. Para citar um dos relatos recentes (Schmidt-Rohr, Mao & Olk 2004 p.6351): *'Em testes de campo de*

longo prazo nos quais os níveis iniciais de rendimento do arroz de várzea se aproximaram do teto do potencial de rendimento, os rendimentos caíram em mais de 35% durante 20-30 anos de cultivo duplo e triplo'.

Agora observe que fora dos campos do IRRI não há nada de incomum no potencial de rendimento não ser alcançado (Browning 1998), mas dentro desses campos não apenas todos os meios que a pesquisa agrícola de alto insumo pode fornecer estão sendo realmente utilizados, mas também a intensidade de trabalho é (muito) alta. Agora, é exatamente dentro desse quadro ótimo que o declínio de rendimento indicado apareceu e que o alto uso de fertilizantes provou ser não sustentável (veja também Kundu & Ladha 1995). Mas note que o processo dificilmente era novo, porque a Primeira Guerra Mundial e depois já o demonstraram dolorosamente. Devido à sua importância, segue uma citação estendida de Haselhoff 1928 (S.105 f.) - que, a propósito, prova seu ponto com os declínios de produtividade experimentados apesar das doações de fertilizantes minerais muito maiores:

'Bei dieser Bedeutung der organischen Stoffe für die Fruchtbarkeit des Bodens ist es klar, daß da, wo diese Stoffe fehlen, die Bodenfruchtbarkeit zurücktreten muß. Deshalb ist bei fortgesetzter einseitiger Anwendung künstlicher Düngemittel der Rückgang der Erträge unvermeidlich. Die Ansicht, mit Kunstdünger allein in der Kultur vernachlässigte und deshalb in der Fruchtbarkeit zurückgegangene Böden wieder ertragreich machen zu können, ist falsch; in erster Linie bedürfen wir dazu der natürlichen Dünger mit ihren organischen Stoffen, durch deren Zersetzung das organische Leben im Boden ermöglicht und gefordert wird'.

'Die Ertragsrückgänge durch die Einwirkungen der Kriegs- und Nachkriegszeit lehren uns, daß trotz verstärkter Anwendung von Kunstdünger in den folgenden Jahren die Erträge zurückbleiben, wenn die Bodenbeschaffenheit infolge mangelnder Bodenpflege und unrichtiger Düngung für das Pflanzenwachstum nicht günstig ist...; es ist leichter, die Fruchtbarkeit eines Bodens zu zerstören, als den Boden wieder in einen Zustand zurückzuführen, der gute Erträge ermöglicht'.

Desde meados da década de 1990, tomamos conhecimento do mesmo problema grave. A produção mundial de cereais está estagnada, enquanto a quantidade excedente em estoque está diminuindo fortemente (por exemplo, Grubben & Partohardjono (eds) 1996 p.71). Em seguida, a falta de políticas construtivas leva à atual escassez de, por exemplo, arroz, e à especulação com arroz, da qual grandes bancos e fundos participam. O repórter da ONU Jean Ziegler apelida os especialistas financeiros envolvidos de "criminosos financeiros" (Volkskrant 25-04-08). Isso significa, é claro, que grandes expectativas foram frustradas e que há grandes dificuldades pela frente, porque as abordagens tradicionais, com sua construção orgânica de fertilidade do solo, foram substituídas pelo pacote "industrial" em todos os lugares.

Kim, Barham e Coxhead (2000) em seu cuidadoso *'Recuperando atributos de produtividade do solo a partir de dados experimentais'* concluem (p.251):

'Assim, embora [o fertilizante mineral] N possa contribuir significativamente para o rendimento no curto prazo, em relação aos benefícios oferecidos pelas rotações de culturas, ele oferece pouco para a manutenção da produtividade subjacente do solo no longo prazo. Nossos resultados indicam que o N não pode substituir a produtividade do solo a longo prazo'.

Eles notam que a suposição amplamente compartilhada por economistas agrícolas e formuladores de políticas de que *'a produção intensiva de trigo com boas práticas culturais e de fertilizantes... não é uma ameaça à produtividade do solo a longo prazo'* é simplesmente errada. Além do mais: já se sabia que era errada **antes** mesmo que a Revolução Verde fosse empurrada para todos os lugares. Uma citação do *'Quarenta e*

anos de estudos de fertilizantes de nitrogênio' (Prince et al. 1941 p.260; cp. Greaves & Bracken 1946, em Utah; e Gerzabek et al. 2001 para um experimento de campo de longo prazo mais recente): 'Exceto

pelos cilindros que receberam 16 toneladas de esterco por acre anualmente, o solo continha menos nitrogênio no final do período de 40 anos do que no início. As perdas de nitrogênio do solo foram em média de 13 por cento sob o sistema de manejo do solo com cal e adubo verde, 25 por cento quando o adubo verde foi omitido e 35 por cento quando nem cal nem adubo verde foram empregados. ...

O conteúdo de matéria orgânica do solo foi mantido de forma confiável e aumentou somente quando o esterco foi aplicado na taxa de 16 toneladas por acre anualmente, e quando o sistema de manejo do solo incluiu o uso de cal e adubo verde.

Outros testes de longo prazo tiveram resultados semelhantes, então por que os principais especialistas do meio século desde a guerra os deixaram passar?

4.2. Produção estagnada - enraizada na vitória tecnológica?

Um exemplo é o influente professor de Wageningen, Schuffelen. Ele se esforçou muito para construir a "agricultura industrial", mas então encontrou cada vez mais oposição do (então jovem) movimento ambientalista no final da década de 1960. Magoado, ele exclama em seu discurso de despedida (1974): "Não são mais os especialistas, mas os chamados engajados, que na verdade são ignorantes em todos os lugares, que fazem a maior parte da conversa". Então, após uma curta "história" do fertilizante mineral, ele chega à declaração (Schuffelen 1974 p.79):

'A história do uso de fertilizantes minerais e a longa experiência adquirida em pesquisas e práticas mostram claramente que a função nutritiva dos adubos orgânicos pode ser assumida pelo fertilizante mineral sem qualquer objeção'.

Mas, não há história em sua 'história', nem mesmo no sentido descritivo que é requerido em, por exemplo, química (cp. Handbuch der anorganischen Chemie de Gmelin). Chemical Abstracts e Biological Abstracts poderiam tê-lo ajudado, mas ele não os usou. Curioso, com certeza, mas nesse aspecto ele estava em sintonia com a maioria dos colegas em pesquisa agrícola; a visão geral de Bruning de 1969 não deixa dúvidas sobre isso.

Note que esses eram tempos "a-históricos" de qualquer forma: a pesquisa agrícola era "sem raízes", *mas o mesmo acontecia com a pesquisa e a educação em geral!*

Um exemplo muito curioso foi a doutrina amplamente propagada - fora do pequeno círculo de químicos informados - de que o Sistema Periódico dos elementos poderia ser derivado do modelo (Rutherford) do átomo. No entanto, o Sistema Periódico tem que estar em vigor se quisermos posicionar os elementos radioativos nele, um passo obrigatório no caminho para um modelo do átomo. Sem a panóplia da química analítica dos elementos é impossível posicionar os isótopos radioativos. Ou seja, a introdução de um modelo do átomo pressupõe uma ampla gama de conceitos e métodos químicos que são refletidos pelo Sistema Periódico. Somente no mundo de cabeça para baixo do "homem educado" dos anos 60 e 70 era o contrário. Era fácil rastrear e consertar esse erro curioso: a antologia de Alfred Romer (1970) de cerca de 26 das contribuições históricas dos anos decisivos (1896-1913) estava prontamente disponível (como um livro de bolso de Dover). No entanto, para o "homem educado" dos anos 60 e 70 a história dificilmente era relevante: ele tinha certeza de que havia sido substituída...

Estes são os mesmos anos em que o ensino de matemática nas escolas foi inundado por ideias ('teoria dos conjuntos') destinadas a ensinar aos alunos a manipulação de estruturas abstratas, o que lhes permitiria chegar facilmente aos resultados desejados.

A crítica mordaz de Morris Kline em *'Why Johnny can't add: The failure of the New Math'* (1974) foi definitivamente justificada, no entanto, levou anos para ser registrada no mundo educacional, que não tinha dúvidas sobre seu mundo de cabeça para baixo. Kline mostrou que a matemática também precisa de uma abordagem histórica - cp. seu *'Mathematical thought from ancient to modern'* (1972).

Schuffelen e seus colegas não duvidaram da tarefa atribuída a eles: facilitar a marcha triunfal da "agricultura moderna" com a ajuda dos meios industriais que se tornaram disponíveis. Note que a subdivisão da tarefa em muitas disciplinas especializadas não foi propícia a um exame crítico da instrução em si. Isso nos ajuda a entender, de forma geral, por que tantos especialistas em tantas instituições ficaram perplexos quando foram confrontados com problemas graves. No entanto, os Schuffelen cs eram pesquisadores qualificados, que certamente fizeram alguma pesquisa de base. Por que, então, eles ainda perderam a maioria das evidências?

Um primeiro problema foi apresentado pelas próprias fontes. Era comum recorrer à *'Literatursammlung aus dem Gesamtgebiet der Agrikulturchemie'* (1931-1939) de quatro volumes.

Note-se que os seus editores avisaram o leitor de que não tinham acesso a fontes importantes (por exemplo, Banda II, S.XIII, XIV). E, de fato, uma rápida olhada mostra que eles nem sequer mencionaram pesquisadores importantes (por exemplo, Magrou ou Molliard), ou assuntos essenciais (por exemplo, micorrizas, ou captação/troca de matéria orgânica pelas raízes). Além disso, eles não oferecem ao leitor nada parecido com uma subdivisão sólida do campo de pesquisa. Na verdade, é um pouco uma "mistura", crivada de uma série de omissões.

Como pano de fundo estava a natureza insatisfatória de grande parte da própria investigação agrícola Interbellum, como recentemente explicado por Uekötter (2006 a&b). Também naquelas décadas foi a investigação que se limitou à utilização de fertilizantes industriais que recebeu, de longe, a maior parte dos financiamentos e tendeu a ofuscar todos os outros tipos de investigação. Nas palavras de Uekötter (2006b

S.283/4 e S.288/9): *'Aber mit dem Wachstum des Düngemittelmarktes entstanden auch Großunter-nahmen, die der Forschung und Beratung durchaus ihren Stempel aufzudrücken vermochten. ... As conseqüências mais importantes da indústria de produção demoram muito para serem promovidas como resultado da eficiência, o que significa que a prática de fortalecimento é brachte: Como obter a força para obter sucesso Anwendung des Kunstdüngers stets auf freundliche Unterstützung hoffen konnten, gab es kein industrielles Interesse an Study über den organischen Dünger, auch wenn die Bedeutung des Wirtschaftsdüngers für den Humushaushalt des Bodens unstrittig All dies war jedoch ein schleichender Prozess, eine Art Wissens-erosion, die guerra. ... nicht den Charakter einer scharfen Zäsur besitzt'.*

Especificamente sobre conselhos sobre fertilizantes, Uekötter explica sobre esta 'Wissenserrosion':

'Der Aufstieg der landwirtschaftlichen Wissensgesellschaft war também bei Lichte betrachtet auch eine Wissenserrosion: Die sehr stichhaltigen wissenschaftlichen Vorbehalte gegen allgemeine Düngungsempfehlungen wurden nach und nach gewissarmasen "abgeschliffen" und gerieten in Vergessenheit, Ohne dass sie je inhaltlich widelegt worden wären. No entanto, isso é menos importante do que a verificação da análise química da norma para a verificação padrão antes da emissão dos dados avançados.'

... «Então, konnte die Agrikulturchemie die Vertrauenskrise, in die sie mit den irreführenden Versprechungen nach dem Ersten Weltkrieg hinein-gerutscht war, am Ende zu ihrem eigenen Vorteil bewältigen. Indem die Agrikultur-chemie wissenschaftliche Konkurrenten wie die landwirtschaftliche Bakteriologie ... erfolgreich attackierte und zugleich dem Wunsch der Landwirte nach exakten

Düngungsempfehlungen weiter entgegenkam als je zuvor, konnte sich wissenschaftliche establishment nicht nur behaupten, sondern eine hegemoniale Position erreichen, die sie für Jahrzehnte gegen Anfechtungen jeglicher Art immunisierte. Primeiro a Vertrauenskrise der 1920er war die Geburtsstunde für eine Allianz von Agrikulturchemie und landwirtschaftlicher Praxis, die bis in die jüngste Vergangenheit zu den Eckpfeilern des agrarischen Wissenssystems gehörte'.

De fato, era amplamente conhecido que, por exemplo, o deslocamento de orgânicos por fertilizantes minerais havia induzido sérios problemas de fertilidade do solo, ainda assim, os proponentes do "paradigma químico" não começaram uma reinvestigação de seus conceitos e métodos. Nos tumultuados anos pré-guerra e guerra (II Guerra Mundial) que se seguiram, o caráter insatisfatório da discussão e da pesquisa foi prolongado. Quando, após a guerra, as escolhas daqueles anos iniciaram uma mentalidade fortemente a-histórica em todos os lugares e, conseqüentemente, também na pesquisa, a nova geração de pesquisadores não estava mais ciente das discussões mais amplas e não investigou por trás da "*Literatursammlung*".

Uekötter sugere as conexões próximas entre a pesquisa agrícola tradicional e a grande indústria. Lendo Waeser 1932, que também trata da aplicação agrícola de fertilizantes industriais, fiquei realmente impressionado com o desrespeito arrogante da grande indústria por qualquer coisa na agricultura, exceto a aplicação de seus próprios produtos. Não há nem mesmo um traço de pesquisa independente comparando fertilizantes orgânicos e industriais. A pesquisa relacionada à grande indústria é completamente silenciosa sobre as muitas maneiras pelas quais os fertilizantes orgânicos constroem a fertilidade do solo. Em vez disso, ela fala consistentemente apenas sobre a quantidade 'equivalente' de nutrientes minerais que os fertilizantes orgânicos irão 'fornecer' (após a 'mineralização') e enfatiza as incertezas desse fornecimento. Note que a natureza insatisfatória de tal pesquisa relacionada à indústria era amplamente conhecida antes da Segunda Guerra Mundial. Nas palavras de JDBernal (citado em Hofstra 1937 p.53 n.2): '*Dentro da indústria, a pesquisa científica é necessariamente valorizada apenas na medida em que reduz custos. Como tal, ocupa uma posição semelhante à racionalização, aceleração ou corte salarial simples, exceto na medida em que a pesquisa pode ser usada diretamente para fins de propaganda*'.

Então, quando nos voltamos para os primeiros anos do pós-guerra, a influência dominante da pesquisa americana naqueles anos é de conhecimento comum. Após os esforços massivos de guerra com sua pesquisa acelerada, a perspectiva de longo prazo necessária na pesquisa agrícola ainda não havia sido recuperada. Basta considerar os anúncios paralelos para 2,4-D (herbicida) e DDT de uma empresa química em 1946 (Rasmussen 2001 p.311). Ambos eram produtos de guerra, o herbicida emergindo da pesquisa de armas biológicas. Quanto ao 2,4-D, lemos: "*MATA ERVAS DANINHAS!*" Ou seu dinheiro de volta.

Novo produto espetacular de pesquisa e know-how de sete grandes empresas, Weed-No-More certamente é uma maravilha da ciência moderna. É o caminho sem trabalho para um gramado sem ervas daninhas. Weed-No-More mata ervas daninhas para você... Simplesmente as borrija para longe'.

Quanto ao DDT o texto é:

'DESTRUI PRAGAS! Seguro, certo, duradouro. ... Confie nos maiores fabricantes de inseticidas do mundo para lhe trazer uma fórmula de DDT tão eficaz que você pode usar com total segurança'.

O uso de herbicida foi promovido por 175 milhões de anúncios somente em 1946 (lcp310).

Com essa 'maravilha da ciência moderna' se tornando tão amplamente conhecida, quem ainda poderia ter alguma dúvida? Então note que naqueles anos a história do milho híbrido era contada de forma similar (por exemplo, Cohen 1949 Cap. 6 sobre herbicidas e Cap. 11 sobre milho híbrido). A quase completa falta de equilíbrio é óbvia, mas, claro, uma sensação de equilíbrio logo após uma guerra total como essa dificilmente seria esperada.

Mas note que havia um tipo peculiar de 'racionalidade' no ar. Como Smith (1991 p.98) nos lembra, *'Uma das grandes ironias da Segunda Guerra Mundial foi que o horror e a força destrutiva dos métodos modernos de guerra restauraram a fé do público nas possibilidades do progresso científico'*.

Isso era evidentemente um "progresso" de um tipo muito específico e estranho à vida local de pessoas e plantas. A mecanização baseada em petróleo recebeu um tremendo impulso da guerra e, provavelmente mais importante ainda, ela atraiu a atenção das pessoas em todos os lugares, também na agricultura. Wendell Berry relata sua própria experiência (Berry 2005):

'Lembro-me bem de uma manhã de verão por volta de 1950, quando meu pai enviou um homem contratado com uma ... máquina de corte e uma parelha de mulas para o campo que eu estava cortando com nosso [trator] que se tinha nascido no modo de agricultura representado pela parelha de mulas, e eu amava isso. Eu sabia irresistivelmente que as mulas eram boas. Elas estavam andando lindamente a uma velocidade, na verdade, apenas um pouco mais lenta que a minha. Mas agora eu as vi de repente do ponto de vista do trator, e eu me lembro de quão ferozmente eu me ressentia de sua lentidão. Eu as via como "no meu caminho". ...

Estávamos cortando a grama naquela manhã, o carroceiro com suas mulas e eu com o trator, no campo atrás do celeiro na casa do meu pai, onde ele e antes dele seu pai nasceram, e onde seu pai morreu em fevereiro de 1946. O antigo modo de agricultura estava intacto na mente do meu avô.

... Ele havia trabalhado com mulas a vida toda, as entendia completamente e amava as boas apaixonadamente. Ele conhecia tratores apenas de longe, tinha visto apenas alguns deles e os rejeitava de cara porque pensava, corretamente, que eles compactavam o solo.

Mesmo assim, quatro anos após sua morte, o ressentimento repentino de seu neto pela "lenta" equipe de mulas previu o que a história confirmaria: o trator ficaria e as mulas iriam. Ano após ano, a agricultura seria adaptada cada vez mais à tecnologia e aos processos da indústria e à regra da economia industrial.

E ele acrescenta:

'O trator pode trabalhar na velocidade máxima hora após hora sem se cansar. Não há mais razão para lembrar dos pontos de sombra onde era bom parar e descansar.

Incansabilidade e velocidade forçam uma segunda mudança, mais perigosa, na maneira como o garoto vê a fazenda: agora ele a vê como um terreno a ser percorrido o mais rápido possível e, idealmente, sem parar. No meio da agricultura, ele assumiu a psicologia de um viajante por rodovia interestadual ou por via aérea. Em outras palavras, o foco da atenção mudou do lugar para a tecnologia'.

Berry aponta para uma mudança fundamental na atenção: longe do solo e da ecologia local e em direção à tecnologia. Uma mudança muito humana, de fato, pois era parte do "sonho da era", mas dificilmente havia algo "científico" sobre isso.

Mas note que dentro dos EUA o "sonho da era" tinha conotações decididamente políticas, quase menos do que na URSS, pois uma postura crítica em relação a todo esse "progresso" tecnológico logo ficou fora de questão. Refiro-me especialmente ao período McCarthy do pós-guerra, com sua caça às bruxas de mentes críticas. Na melhor das hipóteses, a avaliação crítica da "transferência de tecnologia" para a agricultura era equiparada às crenças Amish. No entanto, essa mesma "transferência" era uma parte importante do Plano Marshall...

Note-se, a este respeito, que o papel crítico da *'freischwebende Intelligenz'* de Mannheim (como salientado em sua *'Ideologie und Utopie'*) nunca foi amplamente aceitável para os financiadores de faculdades e universidades nos EUA. Para as faculdades, o perigo de serem acusadas de 'atividades antiamericanas' sempre foi grande e tornou-se agudo especialmente após a guerra (por exemplo, Snethlage 1950 p. 603). Na verdade, os membros do corpo docente foram efetivamente restringidos pela administração (da faculdade/universidade), que manteve sua supervisão também após os anos da Guerra Fria (Lewis 1988).

Quando contra, por exemplo, o conselho expresso de Snethlage – ele fala da “incompetência social” dos EUA – as ciências sociais na Europa tentaram cada vez mais emular os seus equivalentes nos EUA (por exemplo, Knegtmans 2003), eles de fato copiaram a falta de uma atitude verdadeiramente crítica em relação à Alta Modernidade que era comum do outro lado do oceano.

Já deve estar claro que Schuffelen, sendo um filho de seu tempo, precisaria de mais do que apenas “habilidades científicas” para conseguir transcender seu tempo. Além disso, não precisamos duvidar de seu idealismo: ele pertencia a uma geração que estava convencida de que tinha os meios para “transcender” o velho mundo e construir um novo. Afinal, era óbvio que os EUA eram a nação mais “moderna”, capaz da produção industrial mais poderosa. Foram essas nações que venceram a guerra e agora lideravam o caminho com sua maravilhosa tecnologia...

4.3. 'A base científica para a produção intensiva de cereais é gravemente falha'

Note-se que as “formas orgânicas” que tinham sido tão fortemente recomendadas antes - por exemplo Haselhoff 1928 e Prince et al. 1941 - implicavam (a)

agricultura mista mais o uso de rotações com culturas fixadoras de nitrogênio

(b) práticas de adubação intensivas em mão de obra e conhecimento (local)

(c) variedades de culturas adaptadas aos “métodos orgânicos” específicos disponíveis.

Essas não eram realmente o tipo de abordagem que permitia especialização, ampliação de escala e intensificação por meio do uso de energia fóssil. Então, quando o sonho da industrialização da agricultura atraiu a atenção dos formuladores de políticas, os “métodos orgânicos” simplesmente não se encaixavam mais. Com uma fé fervorosa na “construtibilidade” como força motriz, o sonho encheu todos de grande entusiasmo para entrar na nova era e redesenhar a agricultura “do modo industrial”. Os “métodos orgânicos” foram considerados ultrapassados, irrelevantes para o novo mundo.

Foi somente depois que a fase do idealismo passou que as pessoas começaram a se perguntar se esse entusiasmo, mesmo que considerado altamente louvável por um longo tempo, tinha realmente resultado em uma visão de túnel. Pois, de fato, nesse meio tempo, os problemas se acumularam. O mineral-N provou aumentar a mineralização do nitrogênio do solo, levando a perdas maiores do que o esperado (esperado do fertilizante, mais experimentos com nitrogênio do solo apenas): o “efeito priming”. Tanto a desnitrificação (perdas como gás nitrogênio) quanto a lixiviação de nitrato mostraram-se incontroláveis, destruindo o sonho de “construtibilidade” que havia motivado, por exemplo, pesquisadores de modelagem.

O efeito priming e a deterioração do solo: Quanto a esse “efeito priming” do fertilizante mineral em uma mineralização acelerada do N do solo cp. Dormaar 1975; Kudeyarov 1992; Glendining et al. 1996; Ghosh & Kashyap 2003. Para um exemplo claro de estudos de serapilheira, veja Vestgarden 2001. Sinsabaugh et al. 2002 fornecem um link para as mudanças na atividade enzimática extracelular na fertilização. Neff, Townsend, et al. 2002 demonstram “a aceleração da renovação de uma ampla gama de compostos vegetais” após a fertilização com N mineral nos solos de seu estudo, concluindo “que o carbono vegetal relativamente inalterado reside nesses solos por anos a décadas e então desaparece como um resultado direto ou indireto da fertilização”.

Mas isso significa que esta fertilização mineral – apesar do crescimento extra das plantas – induz a “mineração do solo”, o esgotamento do capital do solo. Antes deles, Hempling & Schulten 1991 já havia encontrado: *'Intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung führt zu reduziertem Einbau pflanz-licher Ausgangsmaterialien in die organische Bodensubstanz. Este valor reduz a quantidade de água mineral para a imobilização e a forma de conservação.*

Muito recentemente, cientistas ligados a Morrow Plots ('o mais antigo sítio experimental do mundo sob cultivo contínuo de milho') chegaram a 'uma conclusão inexorável' que vale a pena citar na íntegra (Mulvaney, Khan & Ellsworth 2009, Conclusões):

*'Há uma visão predominante de que a produção global de alimentos e fibras continuará a se expandir devido aos modernos sistemas de gestão agrícola com cultivares melhorados e insumos químicos intensivos dominados por fertilizantes amoniacais sintéticos. O uso desses fertilizantes levou a preocupações com relação à poluição da água e do ar, mas é geralmente percebido como tendo um papel essencial para a produtividade agrícola sustentável, não apenas fornecendo o nutriente mais importante para a produção de cereais, mas também aumentando a entrada de resíduos de colheita para a construção de matéria orgânica do solo. A solidez científica do conceito de acúmulo ainda precisa ser comprovada empiricamente usando conjuntos de dados de base de experimentos de cultivo de longo prazo. O presente artigo e um estudo complementar de Khan et al. (2007) fornecem muitos desses conjuntos de dados que abrangem uma variedade de sistemas de cultivo e manejo de cereais em diferentes partes do mundo. Esmagadoramente, a evidência é diametralmente oposta ao conceito de acúmulo e, em vez disso, corrobora uma visão elaborada há muito tempo por White (1927) e Albrecht (1938) de que o fertilizante N esgota a matéria orgânica do solo ao promover a utilização microbiana de C e a mineralização de N. **Uma conclusão inexorável pode ser tirada: a base científica para a produção intensiva de cereais em insumos é seriamente falha** [ênfase minha, JV]. As consequências de longo prazo da dependência contínua das práticas de produção atuais serão um declínio na produção do solo que aumenta a necessidade de fertilizantes sintéticos de N, ameaça a segurança alimentar e exacerba a degradação ambiental.'*

Que o problema quantitativo se confunde com o qualitativo fica claro quando eles escrevem:

'o impacto do fertilizante sintético de N é mais pronunciado para o N lábil do solo do que para o pool passivo de N'. 'Os resultados mostram um declínio substancial [do pool lábil] que se tornou progressivamente mais sério com o aumento das aplicações de N sintético...'

'Há sérias implicações para a produção agrícola e a sustentabilidade porque a absorção de N das culturas é frequentemente maior do solo do que a dos fertilizantes...'

Se presumirmos que a grande importância do "reservatório de N lábil" para o crescimento das culturas deriva da liberação de uma mistura complexa de compostos orgânicos para absorção pela raiz (ver último cap.), os riscos de seu declínio se tornam pelo menos compreensíveis.

Há mais evidências da deterioração qualitativa do N orgânico do solo com uso intensivo de N mineral. Nele, um aumento relativo de N heterocíclico é provável.

Haider et al. 1991, em seu estudo cuidadoso de ensaios de longo prazo em Neuhoof (Alemanha), indicaram que há uma mudança qualitativa no N do solo devido à influência da fertilização com N mineral. Ela tende a produzir uma proporção crescente de N heterocíclico. Thorn & Mikita 1992 mostram por estudos de RMN que a reação da amônia com húmicos resulta principalmente em formas heterocíclicas de N. Note que essas formas normalmente não são importantes (Knicker & Kögel-Knabner 1998), mas com alto N mineral de fertilizantes bloqueando o catabolismo normal de purina/pirimidina (Brown 1995), elas podem atingir proeminência. Cp. também Kögel-Knabner et al. 1991 para origens vegetais de N orgânico do solo, Nguyen & Harvey 1998 para complexidades de sua preservação química de solo e sedimento de longo prazo, e Stankiewicz & van Bergen 1998 para uma visão geral. Consulte Smernik & Baldock 2005 para problemas de determinações de RMN. Paralelamente a Hempfling & Schulten em culturas temperadas, Schmidt-Rohr et al. 2004 mencionam declínios de rendimento em cultura intensiva de arroz, com quantidades crescentes de nitrogênio amida diretamente ligado a anéis aromáticos.

Observe que a noção de "acúmulo de fenol" impedindo a decomposição anaeróbica (e, portanto, a mineralização de N do solo) como causa do declínio da produtividade do arroz irrigado (por exemplo, Olk et al. 2006) não foi corroborada quando os mesmos pesquisadores descobriram que *"a decomposição anaeróbica teve menos efeito no enriquecimento de fenol para cultivo contínuo sem fertilizante de N"* (Olk et al. 2009). Dentro do paradigma 'antigo' (N mineral) que domina o USDA e o IRRI, onde Olk et al. são empregados, é impensável que o próprio N mineral possa ser o culpado, visto que é 'o único nutriente N natural'. A entrega de N mineral impedida pela matéria orgânica do solo continua sendo a única causa imaginável. Mas assim que introduzimos considerações orgânico-químicas, também na nutrição de N das plantas, podemos fazer pesquisas que façam sentido, por exemplo, a partir do fato conhecido de que o alto N mineral bloqueia o catabolismo normal do N heterocíclico (Brown 1995, também Sims 2006).

No geral, tanto as mudanças quantitativas quanto as qualitativas, que são aparentes sob a influência do uso de fertilizantes minerais nitrogenados, são suficientes para falar da **deterioração do capital de fertilidade do solo causada pelas práticas dominantes de "fertilização"** (ver mais adiante Cap. 8).

Este problema é agravado, por exemplo, na cultura de arroz intensiva em fertilizantes, com problemas estruturais de plantas induzidos por fertilizantes, por exemplo, deterioração do aerênquima. Pois o fertilizante mineral-N interfere no metabolismo secundário e na lignificação, e isso, por sua vez, na construção do aerênquima. Como resultado, o fornecimento de oxigênio à rizosfera é diminuído e a vida microbiana do solo é fortemente prejudicada (cp. Kundu & Ladha 1995).

Nos ensaios de campo de longo prazo de Rostock (ver Reuter 1991), após 20 anos de fertilização orgânica intensiva, a continuação com 15 anos de fertilização mineral de fato causou perdas significativas de C orgânico do solo. Ficou claro, no entanto, que uma parte importante do capital do solo adquirido durante as décadas anteriores ainda estava presente no final. Ou seja, a perda completa da fertilidade do solo, devido a uma transferência para fertilizantes minerais apenas (exceto para resíduos de colheita), é mantida sob controle por mais tempo, quanto mais foi investido na construção orgânica do capital do solo, antes que a 'fertilização mineral' decolasse (cp. também Russell 1957 p.26f. sobre experimentos de longo prazo em Rothamsted). **O 'sucesso' da Revolução Verde com sua 'fertilização mineral' pode muito bem ter sido devido ao capital do solo que foi investido antes de seu advento.**

A suposição de que 'nutrientes industriais' são essenciais para a fertilidade do solo está errada. É um fato estabelecido que a agricultura sustentável e a produção de alimentos requerem a *abordagem orgânica*. De fato, o papel específico do fertilizante mineral tornou-se cada vez mais incerto, por exemplo, quando ponderamos a comparação de Cooke de 1971 entre rendimentos de N vs. aplicação de N na Inglaterra em 1888 com a da Inglaterra em 1970. Paul (1975 p.265) resumiu:

'em 1888, em toda a Inglaterra, não mais do que 30 toneladas de nitrogênio fertilizante foram aplicadas a uma colheita contendo 270000 toneladas de nitrogênio. Em 1970, 400000 toneladas de nitrogênio foram aplicadas e 340000 toneladas de nitrogênio foram colhidas. A área total foi semelhante nos dois anos'.

Naquela época, havia tantas "anomalias" que não se encaixavam no paradigma dos fertilizantes minerais que uma mudança completa de paradigma foi claramente indicada (Norman 1946 já critica o paradigma).

No entanto, levou mais três décadas para que essa mudança ocorresse — e somente porque especialistas em nutrientes vegetais de fora do circuito institucional de pesquisa agrícola a anunciaram.

Evidentemente, a pesquisa e a política agrícola do pós-guerra fizeram algumas declarações muito precipitadas sobre a fertilidade do solo e sua essência, e é importante dar uma olhada mais de perto neste período da história. Como já foi sugerido, esta é uma história de rupturas, tanto em termos de práticas orgânicas estabelecidas antigas, quanto de linhas importantes de pesquisa anterior. Como veremos, é especialmente uma história na qual presumimos que poderíamos efetivamente desenvolver a agricultura independente do solo e suas complexidades.

4.4. Nitrogênio orgânico – um quebra-cabeça histórico

'Conclui-se, portanto, que as plantas superiores podem absorver e utilizar diretamente compostos orgânicos presentes nos solos antes que seu nitrogênio seja mineralizado por bactérias ou outros microrganismos' (Nature, 15 de abril de 1933, p.535)

Este resumo do editor dos resultados de AIVirtanen - conforme apresentado por este último no início de 1933 para a Sociedade Agrícola Holandesa em Wageningen e a Sociedade Química em Zurique - atesta o fato de que os pesquisadores estavam abertos ao assunto da nutrição orgânica de plantas naqueles dias. Por suas pesquisas em química agrícola (por exemplo, Virtanen 1938), Virtanen recebeu o prêmio Nobel *de química* de 1945. Nada inesperado: ele sempre esteve na vanguarda, na aplicação de novos métodos químicos (por exemplo, eletroforese após a guerra em Ellfolk & Virtanen 1950).

Uma década após a guerra, os principais (bio)químicos e microbiologistas da época contribuíram para o volume *'Biochemistry of nitrogen'* (Toivonen et al. (eds) 1955), que comemorou o 60º aniversário de Virtanen. Enquanto isso, resultados semelhantes aos de Virtanen foram encontrados por muitos outros (até mesmo pelos mainliners Ghosh & Burris 1950). Mas também o cenário mudou muito.

Em meados dos anos 50, a pesquisa sobre nutrição orgânica de nitrogênio em plantas foi ofuscada pelo imenso volume de pesquisa que se limitava à nutrição mineral de N em plantas. Um autor como Aslander 1958 não estava relutante em considerar a "visão orgânica da nutrição vegetal" (Aslander 1958 p.985 f.), mas, como suas extensas referências nos mostram, ele estava completamente alheio à pesquisa *bioquímica* específica de Miettinen e outros sobre o assunto.

Pesquisa nutricional de N orgânico – fora do circuito de pesquisa agrícola: O

trabalho de Virtanen sobre nutrição de N orgânico de plantas foi estendido no Instituto Bioquímico de Helsinque por J. K. Miettinen, cuja publicação de 1959 vale a pena citar (p. 227): *'Os resultados atuais mostram claramente que os aminoácidos são absorvidos pelas raízes das plantas sem decomposição, e essa assimilação pode ser considerada um fenômeno natural'*. Um relatório semelhante sobre a utilização de aminoácidos e amidas por leveduras foi publicado por Steiner em 1959, na mesma publicação da Company of Biologists onde encontramos o de Miettinen. Duas décadas depois, Becker & Naider 1980 e Wolfenbarger 1980 relataram sobre pesquisas de acompanhamento com leveduras e fungos nas décadas de 60 e 70 - assim como Higgins & Payne na mesma ocasião sobre o gotejamento de pesquisas sobre a utilização de aminoácidos e peptídeos por plantas. A pesquisa de Steward et al. sobre aminoácidos in-planta etc., conforme relatado no volume comemorativo de 1955, foi vinculada à pesquisa de Miettinen relatada neste mesmo volume. Especialmente em relação aos métodos cromatográficos e relacionados usados, esta pesquisa foi verdadeiramente exploratória. Para pesquisa de acompanhamento, por exemplo, Steward & Pollard 1962 e Steward & Bidwell 1962. Mas observe: a pesquisa agrícola institucional não adotou esses métodos, embora fossem os métodos avançados daquelas décadas.

Uma razão era que o campo da nutrição de plantas agrícolas estava então sob o feitiço da "abordagem quantitativa" na ligação de rendimentos e uso de fertilizantes (Boguslawski 1958). Então parecia autoevidente que os fertilizantes "puros" produzidos pela indústria de explosivos permitiam um tratamento muito mais exato dessas questões do que os fertilizantes orgânicos do fazendeiro de antigamente. Na verdade, o objetivo provou ser ilusório, os resultados, mesmo no nível muito mais simples de relações de troca iônica, quebrando assim que algo da complexidade do solo era introduzido nos sistemas de laboratório (Krishnamoorthy & Overstreet 1950; essa quebra é geral, por exemplo, em sistemas biológicos, Ninham 2006).

Mas então a introdução da modelagem computacional trouxe a promessa de lidar com grandes conjuntos de dados, e com essa determinação renovada de manter a abordagem reducionista, permitindo que os pesquisadores continuassem por mais algumas décadas reduzindo o solo a um fornecedor de nutrientes industriais. O entusiasmo pela programação de computadores compensou a quase completa falta de dados

naqueles anos (Beek & Frissel 1973 p.2/3) e pela ausência de qualquer coisa que se aproxime do solo (hierarquia agregada) nos modelos (id. par. 1.3). O mais notável é o reconhecimento do domínio absoluto do N orgânico nos solos, mesmo na declaração de abertura de Beek & Frissel de seu tratado (então considerado inovador): *'Na maioria dos solos, a maior parte do nitrogênio está em compostos orgânicos e apenas uma pequena porcentagem está presente em compostos inorgânicos'*. Observe que eles, no entanto, combinam esse reconhecimento com sua completa negligência: eles continuam seus esforços entusiasmados de modelagem como se os inorgânicos fossem um substituto para o N do solo. Além disso, eles atribuem uma posição única no ciclo do N aos micróbios do solo: eles assumem que todo o N orgânico derivado de plantas passa pela biomassa microbiana do solo, porque as raízes das plantas são consideradas inferiores na captura do 'N' que se torna disponível. Nos modelos, apenas o "N excedente", que os micróbios desconectam dos compostos orgânicos que usam para manutenção e crescimento, fica disponível como N mineral.

Esta 'Tese de Mineralização-Imobilização' então domina o campo até sua rejeição cuidadosamente pesquisada por Barraclough nos anos 90. **No entanto, observe que era sabido que era inválido antes de sua introdução nos modelos.** Harmsen 1964 descreve experimentos com tiras de folhas de troca iônica localizadas no solo que indicam: *'Nós... devemos presumir que as raízes das plantas*

são capazes de competir até certo ponto com os micróbios durante a decomposição de matéria orgânica contendo nitrogênio. Os resultados mais impressionantes são aqueles que usam um solo ao qual um excedente de celulose ou amido moído é adicionado. Em tais solos durante a incubação [incubação conforme realizada nos testes para N disponível para as plantas] nenhum nitrogênio é liberado, pelo contrário, eles são caracterizados por uma imobilização líquida de nitrogênio. Mas as folhas de troca iônica ainda absorvem quantidades consideráveis, embora relativamente menores, de nitrogênio, principalmente como amônio.

Uma explicação para isso pode ser a suposição de que um solo é sempre bastante micro-heterogêneo... Todo esse problema, no entanto, requer mais investigação'.

Infelizmente, o entusiasmo pela modelagem, com base em suposições que já haviam sido provadas inválidas, foi maior do que o das investigações experimentais do solo (Hillel e Phillip em 1991 expuseram essa situação).

Pois nos anos 70 houve uma verdadeira onda de esforços de modelagem, e todos começaram com (cp. Frissel et al. 1981; van Veen & Frissel 1981): (a) mineral-N como o único

nutriente N (b) a hipótese do MIT com seu

gargalo de microrganismos do solo (c) um solo que não tem (micro) estrutura, heterogeneidade/irregularidade, etc.

Somente durante os anos 80 alguns desses pesquisadores começaram a perceber que o "solo" dificilmente desempenhava um papel em seus modelos, e eles começaram a sondar o que estava faltando (por exemplo, van Veen). Até aquele ponto, eles supunham que experimentos com plantas crescendo em cultura de solução eram os verdadeiramente científicos (cp. Barber 1986 p.184 f., p.195 f.). Usando concentrações de nitrato muito mais altas do que ocorrerão em solos, por anos esses experimentos pareceram se encaixar com a pesquisa agrônoma usando presentes sempre maiores de fertilizantes.

Sobre modelos na ciência

(do solo): No devido tempo, Daniel Hillel perguntou sobre os esforços de modelagem na ciência do solo *'nós fomos além dos limites da restrição científica e nós estivemos, de fato, criando ficção em vez da verdade?'* e então enfatizou o caráter exploratório da modelagem verdadeira com as palavras *'Afim, nosso objetivo não é embrulhar todo o conhecimento atual em um pacote final selado, mas sim descobrir os fatos que faltam e reuni-los em uma percepção em expansão do sistema real'* (Hillel 1987 p.38, 41). E em 1991 ele alertou: *'agora parecemos sofrer de ... uma profusão de teorias e modelos rapidamente publicados sem validação experimental'* (Hillel 1991 p.33) e acrescentou:

'O dilema é que, enquanto os custos da computação vêm caindo, os custos da computação nós experimentamos... vêm aumentando. Consequentemente, mais de ... tendem a ver o processos da natureza através da perspectiva peculiarmente idealizada e ordenadamente organizada do computador, virando assim as costas para o mundo real exasperantemente malcomportado e bagunçado'. E seu colega Philip (1991 p.97) enfatizou: 'Além dos profissionais, estão os tomadores de decisão. ... Como todos nós, eles gostam de boas notícias, e as notícias que os mensageiros trazem são modelos, santificados pela autoridade do computador, resolverão seus problemas. Os tomadores de decisão podem, portanto, juntar-se à multidão daqueles que se esquivam da responsabilidade pessoal: suas decisões são forçadas sobre eles pelos pronunciamentos do computador. Por outro lado, não é incomum que um tomador de decisão inescrupuloso busque modelos e modeladores que deem as respostas que ele quer. Isso, é claro, requer modeladores habilidosos em ajustar o modelo para produzir o resultado desejado; não há lugar para a saída imprevisível dos menos habilidosos.

Na verdade, também os 'microorganismos' nos modelos não eram nem mesmo um reflexo tênue da vida microbiana no solo. No entanto, o fato é que, até o presente, todos os modelos 'avançados' usados para propósitos legais e consultivos são baseados nessas improváveis suposições N (a e b acima) e em um solo sem estrutura (c). Recentemente, Johan Bouma enfatizou que você não pode construir o telhado se o edifício não tiver fundações (Bouma 2006 p.23): *'Modelos de*

simulação proeminentes para crescimento de culturas têm submódulos muito detalhados para fisiologia vegetal, mas um componente de solo muito simples... Isso cria modelos desequilibrados... Isso também é verdade para outros modelos ambientais abrangentes com submodelos de solo rudimentares'.

De fato, Darrah e Roose (2001 p.363/4) admitiram quanto à 'ecossistema' ('O modelo mecanicista mais completo a incluir processos locais e em escala de planta') que a correspondência entre variáveis observadas e previstas *'era muito melhor para variáveis de planta do que para variáveis de solo'.*

Em sua breve descrição de ecosys, Darrah e Roose nos informam que ele *'inclui um submodelo de nutrientes minerais Barber-Cushman [difusão para uma raiz cilíndrica], um submodelo de mineralização por biomassa microbiana e modela explicitamente micorrizas e crescimento de raízes [semelhante a um cilindro]. Ele também inclui um modelo de crescimento de planta inteira baseado no conceito de equilíbrio funcional'.* A heterogeneidade só entrou em foco recentemente (lc Pt.V) e não faz parte do modelo. Embora o entusiasmo pelos esforços de modelagem 'total' tenha esfriado consideravelmente já nos anos 90 (por exemplo, Whitmore 1993) e agora vemos uma ascensão da 'modelagem exploratória' (veja o texto), os modeladores de linha principal, como os da ecosys, ainda resistem. Para esse fim, eles, por exemplo, evitam a abordagem de fracionamento experimental do solo que já é obrigatória desde os anos 90 (por exemplo, Chotte et al. 1993, Feller 1993, Elliott et al. 1993).

Quanto às origens dessa situação peculiar, vemos que nos anos 40 foi especialmente o foco no conceito de "cultivo de safra sem solo" (Hoagland 1940, Davidson 1946, Robbins 1946) e sua sequência no melhoramento de milho híbrido, que fez a pesquisa se afastar da fertilidade do solo como algo inerente ao solo e usar uma caixa preta fornecendo nutrientes minerais em vez disso. Ainda no contexto daqueles anos, nos quais a agregação do solo estava em foco após o Dust Bowl ter demonstrado o resultado catastrófico de negligenciá-lo, tal afastamento do solo tinha pouco a recomendar (por exemplo, McCalla 1945, Martin 1945).

Como resultado dessa negligência factual, em seu *'Metabolismo do nitrogênio em plantas'* de 1963, McKee pôde se referir apenas a um corpo muito limitado de novas pesquisas sobre o solo e o N orgânico das plantas. Se considerarmos o período entre as décadas de 1960 e 1990, seu livro didático foi o único que expôs a nutrição orgânica com nitrogênio (Cap. 6). Sua visão geral prova que a pesquisa quimicamente definida sobre nutrição orgânica de plantas no século XIX imediatamente seguiu o crescimento da química orgânica. O desrespeito quase completo ao assunto é aparentemente algo do pós

Décadas da Segunda Guerra Mundial. Note que McKee era da Austrália, onde dentro do CSIRO a nutrição vegetal orgânica-N nunca foi negada (cp. Rovira, Bowen & Foster 1983 p.80).

Sobre a negligência da microbiologia do solo: Observe que a linguagem de "mineralização microbiana" está em forte contraste com a negligência da linha principal dos estudos microbiológicos do solo no pós-guerra, com a negligência quase completa das pesquisas de Winogradsky sendo o exemplo mais bizarro (seu *Œuvres Complètes* 1949 é uma revelação). Observe que o crescimento recente da pesquisa microbiológica do solo - como vinculado ao seu uso criterioso de métodos biológicos moleculares - é até o presente independente do circuito institucional de pesquisa agrícola. O mesmo vale para a crescente atenção, na Europa e nos EUA, para micorrizas (fungos de raiz), que nos ajudam a discernir algo da riqueza do mundo microbiológico do solo. Para a maneira surpreendente (não MIT) como esses pesquisadores agora retratam o papel da micorriza em "amortecer" as emissões de N no solo, cp. Aber et al. 1998.

A limitação governamental da pesquisa agrícola do pós-guerra, para pesquisa centrada em fertilizantes minerais, é apenas parte da história. Pois entre os próprios pesquisadores havia uma forte preferência por pesquisa que não estivesse envolvida com o solo, essa entidade unicamente local. A coisa real, assim era suposto pela vasta maioria dos pesquisadores, era a pesquisa que levava a resultados "aplicáveis em qualquer lugar". Havia aqueles que apontavam para as limitações inerentes da ciência e tecnologia - por exemplo, Kohnstamm, Dippel, Polanyi, Chargaff - mas suas vozes foram silenciadas pela propaganda amplamente amplificada do pacto de especialistas e políticos na tecnocracia do pós-guerra. Somente depois que uma tecnocracia abrangente foi institucionalizada - em educação, métodos padronizados, leis, infraestrutura de pesquisa, bem como em estruturas de gestão específicas - a prosa cáustica, por exemplo, do historiador/filósofo da ciência Paul Feyerabend e do sociólogo da ciência Bruno Latour abriu brechas nas paredes dessa tecnocracia.

Um exemplo desta prosa (Latour 1984 p.247, 254/5): *"Tournés vers la nature?" O que fariam-ils? Considere-os plûtôt, penchés sur des yeux d'écriture, no interior de seus laboratórios, et se falando entre eles, não se obedeça a outros princípios de realidade que aqueles que estão nele e não criem referências "externas" ao interior de seu mundo. 'Scolie: le prétendu mystère de "l'adequatio rei et intellectus" é sempre a extensão de um laboratório....'.*

'Provez-moi que esta substância, eficaz em Paris, está também na periferia de Ouagadougou. – Mais, pourquoi faire, puisque c'est une loi universelle?... – Je ne veux pas croire, mais le voir de mes yeux, hic et nunc. – Participe que eu construa um laboratório e que eu provei...'. 'Aqueles anos e milhões de dólares mais tarde, eu voio de meus olhos no laboratório flamejante novo, a prevenção que eu exijo. Je m'incline et me déplace de quelques kilomètres: "Prouvez-moi", dis-je, etc.'

Nossa sociedade pós-guerra de alto modernismo era tecnocrática até os ossos e nela a complexidade onipresente do mundo biológico, bem como do mundo social, estava lá "para ser conquistada". Não há como negar que os governos do pós-guerra permitiram o crescimento acelerado de institutos de pesquisa especificamente para essa conquista. Mas havia mais do que finanças ou lei: a forte fé no "progresso ilimitado" da ciência e tecnologia havia convencido a grande maioria dos pesquisadores da construtibilidade da natureza e da sociedade. E exatamente isso os tornou dificilmente receptivos aos sinais que, vindos do mundo fora de suas instituições, apontavam para as complexidades irreduzíveis da realidade (tanto a realidade humana quanto a ecológica).

Reconhecendo limites: No

entanto, os limites essenciais sempre foram visíveis e, se não fossem devidamente reconhecidos, o resultado sempre foi e é ruim S & T. Por exemplo, o químico analítico é obrigado a indicar explicitamente a dependência de composto e matriz de seus métodos, cp. Sepher et al. 2006:

'...análise quantitativa de isoflavonas... em plasma de ratos...', e Delmonte & Rader 2006 p.1138, 'A maioria dos métodos relatados na literatura foram otimizados para a análise de isoflavonas em produtos específicos e não são apropriados para a análise de isoflavonas em diferentes matrizes'.

O pesquisador que é silencioso sobre a dependência matricial de seus resultados e sobre os erros sistemáticos de seus métodos pode ser uma grande ajuda na extensão da tecnocracia, mas somente permitindo que seus "resultados" de laboratório sejam impostos a uma realidade que, embora sofrendo com isso, ainda escapa tanto do pesquisador quanto do formulador de políticas. Na mesma linha, o bioquímico que não reconhece devidamente que está "estudando a vida matando-a" (Chargaff), e que não sujeita seus resultados artificiais ao seu complexo contexto vivo, projeta seus conceitos e métodos de laboratório artificiais em uma realidade viva que ele, de fato, se recusa a explorar em profundidade. Horobin 1982 nos mostra, de forma exemplar, como reposicionar o resultado laboratorial (histoquímico) em seu contexto na célula e no tecido.

4.5. Um reinício para o N orgânico

Então, voltando novamente à nutrição orgânica-N, é lógico que o redirecionamento recente da pesquisa sobre o assunto veio do pequeno grupo de pesquisadores que pesquisam plantas selvagens e suas ecologias. Ou seja, de pesquisadores que, dentro de sua disciplina, estavam cientes de muitas das complexidades da vida real da nutrição e ecologia de plantas e entre os quais era costume discutir essas complexidades. Mas observe que seu argumento principal é profundo e simples (Aerts & Chapin III 2000, p.10):

'já que o N é tipicamente transformado de N orgânico insolúvel para N orgânico solúvel para amônio para nitrato, com alguma absorção dessas formas por plantas e/ou micróbios em cada etapa, a taxa de fornecimento em qualquer solo deve ser na ordem: N orgânico solúvel maior que amônio maior que nitrato. Assim, o potencial das plantas para absorver N orgânico solúvel pode ser muito mais importante do que se imaginava anteriormente'.

O ímpeto para a mudança veio especialmente da pesquisa sobre plantas árticas, boreais e alpinas. Aqui também aquelas plantas que não eram simbióticas com micorrizas (= fungos de raiz) provaram estar usando N orgânico. Até onde tal uso era conhecido de plantas micorrízicas, era descrito como algo de solos pobres com um status nutricional ruim e, portanto, não relevante para agricultura de alto teor de nutrientes. Mas agora, essas instâncias de plantas não micorrízicas usando N orgânico (preferencialmente até) tornaram lógico reconsiderar a nutrição de N orgânico.

Das plantas silvestres à nutrição com nitrogênio

orgânico: Para esta linha de pesquisa ver, por exemplo: Chapin III, Mollanen & Kielland 1993; Kielland 1994; Nasholm et al. 1998; Aerts & Chapin III 2000; Näsholm & Persson 2001; Aerts 2002; Henry & Jefferies 2002, 2003; Nordin, Schmidt e Shaver 2004.

Então Näsholm, Huss-Danell & Högborg 2000 analisaram de perto espécies de plantas importantes para a agricultura, assim como Yamagata et al. Lipson & Näsholm 2001 estenderam a abordagem para ecossistemas terrestres em geral. Mas observe que uma consciência da capacidade das plantas de usar N orgânico sempre existiu com pesquisadores familiarizados com plantas selvagens e suas ecologias – cp. Handley & Scrimgeour 1997. (Para um exemplo relacionado de pesquisa ecológica rompendo os laços com conceitos e métodos tradicionais, veja Monson et al. 2006).

Resíduos vegetais e matéria orgânica do solo fornecem compostos de nitrogênio não tanto por mineralização, mas por 'organização' (Aerts 2002). O N mineral é formado apenas no final de um longo processo, no início do qual a matéria orgânica do solo é 'cortada em pedaços' (enzimaticamente, em parte também abioticamente) com, por exemplo, fragmentos orgânicos solúveis como resultado. Qualquer planta que possa interceptar tais

Fragmentos contendo N em estágios iniciais estão claramente em vantagem. Schimel & Bennett 2004 expõem (após dar uma exposição da transição do antigo para o novo paradigma):

'Dadas as limitações das abordagens baseadas em N inorgânico para avaliar a disponibilidade de N... faria sentido avançar para uma técnica baseada na medição da despolimerização [de materiais orgânicos do solo]'

Já era evidente antes da guerra (por exemplo, Sadasivan & Sreenivasan 1939) que geralmente há bastante N orgânico disponível nos diferentes estratos de um solo. Atualmente, não há mais dúvidas de que geralmente é a forma predominante de N solúvel no solo e na água da superfície.

Tendo recuperado o conceito de nutrição vegetal com N orgânico, imediatamente supomos que ele pode ajudar os pesquisadores a se conectarem com práticas comprovadas de agricultores antigos, como preparação de esterco, rotação baseada em leguminosas e compostagem. A descoberta recente da secreção de proteases pela raiz em espécies de cultivo e selvagens (Godlewski & Adamczyk 2007) aumenta significativamente nossa compreensão dessas práticas tradicionais. Não há mais dúvidas de que as raízes de plantas comuns, mesmo quando não auxiliadas por organismos microbianos, podem usar proteínas como fonte de nitrogênio (Koga et al. 2001, Paungfoo-Longhienne et al. 2008). Estamos finalmente prontos para questionar o acesso da planta ao grande reservatório de N orgânico do solo, semelhante a proteína.

Tendência natural orgânica-N. O N orgânico é dominante mesmo na maioria dos rios de um país como os EUA, com sua alta lixiviação de nitrato de fontes agrícolas (Scott et al. 2007). Em riachos boreais (Stepanauskas, Laudon & Jørgensen 2001), na Bacia Amazônica (Aufdenkampe et al. 2001), em muitos riachos florestais e solos florestais (Brookshire et al. 2005; Yu et al 2002), em pântanos (Craft & Chiang 2002) o N orgânico dissolvido domina de longe. Tanto que van Breemen 2003 fala de uma 'tendência orgânica natural' e atribui o alto nitrato em águas superficiais que é frequentemente visto em países industrializados a **perturbações** induzidas pelo homem (também Stepanauskas 2002).

Essa 'tendência orgânica natural' definitivamente foi indicada repetidamente – por exemplo, Bhuiyan 1949, Bremner 1952 e Nommik 1967 apontaram aspectos dela. O reconhecimento recente do 'N orgânico' abriu horizontes que estavam obscurecidos há muito tempo e explodiu os conceitos simples do ciclo N que se tornaram dominantes após a guerra (Chapman, Williams & Hawkins 2001; Smolander, Kitunen & Mäkönen 2001; Hagedorn, Bucher & Schleppi 2001). A descoberta recente da deposição atmosférica de N orgânico também foi útil para ampliar nossos horizontes e tornar nossos modelos padrão mais questionáveis (Neff, Holland, et al. 2002).

Por outro lado, a negligência de todas essas práticas orgânicas estabelecidas do agricultor pela pesquisa e política do pós-guerra é um quebra-cabeça histórico. Virtanen em seu livro (1938) tratou de uma dessas práticas orgânicas com alguma profundidade, a prática baseada na entrega de N orgânico por leguminosas (e fixadores de nitrogênio em geral), que então é usada por não fixadores concomitantes. Sua escolha do assunto foi óbvia, porque fazendeiros em todos os lugares lucraram com o plantio de fixadores com não fixadores por séculos.

O livro **de Virtanen** (1938) foi um marco. Ele relatou sobre (1) nutrição de plantas com N orgânico (2) vitaminas em alimentos e rações, e (3) cooperação de nutrientes de plantas fixadoras de nitrogênio e não fixadoras. Retornaremos a esses assuntos em breve, mas observe que, em relação à transferência de fixadores para não fixadoras - veja Virtanen et al. 1937, Wilson & Wyss 1937, Rovira 1956, Brimecombe et al. 2001 (par.4.ID) - também o papel das micorrizas (qv) foi demonstrado repetidamente - por exemplo, van Kessel et al. 1985, Frey & Schuepp 1993.

Vemos sua pesquisa e outras semelhantes continuadas após a guerra (Virtanen 1957, Delver & Post 1968) - apenas para serem descontinuadas nos anos 60. Dada a importância decisiva dos sistemas mistos indicados na agricultura tradicional, essa descontinuação é realmente intrigante. Tanto mais

porque o orçamento para pesquisa agrícola naquela época era muito maior do que em décadas anteriores. Mas observe: essa pesquisa foi financiada pelo governo, que agora a colocava inteiramente dentro dos limites do recém-criado circuito de pesquisa agrícola, que funcionava dentro do paradigma mineral-N...

Crescendo juntos de fixador e não fixador: Estudos

recentes – por exemplo, Evans et al. 1992, Reynolds et al. 1994, Warembourg et al 1997 – restabelecem o grande valor dessa gama de práticas. O cultivo intercalar de feijão com milho, por eras a base do fornecimento de alimentos para o homem comum na América Central e do Sul, provou ser um sistema estável (Rezende & Ramalho 1994), mas foi descartado pelo projeto de pesquisa Rockefeller do pós-guerra que levou à "Revolução Verde". A pesquisa agrícola de linha principal, seguindo a pesquisa Rockefeller, esqueceu todos os milênios de rotações e cultivo intercalar com leguminosas etc. Veja, por exemplo, Ambrosoli 1997 para uma visão geral (histórica) extensa desses assuntos.

O recente renascimento da pesquisa em agrofloresta trouxe o assunto ao foco novamente (por exemplo, Ogol et al. 1999). Os gramados de trevo são um exemplo impressionante de climas temperados, como pesquisas recentes redescobriram (Høgh-Jensen & Schjoerring 2001, Rogers et al. 2001. Consulte Noble et al. 1998 para pesquisa em uma objeção amplamente ouvida, sobre "acidificação". Por décadas, a pesquisa de linha principal causou o fim desses gramados, ao focar no uso abundante de fertilizantes - e perdeu a capacidade de manter gramados estáveis (por exemplo, Cuttle et al. 1992).

Por outro lado, a necessidade de minimizar a lixiviação de nitrato levou alguns à redescoberta do manejo sustentável de pastagens graças à *"manutenção de uma grande proporção de gramíneas deficientes em N em pastagens de gramíneas e trevos"* (Parsons et al. 1991). Pastagens frequentemente cortadas que não recebem nitrato mantêm alta atividade de fixação de nitrogênio, enquanto a fertilização com nitrato significa em grande parte o fim dela (Davidson et al. 1990). As gramíneas comumente recomendadas por sua "produtividade" crescem vigorosamente devido à alta entrada de fertilizantes nitrogenados e, posteriormente, deslocarão as leguminosas deficientes (Tivy 1990 Cap.14).

Entre os assuntos em que Virtanen estava interessado, também estavam vitaminas em alimentos e rações (e qualidade de alimentos e rações em geral); na verdade, Virtanen era uma autoridade principal em vitaminas. Na década de 40, um reconhecimento mais amplo ganha terreno de que nem tudo está bem com o uso de fertilizantes de nitrogênio, por exemplo, Wittwer et al. 1945 dando *'evidências de uma relação inversa entre a concentração de vitamina C no tecido vegetal e o nitrogênio fornecido como fertilizante'*. Então, ao contrário da opinião geral, os proponentes da 'agricultura orgânica' (= agricultura tradicional em geral) estavam no caminho certo após a guerra, ao enfatizar a conexão entre alimentos, saúde e métodos agrícolas.

Agora que estamos recuperando perspectivas sobre várias das práticas comprovadas de fazendeiros antigos, começamos a nos perguntar se nossos tão alardeados aumentos em "produtividade", que estão inextricavelmente ligados a "custos de afundamento", não foram amplamente obtidos por "passar despercebidamente sobre o solo". Considere, por exemplo, que a taxa de erosão do solo na agricultura "industrial" é uma ordem de magnitude muito alta, mesmo em regiões temperadas onde dificilmente é notada (Pimentel et al. 1995, 1997).

A 'abordagem orgânica' na agricultura certamente é mais intensiva em mão de obra do que a versão 'industrial', mas isso ocorre porque ela visa uma manutenção sustentável e extensão de recursos, por exemplo (1) melhorando a estrutura do solo (2) integrando-a com a ecologia local (e diversificando-a para o propósito) (3) fechando os ciclos de nutrientes (4) criando variedades de culturas que se encaixem na ecologia humana e natural local. Também é muito mais intensiva em conhecimento do que a agricultura 'industrial', porque o fazendeiro precisa de experiência em cada um desses diferentes reinos.

A agricultura "industrial", por outro lado, não oferece substitutos, mas simplesmente ignora todo esse trabalho de alto nível...

4.6. Solo em/fora de foco

Quando, após a guerra, a pesquisa agrícola institucional cresceu a passos largos, nos EUA e na Europa, *"o foco... estava no uso agrícola dos solos e em como a produção poderia ser maximizada... com foco em corretivos de fertilizantes e manejo do solo"* (Northcliff 2006).

Significativamente, agricultores e pesquisadores notaram *"danos estruturais ao solo e diminuição associada na produtividade"*, como é evidente, por exemplo, no relatório Strutt de 1970 no Reino Unido, e ainda assim, durante a década e meia seguinte (lc), *"relativamente pouca menção foi feita à necessidade de considerar o solo como parte do sistema ambiental, e as preocupações com a sustentabilidade estavam na manutenção da produtividade, não no sistema do solo"*.

A maioria dos países tropicais seguiu o exemplo. Mas a Austrália foi uma exceção. Lá, a destruição feita ao solo por uma gestão irresponsável era muito clara. Nas palavras de um político líder em 1949 (citado por McKenzie 2006): *"não poderíamos ter feito uma bagunça maior no solo do país se sua destruição tivesse sido realizada sob supervisão"*. Os fazendeiros na Austrália não tinham pressa em usar fertilizante mineral-N. Já era aparente que um aumento na produção de trigo, devido ao fertilizante, era às custas de sua qualidade (trigo duro de qualidade premium) e fazia com que o preço de venda caísse consideravelmente. O governo estava disposto a financiar a pesquisa do solo, sem o vínculo obrigatório com fertilizante industrial que era típico da pesquisa em outros lugares. Como resultado, a pesquisa do solo, por exemplo, pesquisa da rizosfera (= solo da zona da raiz), poderia atingir a maioria na Austrália **institucionalmente**. Foi dentro do ambiente institucional do CSIRO-Austrália que o espaço para estudos in situ da rizosfera foi concedido, no entanto, em outros lugares os ambientes institucionais não eram tão favoráveis. O Japão, com sua reforma agrária/libertação dos agricultores sob McArthur, foi uma exceção parcial: por um tempo, a atenção foi redirecionada para os pequenos agricultores e o solo (Hewes 1950, cp. Tsuzuki 1964).

Estudos de rizosfera

(relacionados): Após os estudos completos de rizosfera de Hiltner por volta de 1900, pesquisas significativas sobre as relações entre raízes de plantas e organismos da rizosfera ganharam terreno no Interbellum Starkey era bem conhecido, por exemplo, 1929, 1937; Loehwing fez uma revisão em 1937 na qual enfatizou a importância dos exsudatos de raízes. Os estudos de rizosfera continuam após a guerra, embora de forma fragmentada: Katznelson 1946, Schmidt 1951, Schmidt & Starkey 1951. Note ainda que aprendemos com Wallace e Lochhead que os microrganismos epífitos foram pesquisados por pelo menos meio século (microrganismos associados a raízes, bem como microrganismos associados a sementes e folhas). No entanto, a pesquisa agrícola institucionalizada marginalizou os estudos relacionados à rizosfera após a guerra. A exceção foi o CSIRO-Austrália, com pesquisadores eminentes como Rovira, Emerson, Foster, Oades, Newman, Ladd, Skjemstad. Cp. por exemplo Rovira 1956, 1965, 1969, Rovira e McDougall 1967, Rovira e Davey 1974, Forster e Rovira 1976, 1978, Rovira, Foster e Martin 1979, Rovira, Bowen e Foster 1983, Foster, Rovira e Cock 1983, Rovira, Elliott e Cook 1990, Bowen e Rovira 1991, 1999.

Na Europa, mesmo quando instituições de pesquisa estabelecidas conseguiram manter a interferência política sob controle e fizeram algumas pesquisas sérias sobre o solo, os resultados não foram absorvidos pela educação agrícola em geral e não foram integrados à política agrícola (França: Berthelin, Chenu, ao). Em países onde autoridades de alto escalão supervisionavam rigorosamente a nova pesquisa institucionalizada com foco na "industrialização" da agricultura, com especialistas renomados dessas novas instituições ao seu lado, a pesquisa com foco no solo foi, necessariamente, confinada a um grupo muito pequeno de pesquisadores acadêmicos. Na Holanda, a pesquisa micromorfológica de Jongerius e Bal (Jongerius 1957, Bal 1973) foi notada, mas não aplicada pelos tradicionais. Só recentemente a importância dos processos da rizosfera recebeu reconhecimento mais amplo novamente (por exemplo, Keister & Cregan (eds) 1991), mas a maior parte da atenção ao assunto está fora da Europa (por exemplo, Giri et al. 2005).

Um olhar mais atento aos projetos de pesquisa do pós-guerra que ignoravam as trocas de compostos orgânicos e (em grande parte) a microbiologia da rizosfera, nos mostra que todos eles permaneceram rigidamente dentro do paradigma da nutrição mineral.

Para selecionar um exemplo entre muitos: Pommer (1982), em sua comparação de variedades antigas e novas de trigo de inverno, limita-se à nutrição mineral-N das plantas, apesar do fato de que as antigas variedades locais que ele está comparando com as novas variedades foram criadas e usadas com adubos estáveis. Dentro dos limites desse paradigma de nutrição mineral, ele chega ao caráter superior de enraizamento das novas variedades. Quando, em um desvio para sua própria pesquisa, ele descobre que uma variedade tão antiga em um teste de longo prazo, durante o qual foi adubada da maneira antiga por muitos anos, mostra enraizamento superior, ele não reconsidera seus resultados anteriores. O paradigma de pesquisa que ele internalizou (da educação e do local de trabalho) até então não lhe deixa espaço conceitual para isso!

Pois dentro desse paradigma a nutrição vegetal equivale 'essencialmente' à nutrição mineral, então os adubos estáveis não trazem nenhuma qualidade nova (dentro do paradigma eles são apenas provedores lentos e não confiáveis de nutrientes minerais). E então o resultado desviante não tem sentido para ele: só pode ser considerado uma anomalia. A pesquisa de Pommer ilustra que, por exemplo, a fisiologia vegetal relacionada à agricultura mais frequentemente do que não operava dentro do paradigma estreito da pesquisa agrícola tradicional. Essa falta de espaço conceitual era pelo menos tão importante quanto qualquer rigidez institucional limitando os pesquisadores.

Um destino semelhante ao da pesquisa da rizosfera se abateu sobre os estudos de (micro)agregados do solo. Isso é ainda mais notável porque, nos EUA, eles receberam um verdadeiro ímpeto, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, dos imensos problemas de erosão ('Dust Bowl'), com seu deslocamento concomitante de muitos pequenos fazendeiros/inquilinos (como vividamente retratado em *'The Grapes of Wrath'* de John Steinbeck).

Tanto na Europa quanto nos EUA, os estudos (micro)morfológicos do solo de Kubiena antes e depois da guerra (por exemplo, Kubiena 1938) alcançaram fama suficiente para induzir pesquisas semelhantes por outros. No entanto, em quase todos os lugares, isso permaneceu apenas como um fio de pesquisa acadêmica, financiado porque se esperava que, algum dia, métodos fossem desenvolvidos para se encaixar em pesquisas e políticas centralizadas e seriam de alguma ajuda na prescrição de padrões e protocolos. Mas essa pesquisa revelou a heterogeneidade hierárquica – localmente única - dos solos em vez disso...

Pesquisa rompida: cp.

para o início sério nos EUA Redlich 1940, Martin & Waksman 1940, Elson & Lutz 1940, Peterson 1940, Elson 1940 - todos ligados a Bennett 1940 - e Martin & Waksman 1941, Martin 1945, McCalla 1944, 1945. A maior parte dessa pesquisa desaparece após a guerra - assim como a atenção para um setor agrícola pequeno e saudável nos EUA. Em 1940, Bennett (p.446) ainda podia escrever com entusiasmo que *"Muitos que antes dedicavam quase todas*

as suas terras e suas energias à produção de culturas comerciais não confiáveis, como o trigo, agora estão suprimindo mais de suas necessidades domésticas com os produtos de seus próprios acres. Eles estão desenvolvendo jardins, criando aves, aumentando seus rebanhos de gado e trazendo terras ociosas para uso produtivo. O resultado líquido do controle da erosão e do trabalho de conservação da água em cada fazenda tem sido um tipo de agricultura mais diversificado, mais autossuficiente e, em geral, mais lucrativo".

Mas depois da guerra, a política agrícola dos EUA é ditada pelo grande proprietário de terras e, com seu foco na "industrialização" da agricultura, descarta, por exemplo, rotações baseadas em leguminosas, bem como a pesquisa avançada conectada a ela (por exemplo, Greaves & Bracken 1946). Essa ruptura no foco da pesquisa e na política agrícola é algo enraizado nos anos de guerra e de forma alguma o resultado de alguma "evolução" (embora, na maioria das vezes, seja apresentada apenas como isso).

Após a guerra, apenas algumas das pesquisas sobre matéria orgânica do solo, conectadas com, por exemplo, erosão, são continuadas, Allison et al. 1949, Pinck et al. 1950. Um pesquisador mais velho como Allison mantém uma consciência das complexidades do solo: observe sua atenção à pesquisa sobre interações orgânicos-argila (por exemplo, a de Ensminger & Gieseking 1939, 1941). Mas quanto à pesquisa direcionada pelo USDA em geral, ela é completamente absorvida em seu "projeto de industrialização", com suas várias especialidades feitas sob medida para o propósito.

Como o exemplo dos EUA foi seguido após a guerra pela maioria dos países do mundo, a atenção para o solo e o pequeno agricultor logo diminuiu. Havia razões históricas para essa mudança surpreendente, mas note que não havia nenhuma "lógica agrícola" nelas: elas eram essencialmente de caráter político. Então é melhor darmos uma olhada mais de perto no que essas políticas descartaram: o solo. Um pequeno número de projetos de pesquisa de alta qualidade — de fora do circuito dominado por fertilizantes minerais — pode ser muito útil a esse respeito. A próxima seção começa com um desses projetos de pesquisa, e mais tarde haverá razão suficiente para nos referirmos a esses estudos notáveis repetidamente.

4.7. Paradigmas do solo (e da política)

Kilbertus 1980 descreve como um microagregado do solo (algumas dezenas de micrômetros de diâmetro) *'foi cortado em série no ultramicrotomo e as 450 seções resultantes foram examinadas no microscópio eletrônico de transmissão'*.

Foi ótimo descobrir a existência deste e de outros projetos de pesquisa tão incríveis, no início da década de 1990. Essas imagens do micromundo do solo são evidentemente de valor decisivo para a educação, pesquisa e política.

Para **excelentes imagens** e descrições, veja: Kilbertus 1980, Foster & Rovira 1976, 1978, Foster, Rovira & Cock 1983, Emerson, Foster & Oades 1986, Foster 1985, 1988. Para excelentes micrografias eletrônicas de microestruturas de argila, variando de algumas dezenas de nanômetros a algumas dez micrômetros, veja Tessier 1991. Observe que o cs de Foster já poderia se basear em algumas boas pesquisas pré-guerra, por exemplo, o cs de Rossi (visão geral em Rossi et al. 1936). Sobre a hierarquia agregada, veja, por exemplo Oades 1990 e Oades & Waters 1991. É dinâmico e varia com o tipo de solo e a localidade (cp. Jocteur Monrozier et al. 1991 e Skjemstad et al. 1994 para alguns exemplos bem pesquisados).

E, de fato, eles estão na base de noções amplamente utilizadas da complexa estrutura hierárquica agregada dos solos (por exemplo, Tisdall & Oades 1982, Oades 1990). Uma hierarquia agregada que, com sua (micro)compartimentação, seus (micro)agregados fisicamente blindados e seus (micro)poros, 'governa' processos bióticos e abióticos no solo. Uma hierarquia que exibe dinâmica dependente de, por exemplo, minhocas e fungos, mas fora do alcance do homem - exceto que ele pode estabelecer condições favoráveis para a biota do solo desempenhar seus papéis dinâmicos no solo. Os solos têm sua origem não em seus componentes presentes: eles são essencialmente corpos naturais, não misturas, e todos os processos bióticos e abióticos que os afetaram em seu passado, os co-determinam no presente. Em resumo: os solos são essencialmente entidades locais e históricas (Phillips 2001), e precisamos dessa história local para entender seu caráter presente.

Como Cadotte et al. 2005 enfatizam para comunidades ecológicas: os processos locais e a história interagem, de modo que os "componentes" que podem ser discernidos no presente contam apenas parte da história de uma comunidade específica e sua complexidade.

Uma análise de suas partes não é suficiente. Da mesma forma, quanto ao futuro de um solo, há mais do que pode ser extrapolado de uma análise de seus componentes. Como o fazendeiro é um participante ativo na conexão do solo local e da ecologia, e tem sua própria maneira específica de desenvolver a agricultura local, não há substituto para seu papel na abertura do futuro da agricultura local. A história de um solo agrícola também é determinada pelo **fazendeiro**, que **está de fato 'fazendo história do solo'** (por exemplo, restaurando um solo degradado) **de uma maneira localmente específica que não é acessível a institutos distantes.**

Nas décadas do pós-guerra, os solos foram concebidos, por institutos distantes, não como entidades históricas, mas como "misturas", e subsequentemente tratados como tal. Como van Veen & Kuikman (1990 p.230) nos lembram, *"Tradicionalmente, as condições físicas do solo foram estudadas em termos de propriedades macroscopicamente mensuráveis, que eram consideradas características de volumes substanciais de solo. Similarmente, a biologia de um solo tem sido geralmente descrita como sendo distribuída homogeneamente em grandes volumes de solo"*.

Apesar do fato de que as pessoas estavam cientes de sua heterogeneidade e complexidade estrutural há muito tempo, o solo era conceitualmente e metodicamente abordado como um material semitécnico que atendia a especificações bastante estreitas. Experimentos físicos de solo 'padrão', por exemplo, eram realizados em 'solos' peneirados, secos, misturados e reembalados (apelidados de 'pó de laboratório'). Na mesma linha, testes químicos 'padrão' usavam 'material de solo' peneirado, seco e misturado. Como resultado, foi um choque para muitos pesquisadores quando, por exemplo, certos pesticidas foram encontrados em águas subterrâneas sob certos solos. Eles não esperavam isso de forma alguma, porque, com base em seus experimentos com 'material de solo', eles tinham certeza de que esses pesticidas seriam absorvidos. Como Wierenga 1987 afirmou (referindo-se aos EUA, especialmente - citado por Andreux et al. 1995, p. 384): *'... embora os cientistas do solo tenham estudado pesticidas no solo por pelo menos duas décadas, isso não impediu o movimento de alguns pesticidas para as águas subterrâneas'*.

Quanto à abordagem dos processos bióticos no solo, conceitos e métodos mais frequentemente viam o solo como material (bem misturado) mais micróbios mais solução do solo. Considere a frase de abertura dos 'Procedimentos de laboratório' da publicação de Collins & Allison de 2002 sobre 'mineralização de nitrogênio', certamente uma das melhores publicações sobre o assunto: *'Após a secagem, os solos foram peneirados para passar por uma tela de malha de 1,65 mm, e amostras duplicadas de 15 g de solo foram combinadas com pesos iguais de areia de quartzo de malha 20 e misturadas completamente'*.

Embora o caráter questionável dessa abordagem fosse evidente muito antes da pesquisa de Foster (por exemplo, 1983, 1986, 1988) e de pesquisas semelhantes, ela ainda é padrão na literatura de pesquisa agrícola tradicional, apesar de já estar claro há muito tempo que o paradigma atual não poderia abrigar as complexidades reais do solo.

A pesquisa realmente precisava de uma mudança de paradigma real. Por décadas, conceitos e métodos técnicos e laboratoriais foram impostos ao solo, abordando-o como apenas mais um material semitécnico, sem consideração do escopo muito limitado desses conceitos e métodos.

Pesquisa e mudança de paradigma:

Jackson 1995, por exemplo, referindo-se à pesquisa aparentemente equivalente de Stotzky, Filip e Kubitsa sobre o aumento do crescimento de micróbios do solo por minerais de argila, que ainda estavam levando a resultados conflitantes, concluiu (1995 p.168): *'A aparente discordância entre as observações 'errada'. Provavelmente todos os ... não significa necessariamente que um conjunto de dados esteja "correto" e os outros estejam resultados são válidos dentro das limitações do projeto experimental..'* Na verdade, alguns pesquisadores estavam sempre mais próximos de seu objeto de investigação, e bastante conscientes de seu caráter não técnico, por exemplo, alguns dos pesquisadores focando nas interações de minerais de argila ou húmicos com pesticidas.

Essa é a razão pela qual os resultados de, por exemplo, Andreux et al. 1995 ou Jackson 1995 podem ser colocados, com algum cuidado, dentro da hierarquia dinâmica do solo real. (Na verdade, seus colegas Schnitzer, Haider, Chenu e Monreal et al., que se encontraram com eles no mesmo simpósio, já fizeram isso com relação à sua própria pesquisa). Da mesma forma, o trabalho de um pesquisador como Stotzky é facilmente reposicionado (Stotzky 1986 é um exemplo admirável; observe que ele faz parte de uma publicação australiana, novamente). Evidentemente, não se pode simplesmente descartar uma pesquisa porque ela foi executada sob outro paradigma: o que é necessário é uma reavaliação, bem como um esforço para reposicionar tal pesquisa. Na verdade, tal reavaliação pode revelar, em casos específicos, que certos conceitos e métodos que foram usados sob o antigo paradigma, em grande parte derivaram de suas formas prescritas de percepção, e não da realidade física que a percepção deveria representar. Uma mudança de paradigma raramente permite a medida de continuidade que distingue a mudança da química do flogisto para o oxigênio no final do século XVIII (Hooykaas 1952, 1971 Cap.VII)!

Quanto ao nosso assunto, a 'descoberta' da hierarquia histórico-dinâmica do solo, explodiu o paradigma do pós-guerra, isso está claro até agora. Schimel & Bennett 2004 resumem algumas questões urgentes, 'invisíveis' sob o velho paradigma, que agora reclamam atenção:

- 1) *Como os processos bióticos de despolimerização, mineralização, absorção microbiana e absorção radicular estão ligados?*
- 2) *Qual a importância dos processos físicos e espaciais que ocorrem na escala do microssítio na regulação das características da macroescala do ciclo de N do ecossistema?*
- 3) *Qual a importância das raízes e micorrizas na criação de microssítios de alto ou baixo teor de N e na mediação dos processos bioquímicos/biológicos e suas ligações?*

Essas e outras questões semelhantes exigirão nossa atenção nas seções seguintes.

No entanto, não eram apenas as qualidades espaciais e relacionadas que eram "invisíveis", conceitual e metodicamente, sob o antigo paradigma. Pois esse paradigma a-histórico também não tinha lugar para qualidades históricas de *componentes* de solos. Em termos químicos, o paradigma negligenciou o espaço multidimensional de espécies de solos com base cinética, e não apenas isso, mas ao focar na descrição em termos termodinâmicos, deixou de fora as condições para tal abordagem. Mais tipicamente, ele tomou os compostos termodinamicamente estáveis como a única "coisa real", e não estava ciente de que esses chamados compostos puros refletem as circunstâncias laboratoriais (altamente específicas) de sua preparação e manutenção (!), e não aquelas do solo.

4.8. O estranho curso das argilas do solo

Argilas do solo, por exemplo, assim como minerais do solo em geral (Kittrick 1977), mais frequentemente do que não foram conceitualmente transformadas ao focar em um suposto (mas raramente presente) equilíbrio de fase sólida e solução (cp. Cap.1). Esse equilíbrio então pareceu permitir a substituição efetiva desses sólidos por concentrações de componentes da solução do solo.

Em seguida, os minerais do solo foram ainda mais 'generalizados' ao focar em uma descrição (supostamente) ampla e geral de sua superfície e química coloidal (por exemplo, em Gast 1977), que efetivamente afastou uma abordagem verdadeiramente empírica e descritiva. Uso semelhante de teorias e descrições generalizantes ilegítimas — dando a impressão de 'teoria final' onde nenhuma era possível — recebeu uma discussão crítica aprofundada em Ninham 1999 e 2006.

A adsorção específica de íons foi amplamente ignorada, embora sua importância em sistemas de argila/colóides do solo (cp. Visser 1993c Cap. 6&7) tenha sido evidente há muito tempo, por exemplo, da **fixação e entrega de potássio e amônio** nos solos. A seletividade da fixação de íons é um dos fatores que entram na especificidade local dos componentes de argila dos solos. Quanto à fixação de amônio/potássio em argilas do solo, as complexidades desse processo são evidentes há muito tempo (Wear & White 1951, Allison et al. 1951, Ruymbeke 1964) e garantem que a fixação e a entrega dispensam algum cálculo fácil (Allison et al. 1953, Barshad & Kishk 1970, Ross 1971, Lumbanjara & Evangelou 1994, Springob 1999).

Fatores bióticos são importantes no **desenvolvimento histórico** de argilas do solo, como é aparente, por exemplo, no manejo agrícola de longo prazo, Velde et al. 2003. A história também aparece onde os complexos de argila não são reconstituíveis a partir de seus componentes (por exemplo, Moum et al. 1973). Quanto ao presente, os fatores bióticos são principalmente decisivos no ciclo de amônio e potássio (Marzadori manejo pelo fazendeiro, de fixação e entrega como processos de solo localmente específicos. Observe que, por exemplo, o milho pode obter K "indisponível" de minerais da camada intermediária do solo (Velde & Peck 2003). Com a fronteira entre os processos bióticos e abióticos de fixação sempre localmente específica e bastante fluente (Trehan 1996), e minerais de argila e húmicos participando de várias maneiras, regularidades obtidas com sistemas simples em laboratório são dificilmente relevantes (Lumbanjara & Evangelou 1994). Desenvolvimentos em espectroscopia de RMN são uma ajuda para discernir mais da dinâmica e complexidade de K em, por exemplo, minerais de argila do solo (Lambert, Prost & Smith 1992).

Como é evidente por exemplo Harter 1977, as descrições generalizantes, carentes de perspectiva histórica, suplantaram a descrição efetiva das interações no solo real. Neste contexto pós-guerra, no qual a generalização prematura era desenfreada, o caráter distintamente local de, por exemplo, argilas (organo) do solo dificilmente poderia vir à tona: sua história localmente específica que desempenha um papel tão importante na grande diversidade que encontramos no solo real.

As descrições generalizantes foram de pouca ajuda de qualquer forma, na caracterização, por exemplo, dos complexos argila-húmicos conhecidos (Schnitzer & Kodama 1977), ou na descrição da liberação de K dos minerais do solo para as plantas (Huang 1977). Note que pesquisadores de mentalidade prática como van Ruymbeke (1964) encontraram uma saída ao empregar uma técnica descritiva que era flexível em relação à teoria atual.

Ainda assim, algum lugar limitado foi concedido aos estudos de argila do solo, da expectativa de que algum dia eles seriam de uma ajuda generalizadora na taxonomia do solo (Rothamsted). Das mesmas expectativas, também as investigações (micro)morfológicas do solo receberam algum lugar naquelas décadas (Wageningen). Agora, esse *'ideal de pedologia, geomorfologia, ...para desenvolver generalizações que podem ser aplicadas em situações onde exames detalhados não são viáveis'* provou simplesmente não ser verdadeiro para a vida (Philips 2001 p.,265). Muito pelo contrário: foi demonstrado que *'um exame detalhado de um solo específico'* é sempre necessário. No entanto, dentro do paradigma dominante, havia uma tendência clara de 'generalizar especificidades' e focar em tratamentos de equilíbrio, negligenciando assim o número infinito de possibilidades químicas decorrentes das origens histórico-cinéticas de (organo)argilas do solo local.

Em suma, em solos reais há uma diversidade estonteante, e os esforços para passá-la com a ajuda de abordagens 'generalizantes' foi o que me intrigou muito *como químico*, desde meu primeiro contato com elas. Afinal, de um ponto de vista químico-cinético, tal diversidade era simplesmente esperada:

em nenhum lugar do solo (in-situ) encontramos os técnicos de laboratório que precisamos envolver se quisermos preparar e manter – com grande esforço – aqueles sólidos em equilíbrio termodinâmico (também na fase sólida) que o paradigma coloca no centro do palco.

Foi essa clara negligência da *expectativa química* das especificidades locais, da microcomplexidade e da história que me fez pensar pela primeira vez sobre o paradigma do pós-guerra (ver mais Visser 1993b).

Um processo importante em solos é a intercalação de compostos orgânicos entre as finas camadas de silicatos de camada (solo). Esse processo, que tem implicações óbvias para os processos da rizosfera e nutrição das plantas, é evidente há décadas e normalmente teria atraído grande atenção de pesquisadores agrícolas. Ainda mais porque sistemas de modelos quimicamente bem definidos foram publicados (por exemplo, criptandos intercalados e éteres de coroa permitindo que outras classes de compostos entrem no espaço intercamadas por sua vez). Argilas intercamadas organominerais complicadas podem ser construídas, com compostos que são improváveis quando se começa apenas com as propriedades conhecidas dos silicatos de camada sec.

A intercalação de, por exemplo, húmica e alifáticos foi pesquisada – mas a pesquisa agrícola tradicional dificilmente tomou conhecimento. Da mesma forma, não tomou conhecimento da pesquisa sobre a intercalação de, por exemplo, ureia e aminoácidos. E tudo isso apesar do fato de Mortland (1970) ter trazido o assunto de argila-orgânica à atenção da principal linha em seu próprio *Advances in Agronomy*. Na Europa e nos EUA, um fio de pesquisa sobre argila do solo foi financiado, por um tempo, com a expectativa de que ajudaria a elaborar um sistema de classificação de solo que permitiria uma abordagem reducionista ao solo. Quando ajudou a demonstrar a individualidade não redutível dos solos, o interesse diminuiu (para Rothamsted, veja Loveland et al. 1999).

Estudos iniciais sobre **intercalação de compostos orgânicos**

em argilas: MacEwan 1960, Mortland 1970 (uma revisão), Brindley & Tsunashima 1972. Alguns estudos de argila modelo: Casal & Ruiz-Hitzky 1986, Casal et al. 1994, Aranda et al. 1994. Intercalação de húmicos e alifáticos em argilas do solo: Schnitzer, Ripmeester & Kodama 1988 e Skjemstad et al. 1993. Especificidades da intercalação de alifáticos em minerais de argila do solo: Theng, Churchman e Newman 1986, Schnitzer e Schulten 1989, Schulten e Schnitzer 1990, Theng, Tate e Becker-Heidmann 1992, Schulten, Leinweber e Theng 1996. Alifáticos intercalados podem constituir a parte mais antiga da matéria orgânica em um solo e podem então ser usados para fins de datação.

Para complexos organo-argila com, por exemplo, material semelhante a proteínas, veja Perez-Rodriguez, Weiss & Lagaly 1977, Perez-Rodriguez & Maqueda 1991, Skjemstad et al. 1993. Cp. também estudos sobre (de)estabilização microbacteriana de microagregados em solos (por exemplo, Chenu 1995).

Intercalação de ureia (como fertilizante ou da urina) ou de aminoácidos: Rausell-Colom e Salvador 1971, Berlinger 1985, Hedges e Hare 1987, Zhang et al. 1990. Pesquisas relacionadas úteis para investigar a deterioração do N orgânico sob influência de altas aplicações de fertilizantes: Vansant e Uytterhoeven 1973, Yariv e Heller-Kalai 1975. Theng 1973 e 1979 – mais um exemplar impressionante de pesquisa do continente australiano - é uma verdadeira mina de informações sobre compostos orgânicos de argila, mas foi e é negligenciada pela pesquisa agrícola de linha principal fora da Austrália e Nova Zelândia.

A falta de interesse da pesquisa agrícola tradicional fez com que a maioria dos pesquisadores de argila se concentrasse na aplicação industrial em vez da agrícola (Jasmund & Lagaly (Hb) 1993). Com Lagaly 1984 publicado no *Phil. Transactions of the Royal Society*, era quase impossível deixar de notar a importância da pesquisa de argila-orgânicos também para a agricultura, mas ainda assim a negligência continuou.

Apesar de Lagaly 1986 e 1993, ou da apresentação de métodos relevantes de Tennakoon et al. em 1983, a pesquisa principal não utilizou organo-argilas. Mortland 1970 e as publicações de Schwertmann & Niederbudde de 1993 focam especificamente em argilas do solo, mas receberam pouca atenção. Até agora, há apenas alguns grupos de pesquisa relacionados à agricultura que estão envolvidos em estudos de argila.

É a combinação/sequenciamento judicioso de processos que abre perspectivas que não decorrem de uma consideração das propriedades dos constituintes. De uma forma significativa, 'o judicioso

sequenciamento de processos equivale a 'fazer história': ao entrar na cinética, um químico evita a regra de des-historização da termodinâmica de equilíbrio.

Isto não é um apelo a 'antropomorfismos' na ciência: fenômenos cinéticos são abundantes também fora da esfera de influência humana. Por exemplo, Harrison (1993 §4.3) faz a pergunta '*Divisão de células vegetais: o controle é cinético, termodinâmico ou mecânico?*' e então (especialmente) da dependência do caminho do estado final prova que é cinético. Isso é suficiente para demonstrar que **apenas olhar para o 'equilíbrio' e para os compostos termodinamicamente mais estáveis é uma maneira pitoresca de estudar este fenômeno sempre 'instável': a vida...**

'A termodinâmica distante do equilíbrio de sistemas abertos é a base físico-química da dinâmica e das funções dos processos bioquímicos dentro das células vivas' (Qian 2007 Resumo Ponto 1).

Note que também a especificidade baseada em estruturas em células vivas precisa de 'revisão cinética' para combater o ruído intrínseco: alta fidelidade não é atingível sem o gasto de energia livre celular. Desconsiderar esse requisito geral ainda é comum em textos científicos, sugerindo inadvertidamente que a termodinâmica de equilíbrio é aplicável onde não é. Esse desconsiderar tem consequências de longo alcance, na educação científica, na modelagem de produção agrícola, etc.

Até agora, a pesquisa agrícola em geral permaneceu distante, até mesmo da pesquisa sobre argila do solo, com foco na acidificação dos solos e das águas superficiais e no papel das emissões agrícolas de N nelas. O declínio florestal é uma consequência importante dessa acidificação: apesar do silêncio atual sobre o assunto na política e na mídia, a deterioração do solo sob florestas, com suas grandes consequências para a saúde florestal etc., é generalizada (Aber et al. 1998). Pesquisas mineralógicas completas de solo e argila foram realizadas – e não deixam dúvidas sobre a obrigação da política de agir.

Acidificação, a floresta, o solo: Um resultado da acidificação do solo: alumínio mobilizado no solo e absorvido na grama cortada para feno, uma 'Bomba-relógio química' (Blake et al. 1994), dadas suas consequências angustiantes para a saúde. O importante papel das emissões de N da agricultura 'industrial' na acidificação intensiva durante as últimas décadas está bem documentado (Blake et al. 1999, Semhi et al. 2000); elas também estão ameaçando grandes extensões de solo agrícola (por exemplo, Brahy et al. 2000). Pesquisadores alemães documentaram as consequências pedológicas do solo e mineralógicas da argila da acidificação: Burckhardt 1988, Rampazzo & Blum 1992 a & b, Völkel & Niller 1993, Niller & Völkel 1994, Völkel 1996, Frank 1994 (cp. também sua tese), Lang 2000. Em relação à acidificação/tampão, ver van Breemen et al. 1983, 1984. Para a deterioração geral da floresta, ver, por exemplo, Wulff et al. 1996, Näsholm 1998, Gerstenberger 2000, Nakaji et al. 2001.

Nossa tecnologia de transporte rodoviário, com sua bizarra eficiência energética e poluição do ar, pode ser corretamente chamada de "tecnologia suja". Na mesma linha, também a agricultura de alta energia do pós-guerra é altamente intensiva em energia e poluente. Juntas, essas duas tecnologias do pós-guerra causam enormes emissões de N, com especialmente as emissões agrícolas levando à acidificação generalizada do solo e da água, e em alta velocidade consumindo nossos recursos de solo de proteção contra ácido. Chamar tal agricultura de "altamente produtiva" é, na melhor das hipóteses, autoengano, e ainda assim é exatamente isso que vemos os formuladores de políticas agrícolas dos EUA e da Europa fazerem.

Há mais um assunto em que a consideração da mineralogia da argila é de relevância direta para a política, e é a perda de minerais portadores de K como consequência do uso de fertilizantes industriais, mais notavelmente no arroz irrigado. Temos um paralelo aqui com a perda de N orgânico do solo que é induzida por nossas quantidades abundantes de fertilizantes minerais (ver 4.1). Na verdade, o assunto poderia ter chamado a atenção há muito tempo, porque aspectos das mudanças redox de argilas do solo sob irrigação já haviam sido investigados na década de 60, assim como as interações de orgânicos

com minerais portadores de K. Significativamente, o K do esterco, ou do ciclo da matéria orgânica em geral, não é equivalente ao potássio do fertilizante mineral, em interações com argilas do solo, e não leva às perdas de K indicadas. Isso mais uma vez refuta o reducionismo que está no cerne da nossa agricultura industrial – e ilustra a sustentabilidade da agricultura orgânica vs. industrial.

Sobre a **perda de minerais contendo K** consequente ao uso de fertilizantes minerais, veja Li et al. 2003. Alterações redox sob irrigação: Barshad & Kishk 1970, Favre et al. 2004, 2005, 2006. Interações de compostos orgânicos com minerais portadores de K: Berthelin et al. 1979, Robert et al. 1979, Robert & Berthelin 1986. Não equivalência de K de adubos com K de fertilizantes, em interação com argilas: Pernes-Debuyser et al. 2003. Para a irreversibilidade de mudanças estruturais na redução completa para Fe(II) – que poderia ser parte da perda de fertilidade do solo que encontramos em 4.1 – veja Fialips et al. 2002. Por outro lado, **o acesso direto ao K** em minerais primários (detriticos) e argilas do solo é de grande importância para a agricultura sustentável: Robert & Berthelin 1986, Hinsinger et al. 1991, Zubilaga & Conti 1995, Tice et al. 1995, Velde & Peck 2002. Para as propriedades superiores de construção de K do esterco vs. fertilizante, veja Perenes-Debuyser et al. 2003; Mosser-Ruck et al. 2000 dão algumas informações sobre a construção insatisfatória de K mineral pelo fertilizante. Observe que o fertilizante de amônio bloqueia a liberação de K, Springob 1999.

Considerando toda essa negligência, não é exagero afirmar que **a agricultura industrial pôde anunciar seus triunfos porque foi completamente negligente com o solo.**

Intermezzo: um ponto de vista da química

O que faz abordagens 'termodinâmicas' como as de Gast 1977 e de Harter 1977 diferirem de seus equivalentes químicos? O que vem à mente primeiro é que, na química, abordagens predominantemente termodinâmicas provaram ser valiosas, por exemplo, no reino de alta temperatura, onde solos e vida no solo não pertencem. Mas, além desse tipo evidente de diferenças, acho útil fazer uma comparação ainda mais ampla.

Considere uma publicação química de nível suficiente, Weissberger (ed) 1956, um volume proeminente de seus dias disponível para Gast cs De uma forma específica, seus autores permanecem próximos de seu assunto, em uma interação flexível de exemplos específicos e teoria relevante, na qual os limites desta última são sempre evidentes. Então ALJones escreve sobre seu assunto, separação de misturas de líquidos orgânicos por difusão térmica na fase líquida, após uma visão geral histórico-prática concisa que inclui pesquisadores renomados como Debye e Kramer: *'Na ausência de teoria adequada, foi necessário que os investigadores determinassem o alcance da aplicabilidade do fenômeno por experimento direto'* (Jones 1956 p.5).

Quanto às teorias que *estão* sendo usadas, para um estranho, muitas vezes há algo eclético nas escolhas feitas, que ainda desaparece se alguém percebe que os autores partem da consciência de que todas as várias teorias têm seus limites sempre presentes, conhecidos e desconhecidos. Quando um método tem um caráter físico claro - por exemplo, separações de barreira em fase de vapor, como se tornaram conhecidas a partir do enriquecimento de urânio, Kammermeyer 1956 - um autor se interessará por qualquer bom tratamento matemático disponível, mas nunca pela ilusão de que com ele tudo foi dito. O foco prático de tudo isso faz com que mesmo um assunto tão próximo da noção de compostos puros como 'Cristalização e recristalização' (Tipson 1956) seja abundante em exemplos práticos - que mostram de uma vez que *'o experimento é sempre mais rico do que a teoria'* (van Riessen).

Quanto à química analítica ou preparativa, aqui o elemento descritivo frequentemente é mais importante do que qualquer outra coisa – como no tratamento padrão de Feigl de 1960 de *'Tüpfelanalyse'*, e no fundamental multivolume *'Gmelin's Handbuch der anorganischen Chemie'*. Para um tratado famoso incorporando a abordagem indicada, veja *'Methoden der analytischen Chemie'* de Bock (Verlag Chemie, 1974-1984).

4.9. Generalizações e ensaios de solo

Generalizações prematuras, na verdade, impedem a percepção da diversidade e complexidade onipresentes da realidade humana e natural. Essa é uma razão importante pela qual a introdução e o uso de qualquer conceito ou método não podem prescindir de um esboço de suas condições e limites inerentes. Mas observe que o crescimento acelerado da pesquisa institucional do pós-guerra pretendia tornar o "sonho da era" realidade, ou seja, a construção da natureza e da sociedade a partir da pesquisa centralizada. Com toda a "realidade" supostamente sujeita a esse esforço, o interesse em explorar limites diminuiu. Entramos nas décadas de grandes generalizações. De forma pungente, as expectativas excessivas representavam uma ciência intrinsecamente ruim. Afinal, por exemplo, o físico ou químico que não sonda continuamente os limites de seus conceitos e métodos, simplesmente faz um trabalho de má qualidade.

A 'realidade' é sempre feita de particulares (filosoficamente um assunto antigo, com certeza!). Até mesmo frutas ou plantas são sempre entidades individuais, também de uma perspectiva bioquímica (Trewavas 1999). Da mesma forma, os húmicos são localmente específicos (Malcolm & McCarthy 1991), assim como a microestrutura do solo em sua dependência do crescimento local das plantas (Babel & Krebs 1991). De fato, com os solos, a contingência histórica é tão grande que *'um exame detalhado de um solo específico é necessário'* e o ideal *'desenvolver generalizações que possam ser aplicadas em situações onde exames detalhados não são viáveis'* simplesmente não é realista (Phillips 2001 p.365).

O caráter histórico dos solos era evidente há muito tempo, devido à grande variedade de "antropo-solos" conhecidos em países onde a interferência humana havia construído formas sustentáveis de agricultura, desde os solos cuidadosamente inundados do baixo Nilo até os "Plaggenböden", por exemplo. Alemanha e Holanda. No entanto, a classificação de solos americana não tinha noção desses solos antropológicos: *'Il est évident que le système morphologique [Américain] est né sur un continent, où la culture est récente et où le facteur homme – dans son sens pédologique – n'a encore été que peu actif'* (Edelman 1954 p.126). Esta é mais uma razão pela qual foi um desenvolvimento malfadado o facto de os EUA terem conseguido colocar-se numa posição de liderança na agronomia - basta considerar as primeiras décadas de *'Avanços na Agronomia'* - embora ignorassem a gestão cuidadosa do solo e a agricultura sustentável em geral.

Não havia alguma 'necessidade científica', nas décadas do pós-guerra, que por si só estivesse levando a generalizações prematuras em agronomia e ciência do solo. Em química, a diferença entre abordagens termodinâmicas e cinéticas, era um fato estabelecido há muito tempo, especialmente em análise e síntese. Ainda mais antiga é a convicção de que *a preparação de compostos puros é uma arte*. Além disso, o desenvolvimento de conceitos em química de coordenação, para a descrição de complexos hierarquicamente organizados, antecedeu a Primeira Guerra Mundial (cp. Introdução histórica e antologia de Kaufmann de 1968, 1976, 1978). Então, a abordagem de negligência de especificidades para o solo era **essencialmente regressiva**: ela deixou possibilidades estabelecidas para descrição e caracterização sem uso. Certamente não tivemos algum desenvolvimento evolucionário aqui, mas uma escolha peculiar de política e prática de pesquisa, uma que precisa de uma explicação histórica.

Grande parte da generalização e da abordagem pseudo-técnica que caracteriza o pós-guerra

décadas ainda domina educação, extensão e política. Mas agora, a pesquisa independente se esforça seriamente para trabalhar dentro da estrutura conceitual de complexidade e hierarquia.

Quando, por exemplo, Beare et al. 1995 escolhem para o título de sua publicação *'Uma abordagem hierárquica para avaliar a significância da biodiversidade do solo para o ciclo bioquímico'*, eles querem dizer exatamente o que escrevem: precisamos de uma descrição hierárquica se quisermos abordar os fenômenos e não distorcê-los completamente. O reducionismo não tem nada a recomendar, porque ele colapsa o mundo do solo e sufoca a vida do solo, tanto conceitual quanto operacionalmente.

Note que, em vez disso, uma 'abordagem hierárquica' poderia ter guiado a pesquisa e a política agrícola do pós-guerra por todo o caminho! Pesquisas pré-guerra de, por exemplo, Rossi e Kubiena já haviam estabelecido a necessidade de uma abordagem hierárquica na ciência do solo, e na química de coordenação a descrição de complexos organizados hierarquicamente era padrão naquela época.

A descrição atual da **complexidade hierárquica dos solos** deve muito a Foster & Rovira 1976, Hattori & Hattori 1977, Kilbertus 1980, Tisdall & Oades 1982, Foster 1983, 1985, 1988, Paul 1984, Emerson, Foster & Oades 1986, McKeague et al. 1986, Oades 1990. Van Veen, Ladd & Frissel 1984 de fato focam na posição intra-agregada da maior parte da vida microbiana do solo, mas ainda a abordam como um componente do solo que pode ser modelado ajustando, por exemplo, algumas constantes cinéticas.

É somente com, por exemplo, van Veen & Kuikman 1990 que a **especificidade irredutivelmente local** dos sistemas de (micro)agregados em solos parece surgir neles. Desde então, estudos estruturais do solo têm sido vistos em uma perspectiva melhor, com, por exemplo, a dinâmica do solo-C ligada a (micro)agregados. Cp. Oades & Waters 1991, Waters & Oades 1991, Golchin et al. 1994a, 1994b, Jocteur Monrozier 1991, Chotte et al. 1992, Ladd, Foster & Skjemstad 1993, Skjemstad et al. 1994, Baere et al. 1994a, 1994b, Puget et al. 1995, Magid, Gorissen & Giller 1996, Balesdent 1996, Chotte et al. 1998, Schulten & Leinweber 1999, Six et al. 2000, Wilson, Paul e Harwood 2001.

Foi uma escolha grave, depois da guerra, retornar ao reducionismo, pois não deixou espaço para a percepção da realidade do solo e do fazendeiro. Confiantes de que estavam construindo um novo mundo, pesquisadores e formuladores de políticas em nossa época de Alta Modernidade, de fato, colapsaram a Agricultura em Flatland.

Reconhecer o solo como um sistema (micro)agregado hierárquico e localmente único significa que no estudo dos ciclos locais de C, N e P a aplicação de métodos de fracionamento físico é simplesmente necessária (Christensen 1992, 2001). No entanto, também significa que tal fracionamento nunca é suficiente por si só - por exemplo, para pesquisa em dinâmica de agregados e nutrientes (Magid, Gorissen & Giller 1996).

Mas note que a pesquisa de modelagem como regra ainda se apegua às 'velhas' generalizações. Isso ocorre primeiro porque pesquisadores versáteis, capazes de combinar métodos experimentais com modelagem, tornaram-se raros (Hillel 1991). E é porque os formuladores de políticas esperam que os modelos sejam cada vez mais 'eficientes': seu quadro de referência do Alto Modernismo não tem espaço conceitual para a especificidade local dos solos que exigem a aplicação real de métodos não generalizantes. Como Six et al. demonstram, nem mesmo os procedimentos de fracionamento podem ser padronizados entre os solos (Six et al. 2000). Note que a necessidade de adaptar métodos ao material específico em questão é bem conhecida pelo químico analítico, mas então como parte de uma tradição que estava em vigor antes do Alto Modernismo do pós-guerra poder redefinir a pesquisa...

Gradualmente chegamos a uma estrutura conceitual e metódica que é útil para entender os métodos "orgânicos" do agricultor tradicional. No entanto, modelos de nutrientes que atualmente ainda são considerados avançados, incorporam abordagens não alinhadas com a complexidade indicada, e seus pools e fluxos são, como regra, não diretamente ligados a entidades empíricas como as frações agregadas do solo obtidas com métodos de fracionamento (Buyanovsky et al. 1994, Hassink 1995). Cada vez mais, os pesquisadores reconhecem **conceitualmente** o caráter essencialmente (micro)estrutural do solo, aplicando esse fato à interpretação de seus resultados (especialmente os problemáticos). No entanto, em muitos de seus **métodos**, eles ainda se apegam ao velho paradigma (por exemplo, Watson et al. 2000, Collins & Allinson 2002). A situação é grave, porque **o aconselhamento e a política agrícola se acostumaram aos "antigos" modelos sem considerar a extensão de sua falta de fundamento na realidade do solo.**

A lacuna entre a pesquisa que reconhece a complexidade e o conjunto de **testes extrativos de solo** (por exemplo, testes de nutrientes minerais) que ainda são 'padrão', por exemplo, para recomendações de fertilizantes, é sempre mais aparente. Apenas alguns pesquisadores que usam esses testes extrativos os avaliam quanto à sua (falta de) validade, do ponto de vista do solo como um sistema hierárquico (micro) agregado. Em 'trabalhos padrão' como Schroth et al. 2003, em que a avaliação ainda não foi tentada, os testes de solo são introduzidos 'de forma prática' (a única referência ao fracionamento de luz-particular-orgânicos não muda esse fato).

No entanto, o tempo todo sabia-se que tais **testes de mineralização de N** ofereciam alguma indicação bruta do potencial de rendimento para solos não fertilizados, mas nenhuma para os fertilizados. Por exemplo, Black, Nelson & Pritchett 1946 tiveram um ajuste razoável entre os rendimentos para trigo não fertilizado e 'N mineralizável' quando o último valor era alto, mas a relação se tornou muito variável quando 'N mineralizável' era baixo. Significativamente, os aumentos de rendimento devido ao fertilizante industrial foram inversamente relacionados ao próprio suprimento de N do solo, conforme indicado pela mineralização de N, com **a supressão real do rendimento** sendo um fenômeno bastante comum.

Os pesquisadores de Rockefeller no México (por exemplo, Colwell 1946 p.339) estavam familiarizados com esses fatos. Portanto, não havia razão para, depois da guerra, focar exclusivamente em fertilizantes industriais (na Austrália, os pesquisadores de fato não fizeram isso).

Quando, depois da guerra, métodos químicos mais fáceis para caracterização mais ampla de compostos N se tornaram disponíveis, métodos cromatográficos e eletroforéticos, antes de tudo, a pesquisa agrícola poderia ter tirado vantagem deles. E ainda assim ela se manteve fiel aos seus métodos pré-guerra...

Como os métodos analíticos eram trabalhosos e os reagentes escassos, é pelo menos compreensível que a pesquisa pré-guerra tentasse usar alguns métodos biológicos mais facilmente aplicáveis, e/ou alguns químicos rudimentares. No entanto, **sua inadequação era de conhecimento comum**, por exemplo, no caso dos testes de "mineralização" para N disponível na planta, nos quais, após algum período de incubação, amônio e nitrato são extraídos e determinados.

Van der Paauw foi muito aberto sobre essas inadequações, quando expressou a questão: '*A avaliação da necessidade de nitrogênio de uma cultura é uma aposta?*' (citado em Harmsen 1964). Collins & Allinson (2002), em sua pesquisa sobre pastagens, chegam a um período de incubação de 198 semanas, então é evidente que os testes 'padrão', que empregam tempos muito mais curtos, são duvidosos na melhor das hipóteses. Ironicamente, esses autores concluem sobre pastagens '*Eles parecem desafiar a modelagem em um sentido típico*' (p. Mas então, com tais testes, que são limitados à consideração de dois dos pontos finais do processo multinível que começa a partir do N que é organicamente ligado na biomassa vegetal e microbiana e em húmicos, é certo que a maioria das informações que estão disponíveis (e necessárias) são perdidas. Investigações de desnitrificação e formação de N-óxido - não parte do "pacote padrão" para fins de consultoria, por exemplo - indicam as mesmas complexidades e, novamente, a falta de

informações de testes de 'mineralização'. Que esses testes são insatisfatórios é, de fato, melhor provado por sua história

O conceito de solos hierarquicamente estruturados mostra claramente que algum composto específico em um extrato de solo, bem como classes de compostos que são determinadas apenas por métodos de extração, podem se originar dentro de (micro)agregados de solo amplamente diferentes (Anderson et al. 1991). Em outras palavras: tais testes extrativos estão desconsiderando a complexidade hierárquica dos solos. Essa é a

principal razão pela qual *'Após décadas de busca por um método rápido para estimar a capacidade de mineralização de N do solo, ainda não há uma recomendação consistente'* (Wang et al. 2001, 368; razão para esses autores aplicarem o fracionamento do solo para chegar a algo melhor).

Ao não levar em conta a heterogeneidade e a irregularidade dos nutrientes nos solos, esses testes perdem a maior parte da aquisição de nutrientes na vida real por raízes e micorrizas também. Motivo para pesquisas recentes se concentrarem em uma *'escala microbiana de resolução'* (Dighton et al. 2001).

Por outro lado, o valor da pesquisa que negligencia essa escala será, via de regra, questionável. Esse desrespeito à complexidade hierárquica é geralmente aparente com testes químicos extrativos (por exemplo, para matéria orgânica do solo). Como resultado, nenhum desses testes, conforme aplicados a solos inteiros, nos dá informações sobre a dinâmica de C no solo (Balesdent 1996).

Para aumentar a complexidade: mesmo quando o fracionamento é tentado, os métodos usados perturbam o sistema e seus componentes e só podem dar dicas sobre sua dinâmica.

Tome como exemplo a interação de compostos facilmente disponíveis de restos de plantas com o sistema de solo. Essa interação in situ evidentemente depende da dinâmica (histórica-local) dentro do sistema hierárquico. Em relação a essas dinâmicas, o conhecimento das frações que são obtidas com fracionamento físico pode nos oferecer algumas dicas, mas não mais do que isso. Pois os procedimentos de fracionamento inevitavelmente ocasionam uma redistribuição (desconhecida) exatamente dos compostos facilmente disponíveis. Ou seja, os próprios métodos usados para reunir informações sobre a (micro)hierarquia nos fazem perder as informações de que precisamos para a reconstrução das interações dos compostos facilmente disponíveis com essa hierarquia (Magid et al. 1996).

Agora reconhecemos que, **em relação ao sistema do solo, um programa de pesquisa reducionista não funcionará**

porque: 1) ao estudar o sistema, estamos fadados a perturbá-lo (não há um "observador imparcial" aqui);

2) um solo específico é determinado por sua história total (não é apenas uma função de seus componentes atuais);

e 3) é uma entidade viva, com suas energias e materiais de uma maneira específica em um estado de fluxo constante (e essa situação "longe do equilíbrio" é uma pré-condição da vida).

Do relato dos métodos usados, ficará claro que o pesquisador saberá outras coisas de um solo local além do camponês que o cultivava, mas também que esse conhecimento não é de uma ordem superior.

Tanto o camponês quanto o pesquisador enfrentam um solo que eles podem conhecer apenas muito parcialmente, e então apenas por um cuidadoso escrutínio in-situ. **A pretensão da Alta Modernidade do pós-guerra, de que a pesquisa central poderia substituir o fazendeiro tradicional, evidentemente era apenas isso, pretensão arrogante. Políticas que foram construídas com base nessa pretensão estão fadadas a causar estragos.** Não podemos deixar de nos perguntar o que fez com que a pesquisa e a política perdessem o solo da vida real, naquelas turbulentas décadas do pós-guerra, com tantas informações pertinentes di

4.10. Terapia de choque para estudos fisiológicos de nutrientes

Uma primeira razão foi a autossugestão: era considerado autoevidente, naquelas décadas, que a aplicação de métodos supostamente concebidos após as ciências técnicas e laboratoriais garantia o progresso em todos os lugares. Era simplesmente inconcebível que houvesse algo errado com esse ponto de partida: os problemas estavam lá para serem resolvidos! Michael Polanyi, Paul Weiss e Barry Commoner apontaram as diferenças essenciais entre o mundo "restrito" do laboratório e o mundo "irrestrito" lá fora (Pantin 1965), mas seus avisos não foram ouvidos. Especialmente onde a pesquisa agrícola estava sob estreita direção governamental, como nos EUA e na Holanda, a imagem pseudotécnica do solo reinaria suprema até muito recentemente (e em modelos até o presente).

Tecnocracia desenfreada na política agrícola: na

Holanda, toda a pesquisa relacionada à agricultura foi colocada sob a direção do Departamento de Agricultura em 1948 (Maat 2003). Em seguida, a figura bizarra de altos funcionários dirigindo a ciência agrícola foi aceita por meio século (por exemplo, Verkaik 1972). Não é difícil reconhecer o antigo tema do rei sacralizado concedendo fertilidade e outras bênçãos ao seu povo prostrado...

Quando Schultz declarou (1964 p.3) *'O homem que cultiva como seus antepassados não pode produzir muita comida, não importa quão rica seja a terra ou quão duro ele trabalhe. O fazendeiro que tem acesso e sabe como usar o que a ciência sabe sobre solos, plantas, animais e máquinas pode produzir uma abundância de comida, embora a terra seja pobre'*, isso foi considerado autoevidente, na tecnocracia do pós-guerra.

Com certeza, historicamente ela era completamente falha (van der Ploeg 1986), mas, devido à negligência geral da história, por algumas décadas a tecnocracia foi 'autoevidente', mesmo no julgamento dos tribunais (Saltzstein 1994, sobre os EUA). Em suma, com todo o equilíbrio perdido, não havia nada que impedisse uma implementação total da 'agricultura industrial'.

Com os pesquisadores assim preocupados com um "solo" que se esperava que se conformasse às abordagens de laboratório, as especificidades locais dos solos e dos fazendeiros poderiam ser ignoradas. Eles poderiam ser envolvidos novamente quando os métodos centralmente concebidos tivessem que ser introduzidos localmente pelo agente de extensão. Note que o crescimento fenomenal do agronegócio e das cadeias alimentares também dependia dessa imagem centralizada, na qual o solo local e o fazendeiro eram concebidos como secundários à abordagem "científica". Essa abordagem foi primeiramente (considerada) o terreno da pesquisa pública centralizada, que logo seria "privatizada" pela agroindústria.

Algumas observações sobre a estrutura mais ampla: Mais amplamente ainda, quando a doutrina dominante é que o conhecimento (científico) flui de uma postura distante e não relacionada, quem perceberá a tempo que algo está errado? Por décadas seguidas, a observação de Polanyi de que as ciências vivas pertencem ao reino artesanal, onde o "conhecimento tácito" e os padrões inerentes à disciplina precisam de transferência prática, foi ouvida apenas por alguns acadêmicos de destaque como Marjorie Greene e Alasdair MacIntyre. Então, a mais nova sociologia da ciência (Lynch, Knorr-Cetina, ao) redescobriu esse caráter artesanal da ciência, apenas para experimentar uma grande oposição furiosa de pesquisadores e instituições que se orgulhavam exatamente desse "poder de governar à distância" (observe que eles foram financiados pela presunção de sua existência). Note que esse tipo de pesquisa tem uma memória muito curta – esquecendo não apenas dos tropeços cotidianos que caracterizam a ciência, assim como outras atividades humanas, mas até mesmo, por exemplo, dos projetos de produção de chuva da era Johnson...

No entanto, por exemplo, os traços estruturais de um bom solo agrícola, sua "estrutura de migalhas", são conhecidos há séculos, assim como uma série de métodos para cultivar seu **caráter essencialmente local**. Prestar muita atenção à estrutura do solo como uma entidade local (histórica) e aos assuntos que lidam com a

(micro)aspectos biológicos deste solo, teriam sido a linha lógica, 'evolucionária', de pesquisa para a agricultura do pós-guerra. Mas com a história não tão 'lógica', a política de pesquisa na maioria dos países tornou-se dominada por um conceito de solo bastante inerte e estático, des-historizado e deslocalizado, um 'solo' em conformidade com 'conhecimento e ação à distância'. Burocracias poderosas optaram por este conceito imaginário de solo e cuidaram de sua petrificação, em pesquisa e política (lembre-se dos avisos de Mannheim).

Conforme indicado antes, como a pesquisa fisiológica vegetal é frequentemente conectada de alguma forma com a pesquisa agrícola, seu foco dominante na absorção de N mineral dificilmente é uma surpresa (consulte, por exemplo, Runge 1983 para ter uma ideia do escopo limitado também da pesquisa avançada daqueles anos). Ainda assim, fisiologistas vegetais fora dos limites institucionais da pesquisa agrícola de linha principal tinham alguma liberdade para buscar questões não padronizadas. E assim vemos DLJones cs nos anos 90 (re)descobrir a reabsorção de compostos orgânicos exsudados e, subsequentemente, examinando mais de perto a nutrição de N orgânico das plantas. Outros examinaram de perto a *"reciclagem de N das plantas para o solo durante a estação de crescimento"* (Jimenes et al. 2002) e revisaram suas consequências significativas para a prática e para os modelos. Reconhecendo que a planta participa ativamente de "seu" solo, os pesquisadores não se sentiam mais à vontade com modelos que consideravam os solos e as plantas como receptores passivos de nossos nutrientes minerais...

Mas a fisiologia vegetal recebeu uma verdadeira 'terapia de choque' da aplicação de técnicas biológicas moleculares. Como em muitas outras disciplinas, estas foram originalmente aplicadas para facilitar formas mais 'poderosas' de manipulação de plantas. Mas um dos resultados mais notáveis provou ser a descoberta de uma infinidade de transportadores de aminoácidos e peptídeos (por exemplo, Glass et al. 2001; cp. Waterworth & Bray 2006 para uma revisão instigante), que reduziu a probabilidade de sua 'manipulação' integral para cerca de zero. Ao mesmo tempo, o assunto da nutrição peptídica de plantas foi reintroduzido. Transportadores peptídicos, como transportadores de aminoácidos, foram detectados em raízes também (Williams & Miller 2001). Em *Arabidopsis*, o foco de muita genética vegetal biológica molecular, em 2004 mais de 50 transportadores de peptídeos/nitratos e cerca de 9 transportadores de oligopeptídeos foram identificados (Lalonde, Wipf & Frommer 2004; cp. Lease & Walker 2006). Isso prova que pesquisas anteriores simplesmente perderam a maior parte da complexidade da nutrição e transporte de N das plantas.

Peptídeo ou nitrato? Não só a existência de transportadores de peptídeos foi demonstrada sem sombra de dúvida, mas eles provaram de fato ser idênticos aos 'transportadores de nitrato de baixa afinidade' que haviam sido encontrados anteriormente (Rentsch, Boorer & Frommer 1998; cp. também Tsay et al. 2007). Mas então, o sistema de transporte de nitrato de baixa afinidade é o que parece dominar os genótipos de milho selecionados para responder a alta entrada de fertilizantes, diferentemente do transportador de nitrato de alta afinidade induzível que caracteriza os genótipos selecionados para baixa entrada de N, por exemplo, variedades tradicionais (Quaggiotti et al 2003). Em outras palavras, com as variedades responsivas a fertilizantes, o alto nitrato bloqueia os transportadores de peptídeos. Então, essa entrada de nitrato 'pela porta do peptídeo' é realmente 'natural' ou é, talvez, mais perturbadora do que construtiva?

Nenhum poder de especificação, resultados

embaraçosos: Os métodos rudimentares que a maioria dos pesquisadores usou para determinar compostos de N de plantas, por exemplo, a determinação de proteína de Bradford (Copeland 1994), não permitiram nenhuma discriminação real. O 'Bradford' perde, por exemplo, peptídeos até nona/deca-peptídeos (Kruger 2002), no entanto, di- e tri-peptídeos (e talvez outros mais altos) são bem representados na absorção e transporte de nitrogênio de plantas (por exemplo, Waterworth & Bray 2006). No entanto, quando os pesquisadores escolheram modelar a nutrição de N de plantas, eles usaram os resultados de pesquisas com métodos como o 'Bradford' que eram cegos aos principais aspectos da nutrição de N de plantas.

Se tivessem se limitado a resultados obtidos com poder discriminatório/especificador real, como os métodos cromatográficos que Miettinen usou para análise, eles teriam facilmente identificado o caráter questionável de seus modelos. Mas, como foi, eles escolheram pesquisas usando métodos que simplesmente não eram adequados para abrir a realidade da nutrição de N das plantas, e não poderia se tornar manifesto que eles chegaram a um modelo limpo devido a simplificações extremas. Então, quando Jones et al. (2009) no volume mais recente sobre modelagem da absorção de N pelas plantas revisaram o crescimento repentino no reconhecimento da absorção de N orgânico, eles enfatizaram que esse quadro muito mais amplo simplesmente desafia nossos esforços de modelagem (e pediram, com efeito, uma moratória na modelagem).

O transporte de peptídeos em organismos não é um assunto novo. Por exemplo, Mellander ofereceu alguns estudos muito interessantes sobre '*O significado nutricional de alguns peptídeos*' (1954). No entanto, a pesquisa no campo ficou praticamente parada, apenas para ser rescindida após algumas décadas. Um resultado recente importante é que a captação intestinal líquida de aminoácidos de hidrolisados enzimáticos parciais é mais rápida e mais equilibrada do que a captação de uma mistura equivalente de aminoácidos livres (Grimble 1994 p.422, refs.).

Evidentemente, a abordagem reducionista, que dominou a pesquisa por décadas, e considerou algo natural fazer a "pesquisa básica" apenas com aminoácidos e suas misturas, também foi falha neste contexto. E observe que esse sempre foi o caso: antes da guerra, Waksman já havia mostrado que a maior parte do N do solo é ligado, como peptídeo, em orgânicos do solo, de modo que se torna disponível para as plantas primeiro em misturas de fragmentos semelhantes a peptídeos e somente após hidrólise contínua em misturas de aminoácidos.

Peptídeos na nutrição (vegetal e animal): Boyd

1995, referindo-se à visão geral de Matthews de 1991, aponta para essa paralisação na pesquisa de peptídeos. Para pesquisas recentes, veja Grimble 1994, Boyd 1995, Parker et al. 1995, Leibach & Ganapathy 1996, Grimble & Backwell (eds) 1998, Webb Jr. 2000, Brandsch & Brandsch 2003. Um aspecto dessa queda é que a pesquisa nutricional, tanto animal quanto vegetal, por algumas décadas se afastou da especiação química com a ajuda de métodos cromatográficos, eletroforéticos ao, apesar do fato de que essa especiação foi introduzida após a guerra por Virtanen ao

Essa escolha por métodos rudimentares e não discriminatórios em vez de métodos de especiação, e isso apesar da ampla disponibilidade destes últimos, foi notada por outros também, por exemplo, Reeves III e Francis 1998. É outro aspecto do "enclausuramento" da pesquisa agrícola, e de grande parte da pesquisa nutricional, em um paradigma estreito que precisa de uma explicação histórica e institucional. E há mais desses aspectos. Um diz respeito a outro campo de pesquisa no qual Virtanen, até uma idade avançada, foi um investigador líder: o da manutenção de ruminantes de um nível razoável de produtividade em uma dieta sem proteína-N (ver Virtanen 1969). A perda de tal pesquisa, a descontinuação de métodos quimicamente discriminatórios e a negligência de estudos de captação de peptídeos podem ser todos aspectos do mesmo "recinto" - com origens institucionais semelhantes.

Pesquisas que podem se tornar de importância decisiva para estudos de nutrientes de plantas são as pesquisas sobre o sistema de transporte de peptídeos intestinais e renais, que é responsável pela captação de di- e tri-peptídeos especialmente (Terada et al. 2005; Brandsch et al. 2008; Gilbert et al. 2008; Quandt et al. 2009). Este sistema de transporte provou recentemente ter uma seletividade de substrato muito ampla, porém estereosseletiva. O número de substratos para este 'transportador PEPT1' provavelmente é maior que 10.000 (Ganapathy et al. 2001 p.384), muito diferente do número de substratos para os transportadores de aminoácidos que foram identificados até o momento, e nos força a reconsiderar os conceitos fundamentais de captação e transporte de compostos orgânicos por organismos. (Especificidade do substrato de PEPT1: Doring et al. 1998b, Daniel 2004, Rubio-Aliaga & Daniel 2008).

Em relação à pesquisa de plantas, o recente reconhecimento de transportadores de peptídeos foi uma razão importante para os pesquisadores se concentrarem novamente na nutrição de plantas cultivadas com N orgânico (Yamagata et al. 2001, Miranda et al. 2003, Persson et al. 2006).

Transportadores de peptídeos em plantas, incluindo raízes: Stacey et al. 2002, Stacey et al. 2006, Osawa et al. 2006, Waterworth & Bray 2006, rentsch, Schmidt & Tegeder 2007, Komarova et al. 2008.

A crescente conscientização sobre o transporte de peptídeos na planta coincidiu com uma atenção renovada para o ciclo de N na planta, outro aspecto negligenciado pela maioria dos modelos de nutrição de N das culturas. Declarado positivamente: a pesquisa agora pode estudar plantas e solo como participantes ativos em vez de sujeitos dóceis (seu papel de acordo com os protocolos centralmente concebidos). Evidentemente, os organismos - e não temos razão para excluir as plantas - são muito mais versáteis do que jamais pensamos. Provavelmente perdemos o que poderia muito bem ser alguns dos principais modos de interação das plantas com a rizosfera. Estamos diante de um paradigma muito diferente, que nos permite ver muito mais e nos torna muito mais modestos sobre nossas capacidades.

Sobre **exsudação de raiz e (re)absorção de compostos orgânicos**, veja, por exemplo, Jones & Darrah 1992, 1993a & b, 1996, Owens & Jones 2001, Dilkes, Jones & Farrar 2004, Nardi et al. 2005, Jones, Nguyen & Finlay 2009 (incertezas desafiam modelagem). Apesar de pesquisas como Mellander 1954, a pesquisa sobre absorção e transporte de peptídeos permaneceu em baixa por décadas. Quanto aos microrganismos, houve um progresso mais constante; para um estudo interessante neste campo, veja Smid 1991 e consulte Payne & Smith 1994 para o progresso feito na década de 1980.

4.11. Micorrizas

Outra linha de pesquisa que levou à recente mudança de paradigma concentrou-se na nutrição de N de plantas micorrízicas. Agora, a maioria das espécies de plantas vive normalmente em simbiose com 'fungos de raiz', micorrizas. As micorrizas arbusculares são o tipo mais frequente e oferecem à planta uma grande extensão de seu sistema radicular (até 50 m de hifas micorrízicas por grama de solo).

Foi Frank, o primeiro pesquisador a estudar essas simbioses com 'fungos de raiz' extensivamente, que, em uma publicação de 1888, atribuiu a capacidade das micorrizas de transferir N orgânico, por exemplo, da serapilheira para a planta. Após a Segunda Guerra Mundial, Melin cs estabeleceu provas conclusivas de tal transporte, com a ajuda de nitrogênio marcado, para um grupo específico de micorrizas. Nas décadas seguintes, foram primeiramente Read e seus colegas que documentaram a aquisição de N orgânico (também com proteinase extracelular) e sua transferência para o hospedeiro, pelas micorrizas. Essa transferência de nitrogênio para suas plantas hospedeiras foi definitivamente demonstrada por pesquisas recentes.

Micorrizas em foco:

consulte Smith & Read 1997 para a incidência de micorrizas e para o comprimento das hifas indicadas. Para a prova de Melin sobre o transporte de N micorrízico, consulte Melin 1953, Melin & Nilsson 1953. Para breves visões gerais do trabalho de Read cs, consulte Allen 1991 p.112 f. e Ahmad & Hellebust § VI. A aquisição e o transporte de N micorrízico não são mais contestados (cp. Leigh et al. 2009); são amplamente estendidos por meio de redes micorrízicas interconectando diferentes plantas – Giovanetti et al. 2004, Simard & Durall 2004 (revisão). Para uma gama mais ampla de estudos de micorrizas importantes para a agricultura, consulte Crititcal Reviews in Biotechnology 15(3/4) (1995).

Para mais informações sobre o transporte de N micorrízico, veja, por exemplo, Govindarajulu et al. 2005.

No entanto, isso dificilmente influenciou a pesquisa agrícola de linha principal. Ao contrário, durante seu crescimento institucional acelerado do pós-guerra, esse circuito de pesquisa não prestou atenção à simbiose micorrízica, apesar, por exemplo, da revisão de Melin (1953).

E, no entanto, sua grande importância para as culturas agrícolas pode ser facilmente rastreada: - Magrou enfatizou isso em sua excelente contribuição ao Primeiro Congresso Internacional de Ciência do Solo em 1927 (assim como Rayner em 1927)
- Smith 1948 e Harley 1952, em suas contribuições para a *Annual Review of Microbiology*, apontaram novamente para essa conexão (e Smith se referiu a uma publicação de Magrou de 1944 nas *Comptes Rendues* da Academia Francesa).

Por meio século, a pesquisa de melhoramento de linha principal e nutrição de culturas projetou um mundo no qual as micorrizas poderiam ser convenientemente esquecidas. E, de fato, as práticas da agricultura "industrial" interromperam essas simbioses...

Ainda assim, quando a simbiose não é interrompida, a maioria das plantas é, de longe, micorrízica, e sempre foi assim, desde o início das plantas terrestres, como sabemos pelo registro fóssil.

Além disso, ficou muito claro que plantas em ecossistemas muito diferentes são micorrízicas.

Meyer 1966 e Björkman 1970 nos mostram que a pesquisa agrícola do pós-guerra deixou de fora uma longa lista de registros pré-guerra, também sobre a conexão geológica próxima entre plantas terrestres e micorrizas. Veja Morton 2000, Brundret 2002, e para alguns exemplos marcantes dos registros fósseis Remy et al. 1994, Kovacs et al. 2003.

Algumas das publicações mais recentes com foco na importância agrícola das micorrizas são: Mikola (ed) 1980 Pt.V, Mejskrik (ed) 1989, Barea et al. 1993, Wright & Millner 1994, Barea & Jeffries 1995, Hooker & Black 1995, Schreiner & Bethlenfalvay 1995, Brundrett et al. 1996, Raman & Mahadevan 1996, Harrier & Watson 2003.

Micorrizas no biocontrole e literatura geral: Josef & Sivaprasad

2000, Sharma & Adholeya 2000, Whips 2004, Demir & Akkopru 2007 são algumas das publicações sobre o papel das micorrizas no biocontrole de doenças de plantas transmitidas pelo solo. Publicações de importância geral: Allen 1991, Smith & Read 1992/1997, Read et al (eds) 1992, Varma 1995, Varma & Hock (eds) 1995, Harrison 1997a & b, Mackenzie & McIntosh 1999, Hodge 2000a & b, van der Heijden & Sanders (eds) 2003, Leake et al. 2004.

Veja Brundrett, Murase e Kendrick 1990 para material (também) sobre especificidade; cp. também a revisão Smith e Smith 1997. Para diversidade e especificidade em um ecossistema de pastagem cp.

Vandenkoornhuyse et al. 2002.

Das contas da Harley 1959/1969 é evidente que

(a) houve um grande progresso metodológico entre as décadas de 1920 e 1940 (como exemplificado no trabalho de Jones versus o de Björkman, com este último e o de, por exemplo, Nicholson nas décadas de 50 e 60 sendo definitivo em caráter) (b) a micorrização de espécies de plantas importantes para a agricultura/horticultura foi consistentemente demonstrada (por exemplo, o trabalho de Mosse) (c) assim como a condição micorrízica das plantas em todos os diferentes ecossistemas investigados (por exemplo, o trabalho de Boullard) (d) a contribuição para a resistência a doenças era conhecida por exemplos marcantes (por exemplo, resistência do *Pinus* sp. micorrízico a *Phytophthora cinnamomi*, conforme demonstrado por Marx e Davey) (e) a diversidade de micorrizas em um solo e a saúde do povoamento vegetal que elas sustentam foram demonstradas como positivamente conectadas (de Melin na década de 20 a Gobl na década de 60; van der Heijden et al 1997a/b enfatiza novamente as mesmas relações)

(f) a variação genética, a variabilidade local e a adaptação às circunstâncias locais das micorrizas eram conhecidas por serem bastante importantes (Mosse, Linnemann; Eason et al. 1999 é um exemplo de pesquisa contemporânea) (g) altas concentrações de nutrientes minerais, especialmente de adições de fertilizantes minerais (especialmente nitrato), eram conhecidas por serem prejudiciais ao bom funcionamento da micorrização (consistentemente demonstrado antes e depois da guerra; para um relato recente, veja Burrows & Pfleger 2002).

A negligência com as micorrizas, que foi quase completa com a pesquisa agrícola institucional do pós-guerra na Europa e nos EUA, não decorreu de uma avaliação da importância relativa das micorrizas, mas do foco exclusivo em fertilizantes minerais e do objetivo mais amplo da pesquisa de construir uma agricultura industrial. Durante anos, apenas o Movimento de Agricultura Orgânica (por exemplo, Sir Albert Howard) prestou atenção às micorrizas nas plantações. Mas, fiel à sua vocação, os constructos da pesquisa principal foram desenvolvidos em um "ambiente de laboratório" onde substratos inertes mais solução de fertilizante mineral substituíram solos e circunstâncias locais. Em outras palavras, eles tinham sua incomensurabilidade com ecossistemas da vida real embutida, ao porque estes são sempre localmente específicos. Então, nos perguntamos se a ausência contínua do assunto das micorrizas nos periódicos de pesquisa agrícola principal talvez indique que os constructos principais são inferiores do ponto de vista das simbioses micorrízicas e seu uso na agricultura?

Observe especialmente que as micorrizas têm uma relação estreita com a diversidade e a produtividade em ecossistemas

reais: *'A diversidade de fungos micorrízicos determina a biodiversidade das plantas, a variabilidade do ecossistema e a produtividade'* (van der Heijden 1998a e b).

As implicações dessa relação são muitas, mas até agora, a pesquisa e a política agrícola tradicional não responderam.

O foco deles em cultivos geneticamente manipulados certamente não faz parte da resposta que precisamos. Construções de culturas GM como o milho Bt estão frustrando simbioses micorrízicas (Castaldini et al. 2005), talvez porque fungos decompositores de quitina sejam estimulados (Icoz et al. 2008 p.651). As agroconcerns, que promovem as culturas geneticamente manipuladas, promovem abordagens de pesquisa reducionistas, porque sua existência depende do "poder exercido pelo centro". Isso faz com que as simbioses de plantas e micorrizas, que são sempre locais, fiquem fora de seu alcance.

Assim como na nutrição orgânica-N, também a redescoberta da micorrização veio de fora do circuito de pesquisa agrícola principal, na Europa e nos EUA. Nas décadas do pós-guerra, os estudos sobre micorrizas foram mantidos vivos em pelo menos algumas escolas florestais (por exemplo, Meyer 1966), com conceitos importantes desenvolvidos lá. Um deles é o de que o fechamento dos ciclos de nutrientes no solo é devido às micorrizas, e se opõe a "ciclos" menos apertados onde a mineralização domina (levando à lixiviação, desnitrificação, etc., Vogt et al. 1991). Quando se tornou cada vez mais evidente que a micorrização e a nutrição orgânica-N das plantas são acopladas, tornou-se evidente também por que as micorrizas são tão importantes no fechamento dos ciclos de nutrientes. Em ecossistemas, as micorrizas são na maioria das vezes preponderantes, e as concentrações de N mineral são geralmente baixas. Essa é uma razão importante pela qual a relevância da nutrição mineral-N para os ecossistemas é cada vez mais questionada (por exemplo, Leake et al. 2004).

Micorrizas em ecossistemas: Autores de tratados gerais (por exemplo, Allen 1991) também discutem a ocorrência e os papéis das micorrizas em ecossistemas. Exemplos específicos: Eason et al. 1999 (pastagens), Herman 2000, Medina et al. 2004 (desertos/regiões desertificadas), Ananda & Shridar 2002, Sengupta & Chaudhury 2002 (manguezais), Kowalchuk et al. 2002 (dunas de areia), Harrington & Mitchell 2002 (carso).

Micorrizas com **grandes esporos**, frequentemente os mais valiosos, aumentam com a diversidade de plantas em terras de pastagem (Burrows & Pflieger 2002), e assim estão duplamente em perda em nossas pastagens de alto fertilizante e baixo número de espécies. Talvez seja uma perda que seja geral para nossa agricultura 'industrial', Dodd & Jeffries 1986, Hooker & Black 1995 VII.B, Scervino et al. 2005. Para micorrizas na revegetação de regiões desertificadas (por exemplo, no sul da Europa), veja Azcón & Barea 1997, Requena et al. 2001, Palenzuela et al. 2002, Medina et al. 2004. Devido à adaptação ecossistêmica das micorrizas, o foco deve ser no "potencial micorrízico nativo" (Caravaca et al. 2003; para exemplos impressionantes, veja Caravaca et al. 2004), veja Kaldorf et al. 1999, Hildebrandt et al. 1999, Enkhtuya et al. 2001, Dodd et al. 2002 para micorrizas na restauração de "desertos artificiais".

As micorrizas desempenham um papel primário na revelação de minerais para nutrientes. Esse papel foi redescoberto recentemente, assim como seu papel na aquisição direta de nutrientes orgânicos da matéria orgânica do solo 'inerte' (Olsson et al. 2002 e refs.), e agora é novamente um assunto de pesquisa ativa. Além dessa *intensidade* de exploração, sua *extensão espacial* é importante: as micorrizas permitem que suas plantas hospedeiras tenham uma ampla extensão de exploração do solo. Elas são, via de regra, parceiras valiosas de plantas fixadoras de nitrogênio: há uma 'tríade simbiótica' planta/fixadores de N/micorrizas (é comum com, por exemplo, trevos). A importância para a agricultura é evidente – e nos permite reconsiderar o lugar da indústria de fertilizantes na agricultura e na produção de alimentos.

Como regra, o uso abundante de fertilizantes, introduzido pela pesquisa agrícola de linha principal do pós-guerra, desabilita as simbioses de fixação micorrízica e de nitrogênio. Até mesmo nossa deposição de nitrogênio atmosférico perturba o uso de N orgânico micorrízico (Lilleskov et al. 2002, Erland & Taylor 2002/2003). Devido à sua negligência com as micorrizas e sua abordagem descuidada à fixação biológica de nitrogênio, a pesquisa de linha principal recusou ao fazendeiro o acesso aos nutrientes presentes nos solos e nos materiais da fazenda e, portanto, tornou o uso excessivo de fertilizantes uma "necessidade". Em relação à fixação biológica de nitrogênio, o renomado Winogradsky alertou publicamente sobre esses desenvolvimentos negativos em dois congressos internacionais em 1927 (Winogradsky 1927 a & b).

Apesar desses avisos, **é exatamente a substituição do capital de nutrientes local de livre acesso por fertilizantes industriais caros do exterior que vemos depois da guerra.** De maneiras importantes, foi um desenvolvimento forçado: foi imposto ao fazendeiro, a história não deixa dúvidas sobre isso. E, no entanto, quando problemas como lixiviação de nutrientes surgiram, os pesquisadores e formuladores de políticas envolvidos atribuíram a responsabilidade exclusivamente ao fazendeiro.

Intermezzo: comparando políticas agrícolas e de transporte

Aparentemente, a mesma lógica se aplica aqui como em nossa economia de transporte altamente modernista, que foi igualmente promovida pelo governo. Pois embora a reação (tecnicamente) obrigatória aos problemas de transporte fosse a **minimização do transporte**, a nossa era lutar por sua expansão desenfreada. Quando os problemas se tornaram incontroláveis, a doutrina dos tecnocratas nos encorajou a fazer a coisa errada: construir mais e mais amplas estradas.

Da mesma forma, respondemos aos problemas da agricultura de alto uso de fertilizantes, que surgiram nas décadas de 50 e 60, com o aumento da aplicação de fertilizantes ainda. Aparentemente da "certeza" de que os problemas logo seriam resolvidos. Quanto à necessidade de uma mudança de paradigma na nutrição vegetal, isso foi negado veementemente (Schuffelen cs), e não recebeu espaço institucionalmente. A mesma história do transporte rodoviário e de automóveis.

Transporte de carro como outro paradigma promovido pelo governo: Jane

Jacobs se tornou amplamente conhecida por revelar a falta de fundamento nas doutrinas da disciplina de transporte (que se tornou parte da tecnocracia do pós-guerra). Cp. '*Science abandoned*' em Jacobs 2004 para um relato, e veja seu famoso '*The death and life of great American cities*' (1961). Veja também as observações sucintas de Schumacher (por exemplo, Schumacher 1975).

Certamente há muitos problemas com o paradigma da disciplina de transporte: Al-Wattari 1980, Ling 1990, Hassan & Duncan 1994, Koshar 2001, Roth 2004, Chick 2006 tratam de algumas das questões históricas decisivas; Commoner 1972, Connelly & Perlman 1975, Melman 1975, Wouk 2001 e Wells & Orsato 2005 fazem uma análise crítica da 'tecnologia do carro e do petróleo'; Flink 1990 e Ling 1990 integram muitas questões em seus trabalhos históricos; Pearce et al. 1993, Maddison et al. 1996, Gudmundsson & Höjer 1996, Low & Gleeson (eds) 2003 e Tolley & Turnton (eds) 2001 tratam novamente de outras questões.

Continuação

Evidentemente, nem na agricultura nem no transporte, aderir à doutrina errada não nos ajudará a voltar à realidade.

Mas reintegrar as micorrizas na criação

e na agricultura é um primeiro e grande passo para voltar à realidade com nossa economia de alimentos e rações. É um grande passo tanto para reabrir o acesso do fazendeiro a ricos recursos do solo quanto para empurrar para trás nosso projeto pós-guerra de alta modernidade de agricultura industrial.

As culturas dependem de micorrizas para habilidades exploratórias, cp. Martin, Perotto & Bonfante 2001.

'Processamento mineral': Choudhary et al. 1995, Whitelaw 2000, Landeweert et al. 2001, Lower et al. 2005.

'Processamento' de produtos orgânicos, Finlay et al. 1991, Hodge, Campbell & Fitter 2001, Jentschke et al. 2001, Lilleskov et al. 2002, Olsson et al. 2002, Cairney & Meharg 2002.

Observe que as capacidades de remediação de poluentes orgânicos das micorrizas - por exemplo, Meharg & Cairney 2000 - são um assunto relacionado.

Simbioses 'triádicas', aquelas de micorrizas com microrganismos fixadores de nitrogênio e plantas, bem como com outras bactérias e plantas que melhoram o crescimento das plantas, são capazes de construir recursos gratuitos para o agricultor no presente: veja

Barea & Azcón-Aguilar 1983, Berthlenfalvay 1992, Elgala et al. 1995, Biro et al. 2000, Muthukumar & Udaiyan 2000, Tsilli-Michael et al. 2000, Feng et al. 2003, Porcel et al. 2003, Goigouchea 2005 e esp. Barea et al. 2005.

Quanto à influência incapacitante da criação e prática do pós-guerra, veja Azcón & Ocampo 1981, Erland & Taylor 2002/2003 p.181 f., Jansa et al. 2006 p.94 f. Vance 2001 é um dos autores que lembra a pesquisa agrícola da necessidade de um retorno aos recursos "livres".

Antes de deixarmos o assunto das micorrizas (apenas temporariamente), mais algumas observações sobre o papel das micorrizas na agregação do solo.

Alguns desses papéis, especialmente o papel do grande comprimento das hifas na agregação, têm sido estudados por décadas (Tisdall & Oades 1980, Miller & Jastrow 1990). Ainda uma grande surpresa foi a descoberta de que um exsudato proteico micorrízico específico frequentemente desempenha um papel tão importante na agregação (de curto prazo) (Rillig et al. 2002).

Mas se aprendemos uma coisa, é a grande diversidade de processos do solo (bióticos e abióticos) que contribuem para os diferentes aspectos da agregação. A microbiota que acompanha as micorrizas contribui significativamente (Rillig et al. 2005), assim como os microrganismos do solo em geral (Chotte 2005).

E a capacidade de agregação das micorrizas está intimamente relacionada à rizodeposição por raízes e micorrizas (Jones 2004).

Há uma riqueza aqui que implica uma grande medida de redundância, e é essa redundância que torna a total negligência, por exemplo, da agregação do solo pela agricultura industrial uma "possibilidade".

Por enquanto, mesmo uma negligência grave não leva imediatamente a um colapso. No entanto, a deterioração da argila do solo sob a floresta em declínio, bem como a deterioração do N orgânico e a perda de K-mineral sob o arroz irrigado, são sinais de que não podemos simplesmente continuar consumindo capacidades de buffer. E, claro: a selagem e compactação do solo amplamente experimentadas na agricultura mecanizada indicam que, em relação à agregação do solo, transgredimos alguns limites importantes, logo no início da nossa agricultura "industrial". Daquela época em diante, também nos livramos da maioria dos nossos fazendeiros. **Então, de fato, tiramos a terra daqueles que sozinhos poderiam manter e construir os recursos do solo?**

4.12. Agricultura industrial?

Neste ponto, algumas objeções estão definitivamente sendo expressas:

'Não é nosso tempo, com seus grandes avanços em nanotecnologia, perfeitamente capaz de desenvolver uma agricultura de alta tecnologia também? E não estamos de fato vivenciando desenvolvimentos acelerados em direção a uma agricultura de precisão?' Este não é o

lugar para entrar em uma análise de nanotecnologias. Ainda assim, o leitor é bem aconselhado a tomar nota do fato de que a maioria das referências a essas tecnologias tem um caráter de slogan. Com certeza, há análises críticas de especialistas independentes, mas seus relatos foram inundados por publicações que às vezes parecem pregar alguma 'nano-religião'. Como é, mesmo no nível mais mundano, o do envelhecimento de CDs e similares, descobrimos que análises abrangentes são escassas, muito menos que tais análises cheguem ao conhecimento de formuladores de políticas ou do público em geral.

Tanto é claro, que alguma analogia sugestiva não servirá, para responder à questão grave que nos confrontou no final do último parágrafo. No cerne desta analogia sugestiva entre nanotecnologia e agricultura de precisão, há esta ênfase na suposta superioridade da tecnologia do pós-guerra, em comparação a qualquer coisa em artesanato ou agricultura de tempos antigos. Isso significa que uma refutação do uso proposto da nanotecnologia como 'gotas holandesas' não servirá, pois então o argumento mudará para algum outro espécime de nossa tecnologia supostamente superior. Evidentemente, precisamos de uma abordagem mais geral: é somente observando atentamente os *modos de produção industrial versus agrícola* que podemos esperar encontrar uma resposta mais definitiva para a objeção.

Análise da tecnologia: A maioria das análises de tecnologia foca não tanto na tecnologia em si, mas na tecnocracia. As razões para esse foco são explicitadas, por exemplo, nas obras de Jacques Ellul, mas nossa questão diz respeito à tecnologia 'de dentro'. Aqui, as análises de van Riessen em sua monumental *'Filosofie en techniek'* (1949), mais desenvolvidas e aplicadas, por exemplo, Schuurman 1972 e Strijbos 1988, é valioso, assim como (o mais amplo) Vanderburg 2000. Esses autores partem de um conhecimento próximo da tecnologia-como-ela-é, onde os limites são sempre especificados, por exemplo, a tecnologia mecânica que é o assunto de Kals et al. (red) 1996, Matek et al. 1996, Tschätsch 1997. O design tecnológico-a-partir-do-respeito (para humanos e ecologia) é o foco de van Eijnatten (red) 1996 (cp. Pacey 2001). Importante de um ponto de vista distintamente técnico também é Schumacher (por exemplo, 1973, 1979) e sua escola. Outros estudos valiosos são, por exemplo, Ihde 1983, Higgs et al. (ed) 2000 e Doppelt 2001. Cp. Schumacher (lc) e Thompson 2000 para links para agricultura.

Na indústria, ao contrário da produção artesanal, sempre dependemos de manter a variação e a heterogeneidade de nossos fluxos de energia e materiais dentro de limites estreitos e bem especificados. Esse é o outro lado de uma escolha por uma tecnologia de alto fluxo: nossa "produtividade industrial" não pode ser alcançada, mas dentro de um sistema institucional e de recursos muito elaborado.

estrutura, que garante os altos fluxos de materiais e energia bastante uniformes. Sem essa 'uniformidade organizada', o processo de produção teria que ser adaptado a suprimentos flutuantes (e frequentemente baixos) de energia, e a cada amostra individual de materiais. A indústria perderia imediatamente para a produção artesanal, onde o artesão com sua expertise pode encurtar os procedimentos elaborados que nossas indústrias pobres em conhecimento (!) precisam aplicar quando confrontadas com mudanças em energia e/ou material.

Claro que alguma variação e heterogeneidade sempre estarão presentes, também em fluxos industriais: na indústria há uma necessidade contínua de monitorar fluxos de materiais e energia para que conter a variação, por acoplamento para frente ou para trás, se torne possível. Significativamente, os materiais ou características de energia a serem sentidos se relacionam com o processo da fábrica, e apenas de forma distante com as origens ecológicas do fluxo de alimentação original, ou com o uso do produto final pelo público, ou com o nível criativo da tarefa do trabalhador. Mas observe que os requisitos do processo, conforme concebidos de forma restrita, estão em harmonia com esses outros três aspectos: somente esses quatro juntos decidem sobre a qualidade do processo técnico.

Tecnologia com rosto humano:

Fornallaz (ETH-Zürich) cita seu professor prof. Discurso de despedida de Eichelberg (1960): *'Das Ziel der Technik.... muss, ausser technisch und ausser wirtschaftlich, auf den Menschen hin gelegen sein. Und dabei geht es letztlich um die Bewährung unserem Menschsein gegenüber'. 'Wohl aber gehört zu unserem Menschsein unabdingbar das Recht auf Sinn der Arbeit'.*

*'Eine Arbeit ist dann sinnvoll, wenn sie die beiden Grundelemente und zugleich die bauenden Potenzen allen technischen Schaffens in sich vereinigt: **persönlich schöpferische Initiative** e **gemeinschaftlich helfendes Zusammenwirken**. Die beiden Pole der Kultur, Persönlich-keit und Gemeinschaft, finden ihre Erfüllung auf dem Boden der Technik als **Schöpfung und Dienst**' (Fornallaz 1975 S.254/5).*

Fazendo uma ligação, por exemplo, com a energia na indústria, Schumacher (1975 S.151-3) explica: *«Grossindustrie mit Massenproduktion ist sozusagen geronnenes arabisches Öl; sie hat também keine Zukunft.*

Anstelle von Massen-produktion brauchen wir Produktion durch die Massen. Isto é nur durch descentralizado, weit verstreute Kleinindustrie möglich, und nur diese hat Zukunft'.

*'Das übergeordnete Ziel unserer Bestrebungen ist die **Reintegration des schöpferischen Menschen in den Produktionsprozess**. Wenn man die technische Entwicklung der letzten hundert Jahre betrachtet, stellt man fest, dass der schöpferische Mensch den Produktion-sprozess entfremdet worden ist'.*

Que somente uma abordagem integrativa produz 'boa tecnologia' é reconhecido, por exemplo, em projetos para produção verde e limpa. Com certeza, sempre foi uma tentação descartar os requisitos técnicos mais amplos e focar apenas nos mais restritos (Vanderburg 2000 fornece uma análise completa; van Eijnatten et al. (red) 1996 apresenta algumas alternativas). Dentro desse foco restrito, uma questão negativa está orientando o design e o desenvolvimento: como aprimorar a produção sem levar em conta os requisitos abrangentes de qualidade. E é aqui que nascem tecnologias abortivas, tecnologias sem a devida consideração pelo trabalho, ecologia, usuário e comunidade.

O desrespeito criminoso pelo trabalho durante a chamada Revolução Industrial (*'carregada pelo trabalho infantil'*, Schwartz 1993) nos lembra do fato de que a manutenção da qualidade (técnica) requer os esforços de todos os envolvidos, não menos dos governos. Somente depois de muito tempo e sofrimento algum equilíbrio foi alcançado – no sentido de Karl Polanyi 1944 – mas então o Alto Modernismo do pós-guerra escolheu uma nova rodada de aumento de produtividade, concebida de forma restrita. Na maioria dos países, os governos queriam um crescimento acelerado, por exemplo, da produção de energia e da agricultura. O próprio governo aliviou o 'especialista' da manutenção

de padrões de qualidade abrangentes e o induziu a se concentrar apenas nos aspectos "materiais". A educação técnica experimentou um crescimento acelerado impulsionado pelo governo, então não é por acaso que a nova mudança de "especialistas" foi educada dentro de um paradigma de design estreito. Depois disso, apenas outra série estendida de experiências dolorosas poderia romper as paredes desse novo sistema de "produção aprimorada".

O problema não é que a indústria "não seja natural". A produção de cerâmica, a queima de giz e o refino de minérios são processos antigos, de fato, e sempre foram processos de alta energia que, por necessidade, eram isolados do trabalho humano. A primeira rodada de aumento de escala economizou energia, mas também já era bastante exigente em termos de materiais e isolamento. Quando mais aumento de escala significou a introdução de fluxo em vez de processos em lote, o design e a construção se tornaram muito mais exigentes ainda. Essas demandas crescentes, como regra, **tornam a escala técnica responsável de um processo bastante modesta - desde que os padrões técnicos completos sejam mantidos** (ponto de partida de Schumacher para a tecnologia adaptada ao homem e à ecologia). Mas quando o próprio governo quer um aumento de escala forçado, como na produção de guerra, ou coloca seu peso por trás de tais objetivos em uma indústria, como em grande parte do "aumento da produtividade" do pós-guerra, então, ao limitar os requisitos de design, grandes partes dos custos crescentes podem ser desejadas. Ao permitir ou exigir sua não consideração, esses custos crescentes podem ser "externalizados": transferidos para o trabalhador, para a ecologia, para o usuário, para a sociedade em geral. Embora tais custos sejam frequentemente bastante evidentes, eles são mal discerníveis dentro de uma estrutura institucional-industrial que sanciona sua não consideração...

Mamadeira versus amamentação é um exemplo bem conhecido de governos permitindo a não consideração de verdadeiros requisitos de qualidade. A indústria atingiu seu crescimento negando tanto o contato específico mãe-filho, quanto o caráter específico (não industrial) do leite materno.

Quando os governos, a partir do rápido crescimento da indústria, concluíram sobre seu caráter progressivo, essa tecnologia muito inferior poderia prolongar os danos causados.

De certa forma, a situação na agricultura do pós-guerra era ainda pior, pois aqui (como no transporte, por exemplo) o governo estava generosamente fornecendo subsídios diretos e indiretos para que ela fosse "industrializada". Com esses subsídios, e dentro de um sistema de contabilidade que olha apenas para fluxos de dinheiro momentâneos, os projetos ruins não apareceram, e o crescimento da agricultura "industrial" pode estar desequilibrado desde o início. Por exemplo, a compactação do solo por tratores foi evidente no início das décadas do pós-guerra, mas esse custo ambiental não foi considerado na promoção total da tração mecânica. Essa é uma das razões pelas quais uma agroindústria e um agronegócio podem crescer a partir de uma "produção aprimorada" questionável: de um nível de preço que obriga o fazendeiro a abrir mão do manejo cuidadoso do solo.

Com pelo menos a possibilidade histórica de um crescimento desequilibrado da agricultura pós-guerra indicada, olhemos mais uma vez para este período de um ponto de vista industrial. Assuma por enquanto um processo industrial verde e limpo. Porque ele deriva seu alto volume de altos fluxos e/ou alta energia, ele precisa

- (1) fluxos constantes de materiais e energia de especificação estreita
- (2) distanciamento e isolamento, tanto porque seus fluxos de alta intensidade são fatais, quanto porque vazamentos devem ser evitados
- (3) monitoramento dos fluxos com sensores que, por sua vez, alimentarão a regulação para frente/para trás.

Na verdade, nenhuma dessas características servirá na agricultura. Os fluxos de energia e nutrientes são altos na agricultura "industrial", mas não porque sua fotossíntese seja melhorada (se alguma coisa, meio século de reprodução trouxe uma ligeira diminuição). Então, ela tenta atingir seus maiores rendimentos por irrigação (aumentando a evapotranspiração/biomassa unitária), por altas doações de fertilizantes (seus nutrientes

córregos debilitando o ecossistema), e por altas densidades de plantio/semearura (que têm que compensar o período limitado de crescimento de suas monoculturas). Suas tentativas de aplicar meios 'industriais' se traduzem em altos níveis de estresse no ecossistema: sua 'carga ambiental' está muito acima de um limite crítico onde não é mais compatível com a estabilidade de longo prazo deste ecossistema (cp. Giampietro 1997).

Ainda assim, o processo industrial/fábrica foi de fato apresentado como o único modelo para uma "economia moderna", e essas exigências da indústria foram projetadas na agricultura.

Então, o processamento em larga escala exigiu grandes quantidades de materiais uniformes adequados para processamento em alta velocidade. E o desenvolvimento do processo em si começou a partir da suposição de que materiais agrícolas podem ser equiparados aos fluxos de alimentação em outros lugares da indústria.

4.13. Projetos com falha

Significativamente, a noção de individualidade de plantas, frutas e grãos será facilmente perdida de vista, apenas para aparecer inesperadamente durante o processamento. Então, será necessária muita atenção ao "fluxo de alimentação" por operadores com habilidades práticas, com as quais eles compensam falhas de design e gerenciamento.

Um exemplo patético da perda desse conhecimento (com a individualidade de produtos e materiais naturais) é o esforço de Nelson cs (do USDA Agricultural Research Service) para substituir a detecção subjetiva de qualidade de melancias por medições com a ajuda da espectroscopia dielétrica (Nelson et al. 2007). A publicação de Nelson começa com a minimização dos "padrões subjetivos de qualidade", apesar do fato de que qualquer um que observe, por exemplo, um fazendeiro ou comprador do sul ou leste europeu tocando uma melancia logo descobre que sua expertise é bastante sólida. No final de sua publicação, Nelson cs tem que admitir *"as pobres correlações individuais de propriedades dielétricas com teores de sólidos solúveis [principalmente açúcares]"*, mas isso não os leva ao reconhecimento da individualidade irredutível. Em vez de uma reconsideração de sua abordagem, lemos: *"Mais estudos são necessários para determinar se técnicas praticamente úteis podem ser desenvolvidas para a previsão confiável da qualidade da melancia a partir das propriedades dielétricas dos melões"*.

Quando Nelson cs foca em amendoins (cp. Kandala & Nelson 2007), a dependência de lote de seus valores de calibração é imediatamente aparente, mas não tratada por eles. Muito menos que eles tentariam fazer um link com as origens específicas de cultivo, localização e tempo desses lotes, ou investigar variações individuais dentro deles.

A longa experiência em sistemas de monitoramento com componentes biológicos que são muito mais uniformes do que, por exemplo, melões, por exemplo, medição de oxigênio dissolvido em fluidos médicos ou águas residuais, levou à percepção de que *"a incerteza forma uma parte intrínseca do resultado da medição"* (Jalukse & Leito 2007). Aqui, atenção especial às várias fontes de incerteza é uma prática padrão.

Mesmo nesses sistemas mais simples não há nada que se compare ao monitoramento aplicável, por exemplo, a máquinas na indústria (por exemplo, Hoffmann et al. 2007).

Apesar dessas inúmeras experiências técnicas, Kandala e Nelson encerram seu artigo com confiança: *"O método de medição de impedância de RF fornece uma base para o desenvolvimento de um instrumento prático que pode medir o teor de umidade de amendoins com casca"*.

A partir de sua "abordagem industrial", eles projetam uma uniformidade que nunca existiu.

O ápice dessa negação da individualidade da vida real de dentro do Serviço de Pesquisa Agrícola do USDA é a *"técnica de detecção de umidade por micro-ondas para grãos e sementes"* de Trabelsi & Nelson (Trabelsi & Nelson 2007a, 2007b). Toda a individualidade das espécies e grãos, isto é,

sempre conectado com suas origens específicas de cultura, localização e tempo, é ignorado. Em desacordo com, por exemplo, Lisovsky 2007 (cp. também Yagihara 2007 e refs.) até mesmo a diferença entre água livre e água restrita à matriz não é mais considerada, embora esta última seja sempre específica da matriz (e frequentemente precise de uma abordagem de geometria fractal). Comparado com o cuidadoso *'Os métodos especificados... são eficazes em variações bastante pequenas de densidade... e uma faixa bastante estreita de teor de umidade'* de Lisovsky, o descarte de limites por Trabelski & Nelson é um símbolo de tecnologia desleixada. Sua demonstração de otimismo tecnológico não deve ser confundida com uma prova de seus métodos. É melhor considerar, se não muito, desse tipo de pesquisa de linha principal, apesar de sua impressionante institucionalização, perdeu as conexões com a vida real das plantas, fazendeiros e agricultura.

O meio século pós-guerra nos trouxe artefatos como o de Nelson, porque a estrutura institucional foi sancionada pelo governo e porque, em seguida, abriu a economia para o crescimento de agroconcerns impressionantes. A pesquisa artefactual pesa muito na agricultura e na produção de alimentos, porque ela só "sabe" de uma agricultura dominada pela indústria.

Considere o seguinte exemplo de uma publicação sobre a aplicação de retardantes de crescimento (Grossmann 1992): *'O comportamento de crescimento e a formação de rendimento das plantas cultivadas são governados por seu potencial genético, condições climáticas e fornecimento de nutrientes'*.

O estilo apodítico faz com que essa afirmação seja facilmente tomada como um fato, mas nenhuma das contribuições decisivas para o crescimento e rendimentos das plantas que foram indicadas no presente capítulo é sequer mencionada. Pesquisadores como Grossmann parecem completamente enjaulados no "paradigma industrial", com o solo da vida real, o crescimento das plantas e a agricultura principalmente fora dessa gaiola. Eles dificilmente percebem que é seu "pacote industrial" que causa muitos dos problemas mais notáveis. Hoffmann (1992) anuncia que com o cloreto de mepiquat *"Uma redução de 20 a 30% da altura do broto pode ser esperada sob condições de fertilização e irrigação intensivas"*, mas ignora a possibilidade de que tal aplicação seja parte de uma "solução tecnológica", uma fuga do crescimento vegetativo excessivo (tecido fraco) que é o resultado da aplicação de grandes quantidades de fertilizante.

Pesquisadores como Grossmann e Hofmann fazem o melhor que podem para implementar uma agricultura verdadeiramente industrial, como quando Hoffmann enfatiza (1992 p.803/4): *'Uma maturação uniforme é muito importante para a colheita mecânica 'de uma só vez' e elimina a necessidade de uma segunda colheita. Parte dessa sincronia pode ser induzida com tratamento com cloreto de mepiquat nos estágios iniciais do desenvolvimento da planta. Além disso, o tratamento com ethephon alguns dias antes da colheita promove fortemente a abertura de todas as bolas maduras.* Aqui, solo, ecologia, conhecimento local e comunidade rural não estão mais em vista e a única coisa que conta é o impulso para a "industrialização". Na mesma linha, vemos no melhoramento do pós-guerra tal foco exatamente nos requisitos "industriais": Rendimento, Uniformidade e Processamento (seu viés YUP).

Quanto ao processamento, tome a moagem como exemplo. Embora a moagem de fluxo lento antiga permitisse fluxos de alimentação bastante variáveis, porque o moleiro podia facilmente adaptar seu moinho a um novo lote de grãos, a moagem de grãos de alta velocidade exige especificações realmente estreitas, porque agora a dissipação de calor, a viscosidade, etc. precisam permanecer dentro de limites estreitos, ou o processo de moagem está em perigo. Retroprojetando suas "necessidades", que decorrem de um design que é duvidoso quando considerado a partir do caráter de seus fluxos de alimentação, por exemplo, as variedades de trigo que ainda são "aceitáveis" são reduzidas a (grandes quantidades de) algumas variedades. O moleiro poderia facilmente adaptar seu processo de moagem a um lote específico das muitas variedades de fazendeiros de sua região, mas o moinho de alta velocidade fica perdido com as pequenas quantidades dessas variedades e suas qualidades específicas e, portanto, "precisa" de uma das variedades YUP, em grandes quantidades. Geralmente apresentado como progresso, é de fato uma má adaptação de uma agroindústria em larga escala aos seus fluxos de alimentação, e

traduz-se em um forte impulso para apenas algumas variedades de cultivo. De um ponto de vista informado sobre solo e ecologia, há algo bizarro em tudo isso (cp. eg Browning 1998).

Note que a mecanização total da agricultura é discordante, de maneiras importantes, com seu equivalente industrial: pense em investir enorme capital financeiro em máquinas que ficam ociosas por longos períodos do ano. O paralelo pós-guerra dessa "mecanização ociosa" não pode ser encontrado na indústria, mas na introdução total de carros. Pois isso também foi um investimento em máquinas que ficavam ociosas a maior parte do tempo, e também essa "mecanização" foi parte da transição total para uma economia de petróleo barato na qual nossa sociedade pós-guerra perdeu seus sentidos energéticos. Quanto à agricultura, um resultado direto dessa transição foram os subsídios diretos e indiretos para o transporte rodoviário que permitiram que nossos gigantes de processamento e distribuição de alimentos se estabelecessem.

Quanto à promoção de máquinas na agricultura, muitos fazendeiros na Europa foram induzidos a fazer esses investimentos "ociosos" como resultado de regulamentações e subsídios governamentais (diretos e indiretos). Sua "produção aprimorada" então marginalizou outros fazendeiros e foi usada pelos governos primeiro, e pelos processadores e distribuidores depois, para baixar os preços.

Na verdade, não demorou muito para que os "modernizadores" se tornassem perdedores, com os juros dos empréstimos para todas as suas máquinas ociosas etc. superando seus ganhos. Ikerd 2008 Cap.16 conta o que viu como economista agrícola nos EUA: *"Muitos fazendeiros tomaram*

empréstimos pesados a taxas de juros recordes [na segunda metade dos anos 70, depois que os mercados financeiros foram 'liberalizados'] para expandir a produção e atender à crescente demanda de exportação durante os anos 70, apenas para ver as exportações secarem, os preços das commodities despencarem e os lucros agrícolas recordes se transformarem em perdas agrícolas desastrosas. Descobri que os agricultores que estavam com maiores dificuldades financeiras estavam fazendo as coisas que o estabelecimento agrícola, incluindo eu e meus colegas, estava dizendo que eles deveriam fazer'. ... 'Muitos agricultores familiares não seguiram o conselho de nós, os chamados especialistas. Eles não eram excessivamente especializados; eles mantiveram alguma diversidade de empreendimentos, e alguns empreendimentos ainda eram lucrativos. Eles minimizaram sua dependência de insumos químicos caros e equipamentos agrícolas, então seu aperto de preço de custo não era tão apertado. Eles não compraram terras para expandir suas operações, então suas dívidas eram mais administráveis. Os agricultores que nós, economistas, rotulamos como retardatários – resistentes a novas tecnologias e novas ideias – estavam pelo menos lidando com uma das mais severas crises econômicas agrícolas do século'.

Em seguida, observe esta questão do isolamento do processo, para evitar o vazamento de energia e/ou materiais. Tal prevenção era bem conhecida na agricultura mista tradicional com sua grande extensão de ciclagem de nutrientes, onde dependia da integração de uma diversidade de processos na fazenda e na comunidade. Com o tipo adverso de P&D chegando ao setor agrícola, esses processos foram primeiro desconectados e então individualmente "otimizados". O governo e seus especialistas estavam se parabenizando com os resultados - até que se tornou aparente que todo o processo de design estava errado. Isso apareceu quando os vazamentos do sistema recém-projetado se mostraram grandes e irreparáveis. O esforço vão para conter a lixiviação de nitrato (Hack-ten Broeke 2000), após negações anteriores de sua existência (por exemplo, Schuffelen 1974 e referências), oferece um exemplo patético. Pelo menos tão patético é o esforço para conter pragas e doenças cobrindo vastas extensões de plantas e solo com pesticidas, com quase tudo errando seu alvo, mas propenso a poluir o solo e a água, e a incitar rápida evolução de resistência. As consequências graves para a saúde da maioria dos candidatos são parte integrante dessa "tecnologia suja", comparáveis aos efeitos na saúde de projetos sujos na indústria.

Na indústria, o assunto do design ruim versus bom foi cada vez mais reconhecido, com bastante

alguns exemplos encorajadores de tecnologias 'verdes e limpas' como resultado (veja Tundo & Anastas 2000 para exemplos de química industrial, Stevens & Verhé 2004 para renováveis não alimentares). Ainda sabemos, especialmente pela mudança de grande parte da produção de países ricos para distritos de baixa regulamentação em outros lugares (por exemplo, Hesselberg 2000, Braun & Dietsche 2008), que **'tecnologias sujas' (de todos os tipos) ainda são proeminentes porque os padrões técnicos estão sendo desrespeitados.**

Em relação à agricultura 'industrial', seu caráter inerentemente sujo foi reconhecido apenas recentemente. Por um tempo, a introdução de alguma 'agricultura de precisão' foi apresentada como uma solução, e assim a necessidade de um redesenho completo só agora está sendo reconhecida. Note que, por enquanto, vivenciamos aqui também uma fuga para distritos de baixa regulamentação distantes: testemunhe o rápido crescimento de, por exemplo, importações de vegetais na Europa do Egito, Quênia, Etiópia.

4.14. Agricultura de precisão?

Ainda assim, isso não muda o fato de que há uma medida de reconhecimento dentro da pesquisa agrícola tradicional da urgência do redesenho (por exemplo, por causa da lixiviação de nitrato e outras perdas de fertilizantes). Mas, diferentemente da tecnologia industrial em geral, onde o redesenho está explorando um vasto universo de possibilidades, a pesquisa agrícola tradicional até agora se manteve fiel ao seu paradigma anterior. Confiantemente, ela aconselhou os reguladores governamentais sobre as soluções que previa — por exemplo, injeção de esterco líquido — para, em última análise, ser confrontada com o fato de que a realidade do solo e da planta não se conformava com elas. Como resultado, grande parte da autoconfiança anterior desapareceu — e, no entanto, a pesquisa e a política ainda estão longe de abandonar o paradigma do pós-guerra. Elas ainda se apegam especialmente à noção de "agricultura de precisão" como algo que permitirá a continuação do caminho escolhido no pós-guerra, mas então com alguma regulamentação fina de alta tecnologia. A regulamentação fina automática na indústria é o exemplo invejado.

Agora, os fluxos de alimentação industriais são pré-tratados para permanecerem dentro de especificações rigorosas. Tomando mineração e processamento de minério como exemplo, vemos que por causa das relações entrópicas temos certeza de que não temos nenhuma "tecnologia limpa" aqui. Então escolhemos contenção e restauração: há inevitavelmente muito desperdício, mas podemos pelo menos contê-lo, evitar que poluentes etc. lixivem e, por meio de gerenciamento cuidadoso, induzir a grande quantidade de desperdício produzida (que é em si uma consequência dos materiais parcialmente concentrados obtidos) a se desenvolver novamente em, por exemplo, solo e ecossistema mais estáveis. De forma significativa, nosso sistema industrial depende de um gerenciamento cuidadoso que incorpore a esperança de induzir um processo de regeneração natural que regenerará nossos desertos de desperdício. Uma regeneração de "ordem superior" na qual especialmente processos bióticos que são capazes de se ajustar a circunstâncias (micro)locais com a ajuda de insumos naturais de energia e materiais revitalizarão o "deserto" que criamos. Quanto a nós, tudo aqui depende de contenção precoce e grandes esforços em revegetação e revitalização. E desde o início é necessário conter também, por exemplo, os esforços de mineração e processamento: quando crescem muito, tanto a contenção quanto a regeneração não serão mais possíveis, e o deserto de resíduos construído influenciará negativamente uma região ainda maior.

O que esta curta excursão nos ensina é que nosso sistema industrial, em vez de suplantar a natureza, é completamente dependente da regeneração natural. Seus muitos custos são muito maiores do que estamos prontos para reconhecer — e as muitas regiões que ficaram muito poluídas por causa da mineração e processamento descuidados testemunham os maus resultados de nossas recusas em investir cuidado para o início da regeneração. E vemos: toda a ideia de suplantar a natureza com nossas construções supostamente cada vez mais avançadas é uma quimera. **Uma sociedade sustentável existe apenas onde a regeneração natural está desfazendo o desperdício bruto do nosso sistema industrial.** Uma vez que entendemos isso, também vemos que há razões perfeitas para considerar outras opções de produção do que

nossos industriais. Não há nenhuma boa razão para permanecer dentro do paradigma industrial do pós-guerra.

Quanto à agricultura, seu caráter não industrial logo se torna aparente. No nível mais fundamental, o do solo, a agricultura essencialmente não está trabalhando com fluxos de alimentação industriais e, portanto, não pode aplicar regulação fina do tipo industrial. Em vez disso, sua sustentabilidade depende completamente da regulação fina inerente dos processos do solo in situ. Agora, procurarei abordar esse assunto importante com uma exposição sistemática de algumas publicações importantes.

1. O solo é irredutivelmente variável e heterogêneo, tanto espacial quanto temporalmente.

(A) Jackson e Caldwell (1993) analisaram 362 amostras de solo dentro de uma estreita faixa local e descobriram que as concentrações de amônio e nitrato estavam distribuídas em três ordens de grandeza.

(B) Parkin (1993) revisou a variabilidade espacial dos processos microbianos no solo e concluiu que '*A alta variabilidade espacial exibida por muitos processos microbianos, em muitos casos, impede a quantificação precisa*' (lcp409).

(C) Uma década depois, Nunan et al. (2002 p.304) escrevem: '*Este estudo sugere fortemente que investigações sobre os efeitos de variáveis em ecossistemas bacterianos naturais em solos aráveis devem ser realizadas na escala de 0,1 a 1 m e/ou na escala micrométrica*, ou seja, em escalas incompreensíveis para a agricultura industrial.

(D) Amador et al. (2000) analisaram a variabilidade em escala fina de propriedades em um solo de campo antigo e encontraram todas as variáveis, a biológica ainda mais do que a física. A forma da variação espacial foi sempre específica para a propriedade estudada, também a pequena distância. Implicando que mesmo se uma propriedade se prestasse a alguma forma de "monitoramento" (como na indústria), isso não ajuda em nada nosso conhecimento da variação das outras propriedades.

(E) Yang, Hu & Bu (2006) analisaram a variabilidade em microescala do potencial redox em um solo de superfície. Também isso prova variar com a localização e a escala, com, por exemplo, a aplicação dos meios para representar vizinhanças não amostradas: evidentemente um procedimento que não é válido. E então, as medições sempre têm algum caráter artificial em si mesmas. Yang descobriu que o tratamento geoestatístico dos resultados não ajudou a encontrar nenhuma proposta viável para simplificação. (Veja Teichert et al. 2000 para aspectos do método).

(F) Omonode & Vyn (2006) encontraram condutividade elétrica aparente apenas fracamente relacionada para, por exemplo, características de nutrientes em um solo de campo (como é evidente, por exemplo, nas nuvens de pontos, mesmo em seu log-log fig.2). E as relações fracas que apareceram não eram estáveis - elas mudaram tanto espacial quanto temporalmente. Em suma, essa condutividade não oferece perspectivas para monitorar, por exemplo, características de fertilidade do solo.

(G) Sauer & Meek (2003) fizeram uma análise detalhada, tanto clássica quanto geoestatística, da disponibilidade microlocal de fósforo (conforme concebido em protocolos comuns). Eles descobriram que a densidade de amostragem e as análises necessárias para uma investigação significativa '*representam uma abordagem que é proibitiva em termos de custo sob as atuais condições econômicas*' (p.835). Além disso, a variabilidade microlocal real é tão grande que os aplicadores comuns de fertilizantes ou chorume não podem ser ajustados dessa forma.

2. Não há perspectivas para o uso de sensores na agricultura.

(A) Jabro et al. (2006a) descobriram que as correlações entre a maioria das propriedades físicas do solo – candidatos para monitoramento durante as operações agrícolas – não foram significativas.

(B) Eles descobriram especialmente (id. 2006b) que aquelas propriedades, que pelo menos dariam alguma chance para uso de sensores, como condutividade elétrica e índice de cone (penetrabilidade do solo), tinham uma correlação de cerca de zero (cp. fig. 9).

(C) Logsdon (2006) em seu estudo completo dos espectros de condutividade e permissividade do solo demonstrou que, quanto à condutividade elétrica, (a) a incerteza amostra-a-amostra é grande, e (b) o contato incompleto é um problema para algumas amostras, mesmo em laboratório. Portanto, não há razão para esperar resultados satisfatórios de medições de rotina no campo.

(D) Omonode & Vyn (2006) conforme indicado descobriram que a condutividade elétrica não oferece esperança em conectar isso com as características dos nutrientes no campo.

3. Outras formas de monitoramento de plantas e solo não oferecem escapatória.

(A) Borges e Mallarion (1997) em sua pesquisa detalhada sobre o status de K&P da planta e do solo em oito campos diferentes com histórico variado de fertilização descobriram que (a) o "status nutricional da planta" não é uma propriedade da planta com alguma faixa bem definida, há uma alta variabilidade para o peso seco da planta e conteúdo de P&K, em vez disso, (b) as características da planta indicadas mostram uma correlação variável com o status nutricional do solo local.

A suposição acrítica da existência de um estado nutricional de uma planta ou solo facilmente mensurável está na raiz de muitas de nossas pesquisas agrícolas inúteis.

(B) Robertson et al. (1997), encontrando a mesma falta de correlações, declararam: *'Também ficamos surpresos com a falta de correspondência geral entre a produtividade das plantas e uma série de propriedades do solo. Que qualquer combinação dada de propriedades do solo medidas pudesse explicar não mais do que 46% ($r=0,68$; Tabela 7) da variação na produtividade das plantas em todo o local — apesar do fato de que a produtividade variou em mais de uma ordem de magnitude — desafia a sabedoria convencional e é um mau presságio para os esforços de basear estratégias de manejo agrônomo específicas do local em isopletras de propriedades do solo'*.

(C) E Borges & Mallarion declaram (lcp852): *'Os resultados para esses campos sugerem, no entanto, que a estrutura espacial da variabilidade para concentração ou absorção de nutrientes é específica do local e específica do nutriente, e que o esquema de amostragem ideal e a distância de separação ideal entre posições de amostra variariam acentuadamente entre campos e entre direções dentro dos campos. Recomendações específicas para esses campos provavelmente seriam de pouco valor para outros campos'*.

O leitor vai se perguntar por que toda essa variabilidade e falta de correlação não foram descobertas muito antes. Parte da resposta é que a pesquisa e o aconselhamento por décadas foram bloqueados dentro de um tipo de raciocínio circular. Basta considerar Baer 1965 p.160/1: *'Dois métodos padrão são empregados para determinar se nitrogênio extra é necessário para as plantas ou pode ser usado por elas com vantagem. Um é testar os tecidos em crescimento das plantas colorimetricamente para nitrato. Se o nitrato estiver presente nos sucos da planta em quantidades apreciáveis, a falta de nitrogênio não é o principal fator limitante no crescimento da planta. O outro método de teste para deficiência de nitrogênio é aplicar alguma fonte rapidamente disponível do elemento, de preferência um nitrato, e observar os efeitos'*.

É tudo muito humano, de fato: "métodos padrão" construídos a partir de ilusões.

4. Também não há escapatória na geoestatística.

(A) Borges & Mallarion continuam: *'Uma implicação significativa dos resultados é que modelos teóricos comumente incluídos em pacotes geoestatísticos não descreveriam apropriadamente muitos semivariogramas mostrados neste estudo porque eles não podem explicar tendências periódicas. Este problema foi observado para propriedades do solo... e sugere que a seleção cega de um modelo de melhor ajuste geralmente não é apropriada'*.

(B) Da mesma forma, Stenger et al (2002; estação de pesquisa Scheyern) concluem:

'Devido à baixa correlação espacial e à instabilidade temporal dos padrões de distribuição, os semivariogramas de nitrato-N e os mapas resultantes não são uma base útil para aplicações de fertilizantes de taxa variável'.

(C) Nessa altura, outros esforços para encontrar uma saída, por exemplo, utilizando os rendimentos microlocais da colheita anterior como um guia, também se mostraram ineficazes (Maidl et al. 1999, Kravchenko & Robertson 2007) - e eram amplamente conhecidos como tal (den Biggelaar et al. 2001 p.39).

5. O solo e a fertilidade do solo são essencialmente não redutíveis.

(A) Goodlass et al. (2002 p.720) quanto às propostas para regular fertilizantes N concluíram: *'O estudo mostrou que algumas das entradas atualmente usadas para determinar a necessidade de N precisam ser revisadas e termos adicionais adicionados. No entanto, mesmo as melhores estimativas têm baixa precisão preditiva'.*

Agora observe que durante décadas não houve discussão sobre a suposição de que 'N' era mais importante na determinação de rendimentos. No entanto, quando pesquisas sérias realmente fizeram um esforço prolongado para atingir a "agricultura de precisão", a suposição provou ser infundada.

(B) Na verdade, a fertilidade do solo excede **conceitualmente** nossos métodos laboratoriais e industriais. Basta considerar as conclusões de Cox et al. (2008 p.550), um exemplo de pesquisa metódica: *"qualquer plano de gestão que incorporasse as descobertas deste estudo não abordaria a causa ou causas da maior parte da variabilidade do rendimento" e "a maior parte da variação do rendimento não foi explicada pelas variáveis de solo e terreno medidas".*

Nossas abordagens reducionistas simplesmente não funcionam, aqui no campo (também Kravchenko & Robertson 2007). O solo e a fertilidade do solo de fato têm esse caráter hierarquicamente complexo onde as propriedades no nível dos sistemas não podem ser derivadas das 'partes', mas são o que Polanyi cs já chamou de 'propriedades emergentes', não redutíveis ao núcleo.

(C) Note-se que Bradfield (1946), logo no início do boom institucional do pós-guerra, a investigação agrícola, depois de expressar a sua satisfação com a introdução de métodos estatísticos melhorados, opôs-se ao facto de as suas indicações de complexidade *não* estarem a ser seguidas:

'Ao estudar os resultados de muitas dessas experiências, muitas vezes tenho a sensação de que muitas dos nossos pesquisadores sentem que seu trabalho está feito quando concluem sua análise de variância e estabelecem as probabilidades de significância para seu experimento. Isso é feito frequentemente mesmo em casos onde a variação no rendimento devido a fatores que não são controlados ou são desconhecidos é da mesma ordem de magnitude que o fator ou fatores que estão sendo estudados'.

'Sempre fico impressionado com a natureza fragmentária de uma alta porcentagem das contribuições. Cada artigo pode, e provavelmente contribui, com seu grão de verdade para nosso imenso depósito, mas está se tornando cada vez mais difícil traçar a relação desses vários fragmentos entre si. A abordagem clássica para problemas agrônômicos era manter todos os fatores do ambiente constantes, exceto aquele em estudo, e variá-lo sistematicamente. Mesmo uma análise superficial do ciclo de mudanças que compõem o ambiente da planta em crescimento indicará que essa abordagem clássica é altamente artificial'. Mais uma das injunções de Bradfield (1c) que não recebeu nenhum acompanhamento no circuito de pesquisa agrícola em expansão das décadas do pós-guerra.

Resumimos: 1.

Pesquisas focadas em métodos nos quais a produção vegetal é conectada com as características do "material" do solo graças à aplicação de algum "sensor", semelhante ao da indústria, não trouxeram resultados.

2. Como ficou evidente para todos desde o início, os solos demonstraram diferir qualquer descrição industrial na qual os materiais (fluxos) são ativamente contidos dentro de estreitos limites técnicos.

Em vez disso, o caráter dinâmico-biótico e irredutivelmente hierárquico e heterogêneo (espacial e temporalmente) do solo tornou-se amplamente evidente.

3. Qualquer esforço real de 'orientação' começa com o reconhecimento da complexidade irreduzível dos solos e da vida no solo, em seguida, busca por maneiras específicas de localidade e planta de estimular os modos de detecção e regulação do solo. Expresso de outra forma: a saúde sustentável do solo e a produção vegetal dependem de estimulação cuidadosa em todos os níveis hierárquicos do solo e da vida no solo.

Note que a **individualidade e a heterogeneidade** dos solos são parte do sistema natural dado no qual tudo tem esse mesmo caráter. Da mesma forma, as plantas, embora morfologicamente distintas no nível de espécie, são sempre entidades individuais, tanto como um todo quanto quanto às suas 'partes'.

Quanto a essas 'partes', o estudo de estômatos de Weyers e Lawson (1997) nos oferece um exemplo bem pesquisado da heterogeneidade e individualidade das partes da planta. No nível fisiológico e bioquímico, vemos essa heterogeneidade e individualidade repetidas, por exemplo, Watt e Creswell 1986, Levinsh e Ozola 1998, Kirschbaum-Titze et al. 2002 e esp. Trewavas 1999. Mas observe que a pesquisa fisiológica do pós-guerra começou principalmente da suposição silenciosa de que cada conjunto de plantas consiste em indivíduos idênticos... Ainda assim, a heterogeneidade/variação é muito importante, por exemplo, na indução de *'taxas de pupação drasticamente reduzidas'* de herbívoros, Shelton 2004. Quanto à conexão entre heterogeneidade do solo e heterogeneidade da parte da planta, veja Orians, Ardón e Mohammad 2002.

Com as características de individualidade e heterogeneidade do sistema natural em todos os lugares – e incluindo seus métodos de regulação refinados (por exemplo, Trewavas 1999) – a uniformidade industrial é muito provavelmente uma expressão de nossa impotência diante de tanta individualidade, e apenas em um sentido muito restrito um ativo. E, claro, dentro dos ofícios desde o início da história, o homem encontrou maneiras de lidar com essa individualidade natural. **Não é a agricultura artesanal que tem algo a explicar, mas a versão industrial do pós-guerra.**

Nos solos, encontramos individualidade/heterogeneidade em todos os lugares, não apenas nas concentrações de constituintes minerais. Os solos são sempre "indivíduos locais" e bióticos em aspectos importantes, ativos, por exemplo, na (co)determinação de concentrações e disponibilidade de nutrientes em sua própria maneira específica, em vez de "esperar por nossas ordens". Como Davidson & Hackler (1994) demonstram: *"a concentração de amônio em solos a granel pode ser uma consequência das características do solo e de suas populações microbianas, em vez de um condutor dos processos microbianos"*. No entanto, tentamos colocar o mundo de cabeça para baixo, a partir de nossa orgulhosa suposição de que nosso presente de fertilizante é o condutor de tudo. Perdemos de vista os solos da vida real e a perícia do fazendeiro de antigamente, a percepção de que é preciso estar lá" para se familiarizar com um solo e sua fertilidade. Em vez disso, nos acostumamos a supor um pano de fundo "indiferente" para nossos experimentos e teorias, e não enfrentamos a individualidade e a heterogeneidade dos solos.

A heterogeneidade está em todo lugar no solo e em seus constituintes. Quanto aos húmicos, veja Preston & Newman 1992 e Christl et al. 2000. Para componentes de argila (do solo), veja, por exemplo, Barrow 1993, Bank et al. 2001 (p.101), Drits 2003. O microcaráter dessa heterogeneidade influencia as propriedades do solo de forma decisiva, por exemplo, a sorção de água do solo, Hallett et al. 2004. Onde muitas vezes uma fina camada superficial em, por exemplo, partículas minerais é suficiente para dar uma mudança dramática nas propriedades, não há razão alguma para esperar uma correlação próxima entre, por exemplo, resultados analíticos químicos do solo a granel e propriedades decisivas do solo. Observe que, por si só, a validade de tais argumentos era evidente também na década de 1940: era o paradigma dominante que impedia sua consideração.

Negligenciamos completamente a heterogeneidade, de modo que até mesmo modelos ecológicos (por exemplo, Vitousek & Field (1999) sobre a interação de plantas fixadoras de N com plantas não fixadoras) assumiram *'que as interações ecológicas estavam ocorrendo em um ambiente espacialmente homogêneo'* (Jenerette & Wu 2004).

Na verdade, não foi apenas a agricultura tradicional que tentou virar o mundo de cabeça para baixo. Essa mesma suposição geral, de que, dadas as "propriedades" certas para "monitorar", podemos governá-lo à distância, graças aos nossos protocolos bem elaborados, caracteriza nossos governos tecnocráticos do pós-guerra e a pesquisa promovida por eles.

Mas note que estes eram de fato nossos governos: quase todos nós compartilhamos sua fé na construtibilidade da natureza e da sociedade...

Em relação às suposições específicas da pesquisa agrícola principal do pós-guerra, notamos que todos os seus esforços para "industrializar" a agricultura começaram com uma conceituação de solos como misturas de fases sólidas principalmente em equilíbrio com a solução do solo. Essa conceituação então sugere caracterização e prescrição fora do local. No entanto, nunca houve uma base para isso - como foi demonstrado mais uma vez por Göttlein & Stanjek (1996 p.635): *"há possibilidades muito limitadas para prever concentrações de solução do solo a partir de características da fase sólida"*. Isso significa que **também a relação com o solo e a planta de uma grande parte dos testes de solo "padrão" e práticas de consultoria agrícola agora é incerta, na melhor das hipóteses.**

Note que com a rejeição dessa conceituação também toda a gama de teorias químicas e físicas do solo que tinham sido construídas a partir dessa suposição (mistura de equilíbrio) foi deixada de lado. Pense aqui nas construções pré-guerra de Mitscherlich cs, depois da guerra das construções químicas/mineralógicas do solo baseadas em equilíbrio de Lindsay cs, bem como das construções físicas do solo de Bolt cs, na medida em que todas elas igualavam o caráter irredutivelmente próprio do solo com o de alguma mistura laboratorial de substâncias puras.

A busca por um tipo de indústria de 'agricultura de precisão' provou ser em vão. Ficamos com o fato histórico de que, por exemplo, o fechamento de ciclos de nutrientes como praticado em, por exemplo, agricultura mista não é atingível para 'agricultura industrial'. Seu caráter de uma 'tecnologia suja' não pode ser consertado, e só é correto se for abandonado e substituído por uma agricultura que tenha o manejo cuidadoso do solo pelo fazendeiro em seu centro.

4.15. Heterogeneidade e irregularidade: ativos para a planta e o agricultor

É surpreendente que mesmo um modelo muito simples de estrutura/heterogeneidade do solo seja suficiente para chegar a uma imagem completamente diferente daquela com que a pesquisa e consultoria agrícola de linha principal está trabalhando. Davidson & Hackler (1994) acabaram de introduzir um fator de tortuosidade entre 0 e 1 como uma maneira muito simples de permitir o efeito da estrutura do solo na difusão de nutrientes no solo, com 0 indicando independência completa das concentrações de amônio em massa e microssítio, e 1 sua igualdade (sem heterogeneidade). Eles então modelaram a nitrificação em locais específicos como dependente do suprimento local de amônio e descobriram que a concentração de amônio em massa comumente medida *'é uma consequência das características do solo e suas populações microbianas, em vez de um condutor dos processos microbianos'* (p.1452). Em outras palavras, as relações entre a concentração de amônio em massa e a nitrificação que haviam sido sugeridas antes provaram ser artefatos puros.

Da mesma forma, embora apenas reconhecendo a distribuição espacial dos 'pontos quentes de N' microbianos em seu modelo – palha como sumidouro, trevo como fonte – Korsath et al. (2001) mostraram que as raízes das plantas eram participantes muito ativos por si só, por exemplo, capazes de *'aumentar a mineralização líquida de N microbiana no solo, não estimulando a atividade microbiana, mas infligindo com sucesso a privação de N em microrganismos do solo'* (p.224). Mais uma vez, vemos que a introdução de um modelo espacial até mesmo muito simples é suficiente para promover a planta de um participante passivo esperando pelo

micróbios para entregar seus nutrientes (a imagem no paradigma da linha principal) em um ator capaz de 'dominar' os micróbios. Tudo graças a uma irregularidade de resíduos orgânicos no solo.

E então: a dinâmica interativa de plantas e micróbios faz toda a diferença, mesmo em um solo originalmente bastante homogêneo. Baker et al. (1997) focaram na dinâmica de feedback de plantas individuais com sua comunidade microbiana do solo: mesmo em solo homogêneo, interações positivas podem levar a diferentes comunidades de solo, enquanto o feedback negativo leva à manutenção da diversidade de espécies acima do solo. No geral, as interações modeladas de plantas com a comunidade microbiana do solo *'podem criar forças seletivas que vão contra aquelas das diferenças no solo mineral'* (p.569). O solo mineral se mostra subserviente aos atores bióticos. Mais uma vez, a abordagem reducionista da pesquisa e aconselhamento tradicionais se mostra equivocada.

Observe que os autores citados usam modelagem exploratória: devido à complexidade desconhecida do solo, eles se concentram em modelos que analisam apenas algumas das interações que podem ser imaginadas. Como regra, eles focam em algumas possibilidades potenciais que eles insinuam da pesquisa de campo como sendo realistas, mas não reconhecidas na teoria padrão. Isso os ajuda a explorar possibilidades - distintas do tipo de modelagem que busca resultados determinísticos que permitem a construção de protocolos (como esperado por, por exemplo, formuladores de políticas).

Veremos mais um desses esforços de modelagem exploratória, os de Kinze & Harte (1998).

Eles introduziram em seu modelo a divisão de micróbios do solo de Winogradsky, antes da guerra, **em** (absorção lenta de min.-N) e **tática** (absorção rápida). Ao reconhecer ainda mais diferentes 'reservatórios de N' com relações simples entre eles, eles chegaram a resultados notáveis, alguns dos quais merecem citação:

'As plantas não só têm maior biomassa e maior absorção de nitrogênio inorgânico (e portanto, taxas de crescimento) quando coexistem com estrategistas em vez de estrategistas, mas as simulações também mostram que as taxas médias de assimilação de plantas na presença de estrategistas podem ser até o dobro daquelas na presença de estrategistas (p.850)

'se as plantas exsudarem ativamente matéria orgânica para 'alimentar' as comunidades microbianas no lados das raízes onde a maior parte do nitrogênio inorgânico está disponível para elas (consistente com a presença de microrganismos estratégicos, ou pelo menos menos vorazes, nesses locais), então a aptidão dessas comunidades estratégicas pode aumentar ainda mais e elas podem ser capazes de proliferar por todo o sistema...' (p.851)

Em contraste, em um ambiente homogêneo, os tipos microbianos estratégicos serão expulsos pelos tipos táticos em poucos anos (p.842). Certamente um solo é sempre heterogêneo, mas uma provisão dominante com fertilizante mineral aumentará muito sua homogeneização quanto ao suprimento de nutrientes. **O resultado então é uma perda exatamente daqueles micróbios que podem impulsionar a absorção e o crescimento ideais de nutrientes da planta.**

Os solos são como manchas de qualquer maneira porque partículas orgânicas e minerais e agregados estão sempre presentes. A pesquisa principal desviou a atenção até mesmo dessa mancha inconfundível com sua dupla simplificação:

(1) as plantas usam apenas

nutrientes minerais da solução do solo **(2)** as concentrações da

solução do solo a granel se aproximam das concentrações verdadeiras em todos os lugares do solo.

Como vimos repetidamente, **(2)** não é verdade: apenas a microamostragem não perturbadora da solução do solo será suficiente para encontrar as verdadeiras concentrações de nutrientes microlocais, conforme são detectadas pela raiz da planta (por exemplo, Moutonnet e Fardeau, 1997). A improbabilidade de **(1)** transparece, por exemplo, Afirmação de Loneragan (1973 p.119) : *'a concentração da solução de muitos minerais é muito baixa em relação às quantidades absorvidas pelas plantas: grandes quantidades desses minerais devem ser*

*liberado da fase sólida durante o crescimento da planta'. A consideração de Lonergran sobre a aquisição de nutrientes **em contato direto** é evidente em seu julgamento (lcp120): 'Enzimas em ou secretadas de superfícies de raízes também podem desempenhar um papel importante na modificação de minerais do solo antes de sua absorção. Assim, a recente demonstração de que o ferro é absorvido pelas plantas na forma divalente parece estabelecer que a atividade redutiva na superfície da raiz é um pré-requisito essencial para a absorção de ferro dos solos'. A consideração de Lonergran sobre a aquisição de nutrientes por contato direto era tudo menos nova, então por que a pesquisa principal em geral não respondeu ao que era bastante óbvio?*

Atualmente, a atenção para aquisição por contato direto certamente está aumentando, por exemplo, em estudos que analisam tal aquisição por micorrizas de serapilheira/matéria orgânica (Sinsabaugh et al. 2002) e de minerais de argila (Paris et al. 1995). A aquisição direta de, por exemplo, K de feldspatos tornou-se cada vez mais evidente e também amplamente conhecida (refs. em Gadd et al. 2005). A negação anterior da aquisição direta sempre foi em desacordo com, por exemplo, a nutrição de plantas do deserto, e de fato a aquisição direta foi comprovada lindamente com tais plantas (Puente et al. 2004, Puente, Li & Bashan 2004). Esses diferentes exemplos abrem perspectivas para a agricultura também: perspectivas de aquisição de nutrientes de recursos in situ e na fazenda sem as perdas que caracterizam a agricultura industrial. O papel principal do fazendeiro e da ecologia local em tudo isso é evidente.

Mas note que a pesquisa e o aconselhamento agrícola tradicionais ainda não internalizaram as evidências e permanecem em silêncio sobre as perspectivas. Isso é aparentemente porque ainda sofre de um efeito volante de seu foco reducionista na cultura de solução mineral, negligenciando o solo com seus minerais de argila, (micro)agregados do solo, nutrição orgânica de plantas, micorrizas, etc.

Essa curiosa implosão da realidade agrícola e do solo significa que muito, se não a maioria, do conhecimento especializado da mainline se aplica a uma realidade virtual: uma reavaliação de longo alcance desse corpo de conhecimento especializado é necessária. As ramificações institucionais e políticas de tal reavaliação são claras.

No entanto, o caso da agricultura não se sustenta por si só. De seu sonho de gerenciabilidade da natureza e da sociedade, como tal o corolário de seus sonhos de uma ciência reducionista permitindo-lhe exercer um poder muito maior do centro, o governo do pós-guerra em todos os lugares trabalhou confiantemente com regimes de 'otimização de recursos' derivados de especialistas. Vimos esses regimes entrarem em colapso em todos os lugares diante da realidade (pescarias, obras hidrológicas em larga escala, florestas, etc.). É um colapso abrangente que torna urgente uma renovação fundamental de políticas (por exemplo, Dovers, Norton e Handmer 1996).

Ainda há uma tragédia maior na política agrícola do pós-guerra do que em qualquer outro lugar, porque não há dúvida de que muitos dos especialistas e políticos envolvidos trabalharam duro para tornar a situação alimentar mundial mais segura do que era. Seu maior idealismo, em comparação com a geração atual, explica pelo menos parte de seu foco singular em C&T reducionista, mas não fez o solo e a planta se conformarem a todo esse reducionismo. A atual situação alimentar mundial, como experimentada no Mundo dos Dois Terços, é realmente sombria, e é melhor examinarmos também nossos esforços verdadeiramente idealistas (por exemplo, aqueles na FAO, pois também essa organização participou de nosso reducionismo – Ilcan & Phillips 2006).

4.16. Reenraizar a agricultura e a investigação – a tarefa que temos pela frente

Neste capítulo, examinamos de perto os conceitos e métodos, em contexto, conforme usados pela rede de pesquisa e extensão agrícola institucional pós-guerra induzida pelo governo. Vimos que, quanto a muitas das práticas estabelecidas da agricultura pré-guerra, dificilmente havia qualquer afiliação. Da mesma forma, vimos que, quanto ao solo, havia uma negligência quase completa que incluía

a marginalização (ou mesmo a descontinuação) de importantes peças de pesquisa. Evidentemente, a política do pós-guerra, bem como a pesquisa relacionada à política, incorporaram algumas rupturas massivas.

A escolha pela tecnocracia e por uma reorientação total da produção seguindo o exemplo da grande indústria foi a estrutura maior dessas rupturas. Esta foi uma escolha a-técnica porque nela a negação dos limites essenciais de C & T figurava proeminentemente. No entanto, um senso de progresso foi derivado da implementação entusiástica dos objetivos tecnocráticos, com a "história" reduzida à história da implementação cada vez mais ampla da tecnocracia. O caráter egoísta desta "história" ('historiografia Whig' no sentido de Butterfield) era dificilmente discernível em meio século profundamente comprometido com os esforços cartesianos para escapar da história real.

Em relação à agricultura, até mesmo grandes mentes estão convencidas do progresso impressionante da agricultura industrial a partir do crescimento acentuado nas quantidades de fertilizantes minerais usados. Que esse é, em essência, o tipo de "historiografia" que acabamos de indicar está apenas lentamente ganhando reconhecimento. Apenas uma negligência grosseira de "questões orgânicas" — que sempre foram centrais para a agricultura sustentável — e a limitação de conceitos e métodos a tal foco em fertilizantes minerais somente poderiam reconfigurar o curso confuso da história agrícola do pós-guerra em uma aparência de progresso. E mesmo assim, somente porque excluímos no caminho a ampla gama de "anomalias" que ameaçavam romper o paradigma estreito.

Considero que está provado até agora que a agricultura e a pesquisa agrícola experimentaram algumas rupturas graves após a guerra e que é inútil esboçá-las como parte de alguma história "feita pela agricultura". Isso significa que teremos que olhar mais de perto alguns aspectos do quadro histórico mais amplo também para chegar a um quadro mais verdadeiramente histórico. O papel da Segunda Guerra Mundial é um candidato óbvio, assim como o crescimento da tecnocracia. Observe que a tecnocracia é essencialmente a redefinição burocrática da tecnologia a serviço da política (governo e poder da grande indústria). Já sentimos repetidamente a influência esmagadora da direção política - sob o capitalismo, bem como o comunismo - em manter a pesquisa e a extensão do pós-guerra dentro de limites estreitamente definidos.

Mas note que muitos dos resultados obtidos até agora são de caráter material. Eles juntos indicam que, quanto à agricultura, a tecnocracia do pós-guerra incorporou um esforço para desalojar a agricultura do solo e remodelá-la em uma construção de laboratório que carece das conexões com a vida real do solo e do homem, da qual a produção de alimentos depende e sempre dependeu. Há perigos como gigantes incorporados neste esforço; alguns deles foram indicados neste capítulo.

Por outro lado, a política e a pesquisa do pós-guerra perderam quase todo o capital de recursos naturais que está à disposição do fazendeiro, e seus papéis essenciais na manutenção desse capital e fazê-lo aumentar. Juntos, a necessidade de consertar as rupturas que foram causadas é clara o suficiente, assim como as possibilidades positivas. O que está no caminho é nossa institucionalização total de nossas construções tecnocráticas, alimentadas (sob o capitalismo e o comunismo) pela ideologia que inspirou as décadas do pós-guerra e que, de maneiras importantes, ainda faz parte de nossa visão de mundo. Fizemos um trabalho sólido em nos entrincheirar no ciberespaço...

Enquanto isso, não há dúvidas sobre a insustentabilidade de nossas construções pós-guerra. Primeiro nos países industriais e depois cada vez mais no resto do mundo, o fazendeiro viu sua existência negada — seu conhecimento, seu ofício, sua terra, suas variedades de plantas e animais. A pretensão sob a qual isso ocorreu, de que a agricultura centralmente dirigida que foi introduzida em vez disso era muito mais poderosa, provou ser verdadeira apenas do ponto de vista da política de poder.

Quanto ao seu conteúdo, é uma "tecnologia suja" com graves consequências ambientais e humanas. Quanto à sua institucionalização, foi introduzida a custos imensos e é mantida com enormes subvenções públicas - 300 bilhões de dólares por ano, de acordo com o